ISBN 7-302-05800-8
9 787302 058007 >
定价：23.00 元

高等工程热力学

清华大学出版社

陈宏芳 杜建华 编著

高等工程热力学

清华大学出版社

陈宏芳 杜建华 编著

高等工程热力学

清华大学出版社

内 容 简 介

本书是工程热力学延伸与拓宽。全书共10章，内容包括经典热力学、不可逆过程热力学和统计热力学。本书注重热力学理论及应用，对重点、难点作了适当解释或注解，并配合应用举例，以利自学。

本书可作为工程热物理、热能工程、涡轮机、内燃机、供暖空调与制冷、石油化工、反应堆热工、能源利用与管理等专业研究生学位课教材和高年级大学生选修课教材，也可供教师和科技工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

高等工程热力学/陈宏芳，杜建华编著. —北京：清华大学出版社，2002
ISBN 7-302-05800-8

Ⅰ. 高… Ⅱ. ①陈… ②杜… Ⅲ. 工程热力学－研究生－教材
Ⅳ. TK123

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第062463号

出 版 者：清华大学出版社(北京清华大学学研大厦，邮编100084)
http://www.tup.tsinghua.edu.cn
责任编辑：金文织
印 刷 者：北京市人民文学印刷厂
发 行 者：新华书店总店北京发行所
开　　本：850×1168 1/32　**印张**：13　**字数**：325千字
版　　次：2003年1月第1版　2003年8月第2次印刷
书　　号：ISBN 7-302-05800-8/O·268
印　　数：3001～4000
定　　价：23.00元

序

本书是在为清华大学热能工程系硕士研究生开设公共学位课高等工程热力学课程讲义的基础上改编而成。

热力学基本定律是人类在长期实践中从大量的事实总结归纳得出的自然规律。本书第1至第3章结合回顾热力学简史讨论了热力学基本定律及其相关的热力学函数(如温度、热力学能、熵等)。第4章由基本定律得出了各热力学函数之间的普遍关系式,它们与物态方程相结合,成为确定物质平衡态性质的依据。第5章利用平衡稳定性原理分析了纯净物(单元系)相变规律,并结合临界点相变介绍高阶相变的理论,介绍了研究临界区性质用的临界点指数。第6章力求准确阐明分析均匀混合物中组元性质,如偏摩尔量、逸度系数、活度系数、超额函数和偏摩尔超额函数的定义、性质及相互关系。第7章除阐述复相平衡条件和相律外,注重介绍二元系非理想溶液相图的构成、基本性质和规律性。第8章介绍了我们自己的科研成果——定容化学反应热容和定压化学反应热容的计算公式,使国内外长期以来火花点火发动机台架试验实际观测到的最高燃烧温度总是低于假设燃烧不完全时计算的燃烧温度的问题比较符合实际。第9章不可逆过程热力学中增加了(1)热质扩散(Soret效应)的分析计算,热质扩散在自然界普遍存在,如粮食、建材的干燥,保护土壤墒情等;(2)非平衡定态,即最小熵产率或最小耗散能率的态的论述,据以设计和操作热交换器将会获得良好的节能效果。第10章统计热力学增加了系综统计法和维里方程,使有关平衡态性质理论的内容稍微完整一点,从而有助于对维里方程的理解和运用。

本书注重分析方法，并配合应用举例，对重点、难点的概念都作了适当解释或注解，以利自学。有些内容包含在例题或习题中，凡不适合课堂讲授的内容均用 * 标记。

本书可供工程热物理、热能工程、涡轮机、内燃机、供暖空调与制冷、石油化工、反应堆热工、能源利用与管理等专业高年级学生、研究生、教师和科技工作者参考。

本书由陈宏芳、杜建华编著，编写篇幅各半。编写时力求严谨并结合实际，但是由于水平有限，疏漏谬误之处可能不少，恳请同行和读者不吝指正。

本书承蒙中国科学院院士、清华大学教授王补宣先生仔细审改，使本书的质量有了可靠保证。在编写过程中还得到中国工程院院士、清华大学倪维斗教授、热能工程系工程热物理研究所朱明善教授、陆家钦教授和彭晓峰教授的关心和指导，段远源教授对全书进行了校对并提出建议，认真听取了研究生的意见，以及家人的谅解和配合，在此一并致谢。

陈宏芳　杜建华

2000 年 8 月 12 日

目　录

序 …… I

绪论 …… 1

第 1 章　温度与热力学第零定律 …… 7

1.1　温度测量与经验温标 …… 7
1.2　理想气体温标 …… 10
1.3　热力学第零定律 …… 13
1.4　1990 年国际温标(ITS—90) …… 14
小结 …… 16
本章主要符号 …… 16
主要参考文献 …… 17
思考题 …… 17

第 2 章　热力学第一定律 …… 18

2.1　热力学第一定律 …… 18
2.2　系统的能量 …… 20
2.3　热力学第一定律应用于开口系统 …… 26
小结 …… 28
本章主要符号 …… 28
主要参考文献 …… 29
思考题 …… 29

第 3 章 热力学第二定律 …… 31

3.1 卡诺原理…… 31
3.2 热力学第二定律…… 32
3.3 热力学温标和熵…… 36
3.4 孤立系统熵增与能量贬值原理…… 43
3.5 极值原理,亥姆霍兹函数和吉布斯函数 …… 50
小结 …… 53
本章主要符号 …… 54
主要参考文献 …… 54
思考题 …… 54

第 4 章 纯净流体的热力学性质 …… 57

4.1 热力学曲面与相图…… 57
4.2 流体的比体积…… 65
4.2.1 维里方程 …… 65
4.2.2 三次型状态方程 …… 70
4.2.3 其他状态方程 …… 74
4.2.4 压缩因子的通用化关联 …… 78
4.3 固定组元物质的热力学微分关系式…… 85
4.3.1 热力学基本关系式 …… 85
4.3.2 麦克斯韦关系式 …… 87
4.3.3 热力学微分关系式的推导方法 …… 89
4.3.4 包含定容热容和定压热容的热力学微分关系式 …… 96
4.3.5 焦耳-汤姆逊系数…… 99
4.4 纯净流体热力性质的计算…… 99
4.4.1 偏差函数…… 100

4.4.2 逸度与逸度系数…… 107
小结…… 111
本章主要符号…… 112
主要参考文献…… 113
习题…… 113

第5章 纯净物系的相变…… 116

5.1 平衡的稳定性 …… 116
5.2 纯净物质相稳定性与相变 …… 120
5.3 克拉珀龙方程与蒸气压方程 …… 126
5.3.1 克拉珀龙方程…… 126
5.3.2 蒸气压方程…… 127
5.3.3 气化潜热的估算…… 132
5.4 临界现象与高级相变 …… 134
5.4.1 临界现象…… 134
5.4.2 临界点指数…… 138
5.4.3 高级相变…… 141
本章主要符号…… 144
主要参考文献…… 144
习题…… 145

第6章 均匀混合物系的热力性质…… 149

6.1 变组元均匀混合物系的热力学基本关系式 …… 149
6.1.1 吉布斯方程…… 149
6.1.2 欧拉方程…… 150
6.1.3 吉布斯-杜亥姆方程 …… 152
6.2 偏摩尔量 …… 153
6.3 气体混合物的热力性质 …… 159

6.3.1 理想气体混合物…… 160
6.3.2 实际气体混合物…… 162
6.3.3 混合物中组元的逸度和逸度系数…… 164
6.4 液体混合物的热力性质 …… 168
6.4.1 理想溶液…… 168
6.4.2 非理想溶液,活度与活度系数 …… 170
6.4.3 超额函数…… 171
6.4.4 超额吉布斯函数的半经验关系式…… 172
6.5 二元混合物的相依性、浓溶液与稀溶液…… 174
6.6 混合过程热力参数的变化 …… 181
本章主要符号…… 186
主要参考文献…… 187
习题…… 188

第7章 多元系的相平衡…… 190

7.1 相平衡概述 …… 190
7.1.1 复相系的热力学方程…… 190
7.1.2 复相平衡条件…… 191
7.1.3 相律…… 193
7.2 二元互溶系气液平衡相图 …… 195
7.2.1 概述…… 195
7.2.2 理想溶液的气液平衡计算…… 200
7.2.3 非理想溶液的气液平衡相图…… 204
*7.3 部分互溶系相图 …… 208
7.3.1 液液分层…… 208
7.3.2 部分互溶系的气液相图…… 211
7.3.3 二元系的固-液相图 …… 212
7.4 稀溶液的沸点上升和凝固点下降 …… 213

本章主要符号…… 216
主要参考文献…… 217
习题…… 217

第 8 章 化学反应平衡…… 220

8.1 化学平衡 …… 220
8.1.1 反应度…… 220
8.1.2 反应平衡方程…… 222
8.1.3 平衡常数…… 223
8.1.4 平衡的移动…… 226
8.2 反应平衡时理想气体的热容 …… 232
8.2.1 反应气体的定压热容…… 232
8.2.2 反应气体的定容热容…… 236
8.3 多个反应的平衡 …… 240
8.3.1 用平衡常数确定平衡成分…… 241
8.3.2 用反应平衡时系统的总吉布斯函数为极小确定平衡成分…… 244
8.4 燃料的化学㶲 …… 248
8.4.1 标准生成吉布斯函数…… 248
8.4.2 化学反应最大可用功…… 249
8.4.3 反应㶲和扩散㶲 …… 250
8.5 燃料电池 …… 254
8.6 热力学第三定律;负热力学温度…… 258
本章主要符号…… 265
主要参考文献…… 266
习题…… 266

第 9 章 不可逆过程热力学 …… 269

9.1 总论 …… 269
9.2 温差电效应 …… 273
9.2.1 塞贝克效应、珀耳帖效应和汤姆逊效应 … 273
9.2.2 温差电效应的基本关系式 …… 275
9.2.3 半导体温差发电和半导体温差制冷 …… 277
9.3 非连续系物质和能量迁移 …… 278
9.3.1 单组元系 …… 278
*9.3.2 多组元(无化学反应)系 …… 283
*9.3.3 一级定态和二级定态 …… 286
9.4 连续系的扩散 …… 289
9.4.1 等温质扩散 …… 291
*9.4.2 热质扩散 …… 295
*9.5 非平衡定态 …… 300
9.5.1 最小熵产率(最小耗散能率)的态 …… 300
9.5.2 熵产率随时间变化——定态的稳定性 …… 302
9.5.3 定态时的熵流 …… 305
*9.6 非线性问题 …… 305
9.6.1 熵产率随时间变化的非线性问题 …… 306
9.6.2 非平衡态热力学函数 …… 307
本章主要符号 …… 309
主要参考文献 …… 310

第 10 章 统计热力学基础 …… 311

10.1 量子力学和统计热力学的有关知识 …… 312
*10.1.1 德布罗意假说 …… 312
*10.1.2 波函数和薛定谔方程 …… 313

10.1.3 量子态;能级简并度 …… 319
10.1.4 测不准关系;经典理论的适用范围 …… 320
*10.1.5 全同粒子的不可区别性;泡利原理 …… 321
10.1.6 统计热力学的基本假设
——等几率假设 …… 323
10.1.7 量子态数的几何表示 …… 324
10.2 经典和准经典统计法…… 327
10.2.1 麦克斯韦-玻耳兹曼分布律 …… 327
10.2.2 配分函数;热力学几率与熵 …… 331
10.2.3 热力学函数的一般公式…… 335
10.3 单原子和双原子理想气体的热力学函数…… 337
10.3.1 单原子理想气体的热力学函数…… 337
10.3.2 能量均分原理…… 340
10.3.3 双原子理想气体的热容量…… 342
10.4 量子统计法及其应用…… 349
10.4.1 玻色-爱因斯坦统计法,普朗克的
辐射方程…… 349
10.4.2 费密-狄喇克统计法,*电子气对
金属热容的贡献…… 355
10.4.3 经典统计法的适用极限…… 358
*10.5 系综统计法…… 359
10.5.1 正则系综…… 360
10.5.2 热力学性质…… 362
10.5.3 配分函数的析因子…… 364
*10.6 单原子非金属晶体的热容量…… 365
10.6.1 杜隆-珀替定律 …… 365
10.6.2 爱因斯坦模型…… 366
10.6.3 德拜理论…… 367

*10.7 非理想气体状态方程 …… 376
10.7.1 维里方程 …… 376
10.7.2 范德瓦耳斯方程 …… 382
本章主要符号 …… 384
主要参考文献 …… 385
习题 …… 385

附录 …… 387

A1 物理常数 …… 387
A2 某些纯净物的临界参数和偏心因子 …… 387
A3 Lee-Kesler 三参数压缩因子数据 …… 388
A4 Lee-Kesler 三参数通用偏差焓数据 …… 392
A5 Lee-Kesler 三参数通用偏差熵数据 …… 396
A6 物质的标准(101.325kPa，25℃)生成焓、
标准生成吉布斯函数和绝对熵数据 …… 400
A7 化学反应平衡常数表 …… 402

绪　论

早在远古时代，人类在与自然界争取生存环境的斗争中就学会了使用火，这是人类开始利用热能的第一步。18 世纪以前，人们对热的本质和温度的概念只是一些不成熟的想法，甚至连“温度”与“热量”都难区分开来。历史上，测温技术和量热技术的逐步建立使热学走上了定量的实验科学轨道。测温技术是热学实验的基础，在 16 世纪和 17 世纪之交，伽利略(Galileo Galilei，1564—1642)根据空气受热膨胀的道理制造了第一支温度计，定性地表示了温度。斐迪南Ⅱ(Grossherzog Ferdinand Ⅱ)于 1654 年用酒精装在玻璃管里制造了第一支封闭式温度计。只有在 1714 年华氏(D. Fahrenheit，1686—1736)和 1742 年摄氏(A. Celsius，1704—1744)各自选定了温标以后，温度测量才有了公认的标准，并发展了量热技术。量热技术在初期只有混合法一种，热量是根据水的温度改变而测定的。为了解释当时的实验结果，热被认为是一种没有质量的流质(“热质”)，能从温度高的物体流向温度低的物体，但在传递过程中热质总量不变，物体的温度是物体储存“热质”多少的表示。热量的单位“卡”，其实就是“热质”(caloric)音译“卡路里”的简称。

与热质说相对立的，认为热是一种运动的表现形式。培根(Francis Bacon，1561—1626)强调理论必须根据实验事实，他根据摩擦发热、双方温度都升高的现象，认为热是物质微小粒子的运动。伦福德(Count Rumford，1753—1814)的实验直接反驳了热质说，他在 1798 年发表了一篇论文，说明制造枪炮所切下的碎屑温度升得很高。由此他推断，热是一种运动，而不是热质。1799 年戴维

(Humphry Davy,1778—1829)的实验支持了热是一种运动的说法。他把两块冰相互摩擦,使它们完全熔化,并且称量熔化前后冰和水的重量,发现冰的熔解热不是由什么物质供给的,而是摩擦运动的结果。但是他们两个人的工作还不足以使科学界放弃热质说。

18 世纪初,生产的发展促进了蒸汽机的出现。1763 年瓦特(James Watt,1736—1819)对蒸汽机作了重要改进,使它可方便地作为各种工业以及轮船和火车动力。蒸汽机的广泛采用,推动了 19 世纪初从英国开始的产业革命。随着蒸汽机使用范围的不断扩大,特别是在蒸汽机用于航海和铁路业以后,人们开始对提高蒸汽机的效率问题进行了系统的研究。1824 年卡诺(Sadi Carnot,1796—1832)发表了题为"论火的动力及产生这种动力的机器"的论文,发现热机必须工作在两个热源之间,从温度高的热源吸热,向温度低的热源放热,才能有效对外做功,并且得出可逆热机效率为最高的定理。这实质上已经建立了热力学第二定律,但受热质说的影响,他的证明方法有错误。1842 年迈尔(Julius Robert Mayer,1814—1878)首先提出能量守恒的理论,认为热运动是能量的一种形式,可以与机械能相互转化。他从空气的比定压热容与比定容热容之差,算出了热的功当量。但当时由于缺乏直接做的实验数据,迈尔的理论没有被物理学家普遍接受。直到焦耳(James Prescott Joule,1818—1889)在 1850 年前用多种实验方法反复测定了"热功当量",确定了热是能量的一种形式。从 1840 年起他用电的热效应,1842 年以后又用机械功转化成热的方法,来测量热功当量。他先后用了二十多年的时间,多种多样的方法,所得到的结果都是一致的。到 1850 年焦耳的实验结果已经使科学界公认能量守恒定律是自然界的普遍规律。能量守恒定律(即热力学第一定律)的确立,为不能制造出永动机作了最后的判决。之后,电量热法被大量使用,量热技术的精度大大提高,过去采用的"卡"也就逐渐被电能的单位"焦耳"所代替。

继热力学第一定律的建立，开尔文爵士(Lord Kelvin，1824—1907)于1849年指出了卡诺论证自己提出的原理时用的热质说与焦耳得出的实验结果相矛盾。克劳修斯(Rudolf Clausius，1822—1888)在1850年令人信服地协调了卡诺原理与焦耳实验结果的矛盾，他断言卡诺原理本身就是一个公理，无须用其他定律证明。于是，克劳修斯在1850年、开尔文在1851年各自表述了热力学第二定律。事实上，后来发现卡诺本人在他去世前已怀疑他基于热质说证明的不确切，并开始转向热的运动说。开尔文根据卡诺定理制定了“热力学温标”，提出了“能量贬值原理”。克劳修斯也根据卡诺定理引出了当时被称为“转换当量”、后来(1865年)被改称为“熵”的热力学函数。热力学第一定律和第二定律的建立，奠定了热力学理论的基础。找到了反映物质的各种热力性质的函数，发展了热力学函数之间的数学关系式。

热力学第一定律和第二定律建立后，人们也还没有给出有关温度的严格定义。直到1868年，麦克斯韦(James Clerk Maxwell，1831—1879)定义了一个物体的温度是根据它与其他物体达到热平衡而表现出的热性能。他补充说，当两个物体互相热接触时，一个物体失去热量，另一个物体得到热量，失去热量的物体的温度高于得到热量的物体的温度。他进而述及：两个物体的温度分别与第三个物体的温度相等，则这两个物体的温度彼此也必然相等。这个规律后来被称为热力学第零定律，以确认科学地建立温标的重要性。这是由于当时热力学第一定律和第二定律已经建立的缘故。

热力学不断地扩大到研究各种物质在相变和化学反应过程中所遵循的具体规律。1875年吉布斯(J. W. Gibbs，1839—1903)在《论多相物质平衡》的论文中提出了“相律”，大大拓宽了热力学的领域，并且在19世纪末导致一门新兴学科—物理化学的诞生。他提出的“化学势”在相关学科中广泛应用。把热力学理论应用到低

温量热实验和化学反应中，1906 年能斯特(Walther. Nernst，1864—1941)提出了一个“热定理”，1912 年改为热力学第三定律，这个定律常被简单表述为不能用有限多次的过程达到绝对零度。

19 世纪末，不少物理学家致力于完善热力学原理的工作。普朗克(Max Planck，1858—1947)在他的著名教科书中总结了 1879—1896 年间自己在热力学方面的研究成果。1908 年玻因凯莱(H. Poincare)发展了普朗克的著作，把经典热力学的整个结构建立在物质系统宏观可测参数的基础上。1941 年基南(J. H. Keenan)发表了《热力学》著作，结构体系合理。这两本书仍然是今天许多教科书的基础。1909 年喀喇氏(C. Caratheodory)抛开了热量这个并非必要的因素，表述了热力学第一定律。他说，系统存在一个叫内能的态函数，其在绝热过程中的改变等于在过程中做的功的负值。喀喇氏表述第二定律时提出了下述公理：在任一平衡状态附近必有绝热过程不能达到的状态，用数学工具就能导出热力学温标和熵函数。但他所用到的数学工具不如开尔文-克劳修斯用工程方法直观明了，从而也不易被物理学者和工程师们所接受。

热力学基本定律是一个完整体系，它们是以无数的观察和实验综合归纳的结果，以此作为分析和推理的基础。从能量的传递和转化着眼，研究物体宏观现象和热力过程。这种方法只承认热是一种能量，而不追究热到底是一种什么样的运动形式，不需要对物质的微观结构进行任何假设，所分析推理的结果具有高度的可靠性，而且条理清楚，关系明确。由于经典的热力学方法不深入到物质内部去考察分子、原子等的微观行为，因此无法推测与物质内部结构有关的具体性质，物质的这些性质必须从实验测量中得到。不过，热力学的数学关系式能从宏观上把握物质的各种平衡态物性之间的联系，这些关系与物质的状态方程合起来构成了物质的全部平衡态性质研究的基础。热力学方法自然也有它的缺点和不

足之处，除不能在理论上给出特定物质具体特性的知识外，它没有考虑物质的微观结构对宏观性质的作用，而是把物质作为宏观的连续体，把物质的性质用确定的连续函数表示。事实上，物质是由大量微粒构成的，宏观性质是微观性质的统计平均值，所以宏观性质会表现为围绕平均值的涨落现象，这在布朗运动中表现得十分明显，物质在临界点的涨落会使其宏观性质表现出许多奇异特性，热力学承认这是客观的现实，并不企图给以解释。热力学也无法解释与分子或原子行为有关的一些现象，例如，LiF 晶体中 Li 离子核子系统可以在一定条件下表现出负热力学温度。对于这些问题，可以从统计物理学作些必要的微观解释。克劳修斯在 1858 年引进分子的“平均自由程”概念。麦克斯韦最先认识到分子速度的差异，于 1859 年发表了《气体动力理论的说明》一文，用数学统计的方法推导出气体分子的速度分布规律，在此基础上于 1866 年建立了输运过程理论。玻耳兹曼（L. Boltzmann，1844—1906）将麦克斯韦分子速度分布律引进重力场，据此得到能量均分定理，并于 1877 年提出了熵与热力学几率的对数成比例的著名公式。麦克斯韦还和玻耳兹曼提出研究宏观平衡性质的几率统计法，为经典统计物理学奠定了基础。1902 年吉布斯在他的著作《统计力学的基本原理》中，把麦克斯韦、玻耳兹曼的统计方法推广发展成为系统的理论，并创立了系综统计法。1900 年普朗克为了克服辐射实验与理论的矛盾而创立量子论，并导出了黑体辐射公式。爱因斯坦（Albert Einstein，1879—1955）率先肯定了光除了波动性外还具有微粒性。用这个观点他成功地解释了光电效应。受光有波粒二象性的启发，1924 年德布罗意（Louis Victor de Broglie，1892—1980）提出一切实物微粒子都具有波粒二象性的假说。薛定谔（Erwin Schrodinger，1887—1961）根据德布罗意假说建立了他的波动方程。1924 年玻色（Satyendra Nath Bose，1894—1974）和爱因斯坦创立了第一种量子统计法，1926 年费米

(Enrico Fermi,1901—1954)和狄喇克(Paul Adrien Maurice Dirac,1902—1984)创立第二种量子统计法。后来一系列事实证明,量子学说是微观世界的普遍规律,使经典统计物理学发展成为量子统计物理学。20世纪分子物理学的高速发展,使统计物理学成为研究物质性质的重要工具。但也应该看到,使用统计物理学方法,要对物质的微观结构采取某些简化的模型,所得到的结果往往不能完全与实验数据相符合,并且还要得到热力学的检验。可以说,热力学与统计物理学是相辅相成的。

热力学理论已经能满意地解决物质的平衡性质及准平衡过程中的能量关系。可是实际上物质系统所处的状态和所进行的过程并不总是严格的平衡态和平衡过程,而不平衡态和过程往往与时间因素有关。为此引进了不平衡热力学函数,其中最重要的是单位时间熵产量,即熵产率,可以建立起熵平衡方程式。然而不可逆过程往往不是单一过程而是耦合过程,解决耦合过程的基础是1931年昂色格(L. Onsager)发表的倒易关系定理,普里高津(I. Prigogine)对于将吉布斯方程应用于不可逆过程与气体分子动力学理论作了详细计算比较。结果表明,吉布斯方程的应用范围受线性唯象律限制,也就是说只能用于离平衡态不远的场合。非线性问题的研究仍在进行中。不过有一点可以肯定,即使在非线性情形下,熵产率也随时间而减小,而且起始阶段熵产率远高于非平衡定态熵产率。

高新技术的发展,仍在继续推动着热力学的发展。例如,经典的热力学常把讨论限于无生命作用时的情况,生命活力其实也是一种新层次的运动形式,出现了生物能和自律调节的生物信息能,能量守恒(热力学第一定律)和能量贬值(热力学第二定律)依旧适用。再例如,超快速过程和空间微型技术的发展,使非平衡性和非线性的影响加剧,对非平衡热力学的研究将会加快热力学发展。

第 1 章　温度与热力学第零定律

温度是热力学的一个基本宏观物理量，它的科学度量是以热力学第零定律为基础的。温度的测量和标度，为物质热物理性质的定量研究以及热力学理论的形成和发展打下了基础。

1.1　温度测量与经验温标

温度是表征物体冷热程度的物理量，是物质微粒热运动的宏观体现。当一个物体的温度改变时，物体的其他性质也将随之发生变化，可根据这些变化性质中的某些参数测量物体的温度，指明温度的数值。伽利略[①]是设计测量温度的仪器并赋予温标表示温度值的最早实验者之一。图 1.1.1 是 16 世纪以来使用的几种温度计。基本上分为液体温度计和气体温度计两大类。发展到现代，温度计还有双金属片温度计、电阻温度计、热电偶温度计、辐射高温计、光测高温计、磁温度计、超电导温度计等各种不同类型。表 1.1.1 为几种类型的温度计及其测温属性。

为了给温度的测量赋予一定数值，必须科学地建立起一套规则，将不同的温度指定不同的数值，这就是所谓温标。

如果选定了液体温度计作为测温仪表，并用液柱的高度作为测温属性，$t(x)$，温标需要规定温度的起点和单位。把温度计分别放入装有 1 个标准大气压力冰水与空气平衡的冰槽内和 1 个标准

---

① 伽利略(G. Galileo，1564—1642)，意大利物理学家和天文学家，主张研究自然界必须进行系统的观察和实验，是近代实验科学和机械唯物主义的奠基人之一。

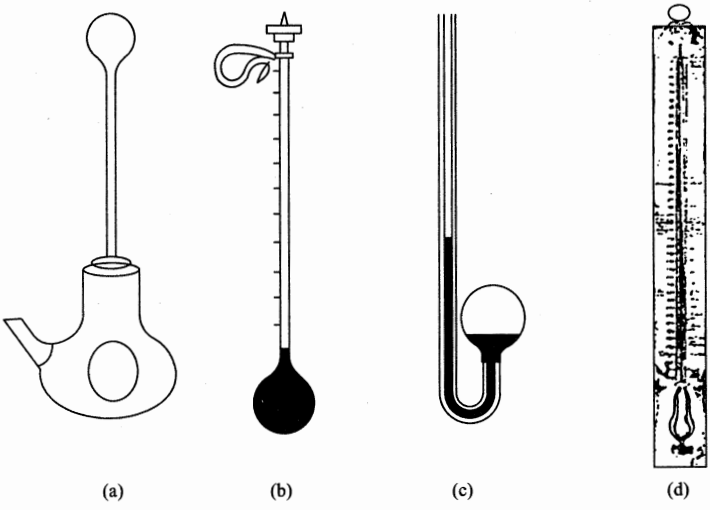


图 1.1.1 早期使用的几种温度计

(a) 伽利略测温仪；(b) 封闭式液体温度计；

(c) 开口定容式气体温度计；(d) 摄氏温度计

表 1.1.1 几种类型的温度计及其测温属性

温度计	测温属性
气体温度计	压力或体积
液体温度计	体积
电阻温度计	电阻
热电偶	热电动势
磁温度计	磁化率
光学温度计	辐射强度

大气压力纯水与饱和蒸汽平衡的腔室内，当达到热平衡时，温度计中液柱的高度不再发生变化。为了方便起见，规定冰槽内的温度值为 t_i，而取蒸汽室内温度为 t_s，这样就定义了两个固定温度点的温

度值。建立温标需要选定内插方法，从温度计中液柱的高度得到温度值和一定高度间隔所表示的单位温度间隔的大小。图 1.1.2 表示了 t_i 和 t_s 两点间三种插值方法。建立一种温标必须同时选定曲线和纵坐标的标度，最简单的应是连接两个固定温度点的直线，若以此表示为 t 温标的温度，则温度计中液柱的高度与温度之间的关系可表示为

$$t = \frac{t_s - t_i}{x_s - x_i}(x - x_i) + t_i \tag{1.1.1}$$

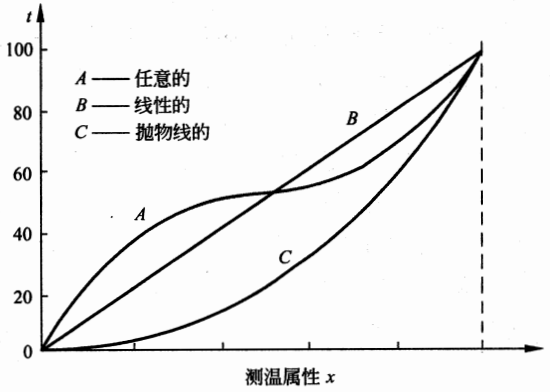


图 1.1.2　几种温标的示意图

如果规定 $t_s = 100℃$ 和 $t_i = 0℃$，这样定义的温标就是摄氏温标[①]；而 $t_s = 212°F$ 和 $t_i = 32°F$ 定义的温标是华氏温标[②]。

① 摄氏(A. Celsius，1701—1744)，瑞典天文学家，1742 年摄氏在瑞典科学院发表一篇论文，将 1 个标准大气压下水的冰点和蒸汽点之间的温度等分为 100 度，并以冰点作为零点。

② 华氏(G. D. Fahrenheit，1686—1736)，德国仪器仪表制造师，1714 年左右华氏首先使用水银温度计，华氏温标是对牛顿所提出的标度修正。牛顿温标以冰点为零度，而人体正常体温为 12 度。华氏将零点下降到盐水混合物温度，并使刻度变小，而使人体温度为96 度。华氏测定显示，冰点与蒸汽点分别为 32 度和 212 度，此后就以 32 度和 212 度为参考点。

摄氏温度 $$t(x)(℃) = 100\frac{x - x_i}{x_s - x_i} \tag{1.1.2}$$

华氏温度 $$t(x)(°F) = 32 + 180\frac{x - x_i}{x_s - x_i} \tag{1.1.3}$$

1.2 理想气体温标

以各种物质的物理性质为根据所建立的温标都是经验温标，它除被规定的基准点温度外，一般随温度计中测温物质的性质不同而有所差异 。在第 3 章将讨论一种与物质性质无关的热力学温标。相对于经验温标而言，热力学温标是理论的客观温标。

在 1851 年出现热力学温标以前，为了有一个可参照的客观温度标度，只能以某物质的不难测定的性质定出温度的标度。利用某些气体在很低压力下可被看作理想气体，是确定温标的最佳选择。气体温度计的使用促进了温度测量的发展，气体温度计现在是测量温度的标准仪器。气体温度计可以是定容式也可以是定压式，但定容式气体温度计采用得更广泛。图 1.2.1 是定容式气体温度计

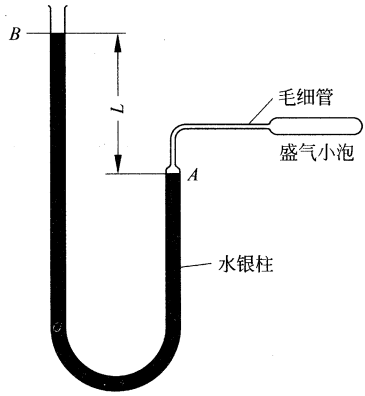


图 1.2.1 定容式气体温度计示意图

的示意图。盛气小泡内气体压力随气体温度而变化，故伴随有测定气体压力的装置。以 1 个标准大气压下水的冰点和沸点温度标定的定容气体温度计在其他温度点的测量结果十分一致。当气体温度计内气体的量减少时，这种一致性更好，利用外推法，当温度计泡内气体的量趋于零时，所有不同气体的温度指示值趋于同一个值，如图 1.2.2 所示。如果用 1 个标准大气压下水的冰点和沸点标定气体温度计，则可得到温度与压力之间的线性关系：

$$t = t_0 + \frac{t_s - t_i}{p_s - p_i} p = t_0 + \frac{t_s - t_i}{p_s / p_i - 1} \frac{p}{p_i} \tag{1.2.1}$$

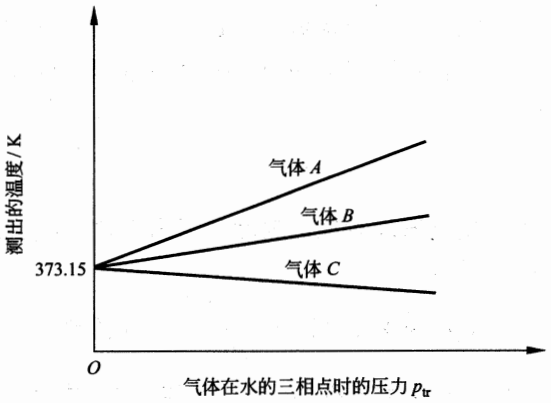


图 1.2.2　气体温度计测量 1 个标准大气压饱和水蒸气温度的对比示意图

式中下标 i、s、0 分别为 1 个标准大气压下水的冰点、沸点和气体压力为零时的状态。如果测量 1 个标准大气压下水的沸点温度和冰点温度气体温度计压力的比值，并改变定容气体温度计泡内的气体量以改变冰点温度的压力读数。当外推到冰点气体温度计的压力读数为零时，所有气体的 p_s/p_i 都等于 1.3661。将此值代入式(1.2.1)，并用冰点温度 $t = t_i = 0$℃ 和冰点温度时气体温度计的

压力读数 $p = p_i$ 代入，则有

$$t_0 = t_i - \frac{t_s - t_i}{\frac{p_s}{p_i} - 1}\frac{p_i}{p_i} = 0 - \frac{100 - 0}{1.3661 - 1} \cdot 1 = -273.15℃ \tag{1.2.2}$$

按上式给出的 $T_0 = t_0 + 273.15℃$ 值为零点，且规定冰点和沸点之间的温差为 100℃，以此规定的温度标度 T 为绝对摄氏温标。相仿，按华氏温度标度的气体温标为绝对华氏温标。

根据 1854 年开尔文(Lord Kelvin)的最初提议，1954 年第十届国际度量衡大会采纳，采用纯净水的固、液、汽三相平衡共存点的温度，$T_{tr} = 273.16K$，为基准温度点，且用线性直线表示这种温标。如果用 T 表示在该温标下的温度值，则温度与气体温度计压力读数的关系为

$$T = \frac{p}{p_{tr}} T_{tr} \tag{1.2.3}$$

其中 p_{tr} 为水三相点温度时气体温度计压力读数。我们可以用下式定义理想气体温标：

$$T(p) = 273.16 \lim_{p_{tr} \to 0} \frac{p}{p_{tr}} \quad (V \text{ 为常数}) \tag{1.2.4}$$

它与任何特定气体的性质无关，而且总是正值。在第 3 章中将说明理想气体温标与热力学温标是等价的。理想气体温标和摄氏温标的标度大小相同，即相差 1K 也就是相差 1℃。摄氏温标新的定义为

$$t(℃) = T - 273.15 \tag{1.2.5}$$

同样，对华氏温标，注意到 $1℃ = 1.8°F$。据此得到的绝对华氏温标称为兰氏(W. J. M. Rankine，1820—1872)温标，用 °R 表示。1 个标准大气压水的冰点和沸点的温度值为 $\theta_i = 491.67°R$ 和 $\theta_s = 671.67°R$，兰氏温标与华氏温标的关系为：

$$\theta(°R) = \theta_i - 32 + t = t + 459.67 \tag{1.2.6}$$

摄氏温标、华氏温标、理想气体温标和兰氏温标的关系见图 1.2.3。

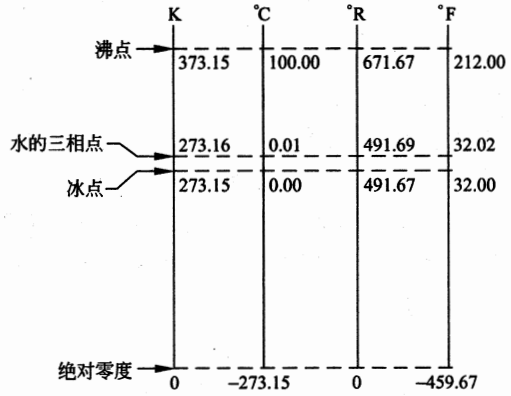


图 1.2.3　几种常见温标的关系图

1.3　热力学第零定律

温度的严格定义是以热力学第零定律为基础的。一个孤立系统，例如刚性绝热壁容器内的气体，当放置相当长一段时间后，无论其初态如何，最后都会达到所有宏观特性参量均不随时间变化的“平衡状态”①。其实，系统中微观粒子仍处在不断运动的热动平衡态。检验系统是否处于热力学平衡态的有效方法之一，是将系统与外界完全隔离，观察其状态参数是否发生变化。

如果使两个系统 B 和 C 除了热的相互作用外没有其他任何作

① 平衡态是经典热力学中的一个重要概念，它同时也很抽象，因为实际的热力系统都不是处于严格的平衡态，但是我们可以假设：任何一个孤立系统经历了足够长时间后都能达到平衡态。这一假设的一个重要结论是孤立系统的状态最终不再有任何的宏观变化。

用，例如把两个状态不同的系统通过导热体彼此接触，可以观测到两个系统的状态在变化，这种变化最后将会消失，这时 B 与 C 互为热平衡态，两个系统的热平衡特性参数将保持为相同的定值。若将这两个系统脱离热接触，各自保持孤立状态，经若干时间后再恢复热接触时，达到的热平衡态不会被破坏。因此，若让系统 A 与 B 通过热接触达到热平衡，再使系统 A 与 C 也通过热接触达到热平衡，在这两种情况下使系统 A 的状态保持不变，经验表明：如果系统 B 和 C 分别同系统 A 处于热平衡，则系统 B 与 C 热接触时，它们的状态将不随时间变化。我们可以把这种规律表述为：如果系统 B 和 C 分别与系统 A 处于热平衡，那么 B 与 C 也必然彼此处于热平衡。19 世纪后期麦克斯韦就强调指出这种表述是一条很重要的物理定律，但是在热力学第一定律和第二定律确立后，这一观点才重新被后人所认识，按照福勒尔(R. H. Fowler)的提法，这个经验定律称作热力学第零定律。

根据热力学第零定律，达到相互热平衡的系统都彼此处于热平衡态，把表征系统热平衡的物理量定义为某一标度下的温度，它只是系统状态的函数。热力学第零定律提供了温度测量的依据，即被测物体与温度计处于热平衡时，就可以从温度计的读数确定被测物体的温度值。

1.4 1990 年国际温标(ITS—90)

气体温度计虽然原理简单，但在特别低的温度下，气体会冷凝，将偏离理想气体的性质，在高温下还会离解，而且体积随温度的升降会胀缩改变，很难保持定容，不容易准确测定，不适于实验室或工业过程中的实际温度测量。因此需要有一种简单、容易再现、便于使用的二级标准温度计。当然，气体温度计仍然可以是一种一级标准仪器。虽然确定一个温标只需要一个固定温度点，在实

际标定温度计时，在比较大的温度范围内仍然需要额外的固定温度点。国际度量衡委员会于 1968 年开始采用国际实用温标(IPTS—68)，以取代早期的温度标度。为使温度测量更接近热力学温标，1990 年开始使用 1990 年国际温标(ITS—90)，以取代 1968 年国际实用温标(IPTS—68)。1990 年国际温标明确规定了：(1)容易复现的固定点的气体温标温度和用以检定仪器的二级参考点的温度；(2)二级温度标准的仪器仪表的度数用于根据固定点进行内插的公式。为了完整起见，这里列出了规定的热力学温标

表 1.4.1　ITS—90 固定温度点

^3He 和 ^4He	VP	3 到 5K
$e-H_2$	TP	13.8033K
$e-H_2$(或 He)	VP(或 CVGT)	≈17K
$e-H_2$(或 He)	VP(或 CVGT)	≈20.3K
Ne	TP	24.5561K
O_2	TP	54.3584K
Ar	TP	83.8058K
Hg	TP	234.3156K
H_2O	TP	273.16K
Ga	MP	302.9146K
In	FP	429.7485K
Sn	FP	505.078K
Zn	FP	692.677K
Al	FP	933.473K
Ag	FP	1234.93K
Au	FP	1337.33K
Cu	FP	1357.77K

注：1. 除 ^3He 外，其他物质均为自然同位素成分，$e-H_2$ 为正、仲分子态处于平衡浓度的氢。

2. VP 表示蒸气压点，CVGT 表示定容气体温度计点，TP 代表三相点，FP 和 MP 分别代表 1atm(101325Pa)凝固点和熔点。同位素组成是自然存在的状态。

固定温度点，见表 1.4.1。(ITS—90)将适用于温度测量和内插的方法概括为四个分区：

(1) 从 0.65 到 5.0K 根据^{3}He 和^{4}He 的蒸气压测量，后者又进一步分为两段。每一段用 12 项多项式表示蒸气压与温度的关系；

(2) 从 3.0 到 24.5561K 用氦气定容气体温度计测量，该温度计 3 到 5K 用氦气的蒸气压测定一个温度点、一个氢气的三相点温度和一个氖气的三相点温度，共三个固定点标定；

(3) 从 13.8033 到 1234.93K 按照技术规范用在表中的固定点标定的标准铂电阻温度计测量，并在四个子分区内用状态方程作进一步校正，也可更加细分这些分区；

(4) 高于 1234.93K 通过测量可见光谱的辐射强度，与 Ag，Au 或 Cu 凝固点同波长辐射强度比较，并且根据普朗克黑体辐射方程确定的温度值。

小　　结

温度是衡量物体冷热程度的一个物理量，是国际单位制 7 个基本物理量之一，热力学温标的计量单位是开尔文(K)，它规定水的三相点温度为 273.16K，1K 温度间隔为水的三相点温度的 1/273.16，其他经验温标的标度均应适应热力学温标的标度。

本章主要符号

拉丁文符号

p	压力
p_{tr}	水的三相点压力
t	摄氏温度
T	热力学温度
T_{tr}	水的三相点热力学温度
V	体积，容积

希腊文符号

θ	经验温度
$\theta(°R)$	绝对华氏温度，兰氏温度

主要参考文献

1. Mach E. Principles of the Theory of Heat, English Translation, Boston: Reidel Publishing, 1986
2. Kestin J. A course in Thermodynamics, revised printing, Vol. 1, Hemisphere Publishing Co., 1979
3. 中国计量科学研究院.1990 年国际温标(ITS—90). 北京:中国计量出版社, 1990

思　考　题

1. 试阐述热力学第零定律的内容,并说明热力学第零定律对温度测试的意义。

2. 怎样理解“温度”是组成热力系统物质大量粒子微观热运动的统计平均效果?

3. 如何认识理想气体温标确定了被测物体的统一“真值”?热力学温标的意义是什么?

第 2 章　热力学第一定律

热力学第一定律是能量守恒定律在热现象领域中的表述，它表达了能量在传递和转换过程中的守恒性，是自然界的普遍规律之一。热力学的任务是研究系统在平衡状态时的热性质以及在状态变化过程中系统与外界能量和物质的作用。热力系统的选取是要明确划定系统与外界，以便于分析系统与外界的相互作用。

2.1　热力学第一定律

能量守恒与转换定律指出：自然界一切物质都具有能量，能量有各种不同形式，可以从一种形式转换为另一种形式，从一个物体传到另一个物体，在转换和传递过程中，能量的总量不变。

1851 年克劳修斯(R. Clausius)明确指出热量和功量是系统与外界能量交换的两种形式，热功当量就是热力学第一定律。基于此，玻因凯尔(H. Poincare)[①] 以功、热和温度作为基本变量，把热力学第一定律表述为：闭口系统经历一个循环过程，系统与外界所交换的净功等于净热量，即

$$\oint \delta W = \oint \delta Q \tag{2.1.1}$$

其中功(W)和热(Q)均用同一单位度量。按照惯例，系统吸热为正，对外作功为正。

方程(2.1.1)可改写成

---

① Poincare H. Thermodynamique. Paris: Gauthier-Villars, 1908

$$\oint(\delta Q-\delta W)=0 \tag{2.1.2}$$

上式表明，尽管热量和功量都是与过程有关的量，但其差值的循环积分总为零，这意味着$(\delta Q-\delta W)$必然是系统状态函数的微分。这个函数就是系统的储存能，用符号 E 表示，系统的能量变化定义为热量与功量的差值，即

$$\mathrm{d}E=\delta Q-\delta W \tag{2.1.3}$$

功量和热量都是跨越边界转移中的能量，式(2.1.3)就表示能量守恒定律，即系统储存能的增加量等于传入系统的净能量，也就是能量既不能创造也不能消失，只能从一种形式转换为另一种形式。热力学第一定律常称为能量守恒定律。式(2.1.3)又被称为闭口系统能量方程式，是热力学第一定律的基本表达式。

如果是与外界没有热量交换的绝热系统，仅凭做功就可以改变系统的状态。因此，热力学第一定律指出：系统经绝热过程由初态变化到终态，则沿连接此两个状态的所有绝热过程所做的功相同，亦即绝热功 W_{ad} 是系统某个热力性质的度量，这个热力性质就是系统的储存总能，或以微分式表示：

$$\mathrm{d}E=-\delta W_{ad} \tag{2.1.4}$$

热量 δQ 则作为导出量而被定义为

$$\delta Q=\mathrm{d}E+\delta W=\delta W-\delta W_{ad} \tag{2.1.5}$$

这明确地指出热量可以用功量来度量，它等于过程所做的功与绝热功的差值。这种表述是由喀喇氏(C. Caratheodory)[①] 首先提出的。两个系统被非绝热边界隔开时，如果两个系统之间的传热量为零，两个系统的温度相等。热量势必是系统之间由于温度不同而引起的能量传递。

如果选择与外界没有功量交换的热力系统，热力学第一定律可

① Caratheodory C. Math. Ann., 1909, 67: 355, (in Germany)

表述为：系统经历一个外功为零的过程由初态变化到终态，则沿连接此二状态的所有零功过程与外界交换的热量相等。这种表述强调了热量在传递过程中的守恒性，这又在特定意义上与热质说恰巧保持一致。热力学第一定律的上述几种表述归纳于表 2.1.1 中[①]。

表 2.1.1 热力学第一定律几种表达方式

项 目	Caratheodory	Poincare	Keenan & Shapiro
基本变量	功，绝热边界	功，温度，热量	温度，热量，零功边界
第一定律	$\int_1^2 \delta W_{ad} = f(1,2)$	$\oint \delta W = \oint \delta Q$	$\int_1^2 \delta Q_{z\text{-}w} = f(1,2)$
能量定义	$dE = -\delta W_{ad}$	$dE = \delta Q - \delta W$	$dE = \delta Q_{z\text{-}w}$
其他导出量	热量 温度 零功边界	绝热边界 零功边界	功 绝热边界

尽管三种表示方式选择的基本变量不同，表达形式各异，但都表述了热量和功量都是与过程有关的系统与外界交换的能量，能量在传递和转换过程中是守恒的。热力学第一定律是许多实验结果的归纳总结，却又无法由其他任何自然原理推导或证明的。热力学第一定律及其推论和应用的正确性，已被广泛的实验所证实，且到目前还无一例外。

2.2 系统的能量

热力学提供了有关能量严格而科学的定义。热力学第一定律导出了系统储存能的科学定义：

$$\Delta E = Q - W \qquad (2.2.1a)$$

① Keenan J H and Shapiro. Mechanical Engineering, 1947, 69:915

或

$$dE = \delta Q - \delta W \tag{2.2.1b}$$

热量与功量差值总与特定系统的两个不同状态的能量变化相联系。这种能量的变化可以用绝热外功或零外功时的热来度量，即

$$dE = -\delta W_{ad} \quad 或 \quad dE = \delta Q_{z\text{-}w} \tag{2.2.2}$$

如果想用力学中功的定义式确定系统储存能的变化，必须计算系统经历绝热过程与外界交换的各种功，要求该过程必须是准平衡过程，对应的功称为准平衡功。借鉴力学中静止的概念，为数不少的教科书把这种缓慢的过程称为准静态过程[①]，对应的功称为准静态功。Zemansky[②] 对许多准平衡过程功有详细的讨论。应该指出，各种准平衡功的共同特征是每一种形式的功都是一个广义力（强度参数）和一个广义位移（广延参数）的乘积。如果广义力用 F_i 表示，把相应的广义位移用 X_i 表示，用广义力 F_i 对广义位移 X_i 作图，就能在所谓的广义示功图上表示任一简单系统的准平衡功。

热力系统与外界热或功的交换会引起系统热力性质的变化。这种作用往往是相互关联、彼此耦合的。例如，热量的传递或功的传递都可以引起静流体系统温度的变化；同样，通过功的传递或热量的传递也可引起系统压力的变化。热力系统通过热或功的作用而实现不同形式能量的转换。但是，对有些系统，其广义力 F_i 只与

---

① 1907 年喀喇氏(C. Caratheodory)首先用准静态过程的概念描述无限缓慢的绝热过程，由于过程缓慢，内部耗散等与时间有关的过程趋于无限小，过程中的状态被认为是一系列平衡态。如果系统通过边界与外界有热的作用，温度梯度和热扩散都会有可能使过程中的状态不是平衡态，这时“准静态”这个术语就显得有些不足了。从这个意义上说，把准静态过程称为准平衡过程也许更为妥当。准平衡过程是工程热力学中的一个十分重要的概念，当过程时间远远大于系统本身的驰豫时间时，是对许多实际过程的一个很好的近似。准平衡过程使工程热力学排除了时间的因素，成为不考虑过程的变化速率的一门学科，它成功地解决了平衡与过程之间的矛盾。

② Zemansky M W. Heat and Thermodynamics. 6th editon. New York: McGraw-Hill, 1981

其对应的广义位移 X_i 有关，对这种系统热量的传递或各种功的传递效应是非耦合的，其每一种作用只引起系统一种形式能量的变化。这类闭口系能量方程可写成

$$Q+W_1+W_2+\cdots=\Delta U+\Delta E_1+\Delta E_2+\cdots$$

这里，Q 对应 ΔU，W_1 对应 ΔE_1，W_2 对应 ΔE_2，等等。举一个简单例子，考虑一个质量为 m，比热容为 c 的刚性物体的温度为 T_1，速度为 c_1，高度为 z_1。通过加热和无摩擦做功使其状态变化到 (T_2,c_2,z_2)，这样有

$$Q=mc(T_2-T_1),\quad W_1=\Delta E_1=m(c_2^2-c_1^2)/2,$$

$$W_2=\Delta E_2=mg(z_2-z_1)$$

热量的传递只引起物体温度的变化，不引起平动动能和重力势能的变化。所以，与非耦合作用相关的储存能是独立的，不同类型的储存能可以直接叠加。表 2.2.1 列出了几种典型非耦合功的作用方式和相应的储存能形式。如果系统与外界有声、光的作用和表面变形效应，则应考虑系统与之相应的声能、光能和与表面张力有关的储存能。这种与外界的参照系和过程量有关的能量称为外部储存能。

表 2.2.1 非耦合功的作用与其相应的储存能形式

外部储存能形式	广义力与广义位移关系	微元功量	能量变化表达式
平动动能	$F=m\dfrac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}$	$F\mathrm{d}x$	$\dfrac{m}{2}(c_2^2-c_1^2)$
转动动能	$M=J\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$	$M\mathrm{d}\theta$	$\dfrac{1}{2}J(\omega_2^2-\omega_1^2)$
弹性动能	$F=m\dfrac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}$	$F\mathrm{d}x$	$\dfrac{m}{2}(c_2^2-c_1^2)$
弹性势能	$T=kx$	$T\mathrm{d}x$	$\dfrac{k}{2}(x_2^2-x_1^2)$
重力势能	$F=mg$	$F\mathrm{d}z$	$mg(z_2-z_1)$
电　　容	$\varepsilon=\dfrac{Q}{C}$	$\varepsilon\mathrm{d}Q$	$\dfrac{1}{2C}(Q_2^2-Q_1^2)$
电　　感	$\varepsilon=L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$	$\varepsilon\mathrm{d}Q$	$\dfrac{L}{2}(I_2^2-I_1^2)$

热与功的作用可以反映为系统储存能的变化。与外界相互作用诸如重力、宏观运动、电磁和变形等无关的储存能称为热力学能(内能),并以符号 U 表示,它代表物质各微观层次的能量,包括储存于分子、原子或核子内的各种能量。尽管热力学没有作关于物质结构的任何假设,但是按照物质的内部结构,将热力学能进一步细分也是很有益的。系统压力和温度的变化引起分子动能和位能的变化,化学反应过程引起与分子内部结构变化有关的热力学能变化,而核反应则涉及到物质原子内部微粒子能量的变化。如果实验确认不同层次的能量变化不相互耦合,则系统总储存能的变化等于各种形式能量变化之和:

$$\Delta E = \Delta E_{\mathrm{kin}} + \Delta E_{\mathrm{pot}} + \Delta E_{\mathrm{ele}} + \Delta E_{\mathrm{mag}} + \Delta U_{\mathrm{th}} + \Delta U_{\mathrm{ch}} + \Delta U_{\mathrm{at}} + \cdots \tag{2.2.3}$$

上式等号右边各量从左向右分别表示宏观动能、势能、电能、磁能、热力学能、化学能、原子能的变化。系统能量变化的这样分解,反映了对能量守恒定律的认识过程。当研究一种新的系统时,已经确立的能量守恒所表示的具体公式可能不再适用,这时必须引入新的能。例如,当考察有生命的能量系统时,引入了生物能的概念。尽管人们对生物能的含义还没有达到共识,但能量守恒定律依旧成立则是公认的。

热力学第一定律只定义了系统两个状态之间储存能的变化值。事实上,热力学并没有对任何系统提供有关储存能绝对值的信息。不过,也只有能量的变化在应用中才有意义。为了工程计算的方便,可以将系统的任一特定状态指定为能量的基准态"0",然后用系统由该基准状态变化到另一个状态 1 或者 2 的过程的功和热来确定状态的能量,如

$$E_1 = E_0 + \Delta E_{01}, \quad E_2 = E_0 + \Delta E_{02} \tag{2.2.4}$$

于是

$$E_1 - E_2 = \Delta E_{01} - \Delta E_{02} \tag{2.2.5}$$

切记 E 只取决于状态，而与达到该状态的过程无关，因此，E_1、E_2 各与基准态 0 的选取有关，而 $E_1 - E_2$ 就与基准态 0 选择无关了。

尽管基准态的选择可以是任意的，但某些特定的选择是方便的。例如，选择惯性坐标系作为平动和转动能的基准，某一海平面高度作为重力位能的基准点等。对没有化学反应的热力过程，系统的组元成分固定不变，热力性质图表的参考基准点的规定对计算结果就没有任何影响，可以根据热力性质图表计算过程中系统与外界交换的功量和热量。

对涉及化学反应的热力过程，不能再直接利用一般的热力性质图表进行计算，既要考虑状态变化过程中物质热力学能的变化，又要考虑反应前后混合物组成的变化引起化学能值的差异。为此需要引入标准生成焓的概念：一种化合物的标准生成焓定义为在 25℃、101.325kPa 热化学标准状态下由稳定单质生成 1mol 化合物时生成物与反应物的焓差，即

$$\Delta h_f^{\ominus} = h_f^{\ominus} - \sum_R \nu_i h_i^{\ominus} \tag{2.2.6}$$

其中，$h_f^{\ominus}$ 为在 25℃、101.325kPa 状态化合物的摩尔焓值，$h_i^{\ominus}$ 为反应物在热化学标准态时的摩尔焓，ν_i 为生成 1mol 化合物的化学反应式中反应物元素的化学计量系数。为方便起见，同时规定在热化学标准状态稳定单质的焓值为零。但应注意，在热化学标准状态下如 H，O，N 单原子形态的不稳定单质的焓并不为零。此外规定 C 的稳定单质是固态石墨，而不是金刚石。实践表明这种规定对分析化学反应过程能量的数量关系是很方便的。于是，式(2.2.6)可简化为

$$\Delta h_f^{\ominus} = h_f^{\ominus} \tag{2.2.7}$$

标准生成焓是在反应前后均保持在热化学标准状态下，由稳定单质生成化合物的过程中所吸收的热量，原则上可以通过测量反应过程中所传热量给出。但实际上标准生成焓的数值通常是利用物质的光谱实验数据应用统计热力学的方法确定。附录 A6 给出了

一些物质的标准生成焓的数值。表中并没有给出热力学能的数据，它可以根据焓的定义式按 $u = h - pv$ 算出。

如果生成物或反应物不处在热化学标准状态，则其焓值应按下式计算：

$$\begin{aligned} h(T,p) &= h(25℃,101.325\text{kPa}) + [h(T,p) - \\ &\quad h(25℃,101.325\text{kPa})] \\ &= \Delta h_f^\ominus + \Delta h \end{aligned} \tag{2.2.8}$$

这样，物质的焓值由从稳定单质生成化合物的标准生成焓和在组成不变的情况下由于温度和压力的变化引起的焓差构成。$\Delta h_f^\ominus$ 和 Δh 应选用同一资料来源。

注意：附录 A6 给出了水的标准生成焓的两个数值：$\Delta h_f^\ominus$(l)和 $\Delta h_f^\ominus$(g)，(l)指液态，(g)指蒸汽态，25℃、101.325kPa 的水处在过冷态。如果水蒸气的焓差值 Δh 是按理想气体热力性质表计算的，使用 $\Delta h_f^\ominus$(g)就更方便。表中所列水蒸气数据假设水蒸气在热化学标准状态服从理想气体状态方程，由于理想气体的焓是温度的单值函数，因此该状态的焓值应等于同温度下饱和蒸汽的焓。这样 H_2O(l)与 H_2Q(g)标准生成焓的差值将近似等于 25℃时水的汽化潜热 $h_{fg}^\ominus$，这里显然忽略了 25℃时过冷液态与饱和液态的焓差值。

例题 1　H_2 和 O_2 在 2MPa，25℃ 定压燃烧生成 500℃ 水蒸气，试求反应过程与外界交换的热量。

解　$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$

$$\begin{aligned} Q_p &= \sum_P \nu_i h_i - \sum_R \nu_i h_i \\ &= (h - \Delta h_f^\ominus)_{H_2O} - (h - \Delta h_f^\ominus)_{H_2} - \frac{1}{2}(h - \Delta h_f^\ominus)_{O_2} + \\ &\quad \left(\Delta h_{f,H_2O}^\ominus - \Delta h_{f,H_2}^\ominus - \frac{1}{2}\Delta h_{f,O_2}^\ominus\right) \end{aligned}$$

由于理想气体的焓是温度的单值函数，上式右边第二项和第三项

的值为零。O_2 和 H_2 为稳定单质，其标准生成焓值为零。

查附录表 A6 得：$\Delta h^{\ominus}_{f,H_2O(l)} = -285830\text{kJ/kmol}$

查水蒸气热力性质表：

$$h(2\text{MPa},500℃) = 3467.4\text{kJ/kg}$$

$$h'(25℃) = 104.77\text{kJ/kg} \quad (\text{忽略压力影响})$$

所以 $$Q_p = 18.015(3467.4 - 104.77) + (-285830)$$

$$= -225252\text{kJ/kmol}$$

如果从上式中不合理地消去 $\Delta h^{\ominus}_{f,H_2O}$，则 $Q_p = 62500\text{kJ/kmol}$，即反应是吸热过程，这不符合事实。

2.3 热力学第一定律应用于开口系统

热力学第一定律是根据对闭口系统的观察归纳所得出的结论，经过严格的变换，同样可以应用到开口系统。只需把跨越边界的流动物质的能量与热和功区分开，参看图 2.3.1，开口系统的能量方程可写为：

以热和功的形式进入系统净能量 + 进入系统的物质的能量 − 离开系统的物质的能量 = 系统储存能的增加量 (2.3.1)

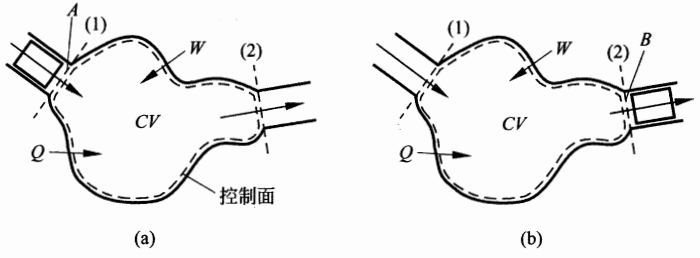


图 2.3.1 开口系统能量方程的推导示意图

如果研究通过开口系统边界的物质流动，则会发现在物质跨越边界出、入系统时一定有该流动物质携带的储存能和出、入系统

时对外界做功或者外界对系统做功。为了导出物质被推入或推出系统所需要的功的表达式，考虑如图 2.3.1 所示的系统，其中物质由截面(1)流入，由截面(2)流出。体积为 V_1 的物质单元在横截面积为 A_1，长度为 L_1 的截面(1)处流入，作用在单元上将其推动通过系统边界的力 $F_1 = p_1 A_1$，作用距离为 L_1，故推动单元通过系统边界所做的功为

$$F_1 L_1 = p_1 A_1 L_1 = p_1 V_1$$

此功为外界推动物质进入系统时外界对系统做的功。同样，系统在截面(2)处将物质推出系统对外界所做的功为 $p_2 V_2$。这种使物质流入或流出系统所必须做的功为流动功，又称为推动功。因此开口系统的能量方程中的功通常分为两部分：(1)将物质推入或推出系统所需要的流动功；(2)其他所有未加注明的功习惯上指流动功以外的其他功，我们用 W_{net} 表示，以区别式(2.2.1a)中的 W。按照习惯，式(2.3.1)被具体地写成

$$Q - W_{net} + \sum_{in}(pV + E)_{in} - \sum_{out}(pV + E)_{out} = E_2 - E_1 \tag{2.3.2}$$

其中，E_2 和 E_1 分别为系统终态和初态的储存能。以微分形式表示，并用 δm 代表通过系统边界的微元质量，就有

$$\delta Q - \delta W_{net} + \sum_{in}[(pv + e)\delta m]_{in} - \sum_{out}[(pv + e)\delta m]_{out} = \mathrm{d}E \tag{2.3.3}$$

如果没有电、磁和表面张力等效应，则 e 可用 $u + \frac{c^2}{2} + gz$ 代表，c 为流速，而组合量 $(u + pv)$ 可用单位质量焓 h 代替，从而

$$\delta Q - \delta W_{net} + \sum_{in}\delta m\left(h + \frac{c^2}{2} + gz\right) - \sum_{out}\delta m\left(h + \frac{c^2}{2} + gz\right) = \mathrm{d}E \tag{2.3.4}$$

需要指出的是，流动功 pv 作为功量，只有当物质流过系统边界时

pv 才可以看作迁移能量，这时的焓代表由于物质流入或流出而进入系统或离开系统的能量。

开口系统能量方程可应用于任何容器的充注或排放过程。稳定流动只是一般开口系统的特例。热力学第一定律最基本的表达式(2.2.1)是根据闭口系统归纳得出的，然后延伸到开口系统。从开口系统的能量方程也能导出闭口系统能量方程，但是逆向推演，并没有证明任何新的结论。对于任何系统，不管是闭口系统还是开口系统，能量方程都可被表示为

加入系统的净能量 = 系统储存能的净增加量 (2.3.5)

小 结

热力学第一定律也是能量守恒与转换定律。根据热力学第一定律可以得出系统储存能科学的严格的定义。将热力学第一定律应用到各种特定的系统和过程，就得到各种形式的能量方程式。

本章主要符号

拉丁文符号

c	流速
e	单位质量的储存能
E	储存能
g	重力加速度
h	单位质量的焓
$h_f^{\ominus}$	物质的标准生成焓
H	焓
m	质量
p	压力
Q	热量
$Q_{z\text{-}w}$	零功过程中系统对外换热量
s	单位质量的熵
u	单位质量的热力学能
U	热力学能
U_{cv}	控制体的热力学能
v	比体积
V	体积，容积
W	功
W_{ad}	绝热过程功
W_{net}	除流动功外的各种功
z	高度

希腊文符号

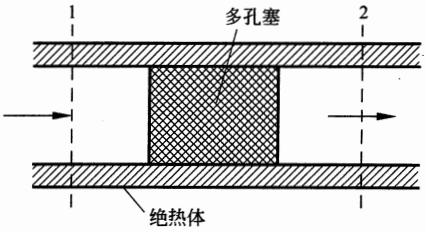
ν	化学计量系数
τ	时间

主要参考文献

1. Cardwell D S L. From Watt to Clausius: The Rise of Thermodynamics in the Early Industrial Age, London: Heinemann Educational Book, 1971
2. Bejan A. Advanced Engineering Thermodynamics. New York: John Wiley & Sons, 1988
3. Gravalho E J and Smith J L Jr. Engineering Thermodynamics. Pitman, Boston MA, 1981
4. Hatsopoulos G N and Keenan J H. Principles of General Thermodynamics. New York: Wiley, 1965
5. Zemansky MW and Dittman RH, Heat & Thermodynamics, 6th edition. New York: McGraw-Hill, 1981
6. 谢锐生. 热力学原理. 北京：人民教育出版社，1981

思　考　题

1. 如图所示是焦耳和汤姆孙采用的多孔塞实验，一个绝热管子中用棉花之类的物品做成一个多孔塞，使气体不容易通过。这样，塞子的一边可以维持较高的压力 p_1，另一边则维持较低的压力 p_2，气体不断地从 p_1 一边经过多孔塞节流到 p_2 的一边。实验中的流动过程为绝热节流过程。试说明流体在多孔塞实验中从高压到低压的节流前后是一个总焓不变的过程，即 $H_1 = H_2$。

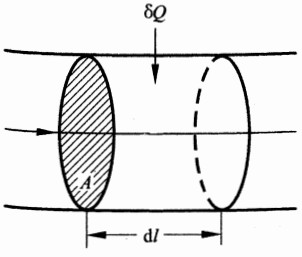


2. 下图为等截面的一维管流，忽略流体粘性阻力，沿流动方向单位长度的加热量为 $\dot{q}_l$(kJ/(m·s))。

(1) 导出用热力学能表示的闭口系(控制质量) 能量方程；

(2) 将上面能量方程转换为用焓表示的形式；

(3) 写成用比定压热容和温度表达的形式，并说明方程对质量变化热介质是否适用。



3. 给定一气态系统的热力学能 $U = A + BpV$，其中 p 为压力，V 为体积，A 和 B 为常数(正数)，试导出在准平衡过程中 p 和 V 的关系式。

4. 体积为 $2m^3$ 的容器装有 0.5MPa、500℃ 的压缩空气，容器与气轮机相连，空气在气轮机内膨胀做功后排到大气中。已知大气压力为 0.1MPa，忽略气轮机和连接管路的体积，并假设在容器、管路和气轮机的过程均为可逆绝热过程，试求出：(1)到流动停止时流体流经气轮机的总质量；(2)空气在气轮机中膨胀对外输出的总功。

第3章　热力学第二定律

卡诺总结的热机工作条件和可逆机效率最高的定理奠定了热力学第二定律的基础，克劳修斯和开尔文分别表述了热力学第二定律，导出了与物质性质无关的热力学温标和熵函数。孤立系统熵增原理阐述能量转化的条件和限制，表明了过程的方向性和限度。

3.1　卡诺原理

对热机工作原理的研究，最出色的是卡诺，1824年法国工程师卡诺发表了题为《关于火的动力及专门产生这种动力的机器》[①]的论文。从一般性观察出发，卡诺注意到：单独提供热不足以产生推动力，蒸汽机产生动力总是伴随着热从高温物体传到低温物体，这是产生热动力的必要条件。正如同没有落差水力就无法做功一样，只要有温差存在，就有可能产生功。他采用抽象的方法，撇开了对主要过程无关的次要因素，设想了一台理想化的“可逆热机”[②]。假设工作介质只与两个恒温热源交换热量，系统状态变化的过程无限缓慢，而且可以沿同一路径反方向进行，让循环由等温过程和绝热过程交替组成，从高温热源(T_1)向低温热源(T_2)传递热量 Q 的同时产生 W 的功量，这就是我们所熟悉的可逆循环，后来称为

---

① Carnot S. Reflection on the motive power of heat and on machines fitted to develop this power. Bachelier Paris, 1824

② 可逆是指一过程发生后，假如过程逆行能使系统和外界同时恢复到过程发生前的状态，而不留下任何痕迹。

卡诺循环。

当卡诺研究热变功的一般性原理时，受当时盛行的热质说的影响，并以此作为理论推演的基础。他用反证法证明了在两个不同温度的恒温热源间工作的热机循环，当得到同样多的热量时以可逆循环产生的功最大。假设对相同的 Q，T_1，T_2，有一热机产生比可逆循环更多的功 W'（$W' > W$），则可以用 W 的功驱动可逆循环反向进行，消耗 W 功量使热量 Q 从 T_2 回到 T_1，热源和工质都回到原来的状态，惟一效果是产生（$W' - W$）的净功。如果反复运行，就会“不消耗任何热量和工质产生无限的功”，这违反了当时普遍的共识，因此上述假设不能成立。用同样方法可以证明，所有可逆热机产生的功相等。热机的效率是热机输出的净功与从高温热源吸入的热量之比。以上证明包含两点内容：(1)在两个恒温热源之间工作的热机，其效率不能超过可逆热机的效率；(2)在两个恒温热源之间工作的所有可逆热机，它们的效率都相等。这就是著名的卡诺定理。它是研究热机原理的一个十分重要的结论，其意义远远超出了热机本身，它提供了一个可作为衡量热机效率的极限，并在原则上指出了提高热机效率的正确途径。

3.2 热力学第二定律

卡诺从睿智观察中得出了后来确立的热力学第二定律的一些十分重要的结论，在去世前终于也认识到了热质说与热功当量间的矛盾。1848 年，开尔文根据卡诺原理研究了在水的凝固点工作的卡诺循环，推出每增加 1 个大气压，水的凝固点下降 7.5×10^{-3}℃ 的结论，并被后来的实验所证实。这一成功发现使他认识到：“卡诺原理仍然是热功转换的主要基础，热的理论基础最终需要建立在进一步实验基础上”。1850 年，克劳修斯指出，卡诺原理与热功当量并不矛盾，断言热的理论需要能量守恒之外的第二个

定律，他表述热力学第二定律为："不可能把热量从较冷物体传到较热物体而不产生其他影响"。1851 年开尔文[①]表述热力学第二定律为："不可能通过非生物的作用，把物质的任一部分冷却到环境中最冷物体的温度以下，而获得机械效益"。1897 年普朗克[②]表述热力学第二定律为："不可能制造一种机器，它循环工作的结果是把一个重物升高的同时只使一个热源冷却，而不产生其他影响"。后来把后两种说法统称为热力学第二定律的开尔文-普朗克表述："不可能从单一热源取热使之转换为功，而不产生其他影响"。

如果否定热力学第二定律，那么就有可能制成从海洋或大气中提取热量而产生机械效益的动力装置。海洋和大气有巨大的内部储能，可以以热能的形式加以利用。虽然只冷却单一物质而产生机械功的热机并不违反热力学第一定律，但热力学第二定律排除了这种条件下热转换为功的可能性。如果把自己创造能量，违反热力学第一定律的机器称为第一类永动机，则仅仅利用单一热源而产生机械功的热机可称为第二类永动机，因而热力学第二定律可以表述为"第二类永动机是不可能制造成功的"。

热力学第二定律的开尔文-普朗克表述可写成数学表达式

$$\oint \delta W \leqslant 0 \tag{3.2.1}$$

根据闭口系热力学第一定律，由上式得出

$$\oint \delta Q \leqslant 0 \tag{3.2.2}$$

必须指出：这种表达式是针对单一恒温热源闭口系循环而言的。

1909 年喀喇氏[③]没有引入热量的概念，取系统与外界没有热交换的绝热系统，提出热力学第二定律的表述为："对具有任意多

---

① Kelvin L. Philos. Mag. Ser. 1852, 4

② Planck M. Treatise on thermodynamics. 3rd edition. New York: 1945

③ Caratheodory C. Math. Ann., 1909, 67: 355

个热力学坐标的系统，在它的任何一个平衡态附近，总存在着不能经可逆绝热过程达到的状态点。”这个表述也称为喀喇氏原理。

首先考虑一个具有温度 t 和体积 V 两个独立参数的简单系统，对一个无限小的可逆绝热过程，系统与外界没有热量交换，根据热力学第一定律，有

$$\delta Q = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V = 0 \tag{3.2.3}$$

把 U 看作 (t,V) 的函数，而有

$$\delta Q = \left(\frac{\partial U}{\partial t}\right)_V \mathrm{d}t + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_t + p\right]\mathrm{d}V \tag{3.2.4}$$

其中 $\left(\frac{\partial U}{\partial t}\right)_V$，$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_t$ 和 p 都是 t 和 V 的已知函数，则闭口系可逆绝热过程方程为

$$\left(\frac{\partial U}{\partial t}\right)_V \mathrm{d}t + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_t + p\right]\mathrm{d}V = 0 \tag{3.2.5}$$

解得

$$\left(\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}V}\right)_{\mathrm{ad}} = -\frac{p + (\partial U/\partial V)_t}{(\partial U/\partial t)_V} \tag{3.2.6}$$

方程右端是 t 和 V 的函数，表达式(3.2.6)在 t-V 图上代表一簇曲线，称为可逆绝热线簇，其中经过任一确定点的曲线可以表示为

$$\sigma(t,V) = \text{常数} \tag{3.2.7}$$

喀喇氏原理表明：从任意初态出发，在该态附近存在着不能经绝热过程达到的状态。如图 3.2.1 所示，从任何一初态 1 点经可逆绝热过程达到某一状态 2 点，设有一个平衡状态 $2'$ 点位于 2 点的下侧，并与 2 点的比体积相同，应用反证法可以证明：从初态 1 经绝热过程不可能达到状态 $2'$ 点，若从状态 1 经绝热过程 $1\rightarrow 2'$ 可以达到状态 $2'$ 点，则分析热力循环 $1\rightarrow 2'\rightarrow 2\rightarrow 1$，既然 $1\rightarrow 2$ 为可逆过程，就可沿 $2\rightarrow 1$ 反方向进行，其中 $2'\rightarrow 2$ 为等容升温过程，即没有做功的吸热过程，循环的惟一效果将是吸收热量并全部转化为功，这违反热力学第二定律的开尔文-普朗克表述，所以从状态

1 经绝热过程不能达到状态 $2'$ 点。再分析位于可逆绝热过程线 1 → 2 右上侧且与 2 点处于同一等体积线上的 $2''$ 点，如果 1 → $2''$ 为一个不可逆绝热过程，1 → $2''$ → 2 → 1 组成一个循环，其中 $2''$ → 2 为等容降温过程，即不做功的放热过程，其余两个过程对外只有功量交换而没有热量交换，该循环的惟一效果将是接收外界功量而放出等量的热，这并不违反热力学第二定律，因此从 1 点经不可逆绝热过程达到 $2''$ 点是可能的。综合上述可得出如下结论：从初态 1 经可逆绝热过程达到的体积为 V_2 的状态 2 点是惟一确定的，从 1 点到 2 点的可逆绝热过程线将 t-V 面分成二个区域，左下侧为绝热过程不可能达到的区，右上侧则是绝热过程可以达到的区。

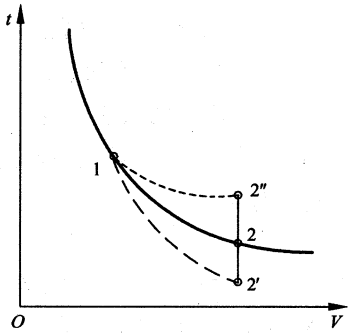


图 3.2.1　喀喇氏原理示意图

上述结论可以推广到含有两个以上独立参量的闭口系统，考虑具有两种准平衡过程功的闭口系统，根据状态定理，可以选经验温度 t 和两个广义位移 X 和 X' 作为独立变量，对给定值 t_1、X_1 和 X'_1，从状态 1(t_1，X_1，X'_1)经过可逆绝热过程能够达到的惟一状态 2(t_2，X_2，X'_2)是确定的，对于不同的 X_2 和 X'_2 值，2 点的位置是变化的，从初态 1 经过可逆绝热过程达到的所有状态点都处于一个三维曲面上，如图 3.2.2 所示，该曲面将整个空间分为上下两部

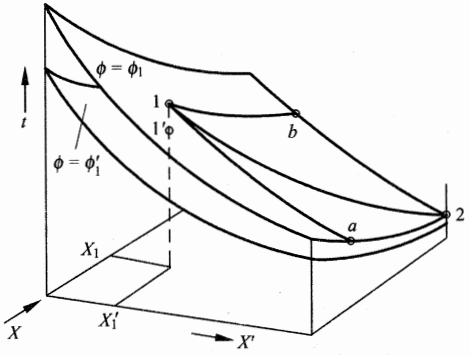


图 3.2.2 可逆绝热面

分，上半区是从初态 1 经不可逆绝热过程能达到的状态区，而下半区是从初态 1 经绝热过程不能达到的状态区，曲面上的点则是从初态经可逆绝热过程惟一能达到的状态点。换句话说，初态 1 对应的可逆绝热面是惟一的，不同的初态对应不同的可逆绝热面，各可逆绝热面互不相交，其方程可写为

$$\sigma(t,X,X')=\phi \tag{3.2.8}$$

式中函数值 ϕ 对于每一个可逆绝热面有不同的固定值，于是 ϕ 必须是状态的函数，在 (t,X,X') 空间内的任意状态点都可由 (ϕ,X,X') 的值确定。

3.3 热力学温标和熵

1848 年开尔文根据卡诺原理论证了与物质性质完全无关的温标的存在。这种温标称为“绝对”温标，它是根据热力学定律导出的，又称作热力学温标。考察如图 3.3.1 所示的三个可逆热机，其中热机 C 工作在热源 1 和热源 3 之间，热机 A 工作在热源 1 与热源 2 之间，热机 B 工作在热源 2 和热源 3 之间，t_2 为 t_1 和 t_3 中间的

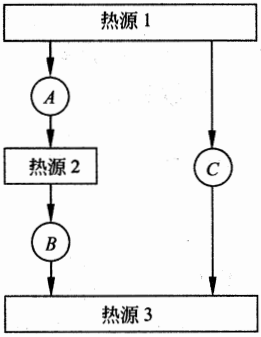


图 3.3.1　工作在三个恒温热源的卡诺循环示意图

温度，假设热机 A 和热机 C 从热源 1 吸收的热量均为 Q_1，可以证明热机 B 和热机 C 向热源 3 放出的热量均为 Q_3，热机 A 向热源 2 放出的热量等于热机 B 从热源 2 吸收的热量。根据卡诺原理，可逆热机效率只是两个热源温度的函数，即

$$\eta_r = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} = \psi(t_L, t_H) \tag{3.3.1}$$

式中 Q_L 和 Q_H 分别为可逆热机与低温热源和高温热源交换的热量，ψ 对可逆热机是普适函数。应用到具体的热机，有

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \psi(t_1, t_2)$$

$$\frac{Q_2}{Q_3} = \psi(t_2, t_3)$$

$$\frac{Q_1}{Q_3} = \psi(t_1, t_3)$$

因为

$$\frac{Q_1}{Q_3} = \frac{Q_1}{Q_2}\frac{Q_2}{Q_3}$$

所以

$$\psi(t_1,t_3)=\psi(t_1,t_2)\times\psi(t_2,t_3) \tag{3.3.2}$$

注意到式(3.3.2)左边是 t_1 和 t_3 的函数(不是 t_2 的函数),从而右边也必定是 t_1 和 t_3 的函数。故只有

$$\psi(t_1,t_2)=\frac{f(t_1)}{f(t_2)}$$

和

$$\psi(t_2,t_3)=\frac{f(t_2)}{f(t_3)}$$

这样 $f(t_2)$才可以从 $\psi(t_1,t_2)\times\psi(t_2,t_3)$中消去。由此可以断定:

$$\frac{Q_L}{Q_H}=\frac{f(t_L)}{f(t_H)} \tag{3.3.3}$$

式中,$f(t)$也是用于可逆机的只与温度有关的普适函数,t_L 和 t_H 可以是在各种经验温标下的两个恒温热源的温度读数值。这个函数的形式由所选择的温标确定,当一个特定的函数形式被选定之后,温标也随即被确定,它与用来定义温标的任何测温物质无关。这种可逆机便成了温度计,而且这种装置的特性以及它的热量比值与用于热机的流体(测量温度的工质)无关。开尔文提出函数 $f(t)=T$ 作为他的温标,并称 T 为热力学温标,单位是开尔文[K]。因此,式(3.3.3)变成

$$\frac{Q_L}{Q_H}=\frac{T_L}{T_H} \tag{3.3.4}$$

式中,T_L 和 T_H 分别为高温热源和低温热源的热力学温度。

包括确定度数大小的热力学温标的完整定义只与一个常数有关。最早这是通过确定 1 个标准大气压下水的沸点和冰点温度之间的差值正好是 100K 来实现的,冰点的热力学温度可用气体温度计实验确定。但是,1954 年以后,定义温标所选择的任意常数采用了水的三相点温度,精确地取作 273.16K。注意到从式(3.3.4)得出的热机效率与理想气体卡诺循环热效率公式相同,这说明热力学温标与理想气体温标是完全一致的,从而使热力学温度值在

相同温度范围内可以用气体温度计测量。但应注意的是，前者是热力学(理论)温标，后者为经验温标。

如果用 Q_1 表示单热源热力循环工质与热源交换的热量，热力学第二定律数学表达式(3.2.2)可写为

$$\frac{Q_1}{T_1} \leqslant 0 \tag{3.3.5}$$

式中，T_1 为单一恒温热源的热力学温度。

将工作在相同的两个恒温热源间卡诺循环和任意循环对比，设工质从热源 T_1 和 T_2 吸收的热量分别为 Q_1 和 Q_2，根据卡诺定理：

$$\frac{-Q_2}{Q_1} \geqslant \left(\frac{-Q_2}{Q_1}\right)_{\text{rev}} = \frac{T_2}{T_1} \tag{3.3.6}$$

或

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leqslant 0 \tag{3.3.7}$$

这里 Q 用的是代数值，该不等式表示了在两个恒温热源间工作的循环的热力学第二定律表达式，等号对应于系统经历可逆循环，小于号对应不可逆循环。

由此很容易把热力学第二定律表达式推广到与 N 个热源接触的多热源循环

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \cdots + \frac{Q_N}{T_N} \leqslant 0 \tag{3.3.8}$$

该表达式可进一步推广到工作在无限多个热源间的循环。若工质与温度为 T 的热源交换的微小热量用 δQ 表示，则式(3.3.8)可写成

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leqslant 0 \tag{3.3.9}$$

此式称为克劳修斯不等式。对可逆循环，上式等号成立，T 是热源的温度也是工质的温度，即

$$\oint\left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev}}=0 \tag{3.3.10}$$

因为对闭口系统可逆循环，$\frac{\delta Q}{T}$ 的循环积分为零，足以证明存在一个状态函数。对应于每个热力系统平衡态，这个系统的一个热力学函数的微小变化为

$$\mathrm{d}S=\left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev}} \tag{3.3.11}$$

这个新的热力学函数由克劳修斯得出，其原意为“转变当量”，是热量中不可用能的量度。克劳修斯引入状态函数 —— 熵的原意只是希望用一种新的形式来表达一个热机循环所要求具备的条件。科学的发展远远超过了克劳修斯当时引进熵的原意和目标，熵作为基本概念被引入热力学，竟带来了科学的深刻变化，不止拓宽了物理学内容，甚至在 20 世纪后期被引进人文社会科学中。熵字中文意义是热量被温度除的商，是由刘仙洲教授命名的。

* 从喀喇氏原理可以证明闭口系统可逆过程系统与外界交换的热量 δQ_{rev} 是可积的，并据此导出热力学温标和熵。不失一般性，选与外界有两种可逆功的闭口系统，选 ϕ、X 和 X' 为独立参数，Y 和 Y' 是对应 X 和 X' 的广义力，对于准平衡过程，热力学第一定律可写为

$$\delta Q_{\text{rev}}=\mathrm{d}U+Y\mathrm{d}X+Y'\mathrm{d}X' \tag{3.3.12}$$

内能是 ϕ、X 和 X' 的函数，则 U 的全微分为

$$\mathrm{d}U=\left(\frac{\partial U}{\partial\phi}\right)_{X,X'}\mathrm{d}\phi+\left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_{\phi,X'}\mathrm{d}X+\left(\frac{\partial U}{\partial X'}\right)_{\phi,X}\mathrm{d}X' \tag{3.3.13}$$

将上式代入式(3.3.12)得到

$$\delta Q_{\text{rev}}=\left(\frac{\partial U}{\partial\phi}\right)_{X,X'}\mathrm{d}\phi+\left[\left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_{\phi,X'}+Y\right]\mathrm{d}X+\left[\left(\frac{\partial U}{\partial X'}\right)_{\phi,X}+Y'\right]\mathrm{d}X' \tag{3.3.14}$$

因为 ϕ、X 和 X' 是独立变量，且当 $\mathrm{d}\phi = 0$ 时，$\delta Q_{\mathrm{rev}} = 0$，含 $\mathrm{d}X$ 和 $\mathrm{d}X'$ 项的系数都一定为零，所以必存在如下形式的方程：

$$\delta Q_{\mathrm{rev}} = \left(\frac{\partial U}{\partial \phi}\right)_{X,X'} \mathrm{d}\phi \tag{3.3.15}$$

及

$$Y = -\left(\frac{\partial U}{\partial X}\right)_{\phi,X'} \quad 和 \quad Y' = -\left(\frac{\partial U}{\partial X'}\right)_{\phi,X} \tag{3.3.16}$$

如果令

$$\lambda = \left(\frac{\partial U}{\partial \phi}\right)_{X,X'} \tag{3.3.17}$$

则方程式(3.3.15)变为

$$\delta Q_{\mathrm{rev}} = \lambda \mathrm{d}\phi \tag{3.3.18}$$

其中 λ 是 ϕ、X 和 X' 的函数。

可以证明，λ 仅是 t 和 ϕ 的函数，并且具有 $\lambda = T(t)f(\phi)$ 的形式。为此，考虑由一个主系统和一个参考系统组成的组合系统，它们在通常的经验温度下达到热平衡，如图 3.3.2 所示。各函数的独立变量如该图标明，其推导过程与单一系统的情况相同。

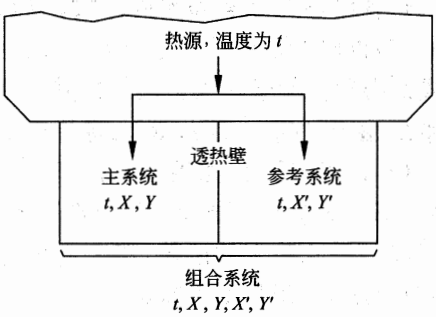


图 3.3.2　由两个热平衡系统组成的组合系统图

当热量从热源可逆地传至组合系统时，由方程式(3.3.18)得出

对主系统　　$\delta Q_{\mathrm{rev}} = \lambda \mathrm{d}\phi$　　(3.3.19a)

对参考系统 $$\delta Q'_{\mathrm{rev}} = \lambda' \mathrm{d}\phi' \tag{3.3.19b}$$

对组合系统 $$\delta \hat{Q}_{\mathrm{rev}} = \hat{\lambda} \mathrm{d}\hat{\phi} \tag{3.3.19c}$$

因为 $$\delta \hat{Q}_{\mathrm{rev}} = \delta Q_{\mathrm{rev}} + \delta Q'_{\mathrm{rev}} \tag{3.3.20}$$

所以 $$\hat{\lambda} \mathrm{d}\hat{\phi} = \lambda \mathrm{d}\phi + \lambda' \mathrm{d}\phi' \tag{3.3.21}$$

或者 $$\mathrm{d}\hat{\phi} = \frac{\lambda}{\hat{\lambda}} \mathrm{d}\phi + \frac{\lambda'}{\hat{\lambda}} \mathrm{d}\phi' \tag{3.3.22}$$

因为 $\hat{\phi}$ 是 t、ϕ、ϕ'、X 和 X' 的函数，所以得到

$$\mathrm{d}\hat{\phi} = \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial t}\mathrm{d}t + \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi}\mathrm{d}\phi + \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi'}\mathrm{d}\phi' + \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial X}\mathrm{d}X + \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial X'}\mathrm{d}X' \tag{3.3.23}$$

对比式(3.3.22)和式(3.3.23)得出

$$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial t} = 0 \qquad \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial X} = 0 \qquad \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial X'} = 0 \tag{3.3.24}$$

且

$$\frac{\lambda}{\hat{\lambda}} = \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi} \qquad \frac{\lambda'}{\hat{\lambda}} = \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi'} \tag{3.3.25}$$

由式(3.3.24)看出，$\hat{\phi}$ 只是 ϕ 和 ϕ' 的函数，与 t、X 和 X' 无关。因此，由式(3.3.25)得出 $\lambda/\hat{\lambda}$ 和 $\lambda'/\hat{\lambda}$ 也仅是 ϕ 和 ϕ' 的函数。但是，每个单独的 λ 或 λ' 必须依赖于 ϕ 或 ϕ' 之外的其他变量。因为如果 λ 仅依赖于 ϕ，那么，由于 $\delta Q_{\mathrm{rev}} = \lambda \mathrm{d}\phi$，$\delta Q_{\mathrm{rev}}$ 将等于 $f(\phi)\mathrm{d}\phi$，Q 将变为点函数。从式(3.3.25)看出，如果 $\lambda(t,\phi,X)/\hat{\lambda}(t,\phi,\phi',X,X')$ 是 ϕ 和 ϕ' 的函数，那么 $\hat{\lambda}$ 肯定不包含 X'。类似地，如果 $\lambda'(t,\phi',X')/\hat{\lambda}(t,\phi,\phi',X,X')$ 是 ϕ 和 ϕ' 的函数，那么 $\hat{\lambda}$ 肯定不包含 X。这样，必然有 $\hat{\lambda} = \hat{\lambda}(t,\phi,\phi')$。于是就可断定：

$$\lambda = \lambda(t,\phi) \quad 和 \quad \lambda' = \lambda'(t,\phi') \tag{3.3.26}$$

从而证明了 λ 仅是 t 和 ϕ 的函数。

为了满足两个 λ 的比值是 ϕ 和 ϕ' 的函数，而每个单独的 λ 是 t 和 ϕ(或者 ϕ')的函数这两个条件，λ 函数必取如下形式：

$$\lambda = T(t)f(\phi) \tag{3.3.27}$$

函数 $T(t)$是经验温标 t 的普适函数，这意味着在相同的经验温标下对所有热力学系统它是相同的。当取两个 λ 的比值时，这个函数被消掉了，只剩下 λ 作为 ϕ 的函数的比值。

将式(3.3.27)代入式(3.3.18)得

$$\delta Q_{\text{rev}} = T(t)f(\phi)\mathrm{d}\phi \tag{3.3.28}$$

令

$$\mathrm{d}S = f(\phi)\mathrm{d}\phi \tag{3.3.29}$$

式中 S 也必定是状态函数，称为熵。对于可逆绝热过程，它具有 $\mathrm{d}S = 0$ 的特性。这样得到所求的方程为

$$\delta Q_{\text{rev}} = T\mathrm{d}S \tag{3.3.30}$$

式中 $T=T(t)$是热力学温度。注意，虽然在前面的讨论中采用了具有三个独立参数的系统，对多于或少于三个独立参数的所有系统，所得结论完全相同。

3.4　孤立系统熵增与能量贬值原理

克劳修斯依据卡诺循环的性质导出了熵函数，喀喇氏从系统的状态和过程的性质出发得出了同样的结果。系统的熵是广延性热力学函数，其变化量等于 $\delta Q/T$ 沿连接两个平衡状态点的可逆过程的积分式，即

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev}} \tag{3.4.1}$$

考虑在与外界没有相互作用或绝热条件下，系统从初态 A 经历一个可逆或不可逆过程变化到终态 B，随后再考虑一个可逆过程使系统从状态 B 重新回到原来的状态 A，这样就形成了如图 3.4.1 中的一个循环。根据克劳修斯不等式，可以对图中的循环给出

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_A^B \frac{\delta Q}{T} + \int_B^A \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev}} \leqslant 0 \tag{3.4.2}$$

所以

$$S_B - S_A = \int_A^B \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev}} \geqslant \int_A^B \frac{\delta Q}{T} = 0 \tag{3.4.3}$$

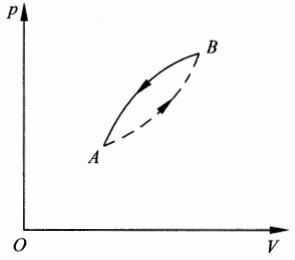


图 3.4.1 可逆或不可逆循环图示

从而可以得出

$$S_B \geqslant S_A \tag{3.4.4}$$

即对于与外界没有热量交换和功量交换的闭口系统(孤立系统),当经历无限小的状态变化时,根据热力学第一定律和热力学第二定律,有

$$\mathrm{d}U = 0 \tag{3.4.5a}$$

$$\mathrm{d}S \geqslant 0 \tag{3.4.5b}$$

式(3.4.5)是热力学两个基本定律的数学表达式,它说明孤立系统经历状态变化时总能量保持不变,而系统的熵值增大,至少保持不变,孤立系的熵永远不可能减小。这一结论被称为孤立系统的熵增原理。

热力学第二定律描述了自然界一切过程的不可逆性,它以孤立系统的熵增原理演进为物理学的基本定律。在某种意义上,热力学的一个要点正是基于对两种过程的区分:与过程的方向性无关的可逆过程,以及与时间的流逝有关的不可逆过程。为了区分这两种过程,引入熵的概念,因为正是由于不可逆过程使孤立系总熵增加。

孤立系统熵增原理是人类对物质世界客观规律认识的总结,

虽然对它只能给予经验的证明，但其正确性却可以从它许多符合客观事实的推论得以验证。

把孤立系统熵增原理应用于图 3.4.2 所示的组成不发生变化的一般开口系统，可导出系统达到与环境热力平衡时对外输出的功量。设在 $d\tau$ 时间，系统从温度为 T_1 的恒温热源吸收热量 δQ_1，同时从压力 p_0、温度 T_0 恒定的大气环境吸收热量 δQ_0，工质从入口 1 状态变化到出口 2 状态，系统本身状态参数变化为 dU，dS 和 dV，过程中系统对外界机械能源输出功为 δW_0，注意到系统体积变化同时必须对大气环境做的功为 $p_0 dV$。热力学第一定律和热力学第二定律表达式为

$$dE = \delta Q_1 + \delta Q_0 - \delta W_0 - p_0 dV + m_1 h_1^0 - m_2 h_2^0 \tag{3.4.6}$$

$$dS_g = dS - \frac{\delta Q_1}{T_1} - \frac{\delta Q_0}{T_0} - (m_1 s_1 - m_2 s_2) \geqslant 0 \tag{3.4.7}$$

式中，$h^0 = h + \frac{c^2}{2} + gz$ 为单位质量流动工质的总焓，dS_g 是由于不可逆过程引起的熵增。

如果系统与热源 T_1 交换的热量以及工质的流入流出参数不随时间变化，系统内部不可逆程度的改变将引起系统与环境交换

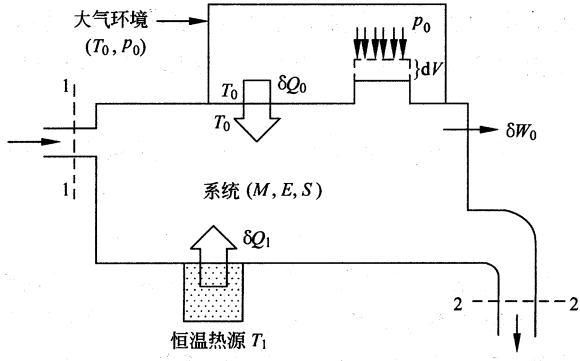


图 3.4.2　与大气环境、热源和机械能源作用的一般开口系统图

热量的变化，以及系统对外所做功的变化，可利用式(3.4.7)得到 δQ_0，然后代入式(3.4.6)，导出系统对外做功 δW_{net} 为

$$\delta W_{net} = \delta W_0 + p_0 dV = -d(E - T_0 S) + \left(1 - \frac{T_0}{T_1}\right)\delta Q_1 + m_1(h_1^0 - T_0 s_1) - m_2(h_2^0 - T_0 s_2) - T_0 dS_g \quad (3.4.8)$$

当系统经历可逆过程时，不可逆熵产为零，这时系统对外输出的功最大，$W_{max} = W_{rev}$。考虑到系统体积变化 dV 必须克服大气环境压力 p_0 而对大气做功，而且这部分功不能被有效利用，因此系统经历可逆过程实际上可以利用的最大可用功为

$$\delta W_{0,max} = \delta W_{rev} - p_0 dV = -d(E + p_0 V - T_0 S) + \left(1 - \frac{T_0}{T_1}\right)\delta Q_1 + m_1(h_1^0 - T_0 s_1) - m_2(h_2^0 - T_0 s_2) \quad (3.4.9)$$

由于这时只考虑系统的热力状态的变化，没有涉及系统与外界的物质平衡，因此 $\delta W_{0,max}$ 又称为热力机械最大可用功或可用能，它只与系统状态或状态变化有关。从上式可以清楚地看出，热力机械的可用能包括系统内部状态变化引起的热力学能可用能(热力学能㶲)、系统与热源交换热量产生的热量可用能(热量㶲)，以及由于工质流入流出而引起的工质焓可用能(焓㶲)。有关热量、热力学能和焓可用能已在工程热力学中做过详细的讨论，这里只做上述简单说明。

对比式(3.4.8)和式(3.4.9)，由不可逆因素引起的做功能力损失为

$$\delta W_{lost} = \delta W_{rev} - \delta W_{net} = T_0 dS_g \quad (3.4.10)$$

这表明：过程不可逆因素引起的做功能力损失与不可逆过程的熵增成正比。一个孤立系统在发生了任何实际不可逆过程后，按照热力学第一定律，其能量的总值保持不变，而按照热力学第二定律，其熵值总是增加的，而能量可供利用的程度总是降低的。这是不可

逆性带来的直接后果，同时也正表明了熵的宏观意义：不可逆过程在能量利用上的后果总是使一定数量的能量从能做功的形式变为不能做功的形式，即“退化”或者贬值的能量，而且这种能量的大小与不可逆过程所引起的熵增成正比，因此，熵可以作为能量的不可用程度的度量。无论是热产生功的动力系统，还是消耗动力的制冷系统（或制热系统），不可逆因素引起孤立系统熵的增加，造成做功能力的下降。根据可用能的概念，利用式(3.4.10)可以分析热力过程或热力系统中各种不可逆环节做功能力损失。这已成为可用能分析的主要内容，感兴趣的读者可以参考有关专著①。

如果引入有序能和无序能的概念，还可以进一步深化对熵的理解，热力学第二定律表明了能量转换的方向性，实际上反映出能量的有序和无序的差别。基于自然界能量转换的方向性，有序能可以全部无条件地转换为无序能，而无序能转换为有序能则是有条件的或者是不可能自发进行的。热和功的不等价性预示了熵可以作为衡量系统中大量分子运动的无序程度。

例题1　如图3.4.3所示是工质R134a的实际制冷循环，给定下列各点参数：

$p_1 = 125\text{kPa}$，　$t_1 = -10℃$

$p_2 = 1.2\text{MPa}$，　$t_2 = 100℃$

$p_3 = 1.19\text{MPa}$，　$t_3 = 80℃$

$p_4 = 1.16\text{MPa}$，　$t_4 = 45℃$

$p_5 = 1.15\text{MPa}$，　$t_5 = 40℃$

$p_6 = p_7 = 140\text{kPa}$，　$x_7 = x_6$　（即6—7段管路损失不计）

$p_8 = 130\text{kPa}$，　$t_8 = -15℃$

已知压缩过程的散热损失为4kJ/kg，环境温度为25℃，冷冻

① Moran M J. Availability analysis: A Guide to efficient energy use. New York: ASME press, 1989

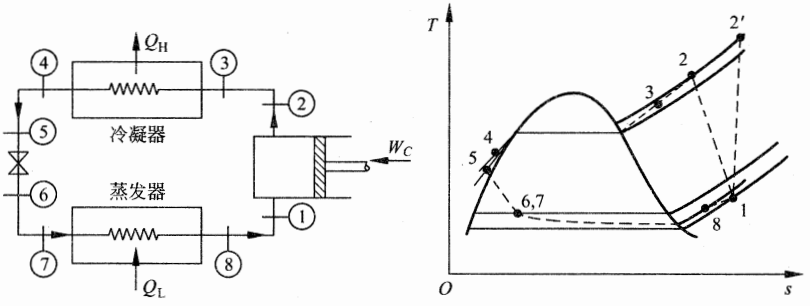


图 3.4.3 例题 1 图示

室温度为 0℃。试确定该循环中压缩过程的内不可逆因素和散热、冷凝过程、节流过程和蒸发过程的做功能力损失。

解 从 R134a 的热力性质表查得各点参数值列入下表中(给出的参数用括号标出):

状态	p/MPa	t/℃	h/kJ/kg	s/kJ/(kg·K)
1	(0.125)	(−10)	243.89	0.9723
2	(1.2)	(100)	332.47	1.0804
2′	(1.2)	103.6	336.47	1.0909
3	(1.19)	(80)	310.39	1.0203
4	(1.16)	(45)	113.67	0.4099
5	(1.15)	(40)	106.19	0.3866
6	(0.14)	t_s = −20.58, x = 0.4180	106.19	0.4217
7	(0.14)	—	106.19	0.4217
8	(0.13)	(−15)	239.58	0.9520

(1) 压缩过程由于内部不可逆引起的熵增为

$$s_{g1} = s_{2'} - s_1 = 1.0909 - 0.9723 = 0.1186\text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$$

引起的做功能力损失为

$$\pi_1 = T_0 s_{g1} = 298.15 \times 0.1186 = 35.36\text{kJ/kg}$$

(2) 压缩过程由于散热工质的熵变为

$$\Delta s = s_2 - s_{2'} = 1.0804 - 1.0909 = -0.0105\text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$$

环境吸热引起的熵变为

$$\Delta s_0 = \frac{q}{T_0} = \frac{4}{298.15} = 0.0134\text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$$

散热过程引起的做功能力损失为

$$\pi_2 = T_0(\Delta s + \Delta s_0) = 298.15 \times [(-0.0105) + 0.0134] = 0.8694\text{kJ/kg}$$

(3) 冷凝换热和蒸发换热过程

冷凝过程中工质放热量(等于环境吸热量)

$$q_1 = h_3 - h_4 = 310.39 - 113.67 = 196.72\text{kJ/kg}$$

工质熵变为

$$\Delta s = s_4 - s_3 = 0.4099 - 1.0203 = -0.6104\text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$$

环境吸热引起的熵增

$$\Delta s_0 = \frac{q_1}{T_0} = \frac{196.72}{298.15} = 0.6598\text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$$

因此冷凝过程由于温差传热引起的做功能力损失为

$$\pi_3 = T_0(\Delta s + \Delta s_0) = 298.15 \times [(-0.6104) + 0.6598] = 14.73\text{kJ/kg}$$

同理,蒸发过程中工质的吸热量

$$q_2 = h_8 - h_7 = 239.58 - 106.19 = 133.39\text{kJ/kg}$$

蒸发过程由于温差传热引起的做功能力损失

$$\pi_4 = 12.51\text{kJ/kg}$$

(4) 节流过程

节流引起的熵增

$$\Delta s = s_6 - s_5 = 0.4217 - 0.3866 = 0.0351\text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$$

由此引起的做功能力损失

$$\pi_5 = T_0 \Delta s = 10.46\text{kJ/kg}$$

计算出各过程的能量交换和做功能力损失列入下表中：

过程	能量 /kJ/kg		做功能力损失 /kJ/kg
	Q	W	
压缩	4	92.58	内不可逆 35.36，散热 0.8694
冷凝	196.72	—	14.73
节流	—	—	10.46
蒸发	133.39	—	12.51

3.5 极值原理，亥姆霍兹函数和吉布斯函数

孤立系统熵增原理指出：不可逆过程总是使孤立系统的熵值增大，而可逆过程总熵不变。因为一切自发过程都是不可逆的，总是向着总熵增加的方向进行。自发过程都是由非平衡态趋向平衡态的过程，因此达到稳定的平衡态时系统的熵将达到最大值。一个受约束的系统从非平衡态向着平衡态过渡，最终达到惟一的稳定平衡态。孤立系统熵增原理给出了判断不可逆过程进行的方向和限度的准则，为系统平衡的判据提供了依据。孤立系统熵增原理的表示式为

$$\mathrm{d}S_{\mathrm{iso}} \geqslant 0 \tag{3.5.1}$$

式中不等号适用于所有自发过程，即自发过程必然使孤立系统的熵增加，或 $\mathrm{d}S_{\mathrm{iso}} > 0$；平衡时熵达到极大，$\mathrm{d}S_{\mathrm{iso}} = 0$ 和 $\mathrm{d}^2 S_{\mathrm{iso}} < 0$。

对于一个无外力场影响和无毛细现象的简单可压缩封闭系统，与环境有热和功的相互作用时，该系统与环境将构成一个合并

的孤立系，当经历一无限小过程时，根据式(3.5.1)有

$$\mathrm{d}S+\mathrm{d}S_0 \geqslant 0 \tag{3.5.2}$$

由于热量 δQ 从温度为 T 的环境传入系统而引起环境的熵变为

$$\mathrm{d}S_0 = -\frac{\delta Q}{T}$$

代入(3.5.2)式得到

$$\mathrm{d}S-\frac{\delta Q}{T}\geqslant 0 \quad 或 \quad \delta Q - T\mathrm{d}S \leqslant 0$$

如果简单系统经历的是热力学能变化为 $\mathrm{d}U$、对环境做功为 $p\mathrm{d}V$ 的准平衡过程，根据热力学第一定律应有

$$\delta Q = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V$$

最后得到

$$\mathrm{d}U + p\mathrm{d}V - T\mathrm{d}S \leqslant 0 \tag{3.5.3}$$

系统经历可逆过程时，用等号；不可逆过程时，用不等号。

对于热力学能和体积不变的封闭系统，式(3.5.3)将简化为

$$(\mathrm{d}S)_{U,V} \geqslant 0 \tag{3.5.4}$$

这表明，对于 U 和 V 不变的不可逆过程熵将增加，达到平衡时熵取极大值。注意到式(3.5.4)与式(3.5.1)是等同的，这也就是说，热力学能和体积不变的简单封闭系统就将等同于孤立系统。

对于熵和体积不变的封闭系统，式(3.5.3)简化为

$$(\mathrm{d}U)_{S,V} \leqslant 0 \tag{3.5.5}$$

可见，S 和 V 不变的封闭系统所进行的自发过程，热力学能将减少，最终达到平衡态时热力学能取极小值。

将焓的定义式与式(3.5.3)合并考虑时，便得到

$$\mathrm{d}H - V\mathrm{d}p - T\mathrm{d}S \leqslant 0 \tag{3.5.6}$$

同样可将式(3.5.6)简化为

$$(\mathrm{d}S)_{H,p} \geqslant 0 \tag{3.5.7}$$

$$(\mathrm{d}H)_{S,p} \leqslant 0 \tag{3.5.8}$$

式(3.5.4)和式(3.5.7)表明,保持 U 和 V 不变,或者保持 H 和 p 不变时,自发过程达到平衡时的熵取极大值,称为熵极大值原理,两者都是平衡态判据。而式(3.5.5)、式(3.5.8)分别表明在 S 和 V 不变、S 和 p 不变条件下自发过程达到平衡时能量取极小值,称为能量极小值原理,它们也是在各自条件下的平衡态判据。熵极大值原理和能量极小值原理,统称极值原理。它们是热力学基本定律对闭口系统经过各自不同的过程趋于平衡态得出的结论。

将式(3.5.3)应用于恒定温度和恒定体积下的闭口系统,会有

$$\mathrm{d}(U-TS)_{T,V}\leqslant 0 \tag{3.5.9}$$

这里定义一个新的函数,称为亥姆霍兹函数,并用 A 表示,即

$$A=U-TS \tag{3.5.10}$$

这样式(3.5.9)变为

$$(\mathrm{d}A)_{T,V}\leqslant 0 \tag{3.5.11}$$

式(3.5.11)指出在恒定温度和恒定体积下的封闭系统自发过程向着亥姆霍兹函数减少的方向,平衡态时达到极小值。这一结论被广泛用于冶金等部门。

同样,式(3.5.3)应用于在恒定温度和恒定压力下的闭口系统,会有

$$\mathrm{d}(U+pV-TS)_{T,p}\leqslant 0$$

再定义一个称为吉布斯函数的热力学函数,并用 G 表示,即

$$G=U+pV-TS=H-TS \tag{3.5.12}$$

从而

$$(\mathrm{d}G)_{T,p}\leqslant 0 \tag{3.5.13}$$

式(3.5.13)指明了在恒定温度和恒定压力下的封闭系统自发过程向着吉布斯函数减少的方向,并且平衡态时达到极小值。这一结论被广泛用于相平衡和化学平衡等场合。

如果将式(3.4.9)应用于只与外界环境有热和功相互作用的闭口系统，可以直接得出其最大可用功的表达式为

$$\delta W_{0,\max} = -\mathrm{d}(U + p_0 V - T_0 S) \tag{3.5.14}$$

如果系统经历与外界没有热量交换的可逆过程，在体积不变的条件下，则

$$(\delta W_{0,\max})_{S,V} = -\mathrm{d}U \tag{3.5.15}$$

如果系统经历与外界没有热量交换且与环境压力相等的等压可逆过程，则

$$(\delta W_{0,\max})_{S,p} = -\mathrm{d}H \tag{3.5.16}$$

如果系统保持与环境温度相等，则对体积不变的可逆过程，有

$$(\delta W_{0,\max})_{T,V} = -\mathrm{d}(U - TS) = -\mathrm{d}A \tag{3.5.17}$$

如果系统经历与外界环境温度和压力相等的等温等压的可逆过程，则

$$(\delta W_{0,\max})_{T,p} = -\mathrm{d}(H - TS) = -\mathrm{d}G \tag{3.5.18}$$

可见，U、H、A 和 G 的减少分别是封闭系统在 S 和 V、S 和 p、T 和 V 以及 T 和 p 不变的条件下可逆状态变化过程的最大可用功。如果系统与外界没有可用功的作用，在对应的独立参数保持不变下，系统总是自发地达到能量函数 U、H、A 或 G 的极小值状态。因此，U、H、A 或 G 又称其为所对应的独立变量的热力学势函数。

小　结

卡诺原理确定了热功转换的条件和限度，热力学第二定律导出了热力学温标和熵，孤立系统熵增原理阐明了自发过程的方向性，是计算不可逆过程做功能力损失和作为系统平衡判据的基础。

本章主要符号

拉丁文符号

A	亥姆霍兹函数
G	吉布斯函数
p_0	环境压力
Q	热量
s	单位质量的熵
S	熵
S_{iso}	孤立系统的熵
S_g	不可逆过程熵产量
T_0	环境温度
W_{lost}	做功能力损失
$W_{0,max}$	最大可用功
W_{rev}	可逆过程系统对外做的净功

希腊文符号

λ	积分因子
σ	可逆绝热面的函数
ϕ	状态函数，可逆绝热面 ϕ 不变

主要参考文献

1. Kestin J. ,ed. The Second Law of Thermodynamics. Stroudsburg, PA: Hutchinson & Ross, 1976
2. Bejan A. Advanced Engineering Thermodynamics. New York: John Wiley & Sons, 1988
3. Gravalho E J and Smith J L Jr. Engineering Thermodynamics. Boston MA: Pitman, 1981
4. Hatsopoulos G N and Keenan J H. Principles of General Thermodynamies. New York: Wiley, 1965
5. Zemansky M W and Dittman R H. Heat & Thermodynamics. 6th edition. New York: McGraw-Hill, 1981
6. 谢锐生著，关德相等译.热力学原理.北京：人民教育出版社，1981

思 考 题

1. 从“摩擦生热”这一不可逆过程，结合热力学第一定律和第二定律，阐述热和功的联系与区别。

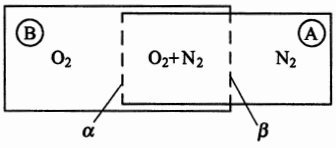
2. 何谓可用能(㶲)?它与亥姆霍兹函数和吉布斯函数有何联系、有何差别?

3. 准平衡过程进行的步子很小,每一步都无限接近于平衡态;可逆过程进行后可以再沿同一路径进行一个反方向的过程,系统和它的外界都一定恢复到原来的状态,而不留下任何的痕迹。举例说明准平衡过程与可逆过程的共同点和不同点。

4. 证明:对于组成固定的可压缩气体,在刚性容器放气过程中,容器内气体的比熵是常数,不过由于放气过程容器内气体的量在减少,气体的总熵值会减少;而容器内气体和环境的总熵必增加,即全部过程为不可逆过程。

5. 最大功原理表述为:对系统从初态变化到终态的所有过程,可逆过程向机械能源输出的功最大(或者向热源释放的热量最小),而且一切可逆过程所释放的功量(或热量)都相等。最大功原理表达了与卡诺原理相同的含义,它把工作在两个恒温热源的热力循环的结论推广到一般的热力过程。试用孤立系统熵增原理证明之。

6. 图中示出一个气体混合的所谓吉布斯装置。有两个体积为V的绝热圆筒,它们可以无摩擦地相互滑动。圆筒A的底面α是一个只能让O_2分子通过的半透膜,而圆筒B的底面β是一个只能让N_2透过的半透膜。在进行混合前,两个圆筒的底部接触在一起,首先O_2进入A筒,N_2进入B筒,各自保持0.1MPa的压力,然后让两个圆筒推到一起直到O_2和N_2混合物保持在0.2MPa,混合过程温度不变。试问:



(1) 混合过程所做的功?

(2) 混合过程是可逆过程还是不可逆过程?

(3) 如果 N_2 和 O_2 混合物在等温条件下可逆膨胀到原来的 0.1MPa 状态,试问系统与外界交换的功是正、负还是零?

7. 一等截面的铜棒,起初铜棒热端的热力学温度为 T_H,冷端的热力学温度为 T_C。在与外界绝热和保持定压的情况下,经过长时间后,铜棒将达到均匀一致的终温 T_f。试证过程前后铜棒的总熵变为

$$\Delta S = C_p\left(1+\ln T_f+\frac{T_C}{T_H-T_C}\ln T_C-\frac{T_H}{T_H-T_C}\ln T_H\right)$$

并说明 ΔS 总为正值。式中 C_p 为整个铜棒的定压总热容。

第 4 章　纯净流体的热力学性质

广义纯净物质是指成分均匀的物质，可以以单相或者多相的形态存在。单元系的物质都是纯净物质。习惯上，化学性质稳定的单相混合物，例如干空气，也被当纯净物质处理。本章首先讨论单组元物质的热力学曲面和相图，然后介绍纯净流体的状态方程式，再介绍组元成分固定的物质的热力学关系式，在此基础上介绍纯净物热力性质的计算。

4.1　热力学曲面与相图

确定质量和成分固定的纯净物质的热力学平衡态需要两个独立参数。单元系的平衡态可以用 p-v-T 直角坐标系内的三维热力学曲面表示。图 4.1.1 示出了凝固时体积收缩的物质的热力学曲面，图 4.1.2 示出了像水那样的凝固时体积膨胀的物质的热力学曲面。p-v-T 曲面上的点代表物质的平衡态。在气相(v)、液相(L)和固相(s)三个单相区，热力学面是曲面，在各单相区之间是两相共存区：气-液(v-L)、固-液(s-L)、气-固(v-s)，在两相区的等压线即为等温线，热力学面与等压截面的交线平行于 v 轴(比体积轴)。气-液-固三相共存的平衡态是一条直线，三相线各点的压力和温度则是固定的，但三相平衡态的比体积却因各相的组成不同而不同。

单相区和两相区的分界线叫饱和线，在饱和线上的点代表饱和状态。液相和液-气两相共存的分界线叫饱和液态线，而气相与液-气两相共存的分界线叫饱和气态线。由饱和液态线上的

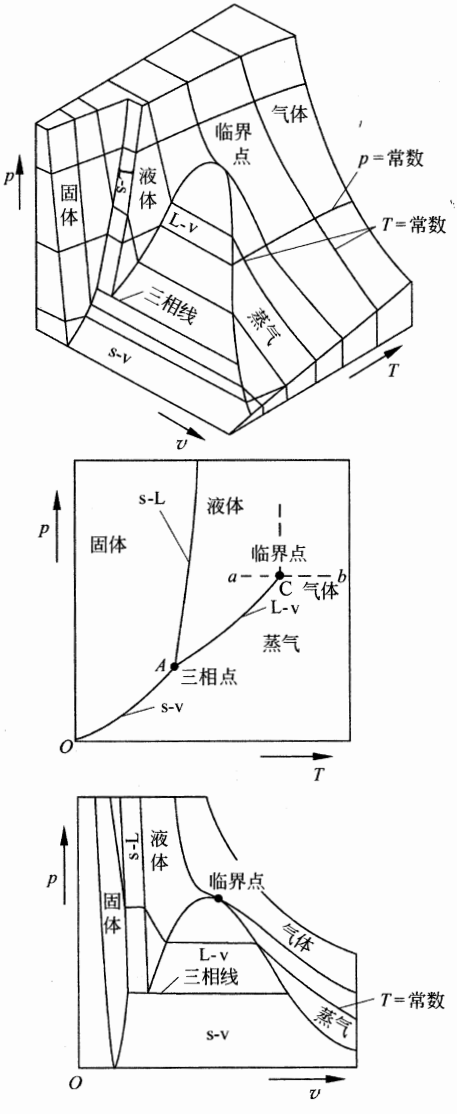


图 4.1.1 凝固时体积收缩物质的热力学曲面和相图

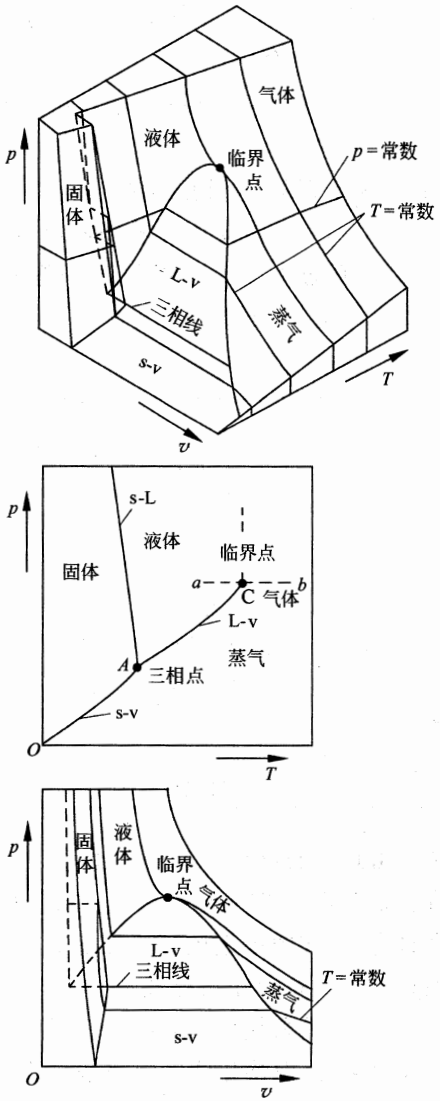


图 4.1.2　凝固时体积膨胀物质的热力学曲面和相图

点代表的状态是饱和液态，由饱和气态线上的点代表的状态是饱和气态。在蒸气和液体共存的两相区，蒸气和液体分别处在饱和气态和饱和液态。对于饱和固态线和饱和固相也同样有类似的定义。

以压力和温度为两个直角坐标构图被称为 p-T 相平衡图或 p-T 相图。图 4.1.1 和图 4.1.2 示出凝固时收缩和凝固时膨胀两类物质的相图。图中三相共存态为一个确定的点。一些物质的三相点数据已被摘引在表 4.1.1 中。

表 4.1.1　三相点数据

物　质	T/K	p/Pa
氦-4(λ 点)	2.177	5035
氢(正常)	13.97	7040
氖(正常)	18.63	17100
氖	24.56	43200
氧	54.36	152
氮	63.15	12500
氨	195.40	6075
二氧化硫	216.55	167.5
二氧化碳	197.68	517000
水	273.16	611

代表固相和气相共存的点位于升华曲线上，它在图 4.1.1 和图 4.1.2 中起始于原点 O 而终止于三相点 A；代表液相和气相共存的点位于气化曲线上，在图中起始于三相点 A 而终止于临界点 C；代表固相和液相共存的点位于熔化曲线上，它在图中起始于三相点 A 而无终止点。升华线和气化线的斜率总是正值，也就是饱和蒸气压随温度上升而增高。而熔化线的斜率却可正也可负，即大多数物质的熔化线斜率是正的，水一类物质是例外，后者在熔化时体积将收缩。图中标出了固、液和气相区，由升华、熔化和气化三条曲

线分隔开。当物质的压力低于三相点压力时，不存在液相。物质的压力高于三相点压力，固相可以和液相平衡共存，却不能和气相平衡共存。代表液相和气相共存的气化曲线是有限长度的曲线，它终止在临界点。该点的温度和压力称为物质的临界温度 T_c 和临界压力 p_c，对于给定的已知物质，T_c 和 p_c 是完全确定的。在临界点两相的参数相同，表示液相和气相之间没有差别；在临界点附近，液相和气相的参数彼此接近。

对压力高于临界压力的液体在定压下加热，液体的温度将升高，体积将增大，密度将减小。继续加热液体将整体地转变为稠密气体，如图 4.1.1 中 a—b 线所示。在压力 $p > p_c$ 的情况下，液体转变为气体不经过相变阶段，没有相变潜热，整个过程中物质始终处在均匀(即单相)的连续改变的状态。要指出在什么地方发生从液体到气体的转变，或在临近临界温度时要区分液体与气体，是困难的，甚至是不可能的。在临界区以及临界点以上区，液体与气体之间没有根本上的差别。这与高温液体分子的相互作用特性和高温稠密气体分子的相互作用特性是相近的有关。不能简单地只用一个临界温度 T_c 划分液体和气体，实际上还与当时物质所处的压力 p 有重要关系。总之，在 $p \geqslant p_c$，物质温度稍微高于临界温度的区域内不必再细分是液体还是气体，而笼统地称为流体区，如图中虚线区所示。

Bridgman 和 Tammann 在研究很高压力水的凝固线时，发现了冰的 5 种新变态，并称之为冰 Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ，而把普通冰称为冰 Ⅰ，冰 Ⅵ 和冰 Ⅶ 是不稳定的。图 4.1.3 显示水在高压时的相图，图中没有画出汽相，是因为汽相的压力太小，以致汽相缩挤到横轴(t 轴)上。图中有由这些形态的冰和水平衡共存组成的另外 6 个三相点，这 6 个三相点和由汽、水及冰 Ⅰ 组成的三相点(基本的三相点)一起列于表 4.1.2 中。

表 4.1.2 水的三相点

平衡时的相	T/K	p/Pa
冰 Ⅰ、液相、汽相	273.16	611.2
冰 Ⅰ、液相、冰 Ⅲ	251.15	2.075×10^8
冰 Ⅰ、冰 Ⅱ、冰 Ⅲ	238.45	2.129×10^8
冰 Ⅱ、冰 Ⅲ、冰 Ⅴ	248.85	3.443×10^8
冰 Ⅲ、液相、冰 Ⅴ	256.15	3.463×10^8
冰 Ⅴ、液相、冰 Ⅵ	273.31	6.258×10^8
冰 Ⅵ、液相、冰 Ⅶ	354.75	2.197×10^9

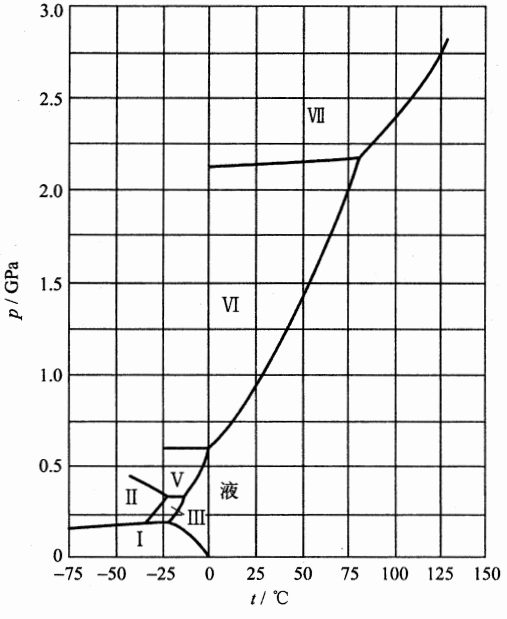


图 4.1.3 水在高压时的相图

(The American Institute of Physics Handbook, 2nd edition, McGraw-Hill, 1963)

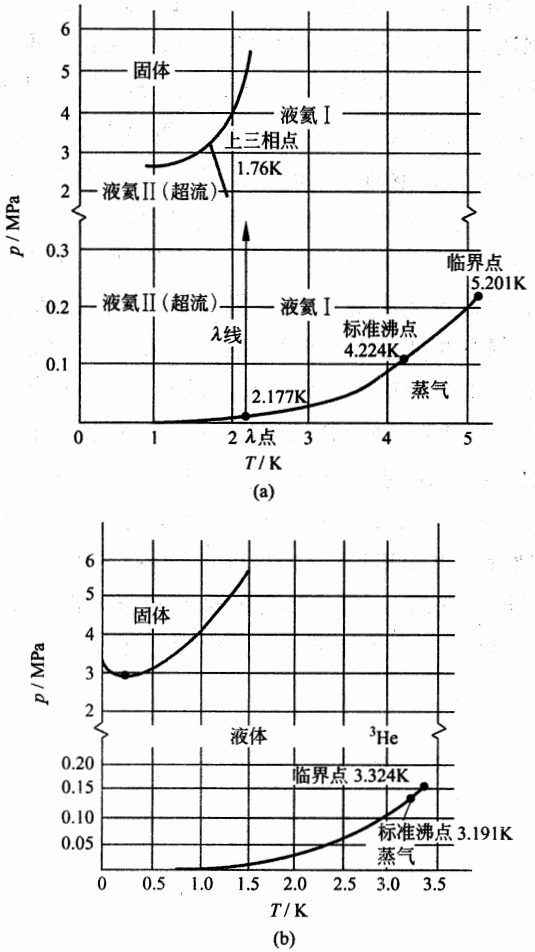


图 4.1.4　氦的相图

(a) ^{4}He 的 p-T 图；　(b) ^{3}He 的 p-T 图

氦是迄今发现的最难固化的物质，它有两种稳定的同位素 ^4He 和 ^3He。图 4.1.4(a)是 ^4He 的 p-T 相图。从图中看出，当压力低于 2.53MPa，即使 $T<1K$，仍保持液态，只有在低温下压力增加到 2.53MPa 以上才能固化。2.53MPa 比 ^4He 的临界压力 $p_c=118kPa$ 高得多，因此氦没有气、液、固三相共存的三相点。液氦有两种液相：液氦 Ⅰ 和液氦 Ⅱ，液氦 Ⅱ 具有“超流体”特性，λ 线是液氦 Ⅰ 和液氦 Ⅱ 的分界线，液氦 Ⅰ、液氦 Ⅱ 和气相共存的点为下三相点（又被称为 λ 点），液氦 Ⅰ、液氦 Ⅱ 和固体共存的点为上三相点。在 λ 线上的各点从液氦 Ⅰ 到液氦 Ⅱ 的相变，包括上三相点，但不包括 λ 点，都有相变潜热和体积变化。但在 λ 点从液氦 Ⅰ 到液氦 Ⅱ 的相变却无相变潜热和体积变化。图 4.1.4(b)是 ^3He 的相图，^3He 的正常沸点（101.325kPa 时的沸点）为 3.2K，将 ^3He 的蒸气压抽到 3.2Pa 可以达到 0.4K 的低温，^3He 没有三相点。

图 4.1.1 和图 4.1.2 给出了热力学曲面在 p-v 面的投影图。图 4.1.5 详细地表示出液相和气相的 p-v 平面图。图中 f 点代表饱和液态，g 点代表饱和气态。这些饱和态的温度和压力逐一相对应。饱和气线右边的区域是过热蒸气区，饱和液线左边的区域是过冷液区。

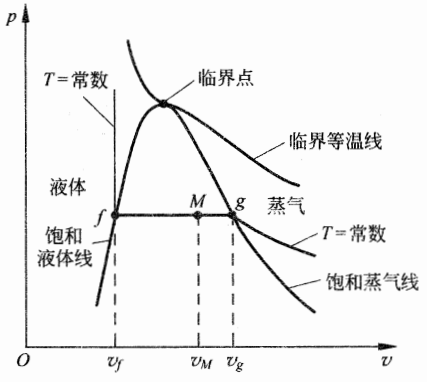


图 4.1.5 气相和液相区的 p-v 图

4.2　流体的比体积

压力、温度和比体积之间的关系式是十分重要的，表达这种关系的方程叫状态方程，它描述流体的压力、比体积、温度的依变行为，同时又是得出焓、熵等热力学性质的基本依据。在远低于临界点密度的低密度气体区，采用理想气体状态方程 $pv = R_g T$，沿等温线比体积随压力的变化逼近简单的双曲线，相当简单的数学形式就可以精确地表示一条等温线，但是当比体积接近临界比体积或小于临界比体积时，等温线上比体积随压力的变化特别显著，这时需要用较为复杂的解析函数才能表示物质的 p-v-T 行为。在两相区，等温线也就是等压线，在 p-v 图上是水平线，为了研究物质的气-液平衡，状态方程不仅要表示非饱和流体单相区，同时还应表示饱和气态和饱和液态，这对状态方程提出了更高的要求。计算热力学能、焓、熵等热力学函数的理论关系式中还包含了 p-v-T 关系式的一阶和二阶导数，因此状态方程的数学表达式要适合于微分和积分。这样，状态方程的数学形式受到多方面的限制。尽管我们不能指望状态方程能够满足所有这些要求，但是状态方程应近似地再现这些特性。

4.2.1　维里方程

早在 1840 年，克拉珀龙(E. Clapeyron)就根据查理(J. A. C. Charles)定律和玻意耳-马略特(R.. Boyle-E. Mariotte)定律，并与阿伏伽德罗(A. Avogadro)假设相结合，得出了理想气体状态方程

$$pv = R_g T \tag{4.2.1}$$

这个方程本身是一个经验定律。不过，它可以依据分子运动论，根据两条基本假设从理论上加以说明。这两条假设是：气体分子不占有体积和分子之间没有相互作用力。当压力趋于零或者气体的比

体积无限大时，这些假设基本上是合理的。但是，随着压力的增加或者比体积的减小，分子的体积和分子间的作用力不能再被忽略。这时需要对理想气体状态方程进行修正。数学上修正理想气体状态方程最简单方式是定义压缩因子

$$Z=\frac{pv}{R_gT} \tag{4.2.2}$$

因为理想气体比体积 $v_{id}=\frac{R_gT}{p}$，式(4.2.2)可写成

$$Z=\frac{v}{v_{id}} \tag{4.2.3}$$

因此，压缩因子是相同温度和相同压力下实际气体比体积与理想气体比体积的比值，是实际气体对理想气体体积特性的修正量。

理想气体状态方程 $Z=\frac{pv}{R_gT}=1$ 只适用于 $p\to 0$ 或 $v\to\infty$ 的极限情况，许多气体在一定压力和温度范围近似地符合理想气体状态方程。压缩因子常以幂级数的形式表示为 $\frac{1}{v}$ 或 p 的多项式：

$$Z=1+\frac{B(T)}{v}+\frac{C(T)}{v^2}+\frac{D(T)}{v^3}+\cdots \tag{4.2.4a}$$

或

$$Z=1+B'(T)p+C'(T)p^2+D'(T)p^3+\cdots \tag{4.2.4b}$$

式中，系数 $B,C,D,\cdots$ 和 $B',C',D',\cdots$ 称为维里系数，其中 B 和 B' 为第二维里系数，C 和 C' 为第三维里系数，D 和 D' 为第四维里系数，……。对给定气体，它们只是温度的单值函数。

1901 年 Kammerlingh-Onnes 最先应用维里方程拟合实验数据。Keyes 也曾只保留式(4.2.4b)中的第 1、2、4 和 13 项，关联水蒸气实验数据，在 $\rho/\rho_c<0.3$ 的范围内误差小于 0.05%。后来，在非理想气体分子理论的发展中，发现维里系数与不同大小分子团间的相互作用相关。例如，第二维里系数与两个分子或者两个分子集

团间的相互作用相关，第三维里系数与三个分子或者三个分子集团间的相互作用有关，等等。维里方程是可以根据分子集团理论在考虑气体分子间作用力后应用统计力学导出的理论状态方程（见第 10 章）。方程中的系数 $B,C,D\cdots$ 可与表征分子间作用的位能函数相联系，目前也只能用简单的位能函数关系确定 B 和 C，更主要的还是通过 p-v-T 实验数据拟合确定。文献中有大量各种气体的维里系数 B 和 C 的数据，其中 B 的数据最为丰富，很少见到第四维里系数或更高阶维里系数的资料，即使有，由于所能给出的拟合精度很低，已失去工程实用价值。

沿一条等温线，低压区压缩因子 Z 与压力 P 呈线性关系，如图 4.2.1 所示，当压力趋于零时，第二维里系数 B' 是 Z-p 图上等温线的斜率，低温时 B' 是一个很大的负数，随着温度升高，B' 不断增大，最后变为一个正值。B' 随温度 T 的变化规律如图 4.2.2 所示。当 $B'=0$ 时的温度称为玻意耳温度，玻意耳温度的定义是 $\lim\limits_{p\to 0}\left(\dfrac{\partial Z}{\partial p}\right)_T=0$，表示在玻意耳温度时气体服从玻意耳定律，它像临界温度一样是物质的一个基本参数，用符号 T_B 表示，T_B/T_C 值约为 2.5。

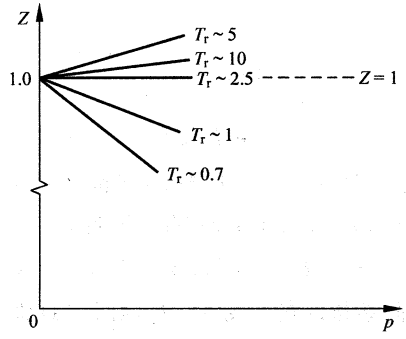


图 4.2.1　低压区压缩因子图

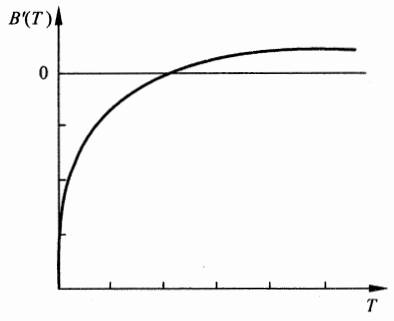


图 4.2.2 第二维里系数与温度的关系图

对低压或中等压力以下的气体或蒸气，可应用截断型维里方程。例如，两项截断维里方程为

$$Z=\frac{pv}{R_gT}=1+\frac{B}{v} \tag{4.2.5a}$$

或

$$Z=\frac{pv}{R_gT}=1+\frac{Bp}{R_gT} \tag{4.2.5b}$$

当用实验数据计算第二维里系数 B 时，应该使用非截断维里方程(4.2.4)，即

$$B=\lim_{\frac{1}{v}\to 0}\left[\frac{\partial Z}{\partial(1/v)}\right]_T \tag{4.2.6}$$

当压力趋于零时，二项截断维里方程(4.2.5a)和(4.2.5b)的精度相同，且在低密度时，方程(4.2.5)两种形式都接近实际气体的性质。当 $v_r<2(v_r=v/v_c)$ 时，这两个方程都不能使用。当 $v_r=2$ 时，方程(4.2.5b)预示的 Z 值偏高，而方程(4.2.5a)预示的 Z 值偏低。

当维里方程截断相同的项数时，式(4.2.4a)比(4.2.4b)更适于实际拟合，并且奇次项的省略会得到较好的结果，但方程(4.2.4b)的形式更便于应用，因此比(4.2.4a)更受重视。

例题 1　用下列方法计算 460K、1.52×10^3kPa 下正丁烷的摩尔体积。并与实验值 $V_m=2.233\text{m}^3/\text{kmol}$ 对比。

(1) 理想气体状态方程；

(2) 截断维里方程(4.2.5b)，

其中，对非极性分子，Pitzer 和 Curl 提出如下计算式：

$$\frac{Bp_c}{R_gT_c}=B^{(0)}+\omega B^{(1)} \tag{4.2.7a}$$

$$B^{(0)}=0.083-\frac{0.422}{T_r^{1.6}},\qquad B^{(1)}=0.139-\frac{0.172}{T_r^{4.2}} \tag{4.2.7b}$$

式中 ω 为偏心因子，参见 4.2.4 节。

解　(1) 理想气体状态方程

$$V_m=\frac{R_gT}{p}=\frac{8314\times460}{1.52\times10^6}=2.516\text{m}^3/\text{kmol}$$

(2) 截断维里方程式(4.2.5b)

查附表 2，$T_c=425.2\text{K}$，$p_c=3.80\text{MPa}$，$\omega=0.193$，$T_r=1.08$，$p_r=0.4$

按式(4.2.7a)，$B^{(0)}=-0.290$，$B^{(1)}=0.014$

$$\frac{Bp_c}{R_gT_c}=B^{(0)}+\omega B^{(1)}=-0.290+0.193\times0.014=-0.287$$

代入式(4.2.5b)，得

$$Z=1-0.287\frac{0.4}{1.08}=0.894$$

最后得

$$V_m=Z\frac{RT}{p}=0.894\frac{8314\times460}{1.52\times10^6}=2.250\text{m}^3/\text{kmol}$$

上述两种方法的计算值与实验值的对比结果见下表：

方法	计算值 /m^3/kmol	误差 /%
1	2.516	12.7
2	2.250	0.76

4.2.2 三次型状态方程

1873 年，荷兰理论物理学家范德瓦耳斯(J. D. van der Waals)发表了题为“论气体和液体的连续性”的论文[①]，他应用分子运动论将理想气体状态方程推广到实际气体，认为气体分子本身占有体积，分子之间存在相互作用力。气体分子本身的体积使其活动空间减小，将体积减去一个常数代替原方程的 v，有

$$p=\frac{R_gT}{v-b} \tag{4.2.8}$$

其中 b 为气体分子不可接近的体积[②]，上式又被称为克劳修斯方程。再考虑气体分子间的较远距离吸引力(又称范德瓦耳斯力)，分子有会聚的趋势，其作用相当于一个附加压力，因此用 $p+\frac{a}{v^2}$ 代替理想气体状态方程中的 p，这样改写后的状态方程为

$$p=\frac{R_gT}{v-b}-\frac{a}{v^2} \tag{4.2.9}$$

其中，a 和 b 是两个经验常数。范德瓦耳斯方程的一簇等温线如图

---

① Over de continuiteit van den gas en vloeistof toestand, A. W. Sijthoff, Leiden, 1873

② 如果把分子视为直径为 d 的刚性球体，并且只考虑两个分子不能接近，则每个分子周围直径为 $2d$ 的球形体积是其他分子中心不能接近的体积，N 个分子不能接近的体积等于全部分子的不可接近体积的一半，b 等于每摩尔分子总体积的 4 倍，即 $b=4N\times\frac{1}{6}\pi d^3=\frac{2}{3}N\pi d^3$。在中高密度区，需要考虑两个以上分子的接近和碰撞，式(4.2.8)要作进一步修正(参见 J. Chem. Phys., 1969,51:635)。

4.2.3 所示。如果压力 p 比吸引力 a/v^2 大得多，并且比体积 v 比分子体积 b 大得多，式(4.2.9)在 p-v 图上是一条双曲线，如图中的 AD 线，它基本上符合理想气体方程式。$T < T_c$ 的等温线经过一个最大值点 N 和一个最小值点 M，这些极值点的轨迹线如图中虚线所示。在临界点，最大值点和最小值点重合，临界等温线在临界点是一个拐点，因此

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T=T_c} = 0 \quad \text{和} \quad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_{T=T_c} = 0 \tag{4.2.10}$$

范德瓦耳斯方程是比体积 v 的三次方程，即：

$$v^3 - v^2\left(\frac{R_g T}{p} + b\right) + v\frac{a}{p} - \frac{ab}{p} = 0 \tag{4.2.11}$$

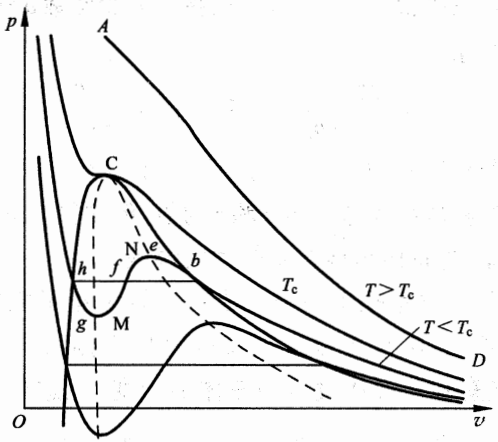


图 4.2.3　范德瓦耳斯方程等温线示意图

给定一组 T 和 p 值，v 有三个根。在 $T > T_c$ 的高温低压区，对于给定 p 和 T，式(4.2.11)有二个虚根和一个实根，实根即为 T、p 对应的比体积。对于 $T < T_c$ 的情形，当 $p_M < p < p_N$ 时，v 有三个不同的实根；当 $p = p_M$ 或 $p = p_N$ 时，有二个实根重合；当 $p < p_M$ 或 $p > p_N$ 时，v 也有二个虚根和一个实根。实际上，曲线 b-e-f-g-h

并不代表实际流体，应当被水平线 b-h 代替。尽管曲线 b-e-f-g-h 并不代表实际流体的物理性质，但它却表示一些很有趣的物理可能性。b-e 部分代表过冷蒸气，而 h-g 部分代表过热液体。这是两种亚稳定平衡状态，采取适当的措施，人们可以用实验方法产生这些亚稳态，这些亚稳定平衡状态对小扰动是稳定的，但是，如果扰动超过一定值，亚稳态就会突然变成稳定的二相平衡状态。即曲线 b-e 或 h-g 部分将变成水平线 b-h。曲线 e-f-g 代表不稳定平衡状态，实际上是不存在的。另外，对于如图中所示的较低温度，范德瓦耳斯等温曲线会出现负压，一些点在 $p=0$ 线以下。这表示液体在承受负压而没有蒸发的状态。这种状态已在实验中获得。

用临界点条件式(4.2.10)，可以得到经验常数 a 和 b 与临界点参数之间的关系：

$$a=\frac{27R_g^2T_c^2}{64p_c} \quad 和 \quad b=\frac{R_gT_c}{8p_c} \tag{4.2.12}$$

根据临界参数按照式(4.2.12)可以计算出 a 和 b 的值。当然也可以用 p-v-T 的实验数据来拟合 a 和 b 的值，但往往又受所选实验数据范围的限制，外推时可能产生较大的误差。

范德瓦耳斯方程是第一个最成功地修正理想气体状态方程的三次型方程，它不仅可以说明实际气体等温线与玻意耳定律的偏离，还能解释从气体过渡到液体的相变。但这种修正毕竟过于简单，用它来推算流体在临界状态压缩因子 $Z_c=\frac{p_cv_c}{R_gT_c}=\frac{3}{8}$，而实际流体的临界压缩因子的实测值在 0.21～0.31 之间，许多流体的临界压缩因子都小于范德瓦耳斯方程的预示值。在高密度区也不能期望得到满意的结果。但是，范德瓦耳斯方程是能够定性地描述从气相到液相 p-v-T 行为连续变化的最简单的状态方程，方程中的每一项都有明确的物理含义，这为后来提出更精

确的各种三次型方程，如 Redlich-Kwong(RK)[①]、Soave(RKS)[②]、Peng-Robinson(PR)[③]、Patel-Teja[④] 方程等打下基础，成为当今仍被广泛引用的参考依据[⑤]。

范德瓦耳斯方程及其改进式是以展开成体积的三次方多项式为特征，所以又称为三次型状态方程，它们具有相似的形式，可以写成统一的表达式：

$$p = \frac{R_g T}{v - b} - \frac{a}{v^2 + ubv + wb^2} \tag{4.2.13}$$

式中，u、b 和 w 是常数，a 是温度的函数，并且具有 pv^2 的量纲。通过确定方程中的常数使之满足临界条件式(4.2.10)，在 Soave 和 Peng-Robinson 方程中都曾经以此求取临界点处的 a 和 b 值，然后使之作为温度和偏心因子的函数，以便能符合蒸气压数据。用这种方法得出四个常见的三次型方程的常数列入表 4.2.1 中。

RK 方程虽然也只有二个常数，但其精度却比范德瓦耳斯方程提高了许多，适用于非极性和微极性气体。Soave 对 RK 方程的改进式的精度又有提高，尤其适用于计算烃类纯净物和混合物，包括 p-v-T 关系和气液平衡计算。PR 方程可以计算饱和液体的性质。当对物质的 p-v-T 数据所知甚少时，三次型方程特别有用，它们是既能表示气相又能表示液相 p-v-T 行为的最简单形式，同时具有良好的通用性。

---

① Chem. Rev. ,1949,44:233

② Chem. Eng. Sci. ,1972,27:1197

③ Ind. Eng. Chem. Fundam. ,1976,15:59

④ Chem. Eng. Sci. , 1982,37(3),463

⑤ Daubert T E and Grabowski M S. Ind. Eng. Chem. Proc. Dev. ,1978,17:443&482

表 4.2.1 四个常见的三次型方程的常数

方 程	u	w	b	a
van der Waals	0	0	$\frac{R_g T_c}{8p_c}$	$\frac{27(R_g T_c)^2}{64p_c}$
Redlich-Kwong	1	0	$0.08664\frac{R_g T_c}{p_c}$	$0.42748\frac{R_g^2 T_c^{2.5}}{p_c T^{0.5}}$
Soave	1	0	$0.08664\frac{R_g T_c}{p_c}$	$0.42748\frac{R_g^2 T_c^2}{p_c}[1+(0.480+1.574\omega-0.176\omega^2)(1-T_r^{0.5})]^2$
Peng-Robinson	2	−1	$0.07780\frac{R_g T_c}{p_c}$	$0.457235\frac{R_g^2 T_c^2}{p_c}[1+(0.37464+1.54226\omega-0.26992\omega^2)(1-T_r^{0.5})]^2$

4.2.3 其他状态方程

上述讨论的截断维里方程和三次型方程的形式比较简单，方程中的常数也比较少，因此，精度和应用范围仍有一定的局限性，为此发展出了多常数状态方程。

1928 年，贝蒂(J. A. Beattie)和布里奇曼(O. C. Bridgeman)[①]提出了下面形式的半理论半经验方程：

$$p=\frac{R_g T}{v^2}(1-\varepsilon)(v+B)-\frac{A}{v^2} \tag{4.2.14a}$$

式中，

$$A=A_0(1-a/v),B=B_0(1-b/v),\varepsilon=c/vT^3 \tag{4.2.14b}$$

方程中包含了 A_0、a、B_0、b、c 五个经验常数。表 4.2.2 列出了某些气体的贝蒂-布里奇曼方程常数值。这个方程是由理论分析得到的，然后从实验数据拟合出常数值的半理论半经验方程。在比体

① Beattie J A and Bridgeman O C. Proc. Am. Acad. Arts. Sci. ,1928,63:229-308

表 4.2.2　Beattie-Bridgeman 方程常数*

单位：atm，m^3/kmol，K

物　质		A_0	a	B_0	b	$c\times10^{-4}$
氢	H_2	0.1975	−0.00506	0.02096	−0.04359	0.0504
氮	N_2	1.3445	0.02617	0.05046	−0.00691	4.20
氧	O_2	1.4911	0.02562	0.04624	0.004208	4.80
空气	air	1.3012	0.01931	0.04611	−0.01101	4.34
二氧化碳	CO_2	5.0065	0.07132	0.10476	0.07235	66.00
氨	NH_3	2.3930	0.17031	0.03415	0.19112	476.87
甲烷	CH_4	2.2769	0.01855	0.05587	−0.01587	12.83
乙烯	C_2H_4	6.1520	0.04964	0.12156	0.03597	22.68
乙烷	C_2H_6	5.8800	0.05861	0.09400	0.01915	90.00
丙烷	C_3H_8	11.9200	0.07321	0.18100	0.04293	120.00
1-丁烯	1-C_4H_8	16.6979	0.11988	0.24046	0.10690	300.00
异丁烯	iso-C_4H_8	16.9600	0.10860	0.24200	0.08750	250.00
正丁烷	n-C_4H_{10}	17.7940	0.12161	0.24620	0.09423	350.00
异丁烷	iso-C_4H_{10}	16.6037	0.11171	0.23540	0.07697	300.00
正戊烷	n-C_5H_{12}	28.2600	0.15099	0.39400	0.13960	400.00
新戊烷	neo-C_5H_{12}	23.3300	0.15174	0.33560	0.13358	400.00
正庚烷	n-C_7H_{16}	54.520	0.20066	0.70816	0.19179	400.00
甲醇	CH_3OH	33.309	0.09246	0.60362	0.09929	32.03

* Hirschfelder J O, Curtiss C F and Bird R B Molecular Theory of Gases and Liquids. New York: John Wiley, 1964

积超过临界比体积两倍的情况下具有良好的精度。

贝蒂-布里奇曼方程也可以表示为维里方程形式：

$$p=\frac{R_gT}{v}\left(1+\frac{B}{v}+\frac{C}{v^2}+\frac{D}{v^3}\right) \tag{4.2.15a}$$

式中，

$$B=B_0-\frac{A_0}{R_gT}-\frac{c}{T^3},C=-B_0b+\frac{A_0a}{R_gT}-\frac{cB_0}{T^3},D=\frac{B_0bc}{T^3} \tag{4.2.15b}$$

Benedict，Webb 和 Rubin[①] 为了提高贝蒂-布里奇曼方程在高密度气相区和液相区的精度，提出了著名的 BWR 方程：

$$p=\frac{R_gT}{v}+\left(B_0R_gT-A_0-\frac{C_0}{T^2}\right)\frac{1}{v^2}+(bR_gT-a)\frac{1}{v^3}+$$

$$\frac{a\alpha}{v^6}+\frac{c}{v^3T^2}\left(1+\frac{\gamma}{v^2}\right)\exp\left(-\frac{\gamma}{v^2}\right) \tag{4.2.16}$$

与原贝蒂-布里奇曼方程相比，BWR方程增加了 C_0，α，γ 三个经验常数，构成了含八个常数的状态方程。BWR 方程成功地应用于很宽的温度和压力范围，并且严格符合临界区性质。当对比温度 $T_r>0.6$，对比密度 $\rho/\rho_c\leqslant 1.8\sim 2$ 时，计算烃类气体和液体比体积 v 的平均误差约为 0.3%。一些物质的 BWR 方程常数已列入表 4.2.3 中。

1970 年，K. E. Starling[②] 等在 BWR 方程的基础上，提出了一个具有 11 个常数的状态方程，又称 BWRS 方程。其应用范围比 BWR 方程又进一步扩大，在 $T_r\geqslant 0.3$，$\rho\leqslant 3\rho_c$ 范围内可以用该方程计算气体的 p-v-T 性质。用于计算轻烃类气体、CO_2、H_2S、N_2 等气体的比体积，误差在 0.5% ～ 2.0% 之间。

1973 年，Jacobsen 和 Steward[③] 提出 BWR 方程的改进式（MBWR）：

$$p=\sum_{n=1}^{9}\frac{a_n}{v^n}+\exp\left(-\frac{v_c}{v}\right)^2\sum_{n=10}^{15}\frac{a_n}{v^{2n-17}} \tag{4.2.17}$$

式中 a_n 是温度的函数，方程中可调的常数从原来的 8 个增加到 32 个。这种复杂性的增加，在很大的温度和压力范围内提高了计算精度，同时也需要更多的实验数据点，并带来拟合方程中经验常数的难度。MBWR 方程广泛应用于碳氢化合物和低温流体等 p-v-T 行为以及其他热物理性质的计算，同样也应用于氟氯烃制冷工质。

---

① Benedict M, Webb G B and Rubin L C. Chem. Eng. Prog. ,1951,8:334

② Starling K E, Hydrocarbon processing, 1971, 50(3):101

③ J. phys. Chem. Ref. Data,1973,2:757

表 4.2.3 Benedict-webb-Rubin 方程常数*

单位：atm，m^3/kg，mol，K

物质		a	A_0	b	B_0	$c\times10^{-6}$	$C_0\times10^{-6}$	α	γ
甲烷	CH_4	0.0494000	1.8550	0.00338004	0.0426000	0.00254500	0.0225700	0.000124359	0.0060000
乙烷	C_2H_6	0.345160	4.15556	0.0111220	0.0627724	0.0327670	0.179592	0.000243389	0.0118000
丙烷	C_3H_8	0.947700	6.87225	0.0225000	0.0973130	0.129000	0.508256	0.000607175	0.0220000
正丁烷	$n\text{-}C_4H_{10}$	1.88231	10.0847	0.0399983	0.124361	0.316400	0.992830	0.00110132	0.034000
异丁烷	$i\text{-}C_4H_{10}$	1.93763	10.23264	0.0424352	0.137544	0.286010	0.849943	0.00107408	0.034000
正戊烷	$n\text{-}C_5H_{12}$	4.07480	12.1794	0.0668220	0.156751	0.824170	2.12121	0.00181000	0.0475000
异戊烷	$i\text{-}C_5H_{12}$	3.75620	12.7959	0.0668120	0.160053	0.695000	1.74632	0.00170000	0.0463000
新戊烷	$neo\text{-}C_5H_{12}$	3.4905	12.9635	0.0668120	0.170530	0.546	1.273	0.002	0.05
己烷	$n\text{-}C_6H_{14}$	7.11671	14.4373	0.109131	0.177813	1.51276	3.31935	0.00281086	0.0666849
庚烷	$n\text{-}C_7H_{16}$	10.36475	17.5206	0.151954	0.199005	2.47000	4.74574	0.00435611	0.0900000
乙烯	C_2H_4	0.259000	3.33958	0.0086000	0.0556833	0.021120	0.131140	0.000178000	0.00923000
丙烯	C_3H_6	0.774056	6.11220	0.0187059	0.0850647	0.102611	0.439182	0.000455696	0.0182900
异丁烯	$i\text{-}C_4H_8$	1.69270	8.95325	0.0348156	0.116025	0.274920	0.927280	0.000910889	0.0295945
苯	C_6H_6	5.570	6.509772	0.07663	0.05030055	1.17418	3.42997	0.0007001	0.02930
氨	NH_3	0.10354029	3.7892819	0.00071958516	0.051646121	0.00015753298	0.17857089	0.00000465217	0.019805156
氩	Ar	0.0288358	0.823417	0.00215289	0.022282597	0.0007982437	0.01314125	0.00003558895	0.0023382711
二氧化碳	CO_2	0.136814	2.73742	0.00721045	0.0499101	0.0149180	0.138567	0.0000847	0.005394
一氧化碳	CO	0.03665	1.34122	0.00263158	0.0545425	0.00140	0.00856209	0.000135	0.006
氦	He	−0.00057339	0.040962	−0.0000001972	0.023661	−0.0000000055	−0.0000001622	−0.000007267	0.00077942
氮	N_2	0.025102	1.053642	0.0023277	0.0407426	0.00072841	0.00805900	0.0001272	0.005300
氧	O_2	0.162689940	0.950851963	0.00358834736	0.0000000353285	0.0128273741	0.0326435918	−3.927058894	0.0301
二氧化硫	SO_2	0.84468	2.12044	0.014653	0.026182	0.11335	0.79384	0.000071955	0.0059236

* Cooper H W and Goldfrank J C. Hydrocarbon Processing，1967，46(12)：141

我国侯虞钧教授和 J. J. Martin 对不同化合物的 p-v-T 数据分析后，在 1955 年发表了具有 9 个常数的方程，1959 年 Martin 为了扩大方程的适用范围，将原方程修改为一个具有 11 个常数的 M-H 状态方程[①]：

$$p=\frac{R_g T}{v-b}+\frac{A_2+B_2 T+C_2 e^{-cT}}{(v-b)^2}+\frac{A_3+B_3 T+C_3 e^{-cT}}{(v-b)^3}+\frac{A_4}{(v-b)^4}+\frac{A_5+B_5 T+C_5 e^{-cT}}{(v-b)^5} \tag{4.2.18}$$

方程中的常数是 p_c、T_c、Z_c 以及临界等容线斜率的函数，指数 $c=5.475/T_c$。这是能够准确计算高密度强极性气体如 H_2O、NH_3 等少有的几个状态方程之一。

尽管以贝蒂-布里奇曼方程为基础的多常数方程可用于较宽的温度和压力范围，但并不是多常数状态方程就一定比简单方程更好。多常数方程一方面计算繁难，另一方面需要更多的实验数据。状态方程的发展方向之一是根据分子结构特性和统计热力学理论开发强极性或缔合分子极性的状态方程。

4.2.4 压缩因子的通用化关联

实际流体的压缩因子是温度和压力的函数。在没有足够多的 p-v-T 数据关联状态方程的情况下，可以用对比态原理估算压缩因子。

对比态原理指出：当用一组无量纲的对比参数表示时，所有流体具有同样的函数关系，它们的 p-v-T 几何图形几乎重叠。如果用流体在临界点的性质为参照点，则对比态原理表示为

$$v_r=v_r(p_r,T_r) \tag{4.2.19}$$

应用对比态原理，压缩因子常与对比温度和对比压力两参数关联

① Martin J J and Hou Y J. AIChE J.,1955,1:142. & 1959,5:159

$$Z = Z(T_r, p_r) \tag{4.2.20}$$

L. C. Nelson 和 E. F. Obert[①] 根据 p-v-T 实验数据得出了 $Z(T_r, P_r)$ 的函数式，所得结果的一组曲线见图 4.2.4。注意，这些图中的对比体积不是通常的 v/v_c，而是代之以“理想对比体积”v_{ri}，

$$v_{ri} = \frac{v}{R_g T_c / p_c} \tag{4.2.21}$$

除接近饱和区和临界区外，在一定的 T_r 和 p_r 下，应用这组曲线图求得的 Z 值，其误差小于 4% ～ 5%。但应注意这些图不能用于强极性分子组成的气体，对氦、氢和氖等量子气体，临界温度和临界压力需要作如下特别的修正，便可得到较好的结果，即

$$p_r = \frac{p}{p_c + 0.8} \quad 和 \quad T_r = \frac{T}{T_c + 8}$$

式中，p_c 的单位取 MPa，T_c 的单位为 K。

方程(4.2.19)表明，如果对比温度和对比压力相同，所有气体的对比性质相同，这就是两参数的对比态原理，它是一个近似的定理。因为两参数对比态原理给出

$$v_r = \frac{v}{v_c} = \frac{(Z/Z_c)(T/T_c)}{(p/p_c)} = \frac{Z}{Z_c}\frac{T_r}{p_r} \tag{4.2.22}$$

即

$$Z = Z_c \frac{p_r v_r}{T_r} = Z_c f_1(p_r, T_r)$$

既然 v_r 是由式(4.2.19)取决于 T_r 和 p_r，那么 $p_r v_r / T_r$ 也只取决于 T_r 和 p_r。这要求所有物质的临界压缩因子必须是同一个常数。但实测数据表明，各种物质的 Z_c 值在 0.23 到 0.31 范围内变化，这表明两参数的对比态原理是近似的，读者自行还可进一步得出它在低压下是失效的。为了克服两参数对比态原理的这些不足，以提高估算实际流体 p-v-T 的精度，Lyderson 等[②]引入 Z_c 作为第

① Trans. ASME, 1954 76: 1057

② Lyolersen A L, Greenkorn R A and Hougen O A. Generalized Thermodynamic Properties of Pure Fluids. Univ. Wisconsin Coll. Eng. Exp. Stn. Rep. 4, Madison. 1955

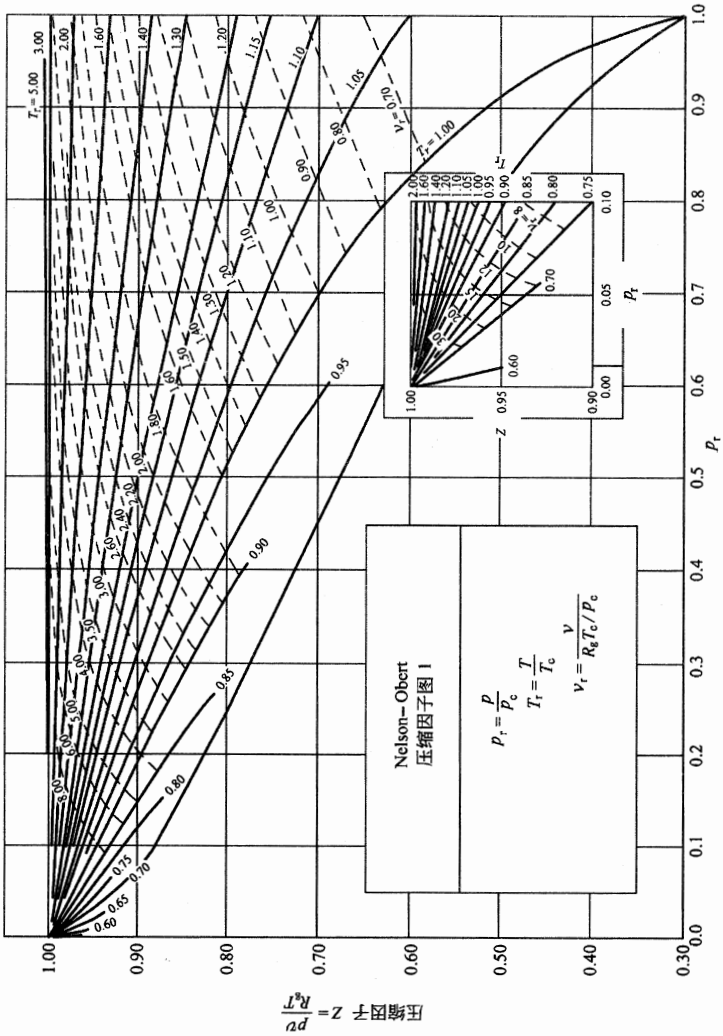
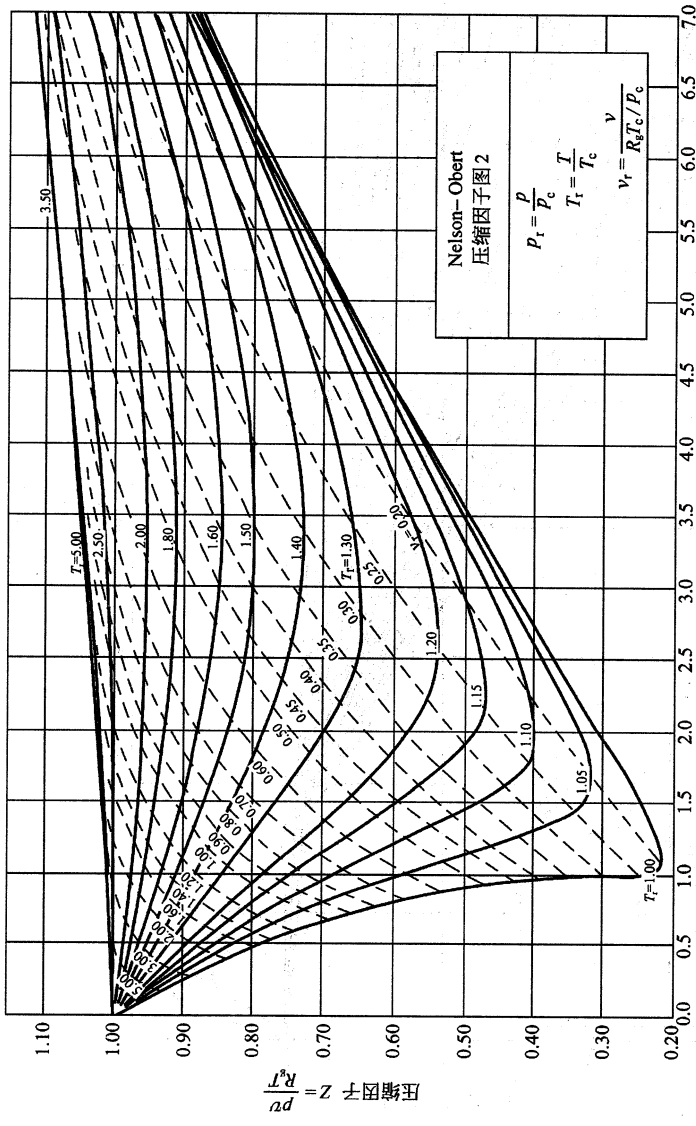
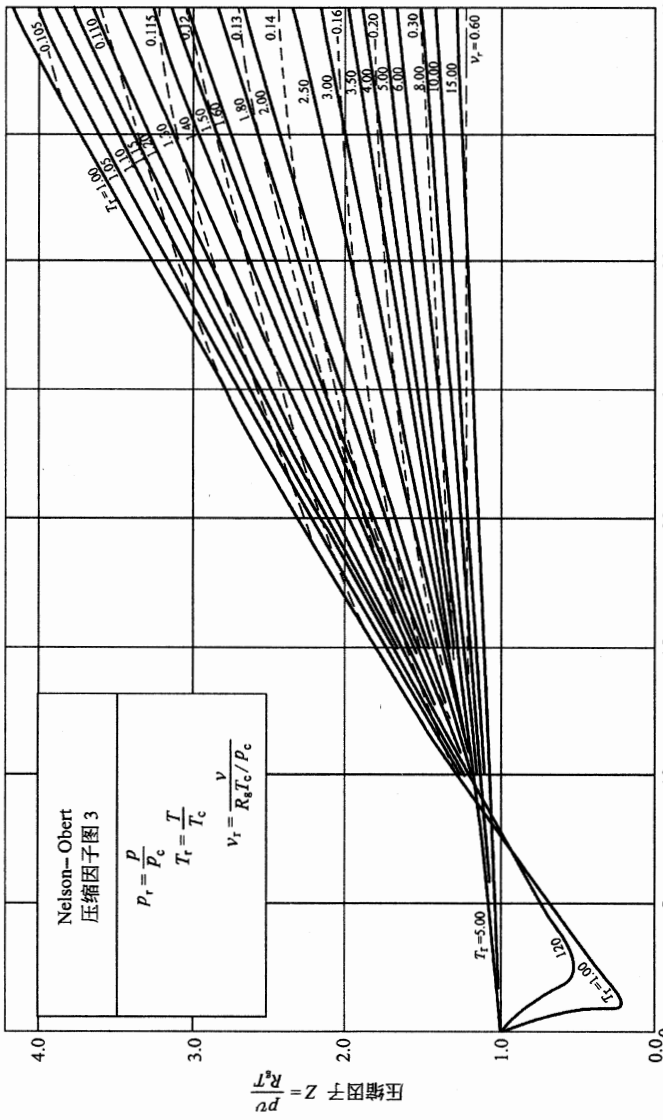


图 4.2.4 两参数压缩因子图


Nelson–Obert
压缩因子图 2
$P_r = \frac{P}{P_c}$
$T_r = \frac{T}{T_c}$
$\nu_r = \frac{\nu}{R_g T_c / P_c}$
压缩因子 $Z = \frac{P\nu}{R_g T}$
P_r
T_r=5.00
2.50
2.00
1.80
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
3.50
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00

(b) 中压区

图 4.2.4 (续)


Nelson–Obert
压缩因子图 3
$P_r = \frac{P}{P_c}$
$T_r = \frac{T}{T_c}$
$\nu_r = \frac{\nu}{R_g T_c / P_c}$
压缩因子 $Z = \frac{P\nu}{R_g T}$
P_r
T_r=1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.80
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
5.00
6.00
8.00
10.00
15.00
ν_r=0.60
0.105
0.110
0.115
0.12
0.13
0.14
0.16
0.20
0.30
T_r=5.00
T_r=2.00
T_r=1.00
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5
10
15
20
25
30
35
40

(c) 高压区

图 4.2.4 (续)

三个参数，将压缩因子表示为

$$Z = f(p_r, T_r, Z_c) \tag{4.2.23}$$

他们把物质的 Z_c 分成 0.23，0.25，0.27，0.29 四组，再将每一组流体的 Z 表示成普遍化关联，并制作成曲线，或用表格的形式列出的 Z 随 T_r 和 p_r 的变化规律。所有相同 Z_c 的每一组纯净物质有惟一的函数形式，具有相同 Z_c 值的流体都遵循针对该特定 Z_c 值所做的函数关联，我们把 Z_c 相同的一组流体称为彼此热性质相似的流体。这种第三参数修正明显地提高了估算 p-v-T 行为的准确度。

K. S. Pitzer[①] 对两参数关联加以修正，导出一个适用非极性和弱极性流体压缩因子的普遍化关联式。Pitzer 注意到像 Ar、Ne、Kr、Xe 这样的流体，其分子被认为是球形对称的，临界压缩因子 $Z_c = 0.291$，它们服从两参数对比态原理，这些流体被称为简单流体。在 $T_r = 0.7$ 时，简单流体的对比饱和蒸气压数值近似等于 0.1，而大多数由非球对称分子（偏心分子）组成的流体的对比饱和蒸气压比简单流体的对比饱和蒸气压偏低。定义

$$\omega = -\lg(p_r^s)_{T_r=0.7} - 1.000 \tag{4.2.24}$$

为物质的偏心因子。式中 p_r^s 表示 $T_r = 0.7$ 时对比饱和蒸气压。偏心因子代表了分子的偏心程度或非球形性质，简单流体的偏心因子为零，其他流体的偏心因子大多为正值，ω 是一个广泛使用的第三参数，在某种程度上可以认为是分子几何形状复杂程度和极性强弱的特征。附录 A2 给出了若干种纯净物质的临界压缩因子和偏心因子值。

Pitzer 把对比态原理扩大应用到非极性和弱极性流体，并把压缩因子展开为在 $\omega = 0$ 处的幂级数形式：

$$Z(p_r, T_r, \omega) = Z(p_r, T_r)\big|_{\omega=0} + \left.\frac{\partial Z(p_r, T_r)}{\partial \omega}\right|_{\omega=0} \omega + \cdots \tag{4.2.25}$$

---

① J. Am. Chem. Soc., 1955, 77: 3433

在通常的 ω 范围内，略去高阶项，上式相应地简化为

$$Z = Z^{(0)}(p_r, T_r) + \omega Z^{(1)}(p_r, T_r) \qquad (4.2.26)$$

式中 $Z^{(0)}$ 为简单流体的 Z 值，$Z^{(1)}$ 为修正函数。

Lee-Kesler[①] 在 Pitzer 三参数关联的背景下导出了 BWR 方程的无量纲形式，以氩(Ar)为简单流体和正辛烷为参照流体求解这两种流体压缩因子 $Z^{(0)}$ 和 $Z^{(r)}$，最后按下式计算所求流体的压缩因子：

$$Z = Z^{(0)} + \frac{\omega - \omega^{(0)}}{\omega^{(r)} - \omega^{(0)}}[Z^{(r)} - Z^{(0)}] = Z^{(0)} + \omega Z^{(1)} \qquad (4.2.27)$$

式中参照流体正辛烷的偏心因子 $\omega^{(r)} = 0.3978$。

附录 A3 列出了 Lee-Kesler 得出的 $T_r = 0.3 \sim 4$ 和 $p_r = 0.01 \sim 10$ 的数据表。已知偏心因子、临界温度和临界压力，三参数关联给出了纯净物质流体 p-v-T 的关系，用式(4.2.27)计算烃类气体和液体平均误差小于 2%，计算非烃类物质也很准确，这是对比态理论最为成功的运用，但不适用于强极性或缔合极性物质，有时也被这样使用，而且在一定范围内具有比较好的准确度。

例题 2　利用两参数和三参数通用压缩因子表求CO在 10.1325MPa 和 300K 时的摩尔体积，并与实验值 0.2446m³/kmol 相比较。

解　从附录 A2 查得 CO 的 $p_c = 3.50$MPa，$T_c = 132.9$K，$\omega = 0.049$，因此

$$p_r = \frac{p}{p_c} = \frac{10.13}{3.50} = 2.90, \quad T_r = \frac{T}{T_c} = \frac{300}{132.9} = 2.26$$

查两参数通用压缩因子图得 $Z = 0.975$

$$V_m = Z\frac{RT}{p} = \frac{0.975 \times 8314 \times 300}{100 \times 101325} = 0.2400\text{m}^3/\text{kmol}$$

---

① AIChE. J.，1975，21：510

误差为　$\dfrac{0.2400-0.2446}{0.2400}=-1.9\%$

从附录 A3(a) 得：　$Z^{(0)}=0.9879$

从附录 A3(b) 得：　$Z^{(1)}=0.1841$

因此　$Z=Z^{(0)}+\omega Z^{(1)}=0.9879+0.049\times0.1841=0.9969$

所以　$V_m=\dfrac{ZRT}{p}=\dfrac{0.9969\times8314\times300}{100\times101325}=0.2454\text{m}^3/\text{kmol}$

误差为　$\dfrac{0.2454-0.2446}{0.2454}=0.33\%$

4.3　固定组元物质的热力学微分关系式

热力学第一定律和第二定律确定了热力学函数间的基本关系，经过变量的变换，可以导出各种热力学函数之间的微分关系式，它是检验物质热物理性质实验数据的工具，同时又为用实验数据计算流体不可测热力学性质提供了基础。

4.3.1　热力学基本关系式

热力学基本定律应用于组成不变的均匀闭口系统的微元可逆过程，有

$$TdS=dU+pdV \tag{4.3.1}$$

由此得到热力学能的微分关系式

$$dU=TdS-pdV \tag{4.3.2}$$

上式表示了平衡态热力学函数间的关系式，它不只适用于可逆过程，只是仅对可逆过程 TdS 和 pdV 才分别代表对外交换的微元热量和功量。从定义式出发，可以得出其他能量函数的微分关系式。例如

$$dH=d(U+pV)=dU+d(pV)=TdS+Vdp \tag{4.3.3}$$

同样可以导出亥姆霍兹自由能和吉布斯自由能的微分关系式：

$$dA = -SdT - pdV \tag{4.3.4}$$

$$dG = -SdT + Vdp \tag{4.3.5}$$

式(4.3.2)～(4.3.5)是组成固定物质的热力学基本微分关系式。

根据状态原理[①]，对于不考虑表面张力和系统变形、没有电场、磁场和重力场作用，并且只有体积变化功的简单可压缩系统，式(4.3.2)～(4.3.5)又代表了热力学函数U、H、A和G与其对应的特征独立变量的关系[②]，即

$$U = U(S,V) \tag{4.3.6a}$$

$$H = H(S,p) \tag{4.3.6b}$$

$$A = A(T,V) \tag{4.3.6c}$$

$$G = G(T,p) \tag{4.3.6d}$$

上述热力学基本关系式仅适用于摩尔数不变的均匀系。如果考虑单组元系统摩尔数的变化，系统的广延函数将取决于其摩尔数，这样式(4.3.6)将扩展为

$$U = U(S,V,N) \tag{4.3.7a}$$

$$H = H(S,p,N) \tag{4.3.7b}$$

$$A = A(T,V,N) \tag{4.3.7c}$$

$$G = G(T,p,N) \tag{4.3.7d}$$

把

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial N}\right)_{S,p} = \left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,p} \tag{4.3.8}$$

定义为化学势[③]。上述热力学基本微分关系式拓展为

---

① Kline S J and Koening F O. J. Appl. Mech., 1957 24:29

② 通过数学变换，可以证明E的表达式与其他热力学基本关系式的等价性，详见Callen H B. Thermodynamics and an introduction to thermostatistics, 2nd edition. New York: John Wiley & Sons, 1985

③ 化学势是美国数学和物理学家J. W. Gibbs首先使用的，它是物质迁移的驱动力，是强度量。

$$dU = TdS - pdV + \mu dN \tag{4.3.9a}$$

$$dH = TdS + Vdp + \mu dN \tag{4.3.9b}$$

$$dA = -SdT - pdV + \mu dN \tag{4.3.9c}$$

$$dG = -SdT + Vdp + \mu dN \tag{4.3.9d}$$

式中 μdN 代表随系统摩尔数变化相关的准平衡“化学功”。注意到系统的吉布斯自由能是温度和压力两个强度参数及摩尔数的函数，它的摩尔自由能只与温度和压力有关，这样

$$g(T,p) = G(T,p,N)/N = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,p} = \mu \tag{4.3.10}$$

因为 U,H,A 的自变量中至少包含一个像 S,V 这样的广延量，所以它们不具有像式(4.3.10)这样的性质。例如对亥姆霍兹自由能

$$a(T,v) = A(T,V,N)/N \neq \left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{T,V} \tag{4.3.11}$$

4.3.2　麦克斯韦关系式

从热力学基本关系式我们可以很容易导出一阶偏导数关系式

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N} = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{p,N} = T$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} = \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,N} = -p$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,N} = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,N} = -S$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{S,N} = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,N} = V$$

根据微分原理，设 $z = f(x,y)$ 为连续函数，全微分的必要充分条件为

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

上式又称为偏导数规则。用 f 代表关系式(4.3.9a) ～ (4.3.9d)中的 U、H、A 和 G，(x,y) 代表自变量中的对应两个变量，我们将得

到几组偏导数关系式，结果见表 4.3.1。

表 4.3.1 单组元系统偏导数关系式

$dU = TdS - pdV + \mu dN$	(4.3.12)	$dA = -SdT - pdV + \mu dN$	(4.3.14)
$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S,N} = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_{V,N}$	(4.3.12a)	$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,N} = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,N}$	(4.3.14a)
$\left(\frac{\partial T}{\partial N}\right)_{S,V} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial S}\right)_{V,N}$	(4.3.12b)	$-\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{V,N}$	(4.3.14b)
$-\left(\frac{\partial p}{\partial N}\right)_{S,V} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial V}\right)_{S,N}$	(4.3.12c)	$-\left(\frac{\partial p}{\partial N}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial V}\right)_{T,N}$	(4.3.14c)
$dH = TdS + Vdp + \mu dN$	(4.3.13)	$dG = -SdT + Vdp + \mu dN$	(4.3.15)
$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{S,N} = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_{p,N}$	(4.3.13a)	$-\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T,N} = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,N}$	(4.3.15a)
$\left(\frac{\partial T}{\partial N}\right)_{S,p} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial S}\right)_{p,N}$	(4.3.13b)	$-\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,p} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{p,N}$	(4.3.15b)
$\left(\frac{\partial V}{\partial N}\right)_{S,p} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_{S,N}$	(4.3.13c)	$\left(\frac{\partial V}{\partial N}\right)_{T,p} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_{T,N}$	(4.3.15c)

这些偏导数关系中，式(4.3.12a)、(4.3.13a)、(4.3.14a)和(4.3.15a)是四个最基本偏导数关系式，它们也同样适用于组元成分固定的多元混合物。为了简洁起见，下标变量“N”常常省略不写，

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V \tag{4.3.16a}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p \tag{4.3.16b}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \tag{4.3.16c}$$

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \tag{4.3.16d}$$

这四个偏导数关系式是麦克斯韦(J. C. Maxwell)从 p-v 图上两条等温线和两条等熵线相交的几何特性中认识到的，通常又称为麦克斯韦关系式。其中式(4.3.16c)和(4.3.16d)特别有用，它们把不可测熵函数 S 和热力学基本参数 p-V-T 联系起来。

例题 3　试推导可逆绝热过程体积随压力变化的关系。

解　取(p,V)为独立变量，S是p和V的函数，$S=S(p,V)$

$$\mathrm{d}S=\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_V\mathrm{d}p+\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_p\mathrm{d}V$$

依热力学第二定律，可逆绝热过程$\mathrm{d}S=0$，所以

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_V\mathrm{d}p+\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_p\mathrm{d}V=0$$

写成

$$\frac{1}{\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V}\mathrm{d}p+\frac{1}{\left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p}\mathrm{d}V=0$$

应用麦克斯韦关系式，得

$$-\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_S\mathrm{d}p+\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_S\mathrm{d}V=0$$

定义

$$\gamma_S\equiv-\frac{V}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_S \tag{4.3.17}$$

为绝热系数。从而

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}+\gamma_S\frac{\mathrm{d}V}{V}=0$$

上式要求在局部区域满足

$$pV^{\gamma_S}=C \tag{4.3.18}$$

式中γ_S是p和T的函数。泊松(S. D. Poisson)曾基于热质说，假设理想气体比热容是温度的单值函数，导出了如式(4.3.18)形式的理想气体可逆绝热过程方程。此式又称泊松方程。

4.3.3　热力学微分关系式的推导方法

热力学函数以及由它们导出的热力学量并不总是其特征独立变量的函数，往往需要适当变换独立变量，导出偏导数之间的关系式。热力学微分关系式就是选择不同独立变量的各偏导数的关系式。

若 x、y 和 z 三个变量之间存在一定的函数关系，可把任一变量视为另外两个变量的函数。如 $z=z(x,y)$，写成全微分式为：

$$\mathrm{d}z=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x\mathrm{d}y \tag{a}$$

我们很容易看出

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y=1\Big/\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y \tag{4.3.19}$$

和

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y=\left(\frac{\partial z}{\partial w}\right)_y\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y \tag{4.3.20}$$

式(4.3.19)和式(4.3.20)称为倒比关系式和链式关系式。

假设 $\mathrm{d}z=0$，则有

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z=-\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x\Big/\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \tag{b}$$

于是得到

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x=-1 \tag{4.3.21}$$

上式是三个变量之间的循环关系式。

若 $f=f(x,y,z)$中，只有两个独立变量，其中 $x=x(y,z)$，写成全微分式有

$$\mathrm{d}f=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\mathrm{d}y \tag{c}$$

和

$$\mathrm{d}x=\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\mathrm{d}y+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\mathrm{d}z \tag{d}$$

式(d)代入式(c)有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f&=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\left[\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\mathrm{d}y+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\mathrm{d}z\right]+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\mathrm{d}y\\&=\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x\right]\mathrm{d}y+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\mathrm{d}z\end{aligned} \tag{e}$$

另一方面

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_z \mathrm{d}y + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_y \mathrm{d}z \tag{f}$$

比较两式系数得：

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_z = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \tag{4.3.22}$$

此式称为不同下标关系式。

雅可比(Jacob)行列式是与独立变量变换相联系的行列式。令 x 和 y 为一组独立变量，如果将它们转换为用 α 和 β 表示的独立变量，这个变换表示为

$$x = x(\alpha,\beta)$$
$$y = y(\alpha,\beta)$$

假设该变换是具有连续导数的单值函数，定义雅可比行列式为

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(\alpha,\beta)} = \begin{vmatrix} \left(\frac{\partial x}{\partial \alpha}\right)_\beta & \left(\frac{\partial x}{\partial \beta}\right)_\alpha \\ \left(\frac{\partial y}{\partial \alpha}\right)_\beta & \left(\frac{\partial y}{\partial \beta}\right)_\alpha \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial x}{\partial \alpha}\right)_\beta \left(\frac{\partial y}{\partial \beta}\right)_\alpha - \left(\frac{\partial x}{\partial \beta}\right)_\alpha \left(\frac{\partial y}{\partial \alpha}\right)_\beta \tag{4.3.23}$$

可用一简化的符号表示

$$J(x,y) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(\alpha,\beta)}$$

它是热力学微分关系式推导中一个方便的方法。特别是当上式以 y 代替 β 时有

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(\alpha,y)} = \begin{vmatrix} \left(\frac{\partial x}{\partial \alpha}\right)_y & \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_\alpha \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial x}{\partial \alpha}\right)_y \tag{4.3.24}$$

在热力学微分关系式推导过程中常用的雅可比行列式性质包括：

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(\alpha,\beta)} = -\frac{\partial(y,x)}{\partial(\alpha,\beta)} = -\frac{\partial(x,y)}{\partial(\beta,\alpha)} \tag{4.3.25a}$$

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(\alpha,\beta)}=\left[\frac{\partial(\alpha,\beta)}{\partial(x,y)}\right]^{-1} \tag{4.3.25b}$$

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(\alpha,\beta)}=\frac{\partial(x,y)}{\partial(z,w)}\frac{\partial(z,w)}{\partial(\alpha,\beta)} \tag{4.3.25c}$$

式(4.3.25*b*)和式(4.3.25*c*)分别与倒比关系式(4.3.19)和链式关系式(4.3.20)相似。

如将麦克斯韦关系式(4.3.16*c*)和式(4.3.16*d*)写成雅可比行列式的形式,则为

$$\frac{\partial(S,T)}{\partial(V,T)}=\frac{\partial(p,V)}{\partial(T,V)} \tag{g}$$

和

$$\frac{\partial(S,T)}{\partial(p,T)}=-\frac{\partial(V,p)}{\partial(T,p)} \tag{h}$$

利用雅可比行列式的性质,以上两个式子均可简写成 $\partial(p,V)=\partial(T,S)$,可借用 p-V 图和 T-S 图的坐标轴变换帮助记忆这个关系。

如果点函数 $z=z(x,y)$ 写成全微分式有

$$\mathrm{d}z=M\mathrm{d}x+N\mathrm{d}y \tag{i}$$

则如下偏导数关系式成立:

$$\left(\frac{\partial z}{\partial\beta}\right)_{\alpha}=M\left(\frac{\partial x}{\partial\beta}\right)_{\alpha}+N\left(\frac{\partial y}{\partial\beta}\right)_{\alpha} \tag{4.3.26a}$$

用雅可比行列式表示为

$$J(z,\alpha)=MJ(x,\alpha)+NJ(y,\alpha) \tag{4.3.26b}$$

在热力学微分关系式中,确定热力学函数与可测量 p-v-T 之间的关系是很重要的,特别是与定压热容 C_p、体积膨胀系数 $\beta=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ 和定温压缩系数 $\kappa_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ 的关系。尽管用 C_p,β,κ_T 表示的各种偏导数关系从原理上是明确的,但实际上有时是复杂的。下列步骤可帮助掌握所需偏导数的推导过程:

第一类：如果偏导数含有热力学函数U,H,A,G或S，首先将它们由自变量变成因变量；

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U = -\frac{1}{\left(\frac{\partial V}{\partial U}\right)_T\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V} \qquad \text{（循环关系）}$$

$$= -\frac{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T}{\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V} \qquad \text{（倒比关系）}$$

或

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U = \frac{\partial(T,U)}{\partial(V,U)} = \frac{\partial(U,T)}{\partial(U,V)} = \frac{\partial(U,T)}{\partial(V,T)}\frac{\partial(V,T)}{\partial(U,V)}$$

$$= \frac{\frac{\partial(U,T)}{\partial(V,T)}}{-\frac{\partial(U,V)}{\partial(T,V)}} = -\frac{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T}{\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(p,S)} = \frac{\partial(S,T)}{\partial(S,p)} = \frac{\partial(S,T)}{\partial(p,T)}\frac{\partial(p,T)}{\partial(S,p)}$$

$$= \frac{-(\partial S/\partial p)_T}{(\partial S/\partial T)_p}$$

第二类：利用式(4.3.26)消去热力学势函数；

因为 $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$

所以有

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - p\left(\frac{\partial V}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - p$$

和

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$$

第三类：消去 S；

以 S 为因变量的偏导数式写成一般式为

$$\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)_y \begin{cases} \text{若 } x=T \rightarrow \text{直接用热容公式 } C_p=T\left(\dfrac{\partial S}{\partial T}\right)_p, C_V=T\left(\dfrac{\partial S}{\partial T}\right)_V \\ \text{若 } y=T \rightarrow \text{用麦克斯韦关系式} \\ \text{若 } x,y\neq T \rightarrow \text{则} \left(\dfrac{\partial S}{\partial x}\right)_y=\left(\dfrac{\partial S}{\partial T}\right)_y\left(\dfrac{\partial T}{\partial x}\right)_y \end{cases}$$

例如 $\left(\dfrac{\partial S}{\partial V}\right)_p=\left(\dfrac{\partial S}{\partial T}\right)_p\left(\dfrac{\partial T}{\partial V}\right)_p=\dfrac{C_p}{T}\left(\dfrac{\partial T}{\partial V}\right)_p$。

第四类：这时偏导数不再含有热力学势函数和熵函数，只是 p、V、T 的偏导数，将 V 变为因变量，并用 β 和 κ_T 表示；

例如 $$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V=-\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T\Big/\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=\frac{\kappa_T}{\beta}$$

至此给定的偏导数已经用 C_p、C_V、β、κ_T 表示了。

热力学函数偏导数式可写成一般形式：

$$\left(\frac{\partial x_i}{\partial x_k}\right)_{x_j}=\frac{\partial(x_i,x_j)}{\partial(x_k,x_j)}=\frac{\partial(x_i,x_j)/\partial(T,p)}{\partial(x_k,x_j)/\partial(T,p)} \tag{4.3.27}$$

美国科学家 P. W. Bridgman 1941 年把 p,T,V,S,U,H,A 和 G 的 $\partial(x_i,x_j)/\partial(T,p)$ 与 C_p,β,κ_T 之间的关系编制成表，见表 4.3.2。利用该表可以很方便地计算各种偏导数。

表 4.3.2 Bridgman 表*

$$\partial(V,p)=-\partial(p,V)=\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$\partial(T,p)=-\partial(p,T)=1$$

$$\partial(S,p)=-\partial(p,S)=\frac{C_p}{T}$$

$$\partial(U,p)=-\partial(p,U)=C_p-p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$\partial(H,p)=-\partial(p,H)=C_p$$

$$\partial(A,p)=-\partial(p,A)=-S-p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$\partial(G,p)=-\partial(p,G)=-S$$

续表

$$\partial(V,T) = -\partial(T,V) = -\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

$$\partial(S,T) = -\partial(T,S) = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$\partial(U,T) = -\partial(T,U) = T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

$$\partial(H,T) = -\partial(T,H) = -V + T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$\partial(A,T) = -\partial(T,A) = p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

$$\partial(G,T) = -\partial(T,G) = -V$$

$$\partial(S,V) = -\partial(V,S) = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2 + \frac{C_p}{T}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

$$\partial(U,V) = -\partial(V,U) = T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2 + C_p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

$$\partial(H,V) = -\partial(V,H) = T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2 + C_p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T - V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$\partial(A,V) = -\partial(V,A) = -S\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

$$\partial(G,V) = -\partial(V,G) = -\left[S\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T + V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right]$$

$$\partial(U,S) = -\partial(S,U) = p\left[\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2 + \frac{C_p}{T}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T\right]$$

$$\partial(H,S) = -\partial(S,H) = -\frac{VC_p}{T}$$

$$\partial(A,S) = -\partial(S,A) = p\left[\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2 + \frac{C_p}{T}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T\right] + S\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$\partial(G,S) = -\partial(S,G) = \frac{VC_p}{T} - S\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$\partial(H,U) = -\partial(U,H) = -V\left[C_p - p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right] -$$

$$p\left[C_p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T + T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2\right]$$

续表

$\partial(A,U)=-\partial(U,A)=p\left[C_p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T+T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2\right]+S\left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p+p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T\right]$
$\partial(G,U)=-\partial(U,G)=-V\left[C_p-p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right]+S\left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p+p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T\right]$
$\partial(A,H)=-\partial(H,A)=-\left[S+p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right]\left[V-T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right]+pC_p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$
$\partial(G,H)=-\partial(H,G)=-V(C_p+S)+TS\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$
$\partial(A,G)=-\partial(G,A)=-S\left[V+p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right]-pV\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$

* Bridgman P W. A condensed collection of Thermodynamic Formulas. New York: Dover Publications, 1961

例题 4　以 T 和 p 为独立变量表示 $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_H$。

解　$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_H=\frac{\partial(p,H)}{\partial(V,H)}=\frac{\partial(H,p)}{\partial(H,V)}$$

查 Bridgman 偏导数表有：

$$\partial(H,p)=C_p$$

$$\partial(H,V)=T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2+C_p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T-V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

所以

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_H=\frac{C_p}{T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2+C_p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T-V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}$$

4.3.4　包含定容热容和定压热容的热力学微分关系式

定容热容和定压热容通常是用量热学定义的，热力学中定容热容和定压热容的基本关系式为

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \tag{4.3.28a}$$

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \tag{4.3.28b}$$

定容热容和定压热容也是物质的热力学性质。

因为 $$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T$$

所以

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \tag{4.3.29a}$$

同样，因为

$$\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p = T$$

所以

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p \tag{4.3.29b}$$

热容的一阶偏导数是其他变量的二阶偏导数。例如

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 S}{\partial V \partial T}\right)$$

因为 $$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$$

所以

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = T\left[\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V\right]_T = T\left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\right]_V = T\left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_V \tag{4.3.30a}$$

相仿

$$\left(\frac{\partial C_p}{\partial p}\right)_T = T\left[\frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p\right]_T = -T\left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right]_p = -T\left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_p \tag{4.3.30b}$$

应用式(4.3.30b)，根据物质的 p-v-T 数据，可以用有限压力

下实验测量的气体热容值外推出理想气体的热容值。因为从式(4.3.30b)有：

$$C_p - C_p^0 = \int_0^p \left(\frac{\partial C_p}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p = -\int_0^p T\left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right)_p \mathrm{d}p \quad (4.3.31)$$

关于热容的另外一个重要微分关系式是定压热容与定容热容的差值

$$C_p - C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p - T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$$

根据不同下标关系式(4.3.22)，有

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

从而

$$C_p - C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

利用麦克斯韦关系式$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$，得到

$$C_p - C_V = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

从循环关系式$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T$进一步得到

$$C_p - C_V = -T\frac{\left[\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right]^2}{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T} \quad (4.3.32)$$

注意到式(4.3.32)右侧分子恒大于或等于零，而且对所有物质$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$恒小于零，所以$C_p$恒大于或等于$C_V$。当$T$趋于0K时，表征热膨胀性质的$(\partial V/\partial T)_p$趋于零，如果式中其他项保持有限值，则$C_p - C_V$趋于零。例如，在4℃附近，水的密度值最大，这时$C_p$与$C_V$相等。对于凝聚态物质，$(\partial V/\partial T)_p$的值很小，$C_p$与$C_V$相差不大，因此也就不必区别定压热容与定容热容了。

4.3.5　焦耳-汤姆逊系数

另一个以偏导数形式定义的物质性质是焦耳-汤姆逊(Joule-Thomson)系数：

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H \tag{4.3.33}$$

它反映了绝热节流过程中压力下降对温度的影响。当焦耳-汤姆逊系数大于零时，温度随压力的降低而下降，节流表现为冷效应；当焦耳-汤姆逊系数小于零时，温度随压力的降低而升高，节流表现为热效应；当 $\mu_J = 0$ 时，节流后流体温度保持不变。

焦耳-汤姆逊系数与流体的 p-v-T 行为和定压热容之间存在着如下关系：

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = \frac{1}{C_p}\left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - V\right] \tag{4.3.34}$$

或写成

$$\mu_J = \frac{T^2}{C_p}\left[\frac{\partial (V/T)}{\partial T}\right]_p \tag{4.3.35}$$

如果将状态方程 $pV = ZRT$ 代入式(4.3.35)，就可得到

$$\mu_J = \frac{RT^2}{pC_p}\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p \tag{4.3.36}$$

显然，当$(\partial Z/\partial T)_p$ 的符号为正值时，节流引起冷效应。

由于焦耳-汤姆逊系数较其他与之相关的某些性质更容易准确获得，所以式(4.3.35)也是检验这些性质实验数据是否一致的关系式。而且 μ_J 与 C_p 一起还可以计算物质的热力学能、焓和熵。

4.4　纯净流体热力性质的计算

热力系统的状态特性和热力过程的分析与计算，需要知道热力学能、焓、熵等广延热力函数的变化。不难得到热力学能、焓和熵

与 p、v、T 和 c_p 或 c_V 等可测量参数的关系：

$$\mathrm{d}u = c_V \mathrm{d}T + \left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p \right] \mathrm{d}v \tag{4.4.1}$$

$$\mathrm{d}h = c_p \mathrm{d}T + \left[v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \right] \mathrm{d}p \tag{4.4.2}$$

$$\mathrm{d}s = \frac{c_V}{T}\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}v \tag{4.4.3a}$$

或

$$\mathrm{d}s = \frac{c_p}{T}\mathrm{d}T - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p \tag{4.4.3b}$$

如果已知比热容随温度和压力的变化关系以及 p-v-T 数据，就可以用直接积分的方法计算流体的热力性质的变化值。不过，由于实际流体的状态方程往往比较复杂，而且其比热容数据也很少，所以这种方法非常麻烦又难以实现。因为理想气体的比热容 c_V 和 c_p 仅与温度有关，热力性质的计算相对比较容易。实际流体的性质可以认为是对理想气体性质的一种偏差修正。例如在本章 4.2 节引入压缩因子作为对理想气体的体积修正。本节将引入“偏差函数”和“逸度”分别作为对理想气体热力学函数和压力的修正量。

4.4.1 偏差函数

理想气体的热力学能、焓和熵可写成如下形式，并用“$*$”作上标表示为

$$u^*(T) = \lim_{p\to 0} u(T,p) \tag{4.4.4a}$$

$$h^*(T) = \lim_{p\to 0} h(T,p) \tag{4.4.4b}$$

$$s^*(T,p) = \lim_{p\to 0} s(T,p) \tag{4.4.4c}$$

当实际流体不能按理想气体处理时，需要用 p-v-T 实验数据关联式和理想气体比热容一起计算实际流体的热力性质，使用剩余函数(residual function)是方便的。对任一热力学函数 M，剩余函数定义为

$$\Delta M^{R} = M^{*}(T,p) - M(T,p) \tag{4.4.5}$$

式中，M 是温度 T 和压力 p 状态下实际流体的某热力学函数值，M^{*} 是在相同温度和相同压力下流体处在假设为理想气体状态的虚拟同名函数。注意到虚设的理想气体状态并不总是存在的，为此可以定义

$$\Delta M^{D} = M^{*}(T,p^{0}) - M(T,p) \tag{4.4.6}$$

为偏差函数(departure function)，其中 $M^{*}(T,p^{0})$ 为在相同温度和参比压力 p^{0}(常取 101.325kPa)下理想气体状态的函数值。因为理想气体的热力学能和焓是温度的单值函数，与压力无关，所以剩余热力学能和剩余焓与偏差热力学能和偏差焓的数值相同，但对熵及与熵有关的热力学函数则应考虑压力的影响，即剩余熵为

$$\begin{aligned}\Delta S^{R} &= S^{*}(T,p) - S(T,p)\\ &= S^{*}(T,p^{0}) - S(T,p) + [S^{*}(T,p) - S^{*}(T,p^{0})]\\ &= \Delta S^{D} - NR\ln\frac{p}{p^{0}}\end{aligned} \tag{4.4.7}$$

式中 ΔS^{D} 为偏差熵。

热力学能、焓和熵等热力学函数的计算取决于状态方程的表达形式。状态方程的解析式一般是以温度和体积为独立变量的压力显函数形式，如本章 4.2 节中的三次型状态方程和多常数方程。这时，因为亥姆霍兹自由能 A 是以 T 和 V 为独立变量的特征函数，如果我们首先导出剩余函数 A 的表示式，依此结果，所有其他剩余函数便易于得到。在组成固定和温度恒定的条件下，以 A 表示的基本热力学关系式简化为

$$\mathrm{d}A_{T} = -p\mathrm{d}V \tag{4.4.8}$$

根据定义式(4.4.5)，上式分别对虚设理想气体状态和实际流体状态积分得：

$$\Delta A^{R} = A^{*}(T,p) - A(T,p) = -\int_{\infty}^{V^{*}} p\mathrm{d}V - \int_{V}^{\infty} p\mathrm{d}V$$

(等号右边第一项为理想,第二项为实际)

$$= \int_{\infty}^{V} p\mathrm{d}V - \int_{\infty}^{V} \frac{NRT}{V}\mathrm{d}V - \int_{V}^{V^*} \frac{NRT}{V}\mathrm{d}V$$

$$= \int_{\infty}^{V} \left(p - \frac{NRT}{V}\right)\mathrm{d}V + NRT\ln\frac{V}{V^*} \tag{4.4.9}$$

其中 V^* 是在 T、p 状态下按理想气体状态方程计算出的体积。

其他剩余函数可直接从上式得出:

$$\Delta S^{\mathrm{R}} = S^* - S = -\left[\frac{\partial}{\partial T}(A^* - A)\right]_V$$

$$= -\int_{\infty}^{V}\left[\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - \frac{NR}{V}\right]\mathrm{d}V - NR\ln\frac{V}{V^*} \tag{4.4.10a}$$

$$\Delta U^{\mathrm{R}} = U^* - U = (A^* - A) + T(S^* - S) \tag{4.4.10b}$$

$$\Delta H^{\mathrm{R}} = H^* - H = (U^* - U) + [(pV)^* - (pV)]$$

$$= \Delta U^{\mathrm{R}} + NRT(1 - Z) \tag{4.4.10c}$$

$$\Delta G^{\mathrm{R}} = G^* - G = (A^* - A) + NRT(1 - Z) \tag{4.4.10d}$$

例题 5　试根据 RK 方程导出各剩余函数的计算式。

解　RK 方程写成

$$p = \frac{R_{\mathrm{g}}T}{v - b} - \frac{a}{T^{0.5}v(v + b)}$$

代入式(4.4.9)后,积分得

$$\Delta a^{\mathrm{R}} = \frac{a}{bT^{0.5}}\ln\left(1 + \frac{b}{v}\right) + R_{\mathrm{g}}T\ln\left[Z\left(1 - \frac{b}{v}\right)\right] \tag{4.4.11a}$$

根据式(4.4.10)其他的剩余函数分别为

$$\Delta s^{\mathrm{R}} = \frac{a}{2bT^{1.5}}\ln\left(1 + \frac{b}{v}\right) - R_{\mathrm{g}}\ln\left[Z\left(1 - \frac{b}{v}\right)\right] \tag{4.4.11b}$$

$$\Delta u^{\mathrm{R}} = \frac{3a}{2bT^{0.5}}\ln\left(1 + \frac{b}{v}\right) \tag{4.4.11c}$$

$$\Delta h^{\mathrm{R}} = \frac{3a}{2bT^{0.5}}\ln\left(1 + \frac{b}{v}\right) + R_{\mathrm{g}}T(1 - Z) \tag{4.4.11d}$$

$$\Delta g^{R}=\frac{a}{bT^{0.5}}\ln\left(1+\frac{b}{v}\right)+R_gT\ln\left[Z\left(1-\frac{b}{v}\right)\right]+$$
$$R_gT(1-Z) \tag{4.4.11e}$$

如果状态方程是体积的显函数形式，从吉布斯自由能开始，可以得到与式(4.4.9)和式(4.4.10)类似的一组公式，例如

$$\Delta G^{R}=G^{*}(T,p)-G(T,p)=\int_0^p V^{*}\,\mathrm{d}p-\int_0^p V\mathrm{d}p$$

（等式右边第一项为理想，第二项为实际）

$$=\int_0^p\left(\frac{NRT}{p}-V\right)\mathrm{d}p=NRT\int_0^p(1-Z)\,\frac{\mathrm{d}p}{p} \tag{4.4.12}$$

利用体积显函数形式的状态方程计算剩余函数的一个重要应用是用对比态原理计算无量纲剩余函数。将式(4.4.12)写成无量纲的形式为

$$\frac{\Delta G^{R}}{NRT_c}=T_r\int_0^{p_r}(1-Z)\,\frac{\mathrm{d}p_r}{p_r} \tag{4.4.13}$$

利用热力学关系式

$$\frac{\Delta S^{R}}{NR}=-\frac{1}{NR}\left[\frac{\partial}{\partial T}(G^{*}-G)\right]_p$$
$$=\int_0^{p_r}\left[Z+T_r\left(\frac{\partial Z}{\partial T_r}\right)_{p_r}-1\right]\frac{\mathrm{d}p_r}{p_r} \tag{4.4.14a}$$

$$\frac{\Delta H^{R}}{NRT_c}=\frac{\Delta G^{R}}{NRT_c}+T_r\,\frac{\Delta S^{R}}{NR}$$
$$=T_r^2\int_0^{p_r}\left(\frac{\partial Z}{\partial T_r}\right)_{p_r}\frac{\mathrm{d}p_r}{p_r} \tag{4.4.14b}$$

方程中的 Z 和 $\left(\frac{\partial Z}{\partial T_r}\right)_{p_r}$ 值可直接从两参数通用压缩因子图或通用的实验数据关联式获得，从而求出无量纲通用的剩余焓和剩余熵。图 4.4.1 和图 4.4.2 分别为根据两参数压缩因子关系式得到的通用偏差焓和偏差熵图，图中纵坐标具有 R 的量纲。

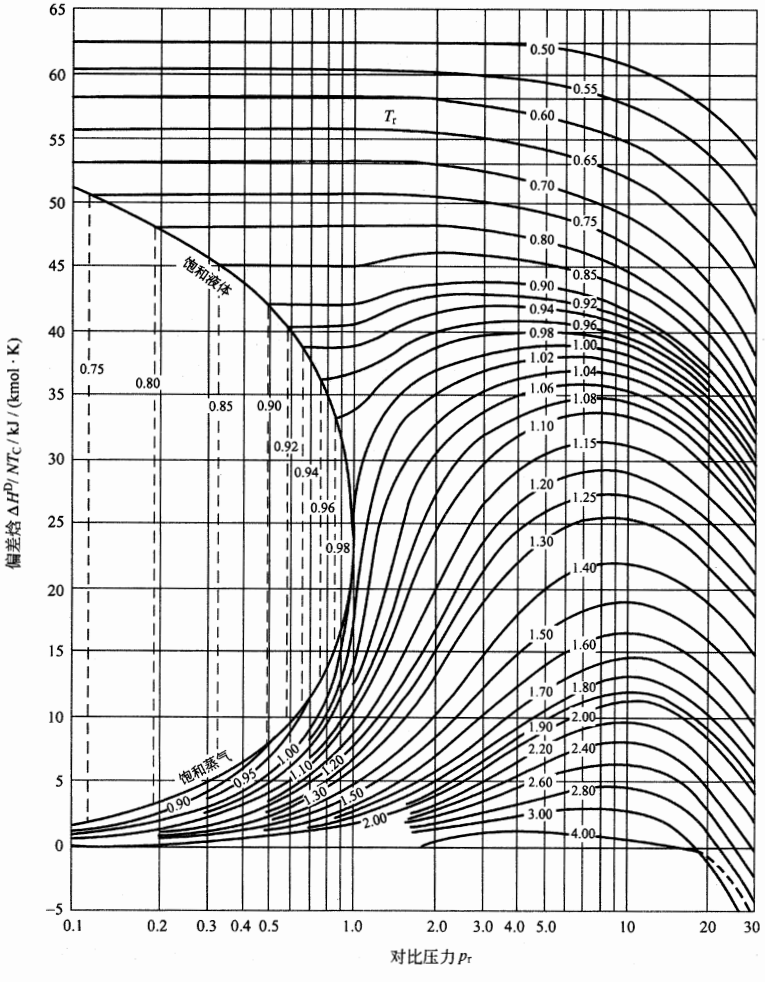


图 4.4.1 两参数通用偏差焓图($Z_c = 0.27$)

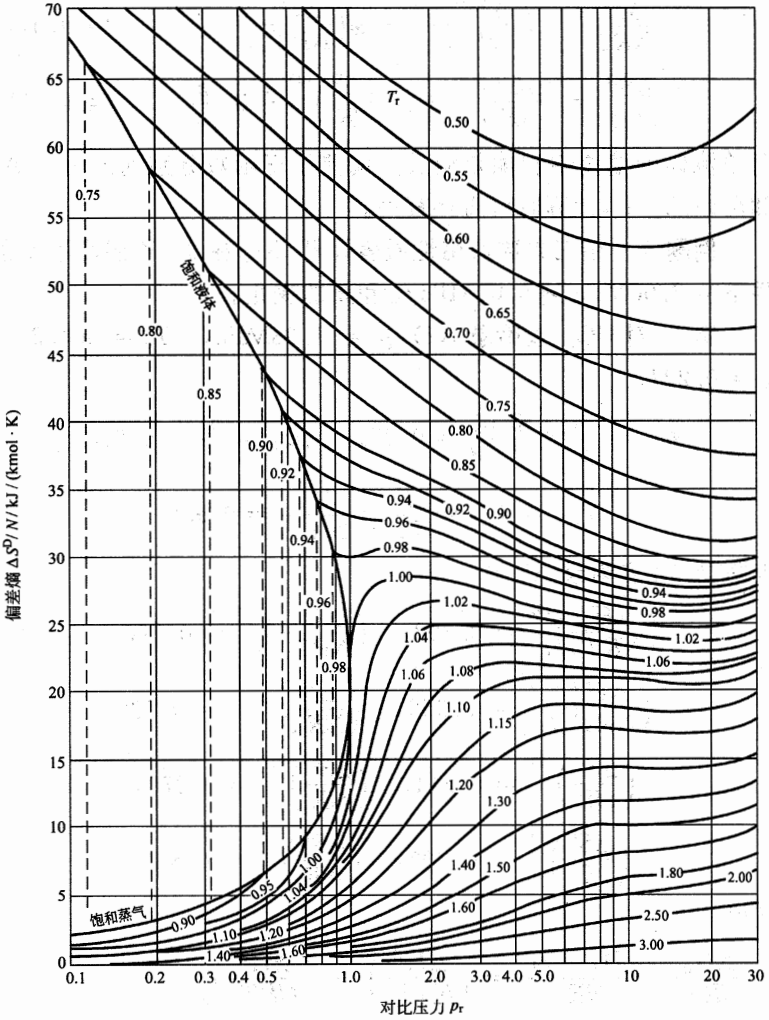


图 4.4.2　两参数通用偏差熵图($Z_c = 0.27$)

利用三参数的通用关联方法可得到三参数通用偏差焓和偏差熵的计算。写成与压缩因子同样的形式

$$\frac{\Delta H^{D}}{NRT_c}=\left(\frac{\Delta H^{D}}{NRT_c}\right)^{(0)}+\omega\left(\frac{\Delta H^{D}}{NRT_c}\right)^{(1)} \tag{4.4.15a}$$

$$\frac{\Delta S^{D}}{NR}=\left(\frac{\Delta S^{D}}{NR}\right)^{(0)}+\omega\left(\frac{\Delta S^{D}}{NR}\right)^{(1)}+\ln\frac{p}{p_0} \tag{4.4.15b}$$

简单流体的偏差焓和偏差熵及其偏差修正函数分别列入附录 A4 和附录 A5 中，计算时可直接查用。

例题 6　用三参数通用性质表计算 CO_2 在 300K 温度不变条件下从 2.00MPa 到 5.00MPa 焓和熵的变化。

解　对 CO_2（查附录 A2）：$p_c=7.38\text{MPa}$，$T_c=304.2\text{K}$，$\omega=0.224$。

$$p_{r,1}=\frac{p_1}{p_c}=\frac{2.00}{7.38}=0.271,\quad p_{r,2}=\frac{p_2}{p_c}=0.678$$

$$T_{r,1}=T_{r,2}=\frac{T}{T_c}=\frac{300}{304.2}=0.986$$

查附录 A4 和附录 A5 得

$$\left(\frac{\Delta H^{D}}{NRT_c}\right)_1^{(0)}=0.308,\quad \left(\frac{\Delta H^{D}}{NRT_c}\right)_1^{(1)}=0.290,$$

$$\left(\frac{\Delta H^{D}}{NRT_c}\right)_2^{(0)}=0.959,\quad \left(\frac{\Delta H^{D}}{NRT_c}\right)_2^{(1)}=0.930$$

$$\left(\frac{\Delta S^{D}}{NR}\right)_1^{(0)}=0.214,\quad \left(\frac{\Delta S^{D}}{NR}\right)_1^{(1)}=0.270,$$

$$\left(\frac{\Delta S^{D}}{NR}\right)_2^{(0)}=0.707,\quad \left(\frac{\Delta S^{D}}{NR}\right)_2^{(1)}=0.883$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{\Delta H_m}{NRT_c}&=\frac{H_2-H_1}{NRT_c}=\left(\frac{\Delta H^{D}}{NRT_c}\right)_1-\left(\frac{\Delta H^{D}}{NRT_c}\right)_2\\&=(0.308+0.224\times0.290)-(0.959+0.224\times0.930)\\&=-0.794\end{aligned}$$

$$\frac{\Delta S_m}{NR}=\left(\frac{\Delta S^{D}}{NR}\right)_1-\left(\frac{\Delta S^{D}}{NR}\right)_2+[S^*(T_2,p^0)-S^*(T_1,p^0)]/NR$$

$$=\left[\left(\frac{\Delta S^{D}}{NR}\right)_1^{(0)}+\omega\left(\frac{\Delta S^{D}}{NR}\right)_1^{(1)}\right]-\left[\left(\frac{\Delta S^{D}}{NR}\right)_2^{(0)}+\omega\left(\frac{\Delta S^{D}}{NR}\right)_2^{(1)}\right]-\ln\frac{p_2}{p_1}$$

$$=(0.214+0.224\times0.270)-(0.707+0.224\times0.883)-\ln\frac{5.00}{2.00}$$

$$=-1.547$$

故

$$\Delta H_m=(-0.794)(8.314)(304.2)=-2008\text{kJ/kmol}$$

$$\Delta S_m=(-1.547)(8.314)=-12.86\text{kJ/(kmol}\cdot\text{K)}$$

4.4.2　逸度与逸度系数

吉布斯自由能是以温度和压力为独立变量的热力学势，它在热力学分析中起十分重要的作用。对纯净流体有

$$dG=Vdp-SdT \tag{4.4.16}$$

对于纯净物质，化学势等于单位物质的吉布斯自由能，$\mu=g$，所以恒温条件下化学势 μ_T 的微元变化为

$$d\mu_T=vdp \tag{4.4.17}$$

将理想气体状态方程代入上式，得到理想气体化学势的微元变化为

$$d\mu_T=R_gT\frac{dp}{p}=R_gTd\ln p \tag{4.4.18}$$

但当流体偏离理想气体时，式(4.4.17)积分时必须用实际流体状态方程，依方程的形式和复杂程度，可能得到各种形式的实际流体的化学势的计算式，为使得式(4.4.18)的简洁形式也适用于实际流体，1901 年 G. N. Lewis 提出了逸度(fugacity) 的概念：

$$d\mu_T=R_gTd\ln f\quad(T\text{ 不变时}) \tag{4.4.19}$$

式中 f 表示纯净流体的逸度，上式是化学势与逸度的基本关系式。因为当压力趋于零时，任何流体都表现为理想气体行为，这时逸度应等于压力，用式

$$\lim_{p\to 0}\left(\frac{f}{p}\right)=1 \tag{4.4.20}$$

作为逸度定义式(4.4.19)的补充条件。

逸度具有压力的量纲，理想气体的逸度等于压力。我们可将实际流体的逸度看成校正后的压力，或“有效压力”。逸度如同压力可作为物质的逃逸程度的度量，逸度一词由此而来。定义 $\varphi=\frac{f}{p}$ 为逸度系数。逸度和逸度系数都是物质状态的函数。

将式(4.4.19)从参考状态(T,p^0)沿等温过程到任意状态积分有

$$\mu(T,p)-\mu^*(T,p^0)=R_gT\ln\frac{f}{f^0} \tag{a}$$

式中，$\mu^*(T,p^0)$为参考态的化学势，$f^0=f^0(T,p^0)$。另外从式(4.4.17)积分

$$\mu(T,p)-\mu^*(T,p^0)=\left(\int_{p^0}^{p}v\mathrm{d}p\right)_T \tag{b}$$

将式(a)和(b)合并得到

$$\ln f=\ln f^0+\frac{1}{R_gT}\left(\int_{p^0}^{p}v\mathrm{d}p\right)_T \tag{c}$$

方程两边同时减去 $\ln p$ 有

$$\begin{aligned}\ln\frac{f}{p}&=\ln\frac{f^0}{p^0}-\ln\frac{p}{p^0}+\frac{1}{R_gT}\left(\int_{p^0}^{p}v\mathrm{d}p\right)_T\\&=\ln\frac{f^0}{p^0}+\left[\int_{p^0}^{p}\left(\frac{v}{R_gT}-\frac{1}{p}\right)\mathrm{d}p\right]_T\end{aligned} \tag{d}$$

注意到，当 $p^0\to 0$ 时，$\ln\frac{f^0}{p^0}\to 0$，最后得到

$$\ln\frac{f}{p}=\left[\int_{p^0\to 0}^{p}\left(\frac{v}{R_gT}-\frac{1}{p}\right)\mathrm{d}p\right]_T \tag{4.4.21}$$

或者将式(4.4.21)写成无量纲对比态参数的形式：

$$\ln\frac{f}{p}=\left[\int_{p_r\to 0}^{p_r}(Z-1)\frac{\mathrm{d}p_r}{p_r}\right]_{T_r} \tag{4.4.22}$$

注意到在计算剩余熵时，同样要计算此积分值。因此，制作通用熵函数图同时，也提供了制作 $\ln\frac{f}{p}$ 的数据，由此绘制的两参数通用逸度系数图见图 4.4.3 所示。

为了提高通用逸度系数的计算精度，引入第三个参数 —— 偏心因子，使逸度系数的对数值表示为

$$\lg\frac{f}{p}=\left(\lg\frac{f}{p}\right)^{(0)}+\omega\left(\lg\frac{f}{p}\right)^{(1)} \tag{4.4.23}$$

本章参考文献5列出了用Lee-Kesler方程计算出的$\left(\lg\frac{f}{p}\right)^{(0)}(p_r,T_r)$和$\left(\lg\frac{f}{p}\right)^{(1)}(p_r,T_r)$的数据。

最后应指出的是，逸度系数与剩余函数（或偏差函数）并不是彼此独立的，

$$\ln\frac{f}{p}=-\frac{\Delta G^R}{NRT}=-\frac{\Delta G^D}{NRT}-\ln\frac{p}{p^0} \tag{4.4.24}$$

及

$$\ln\frac{f}{p}=-\frac{\Delta A^R}{NRT}+(Z-1) \tag{4.4.25}$$

由此并利用式(4.4.9)，就不难得出用 p 为显函数的状态方程计算逸度系数的表达式为

$$\ln\frac{f}{p}=-\frac{1}{R_gT}\int_\infty^v\left(p-\frac{R_gT}{v}\right)\mathrm{d}v-\ln Z+(Z-1) \tag{4.4.26}$$

例如，根据式(4.4.24)，利用例题 5 的结果[式(4.4.11e)]，可以直接得到用 RK 方程计算逸度系数的表达式：

$$\ln\frac{f}{p}=-\frac{\Delta g^R}{R_gT}=Z-1-\frac{a}{bR_gT^{1.5}}\ln\left(1+\frac{b}{v}\right)-\ln\left[Z\left(1-\frac{b}{v}\right)\right] \tag{4.4.27}$$

例题 7　分别用下列方法确定水蒸气在 1MPa，200℃ 时的逸度：

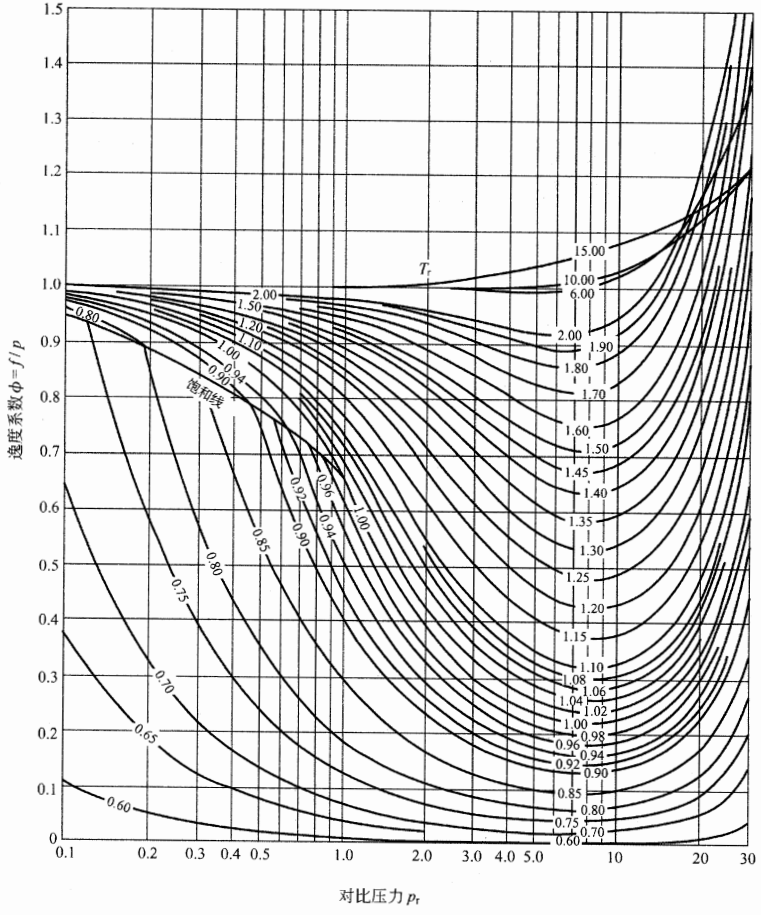


图 4.4.3 两参数通用逸度系数图($Z_c = 0.27$)

(a) 三参数通用性质表;

(b) 水蒸气热力性质表。

解 (a) 查附录 A2 得:$p_c = 22.09\text{MPa}$,$T_c = 647.3\text{K}$,$\omega = 0.344$,

所以　　$p_r = \dfrac{p}{p_c} = \dfrac{1}{22.09} = 0.0453$

$$T_r = \frac{T}{T_c} = \frac{473.15}{647.3} = 0.731$$

从本章参考文献 5 得：$\left(\lg \dfrac{f}{p}\right)^{(0)} = -0.017$

$$\left(\lg \frac{f}{p}\right)^{(1)} = -0.0149$$

因此　$\lg \dfrac{f}{p} = \left(\lg \dfrac{f}{p}\right)^{(0)} + \omega\left(\lg \dfrac{f}{p}\right)^{(1)}$

$$= (-0.017) + (0.344)(-0.0149) = -0.022$$

所以　$\dfrac{f}{p} = 0.950$，　$f = 0.950\text{MPa}$

(b) 取水蒸气热力性质表中 0.1MPa 和相同温度为参比态，并视为理想气体。

从表中：　$h = 2826.8\text{kJ/kg}$，$s = 6.6922\text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$

$$h^0 = 2875.4\text{kJ/kg}, \quad s^0 = 7.8349\text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$$

因此　$\ln \dfrac{f}{f^0} = \dfrac{1}{R_g T}(g - g^0) = \dfrac{1}{R_g T}[(h - Ts) - (h^0 - Ts^0)]$

$$= 2.253$$

所以　$\dfrac{f}{f^0} = 9.52$，　$\dfrac{f}{p} = 0.952$，　$f = 0.952\text{MPa}$

两种方法得到一致的结果。

小　　结

简单可压缩物质的基本方程式确定了各热力学函数之间的关系，尽管热力学关系式并不能提供特定物质的具体数据，但却是检验物性实验数据(如 p-v-T、比热容、焦耳-汤姆逊系数、声速)热力学一致性的依据，同时也是研究物质热力性质的工具。当流体不能

按理想气体处理时，可以用压缩因子、偏差函数和逸度系数等表示实际流体对理想气体的偏离程度。

本章主要符号

拉丁文符号

A	亥姆霍兹函数
a,b,u,w	三次方（立方）型状态方程的四个常数
B,C,D	维里系数
C_p	定压热容
C_p^0	理想气体的定压热容
C_V	定容热容
E	能量
f	逸度
g	比吉布斯函数
$G=H-TS$	吉布斯函数
$H=U+pV$	焓
$M(T,p)$	某热力学函数
$M^*(T,p)$	理想气体的某热力学函数
$M^*(T,p^0)$	理想气体在参比压力 p^0 时的某热力学函数
$\Delta M^D=M^*(T,p^0)-M(T,p)$	M 的偏差函数
$\Delta M^R=M^*(T,p)-M(T,p)$	M 的剩余函数
N	摩尔数；分子个数
p	压力
p^0	参比压力
p_c	临界压力
R_g	单位质量气体常数
R	通用气体常数
S	熵
T	热力学温度
T_B	玻意耳温度
T_c	临界温度
U	热力学能
v	比体积
v_c	临界比体积
V	体积
V_m	摩尔体积
Z	压缩因子
Z_c	临界压缩因子

希腊文符号

β	体积膨胀系数
κ_s	绝热压缩系数
κ_T	定温压缩系数
μ	化学势
$\phi=\frac{f}{p}$	逸度系数
ω	偏心因子

主要参考文献

1. Hatsopoulous G N and Keenan J H. Principles of General Thermodynamics. New York: R. E. Krieger Publishing Cop., 1981
2. 谢锐生著,关德相,李荫亭,杨岑译. 热力学原理. 北京:人民教育出版社,1981
3. Callen H B. Thermodynamics and an introduction to thermostatistics. 2nd edition. New York: John Wiley & Sons, 1985
4. Sontag R E and G J Van Wylen, Introduction to Thermodynamics, Classical and Statistical. 2nd edition. John Wiley & Sons, 1982
5. Reid R C, Prausnitz J M and Poling B E. The Properties of Gases and Liquids. 4th edition. New York: McGraw-Hill, 1987
6. Wark K. Jr. Advanced Thermodynamics for Engineers. New York: McGraw-Hill, 1995

习　　题

1. 试证明维里方程(4.2.4a)和(4.2.4b)两个方程中系数之间的关系为

$$B' = \frac{B}{R_g T}, \quad C' = \frac{C - B^2}{(R_g T)^2}, \quad D' = \frac{D - 3BC + 2B^3}{(R_g T)^3}。$$

2. 试将 Redlich-Kwong 方程

$$p = \frac{R_g T}{v - b} - \frac{a}{T^{0.5} v(v + b)}$$

表示成维里方程的形式。

3. 除 van der Waals 方程和 Redlich-Kwong 方程外,还有其他一些著名的两常数状态方程,例如 Dieterici 提出如下形式的方程(1899)①

① C. H. Dieterici, Ann. Phys. Chem., 11:700(1899). 用 Dieterici 方程计算临界压缩因子,$Z_c = 0.27$,接近于实验气体的平均值。F. G. Keyes 在 Dieterici 基础上提出了水蒸气的状态方程,见 J. Chem. Phys., 17:1949,932-934

$$p=\frac{R_gT}{v-b}e^{-a/R_gTv}$$

试用临界温度和临界压力表示方程中的常数 a 和 b 的值。

4. 试用 Berthelot 方程

$$\left(p+\frac{a}{Tv^2}\right)(v-b)=R_gT$$

确定(1)玻意耳温度；(2)第二维里系数与温度的关系。

5. 为了产生液态氧，首先将压力为 0.1MPa、温度为 22℃ 的氧气压缩到 10MPa，并冷却到 −90℃。如果压缩前气体的体积为 $100m^3$，试求压缩后气体的体积。

(1) 按理想气体计算；

(2) 用两参数压缩因子图计算；

(3) 用三参数压缩因子表计算。

6. 2MPa，25℃，体积为 $0.05m^3$ 的乙烯经定容过程冷却到饱和气态，然后经定压过程凝结到饱和液态。试用三参数热力性质表确定终态的压力、温度和体积。

7. 证明定量流体的定压热容与定容热容之比

$$\gamma=\frac{C_p}{C_V}=\frac{(\partial V/\partial p)_T}{(\partial V/\partial p)_S}$$

8. 声速是压力波在可压缩介质中传播的速度，低频声波引起介质的压缩和膨胀可视为准平衡绝热过程[①]，由此导出

$$w=\sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S}$$

式中 ρ 为介质的密度。声速 w 与介质的某些性质有关，可以证明声速与介质的性质存在下述关系：

---

① Zemansky M W and Dittman R H. Heat and Thermodynamics. 6th edition. New York: McGraw-Hill, 1981

$$w=\sqrt{-v^2\frac{C_p}{C_V}\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T}$$

利用上式可以检验 p-v-T、比热比和声速数据的热力学一致性。

9. 试从麦克斯韦关系式 $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V=\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$ 证明 Clapeyron 方程

$$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}\right)=\frac{H^{(\beta)}-H^{(\alpha)}}{T(V^{(\beta)}-V^{(\alpha)})}$$

式中，α 和 β 代表从 α 相到 β 相的相变。

10. 证明焦耳-汤姆逊系数

$$\mu_{\mathrm{J}}=\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H=\frac{R_g T^2}{pC_p}\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p$$

并用 Redlich-Kwong 方程确定 $\mu_{\mathrm{J}}=0$ 时 p_{r} 与 T_{r} 的关系式。

11. 在 101.325kPa 压力下，水的体积膨胀系数 β 以 4℃为界改变正负号，在 4℃ $<t<$ 100℃ 范围内 $\beta>0$，在 0℃ $<t<$ 4℃ 范围内 $\beta<0$。试证明在 0℃ $<t<$ 4℃ 范围内水被绝热压缩时，水的温度将降低。

12. 给定实际气体的状态方程 $pV_{\mathrm{m}}=ZRT$，试证明可逆绝热过程的过程方程式为

$$pT^{\alpha}=\text{常数}$$

上式中指数

$$\alpha=\frac{-C_{p,m}}{R\left[Z+T\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p\right]}$$

其中 Z 为压缩因子，$C_{p,m}$ 为摩尔定压热容，R 为通用气体常数。

13. 8MPa，40℃ 的甲烷气体绝热节流到 2MPa。试用三参数通用热力性质表确定节流后的温度。

14. 试用 Redlich-Kwong 方程，编写一个计算机程序，计算工质的剩余焓、剩余熵和逸度系数，并编制 CO_2 的热力性质表。

第 5 章　纯净物系的相变

本章将应用热力学基本原理讨论平衡的稳定性，分析纯净均匀物的稳定性与相变，根据克拉珀龙方程讨论纯净物的蒸气压方程和气化潜热的估算方法，并且介绍临界现象和高级相变。

5.1　平衡的稳定性

根据平衡态判据式(3.5.4)或(3.5.5)，对于 U 和 V 不变的不可逆过程，达到平衡时，其熵极大；或者对于 S 和 V 不变的不可逆过程，达到平衡时，其能量极小。当需要判断系统平衡的类型，即研究平衡的稳定性时，就要求知道这个极值是极大值还是极小值。为此，要引入虚变化的高阶小量，通常用符号“δ”表示偏离平衡态一阶虚变化，并用“Δ”表示完整的虚变化。

为了简要地说明平衡与稳定之间的关系，假设系统的状态函数熵 S 可用独立变量 x 描述，并且 S 随 x 连续变化时，按泰勒级数展开，可知

$$\Delta S = \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x}\delta x + \frac{1}{2!}\frac{\mathrm{d}^2 S}{\mathrm{d}x^2}(\delta x)^2 + \cdots$$

$$= \delta S + \frac{1}{2!}\frac{\mathrm{d}^2 S}{\mathrm{d}x^2}(\delta x)^2 + \cdots$$

这表明，当 $\delta x \to 0$，ΔS 和 δS 之差趋近于高阶小量。由此可见，当 $\delta S \neq 0$ 时，ΔS 和 δS 同号；当 $\delta S = 0$ 时，ΔS 的正负号取决于 $\dfrac{\mathrm{d}^2 S}{\mathrm{d}x^2}$，因为达到平衡时熵取极大值，$\dfrac{\mathrm{d}^2 S}{\mathrm{d}x^2} < 0$，所以 $\Delta S < 0$ 意味着系统处

于稳定平衡或局部稳定平衡状态，成为稳定平衡的具体条件。

为了了解各种平衡的性质，不妨以图 5.1.1 所示力学平衡为例。考虑在重力场中一个含小石球的孤立系统，图中显示了四种不同的平衡态：(a)稳定平衡态对应势能最小值的状态，当外界扰动产生的虚位移去掉后又重新回到原状态，系统对外界干扰的响应导致扰动的减小。(b)不稳定平衡态对应势能最大值状态，系统对干扰的响应导致干扰的增大。(c)随遇平衡态则是系统平衡状态点受到扰动后就停留在新的平衡位置，系统对干扰的响应是中性的。(d)亚稳定平衡态对无限小的干扰可以使平衡保持原平衡态，

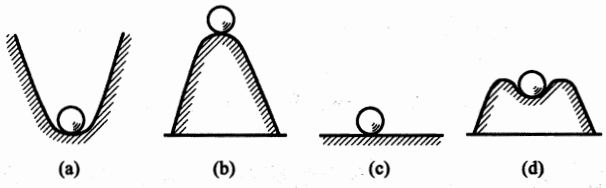


图 5.1.1　力学平衡的稳定性示意图

(a) 稳定平衡；(b) 不稳定平衡；(c) 随遇平衡；(d) 亚稳定平衡

而当干扰超过一定的值阈则将使系统达到势能更小的平衡态。这些定义在热力学中也适用。随遇平衡相当于热力学可逆过程中的状态变化。图 5.1.2 范德瓦耳斯等温线段 NOM 中间一个点相当于不稳定平衡态。过冷汽 QN 和过热液 PM 处于亚稳态，这在后面还要分析。上述四种平衡的判据分别为

(a) 稳定平衡：　$(\delta S)_{U,V} \leqslant 0$ 和 $(\Delta S)_{U,V} < 0$

(b) 随遇平衡：　$(\delta S)_{U,V} \leqslant 0$ 和 $(\Delta S)_{U,V} = 0$

(c) 不稳定平衡：　$(\delta S)_{U,V} \leqslant 0$ 和 $(\Delta S)_{U,V} > 0$

(d) 亚稳定平衡：　$(\delta S)_{U,V} \leqslant 0$ 和 $(\Delta S)_{U,V} < 0$
(扰动不超过一定限度时)

$(\delta S)_{U,V} \leqslant 0$ 和 $(\Delta S)_{U,V} > 0$
(扰动超过一定限度时)

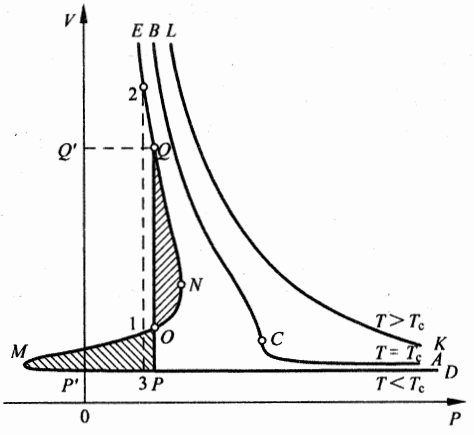


图 5.1.2 范德瓦耳斯气体的 V-p 图

综上所述，对于 U 和 V 不变的简单封闭系统，稳定平衡的必要和充分判据为

$$(\delta S)_{U,V} \leqslant 0 \quad 和 \quad (\Delta S)_{U,V} < 0 \tag{5.1.1}$$

同样可以得出上述系统稳定平衡的一般判据为

$$\delta U + p\delta V - T\delta S \geqslant 0 \tag{5.1.2a}$$

和

$$\Delta U + p\Delta V - T\Delta S > 0 \tag{5.1.2b}$$

从稳定平衡的一般判据式(5.1.2)可推导出简单可压缩封闭系统热稳定和力稳定的条件。根据在平衡态附近的有限小虚变化而有

$$\Delta U + p\Delta V - T\Delta S > 0$$

为了保证稳定性，ΔU 中包含高阶项，用 ΔS 和 ΔV 表示 ΔU 的泰勒级数展开式为

$$\Delta U = \Delta' U + \Delta^2 U + \cdots$$

$$= \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \Delta S + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S \Delta V +$$

$$\frac{1}{2!}\left[\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}\right)_V(\Delta S)^2+2\frac{\partial^2 U}{\partial S\partial V}\Delta S\Delta V+\left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2}\right)_S(\Delta V)^2\right]+\cdots$$

上式中

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V=T \quad 和 \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S=-p$$

将这些关系式代入稳定性判据式(5.1.2b)，并且忽略高于二阶项，就简化为

$$\Delta^2 U>0 \tag{5.1.3}$$

或

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}\right)_V(\Delta S)^2+2\frac{\partial^2 U}{\partial S\partial V}\Delta S\Delta V+\left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2}\right)_S(\Delta V)^2>0$$

除$\Delta S=\Delta V=0$外，对于所有虚变化的上列齐次二次式均为正，或者说这个二次式是正定的，所以有

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}\right)_V>0 \tag{5.1.4a}$$

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2}\right)_S>0 \tag{5.1.4b}$$

和

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}\right)_V\left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2}\right)_S-\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S\partial V}\right)^2>0 \tag{5.1.4c}$$

第一个不等式(5.1.4a)所表示的稳定性条件，可改写为

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}\right)_V=\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V=\frac{T}{C_V}>0$$

或

$$T>0 \quad 和 \quad C_V>0 \tag{5.1.5}$$

这个稳定性判据的意义是定容加热时系统的温度必须升高，所以称为热稳定性条件。

式(5.1.4)中第二个表达式，即(5.1.4b)所表示的稳定性条件可改写为

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_S > 0$$

或

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_S < 0 \tag{5.1.6}$$

亦即绝热压缩系数 $\kappa_S = -(1/V)(\partial V/\partial p)_S > 0$，它意味着绝热压缩时系统的体积必须缩小，所以称为力稳定性条件。只有同时满足这些条件，平衡才能稳定。由以上两个条件，可以从式(5.1.4)中第三个条件，即式(5.1.4c)得出

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2}\right)_V \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2}\right)_S - \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V}\right)^2 = -\frac{T}{C_V}\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T > 0$$

从而 $(\partial p/\partial V)_T < 0$，即

$$(\partial V/\partial p)_T < 0 \tag{5.1.7}$$

所以定温压缩系数 $\kappa_T = -(1/V)(\partial V/\partial p)_T > 0$

因为

$$C_p - C_V = -\frac{T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2}{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T} > 0$$

所以

$$\frac{(\partial p/\partial V)_S}{(\partial p/\partial V)_T} = \frac{C_p}{C_V} > 1 \tag{5.1.8}$$

这表明：平衡稳定性要求加入一定的热量，定压过程的温升小于定容过程的温升；压缩一定的体积，绝热过程压力的升高大于定温过程压力的升高。这是平衡稳定性的客观要求。

5.2 纯净物质相稳定性与相变

假设纯净物质是范德瓦耳斯气体，服从范德瓦耳斯状态方程。图5.1.2已示出其定温线的三种类型：(1)高于临界温度的定温线

LK，其形状类似玻意耳定律的双曲线，线上的每一点都表示一个稳定平衡态；(2)临界定温线 BCA，C 点是临界点，线上各点也都表示稳定平衡态；(3)低于临界温度的定温线 $EQNOMPD$，有一极大点 N 和一极小点 M，定温线段 EQ 和 PD 上各点表示稳定平衡态，而线段 $QNOMP$ 上各点则不代表稳定平衡态。该图中平行于 V 轴的垂线 QP 就代表各个稳定平衡态，并且表示气液两相平衡共存时的情形。这可以用吉布斯函数 G 或者亥姆霍兹函数 A 作为判据给予证明，参看图 5.2.1，因为

$$\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = -p = -\frac{NRT}{V-b} + \frac{a}{V^2}$$

积分得

$$A = -NRT\ln(V-b) - \frac{a}{V} + C \tag{5.2.1}$$

积分常数 C 是温度的函数。为了求 C 可应用极限条件，即当 $V \to \infty$(相当于 $p \to 0$)，范氏气体趋于理想气体，而理想气体的热力学能 U、熵 S 和亥姆霍兹自由能 A 分别为

$$U = \int C_V^0 \mathrm{d}T + U_0$$

$$S = \int C_V^0 \frac{\mathrm{d}T}{T} + NR\ln V + S_0$$

$$A = U - TS$$

或

$$A = \int C_V^0 \mathrm{d}T + U_0 - T\int C_V^0 \frac{\mathrm{d}T}{T} - NRT\ln V - TS_0$$

$$= -T\int \frac{\mathrm{d}T}{T^2}\int C_V^0 \mathrm{d}T + U_0 - TS_0 - NRT\ln V \tag{5.2.2}$$

其中用了分部积分法公式

$$uv = \int u\mathrm{d}v + \int v\mathrm{d}u$$

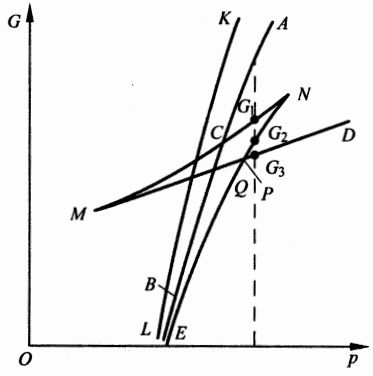
再令 $u = \frac{1}{T}$，便可得到式(5.2.2)，将式(5.2.1)与(5.2.2)比较，并

且考虑到 $V \to \infty$(相当于 $p \to 0$),得到

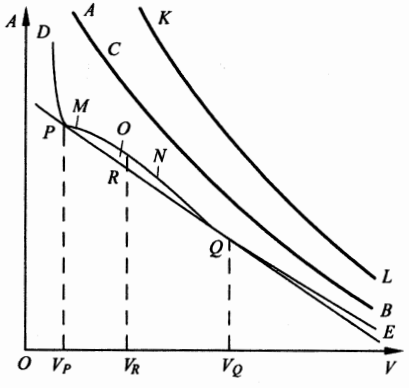
$$C = -T\int \frac{\mathrm{d}T}{T^2}\int C_V^0 \mathrm{d}T + U_0 - TS_0 \tag{5.2.3}$$

式中 C_V^0是理想气体定容热容,与温度有关。由 $G = A + pV$,则得

$$G = -NRT\ln(V-b) + \frac{NRTV}{V-b} - \frac{2a}{V} + C \tag{5.2.4}$$



(a) G-p图



(b) A-V图

图 5.2.1 范德瓦耳斯定温线稳定性分析

图 5.2.1(a)(G-p 图)就表示由式(5.2.4)计算的吉布斯自由能在定温时随压力改变的情形。可以看出,在临界温度以下,当 p 的数值在 M 和 N 两点的压力之间时,每一个 p 的值,相对应有三个 G 的值,就是图中虚线所交的 G_1、G_2 和 G_3 三个点。根据吉布斯自由能判据,在 T 和 p 不变下稳定平衡态的 G 最小。因为 DP 线段的 G_3 比在 QN 段的 G_2 或 NM 段的 G_1 小,所以 DP 段的各点代表稳定平衡态。同样,EQ 段的各点也代表稳定平衡态。P 和 Q 两点在 G-p 图上重合,所以 $G_P = G_Q$。在 V-p 图上 P 点与 Q 点之间各稳定平衡态是由垂线 PQ 代表,因为在这一线段 G 的数值应保持在 P 点或 Q 点的数值不变,而这正是在温度和压力不变下 P 点和 Q 点物质以任意比例混合共存的必然结果。

从 G-p 图上我们还注意到交点 G_2 的数值虽高于 G_3,却低于 G_1,这与实验观测到定温线 QN 上,靠近 Q 点的一段代表过冷蒸气相一致。过冷蒸气,或称过饱和蒸气,只要稍微受扰动就会立刻转变为气液两相稳定共存的混合物。这种能观测到的过冷蒸气属于一种亚稳定平衡态。同样,PM 段靠近 P 点的一段代表过热液体,也可观测到,也是一种亚稳定平衡态。至于在 NM 线段上的 G_1 点($G_1 > G_2 > G_3$),与力学稳定性条件$(\partial p/\partial V)_T < 0$ 正好相反,则是完全不稳定的平衡态,根本观测不到。

上面所说的 QN 和 PM 段的各点代表亚稳定平衡态,而 NM 段各点代表不稳定的平衡态,可简要说明如下,假定物体的状态在 NM 段的一点,当外界的压力略大于物体的压力,则物体一定受压缩。既然物体的性质具有如 NM 线段关系,压缩后物体压力减小,低于外界压力更甚,更受压缩,愈压愈小,离原来状态更远。同理,如果外界压力略小于物体压力,物体就会膨胀,膨胀后物体压力增加,超过外界压力更多,更会膨胀。所以 NM 段是不稳定的。但是 QN 和 PM 两段的性质与 NM 段不同,在这两段上压力与体积改变的方向相反。如果外界压力略大,则物体受压缩同时自身压力增

加，待物体压力增加到等于外界压力时，就会停止压缩。如果外界压力略小，物体将先膨胀而后停止。所以 QN 段和 PM 段对于微小的扰动是稳定的。称它们是亚稳的是由于存在 G 最小最稳定的平衡态，即汽液两相稳定平衡共存的状态。

上面根据范氏方程得到的稳定性状况具有普遍性，只要有一个气液两相都适合的统一的状态方程 $p = p(T,V)$，物体在依照这个方程的定温线改变时，从过冷液体依次经过亚稳定平衡态过热液体、不稳定的平衡态和亚稳定平衡态过冷蒸气各阶段，最后成为过热蒸气。依照统一方程物体从液相将连续地转变为气相。中间不经过像沿直线段 PQ 那样不连续的情况。不连续转变的特点是：转变过程中存在性质完全不同的液相和气相。而依照统一方程作连续地转变时，物体始终是一个均匀系，即过程中始终只有一相存在，这样的性质叫做气液两态的连续性。

关于在 PQ 段内气液两相共存的情形，从 A-V 图、即图5.2.1(b)上看更清楚。这是根据式(5.2.1)计算的亥姆霍兹自由能在定温时随体积改变的情形。临界温度以下的定温线也由 $DPMONQE$ 表示。作一条切线可以同时与 P 点和 Q 点相切，因为

$$\frac{A_Q - A_P}{V_Q - V_P} = \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = -p^* \tag{5.2.5}$$

式中，$-p^*$ 代表切线斜率，p^* 为 P 点和 Q 点的共同压力。设 R 为 PQ 切线的一点，这一点的亥姆霍兹自由能为 A_R，体积为 V_R，则

$$\frac{A_R - A_Q}{A_P - A_Q} = \frac{V_R - V_Q}{V_P - V_Q} = x$$

整理为

$$A_R = xA_P + (1-x)A_Q \tag{5.2.6}$$

$$V_R = xV_P + (1-x)V_Q \tag{5.2.7}$$

以上两式中 x 为气液两相混合物中的液相比例。从 A-V 图上看出，在 V 相同时，切线上的 A_R 比曲线上的 A 小，所以直线 PQ 代表气

液两相按不同比例共存的各个稳定平衡态。

由式(5.2.5)可得

$$A_P - A_Q = p^*(V_Q - V_P)$$

假设经过不稳定的平衡段 $PMONQ$ 时，下列公式仍成立：

$$\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = -p$$

式中 p 为曲线段 $PMONQ$ 的压力，积分得

$$A_P - A_Q = -\int_{V_Q}^{V_P} p\,\mathrm{d}V = \int_{V_P}^{V_Q} p\,\mathrm{d}V$$

将以上两式比较，则有

$$p^*(V_Q - V_P) = \int_{V_P}^{V_Q} p\,\mathrm{d}V \tag{5.2.8}$$

上式等号左边相当于图5.1.2中矩形面积 $Q'QPP'$，等号右边相当于曲线 $QNOMP$ 在 V 轴上的投影面积，将等号左右两块面积相比较，必有

$$\text{面积 } QNOQ = \text{面积 } OMPO \tag{5.2.9}$$

这就是熟知的等面积法则，是由麦克斯韦首先得到的，所以又叫做麦克斯韦等面积法则。它是普适的，并不只适用于范氏方程。事实上，等面积法则反映了纯净物质两相平衡时，除了两相温度一致，压力一致，还有两相化学势相等。

纯净物质发生相变，例如熔化、气化和升华时，温度和压力保持不变，而熵和体积则有变化，根据热力学关系式

$$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p$$

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p$$

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T$$

可见，相变时虽然吉布斯自由能不变，但是吉布斯自由能的一阶偏导数必定发生有限变化。这样的相变称为一级相变或一阶相变。由

于纯净物的摩尔吉布斯自由能等于化学势，所以一级相变（通常相变）时，两相的化学势相等，但化学势的一阶偏导数不相等。图5.2.2表示出一级相变的主要特性。$C_p = T(\partial S/\partial T)_p$、$\beta = (1/V)(\partial V/\partial T)_p$ 和 $\kappa_T = -(1/V)(\partial V/\partial p)_T$ 在两相区（包括临界点）为无限大；而 $(\partial p/\partial T)_V$ 和定容热容 $C_V = T(\partial S/\partial T)_V$ 在从单相区到两相区的相变时阶跃变化，并在两相区保持有限的值。

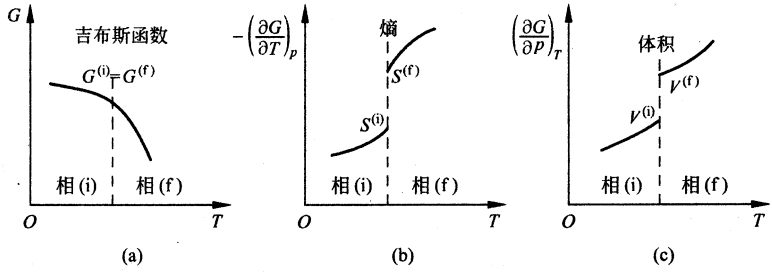


图 5.2.2 一级相变的特性图示

5.3 克拉珀龙方程与蒸气压方程

5.3.1 克拉珀龙方程

根据相平衡条件，可以导得饱和压力与饱和温度的关系。设 $(T+\mathrm{d}T, p+\mathrm{d}p)$ 为两相平衡曲线上靠近 (T, p) 的一点，当 T 和 p 改变为 $T+\mathrm{d}T$ 和 $p+\mathrm{d}p$ 时，化学势 $\mu^{(\alpha)}$ 和 $\mu^{(\beta)}$ 也改变为 $\mu^{(\alpha)}+\mathrm{d}\mu^{(\alpha)}$ 和 $\mu^{(\beta)}+\mathrm{d}\mu^{(\beta)}$。因为

$$\mu^{(\alpha)} + \mathrm{d}\mu^{(\alpha)} = \mu^{(\beta)} + \mathrm{d}\mu^{(\beta)} \quad 和 \quad \mu^{(\alpha)} = \mu^{(\beta)}$$

所以

$$\mathrm{d}\mu^{(\alpha)} = \mathrm{d}\mu^{(\beta)}$$

又因为纯净物质的化学势等于摩尔吉布斯函数，因此

$$-S_{\mathrm{m}}^{(\alpha)}\,\mathrm{d}T + V_{\mathrm{m}}^{(\alpha)}\,\mathrm{d}p = -S_{\mathrm{m}}^{(\beta)}\,\mathrm{d}T + V_{\mathrm{m}}^{(\beta)}\,\mathrm{d}p$$

整理成

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{S_{\mathrm{m}}^{(\beta)}-S_{\mathrm{m}}^{(\alpha)}}{V_{\mathrm{m}}^{(\beta)}-V_{\mathrm{m}}^{(\alpha)}} \tag{5.3.1}$$

因为相变潜热 $\Delta H_{\mathrm{m}}^{(\beta\alpha)}=H_{\mathrm{m}}^{(\beta)}-H_{\mathrm{m}}^{(\alpha)}=T(S_{\mathrm{m}}^{(\beta)}-S_{\mathrm{m}}^{(\alpha)})$，代入上式

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{\Delta H_{\mathrm{m}}^{(\beta\alpha)}}{T(V_{\mathrm{m}}^{(\beta)}-V_{\mathrm{m}}^{(\alpha)})} \tag{5.3.2}$$

式(5.3.1)和式(5.3.2)称为克拉珀龙(Clapeyron)方程，是克拉珀龙在1834年首先根据卡诺定理利用气-液两相区一个无限小的可逆相变循环导出的蒸气压随温度变化的方程。方程式(5.3.2)建立起如下三者之间的一般关系，即：处在两相平衡时压力与温度、相变潜热和相变时体积的膨胀量的关系。当其中两个量已准确测得时，第三个量可据此算出，也可以用此方程式检验已测得的这三项数据。它广泛适用于固-气、气-液和固-液诸种相变过程。从式(5.3.2)可以看出，常见冰态即图4.1.3中冰Ⅰ熔化时体积收缩，熔化曲线的斜率为负。

5.3.2　蒸气压方程

与凝聚物(液体或固体)达到平衡时的蒸气压力与温度的关系所表示的方程称为蒸气压方程。根据上述克拉珀龙方程可以导出蒸气压方程。

1. 最简单的蒸气压方程

克拉珀龙方程式(5.3.2)可以写为

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{\Delta H}{T(V''-V')} \tag{5.3.3}$$

式中，$V''=Z''RT/p$为饱和蒸气的摩尔体积，$V'=Z'RT/p$为饱和凝聚物的摩尔体积。将上式改写为

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{\Delta H}{\Delta Z_V RT^2/p}$$

式中，$\Delta Z_V=Z''-Z'=\Delta Z_V(T)$为饱和蒸气的压缩因子与饱和凝

聚物的压缩因子之差，只与温度有关。于是，上式可进一步改写为

$$\mathrm{d}\ln p = -\frac{\Delta H}{R\Delta Z_V}\mathrm{d}\left(\frac{1}{T}\right)$$

因为 T 升高时，ΔH 和 ΔZ_V 都减小，令 $B=\dfrac{\Delta H}{R\Delta Z_V}$，$B$ 是温度的弱函数，将它看成常数，积分得到

$$\ln p = A - \frac{B}{T} \tag{5.3.4}$$

式中 A 为积分常数。式(5.3.4)有时也称为克拉珀龙蒸气压方程。还可以再进一步表示成对比态形式，将标准压力 $p = p_b = 101.325\mathrm{kPa}$ 和相应的标准沸点 $T = T_b$ 代入上式，再将临界压力 $p = p_c$ 和临界温度 $T = T_c$ 代入，消去 A 和 B，可得

$$\ln p_r = h\left(1 - \frac{1}{T_r}\right) \tag{5.3.5}$$

$$h = T_{br}\frac{\ln(p_c/101.325)}{1 - T_{br}} \tag{5.3.6}$$

式中，$p_r = p/p_c$；$T_r = T/T_c$；$T_{br} = T_b/T_c$。只要已知 p_c，T_c 和 T_b，就可以用两参数对比蒸气压方程式(5.3.5)计算饱和蒸气压 p，不过，当 T_r 小于 T_{br} 时，误差增大，所以使用温度范围不是很大，准确度也不高。

2. 三参数对比蒸气压方程

为了提高准确度，一些研究人员提出了各自的三参数方程。K. S. Pitzer[①] 提出类似于式(4.2.27)的对比蒸气压关系式：

$$\lg p_r = (\lg p_r)^{(0)} + \omega(\lg p_r)^{(1)} \tag{5.3.7}$$

上标“0”表示简单流体性质，“1”代表修正函数。Pitzer 又给出如下的展开式：

$$\ln p_r = f^{(0)}(T_r) + \omega f^{(1)}(T_r) \tag{5.3.8}$$

---

① J. Am. Chem. Soc., 1955,77:3433

式中 ω 为偏心因子，函数 $f^{(0)}$ 和 $f^{(1)}$ 被 Lee 和 Kesler[①] 表示为如下解析式：

$$f^{(0)} = 5.92714 - \frac{6.09648}{T_r} - 1.28862\ln T_r + 0.169347T_r^6 \tag{5.3.9a}$$

$$f^{(1)} = 15.2518 - \frac{15.6875}{T_r} - 13.4721\ln T_r + 0.43577T_r^6 \tag{5.3.9b}$$

流体的偏心因子可以查附录 A2，但使用方程式(5.3.8)时，推荐采用下列公式计算 ω 会更好：

$$\omega = \frac{-\ln p_c - 8.21656 + 6.09648T_{br}^{-1} + 1.28862\ln T_{br} - 0.169347T_{br}^6}{15.2518 - 15.6875T_{br}^{-1} - 13.4721\ln T_{br} + 0.43577T_{br}^6}$$

式中：p_c 为临界压力，MPa；$T_{br} = T_b/T_c$，T_b 为标准沸点。

Pitzer-Lee-Kesler 方程用于估算非极性物质的蒸气压，当 $T_b < T < T_c$ 时误差在 1% 到 2% 范围内，当 $T < T_b$ 时误差为百分之几。

3. Antoine 蒸气压方程

C. Antoine 对式(5.3.4)作了简单改进，提出如下方程：

$$\ln p = A - \frac{B}{T + C} \tag{5.3.10}$$

式中：p 为蒸气压，MPa；T 为热力学温度，K；A，B 和 C 为 Antoine 常数，可从本章参考文献 4 中查到，并且该书还给出了 Antoine 方程使用温度范围。$C = 0$，上式复原为克拉珀龙方程的积分式。

Antoine 方程准确度很高，但适用温度范围不大，多数情况下的对应压力区间约为 1 到 200kPa。绝对不容许用于指定温度范围以外，否则会导致甚至荒谬的结果。

4. 多常数蒸气压方程

为了得出适用于任何所需温度的蒸气压方程，让我们先分析

① AIChE. J., 1975,21:510

潜热随温度而改变的关系。假设 β 为蒸气相，用上标“″”表示，α 为凝聚相，用上标“′”表示，热力学中相变潜热的基本公式是

$$\Delta H = H'' - H'$$

将上式对温度求微商，得

$$\frac{\mathrm{d}(\Delta H)}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}H''}{\mathrm{d}T} - \frac{dH'}{\mathrm{d}T}$$

$$= \left(\frac{\partial H''}{\partial T}\right)_p + \left(\frac{\partial H''}{\partial p}\right)_T \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} - \left(\frac{\partial H'}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial H'}{\partial p}\right)_T \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}$$

因为

$$\left(\frac{\partial H'}{\partial T}\right)_p = C'_p, \quad \left(\frac{\partial H''}{\partial T}\right)_p = C''_p$$

$$\left(\frac{\partial H'}{\partial p}\right)_T = V' - T\left(\frac{\partial V'}{\partial T}\right)_p, \quad \left(\frac{\partial H''}{\partial p}\right)_T = V'' - T\left(\frac{\partial V''}{\partial T}\right)_p$$

再利用克拉珀龙方程消去 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}$，于是得到

$$\frac{\mathrm{d}(\Delta H)}{\mathrm{d}T} = C''_p - C'_p + \frac{\Delta H}{T} - \left[\left(\frac{\partial V''}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial V'}{\partial T}\right)_p\right]\frac{\Delta H}{V'' - V'} \tag{5.3.11}$$

这就是热力学中潜热随温度而改变的一般式。其中 C'_p 和 C''_p 分别是凝聚相和蒸气相的定压热容，它们都与温度和压力有关。

假定气相是低压蒸气，可看成理想气体，摩尔体积 $V'' = RT/p$，则 $V'' - V' \approx V''$，所以式(5.3.2)和式(5.3.11)可简化为

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta H}{RT^2/p} \tag{a}$$

和

$$\frac{\mathrm{d}(\Delta H)}{\mathrm{d}T} = C''_p - C'_p \tag{b}$$

将上式积分，得

$$\Delta H = \Delta H_0 + \int_0^T C''_p \mathrm{d}T - \int_0^T C'_p \mathrm{d}T \tag{5.3.12}$$

这是基尔霍夫潜热方程，适用于低压饱和蒸气。其中 ΔH_0 为热力

学温度零度时的相变潜热，C_p' 为凝聚相的摩尔热容，C_p'' 为理想气体的摩尔热容。通常可以将 C_p'' 分为一常数项 C_p^0 和一温度函数项 C_i'' 之和，即

$$C_p'' = C_p^0 + C_i''$$

所以基尔霍夫潜热方程可以表示为

$$\Delta H = \Delta H_0 + C_p^0 T + \int_0^T C_i'' \mathrm{d}T - \int_0^T C_p' \mathrm{d}T$$

将克拉珀龙方程式(a)分离变量之后积分，并将上式代入，最后得到的蒸气压方程是

$$\ln p = \int \frac{\mathrm{d}p}{p} = \int \frac{\Delta H}{RT^2}\mathrm{d}T = -\frac{\Delta H_0}{RT} + \frac{C_p^0}{R}\ln T + \frac{1}{R}\int_0^T \frac{\int_0^T C_i'' \mathrm{d}T}{T^2}\mathrm{d}T - \frac{1}{R}\int_0^T \frac{\int_0^T C_p' \mathrm{d}T}{T^2}\mathrm{d}T + i \qquad (5.3.13)$$

式中 i 是积分常数，可以根据实测蒸气压确定，也可用统计热力学算出。

如果与凝聚相平衡的蒸气相是单原子的，则 $C_p^0 = \frac{5}{2}R$，$C_i'' = 0$。于是，蒸气压方程简化为

$$\ln p = -\frac{\Delta H_0}{RT} + \frac{5}{2}\ln T - \frac{1}{R}\int_0^T \frac{\int_0^T C_p' \mathrm{d}T}{T^2}\mathrm{d}T + i \qquad (5.3.14)$$

或表示成常用对数形式时

$$\lg p = -\frac{\Delta H_0}{2.30RT} + \frac{5}{2}\lg T - \frac{1}{2.30R}\int_0^T \frac{\int_0^T C_p' \mathrm{d}T}{T^2}\mathrm{d}T + i'$$

i' 称为实用蒸气压常数。这个蒸气压方程可用在两个方面：(1)得出蒸气压常数的实验测量值，以便和理论计算值相比较；(2)在 p 太低、难于测量的那些温度下，计算物质的蒸气压。为此必须根据

C_p' 的实测值或理论值，画出C_p'对 T 的变化曲线，在不同 T 值时量出曲线下的面积，从而得出$\int_0^T C_p' \mathrm{d}T$随 T而变化的值，再将这些值除以 T^2，并且在另一图上画出它对 T 的变化曲线，量出在不同 T时这条新曲线下的面积，设其值为 D，最后得出 D 随 T 的变化值，而

$$D = \frac{1}{2.30R}\int_0^T \frac{\int_0^T C_p' \mathrm{d}T}{T^2}\mathrm{d}T$$

因为

$$\lg p - \frac{5}{2}\lg T + D = -\frac{\Delta H_0}{2.30RT} + i'$$

如果在广泛的温度范围内测量蒸气压和温度，就可画出$\left(\lg p - \frac{5}{2}\lg T + D\right)$ 对 $1/T$ 的变化曲线，它实际上为一直线，其斜率 $= -\frac{\Delta H_0}{2.30R}$，截距 $= i'$。

从以上分析可以看出，蒸气压对温度的较完整的依赖关系，需要一个具有 4 个或更多个可调常数的方程，已经提出过许多方程，最令人满意的一个方程是由 A. N. Nesmeyanov 提出的①

$$\lg p = A - \frac{B}{T} + CT + D\lg T \qquad (5.3.15)$$

式中各常数值及 ΔH_0 值在他的著作中列出。

5.3.3 气化潜热的估算

气化潜热等于同温度下饱和蒸气焓与饱和液体焓之差，用 ΔH_V 表示。由于液体中存在分子间引力所产生的势能，高于平均

① A N. Nesmeyanov: "Vapor Pressure of the Chemical Elements." Academic Press, New York(1963)

能量的那些分子将从液体表面逸出，留在液体中分子的平均能量则将减少。为了维持温度不变，就必须向液体加入能量，这也就是气化热力学能 ΔU_V。此外，在气化过程中由于体积膨胀还必须对气相作功 $p(V''-V')$，所以气化潜热是

$$\begin{aligned}\Delta H_V &= \Delta U_V + p(V''-V') = \Delta U_V + RT(Z''-Z') \\ &= \Delta U_V + RT\Delta Z_V\end{aligned}$$

ΔH_V 的计算方法大都源于克拉珀龙方程式(5.3.3)，也有以对比态原理为基础的，下面介绍两种估算气化潜热的方法。

1. 用对比态原理估算气化潜热

将克拉珀龙方程式(5.3.3)写成对比态形式时，

$$\frac{\mathrm{d}\ln p_r}{\mathrm{d}\left(\frac{1}{T_r}\right)} = -\frac{\Delta H_V}{RT_c\Delta Z_V} \tag{5.3.16}$$

可见，气化潜热 ΔH_V 是 $\mathrm{d}\ln p_r/\mathrm{d}(1/T_r)$ 和 ΔZ_V 的函数，并且和 T_c 有关，故最终可以看成是 T_r 和某个物性参数，例如 ω 或 Z_c 的函数。

Pitzer 等[①]采用与估算压缩因子类似的展开式，将 ΔH_V 与 T_r 及 ω 相关联，即

$$\frac{\Delta H_V}{T} = \Delta S_V^{(0)} + \omega\Delta S_V^{(1)}$$

或

$$\frac{\Delta H_V}{RT_c} = \frac{T_r}{R}(\Delta S_V^{(0)} + \omega\Delta S_V^{(1)}) \tag{5.3.17}$$

式中，$\Delta S_V^{(0)}$ 和 $\Delta S_V^{(1)}$ 的单位是 J/(mol·K) 且只是 T_r 的函数。作为一个很好的近似，当 $0.6 < T_r \leqslant 1$ 时，这种关联式的一个解析式为

$$\frac{\Delta H_V}{RT_c} = 7.08(1-T_r)^{0.354} + 10.95\omega(1-T_r)^{0.456} \tag{5.3.18}$$

用上式估算气化潜热只需 T_c 和 ω，适用于碳氢化合物，准确

① Pitzer K S et al. J. Am. Chem. soc., 1955,77:3439

度较好。

2. 用蒸气压方程计算气化潜热

上面得出的各蒸气压方程都可用于计算气化潜热。为此，定义一个无量纲数群 ψ

$$\psi=\frac{\Delta H_V}{RT_c\Delta Z_V}=-\frac{\mathrm{d}\ln p_r}{\mathrm{d}\left(\frac{1}{T_r}\right)} \tag{5.3.19}$$

对上面各种蒸气压方程微分，便可得到ψ的各种表达式，见表5.3.1，进而计算出 ΔH_V。它的准确度直接与蒸气压方程的准确度有关，还与 ΔZ_V 的准确度有关，ΔZ_V 最好由饱和蒸气的Z''值与饱和液体的Z'值之差确定，一般说来，在临界点或正常凝固点附近，准确度较低。

表 5.3.1 各种蒸气压方程所对应的ψ表达式

蒸气压方程	$\psi=\dfrac{\Delta H_V}{RT_c\Delta Z_V}$
Clapeyron 式(5.3.5)	h
Lee-Kesler 式(5.3.8)	$6.09648-1.28862T_r+1.016T_r^7+$ $\omega(15.6875-13.4721T_r+2.615T_r^7)$
Antoine 式(5.3.10)	$\dfrac{B}{T_c}\left(\dfrac{T_r}{T_r+C/T_c}\right)^2$
Nesmeyanov 式(5.3.15)	$2.30B/T_c+DT_r+2.30C\,T_cT_r^2$

5.4 临界现象与高级相变

5.4.1 临界现象

任何一种纯净物质的液相和气相可以在恒定的温度和压力下以不同的比例平衡共存，提高温度和压力，使饱和液相的比体积增大，饱和气相的比体积减小，到临界温度和压力时这两种比体积(或密度)的差别消失。

图 5.4.1 是压力-密度（p-ρ）相图，图中临界点 C 是饱和曲线上位于同一水平的两点彼此靠近的极限位置，所以临界定温线上的临界点具有水平切线，$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T_c}=0$，并且定温线在临界点有一拐点，$(\partial^2 p/\partial v^2)_{T_c}=0$。

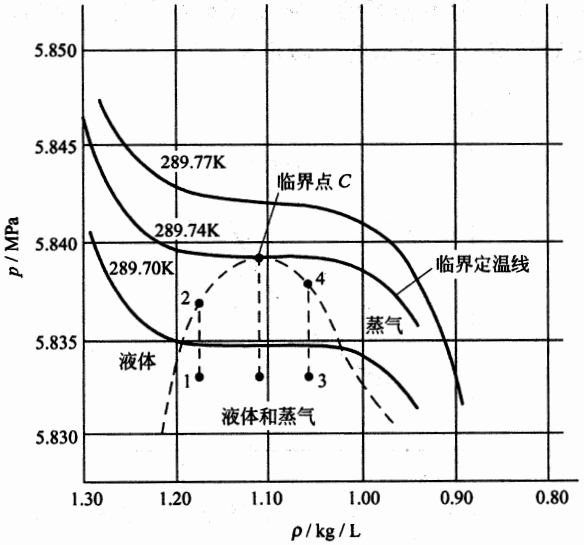


图 5.4.1　氙在临界点附近的定温线
（H. W. Habgood 和 W. G. Schneider）

在液相和气相平衡共存的区域内的所有点，包括临界点在内，比定压热容 c_p、体积膨胀系数 β 和定温压缩系数 κ_T 三个热力学量都是无限大，而比定容热容 c_V 则为有限值，所以比热比 $\gamma=c_p/c_V$ 也是无限大。

从相图上可以看到，临界点是物质处在各处密度均匀一致的气相或者液相邻接的一个极限点。所以，不论是从单相区通过临界点到两相区，或者从两相区过临界点到单相区，物质的性质应该连

续地变化，并且临界点的热力学函数的导数不应该发生转折或不连续。例如，在 p-T 相图(图 5.4.2)中来自单相区的临界定容线在临界点 C 应与气化曲线相切，即在临界点处

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \frac{\mathrm{d}p_S}{\mathrm{d}T} \tag{5.4.1}$$

式中，$(\partial p/\partial T)_v$ 为单相区的偏导数，$\mathrm{d}p_S/\mathrm{d}T$ 为气化曲线的斜率。上式对实验研究临界状态的性质很有帮助。

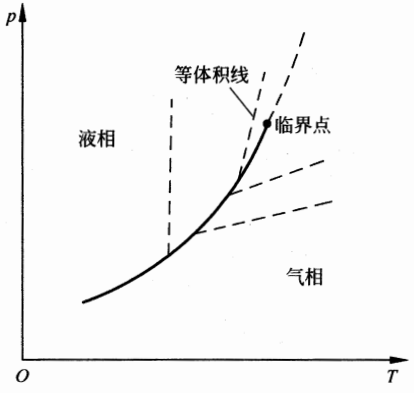


图 5.4.2 纯净物质的压力-温度相图

还可以在 p-v 相图中看到，饱和曲线在临界点附近应该对称于经过临界点的定容线，并且具有抛物线型，所以在临界点附近，有

$$v'' - v_c = v_c - v' \tag{5.4.2}$$

式中，v'' 为饱和蒸气比体积，v' 为饱和液体比体积。

如要测量临界参数 p_c，T_c 和 v_c 的精确值，可用一个体积恒定的耐压透明管做容器，如图 5.4.3 所示，充入待测物质的液体和蒸气，使气液分界的弯月面尽可能保持在管的中部位置，如图 5.4.4 所示，图中示出液面共三种高度。加热过程将如图 5.4.1 中通过临界点 C 的虚线所示，接近临界状态时气液两相变得难于区分，最终达到分界面消失。如果起初液体注入太多，加热升温时液体膨胀，

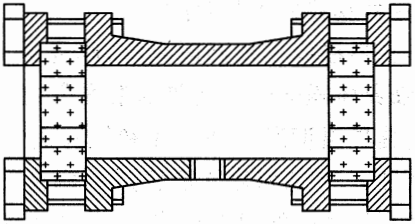


图 5.4.3　临界参数试验本体结构示意图

弯月面将升向管的顶端，则过程按照图 5.4.1 中虚线 1→2 方向进行，2 点饱和液体压力低于临界压力。相反，如果液体注入太少，加热升温使液体气化，弯月面最终降落到底部，过程如图中虚线 3→4 所示，4 点饱和蒸气压力也低于临界压力。

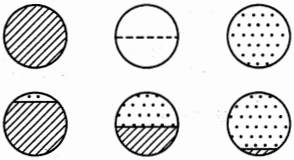


图 5.4.4　临界参数试验原理图

物质的状态愈靠近临界状态，准确观测也愈困难。原因是：(1)由于定温压缩系数为无限大，在重力场作用下，很小的容器内从顶部到底部形成很大的密度梯度，偶然的压力起伏会导致显著的密度涨落。这一点靠从设在垂直和水平两种位置上观测管观测，可以稍微弥补。(2)由于定压热容量为无限大，热平衡难于达到。需要将物质系统在恒温器中(其温度上下波动 10^{-2} 到 10^{-3}K 以内)保持较长时间，并且不断搅拌。(3)由于体积膨胀系数为无限大，物系内局部质量单元小的温度变化会引起很大的体积变化，因此有激烈的密度涨落。由于光的折射率与流体的密度有关，所以激烈的密度涨落导致大量的光散射，原本透明的物质，在临界状态变得

几乎不透明了。这种现象称为“临界乳光”。

临界压力和临界温度可被同时测定，临界压力就是弯月面消失时的压力，而临界体积的确定则要困难得多。通常临界体积的确定是靠测量趋近临界温度时饱和液体和饱和蒸气的密度实现的，画出饱和液体密度 ρ' 和饱和蒸气密度 ρ'' 对温度的曲线图形，再画出表示这两种密度算术平均值的连线，实验显示这是一条直线，如图 5.4.5 所示，外推到临界温度，得出临界密度。

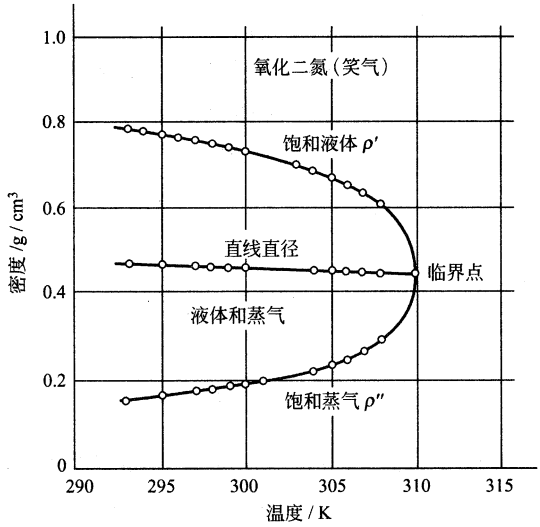


图 5.4.5 N_2O 的饱和液相和气相密度的测量，外推出临界点平均密度(D. Cook)

5.4.2 临界点指数

为了精确描绘物系在临界点附近的行为，定义

$$\varepsilon = \frac{T - T_c}{T_c} \tag{5.4.3}$$

无量纲量 ε 量度温度与临界温度的对比差，它表示趋近临界温度的程度。以 $-\varepsilon$ 为自变量，$(\rho'-\rho'')/2\rho_c$ 为函数，在双对数坐标图上点画出了二氧化碳液气共存时的实验数据线图，如图 5.4.6 所示。

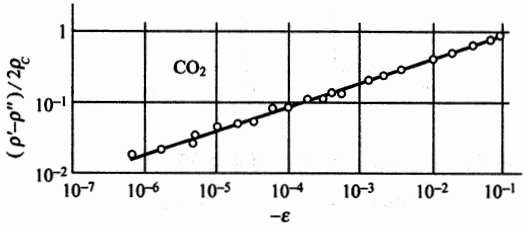


图 5.4.6　根据 CO_2 共存曲线的数据，画出对比有序参数的对数(lg)随 $\lg(-\varepsilon)$ 的变化(P. Heller)

图 5.4.6 得出的直线关系意味着密度差 $\rho'-\rho''$ 与 $(-\varepsilon)$ 之间存在如下关系：

$$\rho'-\rho'' \sim (-\varepsilon)^{\beta} \tag{5.4.4}$$

式中，$\rho'-\rho''$ 亦称为有序参数，因为在两相共存区微粒间出现了一些有序化，在临界点有序参数为零，斜率 β 称为临界点指数，简称临界指数，根据图 5.4.6 上的实验数据，P. Heller 算出 CO_2 的 $\beta=0.34\pm0.015$。$\varepsilon\to0^-$ 表示温度 T 从低于临界温度趋近 T_c。

前面曾提到，在临界点比定压热容和定温压缩系数为无限大，并且这些精确的函数有更详细的数学描述，它们支配着临界点附近不同物系的行为。为此定义 4 个临界点指数，用希腊字母 α'，β，γ' 和 δ 表示，它们是渐近地描述临界点附近奇异函数所采用的标准符号。

指数 α' 表征沿临界定容线计算的比定容(定密度)热容的行为，即

$$c_{V=V_c} \sim (-\varepsilon)^{-\alpha'}, \quad \varepsilon\to0^- \tag{5.4.5}$$

图 5.4.7 示出精确的 CO_2 实验 c_V 值，可算出 $\alpha'=0.124\pm0.012$。

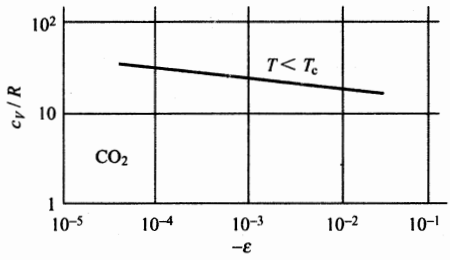


图 5.4.7 CO_2 的比定容热容随 $\lg(-\varepsilon)$ 的变化

(Lipa, Edwards, and Buckingham.)

指数 γ' 表征定温压缩系数的行为：

$$\kappa_T \sim (-\varepsilon)^{-\gamma'}, \quad \varepsilon \to 0^- \tag{5.4.6}$$

定温压缩系数可由共存曲线上液体或蒸气的密度确定。分析 CO_2 数据得出 $\gamma' = 1.1 \pm 0.4$。

指数 δ 描述临界定温线本身，即

$$\left.\begin{aligned} p - p_c &\sim (\rho - \rho_c)^{\delta} \\ \rho &\to \rho_c \end{aligned}\right\} \tag{5.4.7}$$

如图 5.4.1 所示，临界指数 δ 量度临界定温线在临界点处的“平直性”。因为难于沿共存曲线精确测量非常接近临界点处的压力和密度，所以共存曲线的形状有点不确定性。图 5.4.8 画出了以理想气体压力(其密度和温度为 CO_2 在临界点的密度和温度)归一化的二氧化碳的压力差，把它作为对比密度差的函数。P. Heller 算出 $\delta = 5.0 \pm 1$。

式(5.4.5)中指数 α' 和式(5.4.6)中指数 γ' 都是从温度 T 低于临界温度逐渐趋近 T_c 的实验条件下得出的。当然也可从 $T > T_c$ 逐渐趋近 T_c 的条件下得出相应指数 α 和 γ。α' 和 α，γ' 和 γ 会有所不同。迄今为止，所提出的各临界点指数之间惟一严格的关系式是 Rushbrooke 不等式：

$$\alpha' + 2\beta' + \gamma' \geqslant 2 \tag{5.4.8}$$

自然，式中各个指数必须是在相同条件下，即从 $T(T < T_c)$ 逐渐接

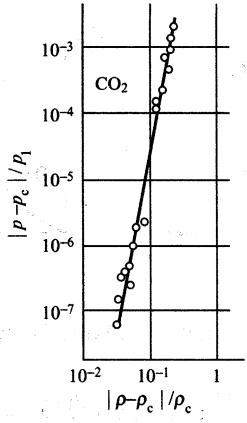


图 5.4.8　CO_2 对比压力差的对数(lg)随对比密度差的对数(lg)的变化(归一化因子 p_1 是具有 CO_2 临界密度和温度的理想气体压力)(P. Heller)

近 T_c 条件下由实验测算得出的。绝大多数物质满足 Rushbrooke 不等式,或接近满足它。

5.4.3　高级相变

在定温定压下,如果物质相变时既无潜热、又无体积变化,因而熵也不变。这样的相变,吉布斯自由能(或化学势)及其一阶偏导数不发生变化,如图 5.4.9 所示,但若相变时吉布斯自由能(或化学势)的二阶偏导数发生了变化,这样的相变不同于通常的一级相变,称为二级相变或二阶相变。因为如果 C_p、κ_T 和 β 在相变中发生了有限的变化,则

$$\frac{C_p}{T}=\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p=\frac{\partial}{\partial T}\left(-\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p=-\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_p$$

$$\kappa_T V=-\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T=-\frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T=-\left(\frac{\partial^2 G}{\partial p^2}\right)_T$$

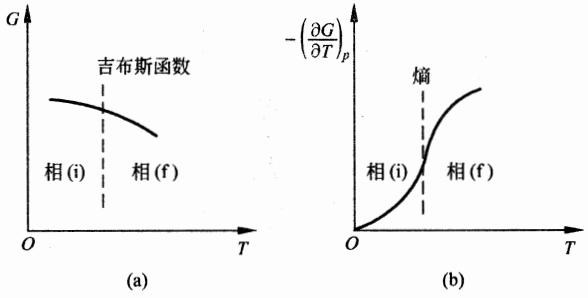


图 5.4.9 二级相变的特性

$$\beta V=\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T=\frac{\partial^2 G}{\partial T\partial p}$$

吉布斯自由能的二阶偏导数就会发生有限的变化。二级相变首先是由厄伦菲斯特(P. Ehrenfest)提出的。

一级相变的饱和蒸气压随饱和温度而变化的曲线斜率由克拉珀龙方程式给出：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{S^{(\mathrm{f})}-S^{(\mathrm{i})}}{V^{(\mathrm{f})}-V^{(\mathrm{i})}}$$

式中，上标(i)和(f)表示 i 相(初相)和 f 相(终相)。而在二级相变时，上式等号右边变为不定式。厄伦菲斯特用 S 和 V 的不变性导出了下列两个方程。从条件 $S^{(\mathrm{i})}=S^{(\mathrm{f})}$ 或 $\mathrm{d}S^{(\mathrm{i})}=\mathrm{d}S^{(\mathrm{f})}$ 出发，利用 $T\mathrm{d}S$ 方程，并且已经用了 $V=V^{(\mathrm{i})}=V^{(\mathrm{f})}$，得到

$$C_p^{(\mathrm{i})}\mathrm{d}T-TV\beta^{(\mathrm{i})}\mathrm{d}p=C_p^{(\mathrm{f})}\mathrm{d}T-TV\beta^{(\mathrm{f})}\mathrm{d}p$$

于是，

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{C_p^{(\mathrm{f})}-C_p^{(\mathrm{i})}}{TV(\beta^{(\mathrm{f})}-\beta^{(\mathrm{i})})} \tag{5.4.9}$$

同理，从条件 $V^{(\mathrm{i})}=V^{(\mathrm{f})}$ 或 $\mathrm{d}V^{(\mathrm{i})}=\mathrm{d}V^{(\mathrm{f})}$ 出发，由

$$\mathrm{d}V=\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T\mathrm{d}p=V\beta\mathrm{d}T-V\kappa_T\mathrm{d}p$$

两相平衡时，有

$$V\beta^{(\mathrm{i})}\,\mathrm{d}T - V\kappa_T^{(\mathrm{i})}\,\mathrm{d}p = V\beta^{(\mathrm{f})}\,\mathrm{d}T - V\kappa_T^{(\mathrm{f})}\,\mathrm{d}p$$

整理成

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{\beta^{(\mathrm{f})} - \beta^{(\mathrm{i})}}{\kappa_T^{(\mathrm{f})} - \kappa_T^{(\mathrm{i})}} \tag{5.4.10}$$

式(5.4.9)和式(5.4.10)是厄伦菲斯特的二级相变方程。其用途类似于克拉珀龙的一级相变方程，也可以用它判断二级相变的稳定性，即第二级相变是否可能向某一相进行。

图 5.4.10 示出三类相变不同特性：(a)示出一级相变时，当处在任意一相的物质到达相变温度之前，它的 C_p 一直保持有限值，没有任何预兆表明即将来临的突变，只有当极少量的另一相出现时 C_p 才变为无限大；图(b)表示在临界点发生二级相变时，其定压热容 C_p 在相变点处只发生有限变化；另外一些相变，例如图 4.1.4(a)所示在 λ 点的温度和压力下，从普通液氦到超流动液氦的转变时，C_p，κ_T 和 β 在转变点时实际上常变为无限大，如图 5.4.10(c)所示，这类相变的 $C_p \sim T$ 曲线形状很像希腊字母“λ”，所以称为 λ 相变，从图5.4.10(c)可以看出，在到达 λ 相变点以前，尽管物质只有一相，C_p 已经开始迅速上升，预示出相变即将来临。

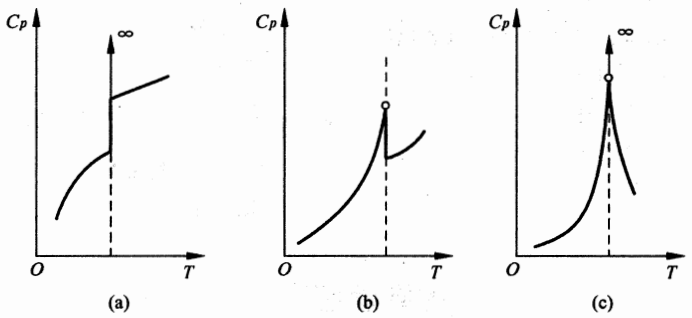


图 5.4.10　三类相变的特性图示

(a) 一级相变；(b) 二级相变；(c) λ 相变

本章主要符号

拉丁文符号

A 亥姆霍兹函数
C_p 定压热容
C_V 定容热容
G 吉布斯函数
h_{fg} 单位质量的气化潜热
H 焓
ΔH 相变潜热
i 实用蒸气压常数
N 摩尔数
p 压力
p_c 临界压力
p^0 参比压力
Q 热量
R 通用气体常数
S 熵
T 热力学温度
T_b 标准(101.325kPa)沸点温度
T_c 临界温度
U 热力学能
v_c 比临界体积
v 比体积
V 体积,容积
x 气液两相混合物中的液相比例
Z 压缩因子
ΔZ_V 饱和蒸气与饱和液体压缩因子之差

希腊文符号

α' 临界点指数
β 体积膨胀系数,临界点指数
κ_T 定温压缩系数
γ' 临界点指数
δ 偏离平衡态一阶虚变化,临界点指数
Δ 包括所有高阶虚变化的完整虚变化
$\epsilon = \dfrac{T - T_c}{T}$ 温度与临界温度的对比差
μ 化学势
ρ 密度
$\psi = \dfrac{\Delta H_V}{RT_c\Delta Z_V}$ 计算气化潜热用的无量纲数
ω 偏心因子

主要参考文献

1. Hatsopoulos G N and Keenan J H. Principles of General Thermodynamics. New York: R. E. Krieger Publishing Company, 1981

2. Callen H B. Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics. 2nd

editon, New York: John Wiley and Sons, 1985
3. Wark K Jr. Advanced Thermodynamics for Engineers, New York: McGraw-Hill, 1995
4. Reid R C, Prausnitz J M and Poling B E. The Properties of Gases and Liquids. 4th ed. McGraw-Hill, 1987
5. 谢锐生著,关德相,李荫亭和杨岑译. 热力学原理,北京:人民教育出版社,1980
6. 王竹溪著. 热力学简程. 北京:人民教育出版社,1965
7. 于绿,郝伯林. 相变与临界现象. 北京:科学出版社,1992

习 题

1. 根据平衡稳定性判据$(\delta S)_{U,V}<0$,试证明另外两个平衡稳定性判据$(\delta A)_{T,V}>0$和$(\delta G)_{T,p}>0$。

2. 利用平衡稳定性判据,证明纯净物质在临界点状态满足

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T=0,\quad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_T=0 \quad 和 \quad \left(\frac{\partial^3 p}{\partial v^3}\right)_T<0。$$

3. 根据平衡稳定性原理证明:对于均匀的闭口系统,定压热容和定容热容恒大于零,且定压热容恒大于定容热容;再者,如果等温压缩,则系统压力增大。

4. (1) 试用克拉珀龙方程说明:对凝固时膨胀的物质,其凝固点温度随压力上升而下降;对凝固时收缩的物质,其凝固点温度随压力上升而上升;

(2) 已知0℃时冰的熔化热为333.7kJ/kg,水和冰的比体积分别为0.9998dm^3/kg和1.0908dm^3/kg,计算压力增加100kPa时冰的熔点温度变化多少?

5. 当温度一定时,与其凝聚态(固相或液相)相平衡的纯净物质的气相压力也是确定的。但这只是在界面为均匀平面时才成立。由于表面张力的作用,处于平衡的相界面总是趋于表面积最小的状

态，相界面将发生弯曲，从而曲面凹侧的压力总大于曲面凸侧的压力。两侧的压差值与流体的表面张力成正比，和曲率半径成反比[①]：

$$\Delta p = \sigma\left(\frac{1}{r_1}+\frac{1}{r_2}\right) \tag{A-1}$$

式中 σ 为液体的表面张力，r_1 和 r_2 是曲面的主轴曲率半径。

此式是由 Yong(1805 年) 和 Laplace(1806 年) 两人独立导出的，因此又称 Yong-Laplace 方程。当两相界面是半径为 r 的球形曲面时，式(A-1)简化为：

$$\Delta p = \sigma\frac{2}{r} \tag{A-2}$$

当球形液滴与周围气相达到相平衡时有

$$\mu^{(L)}(T,p^{(L)}) = \mu^{(V)}(T,p^{(V)})$$

如果假设气相比体积远远大于液相比体积，且气相满足理想气体状态方程，试

(1) 导出

$$\ln\frac{p^{(v)}}{p^{s}} = \frac{2\sigma v^{(L)}}{R_g T_r} \tag{A-3}$$

此式又称为开尔文方程，式中 $p^{(v)}$ 气相压力，p^{s} 为温度 T 对应的饱和蒸气压，$v^{(L)}$ 和 $v^{(v)}$ 分别为饱和液相和饱和气相比体积。

(2) 半径为 r 的气泡与周围液体保持气液相平衡时的温度为 T，证明

$$T - T_s = \frac{2\sigma T_s}{\rho h_{fg} r} \tag{A-4}$$

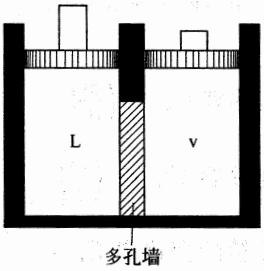
式中，T_s 为液体所处压力对应的饱和温度，h_{fg} 为对应的气化潜热。

6. 如图所示为一纯净物质的液相和气相被一导热的多孔墙隔开。如果液体不浸润多孔墙，则液体将在多孔墙的孔隙内形成大

---

① Van P. Carey, Liquid-Vapor Phase-Change Phenomena. 30-34, Hemisphere Publishing Corp., 1992

量的凸形液面，从而使高压的液相与低压的气相能处于平衡状态。



(1) 试证明

$$\left(\frac{\partial p^{(v)}}{\partial p^{(L)}}\right)_T = \frac{v^{(L)}}{v^{(v)}} \tag{B-1}$$

这个关系式称为 Poynting 方程，它表示了恒温条件下气相压力随液相压力的变化关系。

(2) 根据 Poynting 方程，试解释“湿空气中的不凝性惰性气体不影响液相水的相平衡性质”的说法。

提示：将 Poynting 方程写成积分形式，有

$$\left(\int_{p^s}^{p^{(L)}} v^{(L)}\,\mathrm{d}p^{(L)} = \int_{p^s}^{p^{(v)}} v^{(v)}\,\mathrm{d}p^{(v)}\right)_T \tag{B-2}$$

式中 p^s 是温度 T 所对应的饱和压力。假设液体不可压缩，气相为理想气体，$v^{(v)} = R_g T/p^{(v)}$，则对式(B-2)积分得到

$$v^{(L)}(p^{(L)} - p^s) = R_g T \ln \frac{p^{(v)}}{p^s} \tag{B-3}$$

或写成

$$\ln \frac{p^{(v)}}{p^s} = \frac{v^{(L)}}{R_g T/p^s}\left[\frac{p^{(L)}}{p^s} - 1\right] \tag{B-4}$$

利用关系式 $\ln x \approx x - 1$，可以得到

$$\ln \frac{p^{(v)}}{p^s} = \frac{v^{(L)}}{v^s}\left[\frac{p^{(L)}}{p^s} - 1\right] \tag{B-5}$$

式中 $v^s = R_g T/p^s$，为温度 T 所对应的饱和气的比体积。因为在

$p^{(L)} \ll p_c$ 下，$v^{(L)}/v^s \ll 1$，所以，除非 $p^{(L)}/p^s \gg 1$，否则 $p^{(v)}/p^s \approx 1$。因此可以得出结论，液体所承受的压力对其相平衡性质影响很小。

7. 定义：液体定压热容 $C_p^L = \left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_p^L = \left(\frac{\partial H^L}{\partial T}\right)_p = T\left(\frac{\partial S^L}{\partial T}\right)_p$

饱和液体热容 $C_{sat}^L = \left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_{sat}^L = T\left(\frac{dS^L}{dT}\right)_{sat}$

饱和液体焓的变化率 $C_\sigma^L = \left(\frac{dH^L}{dT}\right)_{sat}$

证明：$C_\sigma^L = C_p^L + \left[V_{sat}^L - T\left(\frac{\partial V^L}{\partial T}\right)_p\right]\left(\frac{dp}{dT}\right)_{sat}$

$= C_{sat}^L + V_{sat}^L\left(\frac{dp}{dT}\right)_{sat}$。

第 6 章　均匀混合物系的热力性质

除了纯净物或组元固定不变的物系外，我们遇到的物系会是两种或多种组元且成分变化的均匀系，这样的物系总称为均匀混合物系。气态混合物通常是均匀的，均匀液态混合物就是一般所谓的溶液，而均匀固态混合物称固溶体。这一章首先介绍多组元均匀混合物系的基本关系式，接着定义混合物中组元的偏摩尔量，讨论气体混合物的性质，包括实际气体混合物状态方程以及组元化学势和逸度，讨论溶液的性质，用吉布斯-杜亥姆方程讨论二组元混合物的相依性，最后讨论混合过程热力参数的变化。

6.1　变组元均匀混合物系的热力学基本关系式

在第 4 章 4.3 节中重点讨论了化学组元固定不变的闭口系统热力学关系式。本节主要讨论变组元均匀混合物的热力学关系式。

6.1.1　吉布斯方程

当混合物的组元成分固定时，系统是一个可由两个独立的状态参数确定其平衡状态的闭口系统。例如，其吉布斯函数可写成温度和压力的函数：

$$G = G(T, p)$$

若考虑组元成分变化时，还应该包括所有组元的摩尔数，即

$$G = G(T, p, N_1, \cdots, N_i, \cdots, N_r) \tag{6.1.1}$$

写成全微分式，

$$dG=\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,N}dT+\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,N}dp+\sum_{i=1}^{r}\left(\frac{\partial G}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_{j\neq i}}dN_i \tag{6.1.2}$$

式中

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,N}=-S \tag{6.1.3a}$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,N}=V \tag{6.1.3b}$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_{j\neq i}}=\mu_i \tag{6.1.3c}$$

定义 μ_i 为组元 i 的化学势，从而可将式(6.1.2)改写成下式：

$$dG=-SdT+Vdp+\sum_i\mu_i dN_i \tag{6.1.4}$$

式(6.1.4)被称为均匀混合物系(即单相系)的吉布斯方程。根据焓 H、亥姆霍兹函数 A 和吉布斯函数 G 的定义，吉布斯方程还可写成如下不同形式：

$$dH=TdS+Vdp+\sum_i\mu_i dN_i \tag{6.1.5}$$

$$dA=-SdT-pdV+\sum_i\mu_i dN_i \tag{6.1.6}$$

$$dU=TdS-pdV+\sum_i\mu_i dN_i \tag{6.1.7}$$

式(6.1.4)～式(6.1.7)统称为变组元均匀混合物系(即单相系)的热力学方程。根据这些方程，容易得出组元 i 的化学势可表示为

$$\mu_i=\left(\frac{\partial H}{\partial N_i}\right)_{S,p,N_{j\neq i}}=\left(\frac{\partial A}{\partial N_i}\right)_{T,V,N_{j\neq i}}=\left(\frac{\partial U}{\partial N_i}\right)_{S,V,N_{j\neq i}} \tag{6.1.8}$$

6.1.2 欧拉方程

当混合物的组成固定时，其热力学能是由熵和体积确定的，即

$$U=U(S,V)$$

当组元成分变化时，还与各个组元的摩尔数有关，而有

$$U = U(S,V,N_1,\cdots,N_i,\cdots,N_r) \tag{6.1.9}$$

式(6.1.9)中的 S,V,N_i 都是广延性状态函数，具有可加性。对于由 λ 个处于热力平衡的系统所组成的总系统，则

$$\hat{U}(\lambda S,\lambda V,\cdots,\lambda N_i,\cdots) = \lambda U(S,V,\cdots,N_i,\cdots) \tag{6.1.10}$$

式中，带有“ˆ”上标的函数为总系统的状态函数，且有

$$\hat{U} = \lambda U,\quad \hat{S} = \lambda S,\quad \hat{N}_i = \lambda N_i \tag{6.1.11}$$

$\hat{U}$ 作为 $\hat{S},\hat{V},\hat{N}_i$ 的函数，与 U 作为 S,V,N_i 的函数相同。总系统对应的热力学基本关系式为

$$\mathrm{d}\hat{U} = \hat{T}\mathrm{d}\hat{S} - \hat{p}\mathrm{d}\hat{V} + \sum_i \hat{\mu}_i \mathrm{d}\hat{N}_i \tag{6.1.12}$$

其中总系统的强度参数

$$\hat{T} = \left(\frac{\partial \hat{U}}{\partial \hat{S}}\right)_{\hat{V},\hat{N}} = \left[\frac{\partial(\lambda U)}{\partial(\lambda S)}\right]_{\lambda V,\lambda N} = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,N} = T \tag{6.1.13a}$$

$$-\hat{p} = \left(\frac{\partial \hat{U}}{\partial \hat{V}}\right)_{\hat{S},\hat{N}} = \left[\frac{\partial(\lambda U)}{\partial(\lambda V)}\right]_{\lambda S,\lambda N} = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} = -p \tag{6.1.13b}$$

$$\hat{\mu}_i = \left[\frac{\partial(\lambda U)}{\partial(\lambda N_i)}\right]_{\lambda S,\lambda V,\lambda N_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial U}{\partial N_i}\right)_{S,V,N_{j\neq i}} = \mu_i \tag{6.1.13c}$$

与系统的物质数量无关。

如果将式(6.1.10)两边对 λ 求导，得

$$\left(\frac{\partial \hat{U}}{\partial \hat{S}}\right)_{\hat{V},\hat{N}}\left(\frac{\partial \hat{S}}{\partial \lambda}\right) + \left(\frac{\partial \hat{U}}{\partial \hat{V}}\right)_{\hat{S},\hat{N}}\left(\frac{\partial \hat{V}}{\partial \lambda}\right) + \sum_i \left(\frac{\partial \hat{U}}{\partial \hat{N}_i}\right)_{\hat{S},\hat{V},\hat{N}_{j\neq i}}\left(\frac{\partial \hat{N}_i}{\partial \lambda}\right)$$
$$= U(S,V,\cdots,N_i,\cdots)$$

即

$$U = \hat{T}S - \hat{p}V + \sum_1^r \hat{\mu}_i N_i \tag{6.1.14}$$

因为 T,p 和 μ_i 是强度参数，所以有

$$U = TS - pV + \sum_{1}^{r} \mu_i N_i \tag{6.1.15}$$

上式是齐次函数的欧拉(Euler)定理[①]应用于一次齐次函数 $U(S, V, N_i)$ 所得到的结果，因此热力学中又把这个式子称为欧拉方程。

相应的焓、亥姆霍兹函数和吉布斯函数的表达式为

$$H = TS + \sum_{i} \mu_i N_i \tag{6.1.16}$$

$$A = -pV + \sum_{i} \mu_i N_i \tag{6.1.17}$$

$$G = \sum_{i} \mu_i N_i \tag{6.1.18}$$

它们都是均匀混合物系的基本关系式。

6.1.3 吉布斯-杜亥姆方程

将式(6.1.15)微分得

$$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S + S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V - V\mathrm{d}p + \sum_{i=1}^{r} \mu_i \mathrm{d}N_i + \sum_{i=1}^{r} N_i \mathrm{d}\mu_i \tag{6.1.19}$$

---

① 齐次函数的欧拉定理：设函数 $f(x_1, \cdots, x_i, \cdots, x_r)$ 能满足下式

$$f(\lambda x_1, \cdots, \lambda x_i, \cdots, \lambda x_r) = \lambda^m f(x_1, \cdots, x_i, \cdots, x_r)$$

则称 $f(x_i)$ 为变量 $x_1, \cdots, x_i, \cdots, x_r$ 的 m 次齐次函数。从上面看出，一个广延量是广延量的一次齐次函数。

如果 $(x_1, \cdots, x_i, \cdots, x_r)$ 保持不变，函数 f 对变量 λ 求微商，有

$$\frac{\mathrm{d}f(\lambda x_i)}{\mathrm{d}\lambda} = \sum_{i=1}^{r} \frac{\partial f(\lambda x_i)}{\partial(\lambda x_i)} \frac{\mathrm{d}(\lambda x_i)}{\mathrm{d}\lambda} = \sum_{i=1}^{r} x_i \frac{\partial f(\lambda x_i)}{\partial(\lambda x_i)}$$

$$= \frac{\mathrm{d}\lambda^m f(x_i)}{\mathrm{d}\lambda} = m\lambda^{m-1} f(x_i),$$

欧拉定理指出当 $\lambda = 1$ 时有

$$\sum_{i=1}^{r} x_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)_{x_{j\neq i}} = mf。$$

上式称为齐次函数的欧拉定理。

上式减去式(6.1.7)得

$$S\mathrm{d}T-V\mathrm{d}p+\sum_{i=1}^{r}N_i\mathrm{d}\mu_i=0 \tag{6.1.20}$$

此式称为吉布斯-杜亥姆(Gibbs-Duhem)公式，它表示了强度参数 T、p 和 μ_i 间的微分关系。将上式用于1mol的混合物，有

$$S_{\mathrm{m}}\mathrm{d}T-V_{\mathrm{m}}\mathrm{d}p+\sum_{i=1}^{r}x_i\mathrm{d}\mu_i=0 \tag{6.1.21}$$

式中 S_{m} 和 V_{m} 代表混合物的摩尔熵和摩尔体积，x_i 为各组元的摩尔分数。如果固定 T 和 p 以限定混合物为等温等压物系，则式(6.1.20)简化为

$$\sum_{i=1}^{r}N_i\mathrm{d}\mu_i=0 \tag{6.1.22}$$

吉布斯方程确定了广延性状态函数微元变化之间的关系，而欧拉方程是广延性状态函数本身与强度参数之间的关系，吉布斯-杜亥姆公式则是强度参数微元变化量间的关系。它们都是分析计算均匀混合物系热物性的基础。

6.2　偏摩尔量

从吉布斯方程式(6.1.4)，根据全微分条件可以得到

$$\left(\frac{\partial S}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_{j\neq i}}=-\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{p,N}$$

和

$$\left(\frac{\partial V}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_{j\neq i}}=\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p}\right)_{T,N}$$

式中，$\left(\frac{\partial S}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_j}$ 和 $\left(\frac{\partial V}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_j}$ 分别为偏摩尔熵和偏摩尔体积。下面对偏摩尔量作一般定义。

考虑一个均匀混合物系的某一广延量 M，它是由温度 T 和压

力 p 以及 r 种组元的摩尔数($N_1, N_2, \cdots, N_r$)所确定的函数,即

$$M = M(T, p, N_1, N_2, \cdots, N_r) \tag{6.2.1}$$

定义

$$\overline{M}_i = \left(\frac{\partial M}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_{j\neq i}} \tag{6.2.2}$$

为组元 i 的偏摩尔量,代表系统的广延量 M(如焓、熵等)在自变量 T, p 和其他组元的摩尔数 $N_j (j \neq i)$ 不变的条件下,对自变量 N_i 的偏导数。

为了把偏摩尔量的含义说得更具体一些,不妨考虑这样一个系统,它具有温度 T、压力 p 以及组元摩尔数 $N_1, N_2, \cdots, N_r$,但总摩尔数 N 趋近无限大,如在这个无限大系统中加入 1mol 的 i 组元,其温度和压力也是 T 和 p,则系统的广延量 M 的增量,就是偏摩尔量 $\overline{M}_i$(如偏摩尔焓、偏摩尔熵等)。作为特例,如果系统是单组元纯净物,则偏摩尔量也就是摩尔量(摩尔焓、摩尔熵等)。由于偏摩尔量是根据混合物总效果定义的,它考虑了不同组元之间的相互作用,因此只有偏摩尔量才真正代表混合物中某组元的摩尔性质。

从式(6.1.3c)可知,组元 i 的化学势等于它的偏摩尔吉布斯函数,即

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_{j\neq i}} = \overline{G}_i \tag{6.2.3}$$

我们也可以在等温和等压条件下,对其他热力学函数给出相应的偏摩尔量的定义式,例如,

$$\overline{S}_i = \left(\frac{\partial S}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_{j\neq i}} \tag{6.2.4a}$$

$$\overline{H}_i = \left(\frac{\partial H}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_{j\neq i}} \tag{6.2.4b}$$

$$\overline{U}_i = \left(\frac{\partial U}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_{j\neq i}} \tag{6.2.4c}$$

$$\overline{A}_i = \left(\frac{\partial A}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_{j\neq i}} \tag{6.2.4d}$$

$$\overline{V}_i = \left(\frac{\partial V}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_{j\neq i}} \tag{6.2.4e}$$

$$\overline{C}_{pi} = \left(\frac{\partial C_p}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_{j\neq i}} \quad 和 \quad \overline{C}_{Vi} = \left(\frac{\partial C_V}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_{j\neq i}} \tag{6.2.4f}$$

因为所有偏摩尔量都是在 T 和 p 不变的条件下定义的，所以偏摩尔焓 $\overline{H}_i$、偏摩尔热力学能 $\overline{U}_i$ 和偏摩尔亥姆霍兹函数 $\overline{A}_i$ 三者都不是组元 i 的化学势，但它们如同偏摩尔吉布斯函数 $\overline{G}_i$ 一样是 T、p 和各组元摩尔分数的函数。

概括地说，对于混合物，可用符号区分不同含义的热力性质，即：以 M 表示混合物总广延性质，以 M_m 表示每摩尔混合物广延性质；以 $\overline{M}_i$ 表示混合物中组元 i 的偏摩尔性质，以 $M_{m,i}$ 表示在 T，p 状态纯净物质摩尔性质。

偏摩尔量之间也须服从热力学基本关系式。例如：$H = U + pV$，在 T，p 和 N_j 固定时对 N_i 求偏导数，有

$$\left(\frac{\partial H}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_j} = \left(\frac{\partial U}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_j} + p\left(\frac{\partial V}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_j}$$

即

$$\overline{H}_i = \overline{U}_i + p\overline{V}_i \tag{6.2.5a}$$

同理

$$\overline{A}_i = \overline{U}_i - T\overline{S}_i \tag{6.2.5b}$$

$$\overline{G}_i = \overline{H}_i - T\overline{S}_i \tag{6.2.5c}$$

$$\overline{C}_{pi} = \left(\frac{\partial \overline{H}_i}{\partial T}\right)_{p,N} \quad 和 \quad \overline{C}_{Vi} = \left(\frac{\partial \overline{U}_i}{\partial T}\right)_{V,N} \tag{6.2.5d}$$

作为练习，读者可自行证明：

$$\left[\frac{\partial(\overline{G}_i/T)}{\partial T}\right]_{p,N} = -\frac{\overline{H}_i}{T^2} \tag{6.2.6}$$

考虑系统进行微元变化而使总广延量产生相应的变化时，有

$$\mathrm{d}M = \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{p,N}\mathrm{d}T + \left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_{T,N}\mathrm{d}p + \sum_{i=1}^{r}\overline{M}_i\mathrm{d}N_i \tag{6.2.7}$$

于是，当系统的温度和压力固定不变时，可得

$$\mathrm{d}M = \sum_{i=1}^{r} \overline{M}_i \mathrm{d}N_i \tag{6.2.8}$$

假设不改变混合物的组成而使系统的数量增为 λ 倍，那么这个系统的总广延量也应该增为 λ 倍，即

$$M(T,p,\lambda N_1,\cdots,\lambda N_r) = \lambda M(T,p,N_1,\cdots,N_r) \tag{6.2.9}$$

如果把强度参数 T 和 p 当作不变量，上式可写成

$$M_{T,p}(\lambda N_1,\cdots,\lambda N_r) = \lambda M_{T,p}(N_1,\cdots,N_r) \tag{6.2.10}$$

根据齐次函数的欧拉定理，不难得出

$$M_{T,p} = \sum_{i=1}^{r} N_i \left(\frac{\partial M}{\partial N_i}\right)_{T,p,N_j \neq N_i} = \sum_{i=1}^{r} N_i \overline{M}_i \tag{6.2.11a}$$

或

$$M_{\mathrm{m},T,p} = \sum_{i=1}^{r} x_i \overline{M}_i \tag{6.2.11b}$$

式中 $M_{\mathrm{m},T,p}$ 是每摩尔混合物的某个广延量。式(6.2.11)是偏摩尔量的加和公式，只要知道各个组元的 $\overline{M}_i$，就可以直接计算混合物的性质。因为 M 或 M_{m} 是状态函数，与是否定温定压过程无关。关键是 $\overline{M}_i$ 怎样确定？下面介绍确定二元混合物的偏摩尔量的一种方法。

二元混合物的某一广延量 M，在温度和压力固定的条件下，根据加和定理表示成：

$$M_{\mathrm{m}} = x_1 \overline{M}_1 + x_2 \overline{M}_2 \tag{6.2.12}$$

依式(6.2.8)，有

$$\mathrm{d}M_{\mathrm{m}} = \overline{M}_1 \mathrm{d}x_1 + \overline{M}_2 \mathrm{d}x_2 \tag{6.2.13}$$

注意到 $x_1 + x_2 = 1$，则 $\mathrm{d}x_1 = -\mathrm{d}x_2$

所以 $$\mathrm{d}M_{\mathrm{m}} = (\overline{M}_2 - \overline{M}_1)\mathrm{d}x_2$$

从而得到

$$\frac{\mathrm{d}M_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}x_2} = \overline{M}_2 - \overline{M}_1 \tag{6.2.14}$$

式(6.2.12)和式(6.2.14)联立求解，可以得出

$$\begin{cases}\overline{M}_1 = M_m + (1-x_1)\left(\dfrac{dM_m}{dx_1}\right)_{T,p} \\ \overline{M}_2 = M_m - x_1\left(\dfrac{dM_m}{dx_1}\right)_{T,p}\end{cases} \tag{6.2.15}$$

如果已知二元混合物的摩尔广延量随组元摩尔成分变化的数据，就可利用一种简单的图解法求出组元的偏摩尔量。为此画出摩尔广延量 M_m 随摩尔成分 x_1 的变化曲线，如图 6.2.1 所示。如果在曲线上的一点 P 作曲线的切线，则在 $x_1=0$ 和 $x_1=1$ 的纵坐标轴上交于点 B 和 C。

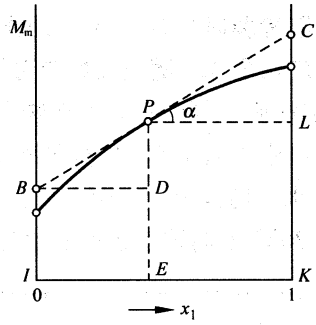


图 6.2.1　二元混合物组元偏摩尔量的确定方法图示

这样

$$\frac{\overline{CL}}{\overline{PL}} = \frac{\overline{PD}}{\overline{BD}} = \tan\alpha = \left(\frac{dM_m}{dx_1}\right)$$

由此得到

$$\overline{CL} = (1-x_1)\left(\frac{dM_m}{dx_1}\right)$$

$$\overline{PD} = x_1\left(\frac{dM_m}{dx_1}\right)$$

再有

$$\overline{PE} = \overline{LK} = M_m$$

从而

$$\overline{BI} = \overline{PE} - \overline{PD} = M_m - x_1\left(\frac{dM_m}{dx_1}\right) = \overline{M}_2$$

$$\overline{CK} = \overline{PE} + \overline{CL} = M_m + (1 - x_1)\left(\frac{dM_m}{dx_1}\right) = \overline{M}_1$$

所以纵坐标轴截距$\overline{BI}$等于偏摩尔量$\overline{M}_2$，而纵坐标轴截距$\overline{CK}$等于偏摩尔量$\overline{M}_1$。显然，据此作图，当$x_1 = 1$时所作的切线可得$\overline{M}_1 = M_{m,1}$，而在$x_1 = 0$($x_2 = 1$)处作切线得$\overline{M}_2 = M_{m,2}$，意即对纯净物质，其相应的偏摩尔量$\overline{M}_i = M_{m,i}$。在$x_1 = 1$处作切线，$\overline{M}_2 = \overline{M}_2^{\infty}$(上标$\infty$表示无限稀释时)，在$x_1 = 0$处作切线，$\overline{M}_1 = \overline{M}_1^{\infty}$。可以看出，除非当摩尔广延量$M_m$随组元摩尔分数呈线性变化，一般情况下组元的偏摩尔性质不等于组元纯净物质的摩尔性质。

例题 1　在水(1)中加入甲醇(2)作防冻液。现要配制质量分数为 0.4 甲醇和 0.6 水的防冻液 $2\times10^{-3}m^3$。试问分别需要多少体积的水和甲醇?已知 20℃ 不同浓度的甲醇水溶液的密度如下表：

甲醇质量分数 /%	0	20	40	60	80	90	100
密度 /g/cm³	0.9982	0.9666	0.9345	0.8946	0.8469	0.8202	0.7850

解　首先将组成的质量分数换算成摩尔分数，溶液的密度(g/cm³)换算成摩尔体积V_m(cm³/mol)，然后作$V_m = f(x_{CH_3OH})$曲线，见图 6.2.2。当甲醇的质量分数为 0.4 时，容易算出对应的摩尔分数为$x_1 = 0.7273$，$x_2 = 0.2727$，溶液的摩尔体积$V_m = 23.37cm^3/mol$，溶液的摩尔质量$M = 21.84g/mol$。配制$2\times10^{-3}m^3$所需的总摩尔数

$$n = \frac{V}{V_m} = \frac{2000}{23.37} = 85.58mol$$

所以

$$n_1 = 0.7273 \times 85.58 = 62.24\text{mol}$$

$$n_2 = 0.2727 \times 85.58 = 23.34\text{mol}$$

其中下标 1 代表水，下标 2 代表甲醇。在 20℃ 时，查得水和甲醇的摩尔体积分别为

$$V_{m,1} = 18.05\text{cm}^3/\text{mol}, \quad V_{m,2} = 40.82\text{cm}^3/\text{mol}$$

故所需水和甲醇的体积为

$$V_1 = 18.05 \times 62.24 = 1123.4\text{cm}^3$$

$$V_2 = 40.82 \times 23.34 = 952.6\text{cm}^3$$

注：在曲线的指定浓度处作切线，与纵坐标轴相交得到偏摩尔体积：

$$\overline{V}_1 = 17.5\text{cm}^3/\text{mol} \quad \overline{V}_2 = 39.0\text{cm}^3/\text{mol}$$

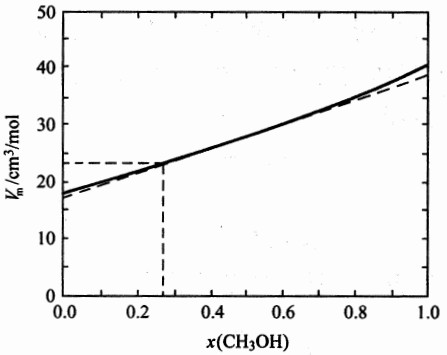


图 6.2.2　甲醇水溶液的 V_m 随 x_{CH_3OH} 变化曲线图

6.3　气体混合物的热力性质

本节先回忆理想气体混合物的基本性质，导出其组元化学势的表达式，而后介绍实际气体混合物状态方程，最后讨论实际气体混合物中组元的化学势和组元的逸度。

6.3.1 理想气体混合物

考虑一个温度为 T 的多组元气体混合物，它们的分子都撞击器壁，从而对气体的总压力 p 都有所贡献，每种气体分子撞壁的贡献就是组元的分压力 p_i，因为理想气体各个分子几乎是完全独立的，从而各个组元的分压力可以认为是每种组元单独存在于容器中所表现出的压力，据此，利用理想气体状态方程，各种组元的分压力 p_i 可写为

$$\begin{aligned} p_1 V &= n_1 RT \\ &\vdots \\ p_i V &= n_i RT \\ &\vdots \end{aligned} \tag{6.3.1}$$

式中 V 为整个气体所占的体积，R 为通用气体常数，而 $n_1, n_2, \cdots, n_i, \cdots$ 为各组元气体的摩尔数。显然，气体的总压力应等于各个组元的分压力之和，即

$$\begin{aligned} p &= p_1 + p_2 + \cdots + p_i + \cdots \\ &= (n_1 + n_2 + \cdots + n_i + \cdots) RT/V \\ &= n RT/V \end{aligned} \tag{6.3.2}$$

这样就可以得到表示分压力的公式为

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{n_1}{n} p = x_1 p \\ p_2 &= \frac{n_2}{n} p = x_2 p \\ &\vdots \\ p_i &= \frac{n_i}{n} p = x_i p \\ &\vdots \end{aligned} \tag{6.3.3}$$

式中，n 为气体混合物的总摩尔数，$x_1, x_2, \cdots, x_i, \cdots$ 为各组元的摩尔分数。这个定律称为道尔顿定律。

理想气体混合物的吉布斯函数

$$G = H - TS = \sum_i n_i H_{\mathrm{m},i} - T\Big[\sum_i n_i (S_{\mathrm{m},i} - R\ln x_i)\Big]$$

$$= \sum_i n_i G_{\mathrm{m},i} + RT\sum_i n_i \ln x_i \tag{6.3.4}$$

组元 i 的化学势为

$$\mu_i = \overline{G}_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j(j\neq i)}}$$

$$= \left(\frac{\partial n_i G_{\mathrm{m},i}}{\partial n_i}\right)_{T,p} + RT\left[\frac{\partial}{\partial n_i}\left(\sum_i n_i \ln x_i\right)\right]_{T,p,n_{j(j\neq i)}}$$

$$= \mu_i^{\ominus} + RT\left(\ln x_i + n_1 \frac{\partial \ln x_1}{\partial n_i} + \cdots + n_r \frac{\partial \ln x_r}{\partial n_i}\right)$$

根据吉布斯-杜亥姆关系式 $n_1(\partial \ln x_1/\partial n_i) + \cdots + n_r(\partial \ln x_r/\partial n_i) = 0$，所以理想气体混合物中组元 i 的化学势为

$$\mu_i^*(T,p,x_i) = \mu_i^{\ominus}(T,p) + RT\ln x_i \tag{6.3.5}$$

上式右边第一项是纯净物质 i 的化学势或摩尔吉布斯函数，第二项是混合后吉布斯函数的减少，而且组元的摩尔份额 x_i 愈少，减少愈甚。

式(6.3.5) 可以写成

$$\overline{G}_i(T,p,x_i) = G_{\mathrm{m},i}(T,p) + RT\ln x_i \tag{6.3.6}$$

所以混合物的摩尔吉布斯函数为

$$G_{\mathrm{m}} = \sum_i x_i \overline{G}_i = \sum_i x_i G_{\mathrm{m},i}(T,p) + RT\sum_i x_i \ln x_i \tag{6.3.7}$$

在压力 p 和各组元摩尔分数 x 不变下将上式对 T 求偏导数，则

$$S_{\mathrm{m}} = \sum_i x_i \overline{S}_i = \sum_i x_i S_{\mathrm{m},i}(T,p) - R\sum_i x_i \ln x_i \tag{6.3.8}$$

可以很容易导出其他的热力学性质

$$H_{\mathrm{m}} = \sum_i x_i H_{\mathrm{m},i}(T) \tag{6.3.9a}$$

$$U_{\mathrm{m}} = \sum_i x_i U_{\mathrm{m},i}(T) \tag{6.3.9b}$$

$$A_{\mathrm{m}} = \sum_i x_i A_{\mathrm{m},i}(T,p) + RT\sum_i x_i \ln x_i \tag{6.3.9c}$$

在恒定温度和恒定压力下，完全由理想气体纯净物组成1mol混合物时，性质的变化由下列各式给出：

$$\Delta V_m = 0 \tag{6.3.10a}$$

$$\Delta U_m = 0 \tag{6.3.10b}$$

$$\Delta H_m = 0 \tag{6.3.10c}$$

$$\Delta S_m = -R\sum_i x_i \ln x_i \tag{6.3.10d}$$

$$\Delta G_m = RT\sum_i x_i \ln x_i \tag{6.3.10e}$$

6.3.2 实际气体混合物

实际气体混合物各种各样，不可能对每一种组成和配比都由实验确定混合物的性质。自然会想到利用纯净物的状态方程，从纯净物的经验常数，通过某种合理的混合规则(mixing rules)得到混合物状态方程的经验常数。针对不同的状态方程已经提出了多种经验性混合规则。例如，维里方程用于气体混合物时，维里系数是温度和组元摩尔分数的函数，混合物的第二维里系数可被表示为

$$B = \sum_i^n \sum_j^n x_i x_j B_{ij} \tag{6.3.11}$$

例如，对由三个组元1、2和3组成的混合物，

$$B = x_1^2 B_1 + x_2^2 B_2 + x_3^2 B_3 + 2x_1 x_2 B_{12} + 2x_1 x_3 B_{13} + 2x_2 x_3 B_{23}$$

式中，B_1、B_2 和 B_3 表示各纯净物的第二维里系数，B_{12}、B_{13} 和 B_{23} 代表不同组元气体分子相互作用的第二维里系数。将两项式的截断维里方程(4.2.5b)改为：

$$Z = 1 + \frac{Bp}{RT} = 1 + \left(\frac{Bp_c}{RT_c}\right)\frac{p_r}{T_r}$$

纯净物第二维里系数可按式(4.2.7)计算，相互作用的第二维里系数 B_{ij} 仍按式(4.2.7)计算，但须参照下列规则：

$$B_{ij} = \frac{RT_{cij}}{p_{cij}}(B^{(0)} + \omega_{ij}B^{(1)}) \tag{6.3.12}$$

$$\left.\begin{aligned} T_{cij} &= (T_{ci}T_{cj})^{1/2}(1-k_{ij}) \\ p_{cij} &= \frac{Z_{cij}RT_{cij}}{V_{m,cij}} \\ Z_{cij} &= \frac{Z_{ci}+Z_{cj}}{2} \\ V_{m,cij} &= \left(\frac{V_{m,ci}^{1/3}+V_{m,cj}^{1/3}}{2}\right)^3 \\ \omega_{ij} &= \frac{\omega_i+\omega_j}{2} \end{aligned}\right\} \tag{6.3.12a}$$

对化学结构差别不很大的双组元混合物，二元相互作用系数 k_{ij} 可取为零，对两个组元同属碳氢化合物、稀有气体、一氧化碳、高卤化碳的两元组合对，k_{ij} 可按下式估算：

$$k_{ij} = 1 - \frac{8(V_{m,ci}V_{m,cj})^{1/2}}{(V_{m,ci}^{1/3}+V_{m,cj}^{1/3})^3} \tag{6.3.12b}$$

若两元分子对含有量子气体(H_2，He，Ne)，应采用改进的临界参数，见 4.2.4 小节。

范德瓦耳斯方程和所有二常数三次型方程用于混合物，方程中的常数 a 和 b 由下式给出：

$$a = \sum_i \sum_j x_i x_j a_{ij} \tag{6.3.13}$$

$$b = \sum_i x_i b_i \tag{6.3.14}$$

常数 a 表征气体分子的引力，式(6.3.13)中的 a_{ii} 表示纯净组元 i 的值，而 a_{ij} 在 $i \neq j$ 时表示不同分子间的相互引力，它仅与混合物性质有关。通常用几何平均的方法估算，即

$$a_{ij} = (a_i a_j)^{1/2}(1-\overline{k}_{ij}) \tag{6.3.15}$$

对于由碳氢化合物组成的二元对，二元相互作用系数 $\overline{k}_{ij}$ 一般取为零，其他二元组合对参考本章文献 5。

常数 b 表示气体分子不可接近的体积，以取算术平均值的方

法最为简单，如式(6.3.14)所示。

将经验型状态方程应用于混合物时，都有其对应的混合规则。同一状态方程为提高其准确性和适应性，也会提出不同的混合规则。不过，所计算的混合物的体积性质必须与实验值对比。

当所知数据有限时，对比态原理和通用压缩因子图也同样适用于混合物。这时，混合物被视为虚拟的纯净物，计算对比态参数时应该用虚拟临界参数(pseudo critical parameters)。凯(W. B. Kay)[①] 首先提出了虚拟临界压力和虚拟临界温度如下的简单线性混合规则

$$p_{cm}=\sum_i x_i p_{ci} \quad 和 \quad T_{cm}=\sum_i x_i T_{ci} \tag{6.3.16a}$$

式中，p_{cm} 和 T_{cm} 为混合物的虚拟临界压力和虚拟临界温度，p_{ci} 和 T_{ci} 是组元 i 的临界压力和临界温度，x_i 是组元 i 的摩尔分数。式(6.3.16)只适用于 $0.5<T_{ci}/T_{cj}<2$ 和 $0.5<p_{ci}/p_{cj}<2$ 场合。由于没有考虑不同分子间的相互作用，计算得到的 p_{cm} 与实际值有较大差别。Prausnitz 和 Gunn 将 p_{cm} 做了如下的改进：

$$p_{cm}=\frac{\left(\sum_i x_i Z_{ci}\right)RT_{cm}}{\sum_i x_i V_{m,ci}} \tag{6.3.16b}$$

式(6.3.16)只适用于非极性和组元间性质相近的混合物。对含 H_2，He 或 Ne 的混合气体，则须用改正后的临界参数。

6.3.3 混合物中组元的逸度和逸度系数

混合物中的组元逸度是热力学的一个基本量，从它不但可以求得热力学的其他量，而且还是分析计算混合物气液相平衡和化学反应平衡的关键。与纯净物相仿，混合物(气、液、固)中组元 i 的逸度 $\hat{f}_i$ 是根据该组元在混合物中的化学势表示的，即

① Kay W B. Ind. Eng. Chem. 1936,28:1014

$$\mathrm{d}\overline{G}_i = \mathrm{d}\mu_i = RT\mathrm{d}(\ln\hat{f}_i) \quad (T\text{ 不变时}) \tag{6.3.17}$$

必要条件是

$$\lim_{p\to 0}\left(\frac{\hat{f}_i}{x_i p}\right) = 1 \tag{6.3.18}$$

定义混合物中组元 i 的逸度系数为

$$\hat{\phi}_i \equiv \frac{\hat{f}_i}{x_i p} \tag{6.3.19}$$

式中，p 为混合物的总压力，x_i 是组元 i 的摩尔分数。式(6.3.18)规定了式(6.3.17)的积分常数，以保证在低压下组元逸度趋近于它的分压力。如果用逸度代替压力，理想气体混合物的计算公式就能适用于实际气体混合物。在这个意义上，混合物中组元逸度可被理解为校正后的分压力。组元逸度和逸度系数是混合物温度 T、压力 p 和各组元摩尔分数的函数。这样，混合物中组元 i 的化学势可表示为

$$\mu_i(T,p,x_i,x_j) = \mu_i^{\ominus}(T,p^0) + RT\ln\frac{\hat{f}_i}{f_i^{\ominus}} \tag{6.3.20}$$

式中，$\mu_i^{\ominus}(T,p^0)$ 和 $f_i^{\ominus}(T,p^0)$ 是纯净物质 i 在与混合物相同温度和标准压力(参比压力)状态下的化学势和逸度。

为了使组元逸度与混合物的体积行为相联系，可由基本关系式(6.1.4)和全微分条件得到

$$\mathrm{d}\mu_i = \mathrm{d}\overline{G}_i = \overline{V}_i\mathrm{d}p \quad (\text{当 } T,N\text{ 不变时}) \tag{6.3.21}$$

从组元逸度的定义式和式(6.3.21)，又有

$$RT\mathrm{d}(\ln\hat{f}_i) = \overline{V}_i\mathrm{d}p \tag{6.3.22}$$

用式(6.3.22)减去如下恒等式

$$RT\mathrm{d}\ln(x_i p) = \frac{RT}{p}\mathrm{d}p \quad (\text{当 } T,x\text{ 不变时})$$

得到

$$RT\mathrm{d}\left(\ln\frac{\hat{f}_i}{x_i p}\right) = \left(\overline{V}_i - \frac{RT}{p}\right)\mathrm{d}p \tag{6.3.23}$$

积分后，有

$$\ln\frac{\hat{f}_i}{x_i p}=\ln\hat{\phi}_i=\frac{1}{RT}\int_0^p\left[\overline{V}_i-\frac{RT}{p}\right]\mathrm{d}p \quad (\text{当 } T,x \text{ 不变时}) \tag{6.3.24}$$

同理可得

$$\ln\frac{\hat{f}_i}{x_i f_i}=\frac{1}{RT}\int_{p^0\to 0}^{p}(\overline{V}_i-V_{\mathrm{m},i})\mathrm{d}p \quad (\text{当 } T,x \text{ 不变时}) \tag{6.3.25}$$

式中 f_i 为纯净物 i 在和混合物同温同压时的逸度。

例题 2　已知甲烷占 70%的甲烷-乙烷二元混合物在 300K 时 $\overline{V}_{CH_4}$ 与 p 关系的实验数据如下：

p/kPa	0	1378.95	2757.90	4136.86	5515.81	6894.76	8618.45	10342.14
$\left(\frac{RT}{p}-\overline{V}_{CH_4}\right)$ /m³/kmol	0.333	0.313	0.292	0.271	0.255	0.242	0.232	0.223

求 300K，10342.14kPa 时甲烷的逸度。

解　利用上述数据对式(6.3.24)数值积分得 $\ln\frac{\hat{f}_i}{x_i p}=-0.159$

从而 $\hat{f}_{CH_4}=6174.95\text{kPa}$

式(6.3.24)用偏摩尔压缩因子和对比态参数表示，则

$$\ln\hat{\phi}_i=\int_0^{p_r}(\overline{Z}_i-1)\mathrm{d}(\ln p_r) \tag{6.3.26a}$$

式中

$$\overline{Z}_i=\frac{p\overline{V}_i}{RT} \tag{6.3.26b}$$

与普遍化关联式一起，就能确定混合物中组元的逸度或逸度系数。

随着状态方程的发展和计算机的应用，以 T,V 为独立变量，用逸度系数计算相平衡时更常用下式：

$$\ln\hat{\phi}_i = \frac{1}{RT}\int_{\infty}^{V}\left[\frac{RT}{V} - \left(\frac{\partial p}{\partial n_i}\right)_{T,V,n_{j\neq i}}\right]\mathrm{d}V - \ln Z \quad (6.3.27)$$

式中 Z 为混合物在 p 和 T 下的压缩因子。

例题 3　根据二常数三次型状态方程的混合规则

$$a = \sum_i\sum_j n_i n_j a_{ij}, \quad a_{ij} = (a_i a_j)^{\frac{1}{2}}, \quad b = \sum_i n_i b_i$$

推导将 *RK* 方程用于混合物各组元的逸度系数公式。

解　根据混合规则写出 *RK* 方程：

$$p = \frac{nRT}{V - \sum_i n_i b_i} - \frac{\sum_i\sum_j n_i n_j a_{ij}}{T^{0.5}V(V + \sum_i n_i b_i)}$$

式中 V、a 和 b 均为混合物的总性质，R 为每摩尔的通用气体常数。由上式微分得到

$$\left(\frac{\partial p}{\partial n_i}\right)_{T,V,n_{j\neq i}} = \frac{RT}{V-b} + \frac{nRTb_i}{(V-b)^2} + \frac{ab_i}{T^{0.5}V(V+b)^2} - \frac{2\sum_j n_j a_{ij}}{T^{0.5}V(V+b)}$$

将此导数代入式(6.3.27)，有

$$\ln\hat{\phi}_i = \int_V^{\infty}\left[\frac{1}{V-b} + \frac{nb_i}{(V-b)^2} + \frac{ab_i}{RT^{1.5}V(V+b)^2} - \frac{2\sum_j n_j a_{ij}}{RT^{1.5}V(V+b)} - \frac{1}{V}\right]\mathrm{d}V - \ln Z$$

查积分表，得

$$\ln\hat{\phi}_i = \left[\ln\frac{V-b}{V} - \frac{nb_i}{V-b}\right]_V^{\infty} + \frac{ab_i}{RT^{1.5}}\left[\frac{1}{b(V+b)} - \frac{1}{b^2}\ln\frac{V+b}{V}\right]_V^{\infty} - \frac{2\sum_j n_j a_{ij}}{RT^{1.5}}\left[-\frac{1}{b}\ln\frac{V+b}{V}\right]_V^{\infty} - \ln Z$$

$$= \ln \frac{V}{V-b} + \frac{nb_i}{V-b} + \frac{ab_i}{b^2RT^{1.5}}\left[-\frac{b}{V+b} + \ln \frac{V+b}{V}\right] - \frac{2\sum_j n_j a_{ij}}{bRT^{1.5}} \ln \frac{V+b}{V} - \ln Z$$

6.4 液体混合物的热力性质

组元逸度和逸度系数常用于处理气体混合物，如果用逸度系数计算液体混合物，需要一个能适用于液体的状态方程和混合规则，并且计算比较复杂。因此常希望用另外更简便的方法处理液体和固体混合物。本节主要针对液体混合物，同样的方法也适用于固溶体。我们首先定义理想溶液，并分析它的性质，然后引入组元活度和活度系数来表示非理想溶液的性质。

6.4.1 理想溶液

由于缺少 $\overline{V}_i$ 数据，往往不能用式(6.3.25)计算溶液中组元的逸度 $\hat{f}_i$，一种简便但近似的方法是将理想溶液定义为

$$\hat{f}_i^{\mathrm{id}} = x_i f_i \tag{6.4.1}$$

式中，$\hat{f}_i^{\mathrm{id}}$ 为理想溶液中组元 i 的逸度，f_i 为纯净物 i 在与理想溶液相同的温度和压力下的逸度，x_i 是该组元的摩尔分数。式(6.4.1)又称路易斯-朗道尔(Lewis-Randall)规则，也是拉乌尔(Raoult)定律的一般表达式[①]，满足该式的混合物通称为理想溶体，它不仅

---

① 拉乌尔定律的表达式为

$$(p_1 = x_1 p_1^0)_{T,p}$$

式中 p_1 是溶剂的蒸气分压，p_1^0 是纯溶剂在溶液的温度 T 和压力 p 时的蒸气压，x_1 是溶液中溶剂的摩尔分数。

适用于溶液，同样也适用于混合气体和固溶体。

式(6.4.1)说明组元 i 的逸度等于组元的摩尔分数与组元纯净物在与混合物相同的压力和温度状态下的逸度的乘积。严格说来，没有一种溶体是完全理想的，但是，经验表明，当溶体中各组元彼此在分子大小、形状和化学结构上十分接近时，则溶体中各组元行为就接近式(6.4.1)，因为在理想的极限情况下，溶体中各组元分子的作用相同。

将式(6.4.1)与式(6.3.20)对比，就可得到理想溶液中组元 i 化学势的表达式

$$\mu_i = \mu_i^{\ominus}(T,p) + RT\ln x_i \tag{6.4.2}$$

式中，$\mu_i^{\ominus}(T,p)$ 为标准态化学势，就是溶液中组元 i 作为纯净物在溶液温度和压力下的化学势。对上式进行适当的微分就可得到理想溶液中组元 i 的其他偏摩尔性质：

$$\overline{V}_i = \left(\frac{\partial \overline{G}_i}{\partial p}\right)_{T,N} = \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p}\right)_{T,x} = \left(\frac{\partial(\mu_i^{\ominus} + RT\ln x_i)}{\partial p}\right)_{T,x} = V_{\mathrm{m},i} \tag{6.4.3}$$

$$\begin{aligned}\overline{S}_i &= -\left(\frac{\partial \overline{G}_i}{\partial T}\right)_{p,N} = -\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{p,x} = -\partial\left(\frac{\mu_i^{\ominus} + RT\ln x_i}{\partial T}\right)_{p,x} \\ &= S_{\mathrm{m},i} - R\ln x_i \end{aligned} \tag{6.4.4}$$

$$\begin{aligned}\overline{H}_i &= \overline{G}_i + T\overline{S}_i = [\mu_i^{\ominus}(T,p) + RT\ln x_i] + T[S_{\mathrm{m},i} - R\ln x_i] \\ &= H_{\mathrm{m},i} \end{aligned} \tag{6.4.5}$$

这表明当纯净液体混合成理想溶液时，组元熵是其摩尔分数的对数函数，而体积和焓的摩尔性质保持不变。根据加和定律便可得到理想溶液的摩尔性质：

$$V_{\mathrm{m}} = \sum_i x_i \overline{V}_i = \sum_i x_i V_{\mathrm{m},i} \tag{6.4.6}$$

$$H_{\mathrm{m}} = \sum_i x_i \overline{H}_i = \sum_i x_i H_{\mathrm{m},i} \tag{6.4.7}$$

$$S_{\mathrm{m}} = \sum_i x_i \overline{S}_i = \sum_i x_i S_{\mathrm{m},i} - R\sum_i x_i \ln x_i \tag{6.4.8}$$

$$G_m = \sum_i x_i \overline{G}_i = \sum_i x_i G_{m,i} + RT \sum_i x_i \ln x_i \qquad (6.4.9)$$

式中，$\overline{V}_i$、$\overline{H}_i$ 和 $\overline{S}_i$ 分别代表在混合物中组元 i 的偏摩尔体积、偏摩尔焓和偏摩尔熵，$V_{m,i}$、$H_{m,i}$ 和 $S_{m,i}$ 各为这个组元作为一个纯净物质时的摩尔体积、摩尔焓和摩尔熵。以上表明，理想溶液的性质与组元纯净物在溶液的温度和压力下的相应性质有着这样简单的关系：对理想溶液而言，混合前后体积不变；混合前后焓不变，表明混合过程无吸(放)热效应；混合前后熵增加，表明混合过程是不可逆过程；理想溶液的摩尔吉布斯自由能小于混合前各纯净液的 $\sum_i x_i G_{m,i}$，说明理想混合物永远是均匀的，不可能分离成不同的相。对理想气体混合物我们也得到了同样的结果，不过，理想溶液并不具有理想气体的体积性质。

6.4.2 非理想溶液，活度与活度系数

所有实际溶液的性质都偏离理想溶液行为，我们用组元活度(activity)和活度系数表示非理想溶液对理想溶液的偏差。组元活度 a_i 的定义，可从非理想溶液组元 i 的化学势给出

$$\begin{aligned}\mu_i(T,p,x_i,x_j) &= \mu_i^{\ominus}(T,p) + RT\ln a_i \\ &= \mu_i^{\ominus}(T,p) + RT\ln \gamma_i x_i \\ &= \mu_i^{\ominus}(T,p) + RT\ln \frac{\hat{f}_i}{f_i^{\ominus}} \end{aligned} \qquad (6.4.10)$$

式中组元 i 的活度 a_i 和活度系数 γ_i 的定义分别为

$$a_i = x_i \gamma_i = \frac{\hat{f}_i}{f_i^{\ominus}} \qquad (6.4.11)$$

和

$$\gamma_i = \frac{a_i}{x_i} = \frac{\hat{f}_i}{x_i f_i^{\ominus}} \qquad (6.4.12)$$

溶液中组元活度等于组元逸度 $\hat{f}_i$ 与该组元纯净物在溶液的

温度和标准压力(参比压力,其值常取溶液压力)下的逸度 $f_i^{\ominus}$ 的比值,所以活度又称相对逸度,无量纲。而理想溶液中组元活度等于该组元的摩尔分数。组元活度和活度系数都是溶液的温度、压力和各个组元摩尔分数的函数。

对照式(6.4.10)与(6.4.2),理想溶液组元 i 的活度系数 $\gamma_i = 1$,$a_i = x_i \cdot \gamma_i > 1$ 说明非理想溶液对理想溶液有正偏差,而 $\gamma_i < 1$ 则说明非理想溶液对理想溶液有负偏差。产生正偏差的原因是不同组元分子间的作用力小于相同组元分子间的作用力,而负偏差则是不同组元分子间的作用力大于相同组元分子间的作用力的结果。

$\mu_i^{\ominus}$ 为标准态化学势,如同理想溶液那样,不论何种组元(溶剂或溶质)都将其纯净物作为标准态,在气液相平衡计算时都采用这种标准态。当然,也可采用其他标准态,例如在稀溶液中溶质的标准态与溶剂的标准态有不同的规定(参见 6.5 节注解)。

6.4.3　超额函数

超额函数(excess function)定义为非理想溶液与在相同 T, p 和 x 条件下由理想溶液公式算出的性质之差:

$$M^{\mathrm{E}} = M - M^{\mathrm{id}} \quad \text{或} \quad \Delta M^{\mathrm{E}} = \Delta M - \Delta M^{\mathrm{id}} \tag{6.4.13}$$

式中 M^{E} 为超额函数,ΔM^{E} 为超额函数的改变。容易证明 $M^{\mathrm{E}} = \Delta M^{\mathrm{E}}$。非理想溶液组元 i 的化学势为

$$\mu_i(T, p, x_i, x_j) = \mu_i^{\ominus}(T, p) + RT\ln(x_i\gamma_i)$$

从而非理想溶液的摩尔吉布斯函数为

$$G_{\mathrm{m}} = \sum_i x_i\mu_i = \sum_i x_i\mu_i^{\ominus}(T, p) + RT\sum_i x_i\ln(x_i\gamma_i) \tag{6.4.14}$$

上式表示各纯净液组元混合时摩尔吉布斯函数的变化为

$$\Delta G_{\mathrm{m}} = RT\sum_i x_i\ln(x_i\gamma_i) = RT\sum_i x_i\ln x_i + RT\sum_i x_i\ln\gamma_i$$

式中右边的第一项表示混合成理想溶液吉布斯函数的变化,第二项定义为非理想溶液的超额摩尔吉布斯函数:

$$G_m^E = RT\sum_i x_i \ln\gamma_i \tag{6.4.15}$$

上标“E”表示非理想溶液的超额性质，它表明非理想溶液的混合性质变化超过理想溶液的混合性质变化的值。通过对式(6.4.15)进行适当的变换，可以得到其他的超额性质。例如，

$$G_m^E = H_m^E - TS_m^E \tag{6.4.16}$$

$$S_m^E = -\left(\frac{\partial G_m^E}{\partial T}\right)_{p,x} = -R\sum_i x_i \ln\gamma_i - RT\sum_i x_i\left(\frac{\partial \ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{p,x} \tag{6.4.17}$$

$$V_m^E = \left(\frac{\partial G_m^E}{\partial p}\right)_{T,x} = RT\sum_i x_i\left(\frac{\partial \ln\gamma_i}{\partial p}\right)_{T,x} \tag{6.4.18}$$

$$H_m^E = G_m^E + TS_m^E = -RT^2\sum_i x_i\left(\frac{\partial \ln\gamma_i}{\partial T}\right)_{p,x} \tag{6.4.19}$$

类似地，定义组元 i 的偏摩尔超额函数为

$$\overline{M}_i^E = \overline{M}_i - \overline{M}_i^{id} \tag{6.4.20}$$

例如组元 i 的偏摩尔超额吉布斯函数为：

$$\overline{G}_i^E = \overline{G}_i - \overline{G}_i^{id} \tag{6.4.21}$$

且

$$G_m^E = \sum_i x_i \overline{G}_i^E \tag{6.4.22}$$

根据式(6.4.10)、式(6.4.2)和式(6.4.21)可以得到由偏摩尔超额吉布斯函数表示的组元 i 活度系数：

$$\ln\gamma_i = \frac{\overline{G}_i^E}{RT} = \left[\frac{\partial(G^E/RT)}{\partial N_i}\right]_{T,p,N_{j\neq i}} \tag{6.4.23}$$

6.4.4 超额吉布斯函数的半经验关系式

为了求活度系数，有必要知道 $G_m^E = f(T,p,x_i,x_j)$ 的函数关系。目前还没有适用于各种溶液的普遍关系式。只有通过对溶液的某些假设，建立近似的物理模型，再结合具体的溶液性质，提出超额吉布斯函数的半经验公式。

根据实际溶液的性质，通常把溶液分为两类。

(1) 当超额吉布斯函数 G_m^E 为有限值，而超额熵 S_m^E 很小时，我们把这类溶液称为正规溶液(regular solution)，

$$S_m^E \approx 0, \quad G_m^E \approx H_m^E \neq 0$$

尽管至今尚未发现完全的正规溶液，但是对由非极性或弱极性组元组成的溶液是非常好的近似。描述二元系正规溶液的超额吉布斯函数的半经验公式有 Margules 方程和 van Laar 方程等。

Margules 方程表示为

$$\frac{G_m^E}{RT} = x_1 x_2 (A_{21} x_1 + A_{12} x_2) \tag{6.4.24}$$

由此按式(6.4.23) 求得的活度系数为

$$\ln\gamma_1 = x_2^2 [A_{12} + 2(A_{21} - A_{12}) x_1] \tag{6.4.25a}$$

$$\ln\gamma_2 = x_1^2 [A_{21} + 2(A_{12} - A_{21}) x_2] \tag{6.4.25b}$$

van Laar 提出的二元溶液 G_m^E/RT 半经验公式为

$$\frac{G_m^E}{RT} = \frac{A_{12} A_{21} x_1 x_2}{A_{12} x_1 + A_{21} x_2} \tag{6.4.26}$$

由此得到的活度系数为

$$\ln\gamma_1 = \frac{A_{12}}{\left(1 + \frac{A_{12} x_1}{A_{21} x_2}\right)^2} \quad 和 \quad \ln\gamma_2 = \frac{A_{21}}{\left(1 + \frac{A_{21} x_2}{A_{12} x_1}\right)^2} \tag{6.4.27}$$

从式(6.4.25)和式(6.4.27)注意到，当 $x_1 = 0$ 时，$\ln\gamma_1 = A_{12}$；$x_2 = 0$ 时，$\ln\gamma_2 = A_{21}$。所以可以根据 $x_1 \to 0$ 和 $x_2 \to 0$ 时无限稀溶液活度系数 $\ln\gamma_1^\infty$ 和 $\ln\gamma_2^\infty$ 的测试值来确定 Margules 方程和 van Laar 方程的常数。

由于 Margules 方程和 van Laar 方程是在正规溶液的基础上导出的，它们只能用于活度系数不是很大(一般 $\gamma = 1 \sim 2$) 的由非极性或弱极性组元组成的混合物。

(2) 当超额熵 S_m^E 和超额体积 V_m^E 为有限值，而超额焓 H_m^E 却很小时，即

$$H_m^E \approx 0, \quad V_m^E \neq 0, \quad S_m^E \neq 0$$

这类溶液称为无热溶液(athermal solution)。由于 $H_m^E \approx 0$,超额吉布斯函数 $G_m^E \approx -TS_m^E$,而混合物分子的位置和排列决定了混合物的熵值。对有离解的极性物质组成的混合物,按其偶极矩大小和分子种类有规则地排列着。借助无热溶液和统计热力学理论,Wilson 提出了下面的二元系超额吉布斯函数公式:

$$\frac{G_m^E}{RT} = -[x_1 \ln(x_1 + A_{12}x_2) + x_2 \ln(x_2 + A_{21}x_1)] \tag{6.4.28}$$

相应的活度系数为

$$\ln\gamma_1 = -\ln(x_1 + A_{12}x_2) + x_2\left(\frac{A_{12}}{x_1 + A_{12}x_2} - \frac{A_{21}}{x_2 + A_{21}x_1}\right) \tag{6.4.29a}$$

$$\ln\gamma_2 = -\ln(x_2 + A_{21}x_1) + x_1\left(\frac{A_{21}}{x_2 + A_{21}x_1} - \frac{A_{12}}{x_1 + A_{12}x_2}\right) \tag{6.4.29b}$$

式中 A_{12} 和 A_{21} 是由实验数据确定的 Wilson 常数,与温度 T 有关。Wilson 公式可以很好地适用于有极性或离解组元的液体混合物,它可以用于非理想性很强的物系,能很好地描述共沸混合物。在许多情况下,它比 Margules 方程和 van Laar 方程的精度更高,还可根据二元对常数推算多元系组元活度系数。有研究者用 Wilson 公式计算了完全互溶系气液相平衡,并对 Wilson 公式的常数作了列表说明。但是 Wilson 方程只能用于完全互溶的液体混合物。

6.5 二元混合物的相依性、浓溶液与稀溶液

我们已在 6.1 节导出了有关化学势的吉布斯-杜亥姆方程,但是在计算中使用化学势并不方便,常使用逸度系数定义式(6.3.19)或活度系数定义式(6.4.12),这是因为组元活度系数直接反映混合物

组元性质偏离理想混合物组元性质的程度，而且也易于与其他热力性质相关联。为此，我们将特别关注含活度系数的吉布斯-杜亥姆方程。由式(6.1.21)、式(6.4.23)、式(6.4.15)和式(6.4.16)不难导出表示组元活度系数与超额函数关系的吉布斯-杜亥姆方程：

$$-\left(\frac{H_{\mathrm{m}}^{\mathrm{E}}}{RT^2}\right)\mathrm{d}T+\left(\frac{V_{\mathrm{m}}^{\mathrm{E}}}{RT}\right)\mathrm{d}p-\sum_i x_i\mathrm{d}(\ln\gamma_i)=0 \qquad (6.5.1)$$

在混合物热力学性质的研究中，吉布斯-杜亥姆方程有以下几方面的用途：

(1) 从观测到的实验数据常根据它来计算平衡相的组成；

(2) 用来检验实验数据的统一性；

(3) 在活度系数的经验表达式的研究中起指导作用。

但是吉布斯-杜亥姆方程并不能提供实际混合物的热力学性质，只能确定热力性质之间的关系，这与作为唯象热力学的一般作用是一致的。本节主要利用吉布斯-杜亥姆方程讨论二元混合物热力性质的相关性，揭示在恒温和恒压下活度系数或逸度的规律性，并进一步明确该方程的意义。

首先讨论组元活度系数斜率的相关性。对一个二元混合物，根据式(6.5.1)写出方程为

$$x_1\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_1)}{\mathrm{d}x_1}+x_2\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_2)}{\mathrm{d}x_1}=0 \qquad (6.5.2)$$

从而

$$x_1\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_1)}{\mathrm{d}x_1}=-x_2\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_2)}{\mathrm{d}x_1}=x_2\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_2)}{\mathrm{d}x_2} \qquad (6.5.3)$$

进而得出组元活度系数斜率的相关公式：

$$\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_1)}{\mathrm{d}x_1}\Big/\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_2)}{\mathrm{d}x_1}=-\frac{x_2}{x_1}=-\frac{1-x_1}{x_1} \qquad (6.5.4)$$

图 6.5.1 示出了根据乙醇-水二元溶液的气液平衡数据计算出组元活度系数随 x_1(乙醇)变化的曲线。上面的斜率相关公式不难从图中得到验证。

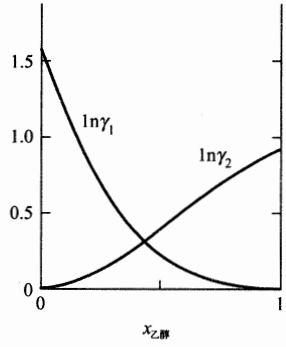


图 6.5.1 乙醇-水二元溶液组元活度系数随 $x_{乙醇}$ 变化曲线图示

例如当 $x_1 \to 0$ 时，上式给出

$$\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_1)}{\mathrm{d}x_1}\Big/\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_2)}{\mathrm{d}x_1} = -\frac{1-x_1}{x_1} = -\infty$$

而从图中可见，$\left(\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_1)}{\mathrm{d}x_1}\right)_{x_1\to 0} < 0$，$\left(\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_2)}{\mathrm{d}x_1}\right)_{x_1\to 0} \to 0$。

又如在 $x_1 = 0.5$ 时，上面的公式给出

$$\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_1)}{\mathrm{d}x_1} = -\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_2)}{\mathrm{d}x_1}$$

图中的情形也正是这样。

当 $x_1 \to 1.0$ 时，上式给出

$$\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_1)}{\mathrm{d}x_1}\Big/\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_2)}{\mathrm{d}x_1} = -\frac{1-x_1}{x_1} = -0$$

而从图中可见 $\left(\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_1)}{\mathrm{d}x_1}\right)_{x_1\to 1} \to -0$，$\left(\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_2)}{\mathrm{d}x_1}\right)_{x_1\to 1} > 0$

其次要讨论活度系数的整体一致性。将式(6.4.15)用于二元系，则为

$$\frac{G_{\mathrm{m}}^{\mathrm{E}}}{RT} = x_1\ln\gamma_1 + x_2\ln\gamma_2 \tag{6.5.5}$$

对上式微分有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x_1}\left(\frac{G_m^E}{RT}\right)=x_1\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_1)}{\mathrm{d}x_1}+\ln\gamma_1+x_2\frac{\mathrm{d}(\ln\gamma_2)}{\mathrm{d}x_1}-\ln\gamma_2 \tag{6.5.6}$$

应用吉布斯-杜亥姆方程，从上式可得出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x_1}\left(\frac{G_m^E}{RT}\right)=\ln\gamma_1-\ln\gamma_2=\ln\frac{\gamma_1}{\gamma_2} \tag{6.5.7}$$

再对此式积分

$$\int_{x_1=0}^{x_1=1}\mathrm{d}\left(\frac{G_m^E}{RT}\right)=\int_{x_1=0}^{x_1=1}\ln\frac{\gamma_1}{\gamma_2}\mathrm{d}x_1=\left[\frac{G_m^E}{RT}\right]\Bigg|_{x_1=0}^{x_1=1}=0 \tag{6.5.8}$$

上式已利用到组元纯净物超额函数为零的性质，所以

$$\int_{x_1=0}^{x_1=1}\ln\frac{\gamma_1}{\gamma_2}\mathrm{d}x_1=0 \tag{6.5.9}$$

式中的 γ_1 和 γ_2 可从气液平衡数据算出。据此计算 $\ln\frac{\gamma_1}{\gamma_2}$ 值，并对 x_1 作图，如图 6.5.2 所示。因此当阴影面积 A_1 与 A_2 相等时，说明组元活度系数符合热力学相关性，此即活度系数的整体一致性。

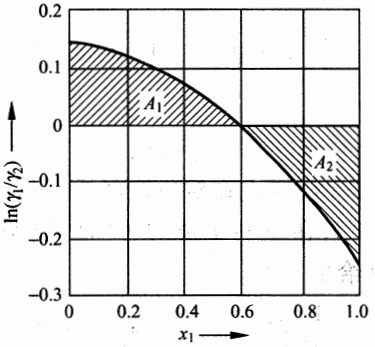


图 6.5.2　60℃时甲醇-水溶液组元活度系数之比值曲线图

综合考虑组元活度系数斜率的相关性以及其整体一致性，可以进一步得出结论：若组元 1 对理想溶液发生正偏差，则组元 2 也一定发生正偏差；如果一个组元发生负偏差，则另一个组元也一定

发生负偏差。

现在首先论证，若组元 1 在 $x_1=0$ 到 1 整个组成区间内遵循理想溶体规律，则组元 2 也必在整个组成区间内遵循理想溶体规律。其次对稀溶液而言，倘若组元 1 作为溶剂在一定组成区间内符合理想溶液规律(路易斯-朗道尔规则)，则组元 2 也必在对应的区间内服从无限稀溶液中溶质规律(亨利定律)。

先考虑组元 1 在 $x_1=0$ 到 1 的区间内遵循理想溶体的路易斯-朗道尔规则，此时

$$\hat{f}_1 = x_1 f_1, T, p \text{ 不变}, \quad x_1 = 0 \text{ 到 } 1 \tag{6.5.10}$$

应用吉布斯-杜亥姆方程，可以得出

$$\frac{\mathrm{d}(\ln \hat{f}_1)}{\mathrm{d}(\ln x_1)} = \frac{\mathrm{d}(\ln \hat{f}_2)}{\mathrm{d}(\ln x_2)} = 1 \tag{6.5.11}$$

从而得到

$$\mathrm{d}(\ln \hat{f}_2) = \mathrm{d}(\ln x_2) \tag{6.5.12}$$

积分后得出

$$\int_{f_2}^{\hat{f}_2} \mathrm{d}(\ln \hat{f}_2) = \int_1^{x_2} \mathrm{d}(\ln x_2) \tag{6.5.13}$$

即

$$\hat{f}_2 = x_2 f_2, T, p \text{ 不变}, \quad x_2 = 1 \text{ 到 } 0 \tag{6.5.14}$$

这个结果说明组元 2 确实也在对应区间内服从理想溶体规律。

再考虑组元 1 只在 $x_1 \to 1$ 窄的区间内遵循路易斯-朗道尔规则，这时同样可以给出

$$\frac{\mathrm{d}(\ln \hat{f}_1)}{\mathrm{d}(\ln x_1)} = \frac{\mathrm{d}(\ln \hat{f}_2)}{\mathrm{d}(\ln x_2)} = 1 \tag{6.5.15}$$

设 $(x_1)_1$ 和 $(x_1)_2$ 为组元 1 遵循 $\hat{f}_1 = x_1 f_1$ 规则范围内任意两个摩尔分数，相对应的 $(x_2)_1$ 和 $(x_2)_2$ 为组元 2 的两个摩尔分数，$(\hat{f}_2)_1$ 和 $(\hat{f}_2)_2$ 为组元 2 的两个逸度，则

$$\int_{(\hat{f}_2)_1}^{(\hat{f}_2)_2} \mathrm{d}(\ln \hat{f}_2) = \int_{(x_2)_1}^{(x_2)_2} \mathrm{d}(\ln x_2) \tag{6.5.16}$$

$$\frac{(\hat{f}_2)_2}{(x_2)_2} = \frac{(\hat{f}_2)_1}{(x_2)_1} = H_2, \quad \hat{f}_2 = H_2 x_2 \tag{6.5.17}$$

上式说明 $\hat{f}_2$ 在 $x_2 \to 0$ 区间线性变化。根据本章 6.2 节所介绍的二元混合物组元偏摩尔量的计算方法，如果在 $x_2 = 0$ 处作切线，这条切线的另一端与纵坐标轴相交得到 H_2^{∞}，如图 6.5.3 所示，从而式(6.5.17)可写成

$$\hat{f}_2 = H_2^{\infty} x_2 \tag{6.5.18}$$

此式称为亨利(Henry)定律，H_2^{∞} 称为亨利常数。亨利定律通常只在组元成分很少时的区间内适用，因此又称组元满足亨利定律的溶液为溶质无限稀的溶液，而与此对应区间组元满足路易斯-朗道尔规则的溶液为溶剂无限浓溶液。在二元溶液中，溶质无限稀与溶剂无限浓的区域是对应的，如图 6.5.3 中所示 ①。

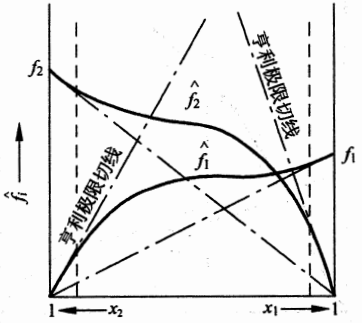


图 6.5.3　二元系混合物组元逸度的相关性

① 二元溶液中，组元化学势表示为 $\mu_i = \mu_i^{\ominus} + RT\ln a_i$，对二元溶液中浓的成分 1(溶剂)，取纯净物为标准态，这时 $\mu_1 = \mu_1^{\ominus} + RT\ln a_1$，其中 $a_1 = \dfrac{\hat{f}_1}{f_1^{\ominus}} = \gamma_1 x_1$，且当 $x_1 \to 1$ 时 $\gamma_1 \to 1$；对二元溶液中稀的成分 2(溶质)，取稀溶质亨利定律的直线外延到 $x_2 = 1$ 与纵坐标轴交点纯溶质的虚设状态为标准态，这时，$\mu_2 = \mu_2^{\ominus} + RT\ln a_2$，其中 $a_2 = \dfrac{\hat{f}_2}{H_2^{\infty}} = \gamma_2 x_2$，且当 $x_2 \to 0$ 时 $\gamma_2 \to 1$。

最后要指出的是，二元混合物组元的上述特性可以用图形清楚地表明。吉布斯-杜亥姆公式用逸度的形式表示为

$$\frac{\mathrm{d}(\ln \hat{f}_1)}{\mathrm{d}(\ln x_1)} = \frac{\mathrm{d}(\ln \hat{f}_2)}{\mathrm{d}(\ln x_2)} \tag{6.5.19}$$

对于给定的摩尔分数 x_i，如果用 $\alpha_i = \mathrm{d}\hat{f}_i/\mathrm{d}x_i$ 表示逸度曲线 A 点切线的斜率，该点与原点连线的斜率用 $\beta_i = \dfrac{\hat{f}_i}{x_i}$ 表示，如图 6.5.4 所示，则

$$\frac{\alpha_1}{\beta_1} = \frac{\alpha_2}{\beta_2} \tag{6.5.20}$$

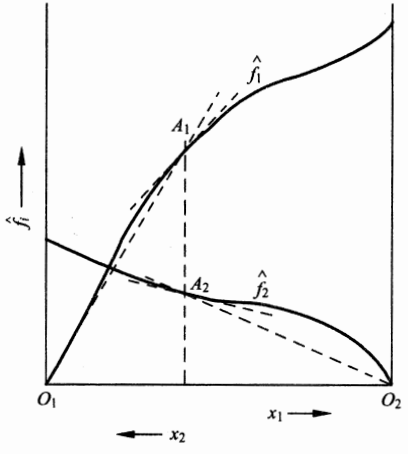


图 6.5.4　二元系混合物组元的相关性

即

$$\frac{\alpha_1}{\beta_1} = \frac{\mathrm{d}\hat{f}_1/\hat{f}_1}{\mathrm{d}x_1/x_1} = \frac{\mathrm{d}(\ln \hat{f}_1)}{\mathrm{d}(\ln x_1)} \tag{6.5.21}$$

和

$$\frac{\alpha_2}{\beta_2}=\frac{\mathrm{d}\hat{f}_2/\hat{f}_2}{\mathrm{d}x_2/x_2}=\frac{\mathrm{d}(\ln\hat{f}_2)}{\mathrm{d}(\ln x_2)} \tag{6.5.22}$$

可以清楚地看出，如果 $\alpha_i>\beta_i$，则溶液中组元发生正偏差；反之，如果 $\alpha_i<\beta_i$，则溶液中组元发生负偏差。如果在某一组成区间内，$\alpha_1=\beta_1$，则在该区间内 $\alpha_2=\beta_2$，即如果 A_1 点的切线通过原点 O_1，则 A_2 点的切线通过原点 O_2。

6.6　混合过程热力参数的变化

从偏摩尔量的加和式(6.2.11)可知，混合物的性质可以通过组元的偏摩尔量计算，但是，因为偏摩尔参数不易确定，通过这种途径会遇到困难。因此，人们试图用混合过程参数的变化确定混合物的性质。混合过程参数变化表示为

$$\Delta M_{\mathrm{m,mix}}=M_{\mathrm{m}}-\sum_i x_i M_{\mathrm{m},i} \tag{6.6.1}$$

上式表示在等温等压下，当两种或多种纯净物质都与溶液同温同压混合形成溶液时热力性质的变化，又简称为混合参数。混合参数 $\Delta M_{\mathrm{m,mix}}$ 与 M_{m} 一样，与温度、压力以及各摩尔分数有关。当 M 代表 U,V,H,A 和 G 时，则 $\Delta M_{\mathrm{m,mix}}$ 分别是摩尔混合能、摩尔混合体积、摩尔混合焓、摩尔混合亥姆霍兹自由能和摩尔混合吉布斯函数。在等温等压混合过程中，混合吉布斯函数减小，因为混合后新的平衡状态具有极小的吉布斯函数，而 $\Delta V_{\mathrm{m,mix}}$，$\Delta H_{\mathrm{m,mix}}$ 和 $\Delta U_{\mathrm{m,mix}}$ 则既可为正，又可为负，还可为零。因为理想混合物(包括理想气体混合物和理想溶液)$\Delta V^{\mathrm{id}}_{\mathrm{m,mix}}$，$\Delta H^{\mathrm{id}}_{\mathrm{m,mix}}$ 和 $\Delta U^{\mathrm{id}}_{\mathrm{m,mix}}$ 均为零，所以混合参数 $\Delta V_{\mathrm{m,mix}}$，$\Delta H_{\mathrm{m,mix}}$ 和 $\Delta U_{\mathrm{m,mix}}$ 就等于混合物的超额函数。摩尔混合体积可以由测量得出。例如根据 6.2 节例题，20℃，13.12 $\mathrm{cm^3}$ 的水与 11.13 $\mathrm{cm^3}$ 的甲醇混合后体积为 23.37 $\mathrm{cm^3}$，已知水的摩尔体积为 18.05 $\mathrm{cm^3/mol}$，甲醇的摩尔体积为 40.82 $\mathrm{cm^3/mol}$，混合前水的

摩尔数为 0.7273，甲醇的摩尔数为 0.2727。所以

$$\Delta V_{\text{mix}} = 23.37 - (0.7273 \times 18.05 + 0.2727 \times 40.82)$$
$$= -0.89 \text{ cm}^3$$

混合后体积减小了 3.80%。这是由于水和甲醇两种分子相互渗透之故。

当两种或多种纯净物质混合形成溶液时，常伴随吸热或放热效应，即通常所说的混合过程热效应。混合过程的热效应简称混合热或混合焓变，定义为由两种或多种纯净物在等温等压下混合成为溶液时吸收或放出的热量，以吸热为正。根据热力学第一定律，混合热可表示为

$$Q = \Delta H_{\text{mix}} = n\Delta H_{\text{m,mix}} \tag{6.6.2}$$

式中 ΔH_{mix} 为混合成 n 摩尔溶液时总焓变化。上式也适用于稳定流动混合过程，并且没有轴功，忽略动能和势能变化。因为

$$\Delta H_{\text{m,mix}} = H_{\text{m}} - \sum_i x_i H_{\text{m},i} \tag{6.6.3a}$$

或

$$\Delta H_{\text{m,mix}} = \sum_i x_i (\overline{H}_i - H_{\text{m},i}) \tag{6.6.3b}$$

式中，x_i 为混合物中组元 i 的摩尔分数。显然，混合热也是温度、压力以及各组元摩尔分数的函数。

以上各式一般可用于气体混合物或液体混合物(溶液)。混合热的数值通常由实验测定混合过程中吸收或放出的热量确定。为了测量一种二元混合物的摩尔混合热，按照如图 6.6.1 所示，把 x_1 摩尔组元 1 与 $x_2 = 1 - x_1$ 摩尔组元 2 在相同的温度 T 和相同的压

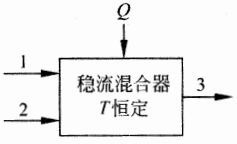


图 6.6.1 混合焓变的测量示意图

力 p 下输入到一个混合器中，为了使混合过程恒温进行，必须向混合器输入或从中输出一定数量的热量，该热量的数值 Q 就是摩尔混合热。理想溶体的混合热为零，实际气体的混合热通常也很小，但非理想溶液的混合热值可能较大。许多二元混合物的摩尔混合焓变的数据被编入专门的表格中①。作为例子，图 6.6.2 给出了乙醇-水混合物的单位质量混合焓变随乙醇的摩尔分数 x_1 的变化曲线。可见，混合焓变与混合物的温度和摩尔分数有关。因为压力对凝聚态的影响非常小，压力对液态混合焓变的影响常可以忽略。

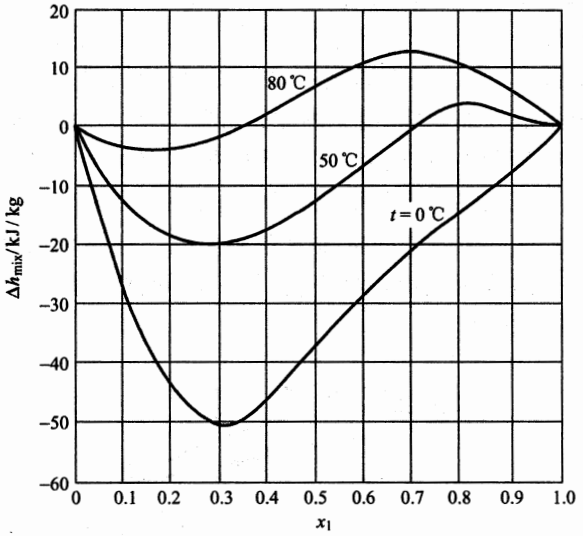


图 6.6.2　乙醇-水混合物的混合焓变曲线图

1mol 固体或气体溶解在 $n$mol 溶剂中形成溶液时的混合热又称溶解热。25℃ 溶解热值是标准数据，可在有关书籍或手册中查

① Timmermans J. The physico-chemical constants of binary systemsin concentrated solutions, Vol. 4, Interscience, New York, 1960

找。如果纯净物和溶液的热容已知，其他温度的溶解热可用类似于从标准反应热效应计算其他温度反应热效应的方法计算。一般是温度愈高，溶解热愈少。因为溶解热与化学反应热类似，但当形成溶液时，只不过同类分子和异类分子间的相互作用常常比形成化合物中化学键的相互作用小得多，所以溶解热一般比反应热小。

如果各个纯净物混合前温度相同，能够在绝热混合过程中形成非理想溶液，则其温度必将发生变化。如果等温等压混合为放热过程，$\Delta h_{\mathrm{mix}} < 0$，这意味着在绝热混合时温度就会升高，要使混合时温度保持不变，必须放出热量；相反，如果等温等压混合为吸热过程，$\Delta h_{\mathrm{mix}} > 0$，让混合过程绝热进行，那么混合后的温度会低于混合前的温度，为了保持温度不变，必须供给热量。如以溶液的单位质量的焓值为纵坐标，组元的摩尔分数为横坐标，温度为参变数作图，就构成了焓-浓度图。二元系理想溶液的 $h = h(x)$ 为一直线，如图 6.6.3 中 $\overline{AB}$ 线段所示。图中曲线表示非理想溶液的情形，而混合热是这两条线之间的垂直距离 Δh_{mix}。在图示的情况下，混合热在整个组成范围内都呈正值，表示由两种纯净液等温混合成为溶液时吸收热量。

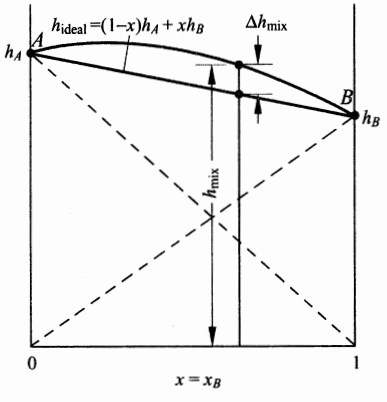


图 6.6.3 焓-浓度（h-x）示意图

在焓-浓度（h-x）图上可以直观地表示两种混合物的混合过程。如图 6.6.4 所示，由纯净物 A 和纯净物 B 组成但摩尔数 N 和摩

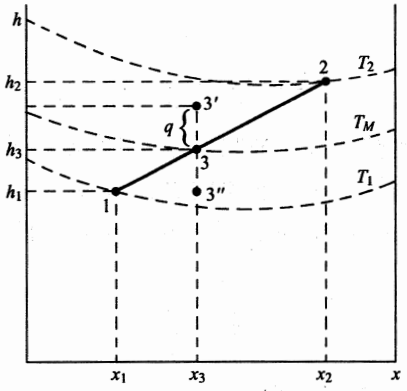


图 6.6.4　两种混合物的混合过程示意图

尔分数 x 不同的两种混合物（流体），现在将一种摩尔数为 N_1，摩尔分数为 x_1、焓为 h_1 的混合流体与另一种混合流体混合（该种流体的参数用下标 2 表示）。混合后的状态用 3 表示。由物质总量守恒关系可得

$$N_1 + N_2 = N_3 \tag{a}$$

由混合物中某组元 A 的物质守恒关系得出

$$x_1 N_1 + x_2 N_2 = x_3 N_3 \tag{b}$$

假设混合过程是绝热的，并且忽略动、势能变化，则能量守恒方程为

$$N_1 h_1 + N_2 h_2 = N_3 h_3 \tag{c}$$

由以上 3 个方程就可以确定混合后的质量、摩尔分数和焓。混合后状态点 3 可在 h-x 图上用图解法确定。由式(a)与式(b)联立得出

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{x_3 - x_2}{x_1 - x_3} \tag{d}$$

同样，式(a)与式(c)联立得

$$\frac{N_1}{N_2}=\frac{h_3-h_2}{h_1-h_3} \tag{e}$$

因此

$$\frac{x_3-x_2}{x_1-x_3}=\frac{h_3-h_2}{h_1-h_3} \tag{6.6.4}$$

式(6.6.4)表明绝热混合后的状态点3落在混合前状态点1、2之间的连线上，这条线就是通常所说的混合线。混合后的状态点3将直线$\overline{12}$分成两段，这两线段长度的比值与混合前两种混合物的摩尔数成反比，即

$$\frac{\overline{23}}{\overline{31}}=\frac{N_1}{N_2} \tag{6.6.5}$$

这就是绝热混合的杠杆原理。

如果混合过程不是绝热的，物质总量守恒和组元守恒关系式(a)和式(b)仍然成立，能量方程改写为

$$Q+N_1h_1+N_2h_2=N_3h_3 \tag{f}$$

式中Q表示混合过程的吸热量。所以混合后的焓为

$$h_3=\frac{N_1h_1+N_2h_2}{N_3}+q \tag{6.6.6}$$

混合后状态点的位置位于绝热混合点的垂直上方或下方，两者之间的距离就是混合过程吸收或放出的每摩尔热量q。

本章主要符号

拉丁文符号

a_i	非理想溶液中组元i的活度	C_p	定压热容
a_{ij}	与分子i和分子j相互作用引起的内压力有关的常数	C_V	定容热容
		$\hat{f}_i$	混合物中组元i的逸度
B	混合物的第二维里系数	f_i	纯净物i在和混合物同温同压时的逸度
B_{ij}	分子i和分子j相互作用第二维里系数		

$f_i^{\ominus}$　组元 i 在标准态(参考态)的逸度

$G = H - TS$　吉布斯函数

G_m　摩尔吉布斯函数

$\overline{G}_i$　组元 i 偏摩尔吉布斯函数

G^E　超额吉布斯函数

G_m^E　超额摩尔吉布斯函数

$\overline{G}_i^E$　组元 i 的超额偏摩尔吉布斯函数

H　焓

M　混合物的总广延量

M_m　每摩尔混合物的广延量

$\overline{M}_i$　混合物中组元 i 的偏摩尔量

$M_{m,i}(T,p)$　纯净物 i 的摩尔量

M^E　非理想溶液的超额函数

$\overline{M}_i^E$　组元 i 的偏摩尔超额函数

$\Delta M_{m,mix}$　混合成每摩尔混合物的混合参数(如摩尔混合焓变)

n, N　摩尔数

p　压力

p_{ci}　组元 i 的临界压力

p_{cm}　混合物的虚拟临界压力

Q　热量

R　通用气体常数

S　熵

T　热力学温度

T_{ci}　组元 i 的临界温度

T_{cm}　混合物的虚拟临界温度

U　热力学能

V　体积

x　摩尔分数

希腊文符号

γ_i　非理想溶液中组元 i 的活度系数

λ　拉格朗日乘子

μ_i　混合物中组元 i 的化学势

μ_i^*　理想气体混合物中组元 i 的化学势

$\mu_i^{\ominus}$　组元 i 在标准态(参考态)的化学势

$\hat{\phi}_i$　混合物中组元 i 的逸度系数

主要参考文献

1. Smith J M and Van Ness H C. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. 4th edition. New York: McGraw-Hill, 1987

2. 唐有祺著. 相平衡、化学平衡和热力学. 北京:科学出版社, 1984

3. 谢锐生著. 关德相, 李荫亭和杨岑译. 热力学原理. 北京:人民教育出版社, 1980

4. 朱自强, 徐汛合编. 化工热力学. 第二版. 北京:化学工业出版社, 1991

5. Reid R C, Prausnitz J M and Boling B E. The Properties of Gases and

Liquids. 4th edition. New York: McGraw-Hall, 1987

6. 赵广绪,R. A. 格林肯著. 浙江大学化工系分离工程教研室译. 流体热力学. 北京:化学工业出版社,1984

习　　题

1. 对于一个均匀的混合物系统,试由熟知的多组元单相吉布斯方程 $\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p + \sum \mu_i \mathrm{d}n_i$ 证明:

$$S^{\mathrm{E}}\mathrm{d}T - V^{\mathrm{E}}\mathrm{d}p + \sum n_i \mathrm{d}\overline{G}_i^{\mathrm{E}} = 0。$$

2. 证明:$S^{\mathrm{E}} = -\left(\dfrac{\partial G^{\mathrm{E}}}{\partial T}\right)_{p,n}$。

3. 给定二元溶液的 Margules 型超额吉布斯函数为

$$\frac{G_{\mathrm{m}}^{\mathrm{E}}}{RT} = Ax_1x_2,$$

求组元的活度系数。

4. 证明正规溶液的活度系数具有如下性质:

$$\ln\gamma_1 \propto \frac{1}{T};\quad \ln\gamma_2 \propto \frac{1}{T}。$$

5. 某化肥厂合成氨原料的配比是 $N_2 : H_2 = 1 : 3$,混合物总压力为 40.53MPa,温度 300℃。试用

(1) Kay 规则;

(2) 第二维里系数混合规则;

(3) RK 方程混合规则;

计算合成氨原料的摩尔体积。与文献压缩因子值为 1.155 比较。

6. (1) 从混合物的截断型维里方程 $V_{\mathrm{m}} = \dfrac{RT}{p} + B_{\mathrm{m}}$,推导组元逸度系数的表达式,其中 $B_{\mathrm{m}} = y_1^2 B_{11} + 2y_1y_2B_{12} + y_2^2B_{22}$,$y$ 表示组元的摩尔分数;

(2) 从PR方程 $p=\dfrac{RT}{v-b}-\dfrac{a(T)}{v(v+b)+b(v-b)}$，按下列混合规则 $a=\sum_i\sum_j x_i x_j a_{ij}$，$b=\sum_i x_i b_i$，$a_{ij}=(1-k_{ij})\sqrt{a_i a_j}$，推导组元逸度系数表达式。

7. 一种由 NaOH(1) 和 H_2O(2) 组成的溶液，开始时含有1kmol NaOH 和 3kmol H_2O，然后加水使之在定温定压条件下稀释。稀释过程中排出的热量如下表：

x_1	1/6	1/8	1/10	1/21	1/51	1/101	1/201
Q/kJ	9684	12096	12950	13745	13034	12516	12309

(1) 试用图形描绘出摩尔混合焓变随摩尔分数 x_1 的变化；

(2) 计算将 1kmol NaOH 和 7kmol 水组成的溶液在相同条件下定温定压稀释到含 9kmol 水时需要加入或放出的热量；

(3) 如果将 1kg 水混入数量相当大的摩尔分数为 0.1 的氢氧化钠水溶液中，试计算这种情况下的混合焓变。

8. 试推导出实际气体混合物摩尔熵的绝对值为

$$S_{m,mix}(T,p)=-(S^0_{m,p^0=0.1MPa}-S_{m,p})_T+\sum_i x_i S^0_{m,i}(T,p^0)-R\sum_i x_i\ln x_i$$

式中 $(S^0_{m,p^0}-S_{m,p})_T$ 为偏差熵，$S^0_{m,i}$ 为第 i 组元纯净理想气体在温度 T 和标准压力 p^0 时摩尔绝对熵。试问，原则上，此公式是否也能够用于计算液体混合物熵的绝对值？

第 7 章　多元系的相平衡

“相”表示物质的物理化学状态，例如表示固相、液相和气相，表示晶体的同素异性变态，或等离子态。凡所有部分具有相同物性的均匀系为一相。相有确定的边界，从而有确定的体积，一个由 k 种组元组成，处于力平衡和热平衡的相可用 p,V,T 中任何两个基本参数和各组元的摩尔数 $n_1,n_2,\cdots,n_k$ 描述。由两相或更多相构成复相。

热力学平衡包括力平衡、热平衡、相平衡和化学平衡。后两种平衡的共同点是相变或化学反应以后，有些相中的有些组元发生了改变，并且常伴随有吸热或放热效应。相平衡可以认为是化学平衡的一种特殊情形，所以热力学平衡可以归并为三种平衡。本章只讨论多组元系统的相平衡，有关化学平衡将在第 8 章论述。

7.1　相平衡概述

在有多相存在的闭口系统内，各组元的总摩尔数是不变的，但每一相的组成可能发生变化，因此每一相都是一个开口系。当复相系统处于平衡态时，每一相也必须处于平衡态。根据相平衡判据，可以得出相平衡条件或相平衡方程。不过，首先要介绍最常用的复相系热力学方程(复相系吉布斯方程)。

7.1.1　复相系的热力学方程

我们假定多元系有 k 种不相互化合的组元，复相有 φ 个相，每个相都有均匀的温度 T 和压力 p，各相充分接触，可以相变，如果

进行一个无限小的过程，使各相的温度都改变 $\mathrm{d}T$、压力改变 $\mathrm{d}p$，则各相的吉布斯函数的改变应是：

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}G^{(1)} &= -S^{(1)}\mathrm{d}T + V^{(1)}\mathrm{d}p + \sum \mu_i^{(1)}\mathrm{d}n_i^{(1)} && \text{（第 1 相）}\\
\mathrm{d}G^{(2)} &= -S^{(2)}\mathrm{d}T + V^{(2)}\mathrm{d}p + \sum \mu_i^{(2)}\mathrm{d}n_i^{(2)} && \text{（第 2 相）}\\
&\vdots && \vdots\\
\mathrm{d}G^{(\varphi)} &= -S^{(\varphi)}\mathrm{d}T + V^{(\varphi)}\mathrm{d}p + \sum \mu_i^{(\varphi)}\mathrm{d}n_i^{(\varphi)} && \text{（第 } \varphi \text{ 相）}
\end{aligned}$$

上标表示相，下标表示组元。相加后，简写为：

$$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p + \sum \mu_i^{(1)}\mathrm{d}n_i^{(1)} + \cdots + \sum \mu_i^{(\varphi)}\mathrm{d}n_i^{(\varphi)} \tag{7.1.1}$$

式中，G、S 和 V 分别是多元复相系的吉布斯函数、熵和体积。上式就是复相系的热力学方程。

多元复相系的平衡可以表述为：在保持各相的温度、压力一致，以及每种组元在各相的摩尔数之和不变下，取复相系吉布斯函数极小，而在 T、p 恒定下，G 为极小的条件是：

$$\mathrm{d}G_{T,p} = \sum \mu_i^{(1)}\mathrm{d}n_i^{(1)} + \sum \mu_i^{(2)}\mathrm{d}n_i^{(2)} + \cdots + \sum \mu_i^{(\varphi)}\mathrm{d}n_i^{(\varphi)} = 0 \tag{7.1.2}$$

式中各 $\mathrm{d}n$ 尚须受约束方程的限制。

7.1.2　复相平衡条件

如果没有化学反应，物质从一相迁移到另一相引起各相组元摩尔数的改变，在这样的条件下，每一种组元在各相的摩尔数之和保持不变，作为约束方程组，就有

$$\begin{aligned}
n_1^{(1)} + n_1^{(2)} + \cdots + n_1^{(\varphi)} &= n_1\\
n_2^{(1)} + n_2^{(2)} + \cdots + n_2^{(\varphi)} &= n_2\\
&\vdots\\
n_k^{(1)} + n_k^{(2)} + \cdots + n_k^{(\varphi)} &= n_k
\end{aligned} \tag{7.1.3}$$

为了得出相平衡方程，既要保证这些约束方程的条件，又要在 T、p 恒定时使 G 为极小。对每个约束方程微分并且引入各不相同的拉格朗日乘子，把这些约束方程与式(7.1.2)相加，便有：

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}G = \mu_1^{(1)}\mathrm{d}n_1^{(1)} + \cdots + \mu_k^{(1)}\mathrm{d}n_k^{(1)} + \cdots + \mu_1^{(\varphi)}\mathrm{d}n_1^{(\varphi)} + \cdots + \mu_k^{(\varphi)}\mathrm{d}n_k^{(\varphi)} &= 0 \\
\lambda_1\mathrm{d}n_1^{(1)} + \cdots \qquad\qquad + \lambda_1\mathrm{d}n_1^{(\varphi)} &= 0 \\
\vdots \qquad\qquad\qquad\qquad & \\
+) \qquad\qquad \lambda_k\mathrm{d}n_k^{(1)} + \cdots \qquad\qquad + \lambda_k\mathrm{d}n_k^{(\varphi)} &= 0 \\
\hline
(\mu_1^{(1)} + \lambda_1)\mathrm{d}n_1^{(1)} + \cdots \qquad\qquad + (\mu_k^{(\varphi)} + \lambda_k)\mathrm{d}n_k^{(\varphi)} &= 0
\end{aligned}$$

再使每个 $\mathrm{d}n$ 的系数为零，于是得到：

$$\begin{aligned}
&\mu_1^{(1)} = -\lambda_1, \mu_1^{(2)} = -\lambda_1, \cdots, \mu_1^{(\varphi)} = -\lambda_1 \\
&\mu_2^{(1)} = -\lambda_2, \mu_2^{(2)} = -\lambda_2, \cdots, \mu_2^{(\varphi)} = -\lambda_2 \\
&\qquad\vdots \\
&\mu_k^{(1)} = -\lambda_k, \mu_k^{(2)} = -\lambda_k, \cdots, \mu_k^{(\varphi)} = -\lambda_k
\end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned}
&\mu_1^{(1)} = \mu_1^{(2)} = \cdots = \mu_1^{(\varphi)} \\
&\mu_2^{(1)} = \mu_2^{(2)} = \cdots = \mu_2^{(\varphi)} \\
&\qquad\vdots \\
&\mu_k^{(1)} = \mu_k^{(2)} = \cdots = \mu_k^{(\varphi)}
\end{aligned} \tag{7.1.4a}$$

这些就是相平衡条件或相平衡方程组。也可简写为

$$\mu_i^{(1)} = \mu_i^{(2)} = \cdots = \mu_i^{(\varphi)} \quad (i = 1,2,\cdots,k) \tag{7.1.4b}$$

它们表示这样一个重要的事实：复相平衡时，某一相中某一组元的化学势必等于其余每一相中同一组元的化学势。

作为一个例子，我们假定在两个相中只有一种组元存在，这时

$$\mathrm{d}G_{T,p} = \mu_1^{(1)}\mathrm{d}n_1^{(1)} + \mu_1^{(2)}\mathrm{d}n_1^{(2)}$$

因为 $\mathrm{d}n_1^{(2)} = -\mathrm{d}n_1^{(1)}$，所以

$$\mathrm{d}G_{T,p} = (\mu_1^{(1)} - \mu_1^{(2)})\mathrm{d}n_1^{(1)}$$

如果在达到平衡之前，有物质从相 1 流到相 2，则 $\mathrm{d}n_1^{(1)}$ 为负值，又因为上述流动是不可逆的，所以 $\mathrm{d}G_{T,p}$ 是负值，于是流动进行时，有

$\mu_1^{(1)} > \mu_1^{(2)}$　(物质从化学势大的相1流到化学势小的相2)当两相的化学势相等时，物质迁移停止了。

由式(7.1.4b)可以进一步证明，多元系复相平衡时，各相中同一组元的逸度相等，即

$$\hat{f}_i^{(1)} = \hat{f}_i^{(2)} = \cdots = \hat{f}_i^{(\varphi)} \quad (i = 1,2,\cdots,k) \qquad (7.1.5)$$

式中 $\hat{f}_i$ 为多元系中组元 i 的逸度。式(7.1.5)是计算溶液气液相平衡的主要依据。

7.1.3　相律

有了相平衡方程组，就可以着手得出相律。

多元复相系在平衡时的状态是由温度 T，压力 p 和 $k\varphi$ 个摩尔数 $\sum n_i^{(j)}$ 或摩尔分数 $\sum x_i^{(j)} = \sum \dfrac{n_i^{(j)}}{\sum n_i^{(j)}}$ 决定的，所以

$$\text{变量总个数} = k\varphi + 2$$

而在这些变量之间有两类约束方程组：(1)式(7.1.4)相平衡方程组，有 $k(\varphi-1)$ 个方程；(2)守恒方程组，有下列 φ 个方程：

$$\sum x_i^{(j)} = 1 \quad (j = 1,2,\cdots,\varphi)$$

所以，约束方程总个数 $= k(\varphi-1)+\varphi$。

如果变量总数等于约束方程总数，则平衡时多元复相系的温度、压力和组成就完全确定了。如果变量数比方程数多1个，则只有当其中1个变量的值被确定之后，系统的平衡态才被确定。我们说，这个系统的可变度为1。一般说来，变量数比方程数多的数叫做可变度 f，即

$$f = (k\varphi + 2) - [k(\varphi-1)+\varphi]$$

所以

$$f = k - \varphi + 2 \qquad (7.1.6)$$

方程式(7.1.6)称为相律表达式。它是由吉布斯于1875年在

耶鲁大学任数学物理学教授时导出的[①]。相律是吉布斯关于复相系平衡的普遍理论的结果。式(7.1.6)所表示的相律在无化学反应时是正确的，如系统中有化学反应，且反应已达到平衡，就必须对式(7.1.6)再进行补充。如有r个独立的化学反应发生，则有r个独立反应平衡方程式以及由于化学反应伴随的Z个约束方程，除$k(\varphi-1)+\varphi$上述约束方程外，现在还必须考虑这$r+Z$个方程。这样，系统的自由度等于变量数减去约束方程数：

$$f = k - r - Z - \varphi + 2 \tag{7.1.7}$$

式(7.1.7)就是有化学反应系统的吉布斯相律。

在推导相律过程中，关于每一组元必须在每一相中都存在的条件是不必要的，如果在相1中缺少组元1，则平衡方程$\mu_1^{(1)} = -\lambda_1$就不存在，但是描述相1的组成所需要的摩尔分数也少了一个，所以相律不变。

作为相律的简单应用，我们分析单元系(纯净物质)，$k = 1$。如为单相，$\varphi = 1$，根据式(7.1.6)，可变度$f = 2$，给定T和p，单元系的状态被确定了，比体积也确定了。这意味着存在一个联系三者之间的平衡方程，即状态方程。当两相共存处于平衡态时，$\varphi = 2$，$f = 1$，例如液相与气相共有一个平衡方程，由式(7.1.4)简化为

$$\mu' = \mu''$$

因为纯净物质的化学势等于摩尔吉布斯函数，所以

$$g' = g'' \tag{7.1.8}$$

由式(7.1.8)可以导出T和p的关系，两相区克拉珀龙方程。指定一个强度变量，如温度，则系统的状态完全被确定，包括两相共存的压力。当三相共存平衡时，$\varphi = 3$，$f = 0$，此时没有自变量，这是三相点，T和p都有固定不变的值。并且说明，单元系能够平衡共

---

① Gibbs J W. On the Equilibrium of Heterogeneous Substances. The Transactions of the Connecticut Academy. USA, 1875

存的最多相数为三，实验完全证实了这些结论。

按式(7.1.6)表示的相律是根据各相的压力都相等得出的，对于表面效应很重要的或用隔膜分开的系统，各相的压力可能不相等，相律也需要重新修改，必须增加强度变量的数目。

7.2　二元互溶系气液平衡相图

与单组元相变相比，二元系相变有着显著的不同：一般情况下，处于相平衡的两相成分不同，而且等压相变过程温度是变化的，等温相变过程压力是变化的。本节先考察双组元互溶系相行为的定性梗概，然后再介绍低压下理想溶液和非理想溶液的相图。

7.2.1　概述

对于含有两种互溶物质的系统，根据相律 $f = 4 - \varphi$，因为至少有一相，所以确定一个二元系的平衡态所需独立变量数最多为三。如果独立变量取为 T、p 和一种组元的摩尔分数，则系统的所有平衡态可用温度-压力-某一组成的三维空间坐标图表示。在此空间中，任何处在饱和状态的相，表示空间中的曲面。

图 7.2.1 表示二元系饱和蒸气与饱和液体相平衡的以压力-温度-组成为坐标轴的三维图形。底面那个面，又称露点面，即 p-T-y 面，代表各饱和蒸气状态。顶面那个面，又称泡点面，即 p-T-x 面，代表各饱和液体状态。这两个面的两条交线 $UBHC_1$ 和 KAC_2 就是组元纯净物 1 和 2 的饱和蒸气压随温度而改变的曲线。C_1 和 C_2 是这两种纯净物的临界点。还可以看出，底面与顶面在图的上方 C_1 和 C_2 之间形成一个弧形连续面。含不同摩尔分数的二元混合物的临界点就分布在 C_1 和 C_2 之间弧形面的边上，如 C_{m1}，C_{m2}，C_{m3} 等所示。图中，顶面以上的区为过冷溶液区，底面以下的区为过热蒸气混合物区。顶面与底面之间的空间为气液两相共存区。

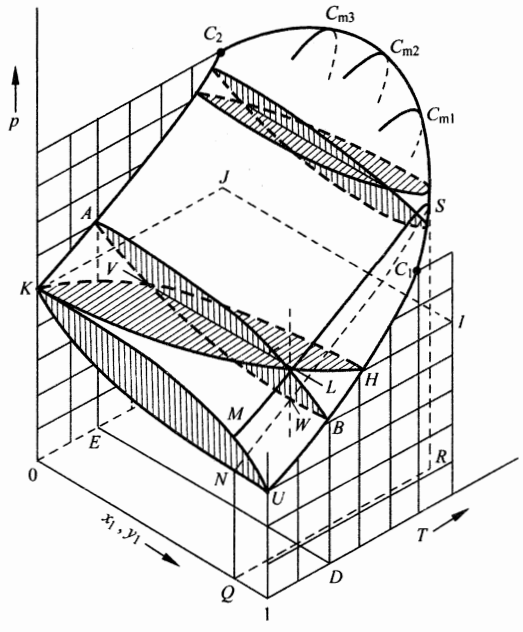


图 7.2.1 二元系 p-T-$x(y)$ 相图

鉴于图 7.2.1 的复杂性，通常用几个两维图形描述二元系气液平衡的各种特性。这些两维图形是从不同方向切割三维图形而得到的，分别与坐标轴之一相垂直的三个主要平面都示于图 7.2.1 中。与温度轴垂直的平面由 *ALBDEA* 表示，它是在固定温度时压力-组成相图，取几个固定温度的截面图形，将它们都投影到一个平面上，可以得到如图 7.2.2 那样的 p-x-y 相图，图中标绘出三个不同温度 T_a，T_b 和 T_d 的 p-x-y 曲线。其中温度 T_a 曲线 *AB* 对应图 7.2.1 中 *ALBDEA* 截面，各条水平线表示处于气液平衡时两相组成摩尔分数的连线。温度 T_b 介于两个临界温度之间，即 $T_{c1} < T_b < T_{c2}$，所以相图中不出现 $x_1 = y_1 = 1.0(x_2 = y_2 = 0)$ 那样的相平衡态，但却存在着一个一种组成混合物的临界态，如图中 C_m 点所示。泡点线与露点

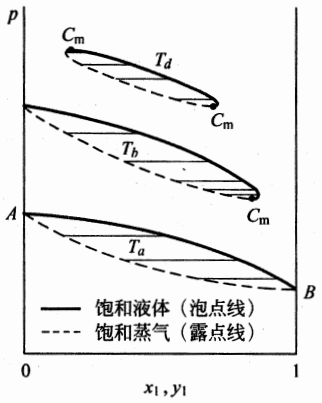


图 7.2.2　p-x-y 相图

线的汇合点，是混合物的临界点。每个临界点都是曲线与水平线相切的点，这是因为所有连接两个平衡相的连线，包括临界点，都是水平线。在图的上方，温度 T_d 高于两个临界温度，在 p-x-y 曲线上有两个不同组成混合物的临界点。

在三维图 7.2.1 中，与压力轴垂直的平面由 $HIJKLH$ 表示，它是在固定压力下的 T-x-y 相图。当取三个固定压力 p_a，p_b 和 p_d 的曲线并将它们投影到同一个平面上时，便得到如图 7.2.3 所示的相图。

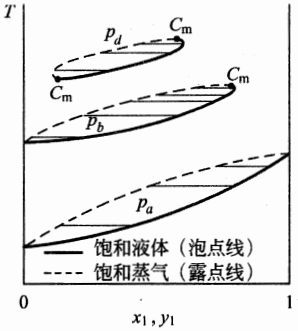


图 7.2.3　T-x-y 相图

图中 $p_a < p_{c1} < p_{c2}$；$p_{c1} < p_b < p_{c2}$；$p_{c1} < p_{c2} < p_d$。

图 7.2.1 中所标的第三种面，是与组成轴垂直的面，由 $MNQRSLM$ 表示，当把几个这类固定组成曲线投影到同一个平面上时，就得到如图 7.2.4 所示的 p-T 相图。在这个相图上，曲线 UC_1 和 KC_2 是组元纯净物 1 和 2 的饱和蒸气压线，C_1 和 C_2 分别是它们的临界点。图中另外三条曲线是不同固定组成混合物的饱和液体和饱和蒸气的 p-T 关系曲线，上分支曲线代表泡点线，下分支曲线代表露点线。显然，纯净物的泡点线与露点线是重合的。图中一种固定组成的泡点线与另一种固定组成的露点线在 A 点、B 点等处相交，在交点，一种组成的液体混合物与另一种组成的蒸气混合物具有相同的 T 和 p，所以这两相必然处在平衡状态。当把相同 T 值和 p 值的这些点连接成线，将垂直于 p-T 平面，如图 7.2.1 中连线 LV 所示。

泡点线和露点线在临界点会合，三种固定组成混合物的临界

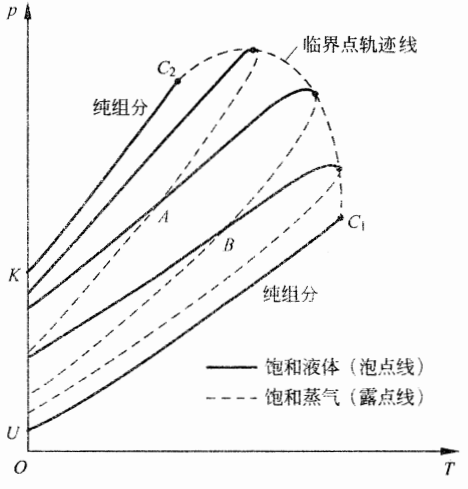


图 7.2.4　二元混合物三种固定组成的 p-T 相图

点在图 7.2.1 中用 C_{m1}，C_{m2} 和 C_{m3} 标记，曲线 C_1，…，C_{m1}，C_{m2}，C_{m3}，…，C_2 是二元物质所有可能混合物的全部临界点轨迹线，称为临界包络线，如图 7.2.4 所示。

图 7.2.5 示出的是某固定组成的混合物曲线靠近临界点的放大图。临界点由 C_m，最高压力点由 M_p，最高温度点由 M_T 表示。一般说来，混合物的临界点不是气液两相共存时最高压力点，并且也不是最高温度点。图中虚线 0.2 和 0.1 表示气液两相混合物中液相在整个系统中所占的摩尔分数。在临界点 C_m 左侧饱和液体 B 点，压力沿着如 BD 那样的线降低，这将会同时发生由泡点至露点的气化过程。但是，如果初始条件处在 C_m 右侧饱和蒸气 F 点，由于降压而会发生液化，并且在 G 点达到液化最大值，此后发生气化，直至露点 H 完全气化为止。这种现象称为等温退化凝结 (isothermal retrograde condensation)。这在某些深气井的石油生产中十分重要，由于井下压力很高，足以处在图中 F 区内，如果表面压力能维持在接近 G 点的值，有相当数量液化是可能的，以分离出其中较重的组元。

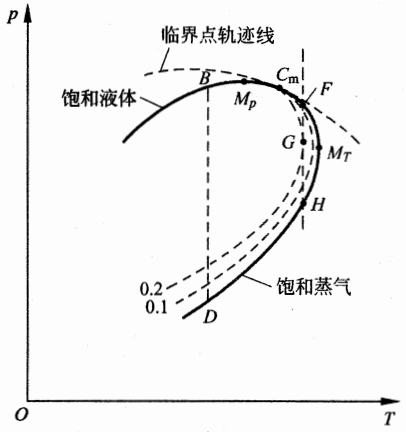


图 7.2.5　等温退化凝结示意图

另一方面，将 M_p 点左侧附近的饱和液体等压加热，则气化在泡点线上开始(图中未示出)，继续加热，蒸气含量首先逐渐增加到最大值，然后逐渐减少，到达 M_p 点右侧的饱和液体线时，蒸气含量完全消失；如果按相反方向，从 M_p 点右侧附近在泡点线上的一点开始等压冷却，也会发生类似现象，这称为等压退化蒸发。

7.2.2 理想溶液的气液平衡计算

相平衡要求任一组元 i 在气液两相中的逸度必须相等，如式(7.1.5)所示，

$$\hat{f}_i^V = \hat{f}_i^L \quad (i = 1,2,\cdots)$$

在低压下气相看成理想气体混合物，组元的逸度等于分压力：

$$\hat{f}_i^V = y_i p$$

式中 y_i 为气相组元 i 的摩尔分数。液相看成理想溶液，组元逸度为

$$\hat{f}_i^L = x_i f_i$$

式中，f_i 为纯净液 i 在系统温度 T 和压力 p 状态下的逸度，低压下近似等于温度 T 时的饱和蒸气压 p_i^{sat}。所以

$$p y_i = x_i p_i^{sat} \tag{7.2.1}$$

上式右边便是拉乌尔定律。这样，完全理想的二元系气液相平衡的计算方程组为

$$p y_1 = x_1 p_1^{sat}(T)$$

$$p y_2 = x_2 p_2^{sat}(T)$$

例题1　丙酮(组元1)与乙腈(组元2)组成的二元系遵守拉乌尔定律。试用表7.2.1中的蒸气压数据，绘制(1)50℃时 p 与液相组元1的摩尔分数 x_1 和 p 与气相组元1的摩尔分数 y_1 的图线；(2)53.3kPa时 t 与 x_1 和 t 与 y_1 的图线。

解　对于二元二相系，可变度 $f = 2$，所以当 t 给定后，x_1 和 y_1 只随 p 而变化；当 p 给定后，x_1 和 y_1 只随 t 而变化。

表 7.2.1　丙酮、乙腈饱和蒸气表摘录

t/℃	p_1^{sat}/kPa	p_2^{sat}/kPa
38.45	53.3	21.3
42	61.1	24.6
46	70.9	28.9
50	82.0	33.8
54	94.4	39.4
58	108.2	45.6
62.33	125.0	53.3

(1) 给定 $t = 50$℃

对每个组元应用拉乌尔定律，根据式(7.2.1)

$$y_1 = \frac{x_1 p_1^{sat}}{p}$$

$$y_2 = \frac{x_2 p_2^{sat}}{p}$$

将这两式相加，并且因为每一相摩尔分数总和为 1，得

$$p = x_1 p_1^{sat} + x_2 p_2^{sat} = x_1 p_1^{sat} + (1 - x_1) p_2^{sat}$$

$$= p_2^{sat} + x_1 (p_1^{sat} - p_2^{sat}) \qquad (7.2.2)$$

当温度固定时，p_1^{sat} 及 p_2^{sat} 都是常数，上式 $p = p(x_1)$，是一直线，并且是两个分压力之和。

设 $x_1 = 0.2$，查 50℃ 时，$p_1^{sat} = 82.0$kPa，$p_2^{sat} = 33.8$kPa，代入上式

$$p = 33.8 + 0.2(82.0 - 33.8) = 43.4\text{kPa}$$

$$y_1 = \frac{0.2(82.0)}{43.4} = 0.378$$

50℃ 时，x_1 为其他值的计算结果，示于下表：

$t = 50℃$ 时计算结果

x_1	y_1	p/kPa	x_1	y_1	p/kPa
0	0	33.8(p_2^{sat})	0.6	0.785	62.8
0.2	0.378	43.4	0.8	0.907	72.5
0.4	0.618	53.1	1.0	1.000	82.0(p_1^{sat})

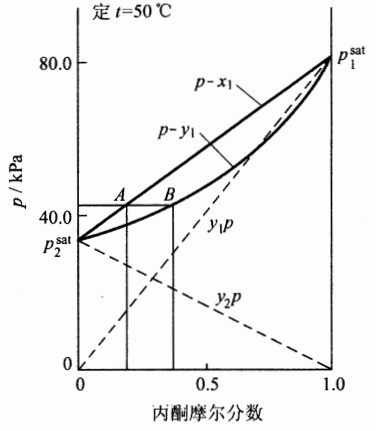


图 7.2.6 丙酮-乙腈二元系 p-x-y 图

图 7.2.6 是将计算结果点绘成 p-x_1 和 p-y_1 相图，固定温度时压力高的是液相区，在图的上方，压力低的是气相区在下方。直线和曲线所围的面积表示两相区。点 A 与 B 表示例题计算的 $p = 43.4$kPa 时液相 $x_1 = 0.2$(泡点)与气相 $y_1 = 0.378$(露点)。图中虚线表示分压 $p_1 = py_1$ 与 $p_2 = py_2$ 随 x_1 而变化的情况。图 7.2.6 是图 7.2.2 中 p-x-y 相图的一种特殊情形。

(2) 给定 $p = 53.3$kPa

此时，x_1 与 y_1 只随 t 而变化，将式(7.2.2)改写为

$$x_1 = \frac{p - p_2^{sat}}{p_1^{sat} - p_2^{sat}}$$

由于 p_1^{sat} 及 p_2^{sat} 由 t 确定，从而可算出 x_1 值。例如取 $t = 50℃$，根据

表 7.2.1 的数据，则

$$x_1 = \frac{53.3 - 33.8}{82.0 - 33.8} = 0.405$$

气相组成为

$$y_1 = \frac{0.405 \times 82.0}{53.3} = 0.623$$

$p = 53.3\text{kPa}$ 时其他温度下的计算结果，见下表所列。

t/℃	x_1	y_1	t/℃	x_1	y_1
$38.45 t_1^{sat}$	1.000	1.000	54	0.254	0.450
42	0.781	0.902	58	0.123	0.249
46	0.581	0.773	$62.33 t_2^{sat}$	0	0
50	0.405	0.623			

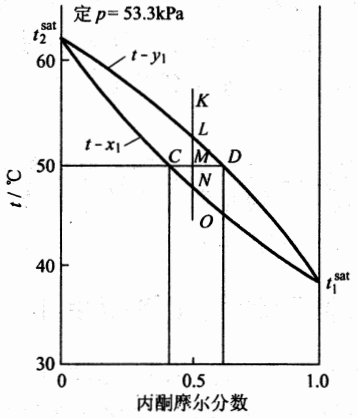


图 7.2.7　丙酮-乙腈二元系 t-x-y 图

图 7.2.7 所点绘的是 t-x_1 和 t-y_1 相图。固定压力时温度高的是气相区，在图的上方，温度低的是液相区在下方。两条曲线所围面积表示两相区。点 C 与 D 表示 $t = 50$℃ 时液相 $x_1 = 0.405$(泡点)与气相 $y_1 = 0.623$(露点)。

为了明了相图的特性，让我们再回顾一下表 7.2.1，50℃ 时

$p_1^{sat}=82.0\text{kPa}$，$p_2^{sat}=33.8\text{kPa}$。丙酮较易蒸发，所以在固定温度的相图 7.2.6 中，p-x_1 和 p-y_1 曲线都向着丙酮的摩尔分数增加的方向而上升。相反，在固定压力的相图 7.2.7 中，t-x_1 和 t-y_1 曲线必然会沿丙酮的摩尔分数增加的方向而下降。

图 7.2.7 中的 K 点表示具有一定摩尔分数的二元系气相混合物的一个平衡态，K 点由 T、p 和 y_1 确定。如在定压下冷却降温，过程将沿 $KLMNO$ 进行。冷却到 L 点成为饱和蒸气混合物，开始结露，L 点称为露点。定压冷却经过两相区 LMN 时，温度不断降低。冷却到 N 点成为饱和溶液，N 点称为泡点，这是因为如从未饱和溶液 O 点开始定压加热，到 N 点沸腾，开始产生气泡。O 点由 T、p 和 x_1 确定。显然，二元系在等压相变过程中，相变温度是连续变化的。

怎样确定处在两相区中 M 点的成分呢？因为 M 点的 T 和 p 已给定，所以 x_1 和 y_1 也就一定，液相成分 x_1 由过 M 点的水平线交点 C 定出，气相成分 y_1 由同一水平线交点 D 定出，并且还须符合下列杠杆法则：

$$\frac{\overline{CM}}{\overline{MD}}=\frac{\text{气相混合物总摩尔数 } n^{V}}{\text{液相混合物总摩尔数 } n^{L}} \tag{7.2.3}$$

其中 $n^{V}=n_1^{V}+n_2^{V}$，$n^{L}=n_1^{L}+n_2^{L}$，$n^{V}+n^{L}=n_{tot}=$ 常数。

7.2.3 非理想溶液的气液平衡相图

由于两种组元的分子结构、化学、电性等差别较大而使二元溶液的性质不符合理想溶液的性质。非理想溶液的性质对理想溶液的偏差也常常反映在低压气液相平衡上，这时液相的组元逸度用活度系数表示为

$$\hat{f}_i^{L}=x_i\gamma_i f_i \tag{7.2.4}$$

式中 f_i 是和溶液的 T，p 相同条件下纯净液 i 的逸度。忽略压力对 f_i 的影响，纯净液 i 的逸度常以饱和蒸气压代替：

$$f_i=p_i^{sat} \tag{7.2.5}$$

气相仍看成理想气体混合物，于是气液相平衡条件为

$$py_i = x_i\gamma_i p_i^{sat} \tag{7.2.6}$$

溶液的相平衡压力(即泡点压力)由气相组元分压相加得到

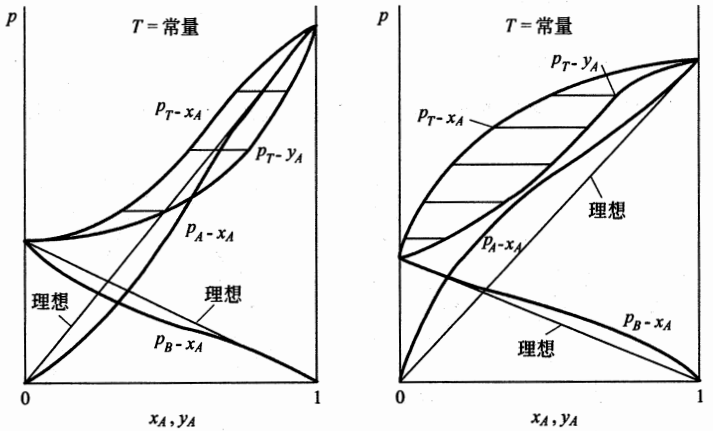
$$p = \sum_i p_i = \sum_i x_i\gamma_i p_i^{sat} \tag{7.2.7}$$

如果液相是理想溶液，$\gamma_i = 1$，式(7.2.6)就简化成式(7.2.1)，式(7.2.7)也简化为

$$p^{id} = \sum_i x_i p_i^{sat} \tag{7.2.8}$$

对比式(7.2.7)和式(7.2.8)，可以看出，对理想溶液呈正偏差的系统，$\gamma_i > 1$，$p > p^{id}$；呈负偏差的系统 $\gamma_i < 1$，$p < p^{id}$。

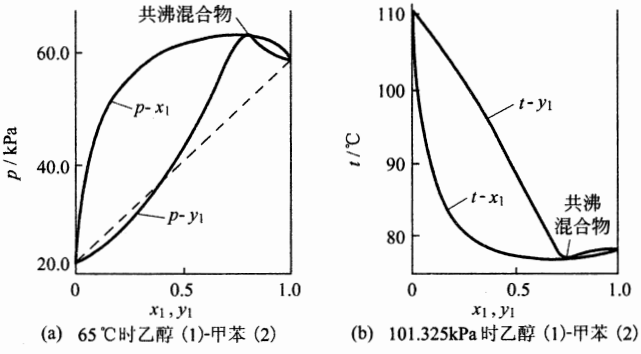
从 6.5 节分析得出，如果组元 1 的蒸气压具有正偏差，则组元 2 的蒸气压也必具有正偏差；反之，组元 1 和 2 都是负偏差。图 7.2.8 用 p-x-y 相图表示了非理想溶液的正、负偏差随组元摩尔分数而变化的情况。



(a) 负偏差　　(b) 正偏差

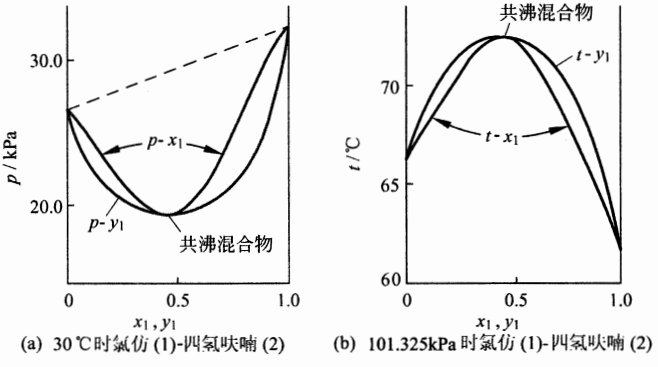
图 7.2.8　偏离理想溶液的气液相平衡图

当正偏差(或负偏差)足够大时,总压力 p_T 曲线会有一极大值(或极小值)出现,对应在 T-x-y 相图上温度曲线也有一极小值(或极大值),形成共沸状态。在这个状态,平衡的气相和液相具有相同的摩尔分数($x_1 = y_1, x_2 = y_2$),如图 7.2.9(a)和(b)(或图 7.2.10(a)和(b))所示。气相和液相具有相同摩尔分数的溶液称为共沸溶液,或共沸混合物(azeotrope)。此时,溶液在不变摩尔分数下等压等温沸腾,且沸腾温度只随溶液的压力而改变。就像纯净物一样,但与纯净液沸腾相比,却改善了压力与温度的关系。



(a) 65℃时乙醇 (1)-甲苯 (2)　(b) 101.325kPa 时乙醇 (1)-甲苯 (2)

图 7.2.9　蒸气压为正偏差且具有最低共沸温度的二元系相图



(a) 30℃时氯仿 (1)-四氢呋喃 (2)　(b) 101.325kPa 时氯仿 (1)-四氢呋喃 (2)

图 7.2.10　蒸气压为负偏差且具有最高共沸温度的二元系相图

如果两相平衡时气相与液相的摩尔分数不同($x_1 \neq y_1, x_2 \neq y_2$),这样的溶液为非共沸溶液,或非共沸混合物,如图中除共沸点外,曲线上其他各点都是非共沸溶液。

图 7.2.11 表示定压下,上述两个系统的 y-x 图,图中曲线与对角线(虚线)的一个交点,$y_1 = x_1$,表示一个共沸混合物系。对于在 T-x 图中具有最高温度值的混合物,当蒸气中组元的摩尔分数小于其共沸点处的摩尔分数时,蒸气中所含易蒸发的组元就少;对于在 T-x 图中具有最低温度值的混合物,当蒸气中组元的摩尔分数大于其共沸点处的摩尔分数时,蒸气中所含易蒸发的组元也少。

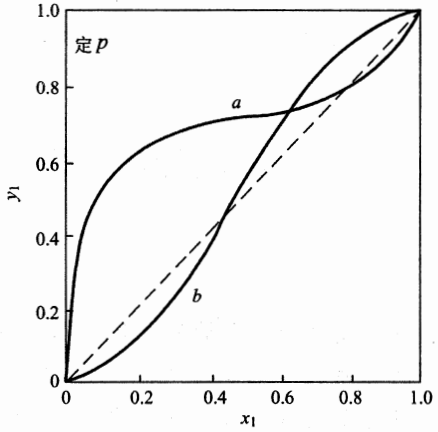


图 7.2.11　定压共沸与非共沸混合物的 y-x 图

a— 具有最低共沸点的系统; b— 具有最高共沸点的系统

蒸气压力为正偏差且具有最低共沸温度的混合物常用作制冷剂,使蒸发器的压力不至于太低;而蒸气压为负偏差且具有最高共沸温度的混合物常用作热泵工质,使冷凝器的压力不至于太高。采用这两种措施,既节省设备投资和运转费用,又符合环保要求。非共沸混合物可以作为冷冻设备、热泵和热机的工质,或者作为载

热质，利用其变温蒸发冷凝特性，调整组成，使相变温度与热源温度合理匹配。研究表明，三元系相变温度与热源温度匹配比二元系更合理。

从图 7.2.6 和 7.2.7，以及图 7.2.9 和 7.2.10 可以看出：在二元系中，若增加某一组元在液相中的相对含量，如在温度不变下总压力升高（或在总压力不变下沸点降低），则该组元在气相中的相对含量必多于其在液相中的相对含量；反之，若增加某一组元在液相中的相对含量，如在温度不变下总压力降低（或在总压力不变下沸点升高），则该组元在气相中的相对含量必少于其在液相中的相对含量；而在极值点平衡共存的气相和液相中某组元的相对含量相同，这称为柯诺瓦洛夫定律，可以用吉布斯-杜亥姆关系式证明，参见本章习题 1。

*7.3 部分互溶系相图

7.3.1 液液分层

当二元系实际溶液对理想溶液的正偏差很大时，两个组元在蒸气相的分压力之和将大于给定蒸气总压力，这时液体的两个组元已不能在液相的整个组成区域内完全互溶，从而形成两个以组元 A 和组元 B 为主的溶液层 $A(B)$ 和 $B(A)$，这种现象称为分层，又称为两种液体部分互溶。图 7.3.1 中示出的从 x'_2 到 x''_2 三段水平线代表了分层区两种组元的蒸气分压力和蒸气总压力的不变性，但却显示从 x'_2 到 x''_2 这两种液相不同比例。从热力学判断，在恒温恒压下两种液体混合，如总吉布斯自由能趋于极小，所得液相是稳定的，否则所得液相不会稳定，必然会分开成两种溶液，形成分层现象。图 7.3.2 示出在给定压力下具有强非理想二元溶液的混合吉布斯自由能在等温时随组元成分变化的情形。作一切线同

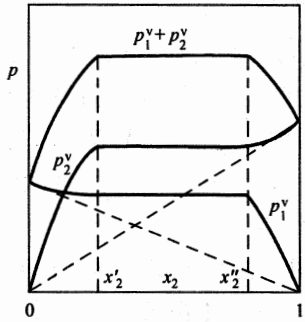


图 7.3.1　溶液有分层时压力-组成相图

时与 Q 点和 R 点相切，Q 和 R 代表在等温等压下处于相平衡的两种溶液。由于均相溶液（a 点）的混合吉布斯自由能高于由两相溶液所组成的混合物（b 点）的吉布斯自由能，所以在 Q 和 R 之间各种组成的均相溶液是不稳定的，具有分离成组分为 x'_2 和 x''_2 两相的趋势。

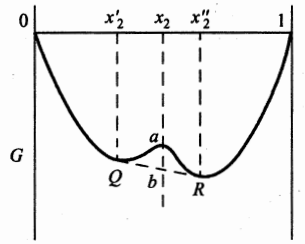


图 7.3.2　部分互溶溶液的吉布斯自由能示意图

当压力一定时，最常见的液-液相图如图 7.3.3(a)所示。为了理解这个相图，我们可以设想当温度固定在 T_1 时，由纯净液 B 开始，逐步加入越来越多的液体 A，系统由 F 点（纯净液 B）开始水平地向右移动，在 FC 段只有一相，在 C 点达到液体 A 在液体 B 中的最大溶解度。加入更多的 A，则在 C 到 E 段出现液-液分层，

其中Ⅰ相是 A 在 B 中的饱和溶液，组成为 x_A^{I}，Ⅱ相是 B 在 A 中的饱和溶液，组成为 x_B^{II}，在 CE 中间的 D 点是由Ⅰ相饱和溶液和Ⅱ相饱和溶液组成的两相分层区，两相平衡共存各自的相对含量由杠杆规则确定。当加入更多的 A，达到 E 点时，足够多的 A 使 B 完全溶解于 A 而生成 B 在 A 中的饱和溶液，系统再次变为单相。继续加入 A 组元，从 E 点到 H 点，只不过使溶剂 A 中的溶质 B 进一步稀释，要达到 H 点，需要加入无限多的 A 组元液体。

当温度升高时，液-液互不溶的区域减小，温度升到 T_c 时互不溶区减小为零，两个组元液体可以完全互溶，此点称为临界共溶点。在临界共溶温度 T_c 以上，溶液完全互溶。图 7.3.3(a)中两相区顶

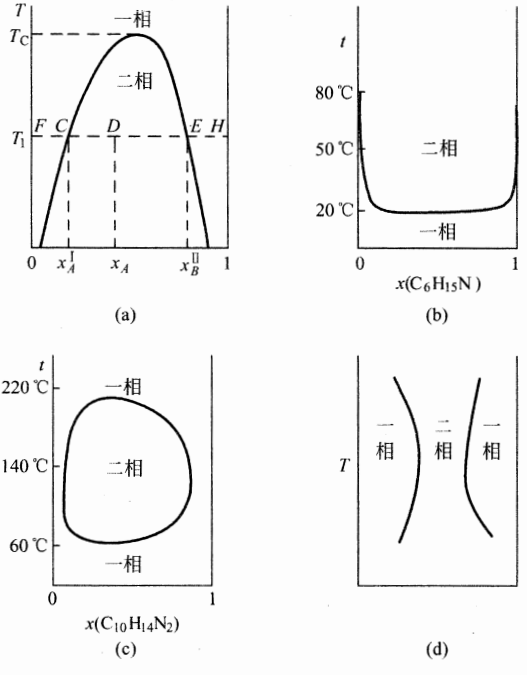


图 7.3.3 温度-组成的液-液相图

部的临界点类似于前面曾经讨论过的纯净物气-液相变的临界点，在这两种情况下，当接近临界点时，达到平衡的两相性质变得越来越接近，直到临界点两相趋同，形成一个单相系。

对于某些两组元液体，降低温度，将出现更大的互溶度，其液-液相图类似于图 7.3.3(b)，水-三乙胺即为一例。有一种系统呈现图 7.3.3(a)和(b)相接合的性质，其相图类似于图 7.3.3(c)，这种系统有上下两个临界共溶温度，水-尼古丁便属此类。还有一类系统的相图如图 7.3.3(d)所示，它根本没有临界共溶点，制冷剂与其润滑油就是这种情况。

7.3.2　部分互溶系的气液相图

在等压下如果将一种具有上临界共溶点的部分互溶二元系加热到某一沸腾温度，并把泡点线和露点线画出来，就可得到如图 7.3.4 所示的 T-x 相图。在分层区的左边，AB 为泡点线，AC 为露点线，状态 1 的液态与状态 2 的气态相平衡；在分层区的右边，DE 为泡点线，DC 为露点线，状态 3 的液态与状态 4 的气态相平衡。因为状态 B 的液态与状态 C 的气态相平衡，同时状态 C 又与状态 E 的液态相平衡，所以状态 C 点代表液-液-气三相共存的平衡点。从图中可以看出，部分互溶系的泡点温度小于每个组元纯净液的

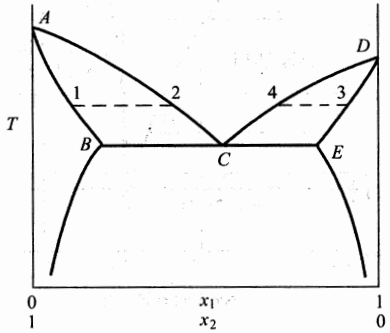


图 7.3.4　部分互溶二元系气-液平衡相图

泡点温度，所以可在一种液体里加入一种与之不能溶解的液体以降低其沸点温度。

7.3.3 二元系的固-液相图

作为一个例子，我们来考察食盐-水溶液的固-液平衡相图，在固相，结晶盐和固态水彼此几乎完全不相溶。图 7.3.5 是二水合物 $NaCl \cdot 2H_2O$ 和 H_2O 二元混合物(冷冻剂)的相图。这两种物质只有在溶液状态才是互溶的。温度低于 $-21℃$ 时是纯冰和纯固态 $NaCl \cdot 2H_2O$，但不形成固溶体，如固相线 CED 下方所示。A 点是纯水的三相点，B 点是二水合物 $NaCl \cdot 2H_2O$ 转变为 NaCl 的转变点，其反应式是

$$NaCl \cdot 2H_2O \Leftrightarrow NaCl + 溶液$$

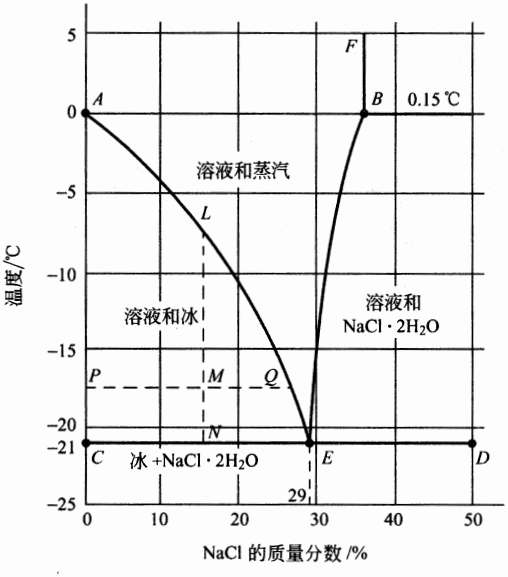


图 7.3.5 NaCl 和 H_2O 混合物的相图

B 点有四个相共存：固态 $NaCl \cdot 2H_2O$、固态 NaCl、溶液和蒸汽。位于线段 AEB 上方区域是溶液和蒸汽两相区；线段 AEC 左边是溶液和冰两相区；而线段 BED 右边则是溶液和固态 $NaCl \cdot 2H_2O$ 两相区。在线段 AE 中各点（不包括 A 点和 E 点），有三个相：溶液、蒸汽和冰。根据相律，二元三相系，可变度 $f = 1$，在 NaCl 含量 0 ～ 29% 范围内任一给定浓度，只有一个温度，能够使这三相平衡共存。同理，在线段 BE 中各点，有溶液、蒸汽和二水合物 $NaCl \cdot 2H_2O$。E 点有溶液、蒸汽、冰和二水合物共四个相，可变度 $f = 0$，有确定的温度和压力。该点称为低共熔点（eutectic point），因为这一点的温度是液相能够存在的最低温度。对于 $NaCl \cdot 2H_2O$ 和 H_2O 混合物，该点也叫做冰盐点。

当溶液和蒸汽在定压下冷却降温到图中 L 点时，冰将开始从溶液中析出，溶液中 NaCl 的浓度将增加。在 M 点，溶液的摩尔数（或质量）与冰的摩尔数（或质量）之比等于 $\overline{PM} : \overline{MQ}$。继续冷却到低共熔线的 N 点，－21℃ 以下时，溶液完全凝固析出为冰和固态 $NaCl \cdot 2H_2O$。但在温度还没有降到低共熔点，析出来的固体只有冰一种。同样的讨论也适用于溶液和固态 $NaCl \cdot 2H_2O$ 的两相平衡情形。

如果把 0℃ 的冰、食盐和蒸汽一起盛在一个绝热容器里，由于不是处在平衡状态，一部分冰熔化，进而使一些食盐溶解。因为这样形成的溶液太浓，不能与冰达成平衡，所以冰将继续熔化，使溶液浓度降低，于是又溶解更多食盐。冰熔化需要吸收熔化潜热，冰熔化和食盐溶解的综合热效应是吸热效应。当此过程进行时，整个系统的温度自发地降低，直至达到平衡温度 －21℃ 为止。这种混合物叫做冷冻剂。

7.4　稀溶液的沸点上升和凝固点下降

无限稀溶液处在相平衡时，如果加入少量不挥发性溶质，则将引起溶液中溶剂的沸点升高。由于加入的溶质是非挥发性的，它不

产生蒸气压，并且根据拉乌尔定律，溶剂的蒸气压 p_1 因溶剂的摩尔分数 x_1 减少而下降，为了保持气相混合物原来的压力，溶剂的沸点会自发地上升，而且不论加入何种不挥发溶质，只要增加的摩尔分数相等，溶剂的沸点上升值也相等。这一规律叫做沸点上升定律，是拉乌尔定律的推论。

为了导出沸点上升公式，让我们应用拉乌尔定律，稀溶液中溶剂的蒸气压为

$$p_1 = x_1 p_1^0(T) \tag{7.4.1}$$

式中，p_1^0 为纯溶剂的蒸气压，近似认为仅是温度的函数，x_1 为溶剂的摩尔分数。可见，溶液中溶剂的蒸气压是溶液温度与组成的函数，即 $p_1 = f(T, x_1)$，对其全微分有

$$\mathrm{d}p_1 = \left(\frac{\partial p_1}{\partial T}\right)_{x_1} \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p_1}{\partial x_1}\right)_T \mathrm{d}x_1 \tag{7.4.2}$$

根据拉乌尔定律 $\left(\frac{\partial p_1}{\partial x_1}\right)_T = p_1^0$，式(7.4.2)右边第二项变为

$$\left(\frac{\partial p_1}{\partial x_1}\right)_T \mathrm{d}x_1 = p_1^0 \mathrm{d}x_1 \tag{7.4.3}$$

由克拉珀龙方程，有

$$\left(\frac{\partial p_1}{\partial T}\right)_{x_1} = \left[\frac{\partial (p_1^0 x_1)}{\partial T}\right]_{x_1} = x_1 \frac{\mathrm{d}p_1^0}{\mathrm{d}T} = x_1 \frac{\Delta H_{\mathrm{vl}}^0}{T(V_1^{\mathrm{v}} - V_1^{\mathrm{l}})}$$

式中，ΔH_{vl}^0 为纯溶剂的摩尔蒸发潜热，假设忽略液相摩尔体积，并且气相摩尔体积服从理想气体状态方程，则上式简化为

$$\left(\frac{\partial p_1}{\partial T}\right)_{x_1} = x_1 p_1^0 \frac{\Delta H_{\mathrm{vl}}^0}{RT^2}$$

故式(7.4.2)右边的第一项为

$$\left(\frac{\partial p_1}{\partial T}\right)_{x_1} \mathrm{d}T = x_1 p_1^0 \frac{\Delta H_{\mathrm{vl}}^0}{RT^2} \mathrm{d}T \tag{7.4.4}$$

将式(7.4.3)和式(7.4.4)代入式(7.4.2)，有

$$\mathrm{d}p_1 = x_1 p_1^0 \frac{\Delta H_{\mathrm{vl}}^0}{RT^2} \mathrm{d}T + p_1^0 \mathrm{d}x_1 \tag{7.4.5}$$

沸点上升是指在蒸气压 p_1 不变的条件下温度的变化，所以

$$p_1^0 \mathrm{d}x_1 = -x_1 p_1^0 \frac{\Delta H_{\mathrm{vl}}^0}{RT^2}\mathrm{d}T$$

设 ΔH_{vl}^0 在小的温度变化范围内可以视为常数，对上式进行分离变量并积分，有

$$\int_{x_1=1}^{x_1} \frac{\mathrm{d}x_1}{x_1} = -\frac{\Delta H_{\mathrm{vl}}^0}{R}\int_{T_0}^{T} \frac{\mathrm{d}T}{T^2}$$

所以

$$\ln x_1 = -\frac{\Delta H_{\mathrm{vl}}^0}{R}\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right) \tag{7.4.6}$$

式中 T_0 为纯溶剂的沸点温度。因为上述公式是针对 $x_1 \to 1(x_2 \to 0)$ 时无限稀溶液导出的，故可认为 $\ln x_1 = \ln(1 - x_2) \approx -x_2$ 和 $T \approx T_0$，所以

$$x_2 = \frac{\Delta H_{\mathrm{vl}}^0}{R}\left(\frac{T - T_0}{T_0^2}\right)$$

或

$$\Delta T = T - T_0 = \frac{RT_0^2}{\Delta H_{\mathrm{vl}}^0}(\Delta x_2)_{x_2 \to 0} \tag{7.4.7}$$

上式就是稀溶液的沸点升高方程。可见，沸点温度的升高与稀溶液中溶质的摩尔分数增量 Δx_2 成正比，同时还与纯溶剂的沸点温度和相变潜热有关。利用上式可以计算给定组成稀溶液的沸点温度的升高值；如果已知 Δx_2 和 ΔT，还可以计算溶剂的相变潜热。

通过上述讨论得知，水中含有非挥发性溶质的水溶液的沸点高于相同压力下水的沸点。同样，当稀溶液中加入不凝固的溶质时，溶剂的凝固点温度较之相同压力下纯溶剂的凝固点有所下降。这种现象称为溶剂的凝固点降低。冬季路上结冰时，撒些工业盐以降低冰的凝固点，防止路滑，便是一例。凝固点温度降低公式与沸点升高公式类似，凝固点降低方程为

$$T_0 - T = \frac{RT_0^2}{\Delta H_{ls}^0}(\Delta x_2)_{x_2 \to 0} \tag{7.4.8}$$

式中，T_0 为纯溶剂的凝固点温度，T 为稀溶液中溶剂的凝固点温度，ΔH_{ls}^0 为纯溶剂在温度 T_0 时的摩尔熔解热，Δx_2 为稀溶液中溶质的摩尔分数增量。

例题 2 (1)设食盐溶液的温度为 100℃，食盐的质量分数为 0.1，试求水溶液上面的水蒸气压力；(2)设食盐在溶液中全部溶解，求压力为 101.325kPa(t_s = 100℃) 时溶液中作为溶剂的水的沸点 T。已知水在 100℃ 时的汽化潜热为 2257kJ/kg。

解 水溶液中食盐的摩尔分数

$$x_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2} = \frac{0.1/58}{0.1/58 + 0.9/18} = 0.033$$

(1) $p_1 = x_1 p_1^0(T) = (1 - x_2) p_1^0(T) = (1 - 0.033) \times 101.325$
$= 97.98\text{kPa}$

(2) $T = T_0 + \Delta T = T_0 + \frac{RT_0^2}{\Delta H_{vl}^0} x_2$

$$= 100 + \frac{0.462 \times 373.15^2}{2257} \times 0.033 = 100.94℃$$

本章主要符号

拉丁文符号

f	系统的可变度
f_i	纯净液 i 在和溶液同温同压时的逸度
$\hat{f}_i^{(\varphi)}$	混合物中组元 i 在第 φ 相的逸度
ΔH_{vl}^0	纯净物(溶剂)的摩尔蒸发潜热
ΔH_{ls}^0	纯净物(溶剂)的摩尔熔解潜热
k	组元数
$n_i^{(\varphi)}$	混合物中组元 i 在第 φ 相的摩尔数
p	混合物的压力
p_i	混合物中组元 i 的蒸气压
$p_i^{sat}(T)$	组元 i 为纯净物时的饱和蒸气压
p_i^0	组元 i 为纯净物在系统温度 T 和压力 p 时的蒸气压

T	混合物的温度	希腊文符号	
T_0	纯净物(溶剂)的温度	γ_i	组元 i 的活度系数
$x_i^{(\varphi)}$	混合物中组元 i 在第 φ 相的摩尔分数	λ_k	第 k 个拉格朗日乘子
		$\mu_i^{(\varphi)}$	混合物中组元 i 在第 φ 相的化学势
x_i	溶液中组元 i 的摩尔分数		
y_i	气相混合物中组元 i 的摩尔分数	φ	相数

主要参考文献

1. 谢锐生著. 关德相,李荫亭和杨岑译. 热力学原理. 北京:人民教育出版社,1980
2. Smith J M and Van Ness H C. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 1987
3. E. 施密特原著. 张学学等译. 工程热力学基础和应用. 第二卷:多元物质系统与化学反应. 北京:高等教育出版社,1993
4. Zemansky M W and Dittman R H. Heat and Thermodynamics. 6th edition. New York: McGraw-Hill, 1981

习　　题

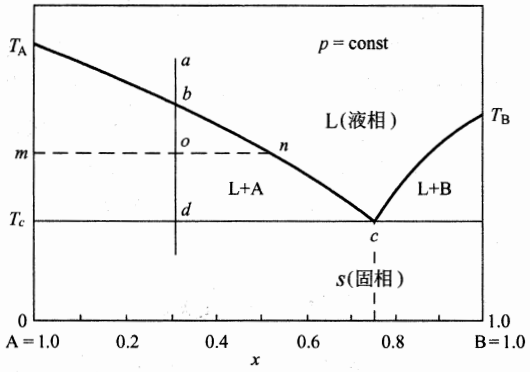
1. 试用吉布斯-杜亥姆关系式证明柯诺瓦洛夫定律表达式

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x_1}=\left(1-\frac{p_2}{p_1}\frac{x_1}{x_2}\right)\frac{\mathrm{d}p_1}{\mathrm{d}x_1}$$

2. 下图为二元系(A,B)低共熔型固液平衡相图。试用吉布斯相律和相图的基本性质回答下列问题:

(1) 图中 a,b,o,d 各属何状态、相数和组成的摩尔分数;

(2) 图中 c 属何状态、相数和组成的摩尔分数。



3. 合成氨尾气中液氧占 0.6885，液甲烷占 0.1514，氢气占 0.1601(摩尔分数)，总压力为 100×10^5Pa，温度为 -195℃，可作为燃料气。将它节流到 2.5×10^5Pa，量得温度为 -197℃。试计算节流后的气相和液相的摩尔组成(提示：节流前后总焓不变)。

4. 在海水淡化过程中，把含有摩尔分数为 0.014 盐的海水在 101325Pa 下加热到沸点，然后将基本上是纯水的蒸汽冷凝下来，以得到所需要的淡水。计算海水的沸腾温度。

5. 有一种每 100g 水中含有 10g 原糖($M=342$kg/kmol) 的水溶液。

(1) 试计算 100℃ 溶液上面水蒸气压力；

(2) 计算 101.325kPa 下的沸点温度。

6. 给出压力为 101.325kPa 下乙醇(组元 1) 和水(组元 2) 溶液的下列数据：

焓 数 据			相平衡数据	
组元 1 质量分数 /%	饱和液 /kJ/kg	饱和气 /kJ/kg	液相组成(组元 1) 质量分数 /%	气相组成(组元 1) 质量分数 /%
0	418.68	2674.9	0	0
10	372.16	2512.08	5	37.5
20	337.27	2347.26	10	52.5

续表

焓　数　据			相平衡数据	
组元1 质量分数/%	饱和液 /kJ/kg	饱和气 /kJ/kg	液相组成(组元1) 质量分数/%	气相组成(组元1) 质量分数/%
30	314.01	2198.07	20	65.5
40	297.73	2035.25	30	71.5
50	286.10	1872.43	40	74.8
60	272.14	1709.61	50	77.0
70	258.19	1546.79	60	79.3
80	241.90	1383.97	70	82.3
90	223.30	1232.78	80	86.0
100	207.01	1069.96	90	91.3

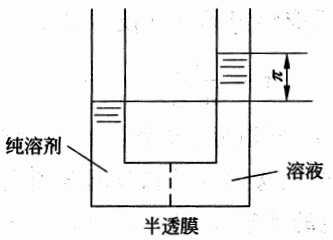
(1) 试绘出该二元系的焓-摩尔分数图；

(2) 试确定组元1的液相质量分数为7.5%的混合物的气相摩尔分数以及饱和液和饱和气的焓值。

7. 如图所示纯溶剂和溶液在温度T下被一刚性半透膜隔开，半透膜只允许溶剂分子通过。因为在相同的温度和压力下，溶液中溶剂组元的化学势小于纯溶剂的化学势，当半透膜两侧的压力相等时，溶剂分子将从纯溶剂侧流向溶液侧。如果将溶液侧的压力升高，直到使半透膜两侧溶剂分子达到动平衡，定义半透膜两侧的压差π为渗透压，在远离临界点(不考虑压力变化对液相体积的影响)，试证明

$$\pi = -\frac{RT}{V_{\mathrm{m},l}^{0}}\ln a_1$$

式中，$V_{\mathrm{m},l}^{0}$为纯溶剂的液相摩尔体积，a_1为溶剂在溶液中的活度。



第 8 章　化学反应平衡

8.1　化 学 平 衡

分析化学反应平衡的目的，在于确定温度、压力以及反应物的比率对平衡转化率的影响。虽然许多工业反应并没有达到平衡，但是平衡的限制可以影响操作条件的选择，而且，平衡转化率可以提供衡量反应过程改进的程度。对于燃料燃烧而言，根据平衡转化率可以确定比较符合实际的燃烧产物的温度和压力。此外，它还可以决定一个新的反应过程是否值得实验研究。

8.1.1　反应度

以单相系（均匀系）的单一反应为例。设有反应式：

$$\nu_{r1}A_{r1}+\nu_{r2}A_{r2}+\cdots\Leftrightarrow\nu_{p1}A_{p1}+\nu_{p2}A_{p2}+\cdots$$

或写成

$$\sum_{r}\nu_{r}A_{r}\Leftrightarrow\sum_{p}\nu_{p}A_{p}$$

式中，A_r 为反应物某组元；A_p 为生成物（产物）某组元；ν_r 和 ν_p 为反应物某组元和生成物某组元的化学计量系数。

可用任何一种反应物组元定义反应度如下：

$$\varepsilon=\frac{n_{r,\max}-n_{r}}{n_{r,\max}-n_{r,\min}} \tag{8.1.1}$$

式中，$n_{r,\max}$，$n_{r,\min}$ 和 n_r 分别为反应物某组元的摩尔数最大值、最小值和瞬时值。上式等号右边的分子和分母分别表示已经反应完的摩尔数和最多可能反应的摩尔数。从反应度定义式(8.1.1)不难理解，

当反应向右进行完全时，$\varepsilon = 1$；当反应向左进行完全时，$\varepsilon = 0$。$n_{r,max}$ 和 $n_{r,min}$ 取决于初始条件。例如，有水-煤气反应式

$$CO_2 + H_2 \Leftrightarrow CO + H_2O$$

如果反应某瞬间各组元的摩尔数之比为 $n(CO_2) : n(H_2) : n(CO) : n(H_2O) = 1 : 2 : 3 : 4$，则 CO_2 的最多摩尔数应该是反应向左方向进行完全时的值，即

$$n_{CO_2,max} = 1 + 3 = 4$$

同理，反应向右方向进行完全时，其最少值为

$$n_{CO_2,min} = 0$$

所以，瞬时反应度为

$$\varepsilon = \frac{4-1}{4-0} = 0.75$$

当然，也可以用 H_2 作为反应物组元计算反应度，但是不可以用生成物 CO 或 H_2O 计算反应度。

由式(8.1.1)解出反应物某组元的摩尔数为

$$n_r = n_{r,max}(1-\varepsilon) + n_{r,min}\varepsilon \tag{8.1.2}$$

同理，得出生成物某组元的摩尔数为

$$n_p = n_{p,max}\varepsilon + n_{p,min}(1-\varepsilon) \tag{8.1.3}$$

式中，$n_{p,max}$ 和 $n_{p,min}$ 分别为生成物某组元的摩尔数最大值和最小值。当化学反应进行时，各组元的摩尔数都在变化，并且随着反应度的变化而变化。

式(8.1.2)对于单相系和复相系单一反应都能成立。例如，某组元在第 1 相中的摩尔数为 $n_r^{(1)}$，在第 φ 相中的摩尔数为 $n_r^{(\varphi)}$，则该组元的总共摩尔数为

$$n_r = n_r^{(1)} + \cdots + n_r^{(\varphi)} = n_{r,max}(1-\varepsilon) + n_{r,min}\varepsilon$$

如果暂且限于分析单相系，对于经历一无限小的反应，其反应度从 ε 变到 $\varepsilon + d\varepsilon$，则 n_r 和 n_p 的改变各为

$$\begin{aligned} \mathrm{d}n_{\mathrm{r}} &= -(n_{\mathrm{r,max}} - n_{\mathrm{r,min}})\mathrm{d}\varepsilon \\ &= -(n_{\mathrm{r}}^{0} + n_{\mathrm{p}}^{0})\nu_{\mathrm{r}}\mathrm{d}\varepsilon \\ \mathrm{d}n_{\mathrm{p}} &= (n_{\mathrm{p,max}} - n_{\mathrm{p,min}})\mathrm{d}\varepsilon \\ &= (n_{\mathrm{r}}^{0} + n_{\mathrm{p}}^{0})\nu_{\mathrm{p}}\mathrm{d}\varepsilon \end{aligned}$$

式中，n_{r}^{0} 和 n_{p}^{0} 分别为反应物某组元和生成物某组元的初始常数。具体对水煤气反应而言，$CO_2 + H_2 \Leftrightarrow CO + H_2O$，$CO_2$，$H_2$，CO 和 H_2O 初始摩尔数各为 1，2，3 和 4，则 $n_{\mathrm{r}}^{0} = 1$，$n_{\mathrm{p}}^{0} = 3$。这两组方程表明，n 的变化量与 ν 成正比，并且对于反应物组元 ν_{r} 取负号，对于生成物组元 ν_{p} 取正号。上述方程组也可写成另一种形式：

$$\frac{\mathrm{d}n_{\mathrm{r}}}{-\nu_{\mathrm{r}}} = \frac{\mathrm{d}n_{\mathrm{p}}}{\nu_{\mathrm{p}}} = (n_{\mathrm{r}}^{0} + n_{\mathrm{p}}^{0})\mathrm{d}\varepsilon \tag{8.1.4}$$

一种特殊情况是 $(n_{\mathrm{r}}^{0} + n_{\mathrm{p}}^{0}) = 1$，则上式简化为

$$\frac{\mathrm{d}n_{\mathrm{r}}}{-\nu_{\mathrm{r}}} = \frac{\mathrm{d}n_{\mathrm{p}}}{\nu_{\mathrm{p}}} = \mathrm{d}\varepsilon \quad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}n_{i}}{\nu_{i}} = \mathrm{d}\varepsilon \tag{8.1.5}$$

式中，化学计量系数 ν_i 可以是正值或负值，正值指生成物，负值指反应物，下同。

8.1.2 反应平衡方程

考虑单相反应式：

$$\nu_{\mathrm{r1}}A_{\mathrm{r1}} + \nu_{\mathrm{r2}}A_{\mathrm{r2}} + \cdots \Leftrightarrow \nu_{\mathrm{p1}}A_{\mathrm{p1}} + \nu_{\mathrm{p2}}A_{\mathrm{p2}} + \cdots$$

单相系吉布斯函数微分方程式为

$$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p + \mu_{\mathrm{r1}}\mathrm{d}n_{\mathrm{r1}} + \cdots + \mu_{\mathrm{p1}}\mathrm{d}n_{\mathrm{p1}} + \cdots$$

将式(8.1.4)中的 $\mathrm{d}n$ 代入上式，即得 T 恒定 p 恒定时吉布斯函数微分式：

$$\mathrm{d}G_{T,p} = (n_{\mathrm{r}}^{0} + n_{\mathrm{p}}^{0})(-\nu_{\mathrm{r1}}\mu_{\mathrm{r1}} - \cdots + \nu_{\mathrm{p1}}\mu_{\mathrm{p1}} + \cdots)\mathrm{d}\varepsilon \tag{8.1.6}$$

由热力学第二定律(见第 3 章 3.5 节)，前已指明恒温恒压反应过程只有朝吉布斯函数减少的方向进行，即

$$\mathrm{d}G_{T,p} < 0$$

由此得出，当反应自发地向右进行时，因为 $d\varepsilon > 0$，所以

$$\nu_{r1}\mu_{r1} + \nu_{r2}\mu_{r2} + \cdots > \nu_{p1}\mu_{p1} + \nu_{p2}\mu_{p2} + \cdots \text{(反应向右)}$$

当反应自发地向左进行时，$d\varepsilon < 0$

$$\nu_{r1}\mu_{r1} + \nu_{r2}\mu_{r2} + \cdots < \nu_{p1}\mu_{p1} + \nu_{p2}\mu_{p2} + \cdots \text{(反应向左)}$$

给定 T 和 p 值，当吉布斯函数为极小时，ε 的无限小变化(但 $d\varepsilon \neq 0$)不会引起吉布斯函数变化($dG_{T,p} = 0$)，这时化学反应达到平衡，所以有

$$\nu_{r1}\mu_{r1} + \nu_{r2}\mu_{r2} + \cdots = \nu_{p1}\mu_{p1} + \nu_{p2}\mu_{p2} + \cdots \quad (8.1.7a)$$

上式称为单相反应平衡方程。

必须指出，如果是恒温度恒体积反应，平衡时亥姆霍兹函数为极小，或 $dA_{T,V} = 0$，也会得出式(8.1.7)。

同理，可以根据 $dG_{T,p} < 0$，写出复相系单一反应进行方向的判别式是

$$\left(\sum_{\varphi}\sum_{i}\nu_i^{(\varphi)}\mu_i^{(\varphi)}\right)d\varepsilon < 0$$

式中 φ 表示相；i 表示组元。由此可知，如若 $\sum_{\varphi}\sum_{i}\nu_i^{(\varphi)}\mu_i^{(\varphi)} < 0$，则反应向 ε 增加的方向进行；如若 $\sum_{\varphi}\sum_{i}\nu_i^{(\varphi)}\mu_i^{(\varphi)} > 0$，则反应向 ε 减少的方向进行。由于 μ_i 在决定化学反应进行方向上的作用，所以叫做化学势。

复相系单一反应平衡方程则是

$$\sum_{\varphi}\sum_{i}\nu_i^{(\varphi)}\mu_i^{(\varphi)} = 0 \quad (8.1.7b)$$

8.1.3　平衡常数

考虑在封闭容器中单相系的一个化学反应，其反应式为

$$\sum_{r}\nu_r A_r \Leftrightarrow \sum_{p}\nu_p A_p$$

如图 8.1.1 所示。它的反应平衡方程式可由式(8.1.7)表示为

$$\sum_{\mathrm{r}}\nu_{\mathrm{r}}\mu_{\mathrm{r}}=\sum_{\mathrm{p}}\nu_{\mathrm{p}}\mu_{\mathrm{p}}$$

混合物中组元 i 的化学势一般可表示为

$$\mu_i=\mu_i^{\ominus}+RT\ln(\hat{f}_i/f_i^{\ominus}) \quad (8.1.8)$$

角标“⊖”表示标准态，它是在混合物温度和标准压力下纯净物的状态。

将式(8.1.8)代入式(8.1.7)中，得

$$\sum_{\mathrm{r}}\nu_{\mathrm{r}}\left(\mu_{\mathrm{r}}^{\ominus}+RT\ln\frac{\hat{f}_{\mathrm{r}}}{f_{\mathrm{r}}^{\ominus}}\right)=\sum_{\mathrm{p}}\nu_{\mathrm{p}}\left(\mu_{\mathrm{p}}^{\ominus}+RT\ln\frac{\hat{f}_{\mathrm{p}}}{f_{\mathrm{p}}^{\ominus}}\right)$$

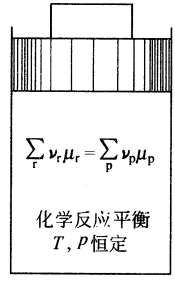


图 8.1.1 单相系单一反应示意图

整理成为

$$\ln\frac{\prod_{\mathrm{p}}\left(\frac{\hat{f}_{\mathrm{p}}}{f_{\mathrm{p}}^{\ominus}}\right)^{\nu_{\mathrm{p}}}}{\prod_{\mathrm{r}}\left(\frac{\hat{f}_{\mathrm{r}}}{f_{\mathrm{r}}^{\ominus}}\right)^{\nu_{\mathrm{r}}}}=-\frac{1}{RT}\left(\sum_{\mathrm{p}}\nu_{\mathrm{p}}\mu_{\mathrm{p}}^{\ominus}-\sum_{\mathrm{r}}\nu_{\mathrm{r}}\mu_{\mathrm{r}}^{\ominus}\right)$$

写成

$$\ln K_a=-\frac{1}{RT}\Delta G^{\ominus} \quad (8.1.9)$$

$$K_a=\frac{\prod_{\mathrm{p}}\left(\frac{\hat{f}_{\mathrm{p}}}{f_{\mathrm{p}}^{\ominus}}\right)^{\nu_{\mathrm{p}}}}{\prod_{\mathrm{r}}\left(\frac{\hat{f}_{\mathrm{r}}}{f_{\mathrm{r}}^{\ominus}}\right)^{\nu_{\mathrm{r}}}}=\prod_i\left(\frac{\hat{f}_i}{f_i^{\ominus}}\right)^{\nu_i} \quad (8.1.10)$$

或

$$K_a=\frac{\prod_{\mathrm{p}}a_{\mathrm{p}}^{\nu_{\mathrm{p}}}}{\prod_{\mathrm{r}}a_{\mathrm{r}}^{\nu_{\mathrm{r}}}}=\prod_i a_i^{\nu_i} \quad (8.1.11)$$

$$\Delta G^{\ominus}=\sum_{\mathrm{p}}\nu_{\mathrm{p}}\mu_{\mathrm{p}}^{\ominus}-\sum_{r}\nu_{\mathrm{r}}\mu_{\mathrm{r}}^{\ominus}=\sum_i\nu_i\mu_i^{\ominus} \quad (8.1.12)$$

式中，$\prod$ 表示各项乘积，ν_i 相继表示 ν_{p} 和 $-\nu_{\mathrm{r}}$。

$\Delta G^{\ominus}$ 为标准反应吉布斯函数变化，即在反应平衡温度和标准

态(参考态)压力时反应前后吉布斯函数变化。对于给定的反应,在标准态压力选定后,$\Delta G^{\ominus}$ 只是温度的函数,可由标准生成吉布斯函数和热容确定。

K_a 是以组元的"相对逸度"($\hat{f}_i/f_i^{\ominus}$)即组元活度 a_i 表示的平衡常数。从式(8.1.9)看出,在标准态压力确定后,K_a 也只是温度的函数,与组元摩尔分数无关。式(8.1.9)也是反应平衡方程式。K_a 无量纲,对于单相系它是普适的。例如,对于理想溶液的化学平衡,由于各组元的活度系数恒等于 1,所以式(8.1.11)简化为

$$K_x = \frac{\prod\limits_{\mathrm{p}} x_{\mathrm{p}}^{\nu_{\mathrm{p}}}}{\prod\limits_{\mathrm{r}} x_{\mathrm{r}}^{\nu_{\mathrm{r}}}} = \prod_i x_i^{\nu_i} = K_x(T) \tag{8.1.13}$$

式中 x_i 表示理想溶液中组元 i 的摩尔分数。倘若忽略溶液压力的影响,以摩尔分数表示的理想溶液平衡常数 K_x 只是温度的函数。

对于实际气体的化学平衡,主要指组元的压力较高或温度较低,不能假定是理想气体的化学平衡,必须采用式(8.1.10)以组元逸度表示的平衡常数。气态物质的标准态假想为理想气体并且是单位逸度的状态,即 $f_i^{\ominus} = 101.325\mathrm{kPa}$。将 $f_i^{\ominus}$ 的值代入式(8.1.10),得

$$K_f = \prod_i \left(\frac{\hat{f}_i}{101.325}\right)^{\nu_i} = 101.325^{-\sum\nu_i} \prod_i \hat{f}_i^{\nu_i} = K_f(T) \tag{8.1.14}$$

K_f 是以组元逸度表示的实际气体平衡常数,它也只是温度的函数。式(8.1.14)中 $\hat{f}_i$ 的单位也应是 kPa。可见组元逸度是分析计算实际气体混合物反应平衡的一个重要物理量。

如果反应系统可以假定是理想气体的化学平衡,则组元 i 的逸度 $\hat{f}_i$ 等于分压力 p_i,式(8.1.14)简化为

$$K_p = 101.325^{-\sum\nu_i} \prod_i p_i^{\nu_i} = K_p(T) \tag{8.1.15}$$

将 $x_i p = p_i$ 代入上式，得

$$K_p = \left(\frac{p}{101.325}\right)^{\sum \nu_i} \prod_i x_i^{\nu_i} = \left(\frac{p}{101.325}\right)^{\sum \nu_i} K_x$$

则

$$K_x = \prod_i x_i^{\nu_i} = K_p \left(\frac{p}{101.325}\right)^{-\sum \nu_i} = K_x(T, p) \qquad (8.1.16)$$

式中 K_x 是以摩尔分数 x_i 表示的理想气体平衡常数，它一般与反应平衡温度 T 和总压力 p 有关。当反应前后总摩尔数不变时，K_x 只与平衡温度有关。实验证实了以上论断，表 8.1.1 列出了水-煤气反应在 1259K 时的实测数据。

表 8.1.1 水-煤气反应 $CO_2 + H_2 \Leftrightarrow CO + H_2O$ 在 1259K 反应平衡时的 K_x 值

初始混合物		平衡混合物			$K_x = \dfrac{x_{CO} x_{H_2O}}{x_{CO_2} x_{H_2}}$
x_{CO_2}	x_{H_2}	x_{CO_2}	$x_{CO} = x_{H_2O}$	x_{H_2}	
0.101	0.899	0.0069	0.094	0.805	1.60
0.301	0.699	0.0715	0.2296	0.4693	1.58
0.491	0.509	0.2122	0.2790	0.2295	1.60
0.609	0.391	0.3443	0.2645	0.1267	1.60
0.703	0.297	0.4750	0.2282	0.0685	1.60

8 种理想气体反应平衡常数对数值列于附录 A7。

8.1.4 平衡的移动

以理想气体的化学平衡为例，可分析出温度、压力对平衡移动方向的影响。

1. 温度对平衡常数的影响 —— 范托霍夫等压式

由式(8.1.9)

$$\ln K = -\frac{1}{RT} \sum_i (\nu_i \mu_i^{\ominus})$$

式中 K 泛指 K_a、K_f、K_p 和 K_x 等。对上式求偏导数，有

$$\left[\frac{\partial(\ln K)}{\partial T}\right]_p = -\frac{1}{R}\left\{\frac{\partial\left[\sum_i(\nu_i\mu_i^{\ominus})\right]/T}{\partial T}\right\}_p$$

根据以下两式的组合：

$$\left(\frac{\partial\mu_i}{\partial T}\right)_{p,n} = -\overline{S}_i$$

$$\mu_i = \overline{H}_i - T\overline{S}_i$$

成为

$$\left[\frac{\partial(\mu_i/T)}{\partial T}\right]_{p,n} = -\frac{\overline{H}_i}{T^2}$$；对于纯净物 i 有 $\left[\frac{\partial(\mu_i^{\ominus}/T)}{\partial T}\right]_p = -\frac{H_{m,i}}{T^2}$；

于是得到

$$\left[\frac{\partial(\ln K)}{\partial T}\right]_p = \frac{\sum_i(\nu_i H_{m,i})}{RT^2} = \frac{\Delta H^{\ominus}}{RT^2} \qquad (8.1.17)$$

式中 $\Delta H^{\ominus}$ 表示标准态反应物变成标准态生成物时的焓增。上式将平衡常数与定压热效应联系起来。它是化学热力学重要方程之一。1877 年由范托霍夫(van't Hoff)首先导出，称为范托霍夫等压式。

在式(8.1.17)中，RT^2 总是正的，所以 $\partial(\ln K)/\partial T$ 与 $\Delta H^{\ominus}$ 同号。因此，对于吸热反应($\Delta H^{\ominus} > 0$)，当反应温度升高时，K 增大，将吸收更多的热量，以阻止温度继续升高，直至达到新的平衡温度。对于放热反应，$\Delta H^{\ominus} < 0$，温度升高时，K 减小，放热量减少，这也是为了阻止温度不断升高。

2. 压力对平衡常数的影响

对式(8.1.16)取对数后，求偏导数，得到

$$\left[\frac{\partial(\ln K_x)}{\partial p}\right]_T = -\frac{\sum_i \nu_i}{p} = -\frac{\Delta V}{RT} \qquad (8.1.18)$$

式中 ΔV 为生成物总体积 V_p 与反应物总体积 V_r 之差，即

$$\Delta V = V_p - V_r = \left(\sum_p \nu_p - \sum_r \nu_r\right)RT/p = \left(\sum_i \nu_i\right)RT/p$$

由式(8.1.18),无论反应后的总摩尔数增加或者减少,提高反应压力将使生成物的总体积与不提高压力时相比是减小而阻止压力继续升高。

从分析温度、压力对平衡常数的影响可知,改变平衡态的某个因素,将使平衡态向着抵消该因素改变引起影响的方向移动。这个原理称为平衡移动原理,是由吕-查德里(Le Chatelier)于 1884 年提出的,故常称为吕-查德里原理。

下面,作为平衡常数的一个应用,我们举例计算有分解反应时燃烧产物的温度和压力。有分解反应时,燃烧不完全,放出热量减少,燃烧产物的温度将低于完全燃烧,亦即无分解时的理论燃烧温度。

例题 1　一台煤气机用一氧化碳为燃料,其过量空气系数为 $\alpha = 0.90$(浓混合比)。在压缩冲程终了时气缸里可燃混合气体的温度和压力分别是 600K 和 850kPa。假定燃烧过程是定容绝热过程,试计算燃烧产物的温度和压力。标准压力取为 101.325kPa。给定在 25℃ 生成焓 $h_f^\ominus$ 和理想气体焓增($h(T) - h_f^\ominus$)如下表[①]:

T/K	N_2	O_2	CO	CO_2
		$h_f^\ominus$/kJ/kmol		
298	0	0	−110529	−393522
		$(h(T) - h_f^\ominus)$/kJ/kmol		
600	8891	9247	8941	12916
2800	85345	90144	86115	140444
2900	89036	94111	89826	146645
3000	92738	98098	93542	152862

解　假设 1mol CO 与过量空气系数为 α 的实际空气量混合后燃烧,生成 1mol CO_2 中有 x mol 分解。

第一步,列出化学反应式

① From the JANAF Thermochemical Tables, Thermal Research Laboratory, The Dow Chemical Company, Midland, Michigan

$$CO+\frac{1}{2}\alpha(O_2+3.762N_2)\rightarrow(1-x)CO_2+$$

$$xCO+\frac{1}{2}(x+\alpha-1)O_2+1.881\alpha N_2$$

将上式改写为

$$CO+\frac{1}{2}\alpha O_2+1.881\alpha N_2\rightarrow(1-x)\left(CO_2-CO-\frac{1}{2}O_2\right)+$$

$$\left(CO+\frac{1}{2}\alpha O_2+1.881\alpha N_2\right) \tag{a}$$

燃烧前系统的总摩尔数为

$$n_r=1+2.381\alpha \tag{b}$$

燃烧后系统的总摩尔数为

$$n_p=n_r-\frac{1}{2}(1-x) \tag{c}$$

第二步，列出闭合系统的能量方程式

定容绝热燃烧过程对外不做功，所以

$$U_r(T_r)=U_p(T_p)$$

式中，U 为系统的总热力学能，下标“r”表示反应物，“p”表示生成物。将上式用系统的总焓 H 表示，并且照例假定是理想气体，则上式可被改写为

$$H_r(T_r)-n_rRT_r=H_p(T_p)-n_pRT_p \tag{d}$$

式中

$$H_r(T)=[h(T)-h_f^\ominus]_{CO}+\frac{1}{2}\alpha[h(T)-h_f^\ominus]_{O_2}+1.881\alpha[h(T)-$$

$$h_f^\ominus]_{N_2}+[(h_f^\ominus)_{CO}+\frac{1}{2}\alpha(h_f^\ominus)_{O_2}+1.881\alpha(h_f^\ominus)_{N_2}] \tag{e}$$

$$H_p(T)=(1-x)Q_p(T)+H_r(T) \tag{f}$$

$$Q_p(T)=[h(T)-h_f^\ominus]_{CO_2}-[h(T)-h_f^\ominus]_{CO}-\frac{1}{2}[h(T)-$$

$$h_f^\ominus]_{O_2}+[(h_f^\ominus)_{CO_2}-(h_f^\ominus)_{CO}-\frac{1}{2}(h_f^\ominus)_{O_2}] \tag{g}$$

将式(c)和式(f)代入式(d)中，解得

$$x = 1 + \frac{H_r(T_p) - H_r(T_r) - n_r R(T_p - T_r)}{Q_p(T_p) + \frac{1}{2}RT_p} \tag{h}$$

在式(h)中，$\alpha = 0.90$ 和 $T_r = 600\text{K}$ 已给定，$H_r(T_r)$ 值可根据式(e)先行算出。为了求 x，必须先假定一个燃烧产物温度 T_p 值，于是 $x = x(T_p)$ 可求。

第三步，列出平衡常数式，目的是检验假定的 T_p 值是否正确。根据式(8.1.15)，以分压力表示的理想气体平衡常数是

$$K_p = 101.325^{\frac{1}{2}} \frac{p_{CO_2}}{p_{CO} p_{O_2}^{1/2}} \tag{i}$$

上式已取标准态压力为 101.325kPa。各组元的分压力为

$$p_{CO_2} = \frac{1-x}{n_p} p,\ p_{CO} = \frac{x}{n_p} p,\ p_{O_2} = \frac{\frac{1}{2}(x + \alpha - 1)}{n_p} p \tag{j}$$

式中 p 为燃烧产物的总压力，n_p 为产物的总摩尔数。将式(j)代入式(i)中，并且利用理想气体定容反应前后状态方程式，最后整理为：

$$K_p(\text{计算值}) = 101.325^{\frac{1}{2}} \frac{1-x}{x} \sqrt{\frac{2}{x + \alpha - 1} \frac{n_r T_r}{p_r T_p}} \tag{k}$$

在上式中，T_p 已假定，x 已求出，所以 K_p 可算出。但是 K_p(计算值)是否合理，必须与平衡常数表中所列一致，否则须另假定一个 T_p 值，重新计算 K_p。兹将 K_p(计算值)和 K_p(查表值)随 T_p 而改变列于下表：

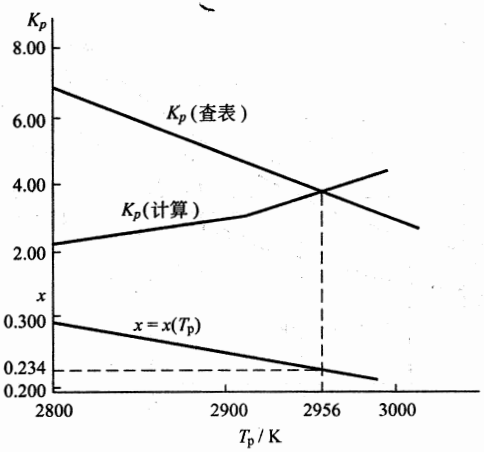
T_p/K	2800	2900	3000
x	0.2922	0.2547	0.2169
K_p(计算值)	2.214	2.929	4.631
K_p(查表值)	6.686	—	3.056

将 K_p(计算值)和 K_p(查表值)对应 T_p 作图，如附图所示，图中还标有 x 值。两条 K_p 曲线的交点示出了燃烧产物的实际温度和

x，其值分别是 2956K 和 0.234。由此算出燃烧产物的最高压力是

$$p = p_r \frac{n_p T_p}{n_r T_r} = 850 \frac{(0.5 + 2.381 \times 0.9 + 0.5 \times 0.234) \times 2956}{(1 + 2.381 \times 0.9) \times 600}$$

$$= 3677\text{kPa}$$



配合上例，我们再扼要介绍热力学能-温度图。在燃料燃烧的热力分析计算中，常用到热力学能-温度（U-T）图或焓-温度（H-T）图。

图 8.1.2 是在 $\alpha = 1$ 条件下绘制的。如果在定容定温下完全燃烧，根据热力学第一定律

$$[-Q_V(T)] = U_r(T) - U_p(T) > 0$$

式中 $[-Q_V(T)]$ 为反应温度 T 时燃料的发热量，恒为正，所以作为燃料和空气的反应物总热力学能曲线必位于燃烧产物总热力学能曲线的上方，如图中所示，并且这两条曲线之间的垂直距离代表 $[-Q_V(T)]$。如果定容定温燃烧不完全，设 1 摩尔燃料中只有 $(1-x)$ 摩尔燃烧完全，则实际放热量为 $[-(1-x)Q_V(T)]$，减少放热量为 $[-xQ_V(T)]$，所以有分解时产物的总热力学能曲线在无分解时产物的总热力学能曲线之上。

对于定容绝热完全燃烧，如图 8.1.2 中 R-P 线所示，根据热力

学第一定律

$$U_r(T_r) = U_p(T_p) \quad T_p > T_r$$

对于定容绝热燃烧不完全时，如 R-P′ 线所示，则

$$U_r(T_r) = U_{p'}(T_{p'}) \quad T_p > T_{p'} > T_r$$

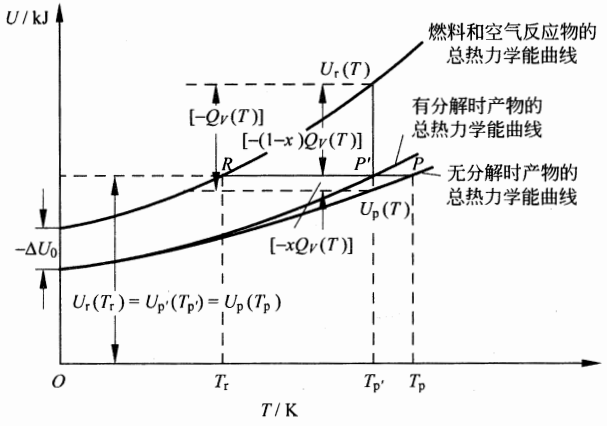


图 8.1.2 燃烧产物的热力学能-温度 (U-T) 图

图中[$-\Delta U_0$]是在热力学温度零度时的($U_r - U_p$)值，而且[$-\Delta U_0$] = [$-\Delta H_0$]。

8.2 反应平衡时理想气体的热容

有化学反应时气体的热容与无化学反应时的不同点在于前者的成分起了变化，在推导过程中也须应用平衡常数。

8.2.1 反应气体的定压热容

定压热容的基本公式是

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \tag{a}$$

考虑一理想气体混合物，经历如下化学反应：

$$\nu_{r1}A_{r1}+\nu_{r2}A_{r2}\Leftrightarrow\nu_{p1}A_{p1}+\nu_{p2}A_{p2} \tag{b}$$

在混合物中起初包含 $n_r^0\nu_{r1}$ 摩尔 A_{r1}，$n_r^0\nu_{r2}$ 摩尔 A_{r2}，$n_p^0\nu_{p1}$ 摩尔 A_{p1} 和 $n_p^0\nu_{p2}$ 摩尔 A_{p2}。在反应平衡时混合物的总焓是

$$H=\sum_i n_i h_i \tag{c}$$

式中

$$\left.\begin{aligned} n_{r1}&=(n_r^0+n_p^0)\nu_{r1}(1-\varepsilon_e)\\ n_{r2}&=(n_r^0+n_p^0)\nu_{r2}(1-\varepsilon_e)\\ n_{p1}&=(n_r^0+n_p^0)\nu_{p1}\varepsilon_e\\ n_{p2}&=(n_r^0+n_p^0)\nu_{p2}\varepsilon_e \end{aligned}\right\} \tag{d}$$

而 ε_e 是平衡时的反应度，h_i 则是第 i 组元的摩尔焓。微分 H，并且将它代入式(a)，则

$$\mathrm{d}H=\sum_i n_i\mathrm{d}h_i+\sum_i h_i\mathrm{d}n_i$$

$$C_p=\sum_i n_i\left(\frac{\partial h_i}{\partial T}\right)_p+\sum_i h_i\left(\frac{\partial n_i}{\partial T}\right)_p$$

上式中 $\mathrm{d}h_i=C_{pi}\mathrm{d}T$，对式(d)微分，得 $\mathrm{d}n_i=(n_r^0+n_p^0)\nu_i\mathrm{d}\varepsilon_e$，将它们代入上式，整理成为

$$C_p=\sum_i n_i C_{pi}+(n_r^0+n_p^0)\Delta H\left(\frac{\partial\varepsilon_e}{\partial T}\right)_p \tag{e}$$

其中　　$\Delta H=\nu_{p1}h_{p1}+\nu_{p2}h_{p2}-\nu_{r1}h_{r1}-\nu_{r2}h_{r2}$

式(e)等号右边第 1 项是熟知的热容，姑且叫它“定压物理热容”，那么右边第 2 项是由于化学反应不完全而引起的热容，姑且叫它“定压化学热容”。根据吕-查德里原理，对于吸热反应($\Delta H>0$)，反应温度升高时，将向着多吸热(反应度增加)的方向移动，所以 $\Delta H(\partial\varepsilon_e/\partial T)_p>0$；对于放热反应($\Delta H<0$)，也可得出 $\Delta H(\partial\varepsilon_e/\partial T)_p>0$。它总是正的，所以定压(总)热容 C_p 大于定压物理热容 $\sum_i n_i C_{pi}$。

式中

$$\left(\frac{\partial \varepsilon_e}{\partial T}\right)_p = \frac{\left(\frac{\partial \ln K_p}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial \ln K_p}{\partial \varepsilon_e}\right)_p} \tag{f}$$

其中

$$K_p = \left(\frac{p}{101.325}\right)^{\sum \nu_i} \frac{x_{p1}^{\nu_{p1}} \cdot x_{p2}^{\nu_{p2}}}{x_{r1}^{\nu_{r1}} \cdot x_{r2}^{\nu_{r2}}} = K_p(T) \tag{g}$$

$$\sum_i \nu_i = \nu_{p1} + \nu_{p2} - \nu_{r1} - \nu_{r2}$$

因为 K_p 只是 T 的函数，所以范托霍夫等压式为

$$\left(\frac{\partial \ln K_p}{\partial T}\right)_p = \frac{\mathrm{d}\ln K_p}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta H}{RT^2} \tag{h}$$

将 K_p 改写成

$$K_p = 101.325^{-\sum \nu_i} \frac{n_{p1}^{\nu_{p1}} \cdot n_{p2}^{\nu_{p2}}}{n_{r1}^{\nu_{r1}} \cdot n_{r2}^{\nu_{r2}}} \left(\frac{p}{\sum_i n_i}\right)^{\sum \nu_i} \tag{i}$$

将式(d)代入式(i)之后，对 K_p 取对数，再求偏导数，整理成为

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial \ln K_p}{\partial \varepsilon_e}\right)_p &= \frac{\nu_{p1}}{\varepsilon_e} + \frac{\nu_{p2}}{\varepsilon_e} + \frac{\nu_{r1}}{1-\varepsilon_e} + \frac{\nu_{r2}}{1-\varepsilon_e} - \\ &\quad \frac{\left(\sum_i \nu_i\right)^2}{(\nu_{r1}+\nu_{r2})(1-\varepsilon_e) + (\nu_{p1}+\nu_{p2})\varepsilon_e} \\ &= \frac{(\nu_{r1}+\nu_{r2})(\nu_{p1}+\nu_{p2})}{\varepsilon_e(1-\varepsilon_e)\left[(\nu_{r1}+\nu_{r2}) + \varepsilon_e \sum_i \nu_i\right]}\end{aligned} \tag{j}$$

将式(h)和式(j)代入式(f)中，有

$$\left(\frac{\partial \varepsilon_e}{\partial T}\right)_p = \frac{\Delta H \varepsilon_e (1-\varepsilon_e)\left[(\nu_{r1}+\nu_{r2}) + \varepsilon_e \sum_i \nu_i\right]}{RT^2(\nu_{r1}+\nu_{r2})(\nu_{p1}+\nu_{p2})} \tag{k}$$

最后，将式(k)代入式(e)，结果得到：

$$C_p=\sum_i n_iC_{pi}+(n_r^0+n_p^0)\frac{(\Delta H)^2\varepsilon_e(1-\varepsilon_e)\left[(\nu_{r1}+\nu_{r2})+\varepsilon_e\sum_i\nu_i\right]}{RT^2(\nu_{r1}+\nu_{r2})(\nu_{p1}+\nu_{p2})}$$

$$=\sum_i n_iC_{pi}+\frac{\left(\sum_i n_i\right)(\Delta H)^2\varepsilon_e(1-\varepsilon_e)}{RT^2(\nu_{r1}+\nu_{r2})(\nu_{p1}+\nu_{p2})} \tag{8.2.1}$$

式(8.2.1)就是反应平衡时理想气体的定压(总)热容公式。当 $\varepsilon_e=0$(无化学反应),或 $\varepsilon_e=1$(平衡时反应完全)时,化学热容为零,而当 $0<\varepsilon_e<1$(平衡时反应不完全)时,化学热容大于零,即 $C_p>\sum_i n_iC_{pi}$,所以定压化学热容存在一个极大值,它对应某个温度,可通过计算确定,见表 8.2.1 和表 8.2.2。

如果化学反应是单一反应,即

$$\sum_r \nu_r A_r \Leftrightarrow \sum_p \nu_p A_p \tag{l}$$

并且反应开始时各组元的摩尔数是任意给定的,不难得出,反应平衡时理想气体定压(总)热容的一般式为

$$C_p=\sum_i n_iC_{pi}+(n_r^0+n_p^0)\frac{(\Delta H)^2}{RT^2\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon_e}\left[\ln\left(\dfrac{\prod_p x_p^{\nu_p}}{\prod_r x_r^{\nu_r}}\right)\right]} \tag{8.2.2}$$

如果同时有 k 个互相独立的化学反应发生:

$$\left.\begin{aligned}
&\nu_{ra1}A_{ra1}+\nu_{ra2}A_{ra2}+\cdots\Leftrightarrow\nu_{pa1}A_{pa1}+\nu_{pa2}A_{pa2}+\cdots\\
&\nu_{rb1}A_{rb1}+\nu_{rb2}A_{rb2}+\cdots\Leftrightarrow\nu_{pb1}A_{pb1}+\nu_{pb2}A_{pb2}+\cdots\\
&\qquad\vdots\\
&\nu_{rk1}A_{rk1}+\nu_{rk2}A_{rk2}+\cdots\Leftrightarrow\nu_{pk1}A_{pk1}+\nu_{pk2}A_{pk2}+\cdots
\end{aligned}\right\} \tag{m}$$

用加和的方法,得到

$$C_p=\sum_k\sum_i n_{ki}C_{pki}+\sum_k\left\{\frac{(n_r^0+n_p^0)(\Delta H)^2}{RT^2\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon_e}\left[\ln\left(\dfrac{\prod_p x_p^{\nu_p}}{\prod_r x_r^{\nu_r}}\right)\right]}\right\}_k \tag{8.2.3}$$

8.2.2 反应气体的定容热容

定容热容的基本公式是

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \tag{n}$$

将 $U = \sum_i n_i u_i$ 代入式(n)，成为

$$C_V = \sum_i n_i \left(\frac{\partial u_i}{\partial T}\right)_V + \sum_i u_i \left(\frac{\partial n_i}{\partial T}\right)_V$$

当理想气体混合物所经历的反应如式(b)所示，并且气体组元 A_{r1}、A_{r2}、A_{p1} 和 A_{p2} 在反应开始时的摩尔数也和前面最初给定的相同。将 $\mathrm{d}u_i = C_{Vi}\mathrm{d}T$ 以及 $\mathrm{d}n_i = (n_r^0 + n_p^0)\nu_i \mathrm{d}\varepsilon_e$ 代入上式，整理后得到

$$C_V = \sum_i n_i C_{Vi} + (n_r^0 + n_p^0)\Delta U \left(\frac{\partial \varepsilon_e}{\partial T}\right)_V \tag{o}$$

$$\Delta U = \nu_{p1} u_{p1} + \nu_{p2} u_{p2} - \nu_{r1} u_{r1} - \nu_{r2} u_{r2}$$

式(o)等号右边第 2 项称为“定容化学热容”，也是正值，并且也存在一个极大值。式中

$$\left(\frac{\partial \varepsilon_e}{\partial T}\right)_V = \frac{\left(\dfrac{\partial \ln K_p}{\partial T}\right)_V}{\left(\dfrac{\partial \ln K_p}{\partial \varepsilon_e}\right)_V} \tag{p}$$

式中 K_p 只是 T 的函数，所以

$$\left(\frac{\partial \ln K_p}{\partial T}\right)_V = \frac{\mathrm{d}\ln K_p}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta H}{RT^2} \tag{q}$$

对于理想气体反应，有

$$\Delta H = \Delta U + \left(\sum_i \nu_i\right) RT \tag{r}$$

将式(d)代入式(i)，利用 $pV = \sum_i n_i RT$，对 K_p 取对数，求偏导数，得到

$$\left(\frac{\partial \ln K_p}{\partial \varepsilon_e}\right)_V = \frac{\nu_{p1}+\nu_{p2}}{\varepsilon_e} + \frac{\nu_{r1}+\nu_{r2}}{1-\varepsilon_e} + \left(\sum_i \nu_i\right)\left[\frac{1}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial \varepsilon_e}\right)_V\right] \quad (s)$$

将式(q)和式(s)代入式(p)中，并且利用式(r)，整理成为

$$\left(\frac{\partial \varepsilon_e}{\partial T}\right)_V = \frac{(\Delta U)\varepsilon_e(1-\varepsilon_e)}{RT^2\left[(\nu_{p1}+\nu_{p2}) - \varepsilon_e\sum_i \nu_i\right]} \quad (t)$$

将式(t)代入式(o)，则反应理想气体的定容(总)热容是

$$C_V = \sum_i n_i C_{Vi} + (n_r^0 + n_p^0)\frac{(\Delta U)^2\varepsilon_e(1-\varepsilon_e)}{RT^2\left[(\nu_{p1}+\nu_{p2}) - \varepsilon_e\sum_i \nu_i\right]} \quad (8.2.4)$$

如果经历的化学反应如式(l)所示，并且反应初始各组元的摩尔数是任意给定，同理可得，反应平衡时理想气体的定容(总)热容为

$$C_V = \sum_i n_i C_{Vi} + (n_r^0 + n_p^0)\frac{(\Delta U)^2}{RT^2\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon_e}\left[\ln\left(\dfrac{\prod\limits_p n_p^{\nu_p}}{\prod\limits_r n_r^{\nu_r}}\right)\right]} \quad (8.2.5)$$

对于有 k 个互相独立的化学反应同时进行，如式(m)所示，反应平衡时，理想气体的定容(总)热容为

$$C_V = \sum_k\sum_i n_{ki} C_{Vki} + \sum_k \left\{\frac{(n_r^0 + n_p^0)(\Delta U)^2}{RT^2\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon_e}\left[\ln\left(\dfrac{\prod\limits_p n_p^{\nu_p}}{\prod\limits_r n_r^{\nu_r}}\right)\right]}\right\}_k \quad (8.2.6)$$

例题 2　计算 1kmol CO_2 在 101.325kPa 时由于分解而形成由 CO_2，CO 和 O_2 组成的平衡混合物的化学热容，分解反应从 1000 到 5000K，共设 9 个温度。

解　根据式(8.2.1)、式(8.2.4)和给定条件，取 $\nu_{r1}=1$，$\nu_{r2}=0$，

$\nu_{p1}=1$ 和 $\nu_{p2}=\frac{1}{2}$，$n_r^0+n_p^0=1$，$R=8.314\text{kJ/(kmol}\cdot\text{K)}$。计算结果如表 8.2.1 所列。

表 8.2.1 分解反应 $CO_2 \Leftrightarrow CO+\frac{1}{2}O_2$ 化学热容的计算

T/K	ΔH/ kJ/kmol	ΔU/ kJ/kmol	ε_e	$\left(C_p-\sum_i n_i\times C_{pi}\right)$ / kJ/K	$\left(C_V-\sum_i n_i\times C_{Vi}\right)$ / kJ/K	$\left(C_p-C_V-R\times\sum_i n_i\right)$ / kJ/K
1000	282627.5	278470	1.97×10^{-7}	0.00126	0.00122	0.00004
1500	280432	274196	3.38×10^{-4}	0.947	0.905	0.042
2000	277881.5	269567	0.0150	23.04	21.63	1.41
2500	275277.5	264885	0.1275	115.0	104.6	10.4
3000	272722	260251	0.4373	198.7	173.8	24.9
3500	270251	255701	0.8276	96.44	84.33	12.11
4000	267840.5	251212	0.9375	30.94	26.95	3.99
4500	265478.5	246771	0.9732	10.82	9.31	1.51
5000	263120.5	242335	0.9866	4.38	3.71	0.67

例题 3　考虑 1kmol 水蒸气在 101.325kPa 进行下列四个分解反应，计算它的化学热容。

1. $H_2O \Leftrightarrow H_2+\frac{1}{2}O_2$

   $-\alpha,\quad \alpha,\quad \frac{1}{2}\alpha$

2. $H_2O \Leftrightarrow \frac{1}{2}H_2+OH$

   $-\beta,\quad \frac{1}{2}\beta,\quad \beta$

3. $H_2 \Leftrightarrow 2H$

   $-\gamma,\quad 2\gamma$

4. $O_2 \Leftrightarrow 2O$

   $-\delta,\quad 2\delta$

解　水蒸气的综合反应平衡方程式是

$$H_2O \Leftrightarrow (1-\alpha-\beta)H_2O+\left(\alpha+\frac{1}{2}\beta-\gamma\right)H_2+\left(\frac{1}{2}\alpha-\delta\right)O_2+2\gamma H+2\delta O+\beta OH$$

平衡混合物将由 H_2O,H_2,O_2,H,O 和 OH 共 6 个组元所组成,并且有

$$(n_r^0+n_p^0)_{H_2O}=1,(n_r^0+n_p^0)_{H_2}=\alpha+\frac{1}{2}\beta,(n_r^0+n_p^0)_{O_2}=\frac{1}{2}\alpha$$

平衡时的反应度为

$$(\varepsilon_e)_1=\alpha,\quad (\varepsilon_e)_2=\beta,\ (\varepsilon_e)_3=\frac{\gamma}{\alpha+\frac{1}{2}\beta},\quad (\varepsilon_e)_4=\frac{\delta}{\frac{1}{2}\alpha}$$

计算方法与上一个例子相仿,结果如表 8.2.2 所列。

表 8.2.2　在 101.325kPa 高温过热水蒸气分解反应平衡时的化学热容

T/K	$\left(C_p-\sum_i n_i C_{pi}\right)$ /kJ/K	$\left(C_V-\sum_i n_i C_{Vi}\right)$ /kJ/K	$\left(C_p-C_V-R\sum_i n_i\right)$ /kJ/K
1000	0.001279	0.001237	0.000042
1400	0.21967	0.20979	0.00988
1800	3.6967	3.4872	0.2096
2200	22.528	20.952	1.576
2600	81.797	74.411	7.387
3000	238.94	207.66	31.28
3400	448.14	372.40	75.75
3800	611.26	498.83	112.4
4200	409.13	338.33	70.80
4600	212.77	179.02	33.75
5000	110.79	93.65	17.14

从表 8.2.1 和表 8.2.2 看出,定压化学热容和定容化学热容都存在一个极大值(表 8.2.1 在 3000K 附近,表 8.2.2 在 3800K 附近)。这表明 $\Delta H\left(\frac{\partial \varepsilon_e}{\partial T}\right)_p$ 和 $\Delta U\left(\frac{\partial \varepsilon_e}{\partial T}\right)_V$ 也都存在一个极大值。从表

8.2.1 看出，ΔH 和 ΔU 随 T 变化不大，因此可以认为在 3000K 或 3800K 附近 $\left|\frac{\partial \varepsilon_e}{\partial T}\right|$ 存在一个极大值，表明反应度变化率达到极大。该温度附近 $C_p - C_V - R\sum_i n_i$ 也达到极大值。

总之，理论分析和计算结果表明，即使如 CO_2 或 H_2O 那样的纯净物质在高温下也会分解为气体混合物。所以在计算高温气体的热容时，不但要计算混合气体的物理热容，而且要计算它的化学热容，否则可能会有很大误差。式(8.2.3)和式(8.2.6)提供了计算反应平衡时理想气体热容的一般公式，无疑对航空航天、化工、内燃动力等热工计算有实用价值。应该注意到，只有当达到化学平衡并且反应不完全时才有正的化学热容，反应完全时化学热容为零。

作为化学热容的一个应用，在有分解反应时燃烧产物温度和压力的计算中，如果考虑定容化学热容的影响，计算结果会再适度降低燃烧产物的温度和压力，这将更加符合内燃机台架试验的实测值。

8.3 多个反应的平衡

复杂反应系统的热力学分析必须首先确定独立反应方程的数目。如有一组独立的反应，根据该组反应方程就可以计算平衡组分和热效应。例如，从 CO 和 H_2 生成甲醇的反应式为：

$$CO + 2H_2 \leftrightarrow CH_3OH$$

同时发生生成甲烷的反应

$$CO + 3H_2 \rightarrow CH_4 + H_2O$$

和甲醇的还原反应

$$CH_3OH + H_2 \rightarrow CH_4 + H_2O$$

这三个反应方程并不都是独立的，第二个方程其实是第一个方程和第三个方程的组合，只有任何两个构成一组独立反应，并可以此确定平衡关系。多个反应平衡的计算比较复杂，计算方

法往往因使用数学公式不同而有区别。下面将介绍两种不同的计算方法。

8.3.1　用平衡常数确定平衡成分

每个独立反应各有一个平衡反应度 ε_i 和一个平衡常数 K_i，并且互相联系表示为

$$K_i = K_i(\varepsilon_i)$$

k 个独立反应就有 k 个这类方程。通过联立求解方程组便可解出 k 个反应度。

例题 4　将 1mol 水蒸气和 2.381mol 空气通入煤气化器中煤床层(设煤为纯碳)，生成含 H_2，CO，CO_2，H_2O，O_2 和 N_2 的气体混合物产物。试计算压力 $p = 2026.5$kPa、温度 $T = 1000$K 时混合气体的平衡成分。给定标准反应吉布斯函数变化 $\Delta G^{\ominus}$ 如下表。

T/K	$\Delta G^{\ominus}$ /J/mol		
	H_2O	CO	CO_2
1000	−192631	−200242	−395924

解　进入煤床 2.381mol 空气中，含有

$$n(O_2) = 0.21 \times 2.381 = 0.5\text{mol}$$

$$n(N_2) = 0.79 \times 2.381 = 1.881\text{mol}$$

给定混合气体的生成反应为

$$H_2O \rightarrow H_2 + \frac{1}{2}O_2 \qquad (a)$$

$$C + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO \qquad (b)$$

$$C + O_2 \rightarrow CO_2 \qquad (c)$$

这三个反应式代表一组完整的独立反应式。因为除了碳是固态之

外，其他物质都是气态，所以这便是复相系多个反应的一个例子。

在平衡常数基本公式(8.1.11)中，纯碳的活度为

$$a_C = \frac{\hat{f}_C}{f_C^{\ominus}} \approx \exp \frac{V_C(p - p^0)}{RT}$$

除非 p 很大，否则指数项很小。对于 $p = 2026.5\text{kPa}$，a_C 的极近似值为

$$a_C = \frac{\hat{f}_C}{f_C^{\ominus}} \approx 1$$

因此，纯碳的活度可以从平衡常数公式中略去。假定其余物质均为理想气体，对应于反应式(a)到(c)的平衡常数分别为

$$K_1 = \frac{x_{H_2} x_{O_2}^{\frac{1}{2}}}{x_{H_2O}} \left(\frac{p}{101.325}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{d}$$

$$K_2 = \frac{x_{CO}}{x_{O_2}^{\frac{1}{2}}} \left(\frac{p}{101.325}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{e}$$

$$K_3 = \frac{x_{CO_2}}{x_{O_2}} \tag{f}$$

在以上三个平衡常数公式中，均已取标准态压力为 101.325kPa。

三个独立反应的反应度各用 ε_1、ε_2 和 ε_3 表示，对每种物质应用式(8.1.5)，可得各个 $\mathrm{d}n$ 如下：

$$\mathrm{d}n_{H_2} = \mathrm{d}\varepsilon_1$$

$$\mathrm{d}n_{CO} = \mathrm{d}\varepsilon_2$$

$$\mathrm{d}n_{O_2} = \frac{1}{2}\mathrm{d}\varepsilon_1 - \frac{1}{2}\mathrm{d}\varepsilon_2 - \mathrm{d}\varepsilon_3$$

$$\mathrm{d}n_{H_2O} = -\mathrm{d}\varepsilon_1$$

$$\mathrm{d}n_{CO_2} = \mathrm{d}\varepsilon_3$$

$$\mathrm{d}n_{N_2} = 0$$

从初态到终态平衡态，积分上列方程，给出

$$n_{H_2} = \varepsilon_1 \qquad x_{H_2} = \frac{\varepsilon_1}{n}$$

$$n_{CO} = \varepsilon_2 \qquad x_{CO} = \frac{\varepsilon_2}{n}$$

$$n_{O_2} = 0.5 + \frac{1}{2}\varepsilon_1 - \frac{1}{2}\varepsilon_2 - \varepsilon_3 \qquad x_{O_2} = \frac{1 + \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - 2\varepsilon_3}{2n}$$

$$n_{H_2O} = 1 - \varepsilon_1 \qquad x_{H_2O} = \frac{1 - \varepsilon_1}{n}$$

$$n_{CO_2} = \varepsilon_3 \qquad x_{CO_2} = \frac{\varepsilon_3}{n}$$

$$n_{N_2} = 1.881 \qquad x_{N_2} = \frac{1.881}{n}$$

$$n = 3.381 + \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{2}$$

将 x_i 的表达式代入平衡常数公式中，得到

$$K_1 = \frac{\varepsilon_1 (1 + \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - 2\varepsilon_3)^{\frac{1}{2}} (p/101.325)^{\frac{1}{2}}}{(1 - \varepsilon_1)(2n)^{\frac{1}{2}}}$$

$$K_2 = \frac{\sqrt{2}\,\varepsilon_2 (p/101.325)^{\frac{1}{2}}}{(1 + \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - 2\varepsilon_3)^{\frac{1}{2}} n^{\frac{1}{2}}}$$

$$K_3 = \frac{2\varepsilon_3}{(1 + \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - 2\varepsilon_3)}$$

K_1、K_2 和 K_3 的值可以从反应平衡方程式计算如下：

$$\ln K_1 = -\frac{\Delta G_1^{\ominus}}{RT} = -\frac{192631}{(8.314)(1000)} = -23.17$$

$$\ln K_2 = -\frac{\Delta G_2^{\ominus}}{RT} = -\frac{-200242}{(8.314)(1000)} = 24.08$$

$$\ln K_3 = -\frac{\Delta G_3^{\ominus}}{RT} = -\frac{-395924}{(8.314)(1000)} = 47.62$$

用试算法解联立方程，得到结果如下表：

ε_1	ε_2	ε_3	x_{H_2}	x_{CO}	x_{H_2O}	x_{CO_2}	x_{N_2}
0.529	0.429	0.550	0.137	0.111	0.122	0.143	0.487

从上例的计算看出，用平衡常数法计算多个反应平衡时，即使是几个简单反应式，也要同时求解含复杂关系的联立方程。下面，介绍另一种方法。

8.3.2 用反应平衡时系统的总吉布斯函数为极小确定平衡成分

系统的总吉布斯函数由下式给出：

$$nG_m = \sum_i n_i \mu_i \tag{A}$$

式中组元 i 的化学势一般式为

$$\mu_i = \mu_i^{\ominus} + RT\ln\frac{\hat{f}_i}{f_i^{\ominus}} \tag{B}$$

右上角标“⊖”标明为标准态。对于气相反应，选取 101.325kPa 纯净理想气体 i 为标准态，于是式中标准态化学势等于纯净物的摩尔吉布斯函数，即 $\mu_i^{\ominus} = G_{m,i}^{\ominus}$。如任意选取每种单质在标准压力时的吉布斯函数 $G_{f单质}^{\ominus} = 0$，则化合物 i 在温度 T 和压力为101.325kPa时的摩尔吉布斯函数 $G_{m,i}^{\ominus}$ 为

$$G_{m,i}^{\ominus} = \Delta G_{fi}^{\ominus} \tag{C}$$

式中 $\Delta G_{fi}^{\ominus}$ 为在温度 T 从单质生成化合物 i 前后标准吉布斯函数变化。而气相组元逸度 $\hat{f}_i$ 常表示为

$$\hat{f}_i = y_i \hat{\phi}_i p \tag{D}$$

将式(B)、(C)、(D) 以及 $f_i^{\ominus} = 101.325\text{kPa}$ 代入式(A) 中，得

$$nG_m = \sum_i n_i \left[\Delta G_{fi}^{\ominus} + RT\ln\left(\frac{y_i\hat{\phi}_i p}{101.325}\right)\right] \tag{8.3.1}$$

式(8.3.1)为系统的总吉布斯函数的表达式。在恒温恒压下将 nG_m 对 n_i 求偏导数，即 $(\partial nG_m/\partial n_i)_{T,p,n_j}$，反应平衡时此值应为零。

不过，对闭合系统还要将质量衡算作为限制条件和 nG_m 表达式一起考虑。具体方法如下。

令 B_l 是反应系统第 l 个元素的原子数总和，可根据其初始组成算出。再令 β_{il} 为组元 i 的分子式中第 l 个元素的原子数，可由化学分子式定出。因此对元素 l，有

$$\sum_i n_i\beta_{il} = B_l$$

或

$$\sum_i n_i\beta_{il} - B_l = 0$$

将上式乘以拉格朗日乘子 λ_l，并且对 l 加和，得

$$\sum_l \left[\lambda_l \left(\sum_l n_i\beta_{il} - B_l\right)\right] = 0 \qquad \text{(E)}$$

因为上式为零，将上式加到式(8.3.1)右边，等式关系不变，于是式(8.3.1)更改为

$$nG_m = \sum_i n_i\left[\Delta G_{fi}^{\ominus} + RT\ln\left(\frac{py_i\hat{\phi}_i}{101.325}\right)\right] + \sum_l \left[\lambda_l \left(\sum_i n_i\beta_{il} - B_l\right)\right] \qquad \text{(F)}$$

将上式对 n_i 求偏导数，并且令其为零，得出

$$\Delta G_{fi}^{\ominus} + RT\ln\left(\frac{p}{101.325}\right) + RT\ln y_i + RT\ln\hat{\phi}_i + \sum_l \lambda_l\beta_{il} = 0 \qquad (i = 1,2,\cdots,k) \qquad (8.3.2)$$

另有 m 个元素质量衡算式

$$\sum_i y_i\beta_{il} = \frac{B_l}{\sum_i n_i} \qquad (l = 1,2,\cdots,m) \qquad (8.3.3)$$

且

$$\sum_i y_i = 1 \qquad (8.3.4)$$

以上共有 $(k+m+1)$ 个方程，方程中的未知数 y_i 有 k 个，λ_l 有 m 个以及 $\sum_i n_i$ 也是 $(k+m+1)$ 个，因此原则上可根据式(8.3.2)、

(8.3.3) 和(8.3.4) 解出所需未知数。求解时，如果是理想气体，则每个 $\hat{\phi}_i = 1$；如果是实际气体，$\hat{\phi}_i$ 是 y_i 的函数，而 y_i 是未知数，所以要用迭代法。先设 $\hat{\phi}_i = 1$，解出 y_i 各值，然后用第6章6.3节中的式(6.3.27) 由初步解出的 y_i 求得 $\hat{\phi}_i$，用刚才的 $\hat{\phi}_i$ 值，再解出新的 y_i，反复迭代，直到前后两次解出的 y_i 值无明显差别为止。

例题5　某系统在101.325kPa和1000K时达到了化学平衡，其中含有 CH_4、H_2O、CO、CO_2 和 H_2 共5种成分。若系统的初始组成有 2mol CH_4 和 3mol H_2O。求其平衡组成。

解　B_l 可根据初始组成计算，β_{il} 则从组元 i 的化学分子式直接算出。计算结果如下表所列。

附表　B_l 和 β_{il} 值

物种 i	元素 l		
	碳	氧	氢
	B_l — 在系统中元素 l 的克原子总数		
	$B_C = 2$	$B_O = 3$	$B_H = 14$
	β_{il} — i 组元分子式中 l 元素的原子数		
CH_4	$\beta_{CH_4,C} = 1$	$\beta_{CH_4,O} = 0$	$\beta_{CH_4,H} = 4$
H_2O	$\beta_{H_2O,C} = 0$	$\beta_{H_2O,O} = 1$	$\beta_{H_2O,H} = 2$
CO	$\beta_{CO,C} = 1$	$\beta_{CO,O} = 1$	$\beta_{CO,H} = 0$
CO_2	$\beta_{CO_2,C} = 1$	$\beta_{CO_2,O} = 2$	$\beta_{CO_2,H} = 0$
H_2	$\beta_{H_2,C} = 0$	$\beta_{H_2,O} = 0$	$\beta_{H_2,H} = 2$

在101.325kPa和1000K时，上述气体混合物可视为理想气体，因此，式(8.3.2) 中的 $\ln\hat{\phi}_i$ 可略去。还有，$\ln(p/101.325) = 0$，则式(8.3.2) 可简化为

$$\Delta G_{\mathrm{fi}}^{\ominus} + RT\ln y_i + \sum_l (\lambda_l \beta_{il}) = 0 \tag{8.3.5}$$

在1000K时查得

$$\Delta G_{\mathrm{f},CH_4}^{\ominus} = 19.30\mathrm{kJ/mol} \qquad \Delta G_{\mathrm{f},H_2O}^{\ominus} = -192.6\mathrm{kJ/mol}$$

$\Delta G^{\ominus}_{f,CO} = -200.6\text{kJ/mol}$　　$\Delta G^{\ominus}_{f,CO_2} = -395.8\text{kJ/mol}$

$\Delta G^{\ominus}_{f,H_2} = 0$

从式(8.3.5)可得以下 5 个方程

$$\left.\begin{aligned} &19.30 + RT\ln y_{CH_4} + \lambda_C + 4\lambda_H = 0 \\ &-192.6 + RT\ln y_{H_2O} + 2\lambda_H + \lambda_O = 0 \\ &-200.6 + RT\ln y_{CO} + \lambda_C + \lambda_O = 0 \\ &-395.8 + RT\ln y_{CO_2} + \lambda_C + 2\lambda_O = 0 \\ &RT\ln y_{H_2} + 2\lambda_H = 0 \end{aligned}\right\} \quad (G)$$

式中，$RT = 8.314\ \text{kJ/mol}$

从式(8.3.3)可得 3 个质量衡算方程

$$\left.\begin{aligned} &C: \quad y_{CH_4} + y_{CO} + y_{CO_2} = \frac{2}{\sum_i n_i} \\ &H: \quad 4y_{CH_4} + 2y_{H_2O} + 2y_{H_2} = \frac{14}{\sum_i n_i} \\ &O: \quad 2y_{CO_2} + y_{CO} + y_{H_2O} = \frac{3}{\sum_i n_i} \end{aligned}\right\} \quad (H)$$

还有一个方程是　$y_{CH_4} + y_{H_2O} + y_{CO} + y_{CO_2} + y_{H_2} = 1$　　(I)

联立解出从式(G)到式(I)，共 9 个方程，得

$y_{CH_4} = 0.0199$　　$\sum_i n_i = 8.656$

$y_{H_2O} = 0.0995$　　$\frac{\lambda_C}{RT} = 0.797$

$y_{CO} = 0.1753$　　$\frac{\lambda_O}{RT} = 25.1$

$y_{CO_2} = 0.0359$　　$\frac{\lambda_H}{RT} = 0.201$

$y_{H_2} = 0.6694$

$\sum_i y_i = 1.0000$

λ_i 的数值没有实用价值，但是为了计算结果完整，仍将其列出。

由于化工过程和燃料燃烧通常都是复杂的化学反应，所以多个反应平衡的计算在化工、石油化工、航空、火箭技术和内燃动力等领域都有广泛应用。推进器的设计是根据反应动力学、流体力学和热力学等分析高温高压复杂反应所得的结果。

8.4 燃料的化学㶲

在对热力学第二定律的讨论中，我们回顾了传递热量中的热量㶲、不流动系统的热力学能㶲以及稳定流动系统的焓㶲。如果系统(T，p) 与环境(T_0，p_0) 之间达到平衡只涉及物理过程，其对外所能够作出的最大可用功称为物理㶲。如果系统与环境的温度、压力相同均为(T_0，p_0)，但化学不平衡(如组元、浓度不同)，当系统状态可逆地变化到与环境所含有的相同组元和浓度时，对外所能够作出的最大可用功定义为化学㶲。化学㶲包括化学反应㶲和通过可逆过程达到与环境中同种组元相同浓度时的扩散㶲。显然，系统在一定状态达到与环境完全热力学平衡(包括热力平衡、相平衡和化学平衡) 时的总㶲是物理㶲和化学㶲之和。下面依次介绍标准生成吉布斯函数、化学反应最大可用功、反应㶲和气体的扩散㶲，并举例计算燃料的化学㶲。

8.4.1 标准生成吉布斯函数

如同规定标准生成焓那样，也规定单质在 25℃、101.325kPa 时的吉布斯函数为零，则由有关单质在 25℃、101.325kPa 时生成 1 摩尔化合物的吉布斯函数称为该化合物的标准生成吉布斯函数，以 $g_f^{\ominus}$ 表示。附录 A6 列出了一些常用物质的标准生成焓、标准生成吉布斯函数和绝对熵。

例题 6　计算碳和氧气在 25℃，101.325kPa 时经可逆反应前后吉布斯函数的变化 $\Delta G_f^{\ominus}$。

解　$C+O_2=CO_2$

方法 1：$\Delta G_f^{\ominus}=\Delta(H-TS)_f^{\ominus}=\Delta H_f^{\ominus}-T_0\Delta S^{\ominus}$

$$=[(h_f^{\ominus})_{CO_2}-(h_f^{\ominus})_C-(h_f^{\ominus})_{O_2}]-T_0(S^{\ominus}_{CO_2}-S^{\ominus}_C-S^{\ominus}_{O_2})$$

$$=(-393522-0-0)-298.15(213.795-5.740-205.142)$$

$$=-394390.5\ \text{kJ/kmol}$$

方法 2：$\Delta G_f^{\ominus}=(g_f^{\ominus})_{CO_2}-(g_f^{\ominus})_C-(g_f^{\ominus})_{O_2}$

$$=-394389-0-0$$

$$=-394389\ \text{kJ/kmol}$$

两种方法计算结果一致，可以看出，对于化学反应吉布斯函数变化的计算，规定单质的标准生成焓为零与规定单质的标准生成吉布斯函数为零并不矛盾，但规定单质的 $g_f^{\ominus}$ 为零却使计算方便，因此普遍采用。事实上表中化合物的 $g_f^{\ominus}$ 值就是这样计算确定的。

8.4.2　化学反应最大可用功

在确定物质的化学㶲时，总要首先确定化学反应物系的最大可用功。根据化学㶲的定义，物系化学反应是在稳定流动可逆定温定压下进行。在不计动能和势能时，能量方程就是

$$Q=H_P-H_R+W_{max,use} \tag{8.4.1}$$

式中，$H_P-H_R=\sum_P n_e h_e-\sum_R n_i h_i$ 为完全反应时产物的焓与反应物的焓之差，称为反应焓（下标 i 为入口，e 为出口）；如为燃烧过程，则称为燃烧焓。$W_{max,use}$ 为化学反应最大可用功，因为可逆定压过程 $-\int V\mathrm{d}p=0$，所以最大可用功只剩其他形式的功，如电磁功。

因为反应在可逆定温的条件下进行，熵平衡方程为

$$S_P-S_R=\frac{Q}{T} \tag{8.4.2}$$

式中，$S_P-S_R=\sum_P n_e s_e-\sum_R n_i s_i$ 为完全反应时产物的熵与反应

物的熵之差。

将式(8.4.2)代入式(8.4.1),得

$$\begin{aligned} W_{\max,\text{use}} &= -[(H_P - TS_P) - (H_R - TS_R)] \\ &= -(G_P - G_R) \end{aligned} \tag{8.4.3}$$

式中,$G_P - G_R = \sum_P n_e g_e - \sum_R n_i g_i$ 为完全反应时产物的吉布斯函数与反应物的吉布斯函数之差。式(8.4.3)表明,在可逆定温定压化学反应中对外能够作出的最大可用功等于物系吉布斯函数的减少,这个结论对于稳定流动或不流动物系都适用。如果最大可用功为零,则

$$G_P = G_R$$

即可逆定温定压反应前后吉布斯函数保持不变。

8.4.3 反应㶲和扩散㶲

根据化学㶲的定义,假设化学反应是在如图 8.4.1 所示的模型中进行。

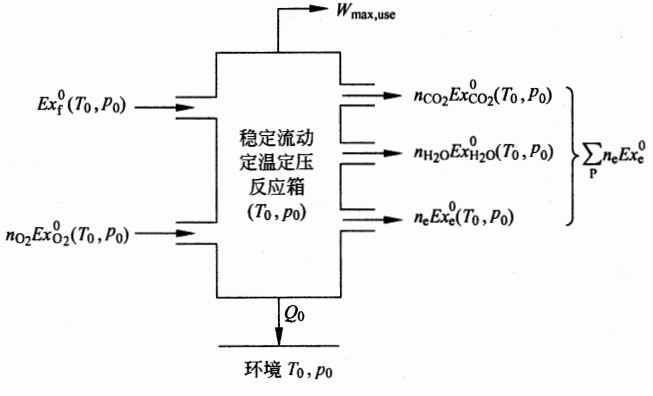


图 8.4.1 燃料可逆氧化反应示意图

反应物燃料和氧气各自在 T_0，p_0 下进入反应箱，Ex_f^0 表示 1mol 燃料的化学㶲，n_{O_2} 和 $Ex_{O_2}^0$ 为 1mol 燃料完全氧化反应所需要氧气的摩尔数和它的摩尔㶲。产物 CO_2，H_2O 等仍各自分开在 T_0，p_0 下离开反应箱，n_e 和 Ex_e^0 为 1mol 燃料完全反应时某种产物的摩尔数和其摩尔㶲。同时，在可逆定温（T_0）定压（p_0）反应中物系对外作功为 $W_{max,use}$，与环境换热为 Q_0，则可逆反应物系的㶲平衡方程为

$$Ex_f^0 + n_{O_2} Ex_{O_2}^0 = W_{max,use} + \sum_P n_e Ex_e^0 \qquad (8.4.4)$$

将式(8.4.3) 代入上式，则燃料的化学㶲为

$$Ex_f^0 = -\Delta G^0 + \sum_P n_e Ex_e^0 - n_{O_2} Ex_{O_2}^0 \qquad (8.4.5)$$

式中，$-\Delta G^0 = G_R^0 - G_P^0 = W_{max,use}$，也称为化学反应㶲，因为化学反应㶲就是在下述条件下进行可逆定温定压完全反应对外作出的最大可用功：参加反应的各物质各以纯净物在 T_0，p_0 下分开进入反应箱，各种产物也各以纯净物在 T_0，p_0 下分开离开反应箱。

$\sum_P n_e Ex_e^0 - n_{O_2} Ex_{O_2}^0$ 为产物气体和氧气的扩散㶲的代数和。气体的扩散㶲是指 1 摩尔某种气体在 T_0，p_0 状态经可逆定温膨胀到在环境空气中同种气体成分的分压力时所能够作出的最大可用功。例如将上式中氧气看作理想气体，则其扩散㶲为

$$Ex_{O_2}^0 = -RT_0 \ln \frac{p_{O_2}}{p_0} = -RT_0 \ln x_{O_2} \qquad (8.4.6)$$

式中，p_{O_2}，x_{O_2} 为环境空气中氧的分压力及其摩尔分数或浓度，因为 T_0，x_{O_2} 等均为定值，所以 $Ex_{O_2}^0$ 也是定值，并且总是正的。反之，如将环境空气中氧可逆分离成为 T_0，p_0 状态的纯氧，也必须花费等量的最小功，所以扩散㶲也是分离气体的最小功。表 8.4.1 列出了在 $T_0 = 298.15K$，$p_0 = 0.101325MPa$ 时环境空气（饱和湿空气）的组成及其扩散㶲。

表 8.4.1 $T_0 = 298.15K$、$p_0 = 0.101325MPa$ 时环境空气（饱和湿空气）的组成及纯组分的扩散㶲

组　分	N_2	O_2	H_2O	CO_2	Ar	He	Ne
摩尔分数	0.7560	0.2034	0.0312	0.0003	0.0091	0.0000052	0.000018
分压力 /10^5Pa	0.7560	0.2034	0.0312	0.0003	0.0091	0.0000052	0.000018
扩散㶲 /kJ/mol	0.6917	3.9528	8.5953*	20.108	11.677	30.160	27.082

* 为理想气体 H_2O 的值，液态水的扩散㶲为零。

资料来源：亀山秀雄，吉田邦夫：标准 エクセルギーじつひヒ，化学工学，1979，43：7

式(8.4.6)也可用于理想溶液或稀溶液中的组元，对于非理想气体或非理想溶液组元，则须用相应的逸度以代替式(8.4.6)中的压力。

从以上分析看出，燃料的化学㶲等于化学反应㶲与各种气体的扩散㶲的代数和，燃料的化学㶲并不等于燃料在可逆氧化反应中对外所能够作出的最大可用功。

例题 7　计算 CH_4 在 25℃，0.101325MPa 时的化学㶲。

解　　$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O(g)$

从附录 A6 查得各化合物的标准生成吉布斯函数为

$$(g_f^{\ominus})_{CO_2} = -394389kJ/kmol;$$

$$(g_f^{\ominus})_{H_2O} = -228582kJ/kmol;$$

$$(g_f^{\ominus})_{CH_4} = -50768kJ/kmol。$$

则反应前后标准吉布斯函数改变为

$$\Delta G^{\ominus} = (g_f^{\ominus})_{CO_2} + 2(g_f^{\ominus})_{H_2O} - (g_f^{\ominus})_{CH_4} - 2(g_f^{\ominus})_{O_2}$$

$$= -394389 + 2(-228582) - (-50768) - 0$$

$$= -800785kJ/kmol$$

从表 8.4.1 查得有关气体的扩散㶲各为

$$Ex^0_{CO_2} = 20108kJ/kmol;$$

$Ex^0_{H_2O(g)} = 8595.3\text{kJ/kmol}$；

$Ex^0_{O_2} = 3952.8\text{kJ/kmol}$。

于是，CH_4 的标准化学㶲为

$$\begin{aligned} Ex^0_{CH_4} &= -\Delta G^0 + n_{CO_2}Ex^0_{CO_2} + n_{H_2O}Ex^0_{H_2O(g)} - n_{O_2}Ex^0_{O_2} \\ &= -(-800785) + 20108 + 2\times 8595.3 - 2\times 3952.8 \\ &= 830178\text{kJ/kmol} \end{aligned}$$

例题 8　计算 H_2 的标准化学㶲。

解　H_2 在环境空气中不是以基准物质存在的，但是可以从下面可逆定温定压完全反应计算它的化学㶲 $(Ex^0_f)_{H_2}$：

$$H_2 + \frac{1}{2}O_2 = H_2O$$

由式(8.4.5)　$$(Ex^0_f)_{H_2} = -\Delta G^0 + Ex^0_{H_2O(l)} - \frac{1}{2}Ex^0_{O_2}$$

因为在 T_0、p_0 下的水可以从环境中直接获得，所以 $Ex^0_{H_2O(l)} = 0$，这从表 8.4.1 中的注解也可看出。氧的扩散㶲 $Ex^0_{O_2} = 3952.8$ kJ/kmol。反应㶲或最大可用功为

$$\begin{aligned} -\Delta G^0 &= -\left[(g^{\ominus}_f)_{H_2O(l)} - \frac{1}{2}(g^{\ominus}_f)_{O_2} - (g^{\ominus}_f)_{H_2}\right] \\ &= -(-237180 - 0 - 0) \\ &= 237180\text{kJ/kmol} \end{aligned}$$

所以，H_2 的标准化学㶲为

$$\begin{aligned} (Ex^0_f)_{H_2} &= 237180 + 0 - \frac{1}{2}(3952.8) \\ &= 235204\text{kJ/kmol} \end{aligned}$$

需要再次强调，标准反应最大可用功 $W_{max,use} = -\Delta G^0$ 是一个定值，与规定 H_2 的标准生成吉布斯函数 $(g^{\ominus}_f)_{H_2} = 0$ 无关，因此，H_2 的标准化学㶲 $(Ex^0_f)_{H_2}$ 也是一个定值。

8.5 燃料电池

燃料电池是一种在等温条件下把燃料的化学能直接转化为电能的装置。从原理上讲，燃料电池工作时，电解液和电极的化学组成和物质数量不变，燃料和氧化剂不断地输入，生成物不断排出，反应物与生成物被两个电极隔开，电极间充有电解液，电功在外部电路中产生。为了保持燃料电池等温工作，必须与外界交换热量。燃料电池已应用在太空载人飞船上，它的大型化正在研究开发中，这显然要取决于它的应用经济性。

这里，以氢-氧燃料电池为例说明燃料电池的工作原理，其示意图见图 8.5.1。电池的阳极和阴极被 $KOH+H_2O$ 电解液隔开，燃料 H_2 进入电池并被吸附在多细孔的阳极端①，氧化剂 O_2 进入

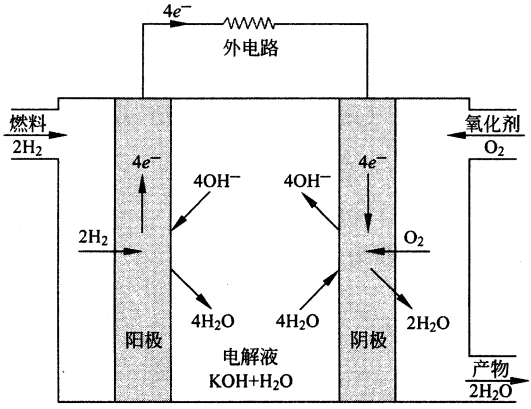


图 8.5.1 氢-氧燃料电池工作原理示意图

① 在电化学反应中，释放电子的电极称为阳极，吸收电子的电极称为阴极；但是在外部负载电路中，阳极是负极，阴极是正极。

电池被吸附在阴极端，在阳极表面 H_2 离解成 H 离子和电子：

$$H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^- \tag{8.5.1}$$

电子经外部电路从阳极达到电池的阴极，同时氢离子通过电解液扩散到阴极-电解液表面，与氧气和从外部电路回来的电子结合形成液态水：

$$2H^+ + 2e^- + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O \tag{8.5.2}$$

整个化学反应为

$$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O \tag{8.5.3}$$

与一般燃烧反应不同，燃料电池是利用反应电子的规则运动，直接把电子的结合能转换成电能，使化学能得到有效的利用。而在燃烧反应中，这部分能量转化成了热能，造成能质的下降。

燃料电池采用的燃料，除氢气外，还有碳、一氧化碳、甲烷等。假设反应物与生成物稳定地流入流出燃料电池，且与外界环境充分地换热，反应在等温等压下进行，根据热力学定律，燃料电池可能产生的最大有用功等于反应吉布斯自由能的减少，即

$$\begin{aligned} W_{\max,\text{use}} &= -\Delta G = -(G_P - G_R) \\ &= -\left(\sum_P \nu_p G_{m,P} - \sum_R \nu_R G_{m,R}\right) \end{aligned} \tag{8.5.4}$$

式中 ν_i 为化学计量系数，下标“R”和“P”分别指反应物和生成物，G_P 和 G_R 为生成物和反应物总计的吉布斯函数，而 $G_{m,P}$ 和 $G_{m,R}$ 为生成物组元与反应物组元每摩尔的吉布斯函数。当反应温度给定时，可以求出每摩尔燃料所输出的最大有用功。

例题 9　稳定地工作在与环境温度、压力相同(298.15K，101.325kPa)的氢-氧燃料电池，试计算其最大输出功(生成的水以液态形式流出)。

解　对氢-氧燃料电池

$$W_{\max,\text{use}} = -(\nu_{H_2O} G_{m,H_2O} - \nu_{H_2} G_{m,H_2} - \nu_{O_2} G_{m,O_2})$$

式中 ν_i 是按式(8.5.3)确定的化学计量系数。

查附录 A6：
$$G_{m,H_2}=0$$
$$G_{m,O_2}=0$$
$$G_{m,H_2O}=-237180\text{kJ/kmol}$$

所以，$W_{max,use}=-\left[(-237180)-(0)-\frac{1}{2}(0)\right]=237180\text{kJ/kmol}$

对一个在环境温度 T_0 下可逆等温工作的燃料电池，与外界环境交换的热量为

$$Q=H_2-H_1+W_{max,use}=H_2-H_1-(G_2-G_1)$$
$$=T_0(S_2-S_1) \tag{8.5.5}$$

式中，ΔH 为反应前后焓的变化，依 ΔG 和 ΔH 的相对大小，Q 可以大于、等于或小于零。

注意：燃料电池是在等温条件下工作的，其效率不受卡诺定理的限制，但仍然可用收益比代价来评价燃料电池的性能。燃料电池的最大性能系数(理想效率)为

$$\eta_{max}=\frac{\Delta G}{\Delta H} \tag{8.5.6}$$

对于可逆放热反应中的燃料电池，$\eta_{max}<1$，对于可逆吸热反应的燃料电池，$\eta_{max}>1$。

燃料电池的另一个重要参数就是电动势。因为可逆电池所做的功等于外部电路所载电荷和电池电动势之乘积，而传递的电荷为传送到外部电路的电子数与每个电子的电荷数(1.6022×10^{-19}C/电子)的积，电子的数目等于电子的摩尔数乘以阿伏伽德罗常数。所以，

$$W=(6.022169\times10^{23})n(1.6022\times10^{-19})\varepsilon=\mathscr{R}n\varepsilon \tag{8.5.7}$$

式中 $\mathscr{R}=96487$(C/mol)，为法拉第常数。对于氢-氧燃料电池，由式(8.5.1)，电子 e^- 的系数 $\nu=2$。于是可以计算出氢-氧燃料电池的理想电动势为

$$\varepsilon = \frac{-\Delta G}{\mathscr{R}\nu} = \frac{237180}{96487 \times 2} = 1.23\text{V}$$

表 8.5.1 列出了几种燃料电池的最佳性能参数。

表 8.5.1　燃料电池(工作温度为 298K)的最佳性能参数

电 池 反 应	ΔH/kJ/kmol	ΔG/kJ/kmol	η_{max}	ε_{max}/V
$C(s) + O_2 \rightarrow CO_2(l)$	−393520	−394410	1.00	1.02
$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O(l)$	−285830	−237180	0.830	1.23
$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$	−890330	−817980	0.919	1.06

燃料电池的理想效率与温度有关，其影响程度取决于 ΔG 和 ΔH 随温度的变化。氢-氧燃料电池的 ΔG 和 ΔH 随温度的变化最为显著，而碳-氧电池并不明显。表 8.5.2 给出了氢-氧电池理想效率随温度的变化。从中可以看出，随着温度的升高，$|\Delta G|$ 变小，$|\Delta H|$ 增大，理想效率降低。当工作温度超过 1000K 时，因其效率太低已没有实用意义。

表 8.5.2　氢-氧电池 $\left(H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O(g)\right)$ 理想效率随温度的变化

温度 /K	ΔH/kJ/kmol	ΔG/kJ/kmol	η	ε/V
298	−241820	−228600	0.945	1.18
600	−244760	−214050	0.875	1.21
800	−246440	−203510	0.83	1.05
1000	−247900	−192630	0.78	1.00

应该说明的是，许多因素使实际燃料电池的性能达不到理论值。例如，电池内的电阻所引起的耗散，电极表面的扩散与吸附效应，以及电解液中浓度扩散等，都将使电池输出的电压减小，效率降低，而且各种效应引起的损失随电流的增加而增大。为了提高燃料电池的性能，实际的燃料电池也较上面讨论的简单理论电池要复杂得多。

8.6 热力学第三定律；负热力学温度

19 世纪后半叶，热力学第一定律和第二定律应用到化学平衡和相平衡等以后，开始形成为化学热力学。到 20 世纪初，化学热力学的发展又为热力学第三定律的建立准备了成熟的条件。

化学热力学指出，化学反应在 T 时的平衡常数 K_a 与反应前后标准吉布斯函数的变化 $\Delta G_T^{\ominus}$ 之间存在下列关系：

$$\ln K_a = -\frac{\Delta G_T^{\ominus}}{RT} \tag{8.6.1}$$

而反应前后标准吉布斯函数的变化为

$$\Delta G_T^{\ominus} = \Delta H_T^{\ominus} - T\Delta S_T^{\ominus} \tag{8.6.2}$$

式中，$\Delta H_T^{\ominus}$ 为温度 T 时反应前后标准焓的变化，而 $\Delta S_T^{\ominus}$ 为标准熵变。

假设物质在 0K 的摩尔标准熵为 $S_0^{\ominus}$，则它在 T 时的摩尔标准熵为

$$S_T^{\ominus} = S_0^{\ominus} + S_{0\to T}^{\ominus} \tag{8.6.3}$$

式中 $S_{0\to T}^{\ominus}$ 代表该物质温度从 0K 到 T 时标准熵的增量，可从量热实验中测算，并称为这种物质在 T 时的标准量热熵。

假设上述反应在 0K 的标准熵变为 $\Delta S_0^{\ominus}$，而在 T 时的标准量热熵为 $\Delta S_{0\to T}^{\ominus}$，在 T 时反应前后的标准熵变应为

$$\Delta S_T^{\ominus} = \Delta S_0^{\ominus} + \Delta S_{0\to T}^{\ominus} \tag{8.6.4}$$

最后得出在温度 T 反应前后标准吉布斯函数变化为

$$\Delta G_T^{\ominus} = \Delta H_T^{\ominus} - T(\Delta S_0^{\ominus} + \Delta S_{0\to T}^{\ominus}) \tag{8.6.5}$$

式中的 $\Delta H_T^{\ominus}$ 和 $\Delta S_{0\to T}^{\ominus}$ 可从热化学和量热实验中得出。因此，只要有办法解决化学反应在 0K 的标准熵变 $\Delta S_0^{\ominus}$，就有可能测定这个反应前后标准吉布斯函数变化 $\Delta G_T^{\ominus}$，并进一步得出平衡常数 K_a。化学热力学提出的这个问题曾促使人们密切注意化学反应在低温下的行为。

为了寻找能测量化学反应平衡常数的途径，根据反应的吉布斯函数的变化，即

$$\Delta G_T^{\ominus} = \Delta H_T^{\ominus} - T\Delta S_T^{\ominus}$$

不难看出，随着温度的下降，反应的标准吉布斯函数 $\Delta G_T^{\ominus}$ 确有越来越接近于标准焓变 $\Delta H_T^{\ominus}$ 的趋势。因此，随着温度的下降，反应的标准焓变 $\Delta H_T^{\ominus}$ 对平衡常数所起的决定作用也会越来越突出。反应温度下降到 0K 附近时，除非标准熵变趋于无限大，反应的标准吉布斯函数的变化与标准焓的变化总将趋于一致。根据一系列实验观察结果，能斯特(W. Nernst)[①] 于 1906 年对反应的吉布斯函数变化与反应的焓变在绝对零度趋于一致的方式提出如下假设：凝聚物反应吉布斯函数的变化曲线和反应焓的变化曲线在温度趋于绝对零度时以渐近的方式在 0K 相会，并共切于同一水平线，如图8.6.1所示。这样，当温度趋于绝对零度时，凝聚物反应吉布斯函数变化曲线的斜率和反应焓变化曲线的斜率也都将趋于零，亦即

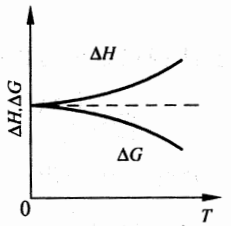


图 8.6.1　反应 ΔG 与反应 ΔH 在 $T \to 0$ 相切图

$$\lim_{T\to 0}\frac{\mathrm{d}(\Delta G)}{\mathrm{d}T} = \lim_{T\to 0}\frac{\mathrm{d}(\Delta H)}{\mathrm{d}T} = 0 \quad (8.6.6)$$

根据热力学微分关系式

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S \qquad 和 \qquad \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = C_p$$

不难引出两个重要的论断：当热力学温度趋于零度时，(1) 反应熵变 $\lim_{T\to 0}\Delta S_T$ 趋于零，(2) 反应热容增量 $\lim_{T\to 0}\Delta C_p$ 也应趋于零。容易得

① W. Nernst, Nachr. Ges. Wiss. Gottingen, Klasse Math. Phys., 1906,1 能斯特原来表述是：对于一个在纯固体或液体之间的化学反应，亥姆霍兹函数变化曲线和能量变化曲线在绝对零度时彼此相切。

出$\lim\limits_{T\to 0}\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p = 0$，于是$\lim\limits_{T\to 0}C_p = \lim\limits_{T\to 0}C_V = C$，并假设$C = 0$。这与实验测得固体热容一致，也得到了统计热力学的解释。

能斯特的假设以及从它得出的论断早已在科学实践中得到验证，成为一个意义深远的定理。因为只要根据第一个论断，我们就可为反应的标准吉布斯函数变化公式

$$\Delta G_T^{\ominus} = \Delta H_T^{\ominus} - T(\Delta S_0^{\ominus} + \Delta S_{0\to T}^{\ominus})$$

给出$\Delta S_0^{\ominus} = 0$，并进一步得出

$$\Delta G_T^{\ominus} = \Delta H_T^{\ominus} - T\Delta S_{0\to T}^{\ominus} \tag{8.6.7}$$

这样，从能斯特假设中导出的论断可以归纳成一个热定理。这个定理指出，凝聚物化学反应的熵变会随绝对温度趋于零而趋于零，即

$$\lim_{T\to 0}\Delta S_T = 0 \tag{8.6.8}$$

由能斯特热定理可以得出

$$\lim_{T\to 0}\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = 0 \quad 和 \quad \lim_{T\to 0}\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = 0 \tag{8.6.9}$$

进一步也不难得出

$$\lim_{T\to 0}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = 0 \quad 和 \quad \lim_{T\to 0}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = 0 \tag{8.6.10}$$

即体积膨胀系数$\lim\limits_{T\to 0}\dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p = 0$，相对压力系数$\lim\limits_{T\to 0}\dfrac{1}{p}\left(\dfrac{\partial p}{\partial T}\right)_V = 0$，饱和蒸气压斜率$\lim\limits_{T\to 0}\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = 0$，等等。

能斯特热定理奠定了热力学第三定律的基础。1910 年普朗克[①]为第三定律提出了如下的表述："当温度趋于绝对零度时，有限密度的化学均匀固体物质（完整晶体）的熵趋近于零值"。最方

① Planck M. Treatise on Thermodynamics, translated by A. Ogg from the 7th German edition, Longmans, Green, London, 1927 (This statement first appeared in the 3rd German edition published in 1910)

便的是把 0K 时的熵值定为零。根据这个表述，物质的熵为

$$S_T = \int_0^T \frac{\delta Q}{T} = S_{0\to T} \quad \text{(绝对熵)} \tag{8.6.11}$$

按这种方法定义的熵称为绝对熵。如果知道了物质从温度 0K 到 TK 之间整个范围内的比热容、熔化热和气化热，就可求得物质的绝对熵值。

下面举氯化氢为例[①]，说明绝对熵的计算。图 8.6.2 中示出氯化氢的热容曲线。固态氯化氢在 98.36K 发生一种晶体相变，固态相变热为 1189.5kJ/kmol，氯化氢的熔点为 158.91K，熔化热为 1991.6kJ/kmol，它的沸点为 188.07K，气化潜热为 16150.2kJ/kmol。上述热容曲线和相变数据都是在压力为 101.325kPa 等压过程中得出的。实测固态 HCl 热容 C_p(16K) = 3.766 kJ/(kmol · K)。

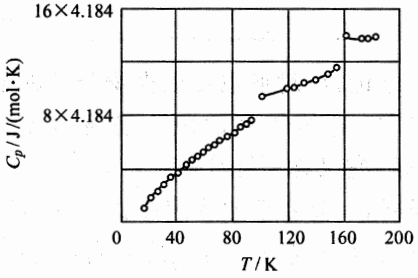


图 8.6.2　HCl 的 C_p 随 T 变化图

在图中求测各段曲线下的面积可以得出氯化氢在两个相变温度 T_1 和 T_2 之间的量热熵变：

$$S_{T_1\to T_2} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_p}{T} \mathrm{d}T$$

其中从 0K → 16K 固态氯化氢的热容符合德拜 T^3 定律(参见 10.6

① Fast J D. Entropy, 2nd edition. Philips Technical Library. Holland, 1962

节)： $C_p \approx C_V = BT^3$，从而

$$S(16\text{K}) = \int_0^{16} \frac{C_p \mathrm{d}T}{T} = \frac{1}{3}BT^3 \Big|_0^{16} = 1.255\text{kJ/(kmol} \cdot \text{K)}$$

从相变温度 T 和相变热 ΔH 可以得出它在相变过程中增加的熵值 $\frac{\Delta H}{T}$。现将氯化氢气体的量热熵 $S_{0\to 188.07\text{K}}$ 的计算列表如下：

固态熵增(德拜 T^3 定律)0 → 16K	1.255
固态熵增 16 → 98.36K(图解积分)	29.54
固相相变熵(98.36K)	12.09
固相熵增 98.36 → 158.91K (图解积分)	21.13
熔化熵(158.91K)	12.53
液相熵增 158.91 → 188.07K(图解积分)	9.87
气化熵(188.07K)	85.87
HCl 的量热熵 $S_{0\to 188.07\text{K}}$	172.28kJ/(kmol · K)

应用统计热力学理论，绝对熵也可以根据分子的平动和转动等运动自由度进行计算，这样得到的理论熵值为 172.97kJ/(kmol · K)，相对于量热熵，它又称为统计熵。

有些物质降温后，会处于过冷液体状态，并且粘度非常高，晶化过程非常迟缓，实际上停止了为适应其真实温度的内部变换，于是液体所有空间中的无序性就被“冻结”了。物质的这种状态称为“玻璃态”，它是液态的延伸。由于玻璃的粘度高，刚硬，它是刚性液体。玻璃态与晶态有序排列不同，因此彼此的熵值也不同，这种熵差被称为“冻结”的玻璃态的位形熵，它一直维持到绝对零度。

有实验证据表明：对处于冻结状态中的 CO 晶体，就分子的取向构型而言，其内部是不平衡的。此外，冰中的 H 原子分布构型和玻璃中的分子取向也都是处于非平衡态中。这时，物质的熵变将不会随绝对温度同趋于零。这里，热力学第三定律的普朗克说法就不适用了。福勒(R. H. Fowler) 和古根亥姆(E. A. Guggenheim) 为

能斯特热定理提出了一个比较全面的说法：任何等温过程，如果这个过程中涉及的都是内部始终达成平衡的稳定物相，熵变一定会随绝对温度同趋于零，而若过程涉及的是冻结物相，而且这个过程会惊动冻结物相中没有达成平衡的那个部分时，熵变将不随绝对温度趋于零，并将给出正值。后来西蒙(F. E. Simon)[①] 提出一个更完善的说法，他指出：对热力学系统的每一个达成内部平衡的局部来说，它对系统的熵的贡献，一定会随绝对温度同趋于零。我们可以把能斯特热定理和西蒙说法归纳成热力学第三定律的能斯特-西蒙说法：在可逆等温过程中，凝聚态系统的熵变应当随绝对温度同趋于零。注意这里可逆过程保证冻结物系始终处于内部平衡态。从能斯特热定理，可以导出热力学第三定律的绝对零度不能达到原理[②]。这个原理表明，人们不可能用一系列为数有限的过程把任何物体冷却到绝对零度。当然，这并不排除物体接近绝对零度的可能性。实际上，人们已经利用顺磁物质用绝热去磁的方法达到极低的温度，但不可能在有限次数的绝热去磁操作中真正达到 0K。

负热力学温度

长期以来，人们习惯于认为热力学温度只能是正值，不存在负温，可是在 1951 年，庞德(R. V. Pound) 和珀塞尔(E. M. Purcell) 发现在 LiF 晶体内的锂离子核可以处于负热力学温度(简称负温度，下同) 状态。1956 年喇姆塞(N. F. Ramsey) 对此从理论上作了分析。那么负温度究竟是比热力学温度零度低还是高呢？这是否违背绝对零度不可达到的表述呢？

想要了解负温度，最好引用统计热力学关于温度的定义

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \tag{8.6.12}$$

① Simon F E. Erg. Der Exakt. Naturwiss. 1930, 9, 222

② Guggenheim E A. Thermodynamics. North-Holland, Amsterdam, 1949, 161

式中，U 为系统的热力学能，S 为系统的熵。我们把系统的熵作为热力学能和体积的函数，即

$$S = S(U,V) \tag{8.6.13}$$

当 V 不变时，S 作为 U 的函数，如果中间有一个 S 极大值，就会出现负热力学温度，如图 8.6.3 所示。①

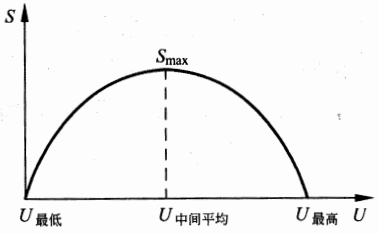


图 8.6.3 由大量只有两个能级的微粒所组成的宏观系统的 S 和 U 关系图

① 由 LiF 晶体内全部 Li 离子核组成的系统就具有如图 8.6.3 那样的热力性质。每个 Li 离子核都有一个最低能量(最低能级)，在低温下(例如 5K) 它只有四个核磁态(微观态)。某个核从一个较高能级的态到一个较低能级的态时发射一个光子，而当另一个核吸收这个光子后，将从一个较低能级的态跃迁到一个较高能级的态。其所起的作用类似于气体分子间的碰撞。为简明起见，假设每个核只有两个能级的态，一个最低能级的态，称基态，一个稍高能级的态，称激发态，于是宏观系统的熵与热力学能的关系曲线就会出现如图 8.6.3 的情况：

Li 核全在基态，总能 $U = U_{最低}$，排列整齐，热力学几率 $\Omega = 1$，熵 $S = k\ln\Omega = 0$；

Li 核全在激发态，总能 $U = U_{最高}$，排列整齐，热力学几率 $\Omega = 1$，熵 $S = k\ln\Omega = 0$；

Li 核基态、激发态各一半，总能 $U = U_{中间平均}$，无序程度极大，热力学几率 $\Omega = \Omega_{极大}$，$S = S_{极大}$。

从图中可以看出，在负温度状态多数 Li 离子核(微观粒子) 的能量高于正温度状态微粒的能量，所以负温度比正温度高。负温度只存在由有限能级的微粒所组成的宏观系统中，其总能量有一个限值。一个由具有无限能级的微粒(例如理想气体分子) 所组成的宏观系统，是不可能达到 $T = \pm\infty$K，更不能处于负温度状态，否则会得出系统能量无穷大，甚至比无穷大还大的荒谬结论(参见第 10 章 10.2 节)。

$$\left.\begin{aligned} U<U_{\text{平均}}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V &= \frac{1}{T}>0, T>0\text{K} \\ U=U_{\text{平均}}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V &= \frac{1}{T}=0, T=\pm\infty\text{K} \\ U>U_{\text{平均}}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V &= \frac{1}{T}<0, T<0\text{K} \end{aligned}\right\} \tag{8.6.14}$$

由于系统处在负温度($T<0$)时比处在正温度($T>0$)时具有更多能量，所以负温度应该比任何正温度更高，并且因为 $T=+\infty$K 与 $T=-\infty$K 具有相等的能量，所以 $T=+\infty$K 与 $T=-\infty$K 这两温度也应该相等。用热力学温度从最冷到最热和能量从最低到最高排列如下：

$$+0\text{K},\cdots,+273.16\text{K},\cdots,+\infty\text{K},-\infty\text{K},\cdots,-273.16\text{K},\cdots,-0\text{K} \tag{8.6.15}$$

$$U_{+0\text{K}},\cdots,U_{+273.16\text{K}},\cdots,U_{+\infty\text{K}},U_{-\infty\text{K}},\cdots,U_{-273.16\text{K}},\cdots,U_{-0\text{K}} \tag{8.6.16}$$

本章主要符号

拉丁文符号

A_r　反应物组元

A_p　生成物组元

B_l　反应系统第 l 个元素的原子数总和

$Ex_i^{\ominus}$　物质 i 在标准态时的摩尔㶲

$\hat{f}_i$　反应物或生成物组元逸度

$g_f^{\ominus}$　某种物质的标准生成吉布斯函数

$\Delta G^{\ominus}$　反应前后标准吉布斯函数变化

$\Delta G_{fi}^{\ominus}$　由单质生成化合物 i 前后标准吉布斯函数变化

$\Delta H^{\ominus}$　反应前后标准焓变化

K_a　以组元活度表示的化学平衡常数

n_r^0　反应物组元的初始摩尔数

n_p^0　生成物组元的初始摩尔数

S_0　物质在 0K 时的熵，当物质处在 0K 稳定平衡态时 $S_0=0$

$S_{0\to T}$　物质从 0K 到 TK 熵增，称量热熵

S_T　物质在 TK 时的熵，绝对熵

x　反应不完全时从 1 摩尔生成物中分解出来的摩尔数

希腊文符号

α 过量空气系数

β_{il} 组元 i 的分子式中第 l 个元素的原子数

ε 瞬时反应度

ε_e 平衡时反应度

λ_l 元素 l 的拉格朗日乘子

$\mu_i^{\ominus}$ 组元 i 在标准态的化学势

ν_r 反应物组元的化学计量系数

ν_p 生成物组元的化学计量系数

$\sum_i \nu_i = \sum_p \nu_p - \sum_r \nu_r$ 反应物和生成物组元的化学计量系数代数和

主要参考文献

1. Smith J M and Van Ness H C. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. 3rd edition. New York: McGraw-Hill, 1975
2. Zemansky M W and Dittman R H. Heat and Thermodynamics. 6th editon. New York: McGraw-Hill, 1981
3. Hatsopoulos G N and Keenan J H. Principles of General Thermodynamics. New York: John Wiley & Sons, 1965
4. Van Wylen G J and Sonntag R E. Fundamentals of Classical Thermodynamics. 2nd edition. SI Version, New York: John Wiley and Sons, 1978
5. Benson R. Advanced Engineering Thermodynamics. 2nd edition. Univ. Manch. And Liv. 1976
6. 陈宏芳，廖胜明，常安中. Mayer's Relation between C_p and C_V of Reacting Gases in Equilibrium. The Second Asian Thermophysical Properties Conference. in Japan, 1989
7. 赵冠春，钱立伦编著. 烟分析及其应用. 北京：高等教育出版社，1984

习 题

1. 1mol水蒸气和固体碳在101.325kPa和1000K下进行化学反应，其反应式为

$$C(s) + H_2O(g) \leftrightarrow CO(g) + H_2(g)$$

试求平衡时的反应度。查得 $\lg K_p = 0.450$。

2. 设有反应式 $CO + \frac{1}{2}O_2 \leftrightarrow CO_2$，反应物和生成物均可视为理想气体，给定反应前反应容器中 CO，O_2 和 CO_2 气体均为 1mol，试导出在高温有分解反应并且达到平衡时的定容总热容公式。

3. 对理想气体反应

$$\nu_{r1}A_{r1} + \nu_{r2}A_{r2} \Leftrightarrow \nu_{p1}A_{p1} + \nu_{p2}A_{p2}$$

(a) 试证

$$\frac{d}{d\varepsilon_e}\left[\ln\left(\frac{x_{p1}^{\nu_{p1}}x_{p2}^{\nu_{p2}}}{x_{r1}^{\nu_{r1}}x_{r2}^{\nu_{r2}}}\right)\right] = \frac{n_r^0 + n_p^0}{\sum_i n_i}\left[\frac{\nu_{r1}^2}{x_{r1}} + \frac{\nu_{r2}^2}{x_{r2}} + \frac{\nu_{p1}^2}{x_{p1}} + \frac{\nu_{p2}^2}{x_{p2}} - \left(\sum_i \nu_i\right)^2\right] > 0,$$

$$\sum_i \nu_i = \nu_{p1} + \nu_{p2} - \nu_{r1} - \nu_{r2};$$

(b)
$$\frac{d}{d\varepsilon_e}\left[\ln\left(\frac{n_{p1}^{\nu_{p1}}n_{p2}^{\nu_{p2}}}{n_{r1}^{\nu_{r1}}n_{r2}^{\nu_{r2}}}\right)\right] > 0。$$

4. 在本章第一节有分解反应时燃烧产物的温度和压力的计算举例中，如果考虑定容化学热容的影响，试再计算在相同给定条件下燃烧产物的温度和压力，并与例题 1 的计算结果进行比较。

5. 298K、101.325kPa 的气体燃料 C_2H_4 和 298K、101.325kPa、过量空气系数为 4 的空气分别进入燃烧室，进行等压绝热完全燃烧。燃烧产物流出燃烧室时的温度为 1060K。试计算下列各项：

(1) 1kg 燃料在燃烧过程中的㶲损失；

(2) 1kg 燃料燃烧后生成产物的㶲；

(3) 1kg 燃料的化学㶲；

(4) 燃烧过程的㶲效率。

假设环境状态为 298K、101.325kPa，反应物和燃烧产物均为理想气体，并视气体的热容量为常数。忽略气体的扩散㶲。

6. 氢氧燃料电池发生下列反应：

$$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$$

阳极：$H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$

阴极：$\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O$

在 200℃ 稳定工况下测得一组数据：

电流密度 /A/m²	0.01	0.10	0.251	0.502	0.680
电压 /V	1.02	0.905	0.805	0.677	0.585

(1) 计算单位面积的输出功；

(2) 计算单位面积的燃料消耗量；

(3) 计算单位面积的传热量；

(4) 每摩尔电子带 96487 库仑的电荷，计算燃料电池的最高电压；

(5) 试确定每一种实验工况下的熵产率。

第 9 章　不可逆过程热力学

9.1　总　　论

经典热力学涉及到的是平衡态和可逆过程以及与之相关物质的热力学性质，当然也可以处理那些开始和终止是平衡态而中间经历非平衡态的过程。

可逆过程是理想的无限缓慢的过程，而实际过程则大都是经过非平衡态的有限时间的不可逆过程。例如各种传递过程、生物学、气象学、天体物理学中的过程绝大多数是不可逆过程。分析处理非平衡态和不可逆过程，把时间因素考虑进去是必须面对的问题。

对于平衡态之间的不可逆过程，热力学第二定律的表达式为

$$\sum \mathrm{d}S > 0 \tag{9.1.1}$$

式中，$\sum \mathrm{d}S$ 为所有受过程影响的系统的熵增量。

研究不可逆过程，首先涉及到非平衡态的热力学函数，例如熵的表述。一个非平衡态系统只要偏离平衡态不远，总可以把这个物系分成许多小分区，假设每个小分区是均匀一致的，可用热力学函数描述其状态。当然，每个小分区既不能太大，以保证其均匀性，又不能太小，仍可用宏观方法处理。于是，经典热力学的许多推论，例如作为本章的一个主要依据的吉布斯方程(第 6 章 6.1 节) 就可以应用于各个小分区，即

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{T}\mathrm{d}U + \frac{p}{T}\mathrm{d}V - \sum_i \frac{\mu_i}{T}\mathrm{d}n_i \tag{9.1.2}$$

式中，S 为这一小分区的熵，U 为热力学能，V 为体积，n_i 为第 i 种组元的摩尔数，T 为热力学温度，p 为压力，μ_i 为第 i 种组元的化学势。

为了分析计算在不可逆过程中熵随时间的变化率，首先以图 9.1.1 所示铜棒的一维稳定导热为例。设铜棒的两端分别与温度为 T_1、T_2 的恒温热源接触，且 $T_1 > T_2$，其外表面有绝热层。设单位时间通过铜棒各截面的热量，即热流率为 J_Q，则单位时间从高温热源流入铜棒的熵为 J_Q/T_1，从铜棒流出到低温热源的熵为 J_Q/T_2。因为 J_Q/T_2 大于 J_Q/T_1，所以流经铜棒各截面的熵不守恒，也就是说，在铜棒内部产生了熵。整个铜棒的熵产率为

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau} = \frac{J_Q}{T_2} - \frac{J_Q}{T_1} = J_Q \frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2}$$

式中 $\mathrm{d}S$ 为 $\mathrm{d}\tau$ 时间间隔内产生的熵增。假设铜棒两端温差很小，用 $T + \Delta T = T_1$ 和 $T = T_2$ 代替，则

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau} = J_Q \frac{\Delta T}{T^2} = \frac{J_Q}{T} \frac{\Delta T}{T}$$

因为 J_Q 表示热流率，所以 J_Q/T 便是熵流率，即

$$J_S = \frac{J_Q}{T} \tag{9.1.3}$$

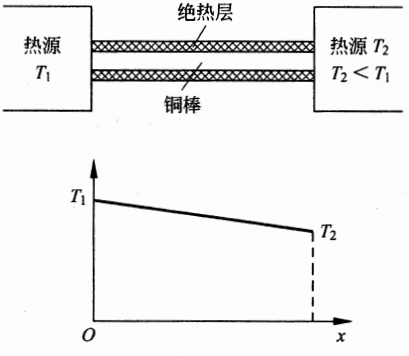


图 9.1.1 一维稳定导热示意图

当热量在两端温差为 ΔT 的铜棒内传导时，熵在铜棒内流过，熵流率 J_S 不断增大，这与在铜棒内以 $\mathrm{d}S/\mathrm{d}\tau$ 速率产生熵有关，或

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau} = J_S \frac{\Delta T}{T} \tag{9.1.4}$$

由此可见，铜棒的熵产率是由熵流率 J_S 与其推动力——温度差 ΔT 的乘积除以铜棒温度 T 确定的。

另外，设想铜棒裸露在温度为 T 的恒温热源（环境）中，因两端的电势差 $\Delta\varepsilon$ 而在铜棒内保持恒定电流 I。每单位时间有电能 $I\Delta\varepsilon$ 在铜棒内转换成热，同时以等量的热流率 $J_Q = I\Delta\varepsilon$ 和对应的熵流率 $J_S = I\Delta\varepsilon/T$ 从铜棒流出。因为没有熵流入铜棒，所以铜棒的熵产率为：

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau} = I \frac{\Delta\varepsilon}{T} \tag{9.1.5}$$

从式(9.1.5)看出，铜棒的熵产率是由电流 I 与其推动力——电势差 $\Delta\varepsilon$ 的乘积除以铜棒温度 T 确定的。其他如扩散过程、化学反应过程等不可逆过程的熵产率也是由某种广义“流”与其相关的某种广义“力”的乘积所确定的。每一种“力”（它与强度量有关）和伴随的“流”（它与广延量有关）都是共轭的一对。通常当“力”增大时，相关的“流”也将增大。

若在铜棒内同时有热流和电流存在，铜棒内共同作用的熵产率可表示为

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau} = J_S \frac{\Delta T}{T} + I \frac{\Delta\varepsilon}{T} \tag{9.1.6}$$

没有电势差时，热流仅由温度差决定，但当同时有温度差和电势差时，热流和熵流与温度差和电势差都有关系。铜棒的两端同时有电势差和温度差时，电流也将与这两个差值有关系。这是实验物理学已确认的。导热和导电共存的热电现象、导热和扩散共存的热扩散现象同样是耦合不可逆过程的典型实例，也是在偏离系统平衡态时发生的。上例铜棒内导热和导电，如果偏离平衡态不远，可

假设熵流 J_S 和电流 I 都是温度差 ΔT 和电势差 $\Delta\varepsilon$ 的线性函数，即

$$J_S = L_{11}\frac{\Delta T}{T} + L_{12}\frac{\Delta\varepsilon}{T} \tag{9.1.7}$$

$$I = L_{21}\frac{\Delta T}{T} + L_{22}\frac{\Delta\varepsilon}{T} \tag{9.1.8}$$

式中，$L_{12}(\Delta\varepsilon/T)$ 是由电势差引起的熵流，$L_{21}(\Delta T/T)$ 是由温度差引起的电流。式(9.1.7) 和式(9.1.8) 是著名的昂色格方程，也是线性唯象方程，表示广义流率(如 J_S，I) 和广义力(如 $\Delta\varepsilon/T$，$\Delta T/T$) 的线性关系。L_{ij} 通称唯象系数。L_{11}，L_{22} 分别与导热系数、导电系数有关，L_{11} 或 L_{22} 大于零。L_{12} 和 L_{21} 则是描述导热和导电两个不可逆过程相互干涉的系数，L_{12} 或 L_{21} 可正可负。这四个系数中只有三个是独立的，用涨落理论和微观可逆性可证明[①](或本章参考文献 1,2)：

$$L_{12} = L_{21} \tag{9.1.9}$$

式(9.1.9) 称为昂色格倒易关系(Onsager's reciprocal relation)，为研究耦合不可逆过程奠定了基础，是不可逆过程热力学中最重要的定律之一。

推广到一般情形，设有多个耦合不可逆过程，根据式(9.1.2) 其熵产率可以推得

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau} = \sum_k J_k X_k \tag{9.1.10}$$

这表明耦合过程中熵产率等于所有产生不可逆效应的各对共轭的流与力的乘积之和。式(9.1.10) 中第 k 个广义流率或广义速率 J_k 受到多种广义力 X_i，X_k 等作用时，可以用一组唯象的经验方程表示为

$$J_k = \sum_i L_{ki} X_i \quad (i,k = 1,2,\cdots,n) \tag{9.1.11}$$

对唯象方程假设广义流率与广义力之间的关系是线性的，这只有在接近平衡态时才比较符合实验情况，系统的宏观参数，如式

① Onsager L. Phys. Rev.，37：405(1931)；38：2265(1931)

(9.1.2) 中的 p,T,μ_i 等才有意义。根据昂色格倒易关系，式 (9.1.11) 中的唯象系数 L_{ki} 的矩阵是对称的，即

$$L_{ki} = L_{ik} \quad (i,k = 1,2,\cdots,n) \tag{9.1.12}$$

在通常的实验条件下观察到的迁移现象几乎都是线性的，但在化学反应中却常常偏离线性关系。事实上，当系统远离平衡态时，流与力的关系不再是线性的。理论分析表明，昂色格倒易关系的有效范围与线性唯象方程的有效范围一致。

9.2　温差电效应

温差电效应是不可逆过程热力学的一个典型例子，是热电偶测温、半导体温差发电和半导体温差制冷技术的理论基础。

9.2.1　塞贝克效应、珀耳帖效应和汤姆逊效应

1. 塞贝克效应

两种不同导体 A 和 B 接成如图 9.2.1 所示时，如果两个节点的温度不同、分别为 T_1 和 T_2，则在这两个节点间就将有电动势产生。这种现象称为“塞贝克效应”，是由德国物理学家塞贝克 (T. J. Seebeck，1770—1831) 于 1821 年发现的。如果两端 a 和 b 相连，就会在电路中有电流流过，这个电流称为热电流。

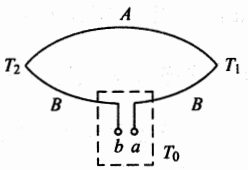


图 9.2.1　温差电效应示意图

当回路中没有电流通过，并且保证 a、b 两点处于同一温度 T_0，由温差产生的热电势只与节点的温度有关。由式 (9.1.8) 定义 $\left(\frac{-\Delta\varepsilon}{\Delta T}\right)_{I=0} = \left(\frac{-\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}T}\right)_{I=0} = E$，称为塞贝克系数，则在热电回路中 a,b 两端的热电势为

$$\varepsilon_a-\varepsilon_b=\int_a^b-\mathrm{d}\varepsilon=\int_a^b\left(\frac{-\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}T}\right)_{I=0}\mathrm{d}T=\int_a^b E\mathrm{d}T$$
$$=\int_{T_0}^{T_1}E_B\mathrm{d}T+\int_{T_1}^{T_2}E_A\mathrm{d}T+\int_{T_2}^{T_0}E_B\mathrm{d}T$$
$$=\int_{T_1}^{T_2}E_A\mathrm{d}T-\int_{T_1}^{T_2}E_B\mathrm{d}T$$

所以

$$\varepsilon_{AB}=\varepsilon_a-\varepsilon_b=\int_{T_1}^{T_2}(E_A-E_B)\mathrm{d}T \tag{9.2.1}$$

可见，两个端点之间的热电势与温度 T_0 无关，如热电偶材料一定，只与节点温度 T_1 和 T_2 有关。固定温度点 T_1 作为参考温度时，热电势就只与温度 T_2 有关，这成为热电偶的测温基础。

2. 珀耳帖效应

如果热电回路的两个节点温度保持相等，当有电流 I 流过上述回路时，为了保证节点温度不变，除节点焦耳热外，一个节点单位时间还会吸收热量 J_Q，而另一个节点单位时间会放出热量 J_Q。此现象称为“珀耳帖效应”，是由法国科学家珀耳帖(J. C. A. Peltier，1785—1845) 于 1834 年发现的。实验表明，J_Q 正比于回路中流过的电流 I。定义 $\left(\frac{J_Q}{I}\right)_{\Delta T=0}=\Pi_{AB}$ 为珀耳帖系数，它等于单位电量流过节点所吸(放) 的热量，则珀耳帖热 $J_Q=\Pi_{AB}I$。

3. 汤姆逊效应

当导体中同时存在温度梯度和电流，为了保持温度稳定，从温度 T 到 $(T+\mathrm{d}T)$ 一段导体除焦耳热外，从侧面尚有吸(放) 热的效应。这是由汤姆逊于 1854 年发现的，通常称为“汤姆逊效应”。所吸(放) 的热量为 $\sigma I\mathrm{d}T$，σ 为导体的汤姆逊系数。导体中有与温度梯度相反方向的电流流过，导体吸热时 σ 取为正值。

珀耳帖效应和汤姆逊效应是温差电效应的两个可逆效应。当电流方向改变时，热流方向也发生改变。区别在于，前者发生在两

种导体的节点，后者只发生在一种导体上。

9.2.2　温差电效应的基本关系式

当温差电装置形成闭合回路，在回路中同时形成温度梯度和电动势。导体内同时进行稳定的导热和导电，总熵产率为

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau}=J_S\left(\frac{\Delta T}{T}\right)+I\left(\frac{\Delta\varepsilon}{T}\right)$$

其中，

$$\text{熵流}\quad J_S=L_{11}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)+L_{12}\left(\frac{\Delta\varepsilon}{T}\right)$$

$$\text{电流}\quad I=L_{21}\left(\frac{\Delta T}{T}\right)+L_{22}\left(\frac{\Delta\varepsilon}{T}\right)$$

唯象系数 L_{12} 代表电动势对熵流的影响，L_{21} 代表温度差对电流的影响。当 $\Delta T=0$ 时，二式相除，得

$$(J_S/I)_{\Delta T=0}=L_{12}/L_{22}$$

当 $I=0$ 时，得

$$-(\Delta\varepsilon/\Delta T)_{I=0}=L_{21}/L_{22}=E$$

根据昂色格倒易关系，$L_{12}=L_{21}$，从而

$$(J_S/I)_{\Delta T=0}=\left[\frac{(J_Q/T)}{I}\right]_{\Delta T=0}=-\left(\frac{\Delta\varepsilon}{\Delta T}\right)_{I=0}=E\qquad(9.2.2)$$

其中，J_Q 为导体内的热流率。J_S 代表一定温度 T 下单位电流引起的熵流，称为输运熵，是正值；E 又代表零电流时单位温度变化所引起的热电势变化，即塞贝克系数，它与热电偶材料及温度有关。

下面，考察当电流流过两种导体节点时的情况，如图 9.2.2 所示。电流 I 从导体 A 流到导体 B 时，从导体 A 流向节点的热流为 $J_{Q,A}$，从节点流向导体 B 的热流为 $J_{Q,B}$，节点对外换热为 J'_Q。图中箭头指向离开节点，节点产生焦耳热为 I^2R_j。为保持节点温度不变，就应保证热平衡关系如下：

$$J'_Q-I^2R_j=J_{Q,A}-J_{Q,B}$$

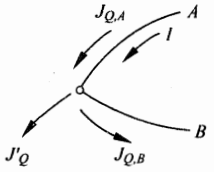


图 9.2.2 为保持节点恒温，珀耳帖热是 J'_Q 与 I^2R_j 之差

根据珀耳帖热定义，$\Pi_{AB}I = J'_Q - I^2R_j = J_{Q,A} - J_{Q,B}$

从式(9.2.2)有 $J_{Q,A} = E_AIT$，$J_{Q,B} = E_BIT$。于是得到珀耳帖系数与塞贝克系数的关系为

$$\Pi_{AB} = T(E_A - E_B) \tag{9.2.3}$$

通常规定，当电流从 A 到 B，节点放热时，$\Pi_{AB} < 0$。

再考察图 9.2.3 所示的一段导体 A，从左向右温度从 T 变化到 $(T+\mathrm{d}T)$，电位从 ε 变化到 $(\varepsilon+\mathrm{d}\varepsilon)$，热流从 $J_{Q,T}$ 变化到 $J_{Q,T+\mathrm{d}T}$。电流流动方向与温度梯度方向相反，汤姆逊热效应为 $\sigma_AI\mathrm{d}T$，焦耳热效应为 $I\mathrm{d}\varepsilon_A$，对外换热为 $\delta J_{Q,A}$。为了保持温度稳定，热平衡方程为

$$I\mathrm{d}\varepsilon_A - \delta J_{Q,A} = J_{Q,T+\mathrm{d}T} - J_{Q,T}$$

根据汤姆逊热效应定义为 $\sigma_AI\mathrm{d}T = I\mathrm{d}\varepsilon_A - \delta J_{Q,A} = J_{Q,T+\mathrm{d}T} - J_{Q,T}$

由式(9.2.2)，$J_{Q,A} = E_AIT$，并注意到 E_A 是温度的函数，则微分为

$$\delta J_{Q,A} = E_AI\mathrm{d}T + IT\mathrm{d}E_A = I\mathrm{d}\varepsilon_A - \sigma_AI\mathrm{d}T = IE_A\mathrm{d}T - \sigma_AI\mathrm{d}T$$

所以

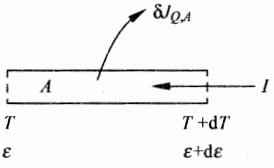


图 9.2.3 为保持一小段导体温度稳定，汤姆逊热是 $I\mathrm{d}\varepsilon_A$ 与 $\delta J_{Q,A}$ 之差

$$\left.\begin{aligned}\sigma_A &= -T\frac{\mathrm{d}E_A}{\mathrm{d}T}\\ \sigma_B &= -T\frac{\mathrm{d}E_B}{\mathrm{d}T}\end{aligned}\right\} \tag{9.2.4}$$

得到汤姆逊系数与塞贝克系数的关系式为

$$\sigma_A-\sigma_B=-T\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}(E_A-E_B) \tag{9.2.5}$$

如将式(9.2.1)写成微商形式，则为 $\mathrm{d}\varepsilon_{AB}/\mathrm{d}T=E_A-E_B$，并分别与式(9.2.3)、式(9.2.5)相对比，得到

$$\Pi_{AB}/T=\mathrm{d}\varepsilon_{AB}/\mathrm{d}T \tag{9.2.6}$$

$$(\sigma_A-\sigma_B)/T=-\mathrm{d}^2\varepsilon_{AB}/\mathrm{d}T^2 \tag{9.2.7}$$

式(9.2.6)和式(9.2.7)分别称为温差电效应的开尔文第一方程和第二方程。这两个方程连同式(9.2.1)、式(9.2.3)、式(9.2.5)成为温差电效应分析的 5 个基本关系式。

9.2.3　半导体温差发电和半导体温差制冷

金属的温差电效应较小，常用以测量温度。半导体材料的温差电效应较为显著，可用来发电或制冷。这种温差发电或制冷的装置不用气体或液体工质，没有运动部件，结构紧凑，操作方便，工作可靠，现已被广泛用于人造卫星、电子器件、生物医学等领域。

图 9.2.4 中，A，B 为二个棱柱形半导体，A_0，B_0 为其均匀截面，棱柱长为 l，$\dot{Q}_1$ 为高温热源 T_1 供热率，$\dot{Q}_2$ 为低温热源 T_2 的受热率，$T_1>T_2$，半导体侧面绝缘，靠温度差产生电位差，L 为负载，P 为净功率输出，I 为电流。可推导出发电效率为

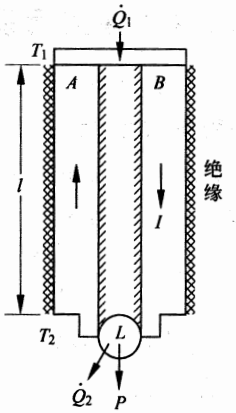


图 9.2.4　半导体温差发电示意图

$$\eta_t = \frac{P}{\dot{Q}_1}$$

$$= \frac{(E_A - E_B)(T_1 - T_2)I - (r_A/A_0 + r_B/B_0)lI^2}{(E_A - E_B)T_1 I + (K_A A_0 + K_B B_0)(T_1 - T_2)/l - (r_A/A_0 + r_B/B_0)lI^2/2} \tag{9.2.8}$$

式中 K_A，K_B，r_A，r_B 各为导体 A，B 的导热率、电阻率。当 K_A，K_B，r_A，r_B 趋于零时，η_t 趋于 $(T_1 - T_2)/T_1$。半导体温差制冷性能系数 COP(制冷系数) 为

$$\mathrm{COP} = \frac{\dot{Q}_2}{P}$$

$$= \frac{(E_A - E_B)T_2 I - (K_A A_0 + K_B B_0)(T_1 - T_2)/l - (r_A/A_0 + r_B/B_0)lI^2/2}{(E_A - E_B)(T_1 - T_2)I + (r_A/A_0 + r_B/B_0)lI^2} \tag{9.2.9}$$

如果不存在傅立叶效应和焦耳效应，COP 趋于 $T_2/(T_1 - T_2)$。[①]

9.3 非连续系物质和能量迁移

9.3.1 单组元系

考虑由两个容器 Ⅰ 和 Ⅱ 组成的系统，各自盛有均匀的同一种物质，如氦气，但其热力状态不同。两容器之间用毛细管、小孔、半透膜或多孔塞相通。对每个容器内的物质应用吉布斯方程式 (9.1.2)，分别为

$$\left.\begin{aligned} T'\mathrm{d}S' &= \mathrm{d}U' + p'\mathrm{d}V' - \mu'\mathrm{d}m' \\ T''\mathrm{d}S'' &= \mathrm{d}U'' + p''\mathrm{d}V'' - \mu''\mathrm{d}m'' \end{aligned}\right\} \tag{9.3.1}$$

式中 m' 和 m'' 分别为容器 Ⅰ 和 Ⅱ 内的质量。单位时间由容器 Ⅰ 流

① Hatsopoulos G N and Keenan J H. Principles of General Thermodynamics. John Wiley and Sons, 1965

到容器 Ⅱ 的物质质量 J_m 为

$$J_m = -\frac{\mathrm{d}m'}{\mathrm{d}\tau} = \frac{\mathrm{d}m''}{\mathrm{d}\tau} \tag{9.3.2}$$

单位时间由容器 Ⅰ 流到容器 Ⅱ 的能量 J_u 为

$$J_u = -\frac{\mathrm{d}_i U'}{\mathrm{d}\tau} = \frac{\mathrm{d}_i U''}{\mathrm{d}\tau} \tag{9.3.3}$$

用注角 i(i 可为 Ⅰ 或 Ⅱ)表示 Ⅰ 与 Ⅱ 内部互相交换。各部分(Ⅰ 或 Ⅱ)的总热力学能改变为

$$\mathrm{d}U' = \mathrm{d}_i U' + \mathrm{d}_e U', \quad \mathrm{d}U'' = \mathrm{d}_i U'' + \mathrm{d}_e U'',$$

注角 e,表示由外界交换引起的。由式(9.3.1)到式(9.3.3)可得总熵改变为

$$\mathrm{d}S = \mathrm{d}S' + \mathrm{d}S'' = \frac{\mathrm{d}_e U' + p'\mathrm{d}V'}{T'} + \frac{\mathrm{d}_e U'' + P''\mathrm{d}V''}{T''} + \left(\frac{1}{T''} - \frac{1}{T'}\right) J_u \mathrm{d}\tau - \left(\frac{\mu''}{T''} - \frac{\mu'}{T'}\right) J_m \mathrm{d}\tau$$

$\mathrm{d}S$ 也分为 $\mathrm{d}_e S$ 和 $\mathrm{d}_i S$ 两部分:

$$\mathrm{d}_e S = \frac{\mathrm{d}_e U' + p'\mathrm{d}V'}{T'} + \frac{\mathrm{d}_e U'' + p''\mathrm{d}V''}{T''}$$

$$\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau} = J_u \Delta\left(\frac{1}{T}\right) - J_m \Delta\left(\frac{\mu}{T}\right) \tag{9.3.4}$$

其中

$$\Delta\left(\frac{1}{T}\right) = \frac{1}{T''} - \frac{1}{T'}, \quad \Delta\left(\frac{\mu}{T}\right) = \frac{\mu''}{T''} - \frac{\mu'}{T'}$$

式(9.3.4)代表系统内部熵产率。

质量流率 J_m 和能量流率 J_u,分别用昂色格方程表示为

$$J_m = -L_{11}\Delta\left(\frac{\mu}{T}\right) + L_{12}\Delta\left(\frac{1}{T}\right) \tag{9.3.5}$$

$$J_u = -L_{21}\Delta\left(\frac{\mu}{T}\right) + L_{22}\Delta\left(\frac{1}{T}\right) \tag{9.3.6}$$

假设 T'' 与 T' 相差很小，而可把 ΔT 当成微分。引用热力学关系式，有

$$\Delta\mu = -s\Delta T + v\Delta p$$

$$\mu = h - Ts$$

把以上两式代入昂色格方程，整理为

$$J_m = -\frac{L_{11}v}{T}\Delta p + \frac{L_{11}h - L_{12}}{T^2}\Delta T \tag{9.3.7}$$

$$J_u = -\frac{L_{21}v}{T}\Delta p + \frac{L_{21}h - L_{22}}{T^2}\Delta T \tag{9.3.8}$$

式中 v 和 h 分别为单位质量的体积和焓。下面，考察两个重要的特殊情况。

当无温度差（$\Delta T = 0$）而有一定压力差时，由式(9.3.7) 和式(9.3.8) 消去 Δp，则

$$\left(\frac{J_u}{J_m}\right)_{\Delta T=0} = \frac{L_{21}}{L_{11}} = U^* \tag{9.3.9a}$$

或

$$J_u = \frac{L_{21}}{L_{11}}J_m = U^* J_m \tag{9.3.9b}$$

U^* 的物理意义是当 $\Delta T = 0$ 和 Δp 一定时，与每单位质量物质一起迁移的能量，称为迁移能，它包括焓 h 和为保持系统温度均匀不变所需迁移的热量 Q^*，因此定义迁移能为

$$\left(\frac{J_u}{J_m}\right)_{\Delta T=0} = U^* = h + Q^* \tag{9.3.10}$$

上述由于压力差引起的热流称为机械热效应或力热效应。

另一个特殊情况是当无压力差（$\Delta p = 0$）而有一定温度差时，由式(9.3.7) 可知，也会有物质迁移（在液氦 Ⅱ 情形下，名为“喷泉效应”），直到物质迁移停止时，$J_m = 0$，由式(9.3.7) 得

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{J_m=0} = \frac{L_{11}h - L_{12}}{L_{11}vT} \tag{9.3.11}$$

此时，维持一定温度差所引起的压力差称为热分子压差效应。这是

能量迁移与物质迁移两个不可逆过程的相互干涉、交扰的结果，显然是一个虽非平衡、却很稳定的“定态”，因为系统内各处的状态不再随时间改变，但是热流率、相应的熵产率和压差都不为零。

根据 $L_{12}=L_{21}$，将式(9.3.9)和式(9.3.10)代入式(9.3.11)，得到

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{J_m=0}=-\frac{1}{vT}\left[\left(\frac{J_u}{J_m}\right)_{\Delta T=0}-h\right]=-\frac{1}{vT}Q^* \tag{9.3.12}$$

式(9.3.12)把热分子压差效应与机械热效应联系了起来，对任何单元系都能成立。于是，有温度差时，如果 Q^* 不为零，为了不使流体迁移($J_m=0$)，必须保持有压力差，或者说，如果要保持容器 Ⅰ 与 Ⅱ 之间的温度差直到流体停止迁移，并且迁移热不为零，则最终压力差不能为零。

上述两种效应都与迁移热 Q^* 有关，有必要进一步观察 Q^* 与 J_m 的方向之间的内在关系。参看图 9.3.1，当单位质量的物质从容器 Ⅰ 向容器 Ⅱ 迁移(J_m 箭头方向)时，为了保持系统恒温，迁移热 Q^* 必须从容器 Ⅱ 经导热体 R 向容器 Ⅰ 迁移。严格地说，由于容器 Ⅰ 的状态与容器 Ⅱ 的状态有微小差别，传入容器 Ⅰ 的热量与从容器 Ⅱ 传出的热量也会有微小差别。

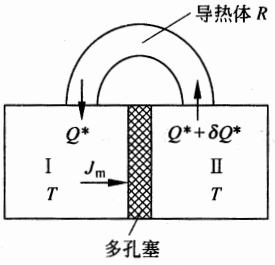


图 9.3.1　Q^* 与 J_m 的迁移方向图

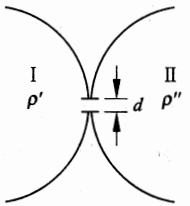


图 9.3.2　通过毛细小孔物质和能量的迁移图

再以理想气体为例，并且想象两种极限情况，简要得出 Q^* 的

计算公式。

考虑第一种极限情况：容器 Ⅰ 和容器 Ⅱ 的气体由一毛细小孔连通，小孔的直径 d 比分子平均自由程还小，如图 9.3.2 所示。如果每个到达小孔的分子都可以自由通过，就不会是整体流动。这样的气体叫做克努曾气体。假设气体分子的速度分布符合麦克斯韦分布律，可以得出等温能量迁移为

$$\left(\frac{J_u}{J_m}\right)_{\Delta T=0}=\frac{(\rho'-\rho'')\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-B/RT}(B/M+e_I)V_x\mathrm{d}V_x\mathrm{d}V_y\mathrm{d}V_z}{(\rho'-\rho'')\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-B/RT}V_x\mathrm{d}V_x\mathrm{d}V_y\mathrm{d}V_z} \tag{9.3.13}$$

式中

$$B=\frac{M(V_x^2+V_y^2+V_z^2)}{2}$$

M 是相对分子质量，V_x，V_y，V_z 为分子沿坐标系 x，y，z 的分速度，x 坐标方向与孔口垂直，e_I 为除分子平动能以外单位质量气体的能量，ρ'，ρ'' 分别是从左向右和从右向左经孔口时气体的密度。由式(9.3.13)运算得到

$$\left(\frac{J_u}{J_m}\right)_{\Delta T=0}=\frac{2RT}{M}+e_I \tag{9.3.14}$$

而理想气体单位质量的焓是

$$h=\frac{5RT}{2M}+e_I \tag{9.3.15}$$

联立式(9.3.14)、式(9.3.15)连同迁移热 Q^* 的定义式(9.3.10)，于是得到 Q^* 的计算式为

$$Q^*=\left(\frac{J_u}{J_m}\right)_{\Delta T=0}-h=-\frac{RT}{2M} \tag{9.3.16}$$

再将式(9.3.16)代入式(9.3.12)，则

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{J_m=0}=\frac{R}{2Mv}=\frac{p}{2T} \tag{9.3.17}$$

式(9.3.17) 表达了克努曾气体效应，或单位温度差引起的压力差与气体的体积成反比。

第二种极限情况是容器 Ⅰ 和 Ⅱ 连通的孔口足够大，可让气体分子大量通过而形成整体流动。此时，迁移能 U^* 中必须包含流动功 pv，即

$$U^* = u + pv = h \tag{9.3.18}$$

$$Q^* = U^* - h = 0 \tag{9.3.19}$$

这对非理想气体也是正确的，并且由式(9.3.12)，得出 $\Delta p/\Delta T = 0$，或

$$p' = p'' \tag{9.3.20}$$

处于上述两种极端中间情况时，给出 Q^* 的显式是困难的，但实验结果表明，方程式(9.3.12) 仍能正确适用。

*9.3.2　多组元(无化学反应) 系

系统由不发生化学反应的多种物质组成，也像图 9.3.1 那样被分装于 Ⅰ 和 Ⅱ 两个容器内，靠毛细管或薄膜相连通。总的系统是封闭的，与外界只可以交换热和(或) 功，但在两个容器内的子系 Ⅰ 和 Ⅱ 又是互相开放的，物质可以从一个子系迁移到另一个子系。假设每个子系是均匀的，容许这两个子系之间可以有温度差、压力差、浓度差。由于毛细管或渗透薄膜的作用，即使在力学平衡和没有外力下，压力差仍可存在。它的物性不一定是空间坐标的连续函数。

设混合物由 n 种物质组成，不可逆过程熵产率是通量与“力”的乘积之和。参照式(9.3.4)，

$$\sigma = \frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau} = J_u X_u + \sum_{k=1}^{n} J_k X_k \tag{9.3.21}$$

式中

$$\text{能量流率 } J_u = -\frac{\mathrm{d}_i U'}{\mathrm{d}\tau} = \frac{\mathrm{d}_i U''}{\mathrm{d}\tau} \tag{9.3.22}$$

第 k 种物质流率 $J_{m,k}=-\dfrac{\mathrm{d}m'_k}{\mathrm{d}\tau}=\dfrac{\mathrm{d}m''_k}{\mathrm{d}\tau}$ (9.3.23)

对应的力 $X_u=\Delta\left(\dfrac{1}{T}\right)=-\dfrac{\Delta T}{T^2}$ (9.3.24)

$$X_k=-\Delta\left(\frac{\mu_k}{T}\right)=-\frac{\Delta\mu_k}{T}+\mu_k\frac{\Delta T}{T^2} \tag{9.3.25}$$

根据吉布斯方程，第 k 种物质的化学势差为

$$\Delta\mu_k=-s_k\Delta T+v_k\Delta p+\sum_{i=1}^{n-1}\left(\frac{\partial\mu_k}{\partial c_i}\right)\Delta c_i \tag{9.3.26}$$

式中 $c_1,c_2,\cdots,c_{n-1}$ 选为独立的质量分数，即

$$\sum_{i=1}^{n}c_i=1 \quad 或 \quad \sum_{i=1}^{n}\Delta c_i=0$$

这些通量与力的线性唯象方程可表示为

$$J_u=\sum_{k=1}^{n}L_{uk}X_k+L_{uu}X_u \tag{9.3.27}$$

$$J_{m,i}=\sum_{k=1}^{n}L_{ik}X_k+L_{iu}X_u \tag{9.3.28}$$

唯象系数间的倒易关系是

$$L_{ik}=L_{ki},\quad L_{ku}=L_{uk} \tag{9.3.29}$$

将式(9.3.27)、(9.3.28)代入式(9.3.21)，得到熵产率为

$$\sigma=\sum_{i,k}L_{ik}X_iX_k+\sum_{k}(L_{ku}+L_{uk})X_kX_u+L_{uu}X_u^2 \tag{9.3.30}$$

这就是说，熵产率是$(n+1)$个独立的力(X_k 有 n 个，X_u 有 1 个)的二次函数。

引进第 k 种物质的迁移能量 U_k^*，其物理意义是在均匀温度($\Delta T=0$ 或 $X_u=0$)下组元 k 在单位质量流($J_{m,k}=1$)时所携带的能量，有

$$L_{iu}=\sum_{k=1}^{n}L_{ik}U_k^* \quad (i=1,2,\cdots,n) \tag{9.3.31}$$

于是，式(9.3.28)可被改写成

$$J_{m,i}=\sum_{k=1}^{n}L_{ik}(X_k+U_k^*X_u)\quad(i=1,2,\cdots,n)\tag{9.3.32}$$

由式(9.3.27)、式(9.3.28)、式(9.3.29)和式(9.3.31)得到

$$J_u=\sum_{i=1}^{n}U_i^*J_{m,i}+(L_{uu}-\sum_{i,k=1}^{n}L_{ik}U_i^*U_k^*)X_u\tag{9.3.33}$$

多元系的“定态”是指其中所有物质流$J_{m,i}(i=1,2,\cdots,n)$都等于零，但能量流J_u可以存在。此时，从式(9.3.32)，得到

$$X_k+U_k^*X_u=0\quad(k=1,2,\cdots,n)\tag{9.3.34}$$

下面以无化学反应的两组元混合物为例，应用这个公式。分别将力的表示式(9.3.24)和式(9.3.25)代入唯象方程式(9.3.27)和式(9.3.28)，展开为

$$J_u=-L_{u1}\Delta\left(\frac{\mu_1}{T}\right)-L_{u2}\Delta\left(\frac{\mu_2}{T}\right)-L_{uu}\frac{\Delta T}{T^2}\tag{9.3.35}$$

$$J_{m,1}=-L_{11}\Delta\left(\frac{\mu_1}{T}\right)-L_{12}\Delta\left(\frac{\mu_2}{T}\right)-L_{1u}\frac{\Delta T}{T^2}\tag{9.3.36}$$

$$J_{m,2}=-L_{21}\Delta\left(\frac{\mu_1}{T}\right)-L_{22}\Delta\left(\frac{\mu_2}{T}\right)-L_{2u}\frac{\Delta T}{T^2}\tag{9.3.37}$$

定态时，$J_{m,i}=0\quad(i=1,2)$，将式(9.3.24)、式(9.3.25)和式(9.3.26)代入式(9.3.34)，得到

$$v_1\Delta p+\left(\frac{\partial\mu_1}{\partial c_1}\right)\Delta c_1+(U_1^*-h_1)\frac{\Delta T}{T}=0\tag{9.3.38}$$

$$v_2\Delta p+\left(\frac{\partial\mu_2}{\partial c_1}\right)\Delta c_1+(U_2^*-h_2)\frac{\Delta T}{T}=0\tag{9.3.39}$$

将式(9.3.38)和式(9.3.39)联立，可以解出定态时Δp和Δc_1分别作为ΔT的函数关系式[见式(9.3.43)、式(9.3.44)]。

从式(9.3.31)解出两元混合物中两个组元的迁移能各为

$$U_1^*=\frac{L_{1u}L_{22}-L_{2u}L_{12}}{L_{11}L_{22}-L_{12}L_{21}}\tag{9.3.40}$$

$$U_2^* = \frac{L_{2u}L_{11} - L_{1u}L_{21}}{L_{11}L_{22} - L_{12}L_{21}} \tag{9.3.41}$$

利用吉布斯-杜亥姆方程式：

$$c_1\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial c_1}\right)_{T,p} + c_2\left(\frac{\partial \mu_2}{\partial c_1}\right)_{T,p} = 0 \tag{9.3.42}$$

和式(9.3.38)、式(9.3.39)可得出热分子压差效应的表示式为

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{J_{m,k}=0} = \frac{-\sum_{k=1}^{2} c_k(U_k^* - h_k)}{vT} \tag{9.3.43}$$

以及由 ΔT 引起的 Δc_1，亦即所谓“分离效应”(称为热泻流)的关系式：

$$\left(\frac{\Delta c_1}{\Delta T}\right)_{J_{m,k}=0} = \frac{c_2[v_1(U_2^* - h_2) - v_2(U_1^* - h_1)]}{(\partial \mu_1/\partial c_1)vT} \tag{9.3.44}$$

式中 $v = c_1 v_1 + c_2 v_2$ 是混合物的质量平均比体积。

对于理想气体双组元混合物，在两个容器间由毛细管(其孔径小于分子平均自由程)或渗透薄膜相通，可以得出

$$U_k^* = \frac{2RT}{M_k} + e_{lk},\quad h_k = \frac{5RT}{2M_k} + e_{lk},\quad v_k = \frac{RT}{M_k p} \tag{9.3.45}$$

式中 M_k 是第 k 组元的相对分子质量。于是由式(9.3.43)和(9.3.44)得出

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{J_{m,k}=0} = \frac{p}{2T} \tag{9.3.46}$$

$$\left(\frac{\Delta c_1}{\Delta T}\right)_{J_{m,k}=0} = 0 \tag{9.3.47}$$

对于两个容器之间连通的大孔径连接管，因 $U_k^* = h_k$[参照式(9.3.18)]，则由式(9.3.43)和(9.3.44)所表示的效应消失。

*9.3.3 一级定态和二级定态

式(9.3.30)表示的熵产率 σ 是力 X_u 和 X_k 二次函数的实例。当这些参数中的一个或二个能够保持为固定值，函数 σ 将逐渐趋

于极小值，并且 σ 对不保持固定值的参数的偏导数等于零。当有一个或二个参数被固定在常值时，这些熵产率有极小值的状态分别称为“一级定态”或“二级定态”。

固定式(9.3.30)中参数 X_u 的值，即固定两个容器之间温度差，则熵产率为极小值的状态由下式得出

$$\left(\frac{\partial \sigma}{\partial X_i}\right)_{X_u} = 0 \quad (i = 1,2,\cdots,n) \tag{9.3.48}$$

代入式(9.3.30)，得到

$$\sum_{k=1}^{n}(L_{ik} + L_{ki})X_k + (L_{iu} + L_{ui})X_u = 0 \quad (i = 1,2,\cdots,n)$$

应用倒易关系式(9.3.29)，最后得到

$$2\left(\sum_{k=1}^{n} L_{ik}X_k + L_{iu}X_u\right) = 0 \quad (i = 1,2,\cdots,n) \tag{9.3.49}$$

这正是条件 $J_{m,i} = 0(i = 1,2,\cdots,n)$ 时的式(9.3.28)，而条件 $J_{m,i} = 0$，曾被用做定态的定义。现在，如用新术语表示，就是在固定 ΔT 时的一级定态。这个证明是 I. 普里高京提出的。

再简要介绍有固定压力差 Δp、同时又有固定温度差 ΔT 时的二级定态。取双组元混合物，可认为熵产率 σ 是三个独立参数 Δp，ΔT 和 Δc_1 的二次函数。对于有固定 Δp 和 $\Delta T(=0)$时的二级定态，可以得到

$$\left(\frac{\partial \sigma}{\partial \Delta c_1}\right)_{\Delta p,\Delta T} = 0 \tag{9.3.50}$$

由此式决定的极值是一个极小值，因为 σ 恒为正。

对于均匀温度($\Delta T = 0$)的状态，唯象方程式(9.3.35)、式(9.3.36)和式(9.3.37)简化为

$$J_u = -\frac{L_{u1}\Delta\mu_1}{T} - \frac{L_{u2}\Delta\mu_2}{T} \tag{9.3.51}$$

$$J_{m,1} = -\frac{L_{11}\Delta\mu_1}{T} - \frac{L_{12}\Delta\mu_2}{T} \tag{9.3.52}$$

$$J_{m,2} = -\frac{L_{21}\Delta\mu_1}{T} - \frac{L_{22}\Delta\mu_2}{T} \tag{9.3.53}$$

把混合物迁移能量U^*定义为：在固定Δp和固定$\Delta T(=0)$时的二级定态随单位质量混合物流而迁移的能量，亦即定义式为

$$J_u = U^*(J_1 + J_2) \tag{9.3.54}$$

将式(9.3.30)的σ代入式(9.3.50)中，借助式(9.3.24)、式(9.3.25)和式(9.3.26)，使偏导数用Δp、ΔT和Δc_1表示，再与式(9.3.51)、式(9.3.52)、式(9.3.53)、式(9.3.54)联解，消去$\Delta\mu_1$和$\Delta\mu_2$，并且引入倒易关系，最后得到

$$U^* = \frac{c_1(L_{u1}L_{22} - L_{u2}L_{12}) + c_2(L_{u2}L_{11} - L_{u1}L_{12})}{L_{11}L_{22} - L_{12}^2} \tag{9.3.55}$$

将式(9.3.55)与式(9.3.40)和式(9.3.41)作比较，并且应用倒易关系，有

$$U^* = c_1U_1^* + c_2U_2^* \tag{9.3.56}$$

引用二级定态的概念，新的迁移能量U^*将具有一个重要性质，即它是组元迁移能量U_k^*的叠加。

由式(9.3.56)可以把热分子压差效应的表示式(9.3.43)改写为

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{J_{m,k}=0} = -\frac{U^* - h}{vT} \tag{9.3.57}$$

式中$h = c_1h_1 + c_2h_2$是混合物的质量平均比焓。式(9.3.57)比式(9.3.43)更直接地将热分子压差效应$(\Delta p/\Delta T)$与在固定压差Δp及均匀温度$\Delta T = 0$时迁移能量U^*联系了起来，可以称为“机械-能量效应”。可以不加证明直接写出如下结论，$(U^* - h)$就是当固定压差Δp和均匀温度$(\Delta T = 0)$时随单位质量混合物流而迁移的热量Q^*[①]，意即

$$Q^* = U^* - h \tag{9.3.58}$$

---

① $J_q = Q^*\sum_{k=1}^{n} J_{m,k}$，式中$J_q$为单位时间迁移热量。

于是，热分子压差效应可被表示为

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{J_{m,k}=0} = -\frac{Q^*}{vT} \tag{9.3.59}$$

类似式(9.3.56)，存在着混合物迁移热量是组元迁移热量的叠加关系，即

$$Q^* = \sum_{k=1}^{n} c_k Q_k^* \tag{9.3.60}$$

式中 Q_k^* 也是在固定混合物压差 Δp 和均匀温度($\Delta T = 0$)时随组元 k 单位质量流而迁移的热量①。

9.4　连续系的扩散

迄今我们只考虑了由有限数目均匀区域组成的系统，其状态变量在每一均匀区域内各处具有相同值，但是在不同区域它们具有不同值，结果状态变量在均匀区域的边界上是不连续的，这样的系统可以叫做“非连续系”。本节将介绍另一类系统，其状态变量不仅是时间的函数，而且还是空间坐标的连续函数，这样的系统可以叫做“连续系”。

在连续系中，质量守恒定律用组元的和混合物的密度连续方程表示

$$\frac{\partial \rho}{\partial \tau} = -\operatorname{div}(\rho \boldsymbol{V}) \tag{9.4.1}$$

式中，ρ 是混合物的密度，$\boldsymbol{V}$ 是质量中心的宏观速度，div 表示“散度”。

$$\rho = \frac{m}{V} = \sum_k \rho_k = \frac{\left(\sum_k m_k\right)}{V} = \frac{1}{v} \tag{9.4.2}$$

---

① $J_q = \sum_{k=1}^{n} Q_k^* J_{m,k}$。

在直角坐标中，散度的表示式是

$$\mathrm{div}(\rho \boldsymbol{V}) = \frac{\partial(\rho V_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho V_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho V_z)}{\partial z}$$

式(9.4.1)表达了密度的局部改变等于物质流($\rho \boldsymbol{V}$)的负的散度。流量的散度的物理意义是，它给出每单位体积离开一个小体积的流量比进入它的流量的超出部分。$\boldsymbol{V}$ 与各组元的宏观速度 $\boldsymbol{V}_k$ 的关系是

$$\boldsymbol{V} = \frac{\sum_k \rho_k \boldsymbol{V}_k}{\rho} \tag{9.4.3}$$

相对于质量中心的运动所定义的组元 k 的扩散流是

$$J_{m,k} = \rho_k (\boldsymbol{V}_k - \boldsymbol{V}) \tag{9.4.4}$$

式中($\boldsymbol{V}_k - \boldsymbol{V}$)表示相对于 $\boldsymbol{V}$ 时组元 k 的质扩散速度。于是由式(9.4.3)和式(9.4.4)得出质量守恒方程的另一形式是

$$\sum_{k=1}^{n} J_{m,k} = 0 \tag{9.4.5}$$

熵产率为热流通量 J_q、物质 k 通量 $J_{m,k}$ 各自与其共轭的“力”X_u，X_k 的乘积之和[①]，

$$\sigma = \frac{J_q X_u + \sum_k J_{m,k} X_k}{T} \tag{9.4.6}$$

式中

$$X_u = -\frac{\mathrm{grad}T}{T} \tag{9.4.7}$$

$$X_k = F_k - T\mathrm{grad}\left(\frac{\mu_k}{T}\right) \tag{9.4.8}$$

其中 F_k 是作用在每单位质量物质 k 上的外力。不难看到熵产率是由于热传导和物质扩散的结果。($T\sigma$)称为“耗散能率”。

---

① 注意：因为式(9.4.6)的量纲与式(9.3.21)的量纲不同，所以式(9.4.7)、式(9.4.8)的量纲与式(9.3.24)、式(9.3.25)的量纲也不同。

根据昂色格理论，唯象方程在一级近似中假设这些通量与力是线性关系，即

$$J_q = \sum_{k=1}^{n} L_{uk} X_k + L_{uu} X_u \tag{9.4.9}$$

$$J_{m,i} = \sum_{k=1}^{n} L_{ik} X_k + L_{iu} X_u \tag{9.4.10}$$

倒易关系则为

$$L_{ik} = L_{ki} \quad 和 \quad L_{iu} = L_{ui} \tag{9.4.11}$$

将式(9.4.9)和式(9.4.10)代入式(9.4.6)中，得到一个力的二次齐次函数，而由热力学第二定律，这个公式总是正定的，并有下列不等式：

$$\left.\begin{aligned} &L_{ii} \geqslant 0, && L_{uu} \geqslant 0 \\ &L_{ii}L_{kk} - L_{ik}L_{ki} \geqslant 0, && L_{ii}L_{uu} - L_{iu}L_{ui} \geqslant 0 \end{aligned}\right\} \tag{9.4.12}$$

9.4.1　等温质扩散

考虑通常所说的由于浓度梯度引起的质扩散过程，公式(9.4.7)和(9.4.8)简化为

$$X_u = 0 \tag{9.4.13}$$

$$X_k = F_k - (\mathrm{grad}\mu_k)_T \tag{9.4.14}$$

熵产率是

$$\sigma = \Big(\sum_{k=1}^{n} J_{m,k} X_k\Big)/T \tag{9.4.15}$$

根据式(9.4.5)，也可写成

$$\sigma = \sum_{k=1}^{n-1} J_{m,k}(X_k - X_n)/T \tag{9.4.16}$$

唯象关系是

$$J_{m,i} = \sum_{k=1}^{n} L_{ik} X_k \tag{9.4.17}$$

作为式(9.4.5)的一个结果，公式(9.4.17)的 n^2 个系数之间存在许多关系。首先，令所有“力”相等，即 $X_1 = X_2 = \cdots = X_n$，于是，$\sigma = 0$，没有扩散流发生，$J_{m,1} = J_{m,2} = \cdots = J_{m,n} = 0$，结果是

$$\sum_{k=1}^{n} L_{ik} = 0 \quad (i = 1,2,\cdots,n) \tag{9.4.18}$$

同理，得到另一结果是

$$\sum_{i=1}^{n} L_{ik} = 0 \quad (k = 1,2,\cdots,n) \tag{9.4.19}$$

或者写成

$$\sum_{i,k=1}^{n} L_{ik} = 0 \tag{9.4.20}$$

借助式(9.4.18)，从式(9.4.17)中消去系数 $L_{in}(i = 1,2,\cdots,n)$。这将给出$(n-1)$ 个独立关系式：

$$J_{m,i} = \sum_{k=1}^{n-1} L_{ik}(X_k - X_n) \quad (i = 1,2,\cdots,n-1) \tag{9.4.21}$$

最简单例子是两组元之间的质扩散，有

$$\left.\begin{aligned} J_{m,1} &= L_{11}X_1 + L_{12}X_2 \\ J_{m,2} &= L_{21}X_1 + L_{22}X_2 \end{aligned}\right\} \tag{9.4.22}$$

使式(9.4.18)和式(9.4.19)分别简化为

$$L_{11} + L_{12} = 0, \quad L_{21} + L_{22} = 0 \tag{9.4.18'}$$

$$L_{11} + L_{21} = 0, \quad L_{12} + L_{22} = 0 \tag{9.4.19'}$$

由式(9.4.21)和式(9.4.5)，有

$$J_{m,1} = -J_{m,2} = L_{11}(X_1 - X_2) = -L_{12}(X_1 - X_2) \tag{9.4.23}$$

熵产率是

$$\sigma = \frac{J_{m,1}X_1 + J_{m,2}X_2}{T} = \frac{J_{m,1}(X_1 - X_2)}{T} \tag{9.4.24}$$

对于式(9.4.23)，这种情形将不存在倒易关系，这是因为两种组元互相扩散是一种单独现象，没有耦合效应存在。

根据式(9.4.14)和 $\mu_i = \mu_i(T, p, c_i, c_j)$，或参见式(9.4.47)，则式(9.4.23)中的力可表示为

$$X_1 - X_2 = F_1 - F_2 - \left[\frac{\partial(\mu_1 - \mu_2)}{\partial p}\right]_{T,c_1} \mathrm{grad}p - \left[\frac{\partial(\mu_1 - \mu_2)}{\partial c_1}\right]_{T,p} \mathrm{grad}c_1$$

$$= F_1 - F_2 - (v_1 - v_2)\mathrm{grad}p - c_2^{-1}\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial c_1}\right)_{T,p} \mathrm{grad}c_1 \tag{9.4.25}$$

式中 v_i 是组元 i 的质量比体积。式(9.4.25)中已经应用了恒定 T 和 p 时的如下吉布斯-杜亥姆关系式：

$$c_1 \mathrm{d}\mu_1 + c_2 \mathrm{d}\mu_2 = 0 \tag{9.4.26}$$

以及两个组元的质量分数之和 $c_1 + c_2 = 1$ 的条件。于是，方程式(9.4.23)成为

$$J_{m,1} = -J_{m,2} = L_{11}\left[F_1 - F_2 - (v_1 - v_2)\mathrm{grad}p - c_2^{-1}\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial c_1}\right)_{T,p} \mathrm{grad}c_1\right] \tag{9.4.27}$$

这就是等温质扩散的一般方程。外力 F_i 可以是重力、电力等，在重力场中，$F_1 = F_2$。

浓度梯度的系数常被写成 $-\rho D_{12}$，质扩散系数 D_{12} 与 L_{11} 的关系是

$$D_{12} = \left(\frac{L_{11}}{\rho c_2}\right)\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial c_1}\right)_{T,p} \tag{9.4.28}$$

D_{12} 的量纲是 m^2/s。

理想气体混合物中组元 i 的化学势为

$$\mu_i = \mu_i^{\ominus}(T) + \left(\frac{RT}{M_i}\right)\ln\left[\frac{p(c_i/M_i)}{c_1/M_1 + c_2/M_2}\right] \tag{9.4.29}$$

所以，式(9.4.27)成为

$$J_{m,1} = L_{11}\left\{F_1 - F_2 - \left[\frac{RT(M_1^{-1} - M_2^{-1})}{p}\right]\mathrm{grad}p -\right.$$

$$\left[\frac{RT}{(c_1/M_1+c_2/M_2)c_1c_2M_1M_2}\right]\mathrm{grad}c_1\Bigg\} \tag{9.4.30}$$

质扩散系数为

$$D_{12}=\frac{L_{11}RT}{\rho(c_1/M_1+c_2/M_2)c_1c_2M_1M_2} \tag{9.4.31}$$

在重力场中，当气体处在质扩散平衡($J_{m,1}=0$)状态时，质量分数浓度梯度 $\mathrm{grad}c_1$ 与压力梯度 $\mathrm{grad}p$ 的关系是

$$\mathrm{grad}c_1=\left[(M_1-M_2)\frac{(c_1/M_1+c_2/M_2)c_1c_2}{p}\right]\mathrm{grad}p \tag{9.4.32}$$

所以，最重的组元在最高压力处有最大的浓度。

以上分析中，我们采用的是基于单位质量的量。如果采用基于每摩尔的量，并且浓度梯度的系数取作($-\rho D'_{12}$)以定义质扩散系数 D'_{12}，亦即令式(9.4.27)右边最后一项(代表 Fick 定律表示式)为

$$-\rho D_{12}\mathrm{grad}c_1=-\rho D'_{12}\mathrm{grad}x_1 \tag{9.4.33}$$

式中 x_1 为组元 1 的摩尔分数。扩散系数 D'_{12} 和 D_{12} 的关系是

$$D'_{12}=D_{12}(c_1/M_1+c_2/M_2)^2M_1M_2 \tag{9.4.34}$$

对于双组元理想气体混合物，扩散系数 D'_{12} 为

$$D'_{12}=L_{11}RT\frac{c_1/M_1+c_2/M_2}{\rho c_1c_2} \tag{9.4.35}$$

如果是三组元混合物，式(9.4.21)和(9.4.5)展开为

$$\begin{aligned}J_{m,1}&=L_{11}(X_1-X_3)+L_{12}(X_2-X_3)\\J_{m,2}&=L_{21}(X_1-X_3)+L_{22}(X_2-X_3)\\J_{m,3}&=-J_{m,1}-J_{m,2}\end{aligned} \tag{9.4.36}$$

这三个公式中，有一个倒易关系 $L_{12}=L_{21}$。对于含更多组元的混合物，便会有更多的倒易关系。由交叉系数 L_{ik} 描述的效应通常是很小的，但是理论上已表明，在电解质中它们会起到一定的作用。

*9.4.2　热质扩散

质扩散和热传导耦合引起的热质扩散，常称之为索瑞效应和杜伏效应。在热质扩散中，由于温度梯度引起混合物中出现附加的浓度梯度而造成传质，是于 1893 年由索瑞(C. Soret)在液体中发现的。杜伏效应则是指由于各种物质互相扩散引起温度梯度，或者说，由于有浓度梯度引起温度梯度，这是杜伏(L. Dufour)于 1872 年在气体中发现的。杜伏效应是索瑞效应的逆效应。

首先考虑非均匀温度场中 n 种组元混合物的情形。其耗散能率由下式表示

$$T\sigma = \sum_{i=1}^{n} J_{m,i} X_i + J_q X_u$$

或

$$T\sigma = \sum_{i=1}^{n-1} J_{m,i}(X_i - X_n) + J_q X_u \tag{9.4.37}$$

式(9.4.37)是根据式(9.4.5)得出的。

由唯象关系式(9.4.10)、式(9.4.9)和质量守恒方程式(9.4.5)，按 9.4.1 节中推导等温质扩散公式时采用过的同样方式，可以导出各唯象系数之间关系式如下：

$$\sum_{k=1}^{n} L_{ik} = 0, \quad \sum_{k=1}^{n} L_{uk} = 0 \tag{9.4.38}$$

$$\sum_{i=1}^{n} L_{ik} = 0, \quad \sum_{i=1}^{n} L_{iu} = 0 \tag{9.4.39}$$

借助式(9.4.38)，可从式(9.4.10)和式(9.4.9)中消去系数 $L_{in}(i = 1,2,\cdots,n)$ 和 L_{un} 而有

$$J_{m,i} = \sum_{k=1}^{n-1} L_{ik}(X_k - X_n) + L_{iu} X_u \quad (i = 1,2,\cdots,n-1) \tag{9.4.40}$$

$$J_q = \sum_{k=1}^{n-1} L_{uk}(X_k - X_n) + L_{uu}X_u \tag{9.4.41}$$

在式(9.4.40)中会有$(n-1)$个独立的扩散流。

为了解出$J_{m,i}$和J_q,不妨引进新的量Q_k^*以代替系数L_{iu},Q_k^*的定义是

$$L_{iu} = \sum_{k=1}^{n-1} L_{ik}Q_k^* \quad (i = 1,2,\cdots,n-1) \tag{9.4.42}$$

于是,式(9.4.40)可被写成下列形式:

$$J_{m,i} = \sum_{k=1}^{n-1} L_{ik}(X_k - X_n + Q_k^* X_u) \quad (i = 1,2,\cdots,n-1) \tag{9.4.43}$$

为了给出量Q_k^*的物理意义,首先,用Q_i^*乘式(9.4.40)的每个方程,然后将它们相加,再从式(9.4.41)减去此和,则

$$J_q - \sum_{i=1}^{n-1} Q_i^* J_{m,i} = \sum_{k=1}^{n-1}\left(L_{uk} - \sum_{i=1}^{n-1} L_{ik}Q_i^*\right)(X_k - X_n) + \left(L_{uu} - \sum_{i=1}^{n-1} L_{iu}Q_i^*\right)X_u \tag{9.4.44}$$

将倒易关系$L_{ik} = L_{ki}$,$L_{iu} = L_{ui}$用于定义式(9.4.42),则式(9.4.44)右边第一项为零而有

$$J_q = \sum_{i=1}^{n-1} Q_i^* J_{m,i} + \left(L_{uu} - \sum_{i=1}^{n-1} L_{iu}Q_i^*\right)X_u \tag{9.4.45}$$

于是,Q_i^*是在均匀温度($X_u = 0$)下随单位质量组元i一起迁移的热量,称之为"迁移热"。

将力的基本式(9.4.8)和式(9.4.7)代入式(9.4.43),得到

$$J_{m,i} = \sum_{k=1}^{n-1} L_{ik}\left[F_k - F_n - T\mathrm{grad}\left(\frac{\mu_k - \mu_n}{T}\right) - \frac{Q_k^*(\mathrm{grad}T)}{T}\right] \tag{9.4.46}$$

由于组元i的化学势是T,p和组元质量分数$c_1,c_2,\cdots,c_{n-1}$的函数,有

$$\text{grad}\,\mu_k = -s_k \text{grad}\,T + v_k \text{grad}\,p + \sum_{i=1}^{n-1}\left(\frac{\partial \mu_k}{\partial c_i}\right)_{T,p} \text{grad}\,c_i \tag{9.4.47}$$

式中，s_k 和 v_k 是组元 k 的比熵和比体积。

例如，对于双组元混合物，将式(9.4.47)代入式(9.4.46)，得出

$$J_{m,1} = -J_{m,2}$$

或

$$J_{m,1} = L_{11}\left[F_1 - F_2 - (v_1 - v_2)\text{grad}\,p - c_2^{-1}\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial c_1}\right)_{T,p} \text{grad}\,c_1 - (Q_1^* - h_1 + h_2)\frac{\text{grad}\,T}{T}\right] \tag{9.4.48}$$

式中已应用了吉布斯-杜亥姆关系式(9.4.26)以及 $c_1 + c_2 = 1$ 的条件。

应当看到扩散系数 D_{12} 是根据式(9.4.27)令 grad c_1 的系数等于 $-\rho D_{12}$ 定义的，即

$$L_{11}c_2^{-1}\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial c_1}\right)_{T,p} = \rho D_{12} \tag{9.4.49}$$

类似地，可令 grad$T$ 的系数等于 $-\rho D_{h,12}c_1(1-c_1)$，定义热扩散系数 $D_{h,12}$，即

$$\frac{L_{11}(Q_1^* - h_1 + h_2)}{T} = \rho D_{h,12}c_1(1-c_1) \tag{9.4.50}$$

并令热扩散系数与质扩散系数之比为索瑞系数 S_T，即

$$S_T = D_{h,12}/D_{12} \tag{9.4.51}$$

在没有外力并且达到力学平衡、但不一定是扩散平衡时，压力是均匀的。此时式(9.4.48)中只有 grad c_1 项和 grad T 项，引入式(9.4.49)的质扩散系数 D_{12} 和式(9.4.50)的热扩散系数 $D_{h,12}$，式(9.4.48)就变成

$$J_{m,1} = -J_{m,2} = -D_{12}\rho \text{grad}\,c_1 - D_{h,12}\rho c_1(1-c_1)\text{grad}\,T \tag{9.4.52}$$

式(9.4.40)和式(9.4.41)的一个重要特殊情形是“定态”，意即系统中所有扩散流都为零、但热流仍然存在的状态，即

$$\left.\begin{aligned} J_{m,i} &= 0 \quad (i = 1,2,\cdots,n) \\ J_q &\neq 0 \end{aligned}\right\} \tag{9.4.53}$$

这时，系统的状态参数如压力、温度和浓度各与时间无关，只是空间坐标的函数。在定态时，采用含有“迁移热”的式(9.4.43)，由于$(n-1)$个独立的流 $J_{m,i}$ 消失而有

$$X_k - X_n + Q_k^* X_u = 0 \tag{9.4.54}$$

对于双组元混合物，从式(9.4.48)得出

$$c_2^{-1}\left(\frac{\partial \mu_1}{\partial c_1}\right)_{T,p} \operatorname{grad} c_1 + (Q_1^* - h_1 + h_2)\frac{\operatorname{grad} T}{T} = 0 \tag{9.4.55}$$

或者从式(9.4.49)引入质扩散系数 D_{12}，从式(9.4.50)引入热扩散系数 $D_{h,12}$，则式(9.4.55)又可写成

$$D_{12}\operatorname{grad} c_1 + D_{h,12} c_1 (1 - c_1)\operatorname{grad} T = 0 \tag{9.4.56}$$

从式(9.4.56)和式(9.4.51)，在定态时的索瑞系数由下式给出

$$S_{T,\infty} = \frac{-\operatorname{grad} c_1}{(\operatorname{grad} T) c_1 (1 - c_1)} \tag{9.4.57}$$

一个最初是均匀的二元混合物处在不均匀的温度场中，就会有温度梯度。这在式(9.4.52)中由于最初 $\operatorname{grad} c_1 = 0$ 但 $\operatorname{grad} T \neq 0$ 的情况，由等号右边第二项所描述的热扩散将会使浓度梯度逐渐建立起来，由右边第一项所描述的等温质扩散流也将开始形成，藉以缩小由热扩散流引起的效应，直到热扩散流最终被等温质扩散流所抵消为止。此时 $J_{m,1} = -J_{m,2} = 0$，即达到由式(9.4.56)和(9.4.57)所描述的定态。理论上，从初态到最终的定态过程近似遵循指数规律。作为时间的函数，可以从实验曲线中求得单纯质扩散系数和热扩散系数。

注意到热导率在发展进程中仍作为时间的函数而变化。考虑 $\operatorname{grad} c_i = 0$ 的初态，并假设没有外力下已达到力学平衡($F_i = 0$，

grad $p = 0$)。把式(9.4.7)、式(9.4.8)和式(9.4.47)代入式(9.4.41),得到

$$J_q = \frac{-\left[L_{uu} - \sum_{k=1}^{n-1} L_{uk}(h_k - h_n)\right]\text{grad } T}{T} \tag{9.4.58}$$

初始热导率为

$$\lambda_0 = \frac{L_{uu} - \sum_{k=1}^{n-1} L_{uk}(h_k - h_n)}{T} \tag{9.4.59}$$

最终达到定态时,$J_{m,i} = 0$,由式(9.4.45)和式(9.4.7)给出

$$J_q = \frac{-\left(L_{uu} - \sum_{k=1}^{n-1} L_{uk} Q_k^*\right)\text{grad } T}{T} \tag{9.4.60}$$

定态时的热导率为

$$\lambda_\infty = \frac{L_{uu} - \sum_{k=1}^{n-1} L_{uk} Q_k^*}{T} \tag{9.4.61}$$

将式(9.4.59)减去式(9.4.61),得到

$$\lambda_0 - \lambda_\infty = \frac{\sum_{k=1}^{n-1} L_{uk}(Q_k^* - h_k + h_n)}{T} \tag{9.4.62}$$

式中,λ_0 是初态均匀系统在温度不均匀时的热导率,λ_∞ 是浓度梯度已经建立并且最终达到定态时的热导率。$(\lambda_0 - \lambda_\infty)$ 与热扩散成正比,是热扩散的量度,可参看式(9.4.48)。

将式(9.4.62)应用于二元混合物时,有

$$\lambda_0 - \lambda_\infty = \frac{L_{u1}(Q_1^* - h_1 + h_2)}{T} = \frac{L_{u1}(L_{u1}/L_{11} - h_1 + h_2)}{T} \tag{9.4.63}$$

上式已引用 Q_k^* 的定义式(9.4.42),这里取如下形式

$$L_{u1} = L_{11}Q_1^* \tag{9.4.64}$$

再将式(9.4.49)中的质扩散系数和式(9.4.50)中的热扩散系数代入式(9.4.63),以消去 L_{u1} 和 L_{11},得到

$$\lambda_0 - \lambda_\infty = \left[\frac{D_{h,12}c_1T(\partial\mu_1/\partial c_1)_{T,p}}{D_{12}} + h_1 - h_2\right]\rho D_{h,12}c_1c_2 \tag{9.4.65}$$

这给出了 λ_0、λ_∞、D_{12} 和 $D_{h,12}$ 之间的关系,并且对任何二元混合物都成立。可以看出,只有当热扩散系数等于零时,这两个热导率才会相等。测定了 λ_0 和 λ_∞,就给出了 $D_{h,12}$ 与 D_{12} 之间的关系。

对于理想气体混合物,如将组元焓和化学势的公式(9.3.45)和(9.4.29)代入式(9.4.65),便得到相应的($\lambda_0 - \lambda_\infty$)表示式。这个推演留给读者自行完成。

*9.5 非平衡定态

在 9.3 节和 9.4 节中,定态这概念是由两种不同方式引进的。在第一种论述中,定态是指系统处在固定的温度差或温度梯度下所有物质流都消失,只是热流存在。这样论述定态的物理图像清楚,但要推广到除温度差以外还有别的力,或者推广到被固定的力的数目多于 1 的情形就很困难。在第二种论述中,系统受到若干约束,有 k 种力 $X_1, X_2, \cdots, X_k$ 被固定为各自的常数值时,系统熵产率趋向极小值的态叫做 k 级定态。显然,这样论述定态普遍多了。我们在 9.3 节中,已经证明了第一种定态定义正是第二种定态定义的一级定态的特例,从而使两种表述完全等效。

本节除论证 k 级定态外,还将分析熵产率随时间的变化,即定态的稳定性,以及定态中的熵流等。

9.5.1 最小熵产率(最小耗散能率)的态

如果被 n 个独立的力 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 所表征的系统处于有 k 个

固定的力 $X_1, X_2, \cdots, X_k$ 和最小熵产率 σ 的态，则通量 $J_i (i = k+1, k+2, \cdots, n)$ 皆消失。这可证明如下。

首先，把熵产率 σ 表示为 n 个通量 J_i 与力 X_i 的乘积之和，即

$$\sigma = \sum_{i=1}^{n} J_i X_i \tag{9.5.1}$$

而耗散能率则是 $(T\sigma)$。通量与力之间的唯象关系是

$$J_i = \sum_{j=1}^{n} L_{ij} X_j \qquad (i = 1, 2, \cdots, n) \tag{9.5.2}$$

倒易关系是

$$L_{ij} = L_{ji} \qquad (i, j = 1, 2, \cdots, n) \tag{9.5.3}$$

将式(9.5.2)代入式(9.5.1)，得到

$$\sigma = \sum_{i,j=1}^{n} L_{ij} X_i X_j \tag{9.5.4}$$

根据热力学第二定律，上式是一个恒为正的二次式。如果 X_1，$X_2, \cdots, X_k$ 的值被固定，最小熵产率，即最小耗散能率的态可由下面条件求得：

$$\frac{\partial \sigma}{\partial X_i} = 0 \qquad (i = k+1, k+2, \cdots, n) \tag{9.5.5}$$

当然，对 X_i 求偏导数时，除 X_i 外其他各力均须保持不变。因为 σ 恒为正，由式(9.5.5)求得的极值是一个极小值。将式(9.5.4)代入式(9.5.5)，得到：

$$\sum_{j=1}^{n} (L_{ij} + L_{ji}) X_j = 0 \qquad (i = k+1, k+2, \cdots, n) \tag{9.5.6}$$

将倒易关系式(9.5.3)代入上式，并与式(9.5.2)比较，就将最后得出：

$$J_i = 0 \qquad (i = k+1, k+2, \cdots, n) \tag{9.5.7}$$

由此可见，作为式(9.5.1)中与非固定的广义力 $X_{k+1}, X_{k+2}, \cdots, X_n$

共轭的那些变量，亦即通量或流率都消失。

k 级定态的特例当然可有零级、一级和二级定态。一级和二级定态已在 9.3 节有所论述，这里仅讨论零级定态。

由式(9.5.4)，熵产率 σ 是力 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的二次函数。取 $n=2$ 的情形，即 $\sigma=\sigma(X_1, X_2)$。因 σ 必须为正，必存在一个极小值。如果固定两个广义力 X_1 和 X_2，此为二级定态，系统由一个固定的 σ 值表征，它不可能有任何变动。若除去对 X_1 的约束，只有 X_2 仍固定不变时，系统将趋于与不变 X_2 值相对应的最小 σ 的态，此为一级定态。如果再进一步除去对 X_2 的约束，也就是说，在孤立系中所有两个被分析的广义力 X_1, X_2 都不固定时，经历变动后系统将终止在热力学平衡态，即零级定态，熵产率 $\sigma=0$。因为所有广义力 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 都可独立变化不固定，$\sigma=0$，便可得出全部通量 J_i 消失；反之，如果通量 J_i 全是独立可变的，条件 $\sigma=0$，就等效于全部力，即所有 X_i 消失。

在不可逆过程热力学中用 $\sigma=0$ 表示可逆过程，特别简便而有用。这在定态群中显示出它的特殊地位。

9.5.2 熵产率随时间变化 —— 定态的稳定性

我们将通过举例证明：在一个系统内部发生不可逆过程总是朝着熵产率 σ 降低的方向，并终止于定态时的最低值。

考虑具有固定力 X_1 的系统在达到最小熵产率的一级定态时，系统中流率 $J_i(i\neq 1)$ 消失。仍以热质扩散现象的索瑞效应为例，一个二元混合物被置于温度梯度场中，就会引起浓度梯度的建立。其耗散能率写成

$$T\sigma = J_1' X_1' + J_2' X_2' \tag{9.5.8}$$

用 X_1' 和 X_2' 作为 9.4 节中各个广义力，即

$$X_1' = -\operatorname{grad} T, \quad X_2' = -\operatorname{grad} c_1 \tag{9.5.9}$$

与这两个广义力共轭的流也必须作相应的改变，在右上角另加

“′”。唯象关系为

$$J_1' = L_{11}' X_1' + L_{12}' X_2' \tag{9.5.10}$$

$$J_2' = L_{21}' X_1' + L_{22}' X_2' \tag{9.5.11}$$

倒易关系为

$$L_{12}' = L_{21}' \tag{9.5.12}$$

将式(9.5.10)和式(9.5.11)代入式(9.5.8)，得到耗散能率为

$$T\sigma = L_{11}'(X_1')^2 + (L_{12}' + L_{21}')X_1' X_2' + L_{22}'(X_2')^2 \tag{9.5.13}$$

如果表示温度梯度的 X'_1 固定，即

$$\left(\frac{\partial \sigma}{\partial X_2'}\right)_{X_1'} = 0 \tag{9.5.14}$$

或者按照式(9.5.7)有

$$J_2' = 0 \tag{9.5.15}$$

当物质流消失时，系统就达到了固定 X_1' 时的一级定态。

在 9.4 节中已经讨论过，一个最初是均匀的二元混合物被放置在不均匀温度场中，就有温度梯度建立起来，引起浓度梯度的逐渐建立，以减弱并最终抵消了热扩散流的影响。理论上，从初态到最终的定态的整个变化过程将近似地遵循指数规律。取索瑞系数按指数变化的形式

$$S_T = S_{T,\infty}\left[1 - \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_H}\right)\right] \tag{9.5.16}$$

式中 $S_{T,\infty}$ 表示定态时的索瑞系数，τ 为时间，τ_H 表示特征时间，它与系统的容器结构和质扩散系数 D_{12} 有关。时间 $\tau = 0$ 是初态，$S_T = 0$；$\tau \to \infty$ 是定态，$S_T \to S_{T,\infty}$。由式(9.4.57)，重写成

$$S_{T,\infty} = \frac{-\operatorname{grad} c_1}{(\operatorname{grad} T)c_1 c_2} \tag{9.5.17}$$

式(9.5.17)与式(9.5.9)、式(9.5.11)和式(9.5.15)联解，得出

$$S_{T,\infty} = \frac{L_{21}'}{L_{22}' c_1 c_2} \tag{9.5.18}$$

再把式(9.5.17)中的 grad c_1 看成质量浓度梯度随时间变化的关系式替代式(9.5.16),则有

$$\text{grad } c_1 = -\left(\frac{L'_{21}}{L'_{22}}\right)\text{grad } T\left[1-\exp\left(-\frac{\tau}{\tau_H}\right)\right] \tag{9.5.19}$$

初态($\tau=0$)是系统各处浓度均匀,grad $c_1=0$,终态($\tau=\infty$)的浓度梯度与式(9.5.15)表示的物质流为零相适应。

将式(9.5.19)代入式(9.5.13),再用倒易关系式(9.5.12),就得到:

$$T\sigma = (\text{grad } T)^2\left\{L'_{11}-\frac{(L'_{12})^2}{L'_{22}}\left[1-\exp\left(\frac{-2\tau}{\tau_H}\right)\right]\right\} \tag{9.5.20}$$

这明显地示出耗散能率随时间而逐渐减少的变化。初态时的耗散能率为

$$T\sigma_0 = (\text{grad } T)^2 L'_{11} \tag{9.5.21}$$

终态为一级定态时的耗散能率减为

$$T\sigma_\infty = (\text{grad } T)^2\left[L'_{11}-\frac{(L'_{12})^2}{L'_{22}}\right] \tag{9.5.22}$$

此时,有固定的 grad T,物质流为零、不再变化。如果由于涨落稍微偏离这个状态,按照式(9.5.20),也将自发地减少熵产率、回到熵产率最小的(定)态。

由式(9.5.13),熵产率必为正,而有

$$L'_{11}>0,\ L'_{22}>0,\ L'_{11}L'_{22}-L'_{12}L'_{21}>0 \tag{9.5.23}$$

普里高京将吕-查德里原理推广到最小熵产率的态:当系统受到一个摄动量 $\delta X_m(m=k+1,k+2,\cdots,n)$,都是原来未被固定其大小的力时,它的一个特性参数的值如被改变,这个系统就会发生与该摄动相反方向的变化,以制止摄动,使系统恢复到最小熵产率的态。①

① 参见 S. R. De 格鲁脱著,詹励宾译. 不可逆过程热力学. 科学出版社,1960

9.5.3　定态时的熵流

在定态时，所有状态变量都不随时间而改变，熵也是这样。可将系统总的熵变划分成外界供给的熵流率 $d_eS/d\tau$ 和内部不可逆过程产生的熵产率 $d_iS/d\tau$ 。系统达到定态时，有

$$\frac{dS}{d\tau}=\frac{d_eS}{d\tau}+\frac{d_iS}{d\tau}=0 \tag{9.5.24}$$

一个正的熵产率必须有一个负的熵流率补偿，才能使得系统的总熵不随时间而改变。若以图 9.1.1 描绘的铜棒一维稳定导热为例，设铜棒与高温热源接触的一端温度为 T_1，与低温热源接触的一端温度为 T_2，则系统增加的熵流率为

$$\frac{d_eS}{d\tau}=\left(\frac{d_eQ}{d\tau}\right)\left(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}\right)<0$$

对于非平衡的非定态，$d_eS/d\tau$ 可以是正的或者负的，但 $\sigma=d_iS/d\tau$ 总是正的。由此可见，表征系统内不可逆作用的是熵产率，而不是熵本身或它的时间导数。在系统达到定态的过程中，熵本身常常是减少的。在热质扩散过程中，系统的熵减少是相对于压力均匀或浓度均匀的初态而言的。在开始时物性参数不均匀的孤立系统中，$d_eS=0$，而当熵产率减小到热力学平衡态的零值时，孤立系统的熵增加到极大值。

*9.6　非线性问题

在 9.5 节中，分析非平衡定态时作了如下假设：

(1) 线性唯象律成立；

(2) 昂色格倒易关系有效；

(3) 唯象系数可作为恒量处理。

这些条件比吉布斯方程式(9.1.2)的有效条件更苛刻。然而在化学

反应过程中，由于反应速率不是充分慢，线性唯象律可能不是一个足够好的近似。在输运过程中，唯象系数的变化，如导热率的变化，可能也必须考虑。它们将是非线性的，可以把宏观唯象方程变换成非线性方程，例如温度不均匀引起热传导的傅里叶方程。关于非线性效应的论述，近年来虽然已有一些文献发表，仍还有许多工作要做。这里，对非线性效应作些初步探讨也是有益的，或许由此可以指出发展中的某些方向。

9.6.1 熵产率随时间变化的非线性问题

让我们进一步把熵产率的改变分成两项：一项与广义力 X_i 的改变有关，另一项与不可逆过程流率 J_i 的改变有关。这就是

$$\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right)=\mathrm{d}_X\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right)+\mathrm{d}_J\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right)=\sum_i J_i \mathrm{d}X_i+\sum_i X_i \mathrm{d}J_i \tag{9.6.1}$$

下面我们将证明两个定理：

定理 1 如果线性唯象律和倒易关系成立，并且唯象系数可看成恒量，则存在

$$\mathrm{d}_X\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right)=\mathrm{d}_J\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right)=\frac{1}{2}\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right) \tag{9.6.2}$$

因为根据线性唯象关系式(9.1.11)我们有

$$\mathrm{d}_X\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right)=\sum_i J_i \mathrm{d}X_i=\sum_{i,j} L_{ij} X_j \mathrm{d}X_i \tag{9.6.3}$$

利用昂色格倒易关系，并且假定唯象系数可当作恒量处理，于是，得到

$$\mathrm{d}_X\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right)=\sum_{i,j} X_j(L_{ij}\mathrm{d}X_i)=\sum_j X_j \mathrm{d}J_j=\mathrm{d}_J\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right) \tag{9.6.4}$$

这一定理指出，广义力改变和广义流率改变对熵产率改变的贡献相等。

定理 2

$$\mathrm{d}_X\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right)\leqslant 0 \tag{9.6.5}$$

式(9.6.5)比式(9.6.2)在更普遍的条件下成立，只要加给系统的约束(边界条件)与时间无关，并且已达到力平衡。式(9.6.5)对各种类型不可逆过程(输运过程，化学反应等)都有效，参见本章参考文献 2。

将这两个定理合起来，在式(9.6.2)有效范围内，有

$$\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right)\leqslant 0 \tag{9.6.6}$$

在更普遍情形下，已经证明广义力的改变能够使熵产率随时间向减少的方向进行，只要有

$$\mathrm{d}_J\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right)<0 \tag{9.6.7}$$

不等式(9.6.6)就将成立。分析得出

(1) 接近平衡

$$T\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right)\leqslant 0 \tag{9.6.8}$$

即熵产率随时间而减少。这是在熵产率最小定理的有效范围内。

(2) 充分远离定态

$$\frac{\mathrm{d}_J}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right)<0 \tag{9.6.9}$$

广义流率改变也使熵产率随时间向减少的方向进行。

总之，即使在一些比较普遍的非线性情况下，熵产率也随时间而减少。而且，如果一个系统从远离定态出发，可以预料，在起始阶段熵产率比定态时的熵产率高得多。

9.6.2　非平衡态热力学函数

不可逆过程热力学主要是从吉布斯方程式(9.1.2)出发作熵产率和熵流率的演算，演算最终必须由统计力学得到证明。吉布斯方程式(9.1.2)最初是对平衡状态得到了证明，将它应用于非平衡状态是一个新的假设。所以，新假设的诠释是：即使不在平衡状态，

熵也只与描述平衡过程的一些同样的独立变数有关。对于远离平衡的情况，这很可能并不准确，已有学者对吉布斯方程与气体分子运动论作了详细比较[①]，限于篇幅，我们只在此引述其要点。

为了把应用吉布斯方程的结果与气体分子动力论的结果进行比较，需要一个特殊的模型。最好是用查普曼-恩斯柯克的不均匀气体统计理论，把粒子速度的分布函数 f 展开成如下级数：

$$f = f^{(0)} + f^{(1)} + f^{(2)} + \cdots \tag{9.6.10}$$

式中 $f^{(0)}$ 是粒子速度的麦克斯韦-玻耳兹曼平衡分布，$f^{(1)}$，$f^{(2)}$，…，是后加的近似项。严格说，热力学函数只有在热力学平衡时、即 $f = f^{(0)}$ 时成立。显然，对非平衡态使用熵和温度一类函数，其正确性须受级数式(9.6.10)收敛条件的限制。例如，限制在一个平均自由程长度上的温度变化必须比温度本身小得多。在用热力学方法分析非平衡态热力学函数时，只要偏离平衡态不远，可以把不平衡系统分成许多小部分，每个小部分既比整个系统小得多，又仍然包含有大量分子，再把每个小部分允许达到热力学平衡态，以求其值。如果系统偏离热力学平衡态太远，微观上，平衡分布已被扰乱到可观的程度，相应地，式(9.6.10)收敛得不够快时，对系统的宏观描述便将不再有效。

将吉布斯方程式(9.1.2)改写成单位质量形式，即

$$T\mathrm{d}s = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v - \sum_k \mu_k \mathrm{d}c_k \tag{9.6.11}$$

式中，s，u 和 v 是比熵、比热力学能和比体积，μ_k 是组元 k 的化学势，c_k 是组元 k 的质量浓度，5个都是强度量。式(9.6.11)不仅对封闭系统适用，对开口系统也同样适用。普里高京将非平衡态过程用基于吉布斯方程的计算结果与基于查普曼-恩斯柯克的不均匀气体模型的计算结果做了比较，表明式(9.6.11)甚至在非平衡态

① I. Prigogine. Physica, 15: 272, 1949

时熵也只明显地依赖于变量 u，v 和 c_k，而不明显地依赖于系统内各点存在的梯度。对不均匀气体分子的动力论模型计算得出：只取 $f = f^{(0)}$，得到平衡热力学的结果（熵产率为零）；如取 $f = f^{(0)} + f^{(1)}$，得到的结果恰与根据式(9.6.11)计算不可逆过程热力学的结果相同；但再计及 $f^{(2)}$ 项时，动力论模型给出明显地依赖于梯度的比熵。据此，我们似可找到不可逆过程热力学范围的明确界限：对于输运过程，应用范围受线性唯象律应用范围的限制；对于化学反应，反应速率必须充分慢，使每一组元粒子速度按麦克斯韦平衡分布不被扰乱到可观程度。这似乎表明，有很大一部分现象可用基于式(9.6.11)的热力学理论处理，同时也表明，需要用 $f^{(2)}$ 项或更高的项描述的那些效应则超出了式(9.6.11)的有效适用范围。

本章主要符号

拉丁文符号

c_i	第 i 种物质的质量浓度
D_{12}	由于浓度梯度引起的（等温）质扩散系数
$D_{h,12}$	由于温度梯度引起的热扩散系数
$\mathrm{d}_i S$	由于系统内不可逆过程产生的微量熵
$\mathrm{div}(\rho V)$	物质流率散度
$\mathrm{d}_X\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right)$	由各广义力 X 改变而引起的熵产率的改变
$\mathrm{d}_J\left(\frac{\mathrm{d}_i S}{\mathrm{d}\tau}\right)$	由各广义流率 J 改变而引起的熵产率的改变
E_A	导体 A 的塞贝克系数
$\mathrm{grad}\ c_i$	第 i 组元的质量浓度梯度
$\mathrm{grad}\ T$	温度梯度
J_k	第 k 种广义流率
$J_{m,i}$	第 i 种物质流率
J_q	热量流率
J_s	熵流率
J_u	能量流率
L_{ij}	两个不可逆过程或两种物质 i 与 j 之间的唯象系数
Q_i^*	在均匀温度下随单位质量物质流 $i(J_{m,i}=1)$ 而迁移的热量（迁移热）
S_T	索瑞系数
$S_{T,\infty}$	定态时索瑞系数
$T\sigma_0$	初态耗散能率
$T\sigma_\infty$	定态时耗散能率
U_i^*	在均匀温度下随单位质量

	物质流 i($J_{m,i}=1$)所迁移的能量(迁移能)
X_i	第 i 种广义力
$X_u\left(=\Delta\left(\frac{1}{T}\right)=-\frac{\Delta T}{T^2}\right)$	

希腊文符号

ε_{AB}	热电偶 AB 的热电势
λ_0	初态热导率
λ_∞	定态时热导率
Π_{AB}	导体 A 与 B 节点处的珀耳帖系数
σ	熵产率
σ_A	导体 A 的汤姆逊系数
τ	时间

主要参考文献

1. S. R. De 格鲁脱著. 詹励宾译. 不可逆过程热力学. 北京:科学出版社,1960
2. I. 普里高京著. 徐锡申译. 不可逆过程热力学导论. 北京:科学出版社,1960
3. Zemansky M W and Dittman R H. Heat and Thermodynamics. 6th edition. New York: McGraw-Hill Book Company, 1981
4. Hatsopoulos G N and Keenan J H. "Principles of General Thermodynamics." Reprint ed, New York: John Wiley and Sons, 1981
5. 王竹溪著. 热力学简程. 北京:人民教育出版社,1965

第 10 章　统计热力学基础

热现象的宏观理论为熟知的热力学，微观理论归属于统计物理学。

热力学的方法是根据热力学的三个基本定律而作演绎推论，解释各种物质在平衡态的性质，具有高度的可靠性。但热力学忽视了具体的物质结构，对物质的特性不能给出具体的知识，只能靠实验观测得到必要的数据。热力学在处理物性时，把物质当作连续体，将物性用连续函数表示，事实上由于物质是由分子、原子所构成，宏观性质应是微观性质的统计平均值，所以宏观性质必然会有统计平均所具有的涨落现象。

统计物理学正是把宏观性质作为微观量的统计平均值，成功地解释了涨落现象。统计物理学可以对特定物质的具体分子结构作一些简化假设后，利用求微观量的统计平均值，推导出这种物质的宏观特性。对于物质处在非平衡状态的一些性质，特别是气体的输运过程，统计物理学也能给以理论解释。在研讨从非平衡态过渡到平衡态时，统计物理学对过程的不可逆性会有更深刻的解释，指出热现象的宏观不可逆性是微观运动必然的统计效果。

统计物理学关于平衡性质的理论，已经发展得比较完善，并且成为一个独立分支，由于这一部分理论正好与热力学相当，所以通常将它称为统计热力学。统计物理学关于输运过程的理论，需要考虑分子、原子之间的相互作用，特别是碰撞对于运动情况的影响，这种交换能量过程的“碰撞机理”对非平衡态的具体性质起着决定性作用，但在理论上仍只能讨论最简单的碰撞机构，如弹性钢球的碰撞，所以输运过程的理论还只能应用于气体或金属中的电子

气体，是经典的气体分子运动论。有关涨落现象的理论，一类是围绕平均值的涨落，可包含在统计热力学的理论范畴，另一类是布朗运动归属于机遇问题，有普遍的数学理论。

总之，统计热力学所研究的，是根据分子和原子的运动来解释和计算所观测到的物质的宏观性质，使我们对自然界的认识更深入了一步。但统计热力学的局限性在于它对物质的结构模型要作简化假设，所以理论得出的结果并不能总是确切地符合实际。统计热力学与热力学是互相补充，相辅相成的。限于篇幅，本章只对统计热力学作概要的叙述。

适当介绍量子力学基本知识不单是统计热力学所需，而且也愈来愈成为各行各业发展所必需的知识。

10.1 量子力学和统计热力学的有关知识

*10.1.1 德布罗意假说

从历史上看，人们对微观粒子性质的认识是从研究光的性质开始的。起初，认为光只是电磁波，但光的波动学说不能正确解释黑体辐射、光电效应等现象。光电效应是当光照射到金属上时，会有电子从金属表面逸出，爱因斯坦(Einstein)用光子和光波学说圆满解释了光电现象，这表明，光具有波动性和粒子性，或称波粒二象性。

1924 年，德布罗意(de Broglie)在光有波粒二象性的启示下，提出实物粒子(分子、原子、原子核、电子、质子等)也具有波粒二象性的假说，认为 19 世纪对光的研究重视了光的波动性而忽视了微粒性，但在对实物的研究上，可能过分重视实物的粒子性而忽视了实物的波动性，所以提出实物粒子(不包括光子)也具有波动性的假说，把粒子和波通过下面的两个关系式联系了起来：

$$E = h\nu = \frac{h}{2\pi}\omega \tag{10.1.1}$$

$$P = \frac{h}{\lambda} \tag{10.1.2}$$

粒子的能量 E 和动量 P 各表示粒子的特性，波的频率 ν(角频率 ω)和波长 λ 表示波的特性，h 是普朗克常数。式(10.1.1)和(10.1.2)称为德布罗意式，与光的波粒二象性公式是完全相同的。德布罗意假说的正确性，在 1927 年为 Davisson 和 Germer 所做的电子衍射实验所证实。

必须指出，微观粒子与服从牛顿力学的宏观粒子不同，波的性质也与服从经典电动力学的波不同，正确描述微观粒子既是粒子又是波的运动状态的是薛定谔(Schrödinger)方程及其波函数。可以把分析德布罗意波作为一个例子。自由粒子的能量 E 和动量 P 都是常数，从德布罗意式可知，与自由粒子相联系的波，它的频率 ν 和波长 λ 都不变，所以是一个平面单色波。用复数表示为

$$\Psi = A\exp\left[\mathrm{i}\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \omega t\right)\right]$$

式中，Ψ 称为德布罗意波函数，A 为振幅，t 为时间，平面波的波长为 λ，角频率为 ω，沿 x 方向传播。将德布罗意式中的 P 和 E 分别替代 λ 和 ω，则上式改为：

$$\Psi = A\exp\left[\frac{2\pi\mathrm{i}}{h}(Px - Et)\right] \tag{10.1.3}$$

这就把波动性和粒子性相统一，因为在 Ψ 表达式中，既有描述微粒运动的动量 P 和能量 E，又有描述波动的函数 Ψ。但是平面单色波毕竟太简单，例如电子在原子核的库仑场中运动要用一个复杂的波函数 $\Psi(x,y,z,t)$ 表示。

* 10.1.2　波函数和薛定谔方程

用一个函数描写粒子的波，并称该函数为波函数，它是一个复

数。描写自由粒子的德布罗意平面波是波函数的一个特例。

为了理解波和粒子之间的关系，让我们考察电子流衍射（即绕射）实验。如果入射电子流强度很小，电子一个一个从晶体表面反射，照片上就出现一个一个点子，显示出电子的微粒性。起初，似乎毫无规则地散布着，随着时间延长，点子数增多，在照片上点子的分布形成了衍射图样而显示出电子的波动性。可见，实验显示电子的波动性是许多电子在同一实验中的统计结果，或是一个电子在许多次相同实验中的统计结果，于是玻恩（Born）提出了波函数的统计解释，在空间某一地点，粒子出现的几率正比于该时刻、该地点波函数的平方。因为光在最亮处的波幅最大，光的强度正比于光的波幅的平方，故物质波的强度或其几率也正比于波函数的平方，所以描写粒子的波乃是几率波。一般情况下的波函数是复数，而几率必须是实数，所以波函数的平方应等于波函数 Ψ 与其共轭复数 Ψ^* 的乘积，即 $|\Psi|^2 = \Psi \cdot \Psi^*$。

以 $\mathrm{d}w(x,y,z,t)$ 表示在时刻 t、坐标 x 到 $x+\mathrm{d}x$，y 到 $y+\mathrm{d}y$，z 到 $z+\mathrm{d}z$ 的无限小区域内找到粒子的几率，与这个微小区域 $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 有关，并且认为小范围内波函数 $\Psi(x,y,z,t)$ 不变，所以

$$\mathrm{d}w(x,y,z,t) = |\Psi(x,y,z,t)|^2 \mathrm{d}v$$

式中 $|\Psi|^2 = \Psi \cdot \Psi^*$ 表示在某点处单位体积内粒子出现的几率，称为几率密度。一定时刻在空间给定地点出现粒子的几率应有一定的值，所以 Ψ 必须是单值函数。将上式对整个空间积分时，由于粒子必定都处在该空间中，这个几率为 1，所以

$$\int_{\infty} |\Psi(x,y,z,t)|^2 \mathrm{d}v = 1$$

上式称为归一化条件，满足上式的波函数称为归一化波函数。

综上所述，微观粒子的运动服从统计规律，在量子力学中用波函数描写粒子的运动状态。波函数 Ψ 是空间坐标和时间的函数，空间某点波函数的平方表示粒子在该点出现的几率。要求波函数

是单值、连续、有限，即 $|\Psi|^2$ 是可积的还是归一化的。

但是，怎样确定在势场中的粒子（非自由粒子）运动随时间变化的规律时 $\Psi(x,y,z,t)$ 的表达式呢？薛定谔受德布罗意假说、亦即一切实物粒子都具有波动性的启发，建立了“薛定谔波动方程”。这里，简要介绍建立该方程的思路如下。自由粒子的波函数是

$$\Psi(r,t) = A\exp\left[\frac{2\pi i}{h}(Pr - Et)\right] \tag{a}$$

将上式对时间求偏导数，有

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{2\pi i}{h}E\Psi \tag{b}$$

将 Ψ 对坐标求二阶偏导数，有

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\dfrac{4\pi^2 AP_x^2}{h^2}\exp\dfrac{2\pi i}{h}(P_x x + P_y y + P_z z - Et) = -\dfrac{4\pi^2 P_x^2}{h^2}\Psi \\ \dfrac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = -\dfrac{4\pi^2 P_y^2}{h^2}\Psi \\ \dfrac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = -\dfrac{4\pi^2 P_z^2}{h^2}\Psi \end{cases}$$

或综合表示为

$$\nabla^2 \Psi = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = -\frac{4\pi^2 P^2}{h^2}\Psi \tag{c}$$

自由粒子的能量和动量的关系为

$$E = \frac{P^2}{2m} \tag{d}$$

式中 m 是粒子质量，将(b)，(c)，(d)三式合并后，得到满足自由粒子波函数的微分方程是

$$\frac{ih}{2\pi}\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{h^2}{8\pi^2 m}\nabla^2 \Psi \tag{e}$$

式(b)和式(c)可分别改写为

$$E\Psi = \frac{ih}{2\pi}\frac{\partial}{\partial t}\Psi \tag{f}$$

$$(P \cdot P)\Psi = \left(-\frac{ih}{2\pi}\nabla\right)\cdot\left(-\frac{ih}{2\pi}\nabla\right)\Psi \tag{g}$$

从式(f)和式(g)可以看出，粒子的能量 E 和动量 P 各与作用在波函数上的下列算符相当

$$E \rightarrow \frac{ih}{2\pi}\frac{\partial}{\partial t}, \quad P \rightarrow -\frac{ih}{2\pi}\nabla \tag{h}$$

这两个算符依次称为能量算符和动量算符，式中 ∇ 是劈形算符，即

$$\nabla = \boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x} + \boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y} + \boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z}$$

如将式(d)两边乘 Ψ，再以式(h)代入，即得式(e)。

现在，利用式(h)建立符合在力场中粒子波函数的微分方程。设粒子在力场中的势能为 $U(r)$，则粒子的能量与动量的关系式是

$$E = \frac{P^2}{2m} + U(r) \tag{i}$$

式(i)在经典力学中称为哈密顿(Hamilton)函数。将式(i)的两边各乘以波函数 $\Psi(r,t)$，并以式(h)代入，得到满足力场中粒子波函数 $\Psi(r,t)$ 的微分方程是：

$$\frac{ih}{2\pi}\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{h^2}{8\pi^2 m}\nabla^2\Psi + U(r)\Psi \tag{10.1.4}$$

这个方程称为单粒子的薛定谔波动方程，是量子力学的基本方程，描写在势场 $U(r)$ 中单粒子运动状态随时间而变化的规律。它的正确性已由各种具体情况下从方程得出的结论与实验一致而得到了验证。

作为一个特殊情况下的解，如果势能 $U(r)$ 与时间无关，用分离变量法假定 Ψ 可以写成两个函数的乘积，其中一个函数 φ 只是坐标的函数，另一个函数 f 只是时间的函数，即

$$\Psi(r,t) = \varphi(r)f(t) \tag{10.1.5}$$

将此式代入薛定谔方程，并且用 $\varphi(r)f(t)$ 除方程两边，得到

$$\frac{ih}{2\pi}\frac{1}{f}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\varphi}\left[-\frac{h^2}{8\pi^2 m}\nabla^2\varphi + U(r)\varphi\right]$$

等式的左边只是时间 t 的函数，右边只是坐标 r 的函数，而 t 和 r 又互相独立，这只有当两边都等于同一个常数时，等式才能成立。用 E 表示这个常数，由等式左边得

$$\frac{\mathrm{i}h}{2\pi}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=Ef \tag{10.1.6}$$

由等式右边得

$$-\frac{h^2}{8\pi^2 m}\nabla^2\varphi+U(r)\varphi=E\varphi \tag{10.1.7}$$

式(10.1.6)的特解可以直接写出为

$$f(t)=\exp\left(-\mathrm{i}\frac{2\pi}{h}Et\right) \tag{j}$$

这样，就得到薛定谔方程式(10.1.4)的特解为

$$\Psi(r,t)=\varphi(r)\exp\left(-\mathrm{i}\frac{2\pi}{h}Et\right) \tag{10.1.8}$$

这个波函数与时间的关系是正弦形的，其角频率 $\omega=2\pi E/h$。按照德布罗意关系，E 是能量。系统处于式(10.1.8)描写的状态时，能量 E 有一系列的确定值，所以称为定态。式(10.1.8)表示的是定态波函数。函数 $\varphi(r)$ 由式(10.1.7)以及在具体问题中波函数应满足的条件得出，式(10.1.7)称为定态薛定谔方程，函数 $\varphi(r)$ 是不含时间因素的波函数。只要知道了 $\varphi(r)$，便可由式(10.1.8)求出 $\Psi(r,t)$。关键是解定态薛定谔方程式(10.1.7)，求出能量的可能值 E 和波函数 $\varphi(r)$，而 $\varphi(r)$ 又要像 $\Psi(r,t)$ 那样满足单值、连续、有限的条件。这里，归一化的 $|\varphi|^2$ 也具有几率密度的意义。定态时几率密度与时间无关。下面，举例求解定态薛定谔方程。

设有一个质量为 m 的粒子在边长为 a、b 和 c 的立体势阱中运动，势能 $U(x,y,z)$ 在 $0<x<a$，$0<y<b$ 和 $0<z<c$ 的区域内等于零，而在区域的边界上突然增至无穷大。令

$$U(x,y,z)=U_x(x)+U_y(y)+U_z(z)$$

$$\varphi(x,y,z)=X(x)Y(y)Z(z)$$

相应的定态薛定谔方程(10.1.7)演变为

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}[E-U_x(x)-U_y(y)-U_z(z)]\varphi=0$$

将 $\varphi=XYZ$ 代入上式，并令 $E=E_x+E_y+E_z$，即可把上式分解为三个常微分方程，其中的一个是：

$$\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}[E_x-U_x(x)]X=0 \tag{k}$$

这个微分方程在 $0<x<a$ 范围内的通解是

$$X(x)=A_x\sin\left[\frac{2\pi}{h}\sqrt{2mE_x}(x-x_0)\right] \tag{l}$$

在边界上，$x=0$ 和 $x=a$ 时，$U_x(x)\to\infty$，$\mathrm{d}^2X/\mathrm{d}x^2\to\infty$，$X\to\infty$，这是不能接受的。为了保证在 $0\leqslant x\leqslant a$ 的区域内 X 为有限值，必须使 $x=0$ 和 $x=a$ 时的 $X=0$。这就是说，只有在 $x=0$ 和 $x=a$ 时式(l)中正弦函数为零的波函数才是合理的。亦即

当 $x=0$ 时，$X(0)=0$，$x_0=0$

当 $x=a$ 时，$X(a)=0$，或 $\sin\dfrac{2\pi}{h}\sqrt{2mE_x}\cdot a=0$

这要求

$$\frac{2\pi}{h}\sqrt{2mE_x}\cdot a=n_x\pi \quad n_x=1,2,3,\cdots$$

所以

$$\begin{cases}E_x=\dfrac{n_x^2h^2}{8ma^2} & n_x=1,2,3,\cdots\\ X(x)=A_x\sin\dfrac{n_x\pi}{a}x\end{cases}$$

同理可得

$$\begin{cases}E_y=\dfrac{n_y^2h^2}{8mb^2} & n_y=1,2,3,\cdots\\ Y(y)=A_y\sin\dfrac{n_y\pi}{b}y\end{cases}$$

$$\begin{cases} E_z = \dfrac{n_z^2 h^2}{8mc^2} & n_z = 1,2,3,\cdots \\ Z(z) = A_z \sin \dfrac{n_z \pi}{c} z \end{cases}$$

合起来，有

$$E_{n_x,n_y,n_z} = E_x + E_y + E_z = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2}\right) \quad (10.1.9)$$

$$\varphi(x,y,z) = A \sin \frac{n_x \pi}{a} x \sin \frac{n_y \pi}{b} y \sin \frac{n_z \pi}{c} z \quad (10.1.10)$$

$$A = A_x A_y A_z$$

要求波函数 φ 满足单值、连续、有限的条件，能量 E 必须取符合式(10.1.9)的值，它是不连续的、分立的或量子化的。人们常把量子化了的能量看作能级。

同理，求解薛定谔方程，得到一维谐振子的振动能级公式：

$$E_v = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu \qquad n = 0,1,2,\cdots \quad (10.1.11)$$

$n = 0$ 时，$E_v(0) = \frac{1}{2}h\nu$ 为基态能级，三维谐振子的振动能级公式：

$$E_v = \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2}\right)h\nu \qquad n_x, n_y, n_z = 0,1,2,\cdots \quad (10.1.12)$$

求解薛定谔方程，得到刚性连结的双原子分子的转动能级公式：

$$E_r = \frac{l(l+1)h^2}{8\pi^2 I} \qquad l = 0,1,2,\cdots \quad (10.1.13)$$

式中 I 是转动惯量。

10.1.3　量子态；能级简并度

以上举质量为 m 的粒子在边长为 a，b 和 c 的立体势阱中运动为例，已得到单个粒子的平动能公式是

$$\varepsilon_{n_x,n_y,n_z}=\frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_x^2}{a^2}+\frac{n_y^2}{b^2}+\frac{n_z^2}{c^2}\right) \tag{10.1.14}$$

留意：为了符号统一，将一个粒子的能级由 E 改为 ε。量子态或微观态是用以表示粒子的运动状态。对于笛卡儿坐标系统，习惯用三个平动量子数的具体正整数值，例如{1,1,1}，确定粒子的一个平动量子态。确定了粒子的平动量子态，也就确定了粒子的平动能级。但是一个确定数值的量子能级可以对应许多不同量子态。例如，从表 10.1.1 可以看出，与能级 $\varepsilon=66h^2/8mL^2$（这里 $L=a=b=c$）对应的共有 12 个量子态。

表 10.1.1 $n_x^2+n_y^2+n_z^2=66$

n 的分量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
n_x	8	1	1	7	1	4	7	1	4	5	5	4
n_y	1	8	1	4	7	1	1	4	7	5	4	5
n_z	1	1	8	1	4	7	4	7	1	4	5	5

同一个能级所能对应的量子态数称为“简并度”(degeneracy)，以 g 表示。所以，表 10.1.1 所给出的能级的简并度 $g=12$，或称 12 度简并，实际上，能级简并度常常是很大的数。

10.1.4 测不准关系；经典理论的适用范围

在经典力学中，运动物体具有确定的轨道，任一时刻物体的运动状态可用在该轨道上确定的位置和动量描述。然而在微观世界中，由于粒子具有波粒二象性，微观粒子的位置和动量都存在不确定性。设粒子在 ox，oy 和 oz 轴方向上位置的不确定量分别为 Δx，Δy 和 Δz，在同方向上共轭的动量不确定量分别为 ΔP_x，ΔP_y 和 ΔP_z，存在着如下关系：

$$\Delta x\Delta P_x\geqslant h,\Delta y\Delta P_y\geqslant h,\Delta z\Delta P_z\geqslant h \tag{10.1.15}$$

式(10.1.15)称为海森堡测不准关系，表示坐标的偏差和动量的偏

差不能同时为零，其中一个物理量的偏差愈小，则与它共轭的另一个物理量的偏差愈大。据此，如能确定粒子位置的不确定量 Δx，便可利用上式估算动量的不确定量 ΔP_x。当粒子本身的动量 $P_x \leqslant \Delta P_x$，再谈什么粒子具有确定的 P_x 值是毫无意义的，此时经典力学就不适用于此粒子。

设有一个粒子，位于某一典型的小范围内，这个范围以 q 表示，该粒子的共轭动量为 P，如果 q 和 P 都足够大，即

$$qP \gg h \tag{10.1.16a}$$

可以不受测不准关系的限制，因而认为经典描述有效。将式(10.1.16)与德布罗意公式结合起来，若

$$q \gg \frac{h}{P} = \lambda \tag{10.1.16b}$$

只要最小的有意义的经典尺度 q 比德布罗意波长 λ 长得多，便可使用经典力学定律。

总之，测不准关系是量子力学中的基本关系，它反映了微观粒子的波粒二象性。量子力学并不否定经典力学，而是说明经典力学的应用有限度，超过这个限度，就不能使用经典概念。

* 10.1.5　全同粒子的不可区别性；泡利原理

下面讨论多粒子问题。质量、电荷、自旋等固有性质完全相同的粒子被称为全同粒子。例如，所有的电子是全同粒子。

在经典力学中，两个固有性质相同的粒子，仍然可以区别开来，因为它们在运动过程中都有各自确定的轨道，在任一时刻都有其确定的位置和速度。这说明在经典力学中，相同的粒子是可以识别的。例如，有两个粒子，每个粒子各自可处于 S_1，S_2 两个微观态，则由这两个粒子组成的系统，可以处于四种不同的分布态，如表 10.1.2 所示。由于粒子可以区别，如将粒子(1)与粒子(2)对换，形成新的分布态。

表 10.1.2 经典力学中粒子的分布态

系统状态	粒子状态 S_1	粒子状态 S_2
第一种分布态	(1)	(2)
第二种分布态	(2)	(1)
第三种分布态	(1)(2)	
第四种分布态		(1)(2)

在量子力学中，全同粒子是不可区别的，交换两个全同粒子，不会形成新的分布态，这称为全同性原理，因此，两个全同粒子的系统只有三种分布态。

全同性多粒子系统的波函数具有对称性。设容器中有 N 个全同粒子，以 q_i 表示第 i 个粒子的坐标组合(包括笛卡儿坐标及自旋坐标)，如果波函数 $\Psi(q_1,\cdots,q_i,\cdots,q_j,\cdots,q_N,t)$ 是该系统的薛定谔方程的解，则将第 i 个粒子与第 j 个粒子互换后得出的新波函数 $\Psi(q_1,\cdots,q_j,\cdots,q_i,\cdots,q_N,t)$ 也同样是方程的解，根据全同性原理，$\Psi(q_1,\cdots,q_j,\cdots,q_i,\cdots,q_N,t)$ 和 $\Psi(q_1,\cdots,q_i,\cdots,q_j,\cdots,q_N,t)$ 所描写的是同一个状态，因此它们之间只相差一个常数因子 λ[①]，或

$$\Psi(q_1,\cdots,q_i,\cdots,q_j,\cdots,q_N,t)=\lambda\Psi(q_1,\cdots,q_j,\cdots,q_i,\cdots,q_N,t)$$

再在等式两边将 q_j 与 q_i 互换，则有

$$\begin{aligned}\Psi(q_1,\cdots,q_i,\cdots,q_j,\cdots,q_N,t)&=\lambda\Psi(q_1,\cdots,q_j,\cdots,q_i,\cdots,q_N,t)\\&=\lambda^2\Psi(q_1,\cdots,q_i,\cdots,q_j,\cdots,q_N,t)\end{aligned}$$

由此得到 $\lambda=\pm1$。当 $\lambda=1$ 时，

$$\Psi(q_1,\cdots,q_j,\cdots,q_i,\cdots,q_N,t)=\Psi(q_1,\cdots,q_i,\cdots,q_j,\cdots,q_N,t)\tag{10.1.17}$$

两粒子互换后波函数不变，Ψ 是 q 的对称函数。当 $\lambda=-1$ 时，

---

① 把波函数的振幅乘 λ 倍，波函数强度将乘 λ^2 倍，但波函数相对强度并不改变，而粒子在空间各点出现的几率只取决于各点的相对强度。

$$\Psi(q_1,\cdots,q_j,\cdots,q_i,\cdots,q_N,t) = -\Psi(q_1,\cdots,q_i,\cdots,q_j,\cdots,q_N,t) \tag{10.1.18}$$

两粒子互换后波函数改变符号，Ψ 是 q 的反对称函数。总之，描写全同粒子系统状态的波函数只能是对称的或者反对称的，对称性不随时间而改变。如果系统在某一时刻处于对称(或反对称)的态，则将永远处于对称(或反对称)的态。

考察服从式(10.1.18)的由 N 个全同粒子组成的系统，设想第 i 和第 j 两个粒子同时处在同一量子态 S 时，则不管 i 与 j 是否交换，波函数应该不变，因为交换 i 与 j，该系统好像什么事情都没有发生，所以，$\Psi(q_1,\cdots,q_i,\cdots,q_j,\cdots,q_N,t) = \Psi(q_1,\cdots,q_j,\cdots,q_i,\cdots,q_N,t)$，但是，我们已假设在这个系统已发生粒子交换而要服从式(10.1.18)，即 Ψ 应改变符号，因此，对于服从式(10.1.18)的全同粒子系统，如有两个粒子同时处在同一量子态，唯一的可能是波函数 $\Psi = 0$，或这样的状态不会出现，也就是说，不可能同时有两个粒子处在同一个量子态中，这就是著名的泡利(Pauli)原理。实验表明，由电子、质子或中子这些自旋为 $\hbar/2(\hbar = h/2\pi)$的粒子以及其他自旋为 $\hbar/2$ 奇数倍的粒子所组成的全同粒子系统的波函数是反对称的，服从泡利原理，这类粒子适用费密 (Fermi)-狄喇克(Dirac)统计法，因而被称为“费密子”(详后)；由光子、处于基态的氦原子、α 粒子以及其他自旋为零或为 $\hbar/2$ 偶数倍的粒子所组成的全同粒子系统的波函数是对称的，这类粒子适用玻色(Bose)-爱因斯坦统计法，因而被称为“玻色子”。

10.1.6　统计热力学的基本假设——等几率假设

考虑由大量近独立粒子所组成的系统，近独立粒子是指粒子之间无作用力，但粒子之间和粒子与壁面会发生碰撞。完全独立粒子，连碰撞也不会发生，它们也就无法达到平衡分布。在某一瞬间，一些粒子运动较快，另一些则运动较慢，所以各个粒子的能量不

同，并且分布在不同的微观态上，随着时间流逝，粒子互相碰撞以及与壁面碰撞，每个粒子都经历了从一个微观态到另一个微观态的系列变迁。统计热力学的基本假设是：所有微观态都具有同等机会被粒子占据的可能性，或者说，一切可能出现的微观状态出现的几率相等。

举一个简例说明微观态数与几率的关系。有一个被分隔为Ⅰ，Ⅱ两部分的容器，若有 4 个可区分的粒子 a，b，c，d 被放置其中时，总共会有 $2^4 = 16$ 种分布方式或微观态。其中，粒子全部集中到第Ⅰ或者第Ⅱ分区的，各有一种分布，这种分布出现的几率各为 1/16；3 个粒子在某一分区，1 个粒子在另一分区的，各有 4 种分布，出现的几率各为 $4/16 = 1/4$；第Ⅰ，第Ⅱ分区各有 2 个粒子的，有 6 种分布，其几率为 $6/16 = 3/8$。由此可见，在一个给定的宏观条件下的孤立系统，从不平衡态到平衡态的过程，是微观态数的几率从小到大的过程，任何一种分布的微观态数与相应分布的几率成正比，微观态数为最大的分布就是平衡分布，常称为最可几分布。达到平衡分布以后，每个粒子仍在不断运动，但大量粒子运动的总计状态却存在粒子数按能级分布的统计规律性，例如总数为 N 个粒子中有 N_1 个粒子处在能级 ε_1，N_2 个粒子处在能级 ε_2，等等。统计热力学的基本任务就是要确定在平衡态时粒子按能级分布的规律性，为进一步计算该平衡态的宏观量，如能量 E 和熵 S 等作准备。

10.1.7 量子态数的几何表示

(1) 用相空间坐标图表示

经典动力学常用位置 q 和动量 P(或速度 v)组成的坐标图(见图 10.1.1)描述粒子运动状态，即量子态。图中一个点代表一个量子态，粒子运动状态随时间改变的历程，在图中将是一条轨迹线。当然，由于粒子具有波粒二象性，点和线只有象征性意义。

如果分析粒子的一维运动，处在 q 到 $(q+\Delta q)$ 和 P 到 $(P+\Delta P)$

之间的微观态数，根据测不准关系式(10.1.15)

$$\Delta q \Delta P \geqslant h$$

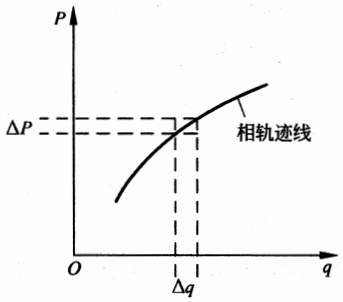


图 10.1.1　粒子运动状态相空间图示

若 $\Delta q \Delta P$ 中只有一个微观态，它也要占据 h 那样大小的面积。面积元 $\Delta q \Delta P$ 中实际上包含有微观态数为

$$\frac{\Delta q \Delta P}{h} \tag{10.1.19}$$

如果粒子在由三维位置和三维动量组成的相空间中平动，根据测不准关系式(10.1.15)，一个微观态占据 $h \times h \times h = h^3$ 体积，则体积元 $\Delta x \Delta y \Delta z \Delta P_x \Delta P_y \Delta P_z$ 包含的量子态数为

$$\frac{\Delta x \Delta y \Delta z \Delta P_x \Delta P_y \Delta P_z}{h^3} \tag{10.1.20}$$

推广到粒子有 f 个自由度(包括粒子内部运动自由度)的一般情况，就有 f 个广义位置和 f 个广义动量，构成 $2f$ 维空间，这样的空间称为“相空间”或“相宇”。在相空间中，一个微观态占据相体积 h^f，相体积元 $\Delta\Gamma$ 含有的量子态数应为

$$\frac{\Delta\Gamma}{h^f} = \frac{\Delta q_1 \Delta q_2 \cdots \Delta q_f \Delta P_1 \Delta P_2 \cdots \Delta P_f}{h^f} \tag{10.1.21}$$

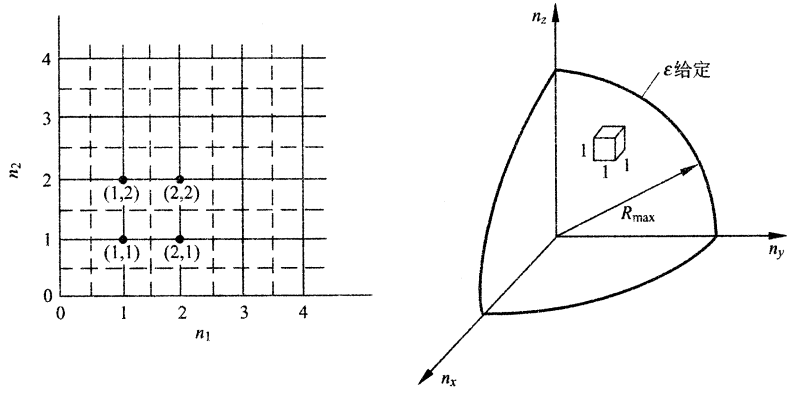
这说明具有 f 维自由度的粒子运动状态仍然可以用 q-P 坐标图表示。

总之，引入相空间及其坐标图以后，把计算微观态数简化为求相空间的体积。因为粒子的运动状态可以用位置和动量加以区别，所以计算出来的是可区别粒子的微观态数。

(2) 用量子力学坐标图表示

从式(10.1.14)可知，要想确定一个粒子处在立体势阱中作平移运动时的状态，需要确定一组(三个)平动量子数$\{n_x, n_y, n_z\}$的值。如要描述具有f个自由度的粒子运动状态，就需要一组(f个)量子数$\{n_1, n_2, \cdots, n_f\}$，并且从下面所揭示的，可以用以$f$个量子数为坐标轴的量子力学坐标图表示粒子的运动状态。

倘若一个粒子的量子态可用2个量子数$\{n_1, n_2\}$表示，不同的n_1和n_2值在量子力学坐标图上表示为不同的点，例如图10.1.2(a)中$\{1,1\}$点，占据着以该点为中心一单位面积。因为量子数n_1和n_2为正整数，所以第一象限内有多少面积就表示有多少个量子态。图10.1.2(b)是三维空间的量子力学坐标图，图中一个点表示一个粒



(a) (b)

图 10.1.2 量子力学坐标图

(a) 两维空间；(b) 三维空间

子在立体势阱中一个平移运动状态，它占据一单位体积，因为 n_x、n_y 和 n_z 为正整数，所以第一挂限内有多少体积就表示有多少个量子态。

例题 1　一个 ^4He 分子在边长为 L 的立方势阱中平动，求能量从 0 到 ε 总共量子态数 $\Omega_{0\to\varepsilon}$ 和能级 ε 的简并度 $g(\varepsilon)$。

解　由式(10.1.14)　$\varepsilon = \dfrac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$

因已给定 ε，m 和 L，$n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 8m\varepsilon L^2/h^2$ 的最大值也就定了，令球半径 $R = \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}$，则有

$$0 \leqslant R \leqslant R_{\max} = \sqrt{8\, m\varepsilon\, L^2/h^2}$$

$$\Omega_{0\to\varepsilon} = \frac{1}{8}\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right) = \frac{1}{6}\pi R^3$$

亦即

$$\Omega_{0\to\varepsilon} = \frac{\pi}{6}(8m\varepsilon L^2/h^2)^{\frac{3}{2}} = \frac{4\pi V}{3h^3}(2m\varepsilon)^{\frac{3}{2}} \tag{10.1.22}$$

$$g(\varepsilon) = \frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}\varepsilon} = \frac{4\pi V}{3h^3}(2m)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{3}{2}\varepsilon^{\frac{1}{2}} = \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\varepsilon^{\frac{1}{2}} \tag{10.1.23}$$

式中 $V = L^3$，所以给定能级 ε 之后，$\Omega_{0\to\varepsilon}$ 和 $g(\varepsilon)$ 均与 V 有关，并且随 V 增大而增大。

10.2　经典和准经典统计法

早期运用统计理论研究平衡状态性质的有克劳修斯、麦克斯韦、玻耳兹曼等人，被称为麦克斯韦-玻耳兹曼(Maxwell-Boltzmann)统计法，简称麦-玻(MB)统计法或经典统计法。由此可以推导出理想气体的热力学函数，并且为学习量子统计法作必要的准备。

10.2.1　麦克斯韦-玻耳兹曼分布律

首先，对所研究的粒子以及由大量粒子组成的系统作如下相

应的假设：

(1) 系统由 N 个可区别的近独立的粒子所组成，处在体积为 V 和能量为 E 的某个状态。不同粒子可用坐标 q、动量 P 的不同数值加以区别。准经典统计法则认为，理想气体分子是不可区别的，各个分子既没有优先的位置，也没有优先的速度，就无法在 q-P 图中定位。然而，晶体的粒子是可以区别的，因为它们被强制地围绕着固定位置而振动，所以可以根据粒子的位置把它与其余粒子区别开。前已提出，近独立粒子是粒子间相互作用力可以忽略、但仍会发生碰撞，所以系统的总能量将等于各个粒子的能量之和，即

$$E = N_1\varepsilon_1 + N_2\varepsilon_2 + \cdots = \sum_i N_i\varepsilon_i$$

(2) 每个粒子的能量都由哈密顿函数确定，所以能量是连续变化的。这就为以积分代替求和创造了条件。

(3) 占据同一个能级 ε_i，具有同一个微观态的粒子数可以不止一个，而有 N_i 个。也就是说，可用不同方式把所有粒子组合成不同能级，但总能量为 E 不变的各微观态的集合体。这一条当然对受泡利原理限制的那些粒子系统并不适用。泡利原理指明，波函数是反对称的全同粒子系统，例如电子系统不能有两个电子占据同一个量子态。

(4) 与固定的 N、E 和 V 相关的一切可能的微观态都是等几率的，或者说，系统是孤立的，但并未限定系统处在平衡状态还是非平衡状态，系统中各个粒子总是在不断地热运动，所以能量为 ε_1 的粒子数 N_1 和能量为 ε_2 的粒子数 N_2 等都将是可变的，只是总能量 E 和总粒子数 N 保持不变，即

$$E = N_1\varepsilon_1 + N_2\varepsilon_2 + \cdots = \sum_i N_i\varepsilon_i = \text{const} \qquad (10.2.1)$$

$$N = N_1 + N_2 + \cdots = \sum_i N_i = \text{const} \qquad (10.2.2)$$

式中 $\sum_i N_i = \text{const}$ 对于光子系统不适用，因为光子总数不守恒。

在给定的 N,E 和 V 下,如果某瞬间有 N_1 个粒子处在能量为 ε_1,简并度为 g_1,N_2 个粒子能量为 ε_2,简并度为 g_2,……,N_i 个粒子能量为 ε_i,简并度为 g_i,那么,从 N_1 个粒子中任取一个粒子其可选择微观态方式有 g_1 种,所以,N_1 个可区别粒子选微观态方式有 $g_1 \times g_1 \times \cdots = g_1^{N_1}$ 种,N_2 个可区别粒子选微观态方式有 $g_2 \times g_2 \times \cdots = g_2^{N_2}$ 种,……,N_i 个可区别粒子选微观态方式有 $g_i \times g_i \times \cdots = g_i^{N_i}$ 种。N 个粒子同时可供选择微观态方式数就应是

$$g_1^{N_1} \times g_2^{N_2} \times \cdots = \prod_i g_i^{N_i}$$

虽然 N_1 个粒子的能量各为 ε_1,N_2 个粒子的能量各为 ε_2,……,但因粒子是可识别的,故可以采用不同的组合方式,将 N_1,N_2,… 重新组合。例如:4 个粒子 a,b,c,d 分布在两个能级 ε_1 和 ε_2,且 $N_1 = 2$ 和 $N_2 = 2$ 时,则组合方式如下表所列:

ε_1	ab	ac	ad	bc	bd	cd
ε_2	cd	bd	bc	ad	ac	ab

$$\text{总组合数 } C_4^2 = \frac{4!}{2!2!} = 6$$

如果总粒子数是 N,能级为 ε_1,ε_2,… 的粒子数分别是 N_1,N_2,…,将有

$$\text{总组合数 } C = \frac{N!}{N_1!N_2!\cdots} = \frac{N!}{\prod_i N_i!}$$

按麦-玻统计法,给定 N、E 和 V 的宏观状态所可能实现的微观态总数 Ω_{MB} 应是上面二式的乘积,即

$$\Omega_{MB} = \frac{N!}{N_1!N_2!\cdots} g_1^{N_1} \times g_2^{N_2} \times \cdots = N! \frac{\prod_i g_i^{N_i}}{\prod_i N_i!} \qquad (10.2.3)$$

若认为粒子全同而不可分辨时,采用准经典统计法,给定 N、E 和 V 的宏观状态所可实现的微观态总数 Ω 为:

$$\Omega = \frac{g_1^{N_1}}{N_1!}\frac{g_2^{N_2}}{N_2!}\cdots = \frac{\prod_i g_i^{N_i}}{\prod_i N_i!} \tag{10.2.4}$$

Ω称为该宏观状态的“热力学几率”、微观状态数或“配容(complexions)数”。Ω越大，N个粒子处在该微观状态的几率就越大。保持N、E和V恒定的气体平衡态便是相应于Ω为极大的宏观状态。为了求出粒子按能级的平衡分布、即最可几分布，就要寻找使Ω(或$\ln\Omega$)为极大时具有代表性的N_i值。

对式(10.2.3)取对数，得

$$\ln\Omega_{MB} = \ln N! + \sum_i N_i \ln g_i - \sum_i \ln N_i! \tag{10.2.5}$$

因为$\ln N!$和$\ln N_i!$包含大数阶乘，采用斯特令(Stirling)近似式：

$$\ln x! \approx x\ln x - x \tag{10.2.6}$$

在式(10.2.5)中用斯特令近似式替代，得

$$\ln\Omega_{MB} = N\ln N - N + \sum_i N_i \ln g_i - \sum_i N_i \ln N_i + \sum_i N_i$$

或

$$\ln\Omega_{MB} = N\ln N + \sum_i N_i \ln\frac{g_i}{N_i} \tag{10.2.7}$$

在推导过程中，显然要涉及到下列两个条件式：

$$\sum_i N_i = N = \text{const}$$

$$\sum_i N_i \varepsilon_i = E = \text{const}$$

并且还要注意到：给定N、E和V值，各个能级ε和各个简并度g应各自保持不变，但从不平衡到平衡，占据各能级$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_i$的粒子数$N_1, N_2, \cdots, N_i$在改变中，即$\mathrm{d}N_1, \mathrm{d}N_2, \cdots, \mathrm{d}N_i$不为零。对式(10.2.7)微分，注意$\mathrm{d}(N\ln N) = 0$，并使$\mathrm{d}\ln\Omega_{MB} = 0$，再对式(10.2.2)和(10.2.1)乘以拉格朗日乘子$-\alpha$和$-\beta$，并且微分后使其为零，即：

$$\mathrm{d}\ln\Omega_{\mathrm{MB}} = \sum_i \ln\frac{g_i}{N_i}\mathrm{d}N_i + \sum_i N_i \frac{1}{g_i/N_i}\left(-\frac{g_i}{N_i^2}\right)\mathrm{d}N_i$$

$$= \sum_i \ln\frac{g_i}{N_i}\mathrm{d}N_i = 0 \tag{a}$$

$$-\alpha\,\mathrm{d}N = -\alpha\sum_i \mathrm{d}N_i = 0 \tag{b}$$

$$-\beta\,\mathrm{d}E = -\beta\varepsilon_i\sum_i \mathrm{d}N_i = 0 \tag{c}$$

三式相加，则

$$\sum_i \left(\ln\frac{g_i}{N_i} - \alpha - \beta\varepsilon_i\right)\mathrm{d}N_i = 0$$

因 $\mathrm{d}N_i \neq 0$，所以

$$\ln\frac{g_i}{N_i} - \alpha - \beta\varepsilon_i = 0$$

或

$$N_i = g_i\mathrm{e}^{-\alpha-\beta\varepsilon_i} \tag{10.2.8}$$

这就是系统达到平衡状态时第 i 能级粒子数 N_i 随能级 ε_i 的分布律，称为麦克斯韦-玻耳兹曼分布律。可以看出，N_i 正比于该能级的简并度 g_i，并且随着能级 ε_i 的增加，N_i 按指数减少。

不难看到，如果不是从式(10.2.3)，而是从式(10.2.4)出发推导，也会得出同样的结果。这表明粒子可区别与否并不影响分布律，式(10.2.8)对于经典或准经典统计法都将同样适用。下面，分析 α 和 β 的含义。

10.2.2　配分函数；热力学几率与熵

占据第 i 能级 ε_i 的粒子数为

$$N_i = g_i\mathrm{e}^{-\alpha-\beta\varepsilon_i}$$

对全部能级求和，得总粒子数为

$$N = \sum_i N_i = \mathrm{e}^{-\alpha}\sum_i g_i\mathrm{e}^{-\beta\varepsilon_i}$$

式中，$$e^{-\alpha}=\frac{N}{\sum_i g_i e^{-\beta\varepsilon_i}}$$

玻耳兹曼定义：

$$z=\sum_i g_i e^{-\beta\varepsilon_i} \tag{10.2.9}$$

（对各个能级求和）

z 称为分子的配分函数（Z 为系统的配分函数，详后），通常保留由玻耳兹曼本人引入的术语 Zustandsumme（意为“对状态求和”）的第一个字母作为符号，而这个求和的英文表达是 partition function，中文译为配分函数。可以看出，z 是 β 等的函数，下面将证明 $\beta=1/kT$，k 为玻耳兹曼常数，而 g_i 和 ε_i 又与 E 和 V、或者 T 和 V 有关，所以 z 与 T 和 V 有关。通过 z 或 Z 可以求出能量 E、定容热容量 C_V、熵 S 等热力学函数，所以引进配分函数是从微观到宏观的桥梁，在统计热力学中起关键作用。$\sum_i$ 表示对全部能级求和。

留意：占据第 j 能级 ε_j 的每个量子态的粒子数为

$$\frac{N_j}{g_j}=e^{-\alpha-\beta\varepsilon_j}$$

总粒子数为

$$N=\sum_j\frac{N_j}{g_j}=e^{-\alpha}\sum_j e^{-\beta\varepsilon_j}$$

也可以定义分子配分函数为

$$z=\sum_j e^{-\beta\varepsilon_j} \tag{10.2.10}$$

（对所有量子态求和）

z 的定义式(10.2.9)和(10.2.10)是等同的，但是求和的方式不同。可以看出，α 的含义是

$$e^{-\alpha}=\frac{N}{z},\quad 或\quad \alpha=\ln\frac{z}{N} \tag{10.2.11}$$

为了说明 β 的含义，我们将借助热力学几率与熵的关系式。热

力学第二定律指出，孤立系统经历自发性过程时，其熵增大，达到平衡状态的熵具有与其能量和体积相应的极大值，这与统计热力学关于孤立系由非平衡态到达平衡态时热力学几率趋向于极大值是一致的。据此可假设熵 S 是热力学几率 Ω 的某种函数，即

$$S = f(\Omega)$$

考虑由两个子系统 1 和 2 所组成的复合孤立系统。因为熵是广延量，故复合系统的总熵为：

$$S = S_1 + S_2$$

由热力学几率的性质知道，总几率是两个几率的乘积：

$$\Omega = \Omega_1 \cdot \Omega_2$$

已设定

$$S_1 = f(\Omega_1),\ S_2 = f(\Omega_2),\ S = f(\Omega)$$

所以

$$f(\Omega_1\Omega_2) = f(\Omega_1) + f(\Omega_2) \tag{A}$$

满足这个关系式的惟一函数应是对数。这可证明如下：将式(A) 对 Ω_1 求微商，得

$$\Omega_2 f'(\Omega_1\Omega_2) = f'(\Omega_1)$$

再对 Ω_2 求微商，得

$$\Omega_1\Omega_2 f''(\Omega_1\Omega_2) + f'(\Omega_1\Omega_2) = 0$$

既然 $\Omega_1\Omega_2 = \Omega$，积分，得

$$f'(\Omega) = \frac{k}{\Omega}$$

式中 k 为积分常数。再求一次积分，得

$$f(\Omega) = k\ln\Omega + C$$

式中 C 为另一个积分常数，把积分结果代入式(A)，得到 $C = 0$。所以

$$S = f(\Omega) = k\ln\Omega \tag{10.2.12}$$

于是，系统的熵与该宏观状态的热力学几率的对数成正比。这就是

玻耳兹曼关系式，无论对平衡态或非平衡态都有意义，式中 k 是玻耳兹曼常数。

将热力学基本关系式：

$$dU = TdS - pdV$$

应用于恒定体积 V 时，就可以建立起热力学与统计热力学之间的重要关系式：

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_V \tag{10.2.13}$$

由于 S 和 E 均可用统计热力学算出，偏微商 $\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_V$ 将给出热力学温度的倒数，从而就将宏观的温度概念纳入了统计热力学。

对式(10.2.3)或(10.2.4)取对数，并且微分，得

$$d\ln\Omega_{MB} = d\ln\Omega = \sum_i \ln\frac{g_i}{N_i} dN_i \tag{d}$$

再将式(10.2.8)改写为

$$\ln\frac{g_i}{N_i} = \alpha + \beta\varepsilon_i$$

代入式(d)，整理成

$$d\ln\Omega = \alpha d\sum_i N_i + \beta d\sum_i \varepsilon_i N_i = \beta dE \tag{e}$$

所以

$$\beta = \frac{d\ln\Omega}{dE} = \frac{1}{k}\frac{d}{dE} k\ln\Omega \tag{f}$$

或

$$\beta = \frac{1}{k}\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_V \tag{g}$$

将式(10.2.13)代入式(g)，就得出

$$\beta = \frac{1}{kT} \tag{10.2.14}$$

10.2.3　热力学函数的一般公式

将 $\beta = 1/kT$ 代入式(10.2.9)，有

$$z = \sum_i g_i e^{-\varepsilon_i/kT} \tag{10.2.15}$$

将式(10.2.11)和 $\beta = 1/kT$ 代入式(10.2.8)时，有

$$N_i = \frac{N}{z} g_i e^{-\varepsilon_i/kT} \tag{10.2.16}$$

1. 系统的能量 E

将 z 对 T 求微商，而保持 V 不变，则得到

$$\left(\frac{\partial z}{\partial T}\right)_V = \sum_i g_i \left(\frac{\varepsilon_i}{kT^2}\right) e^{-\varepsilon_i/kT} = \frac{1}{kT^2} \sum_i \frac{g_i}{N_i} N_i \varepsilon_i e^{-\varepsilon_i/kT}$$

$$= \frac{z}{NkT^2} \sum_i N_i \varepsilon_i = \frac{zE}{NkT^2}$$

由此得出

$$E = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln z}{\partial T}\right)_V \tag{10.2.17a}$$

能量 E 的另一种表示法也可以是

$$E = -N \left(\frac{\partial \ln z}{\partial \beta}\right)_V \tag{10.2.17b}$$

2. 系统的热容 C_V

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V = 2NkT \left(\frac{\partial \ln z}{\partial T}\right)_V + NkT^2 \left(\frac{\partial^2 \ln z}{\partial T^2}\right)_V \tag{10.2.18}$$

3. 系统的熵 S

用经典统计法，系统的熵为

$$S_{MB} = k \ln \Omega_{MB}$$

将式(10.2.7)和(10.2.16)代入上式，整理成

$$S_{MB} = Nk \ln \frac{z}{N} + \frac{E}{T} + Nk \ln N \tag{10.2.19}$$

而用准经典统计法，系统的熵为

$$S = k\ln\Omega$$

将式(10.2.4)取对数，并且和式(10.2.16)一起代入式(10.2.12)，整理成为

$$S = Nk\ln\frac{z}{N} + \frac{E}{T} + Nk \tag{10.2.20}$$

由于 N 常是巨大的数，所以 $S_{MB} \gg S$。这反映大量可区别粒子无序程度远大于不可区别粒子无序程度。

4. 系统的亥姆霍兹函数 A

麦-玻统计法亥氏函数为

$$A_{MB} = E - TS_{MB}$$

由式(10.2.19)可得

$$A_{MB} = -NkT\left(\ln\frac{z}{N} + \ln N\right)$$

或

$$A_{MB} = -NkT\ln z \tag{10.2.21}$$

而准经典统计法亥氏函数为

$$A = E - TS$$

由式(10.2.20)，得

$$A = -NkT\left(\ln\frac{z}{N} + 1\right)$$

或

$$A = -NkT\ln\frac{ze}{N} \tag{10.2.22}$$

5. 系统的压力 p

将热力学基本关系式

$$\mathrm{d}A = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V$$

应用于恒定温度 T 时，则有

$$p = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = -\left(\frac{\partial A_{MB}}{\partial V}\right)_T$$

不论由式(10.2.22)或者式(10.2.21)，都可得出

$$p = NkT\left(\frac{\partial \ln z}{\partial V}\right)_T \tag{10.2.23}$$

由此可见，关键是配分函数 z，一旦 $\ln z$ 作为 T 和 V 的函数已知时，便可求出 E, C_V, S 等热力学函数。具体步骤如下：

(1) 用量子力学的公式求出能级 ε_i 的表达式；

(2) 将 ε_i 代入配分函数 z 的定义式，整理成 z 是 T 和 V 的函数形式；

(3) 将 $\ln z$ 对 T 求偏微商，算出能量 E；

(4) 将 $\ln z$ 对 V 求偏微商，算出压力 P；

(5) 由 z 和 E 算出熵 S；

(6) 由 $\ln z$ 就可直接算出亥姆霍兹函数 A。

10.3　单原子和双原子理想气体的热力学函数

10.3.1　单原子理想气体的热力学函数

按照上述步骤，首先确定分子的平动(translational)能级 ε_t。分子在边长为 a, b, c 的长方盒中平动时，由式(10.1.14)给出

$$\varepsilon_t = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2}\right)$$

代入配分函数定义式(10.2.10)，即

$$z_t = \sum_t e^{-\varepsilon_t/kT}$$

有

$$z_t = \sum_{n_x=1}^{\infty}\sum_{n_y=1}^{\infty}\sum_{n_z=1}^{\infty}\exp\left[-\frac{h^2}{8mkT}\left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2}\right)\right] = z_x z_y z_z \tag{a}$$

式中，

$$z_x = \sum_{n_x=1}^{\infty}\exp[-(h^2/8mkT)(n_x^2/a^2)]$$

$$z_y = \sum_{n_y=1}^{\infty}\exp[-(h^2/8mkT)(n_y^2/b^2)]$$

$$z_z = \sum_{n_z=1}^{\infty} \exp[-(h^2/8mkT)(n_z^2/c^2)]$$

可以看出，n_x，n_y 和 n_z 的值很大时，则 n_x 或 n_y 或 n_z 改变 ± 1 所引起 z 的改变值很小。以氦气为例，$T = 1\text{K}$，$L = a = b = c = 10\text{cm}$，则

$$\varepsilon_t = \frac{3}{2}kT \approx \frac{3}{2} \times 1.4 \times 10^{-23} \times 1 \approx 2.1 \times 10^{-23}\text{J}$$

$$\Delta\varepsilon_t = \frac{h^2}{8mL^2} \approx \frac{(6.6 \times 10^{-34})^2}{8 \times (4/6 \times 10^{-26}) \times 10^{-2}} \approx 8.2 \times 10^{-40}\text{J}$$

只要 $T > 1\text{K}$，分子的平动能级 ε_t 将远大于平动能的相邻能级差 $\Delta\varepsilon_t$。因此，可以将分子平动能看成连续。可用积分代替求和以计算平动配分函数 z_t，并写成

$$z_t = \left[\int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{h^2}{8mkT} \cdot \frac{n_x^2}{a^2}\right) \mathrm{d}n_x\right]\left[\int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{h^2}{8mkT} \cdot \frac{n_y^2}{b^2}\right) \mathrm{d}n_y\right] \times \left[\int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{h^2}{8mkT} \cdot \frac{n_z^2}{c^2}\right) \mathrm{d}n_z\right] \tag{b}$$

查积分表：

$$\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2} \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

所以

$$z_t = \left[\frac{a}{2}\sqrt{\frac{8\pi mkT}{h^2}}\right]\left[\frac{b}{2}\sqrt{\frac{8\pi mkT}{h^2}}\right]\left[\frac{c}{2}\sqrt{\frac{8\pi mkT}{h^2}}\right] \tag{c}$$

将 $V = abc$ 代入上式，得

$$z_t = V\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \tag{10.3.1}$$

或

$$\ln z_t = \ln V + \frac{3}{2}\ln T + \frac{3}{2}\ln\left(\frac{2\pi mk}{h^2}\right) \tag{10.3.2}$$

1. 单原子理想气体的能量 E

$$E = NkT^2\left(\frac{\partial \ln z}{\partial T}\right)_V = NkT^2\left(\frac{\partial \ln z_t}{\partial T}\right)_V$$

$$= NkT^2\left(\frac{3}{2T}\right) = \frac{3}{2}NkT \tag{10.3.3}$$

这与气体分子运动论对单原子理想气体得出的结果完全相同。表明：当具有三个平动自由度的 N 个粒子趋于统计平衡时，每个粒子的平动能量为 $(3/2)kT$。

2. 单原子理想气体的熵 S

准经典统计熵由式(10.2.20)给出

$$S = Nk\ln\frac{z}{N} + \frac{E}{T} + Nk$$

或
$$S = Nk\left[\ln\frac{V}{N} + \frac{3}{2}\ln T + \ln\left(\frac{2\pi mk}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}\right] + \frac{3}{2}Nk + Nk$$

如果取 1mol 理想气体，因 $N = N_A$，$N_Ak = R$，有

$$S = C_V\ln T + R\ln V + R\ln\frac{(2\pi mk/h^2)^{\frac{3}{2}}}{N_A} + \frac{5}{2}R \tag{10.3.4}$$

如将式(10.3.4)与从工程热力学教科书中得出的下式

$$S = C_V\ln T + R\ln V + S_0$$

相比较，则每摩尔单原子理想气体以在 $\ln T = 0$ 和 $\ln V = 0$ 作为对比态的熵常数为

$$S_0 = R\left[\ln\frac{(2\pi mk/h^2)^{\frac{3}{2}}}{N_A} + \frac{5}{2}\right]$$

可以发现，S_0 只与分子量 m 有关，并可由统计热力学得到的上式计算。

3. 单原子理想气体的压力 p

$$p = NkT\left(\frac{\partial\ln z}{\partial V}\right)_T = NkT\left(\frac{1}{V}\right) \tag{10.3.5}$$

这与气体分子运动论导出的压力公式一致。

复习题：试证明当 N 个理想气体单原子分子趋于平衡时，有：

$$\frac{z}{N} = \frac{(kT)^{5/2}}{p}\left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{3/2}$$

取 $\varepsilon_i = \frac{3}{2}kT$，$T = 300\text{K}$，$p = 10^3\text{Pa}$ 和 $m = 10^{-26}\text{kg}$ 时，试计算出 $g_i/N_i \approx 2.7 \times 10^8$，$g_i$ 为理想气体单原子分子能级 ε_i 的微观态数（见 10.1.3 节）。这足以让 $g_i \gg N_i$。

10.3.2 能量均分原理

将分子运动论用于理想气体分子时，得出了平衡时每个粒子每个平动自由度具有的能量为 $kT/2$ 的结论。分子运动论不能用于转动自由度和振动自由度，然而统计热力学却能够处理各种类型的分子能量，不只限于平动能。

利用配分函数可以得出能量均分原理，条件是粒子具有的不同类型的能量可按彼此独立的平方项之和看待。因为粒子能量为：

$$\varepsilon = \varepsilon' + \varepsilon'' + \cdots$$

则配分函数可表示为：

$$z = \sum \mathrm{e}^{-\beta\varepsilon} = \sum \mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon'+\varepsilon''+\cdots)} = \sum \mathrm{e}^{-\beta\varepsilon'} \sum \mathrm{e}^{-\beta\varepsilon''} \cdots$$

亦即

$$z = z'z'' \cdots$$

因为

$$E = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln z}{\partial T}\right)_V = -N\left[\frac{\partial \ln z}{\partial (1/kT)}\right]_V$$

或

$$E = -N\left(\frac{\partial \ln z}{\partial \beta}\right)_V$$

每个粒子能量的平均值为

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{E}{N} = -\left(\frac{\partial \ln z}{\partial \beta}\right)_V$$

假设 ε 是由平动能 $\frac{1}{2}mv^2$、转动能 $\frac{1}{2}I\omega^2$、振动能 $\frac{1}{2}m\dot{\xi}^2 + \frac{1}{2}k\xi^2$ 等不同类型的各项所组成。如果粒子的各种类型能量（包括动能、势能等）中可以表示为 $b_i p_i^2$ 类型平方项的共有 f 类，即

$$\varepsilon = b_1 p_1^2 + b_2 p_2^2 + \cdots + b_f p_f^2$$

由于配分函数 z 是各配分函数 z'、z'' 等的乘积，所以

$$z=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\beta b_1 p_1^2}\mathrm{d}p_1\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\beta b_2 p_2^2}\mathrm{d}p_2\cdots\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\beta b_f p_f^2}\mathrm{d}p_f$$

令

$$y_i=\beta^{\frac{1}{2}}p_i \text{ 以及 } \mathrm{d}y_i=\beta^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}p_i$$

则

$$\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\beta b_i p_i^2}\mathrm{d}p_i=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\beta b_i y_i^2/\beta}\mathrm{d}y_i/\beta^{\frac{1}{2}}$$

$$=\beta^{-\frac{1}{2}}\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-b_i y_i^2}\mathrm{d}y_i=\beta^{-\frac{1}{2}}K_i$$

式中 K_i 不包含 β。则配分函数变为

$$z=\beta^{-\frac{1}{2}}K_1\cdot\beta^{-\frac{1}{2}}K_2\cdots\beta^{-\frac{1}{2}}K_f$$

或

$$z=\beta^{-\frac{f}{2}}K_1K_2\cdots K_f$$

粒子能量的平均值为

$$\langle\varepsilon\rangle=-\left(\frac{\partial\ln z}{\partial\beta}\right)_V$$

$$=-\frac{\partial}{\partial\beta}\left(-\frac{f}{2}\ln\beta+\ln K_1+\ln K_2+\cdots+\ln K_f\right)_V$$

或

$$\langle\varepsilon\rangle=\frac{f}{2\beta}$$

因为 $\beta=1/kT$，所以

$$\langle\varepsilon\rangle=\frac{f}{2}kT \tag{10.3.6}$$

这就证明，如果粒子能量可以表示为 f 个平方项之和，则当大量近独立的粒子达到平衡时，每个粒子的平均能量为 $kT/2$ 的 f 倍，或每个平方项的平均值等于 $kT/2$。这就是能量均分定理。

一般说来，单原子分子的平动能和双原子分子的平动能和转动能很好符合能量均分定理，但是振动能是例外，常常不符合这个定理。这将在后面另作分析。其实，能量均分定理也不适用于固体或液体，必须采用量子统计法。

10.3.3 双原子理想气体的热容量

与单原子分子相比较，对双原子分子必须考虑分子的转动能和分子内部原子的振动能。其计算步骤与单原子的相同。

1. 配分函数 z

按照配分函数的定义(见 10.2.2 节)

$$z=\sum_i g_i e^{-\varepsilon_i/kT} \quad 或 \quad z=\sum_j e^{-\varepsilon_j/kT}$$

要计算配分函数，首先就要确定分子的能量。前面已提到，把理想气体分子看成近独立的粒子时，双原子分子具有四种类型能。它们是：平动能级(translational energy level)ε_t；转动能级(rotational energy level)ε_r；振动能级(vibrational energy level)ε_v；电子能级(electronic energy level)ε_e。认为这四种类型能是互相近似独立的，粒子总能应为

$$\varepsilon=\varepsilon_t+\varepsilon_r+\varepsilon_v+\varepsilon_e$$

(1) 平动

平动能级已由式(10.1.14)给出为

$$\varepsilon_t=\frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2) \tag{d}$$

平动配分函数也由式(10.3.1)给出为

$$z_t=V\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

(2) 转动

通常把双原子分子看成刚性分子，两核之间距离 r_0 不变，如图 10.3.1 所示。于是，由量子力学给出转动能级公式：

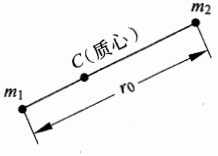


图 10.3.1 刚性分子转动的图示

$$\varepsilon_r=\frac{l(l+1)h^2}{8\pi^2 I} \tag{e}$$

式中角量子数 $l=0,1,2,\cdots$，转动惯量 $I=\mu r_0^2$，折合质量 $\mu=$

$m_1 m_2/(m_1+m_2)$。可以看到，ε_r 也是不连续的，或者说，是量子化的。ε_r 一定时，可以有多种不同倾角的转动量子态，同时给出转动能级简并度为

$$g_r = 2l+1 \tag{f}$$

转动配分函数为

$$z_r = \sum_r g_r e^{-\varepsilon_r/kT} = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\exp\frac{-l(l+1)h^2}{8\pi^2 IkT}$$

计算表明，实际场合（低温氢及其同位素除外）的 $\frac{\Delta\varepsilon_r}{\varepsilon_r} = \frac{h^2}{8\pi^2 IkT}$ 都是很小的，故上式求和中相邻各项的值都非常接近，以致可以用积分代替求和。因此，近似地有

$$z_r = \int_0^{\infty}(2l+1)e^{-l(l+1)c}dl$$

式中，

$$c = \frac{h^2}{8\pi^2 IkT}$$

令

$$x = l(l+1), \quad \text{则} \quad dx = (2l+1)dl$$

于是

$$z_r = \int_0^{\infty} e^{-cx}dx = -\frac{1}{c}(e^{-\infty} - e^0) = \frac{1}{c}$$

故异核双原子分子有

$$z_r = \frac{8\pi^2 IkT}{h^2} \tag{10.3.7}$$

量 $h^2/8\pi^2 Ik$ 有温度的量纲，称为分子转动特征温度，只与物性有关，用 Θ_r 表示时，

$$\Theta_r = \frac{h^2}{8\pi^2 Ik} \tag{10.3.8}$$

则对于异核双原子分子，

$$z_r = \frac{T}{\Theta_r} \tag{g}$$

对于同核双原子分子，旋转 180° 不产生新的量子态，故

$$z_r = \frac{T}{2\Theta_r} \tag{h}$$

或共同表示为

$$z_r = \frac{T}{\sigma\Theta_r} \tag{10.3.9}$$

其中，$\sigma = \begin{cases} 1, \text{异核双原子分子}, \\ 2, \text{同核双原子分子}。 \end{cases}$

只要 $\frac{\Theta_r}{T} \ll 1$，即 $\Theta_r \ll T$，则两相邻的转动能级相差很小，可以将转动能看成连续。表 10.3.1 列出了几种双原子分子转动特征温度值。从表中看出，大多数双原子分子符合 $T \gg \Theta_r$ 的条件，只有低温下的氢及其同位素可能例外。

表 10.3.1 几种双原子分子的转动特征温度

分子式	Θ_r/K	分子式	Θ_r/K
H_2	85.38	O_2	2.069
HD	64.27	CO	2.766
D_2	43.03	$^{35}Cl_2$	0.3495
N_2	2.863	I_2	0.0537

Θ_r 值取自 H. J. G. Hayman，统计热力学，1967

(3) 振动

通常把质心看成一维谐振子，在质心平衡位置附近、沿两核连线方向作一维简谐振动，像弹簧似的，如图 10.3.2 所示。

图 10.3.2 质心沿两核连线的一维简谐运动图示

量子力学给出一维谐振子的能级公式为

$$\varepsilon_v = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu \tag{i}$$

式中 ν 为振动频率；振动量子数 $n=0,1,2,\cdots$，能量不连续，两相邻能级差均为 $h\nu$。$n=0$ 是基态，其能级 $\varepsilon_v(0)=\frac{1}{2}h\nu$。因为一个能级只有一个量子态，简并度 $g_v=1$，是非简并的。

振动配分函数为

$$z_v=\sum_v e^{-\varepsilon_v/kT}=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-\left(n+\frac{1}{2}\right)h\nu/kT}$$

或

$$z_v=e^{-\frac{1}{2}h\nu/kT}\sum_{n=0}^{\infty}e^{-nh\nu/kT} \tag{j}$$

令 $x=e^{-h\nu/kT}$，则当 $|x|<1$ 时，有

$$\sum_{n=0}^{\infty}e^{-nh\nu/kT}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+\cdots=\frac{1}{1-x}=\frac{1}{1-e^{-h\nu/kT}}$$

振动配分函数为

$$z_v=\frac{e^{-\frac{1}{2}h\nu/kT}}{1-e^{-h\nu/kT}} \tag{10.3.10}$$

量 $h\nu/k$ 具有温度的量纲，称为分子振动特征温度，用 Θ_v 表示，即

$$\Theta_v=\frac{h\nu}{k} \tag{10.3.11}$$

则

$$z_v=\frac{e^{-\frac{1}{2}\Theta_v/T}}{1-e^{-\Theta_v/T}} \tag{10.3.12}$$

表 10.3.2 列出了几种双原子分子的振动特征温度值。ν 值和 Θ_v 值，由分子振动光谱实验得出。能量可以看成连续的条件是 $kT\gg h\nu$ 或 $T\gg\Theta_v\equiv h\nu/k$。从表中看出，大多数双原子分子 $T\ll\Theta_v$，振动能量不能看成连续。

表 10.3.2　几种双原子分子的振动特征温度

分子式	Θ_v/K	分子式	Θ_v/K
H_2	5987	O_2	2239
HD	5226	CO	3084
D_2	4307	Cl_2	798
N_2	3352	I_2	307

Θ_v 值取自 H. J. G. Hayman，统计热力学，1967

(4) 原子核外的电子运动

核外电子运动的特征温度 Θ_e 属 10^5K 数量级。因此需要极高温度才能激发电子使其从最低能级升至高一级能级。在通常温度范围内电子运动处在最低能级状态，即基态中，相应的配分函数为

$$z_e = \sum_e g_e e^{-\varepsilon_e/kT} = g_e(0) e^{-\varepsilon_e(0)/kT} \tag{10.3.13}$$

式中，$\varepsilon_e(0)$是电子的最低能级，是常数；$g_e(0)$是最低能级的简并度，分子和稳定离子的最低能级几乎总是非简并的，即 $g_e(0)=1$，但氧气 O_2 是例外，$g_e(0)=3$。根据电子运动的特点，可以把电子配分函数 z_e 看成与温度无关的常数。

2. 热容

由式(10.2.18)双原子理想气体的定容摩尔热容是

$$C_V = 2RT\left(\frac{\partial \ln z}{\partial T}\right)_V + RT^2\left(\frac{\partial^2 \ln z}{\partial T^2}\right)_V \tag{10.3.14}$$

双原子分子的配分函数是

$$z = \sum_j e^{-\varepsilon_j/kT} = \sum_t \sum_r \sum_v \sum_e e^{-(\varepsilon_t+\varepsilon_r+\varepsilon_v+\varepsilon_e)/kT}$$

$$= \sum_t e^{-\varepsilon_t/kT} \cdot \sum_r e^{-\varepsilon_r/kT} \cdot \sum_v e^{-\varepsilon_v/kT} \cdot \sum_e e^{-\varepsilon_e/kT}$$

即

$$z = z_t z_r z_v z_e$$

或

$$\ln z = \ln z_t + \ln z_r + \ln z_v + \ln z_e \tag{10.3.15}$$

因为电子配分函数与温度无关是个常数，所以定容摩尔热容可以写为

$$C_V = C_{V(t)} + C_{V(r)} + C_{V(v)} \tag{10.3.16}$$

(1) 平动对热容的贡献，$C_{V(t)}$

平动配分函数已由式(10.3.1)给出为

$$z_t = V\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\left(\frac{\partial \ln z_t}{\partial T}\right)_V = \frac{3}{2T} \qquad \left(\frac{\partial^2 \ln z_t}{\partial T^2}\right)_V = -\frac{3}{2T^2}$$

所以
$$C_{V(t)} = \frac{3}{2}R \tag{10.3.17}$$

(2) 转动对热容的贡献，$C_{V(r)}$

倘若转动是经典的，则配分函数由式(10.3.9)给出为

$$z_r = \frac{T}{\sigma\Theta_r}$$

$$\left(\frac{\partial \ln z_r}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{T}, \quad \left(\frac{\partial^2 \ln z_r}{\partial T^2}\right)_V = -\frac{1}{T^2}$$

所以
$$C_{V(r)} = R \tag{10.3.18}$$

(3) 振动对热容的贡献，$C_{V(v)}$

振动配分函数由式(10.3.10)给出为

$$z_v = \frac{e^{-\frac{h\nu}{2kT}}}{1 - e^{-h\nu/kT}}$$

或
$$\ln z_v = -\frac{h\nu}{2kT} - \ln(1 - e^{-\frac{h\nu}{kT}})$$

振动对能量的贡献为

$$E_{(v)} = NkT^2\left(\frac{\partial \ln z_v}{\partial T}\right)_V = NkT^2\left[\frac{h\nu}{2kT^2} - \frac{-e^{-\frac{h\nu}{kT}}\left(\frac{h\nu}{kT^2}\right)}{1 - e^{-\frac{h\nu}{kT}}}\right]$$

亦即
$$E_{(v)} = \frac{1}{2}Nh\nu + \frac{Nh\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \tag{k}$$

振动对热容的贡献为

$$C_{V(v)} = \left(\frac{\partial E_{(v)}}{\partial T}\right)_V = Nh\nu\frac{-e^{\frac{h\nu}{kT}}\left(-\frac{h\nu}{kT^2}\right)}{(e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1)^2} = Nk\left(\frac{h\nu}{kT}\right)^2\frac{e^{\frac{h\nu}{kT}}}{(e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1)^2}$$

因为 1mol 理想气体的 $N_A k = R$，并且令 $h\nu/kT = \Theta_v/T = x$，所以

$$\frac{C_{V(v)}}{R} = \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \tag{10.3.19}$$

式(10.3.19)是双原子分子内部振动对理想气体热容的贡献的通用式。可以将它计算出来，列表或作图。不过，先分析两种极限情况，就是 $x \to 0$ 和 $x \to \infty$ 时的情况。令

$$\frac{C_{V(v)}}{R}=\tau^2$$

$$\tau=\frac{x\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}}{\mathrm{e}^x-1}=\frac{x}{\mathrm{e}^{x/2}-\mathrm{e}^{-x/2}}$$

$$=\frac{x}{\left[1+\frac{x}{2}+\frac{1}{2!}\left(\frac{x}{2}\right)^2+\cdots\right]-\left[1-\frac{x}{2}+\frac{1}{2!}\left(\frac{x}{2}\right)^2-\cdots\right]}$$

$$=\frac{x}{2\left[\frac{x}{2}+\frac{1}{3!}\left(\frac{x}{2}\right)^3+\cdots\right]}=\frac{1}{1+\frac{x^2}{24}+\cdots}$$

由此得出，当 $x\to 0$ 即 $T\to\infty$ 时，$\tau\to 1$；当 $x\to\infty$ 即 $T\to 0$ 时，$\tau\to 0$。

作为近似，如果 $T\gg\Theta_v$（即 $x\ll 1$），则

$$\frac{C_{V(v)}}{R}\approx 1 \text{ 或 } C_{V(v)}\approx R \quad \text{（振动充分激发，二个自由度）} \tag{l}$$

反之，如果 $T\ll\Theta_v$（即 $x\gg 1$），则

$$\frac{C_{V(v)}}{R}\approx 0 \text{ 或 } C_{V(v)}\approx 0 \quad \text{（振动不激发）} \tag{m}$$

图 10.3.3 是根据式(10.3.19)计算结果而绘制的双原子分子内部原子振动对理想气体热容的贡献 $C_{V(v)}$ 随温度而变化的通用线图。

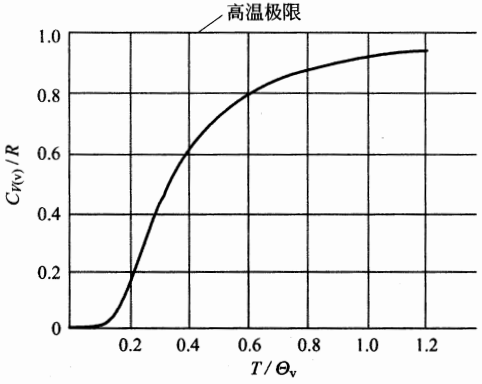


图 10.3.3 双原子理想气体 $C_{V(v)}/R$ 对 T/Θ_v 的通用曲线图

把对热容的三项贡献综合、相加起来，就得到双原子理想气体的定容摩尔热容为

$$T \ll \Theta_r, \text{转动充分激发而振动不激发}, C_V = \frac{5}{2}R;$$

$$T \gg \Theta_v, \text{振动充分激发}, C_V = \frac{7}{2}R;$$

$$\text{中间温度}, C_V = R\left[\frac{5}{2} + \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}\right] \tag{10.3.20}$$

氢气(H_2)的分子量很小，是一种有量子效应的气体。因此，氢气的摩尔热容与其他双原子气体的不同，有

$$T \leqslant 50\text{K}, \text{转动不激发时}, C_{V,H_2} = \frac{3}{2}R$$

$$T \geqslant 300\text{K}, \text{转动充分激发而振动未充分激发时},$$

$$C_{V,H_2} = R\left[\frac{5}{2} + \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}\right]$$

50K 到 300K 之间氢气的热容可参见本章参考文献 1。

复习题：试推导出经典或准经典统计法双原子理想气体的熵的表达式。

10.4　量子统计法及其应用

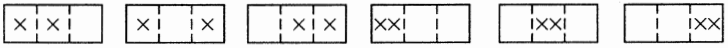
前面各节，都是在麦克斯韦-玻耳兹曼所采用的经典统计方法的基础上阐述的。当计算配分函数必须考虑能级简并度时，才涉及到量子统计法。量子统计法是一种全新的统计法，它对经典和准经典统计法的分布律进行了更改。量子统计法分为玻色-爱因斯坦(Bose-Einstein)统计法和费密-狄喇克(Fermi-Dirac)统计法。

10.4.1　玻色-爱因斯坦统计法，普朗克的辐射方程

由于气体分子难于在空间定位，振动能又不可看成连续，所

以，玻色-爱因斯坦统计法认为麦克斯韦-玻耳兹曼统计法所假定的粒子可区别和能量连续性不恰当，需要导出一种新的分布律，严格考虑全同粒子的不可区别性。

为了阐明计算量子态数Ω的方法，让我们先举一个例子。如下图所示，考虑把两个全同粒子放置在3度简并的能级上，放置方式不限，统计有多少不同的放置方式数。图中粒子以×表示，3度简并表明该能级可有3个量子态，以3个空格表示，它只需2个以虚



线表示的隔板就够了。图中共有6种放置方式，即6个量子态。这可用粒子和隔板加在一起排列而统计出来。全排列数为

$$\frac{(2+3-1)!}{2!(3-1)!}=6$$

上式中(2+3−1)是粒子加隔板总数，由于粒子全同、隔板也全同，所以被[2!(3−1)!]除。这个结果既与经典统计法认为是可区别粒子得到的$3^2=9$不同，也与准经典统计法认为是不可区别粒子得到的$(3^2/2!)$不同。量子统计法将是最准确的统计法。这在下面还要说明。

一般说来，如粒子数为N_i，第i能级是g_i度简并的，则将N_i个粒子放置在第i能级上的方式数是：

$$\frac{(N_i+g_i-1)!}{N_i!(g_i-1)!}$$

N个粒子分布在所有能级上的方式数是用上式为代表的各项之积：

$$\Omega_{BE}=\prod_i\frac{(N_i+g_i-1)!}{N_i!(g_i-1)!} \tag{10.4.1}$$

通常$(N_i+g_i)\gg 1$，则上式可简化为

$$\Omega_{BE}=\prod_i\frac{(N_i+g_i)!}{N_i!g_i!} \tag{10.4.2}$$

这就是玻色-爱因斯坦统计法得出的量子态数或热力学几率。

现在，把式(10.2.4)与式(10.4.1)相比较，为此把式(10.4.1)中第 i 项改写成为

$$\frac{[(g_i+N_i-1)(g_i+N_i-2)\cdots g_i](g_i-1)!}{N_i!(g_i-1)!}$$

$$=\frac{g_i^{N_i}}{N_i!}\left[\left(1+\frac{N_i-1}{g_i}\right)\left(1+\frac{N_i-2}{g_i}\right)\cdots 1\right]$$

对于气体来说，除 ^{4}He 的临界态和液态外，通常 $g_i \gg N_i$，因此，方括号内每个因子都近似为 1，所以

$$\frac{(g_i+N_i-1)!}{N_i!(g_i-1)!}\approx\frac{g_i^{N_i}}{N_i!}$$

$$\Omega_{BE}=\prod_i\frac{(g_i+N_i-1)!}{N_i!(g_i-1)!}\approx\prod_i\left(\frac{g_i^{N_i}}{N_i!}\right)$$

这表明量子统计法得出的热力学几率将可近似地退化为准经典统计法得出的热力学几率。

为了得出玻色-爱因斯坦分布律，可对式(10.4.1)取对数，有

$$\ln\Omega_{BE}=\sum_i\ln(N_i+g_i-1)!-\sum_i\ln N_i!-\sum_i\ln(g_i-1)!$$

应用斯特令近似式

$$\begin{aligned}\ln\Omega_{BE}&=\sum_i[(N_i+g_i-1)\ln(N_i+g_i-1)-(N_i+g_i-1)-\\&\quad N_i\ln N_i+N_i-(g_i-1)\ln(g_i-1)+(g_i-1)]\\&=\sum_i[(N_i+g_i-1)\ln(N_i+g_i-1)-N_i\ln N_i-\\&\quad(g_i-1)\ln(g_i-1)]\end{aligned}$$

对上式微分，如与 (N_i+g_i) 相比，N_i+g_i-1 中的 1 可以略去，于是，

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\ln\Omega_{BE}&=\sum_i[1+\ln(N_i+g_i-1)-1-\ln N_i]\mathrm{d}N_i\\&=\sum_i\ln\left(\frac{N_i+g_i}{N_i}\right)\mathrm{d}N_i\end{aligned}$$

如同推导经典统计法的分布律那样，引入拉格朗日乘子 $(-\alpha)$ 和 $(-\beta)$，

并且令各微分式为零，再相加，有

$$\sum_i \left[\ln\left(\frac{N_i+g_i}{N_i}\right)-\alpha-\beta\varepsilon_i\right]\mathrm{d}N_i=0$$

最后整理成

$$N_i=\frac{g_i}{\mathrm{e}^{\alpha+\beta\varepsilon_i}-1} \tag{10.4.3}$$

这就是适用于光子气、液氦^{4}He 等量子系统的玻色-爱因斯坦分布律。

作为运用玻色-爱因斯坦统计法的一个例子，让我们来分析光子系统辐射。众所周知，与一抽空的空腔内壁达到平衡的光子系统辐射称为黑体辐射，因为这符合吸收能等于入射辐射能的定义。在空腔内辐射的光子图像具有许多不同频率，但都以恒定光速 c 运动，并且是彼此独立的光子系统。光子没有静止质量，不是实物粒子。频率相同的光子是全同粒子。光子彼此不作用，所以光子系统是彼此完全独立的粒子系统，因与内壁互相辐射而达到平衡。光子系统最引起注意的特性是各种频率的光子总数不守恒，因为当趋近于平衡时，一些光子会被原子吸收，而另一些不同频率不同数目的光子则又能重新发射出来，只是在趋近于平衡期间光子系统的总能量保持不变。光子不受泡利原理的制约，也就是说，处于相同量子态的光子数不限。根据光子的这些性质，应用玻色-爱因斯坦统计法，不难得出光子分布律是

$$N_\nu=\frac{g_\nu}{\mathrm{e}^{\beta h\nu}-1} \tag{10.4.4}$$

式中 N_ν 是频率为 ν 的光子数。

人们对光子系统最关心的是它的辐射能。这首先由普朗克(M. Planck)导出。粒子平动能级 ε_i 公式(10.1.14)及由此得出的能级简并度 g_i 公式(10.1.23)对光子也同样适用，即

$$\varepsilon_i=\frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2)$$

$$g_i=\frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\varepsilon_i^{\frac{1}{2}}$$

则能量在 ε_i 到$(\varepsilon_i + \mathrm{d}\varepsilon_i)$之间的量子态数应是

$$g_i \mathrm{d}\varepsilon_i = \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\varepsilon_i^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}\varepsilon_i \tag{a}$$

由于光子没有静止质量，所以先用动量 P 替换它，并以 $\varepsilon = P^2/2m$ 代入上式，则动量在 P 到$(P + \mathrm{d}P)$之间的量子态数是

$$g_P \mathrm{d}P = \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\frac{P}{(2m)^{\frac{1}{2}}}\frac{1}{2m}2P\mathrm{d}P = \frac{4\pi V}{h^3}P^2\mathrm{d}P \tag{b}$$

再以德布罗意式(10.1.2)，用频率 ν 替换动量 P，

$$P = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c} \tag{c}$$

c 是光速。频率在 ν 到$(\nu + \mathrm{d}\nu)$之间的量子态数是

$$g_\nu \mathrm{d}\nu = \frac{4\pi V}{h^3}\left(\frac{h\nu}{c}\right)^2\frac{h}{c}\mathrm{d}\nu \tag{d}$$

包括两个不同的偏振方向时，式(d)演化为

$$g_\nu \mathrm{d}\nu = \frac{8\pi V}{c^3}\nu^2\mathrm{d}\nu \tag{10.4.5}$$

把式(10.4.5)中的 g_ν 和 $\beta = \dfrac{1}{kT}$ 代入式(10.4.4)，得到

$$N_\nu = \frac{8\pi V}{c^3}\frac{\nu^2}{\mathrm{e}^{h\nu/kT} - 1} \tag{10.4.6}$$

则频率在 ν 到$(\nu + \mathrm{d}\nu)$之间的能量为

$$E_\nu \mathrm{d}\nu = N_\nu \varepsilon_\nu \mathrm{d}\nu = N_\nu h\nu \mathrm{d}\nu$$

或

$$E_\nu \mathrm{d}\nu = \frac{8\pi V h}{c^3}\frac{\nu^3 \mathrm{d}\nu}{\mathrm{e}^{h\nu/kT} - 1} \tag{10.4.7}$$

定义频率为 ν 时单位体积光子系统的能量、即“光谱能量密度”$I_{\mathrm{b},\nu}(T,\nu)$为

$$I_{\mathrm{b},\nu}(T,\nu) = \frac{E_\nu}{V} = \frac{8\pi h}{c^3}\frac{\nu^3}{\mathrm{e}^{h\nu/kT} - 1} \tag{10.4.8}$$

这就是普朗克定律，或普朗克辐射公式。

为了把上式中的频率 ν 换成波长 λ，让我们先示出频率从 0 到

∞(或波长从 ∞ 到 0)单位体积光子系统的辐射能力为

$$E_b(T)=\int_0^{\infty}\frac{8\pi h}{c^3}\frac{\nu^3}{e^{h\nu/kT}-1}d\nu=\int_{\infty}^{0}\frac{8\pi h}{c^3}\frac{c^3/\lambda^3}{e^{hc/\lambda kT}-1}\left(-\frac{c}{\lambda^2}d\lambda\right)$$

$$=\int_0^{\infty}\frac{8\pi hc\lambda^{-5}}{e^{hc/\lambda kT}-1}d\lambda$$

则波长为 λ 单位体积光子系统的能量,或普朗克定律是

$$I_{b,\lambda}(T,\lambda)=\frac{c_1\lambda^{-5}}{e^{c_2/\lambda T}-1} \tag{10.4.9}$$

式中:

$c_1=8\pi hc=4.992578\times10^{-24}\,\mathrm{J\cdot m}$,为普朗克第一常数;

$c_2=hc/k=0.01438833\ \mathrm{m\cdot K}$,为普朗克第二常数。

频率从 0 到 ∞ 单位体积光子系统的能量,即总能量密度为

$$E_b(T)=\int_0^{\infty}I_{b,\nu}d\nu=\frac{8\pi h}{c^3}\int_0^{\infty}\frac{\nu^3 d\nu}{e^{h\nu/kT}-1} \tag{e}$$

如令 $x=\dfrac{h\nu}{kT}$,则

$$E_b(T)=\frac{8\pi h}{c^3}\left(\frac{kT}{h}\right)^4\int_0^{\infty}\frac{x^3dx}{e^x-1}$$

定积分值

$$\int_0^{\infty}\frac{x^3dx}{e^x-1}=\frac{\pi^4}{15}$$

所以

$$E_b(T)=\frac{8\pi^5k^4}{15c^3h^3}T^4 \tag{10.4.10}$$

而达到平衡时腔壁面黑体辐射的辐射能力 E_b^* 等于单位体积光子系统辐射能力乘以光速度四分之一[①],即

$$E_b^*(T)=\frac{c}{4}E_b(T)=\frac{2\pi^5k^4}{15c^2h^3}T^4=\sigma_bT^4 \tag{10.4.11}$$

这正是著名的斯蒂芬-玻耳兹曼定律。式中 $\sigma_b=\dfrac{2\pi^5k^4}{15c^2h^3}$,是黑体辐

① M. Planck, The Theory of Heat Radiation, Dover Publications, Inc., New York, 1959

射常数。以 $k=1.380622\times10^{-23}\text{J/K}$，$h=6.626196\times10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$，$c=2.9979250\times10^{8}\text{m/s}$代入，$\sigma_b=5.669606\times10^{-8}\text{W/(m}^2\cdot\text{K}^4)$。

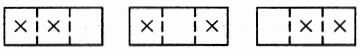
复习题：试演算单位表面积黑体辐射普朗克第一常数及单位。

10.4.2　费密-狄喇克统计法，* 电子气对金属热容的贡献

根据泡利原理，波函数是反对称的全同粒子（例如质子、中子或电子）的系统，不可能同时有两个粒子处在同一个量子态。显然，对这样的粒子系统，玻色-爱因斯坦统计法算出的量子态数会偏多。

仍以两个全同粒子放置在 3 度简并的能级上，统计有多少个不同的放置方式数。参看下图，只有 3 种放置方式，即排列数为

$$\frac{3(3-1)}{2!}=3$$



如果第 i 能级的简并度是 g_i，粒子数 N_i 分布在 g_i 个量子态上，每个量子态最多容纳一个粒子时，尚有 (g_i-N_i) 个量子态空着，并且由于粒子全同，放置方式数为

$$\frac{g_i(g_i-1)(g_i-2)\cdots(g_i-N_i+1)}{N_i!}=\frac{g_i!}{N_i!(g_i-N_i)!}$$

N 个粒子分布在所有能级上的方式数是每个能级的方式数之积，即

$$\Omega_{\text{FD}}=\prod_i\frac{g_i!}{N_i!(g_i-N_i)!}\tag{10.4.12}$$

或

$$\begin{aligned}\ln\Omega_{\text{FD}}&=\sum_i\ln g_i!-\sum_i\ln N_i!-\sum_i\ln(g_i-N_i)!\\&=\sum_i[g_i\ln g_i-N_i\ln N_i-(g_i-N_i)\ln(g_i-N_i)]\end{aligned}$$

求导数，则得

$$\frac{\mathrm{d}\ln\Omega_{\text{FD}}}{\mathrm{d}N_i}=\sum_i[\ln(g_i-N_i)-\ln N_i]=\sum_i\ln\left(\frac{g_i-N_i}{N_i}\right)$$

最后得到

$$N_i = \frac{g_i}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_i}+1} \tag{10.4.13}$$

这就是适用于电子气等量子系统的费密-狄喇克分布律。

*作为费密-狄喇克统计法的一个具体应用，下面讨论金属中电子气的热容量。自由电子模型假定：把电子当作理想气体分子看待，电子在金属中自由运动；电子之间相互作用力为零；无外电场。实际情况则是，由于电子带负电，它们之间势必有很强的库仑斥力，但来自其他电子的库仑斥力大体与核的库仑吸力平衡，每个电子基本上都将在中性的原子之间运动。根据自由电子的这种特点，假定在金属中各点电子的势能差别不大，以至可被当作常数，并认为势能与温度无关而可不考虑电子的势能对热容的影响。这样，电子在金属中的运动就像理想气体分子似的运动。根据费密-狄喇克分布式(10.4.13)，以及在边长为 L、体积为 $V=L^3$ 的金属立方体中，一个自由运动的电子所具有的平动能 ε_i 可由式(10.1.14)表示为

$$\varepsilon_i = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2) \tag{f}$$

由于电子有两种相反的自旋可选择，所以能级简并度 g_i 是式(10.1.23)给出的两倍，即

$$g_i = \frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\varepsilon_i^{\frac{1}{2}} \tag{g}$$

如果每个金属原子有一个自由电子时，体积为 V 的金属中就将包含 N 个自由电子，即

$$N = \sum_i N_i = \sum_i \frac{g_i}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_i}+1} = \frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{\frac{1}{2}}\,d\varepsilon}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}+1} \tag{10.4.14}$$

这个积分不易计算。如果 $\varepsilon \gg -\alpha kT$，被积函数可以忽略不计；但如果 $(\alpha+\varepsilon/kT)$ 是一个很大的负值，则 $e^{\alpha+\varepsilon/kT}$ 很小，也就是只要 $\varepsilon \ll (-\alpha kT)$，被积函数实际上就是 $\varepsilon^{\frac{1}{2}}$。此时，作为一种粗略的近似，

$$\int_0^{\infty} \frac{\varepsilon^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{e}^{\alpha+\varepsilon/kT}+1} \approx \int_0^{-\alpha kT} \varepsilon^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}\varepsilon = \frac{2}{3}(-\alpha kT)^{\frac{3}{2}}$$

将这个值代入式(10.4.14)，得到 α 的近似值为

$$\alpha \approx -\frac{\varepsilon_F}{kT} \tag{10.4.15}$$

ε_F 称为费密能量，其计算式为

$$\varepsilon_F = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{3N}{\pi V}\right)^{\frac{2}{3}} \tag{10.4.16}$$

定义 $\frac{\varepsilon_F}{k} = T_F$ 为“费密温度”。把有关数据代入后，T_FK 的数量级是 10^5。处在能量为 ε_j 的任何一个量子态 j 的平均电子数目是

$$m_j = \frac{N_j}{g_j} = \frac{1}{\mathrm{e}^{\alpha+\varepsilon_j/kT}+1} = \frac{1}{\mathrm{e}^{(\varepsilon_j-\varepsilon_F)/kT}+1} \tag{h}$$

$T \to 0$ 时，若 $\varepsilon_j > \varepsilon_F$，$m_j = 0$，若 $\varepsilon_j < \varepsilon_F$，$m_j = 1$。换句话说，在绝对零度时，从最低能量直到费密能量 ε_F 的所有量子态都将是逐个被电子填充着的，而能量 $\varepsilon_j > \varepsilon_F$ 的量子态都是空着的。整个由 N 个电子组成的系统的能量则是

$$E_e = \sum_i N_i \varepsilon_i = \frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}} \int_0^{\infty} \frac{\varepsilon^{\frac{3}{2}} \mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{e}^{(\varepsilon-\varepsilon_F)/kT}+1} \tag{10.4.17}$$

这个积分很难计算。不过，当 T/T_F 很小时，被积函数可以展开为级数，可逐项积分。如只保留两项以上时，则

$$E_e = \frac{3}{5} N \varepsilon_F \left[1 + \frac{5\pi^2}{12}\left(\frac{kT}{\varepsilon_F}\right)^2 - \cdots\right]$$

电子气对金属热容的贡献是

$$C_{V(e)} = \left(\frac{\partial E_e}{\partial T}\right)_V = Nk \frac{\pi^2}{2} \frac{kT}{\varepsilon_F} + \cdots \tag{10.4.18a}$$

或

$$C_{V(e)} = R \frac{\pi^2}{2} \frac{T}{T_F} \tag{10.4.18b}$$

在寻常温度下，这是可以忽略的，亦即电子对金属热容的贡献很小。在低温下(例如 $T<20\mathrm{K}$)，检测表明电子对金属热容的贡献与温度呈线性关系。由于晶体点阵对热容的贡献按 T^3 规律而迅速减小(参见 10.6 节)，电子对金属热容的贡献占总热容的份额(百分比)将增大。图 10.4.1 是按照式(10.4.18)绘制的通用图线，在低温区是线性部分，而当 $T\approx T_{\mathrm{F}}$ 时，$C_{V(\mathrm{e})}\approx\frac{3}{2}R$。

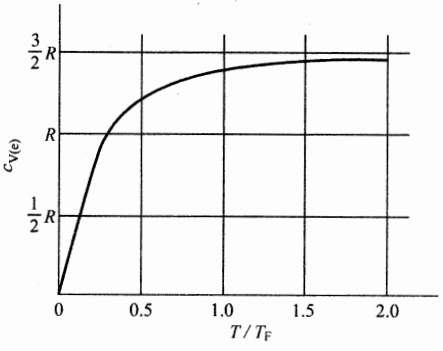


图 10.4.1　电子气对金属热容的贡献随温度变化图示

10.4.3　经典统计法的适用极限

若把上述量子统计法分布式与前面经典统计法公式相对比，则量子统计法公式可以表示为

$$N_i=\frac{g_i}{\mathrm{e}^{\alpha+\beta\varepsilon_i}\pm1}$$

而经典或准经典统计法公式为

$$N_i=g_i\mathrm{e}^{-\alpha-\beta\varepsilon_i}=\frac{g_i}{\mathrm{e}^{\alpha+\beta\varepsilon_i}}$$

所以，经典统计法适用条件应为

$$\mathrm{e}^{\alpha+\beta\varepsilon_i}\gg1,\quad 或\quad \mathrm{e}^{\alpha}\gg1,\quad \alpha\gg1$$

这是因为 $\beta\varepsilon_i$ 恒大于零。

经典或准经典统计法中，e^{α} 由式(10.2.11) 给出，即

$$e^{\alpha} = z/N$$

对于气体系统，z 中最大析因子就是平动配分函数 z_t。将式(10.3.1)代入上式，得

$$e^{\alpha} \approx \frac{z_t}{N} = \frac{V}{N}\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \tag{10.4.19}$$

可以看出，温度愈低、分子量愈小以及 V/N 愈小(即密度 ρ 愈大)时，e^{α} 值愈小，有可能不满足经典统计法或准经典统计法需要 $e^{\alpha} \gg 1$ 的适用条件。

例如，分析金属中电子气对热容的贡献时，由于电子的质量很小而应先估算一下它的 e^{α} 值。一般金属中的自由电子在室温 300K 以下时，N/V 约为 6×10^{22} 个电子 $/cm^3$(假定每个原子有一个自由电子)，电子质量为 $m = 9\times10^{-28}g$，由式(10.4.19) 估算出 e^{α} 约为 2.1×10^{-4}，远小于 1，这就必须采用费密-狄喇克统计法。

又如，氦 ^4He 的临界温度为 $T_C = 5.19K$，临界密度为 $\rho_C = 0.0697g/cm^3$，或 $N/V = 1.049\times10^{22}$ 个分子 $/cm^3$，代入式(10.4.19)，计算出氦 ^4He 在临界状态时，有

$$e^{\alpha} = \frac{1}{1.049\times10^{22}}\left[\frac{2\pi\times4.003\times1.381\times10^{-16}\times5.19}{6.022\times10^{23}(6.626\times10^{-27})^2}\right]^{\frac{3}{2}} = 1.69$$

这已不能适用经典或准经典统计法，而要采用玻色-爱因斯坦统计法。

* 10.5　系综统计法

在 10.2 节中介绍的麦克斯韦-玻耳兹曼统计法，处理的对象是近独立的粒子系统，这就是分子之间无相互作用力，只有发生碰撞才会改变分子能量。实际上有许多情况不能忽略分子间相互作

用，如固体中邻近分子间的相互作用力很强，稠密气体中分子间相互作用力也必须考虑。1902 年，吉布斯 (J. W. Gibbs) 在他的统计力学著作中把麦克斯韦-玻耳兹曼创立的统计法推广发展成为系统的统计理论，创立了吉布斯系综统计法，既可处理近独立粒子的系统，又可处理不能忽略粒子间有相互作用的系统。

10.5.1 正则系综

在处理近独立粒子系统的平衡性质时，其实并未对分子里包含的原子数目或对原子之间的相互作用作任何的限制，只是忽略了分子之间的相互作用。这提供了处理粒子间有相互作用时问题的线索。如果把许多个有相互作用的粒子组成的系统看成是一个复杂的巨分子，设想有许多个结构相同和宏观条件相同的巨分子组成的系统综合(系综)，并且这种巨分子之间的相互作用认为是处在比较微弱的情况下，因为相互作用将近似地与巨分子表面上的粒子数成正比，而巨分子的总能量与它的总粒子数成正比，在巨分子里总粒子数自然远多于表面上的粒子数，所以，可以认为系综的总能量中巨分子之间的相互作用能只占很少一部分而可相对被忽略。于是，系综事实上是由许多近独立的可识别的巨分子组成，就可以按照麦克斯韦-玻耳兹曼统计法处理。以下是正则系综(canonical ensemble)的定义。

为了研究温度、体积及分子组成都已知的某一热力学系统 A 的性质[①]，不妨设想由体积、分子组成都与 A 完全相同的 N 个系统组成一个系综，并使每个系统 A 充分地与大热源接触，但又让整个

① 在推导麦克斯韦-玻耳兹曼分布律的过程中，是从考虑具有固定体积和固定能量的独立粒子系统着手的。实际上，就各种有关的实验测试而论，我们感兴趣的反倒是温度和体积已知的系统的性质。我们当然不能先验地假定体积、温度及分子组成都全同的系统必定有相同的系统能量，但可以得出：温度和体积都相同的全同系统将确实具有相同的系统能量。这是从统计讨论中推断出来的一个结论，而并不是一个初始假设。

系综与外界隔离，达到平衡时，系综的 T,V,N 一定。这样的系综叫做系统 A 的正则系综，如图 10.5.1 所示。

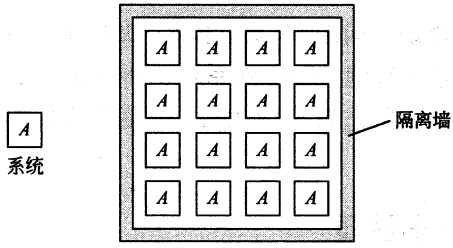


图 10.5.1　正则系综示意图

用宏观条件将系综分类时，有由 N 个孤立系统组成的微正则系综；也有由各自与大热源达到平衡的 N 个系统组成的正则系综；还有与大热源接触、分子数可以改变的 N 个系统组成的巨正则系综，后者用于例如分析化学反应的系统。总之，系综是由许多个设想的系统组成的集体，每个设想的系统是与我们所要研究的那个实际系统具有完全相同的结构并处在相同的宏观条件。限于篇幅，下面将只介绍正则系综的性质和应用。为此，有必要引进“系综平均”的概念。

由于系统之间存在着热接触，可以彼此交换能量，所以，各个系统的能量 E_i 也像气体各个分子能量 ε_i 那样，可在围绕平均值上下涨落。设系综有 N 个系统，每个系统的某热力性质 X 的值都应是同时被确定了的。若系统 $1,2,\cdots,N$，某时刻同时得出该热力性质 X 的值分别为 $X_1,X_2,\cdots,X_N$，则按系综平均的值是

$$\overline{X}=\frac{X_1+X_2+\cdots+X_N}{N}=\frac{\sum_{i=1}^{N}X_i}{N}$$

另设系综里某一系统在不同时刻被测量，由于总会有涨落，被测得的 X 值先后为 $X_1',X_2',\cdots,X_N'$，这些值的平均值就是

$$\overline{X}' = \frac{X_1' + X_2' + \cdots + X_N'}{N} = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i'}{N}$$

只要系综里的系统是全同的，N 足够多时，就有理由假定这两个平均值 $\overline{X}$ 和 $\overline{X}'$ 将是相等的。因此，对系综里所有系统求平均得出的 $\overline{X}$ 值可以代替对某一特定系统（例如 A）反复测量所得到的按时间平均的值 $\overline{X}'$。

10.5.2 热力学性质

若系综里有 N_1 个系统，每个的能量为 E_1；N_2 个系统，每个的能量为 E_2；N_i 个系统，每个的能量为 E_i 等等；那么，系综的总能量是

$$E_{\text{ens}} = \sum_i N_i E_i \tag{a}$$

系综包含的系统总数是

$$N = \sum_i N_i \tag{b}$$

系综里系统的数目习惯上常取系统 A 的粒子数 N 作为系统的数目，所以，对于平衡系综，可以用与求粒子数的分布完全相同的方法得到系统的最可几分布，即

$$N_i = G_i \mathrm{e}^{-\alpha - \beta E_i} \tag{10.5.1}$$

式中，N_i 是系综里具有能量 E_i 系统的最可几分布数，G_i 是 E_i 的简并度。系统在相当于第 j 量子态的最可几分布数 M_j 是

$$M_j = \mathrm{e}^{-\alpha - \beta E_j} \tag{10.5.2}$$

同样可以证明 β 是系综温度的量度。

通过对 N_i 或 M_j 求和，得到

$$\mathrm{e}^{-\alpha} = N/Z \tag{10.5.3}$$

其中 Z 为系统的配分函数，定义为

$$Z = \sum_i G_i \mathrm{e}^{-\beta E_i} \tag{10.5.4}$$

或
$$Z = \sum_j e^{-\beta E_j} \tag{10.5.5}$$

在 10.2 节中凡用麦-玻统计法求热力学函数的方法得出的公式仍然适用。它们是：

(1) 系综的总能量
$$E_{ens} = -N\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\right)_V \tag{10.5.6}$$

(2) 系综的总熵
$$S_{ens} = k\ln\Omega \tag{10.5.7}$$

Ω 是相应于系综总能量的总配容数。

(3) 系综的 β 与温度的关系
$$\beta = \frac{1}{kT} \tag{10.5.8}$$

将式(10.5.6)、式(10.5.7)、式(10.5.8)及式(10.2.19)联解，得
$$E_{ens} = NkT^2\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_V \tag{10.5.9}$$
$$S_{ens} = Nk\ln Z + \frac{E_{ens}}{T} \tag{10.5.10}$$

由此，可对整个正则系综求平均，得到系统的能量、熵、亥姆霍兹函数和压力，即
$$E = \frac{E_{ens}}{N} = kT^2\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_V \tag{10.5.11}$$
$$S = \frac{S_{ens}}{N} = k\ln Z + \frac{E}{T} \tag{10.5.12}$$
$$A = E - TS = -kT\ln Z \tag{10.5.13}$$
$$p = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = kT\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_T \tag{10.5.14}$$

严格说，对系综求平均得到系统 A 的热力学性质各式，只适用于与大热源达平衡的正则系综里的系统。这种系统的能量当然是有涨落的，但对具有大量粒子的系统，用涨落理论可以证明能量的

涨落很小，在较长时间系统的能量就会是它的平均值。由正则系综得出的热力性质的公式也可近似用于孤立系，亦即在孤立系中能量的涨落等于零。

10.5.3 配分函数的析因子

把能量和熵、以及通过这两个量得出的所有其他热力性质与 Z 联系起来的式(10.5.11)和式(10.5.12)是在没有作出任何关于粒子是否独立的假定下导出来的，也就是说，是在不管粒子相互作用是否为零推导出来的。在举更普遍的应用示例之前，应先证明：用(1)系综统计法所得到的结果与用(2)麦-玻统计法导出的结果是完全一致的。

考虑近独立的可识别分子的系统，使用两种统计方法得出的结果可比较如下：

法(1)	法(2)
$\begin{cases} E = kT^2\left(\dfrac{\partial \ln Z}{\partial T}\right)_V \\ S = k\ln Z + \dfrac{E}{T} \\ A = -kT\ln Z \end{cases}$	$\begin{cases} E = NkT^2\left(\dfrac{\partial \ln z}{\partial T}\right)_V \\ S = Nk\ln z + \dfrac{E}{T} \\ A = -NkT\ln z \end{cases}$

显然，如果 $N\ln z = \ln Z$，亦即 $z^N = Z$，这两组方程就完全一致。注意到下面是恒等式：

$$z^N = \left(\sum_{\text{分子量子态}j} \mathrm{e}^{-\varepsilon_j/kT}\right)^N = \sum_{j_1,j_2,\cdots,j_N} \mathrm{e}^{-(\varepsilon_{j1}+\varepsilon_{j2}+\cdots+\varepsilon_{jN})/kT} \tag{10.5.15}$$

例如，

$$(\mathrm{e}^{x_1}+\mathrm{e}^{x_2})^2 = \mathrm{e}^{x_1+x_1}+\mathrm{e}^{x_1+x_2}+\mathrm{e}^{x_2+x_1}+\mathrm{e}^{x_2+x_2} = \sum_{j_1,j_2}\mathrm{e}^{(x_{j_1}+x_{j_2})}$$

j_1 可以为 1 和 2，j_2 也可以为 1 和 2，现在

$$\varepsilon_{j_1}+\varepsilon_{j_2}+\cdots+\varepsilon_{j_N} = E_j$$

ε_{j_1} 为分子 1 的能量，ε_{j_2} 为分子 2 的能量，……，E_j 为各分子以某种排列时系统的能量，所以

$$\sum_{j_1,j_2,\cdots,j_N} e^{-(\varepsilon_{j_1}+\varepsilon_{j_2}+\cdots+\varepsilon_{j_N})/kT} = \sum_{\text{配容}j} e^{-E_j/kT} \quad (10.5.16)$$

由式(10.5.15)和(10.5.16)可得

$$(z)^N = Z \quad (10.5.17)$$

如分子是近独立而不可识别的，则系统的配分函数 Z 值就将大大减小。因为不同粒子全排列数为 $N!$，而 N 个全同粒子的全排列数却只有一种，因此，在全同粒子不可识别条件下的总微观态数是可识别粒子的条件下总微观态数被 $N!$ 除，系统的配分函数也将相应减小，即

$$Z = \frac{1}{N!}\sum_{\text{配容}j} e^{-E_j/kT} = \frac{1}{N!}\left(\sum_j e^{-\varepsilon_j/kT}\right)^N = z^N/N! \quad (10.5.18)$$

下面两节，将分别以非金属晶体热容的德拜理论和非理想气体状态方程作为系综统计理论的两个实用例子。

* 10.6　单原子非金属晶体的热容量

10.6.1　杜隆-珀替定律

这个定律被表述为："一切化学结构简单的结晶固体的定容热容，在足够高的温度时，其值为 6cal/(mol · K)，或 25J/(mol · K)。"但从表 10.6.1 所列，虽然大多数固体在室温时遵循杜隆-珀

表 10.6.1　几种固体在室温时的定容热容

分子式	T/K	C_V/J/(mol · K)	分子式	T/K	C_V/J/(mol · K)
Al	298	23.4	Sn	298	25.4
Au	298	24.5	Cr	293	22.4
Ag	298	24.4	Fe	293	24.5
C(金刚石)	298	6.1	Ni	293	25.3
Cu	298	23.8	AgCl	301	26.2
Pb	298	24.8	CuO	295	21.8
Pt	298	25.4	PbO_2	297	21.6
Si	298	19.8	ZnO	288 ～ 372	21.3

替(Dulong-Petit)定律，但金刚石的C_V在298K时却只有6.1J/(mol·K)。此外，低温晶体的热容又如何?爱因斯坦对此曾首先作出了多少有点令人满意的解释。

10.6.2 爱因斯坦模型

爱因斯坦在仔细分析晶体热容的实验数据之后，提出了三点假设：

(1) 由于是非金属，不存在自由电子运动，而且在点阵座上的单原子分子不平动也不转动，但原子在平衡位置附近作小振动是可能的，所以热容量来源于依靠温度的振动能量。

(2) 每个原子都是彼此无关地振动着，一个原子的振动可以分解为沿x、y和z方向振动的三个简正模式①。

(3) 每个简正模式都是一个一维谐振子的简谐振动，振动频率ν无论对一个原子的三个简正模式或者对所有原子都相同。

根据这些假设，10.3.3节中有关双原子分子内部振动的论述也将同样适用于晶体中原子的振动。于是，晶体中原子的振动配分函数为

$$z_v = z_x z_y z_z \tag{a}$$

且

$$z_x = z_y = z_z = \frac{\exp\left(-\frac{h\nu_E}{2kT}\right)}{1-\exp(-h\nu_E/kT)} \tag{b}$$

由式(10.3.19)，单原子非金属晶体的摩尔热容是

$$C_V = 3C_{V(x)} = 3R\frac{x^2 e^x}{(e^x-1)^2} = 3R\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{(e^{\Theta_E/T}-1)^2} \tag{10.6.1}$$

---

① 整个晶体犹如一座点阵无序地振动着。一个原子便是点阵座上的一个阵点。每一个阵点具有三个坐标x、y和z，N个阵点的系统具有$3N$个坐标。

如果每一个阵点从它的平衡位置经历的位移远小于两个阵点之间的距离，则小振动理论指出，总存在着一组$3N$个新坐标，这个新坐标称为简正坐标，$3N$个简正坐标使得位能和动能各都是$3N$个平方项之和。

式中
$$\Theta_E = \frac{h\nu_E}{k} \tag{10.6.2}$$
Θ_E 为晶体的爱因斯坦特征温度，ν_E 为其振动频率。

正如前已论证过的那样(见 10.3.3 节)，当高温 $T \gg \Theta_E$ 时，有
$$C_V \approx 3R \approx 25\text{J/(mol} \cdot \text{K)}$$
这正是杜隆-珀替定律。

在低温下，$T \ll \Theta_E$ 时，由式(10.6.1) 而有
$$C_V = 3R\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\frac{\Theta_E}{T}}}{\left(e^{\frac{\Theta_E}{T}}-1\right)^2} \approx 3R\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{1}{e^{\frac{\Theta_E}{T}}}$$
或
$$C_V \propto \frac{1}{T^2 e^{\frac{1}{T}}}$$
$T \to 0$ 时，$C_V \to 0$。而在中间温度，由式(10.6.1) 表示的 $\frac{C_V}{3R} = f\left(\frac{T}{\Theta_E}\right)$ 曲线的变化规律正好与式(10.3.19) 表示的双原子气体的 $\frac{C_{V(\nu)}}{R} = f\left(\frac{T}{\Theta_\nu}\right)$ 曲线的变化规律完全一样，它对于所有单原子非金属晶体的热容是一共同的曲线，如图 10.3.3 所示。实验表明，$T \to 0$ 时，$C_V \to 0$ 是正确的，但是 C_V 按指数趋近于零，快于实验测量所显示的。为此，德拜改进了爱因斯坦模型，提出了相应的新理论。

10.6.3　德拜理论

德拜(Peter Debye，1884—1966)认为晶体中任何一个原子的振动都不可避免地会影响到周围原子的振动，因此把晶体当作包含有 N 个原子的巨分子进行了研究。把晶体中的原子振动看成连续弹性体保持弹性驻波的波动。德拜认为低温下波长 λ 远远大于原子间距 d 的低频波会起主要作用。

振动模式的总数目是有限的 $3N$ 个，几个振动模式可能具有相同频率 ν_l，必然会有一个上限频率或最高频率 ν_{max}。

使用系综统计法来推导单原子非金属晶体的热容时，由 N 个原子组成晶体的第 j 能级的振动能量是

$$E_{v(j)} = \sum_{r=1}^{3N} \varepsilon_r \tag{10.6.3}$$

式中 ε_r 是与振子第 r 个振动模式有关的能量，

$$\varepsilon_r = \left(n_r + \frac{1}{2}\right) h\nu_r \qquad (n_r = 0,1,2,\cdots) \tag{c}$$

晶体的振动配分函数是

$$Z_v = \sum_j e^{-E_{v(j)}/kT} \tag{d}$$

根据式(10.6.3)，$E_{v(j)}$ 是 $3N$ 个独立项 ε_r 之和，所以 Z_v 可以表示为 $3N$ 个独立因子 z_r 的乘积

$$Z_v = z_1 \times z_2 \times \cdots \times z_{3N} \tag{10.6.4}$$

式中

$$z_r = \frac{e^{-\frac{1}{2}\frac{h\nu_r}{kT}}}{1 - e^{-h\nu_r/kT}} \tag{e}$$

由式(10.5.11)和式(10.6.4)，单原子非金属晶体的摩尔热容是

$$C_V = kT^2\left[\frac{\partial^2(\ln z_1 z_2 \cdots z_{3N})}{\partial T^2}\right]_V + 2kT\left[\frac{\partial(\ln z_1 z_2 \cdots z_{3N})}{\partial T}\right]_V$$

$$= \sum_{r=1}^{3N} c_{V(r)} \tag{10.6.5}$$

式中

$$c_{V(r)} = kT^2\left(\frac{\partial^2 \ln z_r}{\partial T^2}\right)_V + 2kT\left(\frac{\partial \ln z_r}{\partial T}\right)_V$$

或频率 ν_r 振子对热容的贡献为

$$c_{V(r)} = k\left(\frac{h\nu_r}{kT}\right)^2 \frac{e^{\frac{h\nu_r}{kT}}}{(e^{h\nu_r/kT} - 1)^2} \tag{10.6.6}$$

通常具有相同频率 ν_l 的振动模式有 $g(\nu_l)$ 个，可以对所有不同频率求和，得到晶体的平均热容为

$$C_V = \frac{1}{3N}\sum_{\nu_l} C_V(\nu_l) g(\nu_l) \Delta\nu_l \tag{10.6.7}$$

式中

$$C_V(\nu_l) = 3Nk\left(\frac{h\nu_l}{kT}\right)^2 \frac{e^{\frac{h\nu_l}{kT}}}{(e^{h\nu_l/kT}-1)^2} \tag{10.6.8}$$

$g(\nu_l)\Delta\nu_l$ 为频率在 ν_l 到 $(\nu_l+\Delta\nu_l)$ 之间的振动模式数目，$3N$ 为振动模式总数。因为低频区两个相邻频率之差 $\Delta\nu$ 较小，近似看成连续，用积分代替求和。于是式(10.6.7)写成：

$$C_V = \frac{1}{3N}\int_0^{\nu_D} C_V(\nu) g(\nu) \mathrm{d}\nu \tag{10.6.9}$$

积分上限 ν_D 为德拜频率，即上限频率 ν_{max}。

函数 $g(\nu)$ 和频率 ν_D 值可确定如下：

对于长度为 L 的一维晶体的振动，可看成波长为 λ 的一维弹性驻波波动，如图 10.6.1 所示。于是，

一个波段，$L = \frac{\lambda}{2}$

二个波段，$L = 2\frac{\lambda}{2}$

$\vdots$

n 个波段，$L = n\frac{\lambda}{2}$

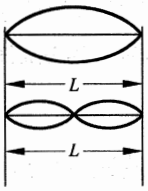


图 10.6.1　弹性驻波波动图示

所以

$$\frac{n}{L} = \frac{2}{\lambda} = \frac{2\nu}{c} \quad (n = 1,2,\cdots)$$

这里，c 为波速，ν 为频率。

对于边长为 L 的立方晶体的振动，如看成三维弹性驻波沿纵波(longitudinal wave)x 方向，以及沿横波(transverse wave) y 方向和 z 方向波动，有

$$\left(\frac{l}{L}\right)^2+\left(\frac{m}{L}\right)^2+\left(\frac{n}{L}\right)^2=\left(\frac{2\nu}{c}\right)^2$$

或

$$l^2+m^2+n^2=\left(\frac{2\nu}{c}L\right)^2 \tag{f}$$

量子数 $l=1,2,\cdots,m=1,2,\cdots,n=1,2,\cdots$。一组 3 个量子数 $\{l,m,n\}$ 的任何给定值，都将表示一个振动模式、即一个量子态。上式十分类似于在立方势阱中一个粒子平动能级表达式(10.1.14)，利用式(10.1.14)可推导出能量从 0 到 ε 的量子态总数 $\Omega_{0\to\varepsilon}$ 式(10.1.22)。类似地，令球半径为

$$R=\sqrt{l^2+m^2+n^2}=\frac{2\nu}{c}L$$

频率从 0 到 ν 的振动模式总数应为

$$\Omega_{0\to\nu}=\frac{1}{8}\times\frac{4\pi}{3}R^3=\frac{\pi}{6}\left(\frac{2\nu}{c}L\right)^3$$

亦即

$$\Omega_{0\to\nu}=\frac{4\pi V}{3}\frac{\nu^3}{c^3} \tag{g}$$

$V=L^3$ 为晶体的体积。

频率为 ν 的纵波振动模式数(简并度)$g_l(\nu)$ 为

$$\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}\nu}=g_l(\nu)=\frac{4\pi V}{c_l^3}\nu^2 \tag{h}$$

c_l 是纵波波速。可见，式(h)是一抛物线，如图 10.6.2 所示。

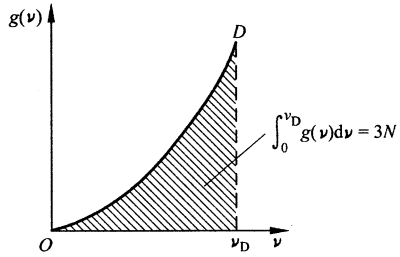


图 10.6.2 $g(\nu)=f(\nu)$ 为抛物线图示

因为还有 y 和 z 两个偏振方向，或两支横波，频率为 ν 的横波振动模式数 $g_t(\nu)$ 为

$$g_t(\nu) = 2 \times \frac{4\pi V}{c_t^3}\nu^2$$

注意，这里的 c_t 是横波波速。

频率为 ν 的一支纵波和两支横波的振动模式数 $g(\nu)$ 为

$$g(\nu) = 4\pi V\left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3}\right)\nu^2 \tag{10.6.10}$$

式中，

$$c_l^2 = \frac{3(1-\sigma)}{(1+\sigma)\kappa\rho} \qquad c_t^2 = \frac{3(1-2\sigma)}{2(1+\sigma)\kappa\rho}$$

σ 为泊松系数，κ 为压缩系数，ρ 为密度。

而振动模式总数为

$$\int_0^{\nu_D} g(\nu)\mathrm{d}\nu = \int_0^{\nu_D} 4\pi V\left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3}\right)\nu^2\mathrm{d}\nu = 3N$$

解得

$$\nu_D^3 = \frac{9N}{4\pi V(1/c_l^3 + 2/c_t^3)} \tag{10.6.11}$$

$$g(\nu) = \frac{9N}{\nu_D^3}\nu^2 \tag{10.6.12}$$

最后导得单原子非金属晶体的摩尔热容为

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{1}{3N}\int_0^{\nu_D} g(\nu)C_V(\nu)\mathrm{d}\nu \\ &= \frac{1}{3N}\int_0^{\nu_D} \frac{9N}{\nu_D^3}3R\left(\frac{h\nu}{kT}\right)^2 \frac{\mathrm{e}^{\frac{h\nu}{kT}}}{(\mathrm{e}^{h\nu/kT}-1)^2}\nu^2\mathrm{d}\nu \\ &= \frac{9R}{\nu_D^3}\int_0^{\nu_D}\left(\frac{h\nu}{kT}\right)^2 \frac{\mathrm{e}^{\frac{h\nu}{kT}}}{(\mathrm{e}^{h\nu/kT}-1)^2}\nu^2\mathrm{d}\nu \end{aligned}$$

如果令 $x = h\nu/kT$，并且定义德拜特征温度为

$$\Theta_D = \frac{h\nu_D}{k} \tag{10.6.13}$$

Θ_D 只与物质性质有关，可以根据 ν_D 算出。于是，得到通用单原子非金属晶体的无量纲热容（即德拜热容）$C_V/3R$ 是：

$$\frac{C_V}{3R}=3\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3\int_0^{\Theta_D/T}\frac{x^4e^x}{(e^x-1)^2}dx \qquad (10.6.14)$$

由式(10.6.14)，可分析出高、低温极限如下：

高温极限：$T\gg\Theta_D$ 时，即 $\frac{\Theta_D}{T}=x_D\ll 1$

$$\frac{x^4e^x}{(e^x-1)^2}=\frac{x^4(1+x+x^2/2!+\cdots)}{(x+x^2/2!+\cdots)^2}\approx x^2$$

$$\frac{C_V}{3R}\approx 3\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3\int_0^{x_D}x^2dx=3\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{\Theta_D}{T}\right)^3=1$$

这符合杜隆-珀替定律。

低温极限：$T\ll\Theta_D$ 时，即 $\frac{\Theta_D}{T}=x_D\gg 1$

$$\int_0^{x_D}\frac{x^4e^x}{(e^x-1)^2}dx\approx\int_0^{\infty}\frac{x^4e^x}{(e^x-1)^2}dx=\frac{4}{15}\pi^4$$

于是得出

$$\frac{C_V}{3R}\approx 3\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3\cdot\frac{4}{15}\pi^4=77.93\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \qquad (10.6.15a)$$

这就是德拜 T^3 定律，适用于 $\frac{T}{\Theta_D}<0.04$，此时，$C_V=C_P=C$，并由式(10.6.15a)得出，

$$C=\left(\frac{124.8}{\Theta_D}\right)^3T^3\quad J/(kmol\cdot K) \qquad (10.6.15b)$$

当 $T\to 0$，$C\to 0$。

式(10.6.14)只能作数值计算。计算的结果列于表 10.6.2 中，并标绘成图 10.6.3。表 10.6.3 摘录了非金属晶体的德拜特征温度。

实验表明，德拜热容公式(10.6.14)对晶体点阵为单原子、离子或刚性分子时都能适用，离子型化合物晶体如氯化钠、氯化钾，

以及温度 $T>20\mathrm{K}$ 的金属晶体也同样适用。

表 10.6.2　德拜热容量

$\frac{T}{\Theta_D}$	$\frac{C_V}{3R}$	$\frac{T}{\Theta_D}$	$\frac{C_V}{3R}$	$\frac{T}{\Theta_D}$	$\frac{C_V}{3R}$
0	0	0.175	0.293	0.7	0.916
0.025	0.00122	0.20	0.369	0.8	0.926
0.050	0.00974	0.25	0.503	0.9	0.942
0.075	0.0328	0.3	0.613	1.0	0.952
0.100	0.0758	0.4	0.746	1.2	0.963
0.125	0.138	0.5	0.825	1.5	0.980
0.150	0.213	0.6	0.869	2.0	0.988

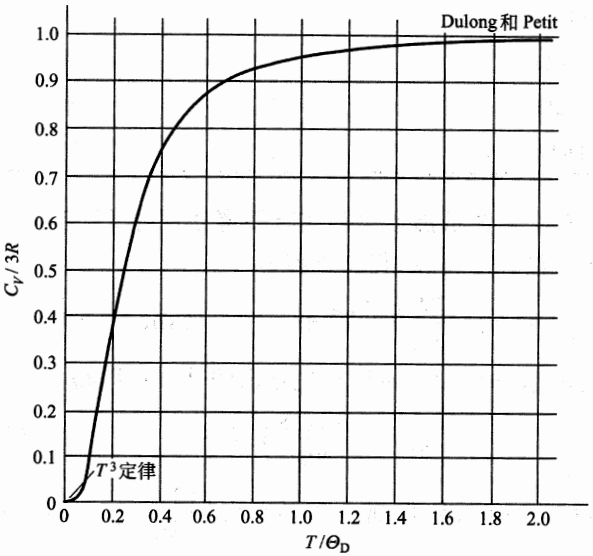


图 10.6.3　德拜热容量曲线图

表 10.6.3 非金属晶体的德拜特征温度(摘录)

非金属晶体	Θ_D/K
^{4}He(六角密堆积)	26
Ne	67
Ar	93
Ge	370
Si	640
C(石墨)	420
C(金刚石)	2230
NaCl	321
KCl	235
SiO_2	470
Fe_2O_3	660
MgO	946
H_2O	192

$T<\Theta_D/25$ 的低温金属晶体既要遵守德拜 T^3 定律,又须考虑自由电子对热容的贡献,其总热容是

$$C=\left(\frac{124.8}{\Theta_D}\right)^3 T^3+r'T \quad \text{J/(kmol·K)} \tag{10.6.16}$$

这是由索末菲(Sommerfeld)首先导出的。除以 T,得

$$\frac{C}{T}=\left(\frac{124.8}{\Theta_D}\right)^3 T^2+r' \tag{10.6.17}$$

如以 $\frac{C}{T}$ 对 T^2 作图,将得到一条斜率为 $\left(\frac{124.8}{\Theta_D}\right)^3$、截距为 r' 的直线。铜、银和金等多种金属的实测数据常按式(10.6.16)整理,得到了可靠的 Θ_D 和 r' 值,如表 10.6.4 所列。

表 10.6.4　金属的德拜温度和电子常数(摘录)

金属	Θ_D/K	r'/J/(kmol·K²)	金属	Θ_D/K	r'/J/(kmol·K²)
Mg	400	1.3	Mo	450	2.0
Al	428	1.35	Ag	225	0.650
Ti	420	3.5	In	108	1.6
Cr	630	1.40	Sn	199	1.78
Mn	410	14	Ta	240	5.9
Fe	420	3.1	W	400	1.3
Co	445	4.7	Ir	420	3.1
Ni	450	7.1	Pt	240	6.8
Cu	343	0.688	Au	165	0.69
Ca	230	2.9	Hg	72	1.79
Zn	327	0.65	Pb	105	3.0

说明：对铜、银和金的实验测量是在 Westinghouse 实验室作出的。

金属的传导电子对热膨胀的贡献，也像它对热容的贡献一样，参照式(10.6.16)，热膨胀的表达式写成

$$\beta = aT + bT^3 \tag{10.6.18}$$

式中，β 为体积热膨胀系数(1/K)，式 (10.6.18) 中的线性项代表电子的贡献，立方项代表晶体点阵的贡献，实验得出的 a 和 b 值，如表 10.6.5 所列。

表 10.6.5　计算低温下金属热膨胀系数 β 的式(10.6.18)中的常数 a 和 b 值(摘录)

金属	a/MK^{-2}	b/kK^{-4}	金属	a/MK^{-2}	b/kK^{-4}
Mo	1290	11.4	Pb	3000	4200
W	90	13.5	Mg	3600	126
Pt	6600	177	Ta	3100	96
Al	3300	72			

* 10.7 非理想气体状态方程

作为系综统计法的第二个应用示例，我们来讨论纯净物的非理想气体状态方程。为此，先推导适用于非稠密气体的维里方程，再分析范德瓦耳斯方程。

10.7.1 维里方程

假定：(1) 分子间有相互作用力，但 N/V 不稠密，符合经典近似条件：$\mathrm{e}^{\alpha} \gg 1$；

(2) 只考虑两个分子间的相互作用能 u_{ij}，并且认为 u_{ij} 只与两个分子间距离有关，即：

$$u_{ij} = u_{ij}(r_{ij})$$

$$r_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2}$$

(x_i, y_i, z_i)和(x_j, y_j, z_j)分别为第 i 个和第 j 个分子的坐标；N 个分子的势能是：

$$U_{\mathrm{p}} = \sum_{1 \leqslant i \leqslant j \leqslant N} u_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j \\ j \neq i}} u_{ij}$$

$i \neq j$ 表示两个分子 i 和 j 的相互作用，$i < j$ 或 $\frac{1}{2}$ 都是为防止一对分子算重复了；

(3) 各项能彼此独立，可以相加，总能为：

$E = E_{\mathrm{k}}$(动能) $+ U_{\mathrm{p}}$(势能) $+ E_{\mathrm{in}}$(N 个分子内部能量)，

单原子气体 $E_{\mathrm{in}} = 0$，多原子气体 $E_{\mathrm{in}} \neq 0$，但它不会明显影响状态方程，故可暂不考虑，于是，

$$E = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^{3N} P_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j \\ j \neq i}} u_{ij} \tag{a}$$

式(a)等号右边第 1 个分子的动量分量为 P_{x_1}，P_{y_1} 和 P_{z_1}，第 N 个

分子的动量分量为 P_{xN}，P_{yN} 和 P_{zN}。

气体系统的准经典配分函数 Z 也相应表示为两个配分函数 Z_k，Z_p 的乘积，并参照式(10.5.18)，写成①

$$Z=\frac{Z_{MB}}{N!}=\frac{1}{N!h^{3N}}\int_{6N}\cdots\int e^{-\beta(E_k+U_p)}\,dP_1\cdots dP_{3N}\,dq_1\cdots dq_{3N}$$

$$=\frac{1}{N!h^{3N}}\int_{3N}\cdots\int e^{-\beta E_k}\,dP_1\cdots dP_{3N}\int_{3N}\cdots\int e^{-\beta U_p}\,dq_1\cdots dq_{3N}$$

亦即

$$Z=\frac{1}{N!}Z_kZ_p \tag{b}$$

其中，平动能配分函数 Z_k 和势能配分函数 Z_p 分别为

$$Z_k=\frac{1}{h^{3N}}\int_{3N}\cdots\int e^{-\beta E_k}\,dP_1\cdots dP_{3N}=\left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{\frac{3N}{2}} \tag{c}$$

$$Z_p=\int_{3N}\cdots\int e^{-\beta U_p}\,dq_1\cdots dq_{3N} \tag{d}$$

$dq_1\,dq_2\,dq_3$ 为第 1 个分子占据的体积元，积分到整个体积 V。当 $\beta U_p=\dfrac{U_p}{kT}=0$ 时为理想气体，或

---

① 经典统计法分布律：

$$N_i=g_ie^{-\alpha-\beta\varepsilon_i}$$

占据第 j 能级 ε_j 上每个量子态的粒子数为

$$\frac{N_j}{g_j}=e^{-\alpha-\beta\varepsilon_j}$$

则在 $2f$ 维相空间(q,P) 中的相体积元 $dPdq$ 含有粒子数，参照 10.1.7 节所述为

$$e^{-\alpha-\beta\varepsilon_j}\,\frac{dPdq}{h^f}$$

相空间中总粒子数为

$$N=e^{-\alpha}\iint e^{-\beta\varepsilon}\,\frac{dPdq}{h^f}$$

于是根据式(10.2.11)，经典统计法分子配分函数是

$$z=\frac{1}{h^f}\iint e^{-\beta\varepsilon}\,dPdq$$

式中 dP 和 dq 展开式分别为

$$dP_1\,dP_2\cdots dP_f;\quad dq_1\,dq_2\cdots dq_f.$$

$$Z_p^{(0)} = \int_{3N}\cdots\int \mathrm{d}q_1\cdots\mathrm{d}q_{3N} = V^N \tag{e}$$

气体势能平均值的定义为

$$\overline{U}_p = \frac{\int_{3N}\cdots\int U_p \mathrm{e}^{-\beta U_p}\,\mathrm{d}q_1\cdots\mathrm{d}q_{3N}}{\int_{3N}\cdots\int \mathrm{e}^{-\beta U_p}\,\mathrm{d}q_1\cdots\mathrm{d}q_{3N}} = -\left(\frac{\partial \ln Z_p}{\partial \beta}\right)_V \tag{f}$$

或

$$\ln Z_p = -\int_0^\beta \overline{U}_p(\beta)\,\mathrm{d}\beta + \ln Z_p^{(0)}$$

将式(e)代入后，有

$$\ln Z_p = N\ln V - \int_0^\beta \overline{U}_p(\beta)\,\mathrm{d}\beta \tag{g}$$

根据组合公式

$$\overline{U}_p(\beta) = \frac{1}{2}N(N-1)\bar{u} \approx \frac{1}{2}N^2\bar{u} \tag{h}$$

其中一对分子间势能平均值是

$$\bar{u} = \frac{\int u\mathrm{e}^{-\beta u}\mathrm{d}^3 r}{\int \mathrm{e}^{-\beta u}\mathrm{d}^3 r} = -\frac{\partial}{\partial\beta}(\ln z)_V = -\frac{\partial}{\partial\beta}\left(\ln\int_V \mathrm{e}^{-\beta u}\mathrm{d}^3 r\right)_V \tag{i}$$

r 为两个分子间距，$\mathrm{d}^3 r$ 为体积元。用球心极坐标，把 $\mathrm{d}^3 r$ 换为 $4\pi r^2\,\mathrm{d}r$，积分遍及整个体积 V。

因为两个分子间的作用在 r 值很小时才有意义，r 值并不很小时 $u \approx 0$，$\mathrm{e}^{-\beta u} \approx 1$。

$$\int_V \mathrm{e}^{-\beta u}\mathrm{d}^3 r = \int_V [1 + (\mathrm{e}^{-\beta u} - 1)]\mathrm{d}^3 r = V\left(1 + \frac{I}{V}\right)$$

式中 V 及其修正项 I 分别为

$$V = \int_V \mathrm{d}^3 r$$

$$I(\beta) = \int_V (\mathrm{e}^{-\beta u} - 1)\mathrm{d}^3 r = \int_0^\infty (\mathrm{e}^{-\beta u} - 1)4\pi r^2\,\mathrm{d}r$$

积分上限可取为 ∞，$I = I(\beta)$ 与 β 有关。由式(i)

$$\bar{u} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\left[\ln V + \ln\left(1+\frac{I}{V}\right)\right]_V$$

$-1 < x \leqslant 1$ 时，

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$$

由于非稠密气体 u 远小于 kT，I/V 远小于 1，所以

$$\bar{u} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\left[\left(\frac{I}{V}\right)\right]_V = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial I}{\partial\beta}\right)_V \tag{j}$$

$$\bar{U}_p(\beta) = -\frac{1}{2}N^2\,\frac{1}{V}\left(\frac{\partial I}{\partial\beta}\right)_V \tag{k}$$

$$\ln Z_p = N\ln V - \int_0^\beta \bar{U}_p(\beta)\,\mathrm{d}\beta = N\ln V + \frac{N^2}{2V}I(\beta) \tag{l}$$

于是，由式(10.5.14)，气体的压力为

$$p = \frac{1}{\beta}\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{\beta}\left(\frac{\partial \ln Z_p}{\partial V}\right)_T$$

$$\frac{p}{kT} = \frac{N}{V} - \frac{N^2}{2V^2}I(\beta)$$

或

$$\frac{pV}{NkT} = 1 - \frac{N}{2V}I(\beta) \tag{10.7.1}$$

式(10.7.1)对于单原子气体、多原子气体都适用，但两者的 $I(\beta)$ 不同。局限性在于只假定两个分子间的相互作用能，未考虑三个分子间、四个分子间相互作用能，所以，只适用于仅含第二维里系数的方程。记住：非理想气体状态方程式一般表示为

$$\frac{pV}{NkT} = 1 + B_2\frac{N}{V} + \cdots \tag{10.7.2}$$

式中，B_2 为第二维里系数。对照(10.7.1)和(10.7.2)两式，可得

$$B_2 = -\frac{1}{2}I(\beta) = -2\pi\int_0^\infty (\mathrm{e}^{-\beta u} - 1)r^2\,\mathrm{d}r \tag{10.7.3}$$

B_2 表示两个分子间相互作用力，并与 β 或 T 有关。只要知道 u 与 r 的关系，就可求出 B_2。下面介绍两种常用的势能函数。

(1) Lennard-Jones 势能函数

$$u(r) = 4u_0\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right] \tag{10.7.4}$$

式中，r 为两个分子质心间距，σ 为势能为零时两质心间距，即 $u = 0, r = \sigma, -u_0$ 为势能最低值，r_0 为势能最低值时两质心间距，如图 10.7.1 所示。在势能最低处，$\frac{du}{dr} = 0$，所以有

$$-12\frac{\sigma^{12}}{r^{13}} + 6\frac{\sigma^{6}}{r^{7}} = 0$$

$$r = r_0 = 2^{\frac{1}{6}}\sigma = 1.122\sigma$$

(2) 刚球模型势能函数，如图 10.7.2 所示，取

$$u = \begin{cases} \infty, & r \leqslant r_0 \\ -u_0\left(\frac{r_0}{r}\right)^{6}, & r > r_0 \end{cases} \tag{10.7.5}$$

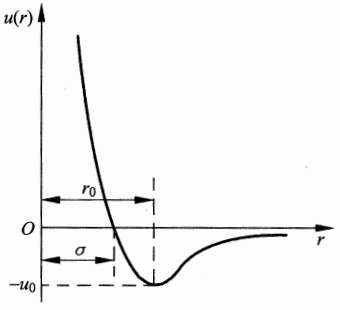


图 10.7.1 Lennard-Jones 势能函数示意图

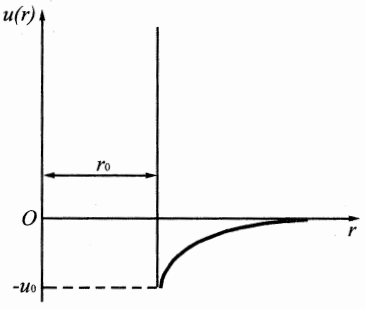


图 10.7.2 刚球模型势能函数示意图

通常，两个刚球总是互相吸引，无限接近时势能最低，但间距总不可能小于分子半径的两倍。可以看到，刚球模型其实是 Lennard-Jones 势能函数的一种简化。

以上两种势能函数均可统一表示为如下形式函数：

$$u(r) = u_0 \Phi\left(\frac{r}{\sigma}\right) \tag{10.7.6}$$

若令：

$$r^* = \frac{r}{\sigma}, \quad T^* = \frac{kT}{u_0} \tag{10.7.7}$$

$$B_2^* = \frac{B_2}{\frac{2}{3}\pi\sigma^3} = \frac{B_2}{b_0} = -3\int_0^\infty \left(e^{-\frac{\Phi(r^*)}{T^*}} - 1\right) r^{*2} dr^* = B_2^*(\Phi, T^*) \tag{10.7.8}$$

不同气体的对比态，只要它们的 $\Phi(r^*)$ 彼此相同，并且 T^* 值彼此相等，它们的 B_2^* 值也就必定相等。

表 10.7.1 是由 Lennard-Jones 的 $\Phi(r^*) = 4\left[\left(\frac{1}{r^*}\right)^{12} - \left(\frac{1}{r^*}\right)^6\right]$

表 10.7.1　对比态的第二维里系数

T^*	$B^*(T^*)$	T^*	$B^*(T^*)$
0.3	−27.881	2.6	−0.26613
0.4	−13.799	2.8	−0.18451
0.5	−8.7202	3.0	−0.11523
0.6	−6.1980	3.2	−0.05579
0.7	−4.7100	3.4	−0.00428
0.8	−3.7342	3.6	+0.04072
0.9	−3.0471	3.8	0.08033
1.0	−2.5381	4.0	0.11542
1.1	−2.1464	4.2	0.14668
1.2	−1.8359	4.4	0.17469
1.3	−1.5841	4.6	0.19990
1.4	−1.3758	4.8	0.22268
1.5	−1.2009	5.0	0.24334
1.6	−1.0519	6.0	0.32290
1.7	−0.92362	7.0	0.37609
1.8	−0.81203	8.0	0.41343
1.9	−0.71415	9.0	0.44060
2.0	−0.62763	10.0	0.46088
2.2	−0.48171	20.0	0.52537
2.4	−0.36358	30.0	0.52693

计算出来的通用第二维里系数 $B_2^*(T^*)$。Ar,Ne,N_2,CH_4 等气体的实验值与表列值一致,但低温下量子气体 H_2,He 除外。

表 10.7.2 是由经验维里系数的信息得出几种气体的 Lennard-Jones 势能函数中的力常数 u_0/k 和 b_0 值。

表 10.7.2 第二维里系数中的力常数

物质	u_0/k/K	b_0/m³/kmol
Ne	35.8	0.0262
Ar	119.0	0.0502
Kr	173.0	0.0583
Xe	225.3	0.0854
N_2	95.05	0.0635
O_2	117.5	0.0578
CO	100.2	0.0675
NO	131.0	0.0402
CO_2	186.0	0.118
N_2O	193.0	0.118
CH_4	148.1	0.0698
CF_4	152	0.131

资料取自:J. O. Hirschfelder, C. F. Curtiss, and R. B. Bird, Molecular Theory of Gases and Liquids, Second Printing, corrected, with notes added, John Wiley and Sons, New York, March 1964.

10.7.2 范德瓦耳斯方程

对范德瓦耳斯气体,考虑了:(1)分子间有作用力;(2)分子占有体积;(3)分子是刚球。由式(10.7.3),

$$B_2 = -\frac{1}{2}I(\beta) = -2\pi\int_0^\infty (e^{-\beta u}-1)r^2\,dr$$

将刚球分子的势能函数式(10.7.5)代入上式,有

$$B_2 = -2\pi\int_0^{r_0}(e^{-\infty}-1)r^2\,dr - 2\pi\int_{r_0}^\infty (e^{-\beta u}-1)r^2\,dr$$

当温度足够高或 r 值不很小,即对非稠密气体而言 $|-\beta u| \ll 1$,则

$$e^{-\beta u} \approx 1-\beta u = 1-\beta\left[-u_0\left(\frac{r_0}{r}\right)^6\right]$$

$$B_2 = \frac{2}{3}\pi r_0^3 - 2\pi\beta u_0\int_{r_0}^{\infty}\left(\frac{r_0}{r}\right)^6 r^2\,dr$$

$$= \frac{2}{3}\pi r_0^3\left(1-\frac{u_0}{kT}\right)$$

令 $b' = \frac{2}{3}\pi r_0^3$，因 r_0 是分子半径的 2 倍，b' 是一个分子体积的 4 倍。再令 $a' = b'u_0$，则

$$B_2 = b' - \frac{a'}{kT} \tag{10.7.9}$$

代入式(10.7.2)，

$$p = \frac{NkT}{V}\left(1+\frac{B_2 N}{V}\right) = \frac{NkT}{V}\left[1+\frac{\left(b'-\frac{a'}{kT}\right)N}{V}\right]$$

或

$$p = \frac{NkT}{V}\left(1+\frac{b'N}{V}-\frac{a'N}{kTV}\right) \tag{10.7.10}$$

$\frac{b'N}{V}$ 代表 N 个分子总体积与气体体积之比。由于考虑了分子体积，$\frac{b'N}{V}$ 项使压力 p 增加，占体积的分子比不占体积的分子缩短了碰壁距离，增加了碰壁次数。$\frac{b'N}{V}$ 越大，p 增加越大。

一对分子间的势能平均值已在 10.7.1 节中导得为

$$\bar{u} = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial I}{\partial\beta}\right)_V$$

将式(10.7.3)和式(10.7.9)代入上式，得

$$\bar{u} = -\frac{1}{V}\frac{\partial}{\partial\beta}(-2B_2) = \frac{2}{V}\frac{\partial}{\partial\beta}(b'-a'\beta)_V = -\frac{2}{V}a'$$

表明 $a'\left(=-\frac{V\bar{u}}{2}\right)$ 正比于两个分子间平均势能，而 $\frac{a'}{kT}$ 代表分子势

能与分子动能之比。$\frac{-a'N}{kTV}=\frac{N^2\bar{u}}{2NkT}=\frac{\bar{U}}{NkT}$ 则代表因内聚力(势能)引起的 p 减少。

如将式(10.7.10)移项,得

$$\left(p+\frac{a'N^2}{V^2}\right)=\frac{NkT}{V}\left(1+\frac{b'N}{V}\right) \tag{m}$$

当 $b'N\ll V$ 时,即气体的密度不很大时,式(m)又可改写为

$$\left(p+\frac{a'N^2}{V^2}\right)=\frac{NkT}{V}\cdot\frac{1}{1-b'N/V}$$

或

$$\left(p+\frac{a'N^2}{V^2}\right)(V-b'N)=NkT \tag{10.7.11}$$

对于每摩尔气体,$N=N_A$,$a'N_A^2=a$,$b'N_A=b$,$N_Ak=R$,$V=V_m$,式(10.7.11)就演变为熟知的范德瓦耳斯状态方程,即

$$\left(p+\frac{a}{V_m^2}\right)(V_m-b)=RT \tag{10.7.12}$$

式(10.7.12)也同样适用于多原子气体,因为多原子分子的质心仍可假定为刚球模型。

本章主要符号

拉丁文符号

A	N 个微粒系统的亥姆霍兹函数	h	普朗克常数
		I	转动惯量
B_2	第二维里系数	k	玻耳兹曼常数
$B_2^*(T^*)$	无量纲第二维里系数	L	长度
c	光速,晶体的弹性驻波波速	m	微粒的质量
C_V	N 个微粒系统的热容量	n	量子数
E	N 个微粒系统的能量	N_i	第 i 能级的微粒数
g_i	微粒在第 i 能级 ε_i 的简并度	N	总微粒数
G_i	N 个微粒系统能量为 E_i 的简并度	p	压力

P　微粒的动量
q　微粒的坐标
R　球半径，通用气体常数
S　N 个微粒系统的熵
t　时间
T　温度
u　两个微粒间作用能（微粒势能）
U_p　N 个微粒系统的势能
V　体积
z　分子的配分函数
Z　N 个微粒系统的配分函数

希腊文符号

α　拉格朗日乘子，参见式(10.2.11)
$\beta\left(=\frac{1}{kT}\right)$　拉格朗日乘子
ε　微粒的能量（能级）
Θ_r　双原子分子转动特征温度
Θ_v　双原子分子振动特征温度
Θ_E　晶体的爱因斯坦特征温度
Θ_D　晶体的德拜特征温度
λ　波长
ν　频率
ν_D　晶体的德拜频率，上限频率
φ　不含时间因素的波函数
Ψ　波函数
Ψ^*　为 Ψ 的共轭复数，即 $\Psi\cdot\Psi^*=|\Psi|^2$
ω　角频率
Ω　微观态数，量子态数，配容数，热力学几率
Ω_{MB}　麦-玻统计法微观态数，热力学几率

主要参考文献

1. B. J. 麦克莱兰著，龚少明译. 统计热力学. 上海：上海科学技术出版社，1980
2. Zemansky M. W. and Dittman R. H. Heat and Thermodynamics. 6th edition, New York: McGraw-Hill, 1981
3. 朱文浩等. 统计物理学基础. 北京：清华大学出版社，1983
4. 王竹溪著. 统计物理学导论. 北京：人民教育出版社，1956

习　题

1. 利用 Lennard-Jones 势能函数计算出来的通用第二维里系数 $B_2^*(T^*)$ 表 10.7.1 和力常数表 10.7.2，计算 CO_2 气体在 300K、

1MPa 时的第二维里系数 $N_A B_2$、千摩尔体积 V_m 和压缩因子 Z。

2. 利用表 10.6.2 计算 C(金刚石)在 298K 时的摩尔热容,并与表 10.6.1 所列值对比。

3. 试用德拜近似证明,N_A 个阵点($3N_A$ 个独立的一维谐振子)的总能量 E 为

$$E = \frac{9}{8}R\Theta_D + \frac{9RT}{(\Theta_D/T)^3}\int_0^{\Theta_D/T}\frac{x^3\,dx}{e^x - 1}$$

如何解释 $\frac{9}{8}R\Theta_D$ 项?

附　录

A1　物理常数

理想气体常数　$R = 8.314471\text{kJ/(kmol} \cdot \text{K)}$

玻耳兹曼常数　$k = 1.38054 \times 10^{-23}\text{J/K}$

普朗克常数　$h = 6.626196 \times 10^{-34}\text{J} \cdot \text{s}$

阿伏加德罗常数　$N_A = 6.022169 \times 10^{23}/\text{mol}$

重力加速度　$g = 9.80665\text{m/s}^2$

真空中的光速　$c = 2.9979250 \times 10^8\text{m/s}$

A2　某些纯净物的临界参数和偏心因子

物质种类	相对分子质量	T_c/K	p_c/MPa	v_c/m³/kmol	Z_c	ω
乙炔(C_2H_2)	26.04	308.3	6.14	0.113	0.270	0.190
氨(NH_3)	17.04	405.5	11.35	0.0723	0.244	0.250
苯(C_6H_6)	78.11	562.2	4.89	0.259	0.271	0.212
正丁烷(C_4H_{10})	58.12	425.2	3.80	0.255	0.274	0.193
二氧化碳(CO_2)	44.02	304.2	7.38	0.0941	0.274	0.224
一氧化碳(CO)	28.01	132.9	3.50	0.0928	0.294	0.049
R134a($C_2F_4H_2$)	102.03	374.3	4.06	0.201	0.262	0.326
乙烷(C_2H_6)	30.07	305.4	4.88	0.148	0.285	0.099
乙醇(C_2H_5OH)	46.07	513.9	6.14	0.167	0.240	0.644
乙烯(C_2H_4)	28.05	282.3	5.04	0.130	0.280	0.089
氦(He)	4.003	5.2	0.23	0.0579	0.302	−0.365
氢(H_2)	2.016	33.2	1.30	0.0648	0.306	−0.218
甲烷(CH_4)	16.04	190.6	4.60	0.0991	0.288	0.008
甲醇(CH_3OH)	32.04	512.6	8.09	0.118	0.224	0.556
氮(N_2)	28.01	126.2	3.39	0.0897	0.290	0.039
一氧化氮(NO)	30.01	180	6.48	0.0578	0.250	0.588
氧(O_2)	32.00	154.6	5.04	0.0734	0.288	0.025
丙烷(C_3H_8)	44.09	369.8	4.25	0.203	0.281	0.153
二氧化硫(SO_2)	64.06	431	7.88	0.122	0.269	0.256
水(H_2O)	18.02	647.3	22.09	0.0558	0.233	0.344

R. C. Reid et al. The Properties of Gases and Liquids. 4th ed. New York: McGraw-Hill Inc., 1987

A3 Lee-Kesler 三参数压缩因子数据

$Z^{(0)}(T_r, p_r)$

T_r \ p_r	0.010	0.050	0.100	0.200	0.400	0.600	0.800
0.30	0.0029	0.0145	0.0290	0.0579	0.1158	0.1737	0.2315
0.35	0.0026	0.0130	0.0261	0.0522	0.1043	0.1564	0.2084
0.40	0.0024	0.0119	0.0239	0.0477	0.0953	0.1429	0.1904
0.45	0.0022	0.0110	0.0221	0.0442	0.0882	0.1322	0.1762
0.50	0.0021	0.0103	0.0207	0.0413	0.0825	0.1236	0.1647
0.55	0.9804	0.0098	0.0195	0.0390	0.0778	0.1166	0.1553
0.60	0.9849	0.0093	0.0186	0.0371	0.0741	0.1109	0.1476
0.65	0.9881	0.9377	0.0178	0.0356	0.0710	0.1063	0.1415
0.70	0.9904	0.9504	0.8958	0.0344	0.0687	0.1027	0.1366
0.75	0.9922	0.9598	0.9165	0.0336	0.0670	0.1001	0.1330
0.80	0.9935	0.9669	0.9319	0.8539	0.0661	0.0985	0.1307
0.85	0.9946	0.9725	0.9436	0.8810	0.0661	0.0983	0.1301
0.90	0.9954	0.9768	0.9528	0.9015	0.7800	0.1006	0.1321
0.93	0.9959	0.9790	0.9573	0.9115	0.8059	0.6635	0.1359
0.95	0.9961	0.9803	0.9600	0.9174	0.8206	0.6967	0.1410
0.97	0.9963	0.9815	0.9625	0.9227	0.8338	0.7240	0.5580
0.98	0.9965	0.9821	0.9637	0.9253	0.8398	0.7360	0.5887
0.99	0.9966	0.9826	0.9648	0.9277	0.8455	0.7471	0.6138
1.00	0.9967	0.9832	0.9659	0.9300	0.8509	0.7574	0.6353
1.01	0.9968	0.9837	0.9669	0.9322	0.8561	0.7671	0.6542
1.02	0.9969	0.9842	0.9679	0.9343	0.8610	0.7761	0.6710
1.05	0.9971	0.9855	0.9707	0.9401	0.8743	0.8002	0.7130
1.10	0.9975	0.9874	0.9747	0.9485	0.8930	0.8323	0.7649
1.15	0.9978	0.9891	0.9780	0.9554	0.9081	0.8576	0.8032
1.20	0.9981	0.9904	0.9808	0.9611	0.9205	0.8779	0.8330
1.30	0.9985	0.9926	0.9852	0.9702	0.9396	0.9083	0.8764
1.40	0.9988	0.9942	0.9884	0.9768	0.9534	0.9298	0.9062
1.50	0.9991	0.9954	0.9909	0.9818	0.9636	0.9456	0.9278
1.60	0.9993	0.9964	0.9928	0.9856	0.9714	0.9575	0.9439
1.70	0.9994	0.9971	0.9943	0.9886	0.9775	0.9667	0.9563
1.80	0.9995	0.9977	0.9955	0.9910	0.9823	0.9739	0.9659
1.90	0.9996	0.9982	0.9964	0.9929	0.9861	0.9796	0.9735
2.00	0.9997	0.9986	0.9972	0.9944	0.9892	0.9842	0.9796
2.20	0.9998	0.9992	0.9983	0.9967	0.9937	0.9910	0.9886
2.40	0.9999	0.9996	0.9991	0.9983	0.9969	0.9957	0.9948
2.60	1.0000	0.9998	0.9997	0.9994	0.9991	0.9990	0.9990
2.80	1.0000	1.0000	1.0001	1.0002	1.0007	1.0013	1.0021
3.00	1.0000	1.0002	1.0004	1.0008	1.0018	1.0030	1.0043
3.50	1.0001	1.0004	1.0008	1.0017	1.0035	1.0055	1.0075
4.00	1.0001	1.0005	1.0010	1.0021	1.0043	1.0066	1.0090

1.000	1.200	1.500	2.000	3.000	5.000	7.000	10.000
0.2892	0.3470	0.4335	0.5775	0.8648	1.4366	2.0048	2.8507
0.2604	0.3123	0.3901	0.5195	0.7775	1.2902	1.7987	2.5539
0.2379	0.2853	0.3563	0.4744	0.7095	1.1758	1.6373	2.3211
0.2200	0.2638	0.3294	0.4384	0.6551	1.0841	1.5077	2.1338
0.2056	0.2465	0.3077	0.4092	0.6110	1.0094	1.4017	1.9801
0.1939	0.2323	0.2899	0.3853	0.5747	0.9475	1.3137	1.8520
0.1842	0.2207	0.2753	0.3657	0.5446	0.8959	1.2398	1.7440
0.1765	0.2113	0.2634	0.3495	0.5197	0.8526	1.1773	1.6519
0.1703	0.2038	0.2538	0.3364	0.4991	0.8161	1.1241	1.5729
0.1656	0.1981	0.2464	0.3260	0.4823	0.7854	1.0787	1.5047
0.1626	0.1942	0.2411	0.3182	0.4690	0.7598	1.0400	1.4456
0.1614	0.1924	0.2382	0.3132	0.4591	0.7388	1.0071	1.3943
0.1630	0.1935	0.2383	0.3114	0.4527	0.7220	0.9793	1.3496
0.1664	0.1963	0.2405	0.3122	0.4507	0.7138	0.9648	1.3257
0.1705	0.1998	0.2432	0.3138	0.4501	0.7092	0.9561	1.3108
0.1779	0.2055	0.2474	0.3164	0.4504	0.7052	0.9480	1.2968
0.1844	0.2097	0.2503	0.3182	0.4508	0.7035	0.9442	1.2901
0.1959	0.2154	0.2538	0.3204	0.4514	0.7018	0.9406	1.2835
0.2901	0.2237	0.2583	0.3229	0.4522	0.7004	0.9372	1.2772
0.4648	0.2370	0.2640	0.3260	0.4533	0.6991	0.9339	1.2710
0.5146	0.2629	0.2715	0.3297	0.4547	0.6980	0.9307	1.2650
0.6026	0.4437	0.3131	0.3452	0.4604	0.6956	0.9222	1.2481
0.6880	0.5984	0.4580	0.3953	0.4770	0.6950	0.9110	1.2232
0.7443	0.6803	0.5798	0.4760	0.5042	0.6987	0.9033	1.2021
0.7858	0.7363	0.6605	0.5605	0.5425	0.7069	0.8990	1.1844
0.8438	0.8111	0.7624	0.6908	0.6344	0.7358	0.8998	1.1580
0.8827	0.8595	0.8256	0.7753	0.7202	0.7761	0.9112	1.1419
0.9103	0.8933	0.8689	0.8328	0.7887	0.8200	0.9297	1.1339
0.9308	0.9180	0.9000	0.8738	0.8410	0.8617	0.9518	1.1320
0.9463	0.9367	0.9234	0.9043	0.8809	0.8984	0.9745	1.1343
0.9583	0.9511	0.9413	0.9275	0.9118	0.9297	0.9961	1.1391
0.9678	0.9624	0.9552	0.9456	0.9359	0.9557	1.0157	1.1452
0.9754	0.9715	0.9664	0.9599	0.9550	0.9772	1.0328	1.1516
0.9865	0.9847	0.9826	0.9806	0.9827	1.0094	1.0600	1.1635
0.9941	0.9936	0.9935	0.9945	1.0011	1.0313	1.0793	1.1728
0.9993	0.9998	1.0010	1.0040	1.0137	1.0463	1.0926	1.1792
1.0031	1.0042	1.0063	1.0106	1.0223	1.0565	1.1016	1.1830
1.0057	1.0074	1.0101	1.0153	1.0284	1.0635	1.1075	1.1848
1.0097	1.0120	1.0156	1.0221	1.0368	1.0723	1.1138	1.1834
1.0115	1.0140	1.0179	1.0249	1.0401	1.0747	1.1136	1.1773

$Z^{(1)}(T_r, p_r)$

T_r \ p_r	0.010	0.050	0.100	0.200	0.400	0.600	0.800
0.30	−0.0008	−0.0040	−0.0081	−0.0161	−0.0323	−0.0484	−0.0645
0.35	−0.0009	−0.0046	−0.0093	−0.0185	−0.0370	−0.0554	−0.0738
0.40	−0.0010	−0.0048	−0.0095	−0.0190	−0.0380	−0.0570	−0.0758
0.45	−0.0009	−0.0047	−0.0094	−0.0187	−0.0374	−0.0560	−0.0745
0.50	−0.0009	−0.0045	−0.0090	−0.0181	−0.0360	−0.0539	−0.0716
0.55	−0.0314	−0.0043	−0.0086	−0.0172	−0.0343	−0.0513	−0.0682
0.60	−0.0205	−0.0041	−0.0082	−0.0164	−0.0326	−0.0487	−0.0646
0.65	−0.0137	−0.0772	−0.0078	−0.0156	−0.0309	−0.0461	−0.0611
0.70	−0.0093	−0.0507	−0.1161	−0.0148	−0.0294	−0.0438	−0.0579
0.75	−0.0064	−0.0339	−0.0744	−0.0143	−0.0282	−0.0417	−0.0550
0.80	−0.0044	−0.0228	−0.0487	−0.1160	−0.0272	−0.0401	−0.0526
0.85	−0.0029	−0.0152	−0.0319	−0.0715	−0.0268	−0.0391	−0.0509
0.90	−0.0019	−0.0099	−0.0205	−0.0442	−0.1118	−0.0396	−0.0503
0.93	−0.0015	−0.0075	−0.0154	−0.0326	−0.0763	−0.1662	−0.0514
0.95	−0.0012	−0.0062	−0.0126	−0.0262	−0.0589	−0.1110	−0.0540
0.97	−0.0010	−0.0050	−0.0101	−0.0208	−0.0450	−0.0770	−0.1647
0.98	−0.0009	−0.0044	−0.0090	−0.0184	−0.0390	−0.0641	−0.1100
0.99	−0.0008	−0.0039	−0.0079	−0.0161	−0.0335	−0.0531	−0.0796
1.00	−0.0007	−0.0034	−0.0069	−0.0140	−0.0285	−0.0435	−0.0588
1.01	−0.0006	−0.0030	−0.0060	−0.0120	−0.0240	−0.0351	−0.0429
1.02	−0.0005	−0.0026	−0.0051	−0.0102	−0.0198	−0.0277	−0.0303
1.05	−0.0003	−0.0015	−0.0029	−0.0054	−0.0092	−0.0097	−0.0032
1.10	−0.0000	0.0000	0.0001	0.0007	0.0038	0.0106	0.0236
1.15	0.0002	0.0011	0.0023	0.0052	0.0127	0.0237	0.0396
1.20	0.0004	0.0019	0.0039	0.0084	0.0190	0.0326	0.0499
1.30	0.0006	0.0030	0.0061	0.0125	0.0267	0.0429	0.0612
1.40	0.0007	0.0036	0.0072	0.0147	0.0306	0.0477	0.0661
1.50	0.0008	0.0039	0.0078	0.0158	0.0323	0.0497	0.0677
1.60	0.0008	0.0040	0.0080	0.0162	0.0330	0.0501	0.0677
1.70	0.0008	0.0040	0.0081	0.0163	0.0329	0.0497	0.0667
1.80	0.0008	0.0040	0.0081	0.0162	0.0325	0.0488	0.0652
1.90	0.0008	0.0040	0.0079	0.0159	0.0318	0.0477	0.0635
2.00	0.0008	0.0039	0.0078	0.0155	0.0310	0.0464	0.0617
2.20	0.0007	0.0037	0.0074	0.0147	0.0293	0.0437	0.0579
2.40	0.0007	0.0035	0.0070	0.0139	0.0276	0.0411	0.0544
2.60	0.0007	0.0033	0.0066	0.0131	0.0260	0.0387	0.0512
2.80	0.0006	0.0031	0.0062	0.0124	0.0245	0.0365	0.0483
3.00	0.0006	0.0029	0.0059	0.0117	0.0232	0.0345	0.0456
3.50	0.0005	0.0026	0.0052	0.0103	0.0204	0.0303	0.0401
4.00	0.0005	0.0023	0.0046	0.0091	0.0182	0.0270	0.0357

续表

1.000	1.200	1.500	2.000	3.000	5.000	7.000	10.000
−0.0806	−0.0966	−0.1207	−0.1608	−0.2407	−0.3996	−0.5572	−0.7915
−0.0921	−0.1105	−0.1379	−0.1834	−0.2738	−0.4523	−0.6279	−0.8863
−0.0946	−0.1134	−0.1414	−0.1879	−0.2799	−0.4603	−0.6365	−0.8936
−0.0929	−0.1113	−0.1387	−0.1840	−0.2734	−0.4475	−0.6162	−0.8606
−0.0893	−0.1069	−0.1330	−0.1762	−0.2611	−0.4253	−0.5831	−0.8099
−0.0849	−0.1015	−0.1263	−0.1669	−0.2465	−0.3991	−0.5446	−0.7521
−0.0803	−0.0960	−0.1192	−0.1572	−0.2312	−0.3718	−0.5047	−0.6928
−0.0759	−0.0906	−0.1122	−0.1476	−0.2160	−0.3447	−0.4653	−0.6346
−0.0718	−0.0855	−0.1057	−0.1385	−0.2013	−0.3184	−0.4270	−0.5785
−0.0681	−0.0808	−0.0996	−0.1298	−0.1872	−0.2929	−0.3901	−0.5250
−0.0648	−0.0767	−0.0940	−0.1217	−0.1736	−0.2682	−0.3545	−0.4740
−0.0622	−0.0731	−0.0888	−0.1138	−0.1602	−0.2439	−0.3201	−0.4254
−0.0604	−0.0701	−0.0840	−0.1059	−0.1463	−0.2195	−0.2862	−0.3788
−0.0602	−0.0687	−0.0810	−0.1007	−0.1374	−0.2045	−0.2661	−0.3516
−0.0607	−0.0678	−0.0788	−0.0967	−0.1310	−0.1943	−0.2526	−0.3339
−0.0623	−0.0669	−0.0759	−0.0921	−0.1240	−0.1837	−0.2391	−0.3163
−0.0641	−0.0661	−0.0740	−0.0893	−0.1202	−0.1783	−0.2322	−0.3075
−0.0680	−0.0646	−0.0715	−0.0861	−0.1162	−0.1728	−0.2254	−0.2989
−0.0879	−0.0609	−0.0678	−0.0824	−0.1118	−0.1672	−0.2185	−0.2901
−0.0223	−0.0473	−0.0621	−0.0778	−0.1072	−0.1615	−0.2116	−0.2816
−0.0062	0.0227	−0.0524	−0.0722	−0.1021	−0.1556	−0.2047	−0.2731
0.0220	0.1059	0.0451	−0.0432	−0.0838	−0.1370	−0.1835	−0.2476
0.0476	0.0897	0.1630	0.0698	0.0373	0.1021	0.1469	0.2056
0.0625	0.0943	0.1548	0.1667	0.0332	−0.0611	−0.1084	−0.1642
0.0719	0.0991	0.1477	0.1990	0.1095	−0.0141	−0.0678	−0.1231
0.0819	0.1048	0.1420	0.1991	0.2079	0.0875	0.0176	−0.0423
0.0857	0.1063	0.1383	0.1894	0.2397	0.1737	0.1008	0.0350
0.0864	0.1055	0.1345	0.1806	0.2433	0.2309	0.1717	0.1058
0.0855	0.1035	0.1303	0.1729	0.2381	0.2631	0.2255	0.1673
0.0838	0.1008	0.1259	0.1658	0.2305	0.2788	0.2628	0.2179
0.0816	0.0978	0.1216	0.1593	0.2224	0.2846	0.2871	0.2576
0.0792	0.0947	0.1173	0.1532	0.2144	0.2848	0.3017	0.2876
0.0767	0.0916	0.1133	0.1476	0.2069	0.2819	0.3097	0.3096
0.0719	0.0857	0.1057	0.1374	0.1932	0.2720	0.3135	0.3355
0.0675	0.0803	0.0989	0.1285	0.1812	0.2602	0.3089	0.3459
0.0634	0.0754	0.0929	0.1207	0.1706	0.2484	0.3009	0.3475
0.0598	0.0711	0.0876	0.1138	0.1613	0.2372	0.2915	0.3443
0.0565	0.0672	0.0828	0.1076	0.1529	0.2268	0.2817	0.3385
0.0497	0.0591	0.0728	0.0949	0.1356	0.2042	0.2584	0.3194
0.0443	0.0527	0.0651	0.0849	0.1219	0.1857	0.2378	0.2994

A4 Lee-Kesler 三参数通用偏差焓数据

$(h^* - h)^{(0)}/RT_c$

T_r \ p_r	0.010	0.050	0.100	0.200	0.400	0.600	0.800
0.30	6.045	6.043	6.040	6.034	6.022	6.011	5.999
0.35	5.906	5.904	5.901	5.895	5.882	5.870	5.858
0.40	5.763	5.761	5.757	5.751	5.738	5.726	5.713
0.45	5.615	5.612	5.609	5.603	5.590	5.577	5.564
0.50	5.465	5.463	5.459	5.453	5.440	5.427	5.414
0.55	0.032	5.312	5.309	5.303	5.290	5.278	5.265
0.60	0.027	5.162	5.159	5.153	5.141	5.129	5.116
0.65	0.023	0.118	5.008	5.002	4.991	4.980	4.968
0.70	0.020	0.101	0.213	4.848	4.838	4.828	4.818
0.75	0.017	0.088	0.183	4.687	4.679	4.672	4.664
0.80	0.015	0.078	0.160	0.345	4.507	4.504	4.499
0.85	0.014	0.069	0.141	0.300	4.309	4.313	4.316
0.90	0.012	0.062	0.126	0.264	0.596	4.074	4.094
0.93	0.011	0.058	0.118	0.246	0.545	0.960	3.920
0.95	0.011	0.056	0.113	0.235	0.516	0.885	3.763
0.97	0.011	0.054	0.109	0.225	0.490	0.824	1.356
0.98	0.010	0.053	0.107	0.221	0.478	0.797	1.273
0.99	0.010	0.052	0.105	0.216	0.466	0.773	1.206
1.00	0.010	0.051	0.103	0.212	0.455	0.750	1.151
1.01	0.010	0.050	0.101	0.208	0.445	0.728	1.102
1.02	0.010	0.049	0.099	0.203	0.434	0.708	1.060
1.05	0.009	0.046	0.094	0.192	0.407	0.654	0.955
1.10	0.008	0.042	0.086	0.175	0.367	0.581	0.827
1.15	0.008	0.039	0.079	0.160	0.334	0.523	0.732
1.20	0.007	0.036	0.073	0.148	0.305	0.474	0.657
1.30	0.006	0.031	0.063	0.127	0.259	0.399	0.545
1.40	0.005	0.027	0.055	0.110	0.224	0.341	0.463
1.50	0.005	0.024	0.048	0.097	0.196	0.297	0.400
1.60	0.004	0.021	0.043	0.086	0.173	0.261	0.350
1.70	0.004	0.019	0.038	0.076	0.153	0.231	0.309
1.80	0.003	0.017	0.034	0.068	0.137	0.206	0.275
1.90	0.003	0.015	0.031	0.062	0.123	0.185	0.246
2.00	0.003	0.014	0.028	0.056	0.111	0.167	0.222
2.20	0.002	0.012	0.023	0.046	0.092	0.137	0.182
2.40	0.002	0.010	0.019	0.038	0.076	0.114	0.150
2.60	0.002	0.008	0.016	0.032	0.064	0.095	0.125
2.80	0.001	0.007	0.014	0.027	0.054	0.080	0.105
3.00	0.001	0.006	0.011	0.023	0.045	0.067	0.088
3.50	0.001	0.004	0.007	0.015	0.029	0.043	0.056
4.00	0.000	0.002	0.005	0.009	0.017	0.026	0.033

1.000	1.200	1.500	2.000	3.000	5.000	7.000	10.000
5.987	5.975	5.957	5.927	5.868	5.748	5.628	5.446
5.845	5.833	5.814	5.783	5.721	5.595	5.469	5.278
5.700	5.687	5.668	5.636	5.572	5.442	5.311	5.113
5.551	5.538	5.519	5.486	5.421	5.288	5.154	4.950
5.401	5.388	5.369	5.336	5.270	5.135	4.999	4.791
5.252	5.239	5.220	5.187	5.121	4.986	4.849	4.638
5.104	5.091	5.073	5.041	4.976	4.842	4.704	4.492
4.956	4.945	4.927	4.896	4.833	4.702	4.565	4.353
4.808	4.797	4.781	4.752	4.693	4.566	4.432	4.221
4.655	4.646	4.632	4.607	4.554	4.434	4.303	4.095
4.494	4.488	4.478	4.459	4.413	4.303	4.178	3.974
4.316	4.316	4.312	4.302	4.269	4.173	4.056	3.857
4.108	4.118	4.127	4.132	4.119	4.043	3.935	3.744
3.953	3.976	4.000	4.020	4.024	3.963	3.863	3.678
3.825	3.865	3.904	3.940	3.958	3.910	3.815	3.634
3.658	3.732	3.796	3.853	3.890	3.856	3.767	3.591
3.544	3.652	3.736	3.806	3.854	3.829	3.743	3.569
3.376	3.558	3.670	3.758	3.818	3.801	3.719	3.548
2.584	3.441	3.598	3.706	3.782	3.774	3.695	3.526
1.796	3.283	3.516	3.652	3.744	3.746	3.671	3.505
1.627	3.039	3.422	3.595	3.705	3.718	3.647	3.484
1.359	2.034	3.030	3.398	3.583	3.632	3.575	3.420
1.120	1.487	2.203	2.965	3.353	3.484	3.453	3.315
0.968	1.239	1.719	2.479	3.091	3.329	3.329	3.211
0.857	1.076	1.443	2.079	2.807	3.166	3.202	3.107
0.698	0.860	1.116	1.560	2.274	2.825	2.942	2.899
0.588	0.716	0.915	1.253	1.857	2.486	2.679	2.692
0.505	0.611	0.774	1.046	1.549	2.175	2.421	2.486
0.440	0.531	0.667	0.894	1.318	1.904	2.177	2.285
0.387	0.466	0.583	0.777	1.139	1.672	1.953	2.091
0.344	0.413	0.515	0.683	0.996	1.476	1.751	1.908
0.307	0.368	0.458	0.606	0.880	1.309	1.571	1.736
0.276	0.330	0.411	0.541	0.782	1.167	1.411	1.577
0.226	0.269	0.334	0.437	0.629	0.937	1.143	1.295
0.187	0.222	0.275	0.359	0.513	0.761	0.929	1.058
0.155	0.185	0.228	0.297	0.422	0.621	0.756	0.858
0.130	0.154	0.190	0.246	0.348	0.508	0.614	0.689
0.109	0.129	0.159	0.205	0.288	0.415	0.495	0.545
0.069	0.081	0.099	0.127	0.174	0.239	0.270	0.264
0.041	0.048	0.058	0.072	0.095	0.116	0.110	0.061

$(h^* - h)^{(1)}/RT_c$

T_r \ p_r	0.010	0.050	0.100	0.200	0.400	0.600	0.800
0.30	11.098	11.096	11.095	11.091	11.083	11.076	11.069
0.35	10.656	10.655	10.654	10.653	10.650	10.646	10.643
0.40	10.121	10.121	10.121	10.120	10.121	10.121	10.121
0.45	9.515	9.515	9.516	9.517	9.519	9.521	9.523
0.50	8.868	8.869	8.870	8.872	8.876	8.880	8.884
0.55	0.080	8.211	8.212	8.215	8.221	8.226	8.232
0.60	0.059	7.568	7.570	7.573	7.579	7.585	7.591
0.65	0.045	0.247	6.949	6.952	6.959	6.966	6.973
0.70	0.034	0.185	0.415	6.360	6.367	6.373	6.381
0.75	0.027	0.142	0.306	5.796	5.802	5.809	5.816
0.80	0.021	0.110	0.234	0.542	5.266	5.271	5.278
0.85	0.017	0.087	0.182	0.401	4.753	4.754	4.758
0.90	0.014	0.070	0.144	0.308	0.751	4.254	4.248
0.93	0.012	0.061	0.126	0.265	0.612	1.236	3.942
0.95	0.011	0.056	0.115	0.241	0.542	0.994	3.737
0.97	0.010	0.052	0.105	0.219	0.483	0.837	1.616
0.98	0.010	0.050	0.101	0.209	0.457	0.776	1.324
0.99	0.009	0.048	0.097	0.200	0.433	0.722	1.154
1.00	0.009	0.046	0.093	0.191	0.410	0.675	1.034
1.01	0.009	0.044	0.089	0.183	0.389	0.632	0.940
1.02	0.008	0.042	0.085	0.175	0.370	0.594	0.863
1.05	0.007	0.037	0.075	0.153	0.318	0.498	0.691
1.10	0.006	0.030	0.061	0.123	0.251	0.381	0.507
1.15	0.005	0.025	0.050	0.099	0.199	0.296	0.385
1.20	0.004	0.020	0.040	0.080	0.158	0.232	0.297
1.30	0.003	0.013	0.026	0.052	0.100	0.142	0.177
1.40	0.002	0.008	0.016	0.032	0.060	0.083	0.100
1.50	0.001	0.005	0.009	0.018	0.032	0.042	0.048
1.60	0.000	0.002	0.004	0.007	0.012	0.013	0.011
1.70	0.000	0.000	0.000	−0.000	−0.003	−0.009	−0.017
1.80	−0.000	−0.001	−0.003	−0.006	−0.015	−0.025	−0.037
1.90	−0.001	−0.003	−0.005	−0.011	−0.023	−0.037	−0.053
2.00	−0.001	−0.003	−0.007	−0.015	−0.030	−0.047	−0.065
2.20	−0.001	−0.005	−0.010	−0.020	−0.040	−0.062	−0.083
2.40	−0.001	−0.006	−0.012	−0.023	−0.047	−0.071	−0.095
2.60	−0.001	−0.006	−0.013	−0.026	−0.052	−0.078	−0.104
2.80	−0.001	−0.007	−0.014	−0.028	−0.055	−0.082	−0.110
3.00	−0.001	−0.007	−0.014	−0.029	−0.058	−0.086	−0.114
3.50	−0.002	−0.008	−0.016	−0.031	−0.062	−0.092	−0.122
4.00	−0.002	−0.008	−0.016	−0.032	−0.064	−0.096	−0.127

续表

1.000	1.200	1.500	2.000	3.000	5.000	7.000	10.000
11.062	11.055	11.044	11.027	10.992	10.935	10.872	10.781
10.640	10.637	10.632	10.624	10.609	10.581	10.554	10.529
10.121	10.121	10.121	10.122	10.123	10.128	10.135	10.150
9.525	9.527	9.531	9.537	9.549	9.576	9.611	9.663
8.888	8.892	8.899	8.909	8.932	8.978	9.030	9.111
8.238	8.243	8.252	8.267	8.298	8.360	8.425	8.531
7.596	7.603	7.614	7.632	7.669	7.745	7.824	7.950
6.980	6.987	6.997	7.017	7.059	7.147	7.239	7.381
6.388	6.395	6.407	6.429	6.475	6.574	6.677	6.837
5.824	5.832	5.845	5.868	5.918	6.027	6.142	6.318
5.285	5.293	5.306	5.330	5.385	5.506	5.632	5.824
4.763	4.771	4.784	4.810	4.872	5.008	5.149	5.358
4.249	4.255	4.268	4.298	4.371	4.530	4.688	4.916
3.934	3.937	3.951	3.987	4.073	4.251	4.422	4.662
3.712	3.713	3.730	3.773	3.873	4.068	4.248	4.497
3.470	3.467	3.492	3.551	3.670	3.885	4.077	4.336
3.332	3.327	3.363	3.434	3.568	3.795	3.992	4.257
3.164	3.164	3.223	3.313	3.464	3.705	3.909	4.178
2.471	2.952	3.065	3.186	3.358	3.615	3.825	4.100
1.375	2.595	2.880	3.051	3.251	3.525	3.742	4.023
1.180	1.723	2.650	2.906	3.142	3.435	3.661	3.947
0.877	0.878	1.496	2.381	2.800	3.167	3.418	3.722
0.617	0.673	0.617	1.261	2.167	2.720	3.023	3.362
0.459	0.503	0.487	0.604	1.497	2.275	2.641	3.019
0.349	0.381	0.381	0.361	0.934	1.840	2.273	2.692
0.203	0.218	0.218	0.178	0.300	1.066	1.592	2.086
0.111	0.115	0.108	0.070	0.044	0.504	1.012	1.547
0.049	0.046	0.032	−0.008	−0.078	0.142	0.556	1.080
0.005	−0.004	−0.023	−0.065	−0.151	−0.082	0.217	0.689
−0.027	−0.040	−0.063	−0.109	−0.202	−0.223	−0.028	0.369
−0.051	−0.067	−0.094	−0.143	−0.241	−0.317	−0.203	0.112
−0.070	−0.088	−0.117	−0.169	−0.271	−0.381	−0.330	−0.092
−0.085	−0.105	−0.136	−0.190	−0.295	−0.428	−0.424	−0.255
−0.106	−0.128	−0.163	−0.221	−0.331	−0.493	−0.551	−0.489
−0.120	−0.144	−0.181	−0.242	−0.356	−0.535	−0.631	−0.645
−0.130	−0.156	−0.194	−0.257	−0.376	−0.567	−0.687	−0.754
−0.137	−0.164	−0.204	−0.269	−0.391	−0.591	−0.729	−0.836
−0.142	−0.170	−0.211	−0.278	−0.403	−0.611	−0.763	−0.899
−0.152	−0.181	−0.224	−0.294	−0.425	−0.650	−0.827	−1.015
−0.158	−0.188	−0.233	−0.306	−0.442	−0.680	−0.874	−1.097

A5 Lee-Kesler 三参数通用偏差熵数据

$(s^* - s)^{(0)}/R$

T_r \ p_r	0.010	0.050	0.100	0.200	0.400	0.600	0.800
0.30	11.614	10.008	9.319	8.635	7.961	7.574	7.304
0.35	11.185	9.579	8.890	8.205	7.529	7.140	6.869
0.40	10.802	9.196	8.506	7.821	7.144	6.755	6.483
0.45	10.453	8.847	8.157	7.472	6.794	6.404	6.132
0.50	10.137	8.531	7.841	7.156	6.479	6.089	5.816
0.55	0.038	8.245	7.555	6.870	6.193	5.803	5.531
0.60	0.029	7.983	7.294	6.610	5.933	5.544	5.273
0.65	0.023	0.122	7.052	6.368	5.694	5.306	5.036
0.70	0.018	0.096	0.206	6.140	5.467	5.082	4.814
0.75	0.015	0.078	0.164	5.917	5.248	4.866	4.600
0.80	0.013	0.064	0.134	0.294	5.026	4.649	4.388
0.85	0.011	0.054	0.111	0.239	4.785	4.418	4.166
0.90	0.009	0.046	0.094	0.199	0.463	4.145	3.912
0.93	0.008	0.042	0.085	0.179	0.408	0.750	3.723
0.95	0.008	0.039	0.080	0.168	0.377	0.671	3.556
0.97	0.007	0.037	0.075	0.157	0.350	0.607	1.056
0.98	0.007	0.036	0.073	0.153	0.337	0.580	0.971
0.99	0.007	0.035	0.071	0.148	0.326	0.555	0.903
1.00	0.007	0.034	0.069	0.144	0.315	0.532	0.847
1.01	0.007	0.033	0.067	0.139	0.304	0.510	0.799
1.02	0.006	0.032	0.065	0.135	0.294	0.491	0.757
1.05	0.006	0.030	0.060	0.124	0.267	0.439	0.656
1.10	0.005	0.026	0.053	0.108	0.230	0.371	0.537
1.15	0.005	0.023	0.047	0.096	0.201	0.319	0.452
1.20	0.004	0.021	0.042	0.085	0.177	0.277	0.389
1.30	0.003	0.017	0.033	0.068	0.140	0.217	0.298
1.40	0.003	0.014	0.027	0.056	0.114	0.174	0.237
1.50	0.002	0.011	0.023	0.046	0.094	0.143	0.194
1.60	0.002	0.010	0.019	0.039	0.079	0.120	0.162
1.70	0.002	0.008	0.017	0.033	0.067	0.102	0.137
1.80	0.001	0.007	0.014	0.029	0.058	0.088	0.117
1.90	0.001	0.006	0.013	0.025	0.051	0.076	0.102
2.00	0.001	0.006	0.011	0.022	0.044	0.067	0.089
2.20	0.001	0.004	0.009	0.018	0.035	0.053	0.070
2.40	0.001	0.004	0.007	0.014	0.028	0.042	0.056
2.60	0.001	0.003	0.006	0.012	0.023	0.035	0.046
2.80	0.000	0.002	0.005	0.010	0.020	0.029	0.039
3.00	0.000	0.002	0.004	0.008	0.017	0.025	0.033
3.50	0.000	0.001	0.003	0.006	0.012	0.017	0.023
4.00	0.000	0.001	0.002	0.004	0.009	0.013	0.017

1.000	1.200	1.500	2.000	3.000	5.000	7.000	10.000
7.099	6.935	6.740	6.497	6.182	5.847	5.683	5.578
6.663	6.497	6.299	6.052	5.728	5.376	5.194	5.060
6.275	6.109	5.909	5.660	5.330	4.967	4.772	4.619
5.924	5.757	5.557	5.306	4.974	4.603	4.401	4.234
5.608	5.441	5.240	4.989	4.656	4.282	4.074	3.899
5.324	5.157	4.956	4.706	4.373	3.998	3.788	3.607
5.066	4.900	4.700	4.451	4.120	3.747	3.537	3.353
4.830	4.665	4.467	4.220	3.892	3.523	3.315	3.131
4.610	4.446	4.250	4.007	3.684	3.322	3.117	2.935
4.399	4.238	4.045	3.807	3.491	3.138	2.939	2.761
4.191	4.034	3.846	3.615	3.310	2.970	2.777	2.605
3.976	3.825	3.646	3.425	3.135	2.812	2.629	2.463
3.738	3.599	3.434	3.231	2.964	2.663	2.491	2.334
3.569	3.444	3.295	3.108	2.860	2.577	2.412	2.262
3.433	3.326	3.193	3.023	2.790	2.520	2.362	2.215
3.259	3.188	3.081	2.932	2.719	2.463	2.312	2.170
3.142	3.106	3.019	2.884	2.682	2.436	2.287	2.148
2.972	3.010	2.953	2.835	2.646	2.408	2.263	2.126
2.178	2.893	2.879	2.784	2.609	2.380	2.239	2.105
1.391	2.736	2.798	2.730	2.571	2.352	2.215	2.083
1.225	2.495	2.706	2.673	2.533	2.325	2.191	2.062
0.965	1.523	2.328	2.483	2.415	2.242	2.121	2.001
0.742	1.012	1.557	2.081	2.202	2.104	2.007	1.903
0.607	0.790	1.126	1.649	1.968	1.966	1.897	1.810
0.512	0.651	0.890	1.308	1.727	1.827	1.789	1.722
0.385	0.478	0.628	0.891	1.299	1.554	1.581	1.556
0.303	0.372	0.478	0.663	0.990	1.303	1.386	1.402
0.246	0.299	0.381	0.520	0.777	1.088	1.208	1.260
0.204	0.247	0.312	0.421	0.628	0.913	1.050	1.130
0.172	0.208	0.261	0.350	0.519	0.773	0.915	1.013
0.147	0.177	0.222	0.296	0.438	0.661	0.799	0.908
0.127	0.153	0.191	0.255	0.375	0.570	0.702	0.815
0.111	0.134	0.167	0.221	0.325	0.497	0.620	0.733
0.087	0.105	0.130	0.172	0.251	0.388	0.492	0.599
0.070	0.084	0.104	0.138	0.201	0.311	0.399	0.496
0.058	0.069	0.086	0.113	0.164	0.255	0.329	0.416
0.048	0.058	0.072	0.094	0.137	0.213	0.277	0.353
0.041	0.049	0.061	0.080	0.116	0.181	0.236	0.303
0.029	0.034	0.042	0.056	0.081	0.126	0.166	0.216
0.021	0.025	0.031	0.041	0.059	0.093	0.123	0.162

$(s^* - s)^{(1)}/R$

T_r \ p_r	0.010	0.050	0.100	0.200	0.400	0.600	0.800
0.30	16.782	16.774	16.764	16.744	16.705	16.665	16.626
0.35	15.413	15.408	15.401	15.387	15.359	15.333	15.305
0.40	13.990	13.986	13.981	13.972	13.953	13.934	13.915
0.45	12.564	12.561	12.558	12.551	12.537	12.523	12.509
0.50	11.202	11.200	11.197	11.192	11.182	11.172	11.162
0.55	0.115	9.948	9.946	9.942	9.935	9.928	9.921
0.60	0.078	8.828	8.826	8.823	8.817	8.811	8.806
0.65	0.055	0.309	7.832	7.829	7.824	7.819	7.815
0.70	0.040	0.216	0.491	6.951	6.945	6.941	6.937
0.75	0.029	0.156	0.340	6.173	6.167	6.162	6.158
0.80	0.022	0.116	0.246	0.578	5.475	5.468	5.462
0.85	0.017	0.088	0.183	0.408	4.853	4.841	4.832
0.90	0.013	0.068	0.140	0.301	0.744	4.269	4.249
0.93	0.011	0.058	0.120	0.254	0.593	1.219	3.914
0.95	0.010	0.053	0.109	0.228	0.517	0.961	3.697
0.97	0.010	0.048	0.099	0.206	0.456	0.797	1.570
0.98	0.009	0.046	0.094	0.196	0.429	0.734	1.270
0.99	0.009	0.044	0.090	0.186	0.405	0.680	1.098
1.00	0.008	0.042	0.086	0.177	0.382	0.632	0.977
1.01	0.008	0.040	0.082	0.169	0.361	0.590	0.883
1.02	0.008	0.039	0.078	0.161	0.342	0.552	0.807
1.05	0.007	0.034	0.069	0.140	0.292	0.460	0.642
1.10	0.005	0.028	0.055	0.112	0.229	0.350	0.470
1.15	0.005	0.023	0.045	0.091	0.183	0.275	0.361
1.20	0.004	0.019	0.037	0.075	0.149	0.220	0.286
1.30	0.003	0.013	0.026	0.052	0.102	0.148	0.190
1.40	0.002	0.010	0.019	0.037	0.072	0.104	0.133
1.50	0.001	0.007	0.014	0.027	0.053	0.076	0.097
1.60	0.001	0.005	0.011	0.021	0.040	0.057	0.073
1.70	0.001	0.004	0.008	0.016	0.031	0.044	0.056
1.80	0.001	0.003	0.006	0.013	0.024	0.035	0.044
1.90	0.001	0.003	0.005	0.010	0.019	0.028	0.036
2.00	0.000	0.002	0.004	0.008	0.016	0.023	0.029
2.20	0.000	0.001	0.003	0.006	0.011	0.016	0.021
2.40	0.000	0.001	0.002	0.004	0.008	0.012	0.015
2.60	0.000	0.001	0.002	0.003	0.006	0.009	0.012
2.80	0.000	0.001	0.001	0.003	0.005	0.008	0.010
3.00	0.000	0.001	0.001	0.002	0.004	0.006	0.008
3.50	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.004	0.006
4.00	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005

续表

1.000	1.200	1.500	2.000	3.000	5.000	7.000	10.000
16.586	16.547	16.488	16.390	16.195	15.837	15.468	14.925
15.278	15.251	15.211	15.144	15.011	14.751	14.496	14.153
13.896	13.877	13.849	13.803	13.714	13.541	13.376	13.144
12.496	12.482	12.462	12.430	12.367	12.248	12.145	11.999
11.153	11.143	11.129	11.107	11.063	10.985	10.920	10.836
9.914	9.907	9.897	9.882	9.853	9.806	9.769	9.732
8.799	8.794	8.787	8.777	8.760	8.736	8.723	8.720
7.810	7.807	7.801	7.794	7.784	7.779	7.785	7.811
6.933	6.930	6.926	6.922	6.919	6.929	6.952	7.002
6.155	6.152	6.149	6.147	6.149	6.174	6.213	6.285
5.458	5.455	5.453	5.452	5.461	5.501	5.555	5.648
4.826	4.822	4.820	4.822	4.839	4.898	4.969	5.082
4.238	4.232	4.230	4.236	4.267	4.351	4.442	4.578
3.894	3.885	3.884	3.896	3.941	4.046	4.151	4.300
3.658	3.647	3.648	3.669	3.728	3.851	3.966	4.125
3.406	3.391	3.401	3.437	3.517	3.661	3.788	3.957
3.264	3.247	3.268	3.318	3.412	3.569	3.701	3.875
3.093	3.082	3.126	3.195	3.306	3.477	3.616	3.796
2.399	2.868	2.967	3.067	3.200	3.387	3.532	3.717
1.306	2.513	2.784	2.933	3.094	3.297	3.450	3.640
1.113	1.655	2.557	2.790	2.986	3.209	3.369	3.565
0.820	0.831	1.443	2.283	2.655	2.949	3.134	3.348
0.577	0.640	0.618	1.241	2.067	2.534	2.767	3.013
0.437	0.489	0.502	0.654	1.471	2.138	2.428	2.708
0.343	0.385	0.412	0.447	0.991	1.767	2.115	2.430
0.226	0.254	0.282	0.300	0.481	1.147	1.569	1.944
0.158	0.178	0.200	0.220	0.290	0.730	1.138	1.544
0.115	0.130	0.147	0.166	0.206	0.479	0.823	1.222
0.086	0.098	0.112	0.129	0.159	0.334	0.604	0.969
0.067	0.076	0.087	0.102	0.127	0.248	0.456	0.775
0.053	0.060	0.070	0.083	0.105	0.195	0.355	0.628
0.043	0.049	0.057	0.069	0.089	0.160	0.286	0.518
0.035	0.040	0.048	0.058	0.077	0.136	0.238	0.434
0.025	0.029	0.035	0.043	0.060	0.105	0.178	0.322
0.019	0.022	0.027	0.034	0.048	0.086	0.143	0.254
0.015	0.018	0.021	0.028	0.041	0.074	0.120	0.210
0.012	0.014	0.018	0.023	0.035	0.065	0.104	0.188
0.010	0.012	0.015	0.020	0.031	0.058	0.093	0.158
0.007	0.009	0.011	0.015	0.024	0.046	0.073	0.122
0.006	0.007	0.009	0.012	0.020	0.038	0.060	0.100

A6 物质的标准(101.325kPa,25°C)生成焓、标准生成吉布斯函数和绝对熵数据

物 质	$\Delta h_f^{\ominus}$/kJ/kmol	$\Delta g_f^{\ominus}$/kJ/kmol	s^0/kJ/(kmol·K)
碳 C(s)	0	0	5.74
氢气 H_2(g)	0	0	130.57
氮 气 N_2(g)	0	0	191.50
氧气 O_2(g)	0	0	205.04
一氧化碳 CO(g)	−110530	−137150	197.56
二氧化碳 CO_2(g)	−393520	−394380	213.67
水(气)H_2O(g)	−241820	−228590	188.72
水(液)H_2O(L)	−285830	−237180	69.95
过氧化氢 H_2O_2(g)	−136310	−105600	232.63
氨 NH_3(g)	−46190	−16590	192.33
氧(元素)O(g)	249170	231770	160.95
氢(元素)H(g)	218000	203290	114.61
氮(元素)N(g)	472680	455510	153.19
羟基 OH(g)	39040	34280	183.75
甲烷 CH_4(g)	−74850	−50790	186.16
乙炔 C_2H_2(g)	226730	209170	200.85
乙烯 C_2H_4(g)	52280	68120	219.83
乙烷 C_2H_6(g)	−84680	−32890	229.49
丙烯 C_3H_6(g)	20410	62720	266.94
丙烷 C_3H_8(g)	−103850	−23490	269.91
正丁烷 C_4H_{10}(g)	−126150	−15710	310.03

续表

物　质	$\Delta h_f^{\ominus}$ /kJ /kmol	$\Delta g_f^{\ominus}$ /kJ /kmol	s^0 /kJ /(kmol·K)
正戊烷 $C_5H_{12}(g)$	−146440	−8200	348.40
正辛烷(气)$C_8H_{18}(g)$	−208450	17320	463.67
正辛烷(液)$C_8H_{18}(L)$	−249910	6610	360.79
苯 $C_6H_6(g)$	82930	129660	269.20
甲醇(气)$CH_3OH(g)$	−200890	−162140	239.70
甲醇(液)$CH_3OH(L)$	−238810	−166290	126.80
乙醇(气)$C_2H_5OH(g)$	−235310	−168570	282.59
乙醇(液)$C_2H_5OH(L)$	−277690	−174890	160.70
汞 Hg(L)	0	0	77.24
氧化汞 HgO(c)	−90210	−58400	70.45
锰 Mn(c)	0	0	31.8
二氧化锰 $MnO_2(c)$	−520030	−465180	53.14
三氧化二锰 $Mn_2O_3(c)$	−958970	−881150	110.5
铅 Pb(c)	0	0	64.81
二氧化铅 $PbO_2(c)$	−277400	−217360	68.6
硫酸铅 $PbSO_4(c)$	−919940	−813200	148.57
锌 Zn(c)	0	0	41.63
氧化锌 ZnO(c)	−348280	−318320	43.64
硫酸 $H_2SO_4(L)$	−813990	−690100	156.90
氧化银 $Ag_2O(c)$	−31050	−11200	121.7

A7 化学反应平衡常数表

T/K	$H_2 \rightleftharpoons 2H$	$O_2 \rightleftharpoons 2O$	$N_2 \rightleftharpoons 2N$	$2H_2O \rightleftharpoons 2H_2+O_2$	$2H_2O \rightleftharpoons H_2+2OH$	$2CO_2 \rightleftharpoons 2CO+O_2$	$N_2+O_2 \rightleftharpoons 2NO$	$N_2+2O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$
298	−164.003	−186.963	−367.528	−184.420	−212.075	−207.529	−69.868	−41.355
500	−92.830	−105.623	−213.405	−105.385	−120.331	−115.234	−40.449	−30.725
1000	−39.810	−45.146	−99.146	−46.321	−51.951	−47.052	−18.709	−23.039
1200	−30.878	−35.003	−80.025	−36.363	−40.467	−35.736	−15.082	−21.752
1400	−24.467	−27.741	−66.345	−29.222	−32.244	−27.679	−12.491	−20.826
1600	−19.638	−22.282	−56.069	−23.849	−26.067	−21.656	−10.547	−20.126
1800	−15.868	−18.028	−48.066	−19.658	−21.258	−16.987	−9.035	−19.577
2000	−12.841	−14.619	−41.655	−16.299	−17.406	−13.266	−7.825	−19.136
2200	−10.356	−11.826	−36.404	−13.546	−14.253	−10.232	−6.836	−18.773
2400	−8.280	−9.495	−32.023	−11.249	−11.625	−7.715	−6.012	−18.470
2600	−6.519	−7.520	−28.313	−9.303	−9.402	−5.594	−5.316	−18.214
2800	−5.005	−5.826	−25.129	−7.633	−7.496	−3.781	−4.720	−17.994
3000	−3.690	−4.356	−22.367	−6.184	−5.845	−2.217	−4.205	−17.805
3200	−2.538	−3.069	−19.947	−4.916	−4.401	−0.853	−3.755	−17.640
3400	−1.519	−1.932	−17.810	−3.795	−3.128	0.346	−3.359	−17.496
3600	−0.611	−0.922	−15.909	−2.799	−1.996	1.408	−3.008	−17.369
3800	0.201	−0.017	−14.205	−1.906	−0.984	2.355	−2.694	−17.257
4000	0.934	0.798	−12.671	−1.101	−0.074	3.204	−2.413	−17.157
4500	2.483	2.520	−9.423	0.602	1.847	4.985	−1.824	−16.953
5000	3.724	3.898	−6.816	1.972	3.383	6.397	−1.358	−16.797
5500	4.739	5.027	−4.672	3.098	4.639	7.542	−0.980	−16.678
6000	5.587	5.969	−2.876	4.040	5.684	8.488	−0.671	−16.588

来源：Consistent with thermodynamic data in JANAF Thermochemical Tables. Third edition. Thermal Group, Dow Chemical U. S. A., Midland, MI, 1985.